Biologia PAU Catalunya
Quadern d'enunciats 2011–2026

276 exercicis de Biologia de les PAU, del 2011 al 2026.
Van per blocs. El número Ex. N és el mateix al quadern de solucions.

1. Biomolècules i cèl·lula
2. Metabolisme
3. Genètica i herència
4. Genètica molecular i biotecnologia
5. Evolució i ecologia
6. Microbiologia
7. Immunologia

Totes les sèries publicades: juny (ordinària) i setembre (extraordinària).
El 2020 la convocatòria ordinària es va fer al juliol.
Els textos i les figures són els dels PDF oficials (Generalitat / selecat.cat).
Classificació per blocs orientativa: molts exercicis toquen més d'un tema.

Índex

Bloc 1. Biomolècules i cèl·lula (59 exercicis) 7

Ex. 1 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 7
Ex. 2 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 9
Ex. 3 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 11
Ex. 4 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 13
Ex. 5 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 14
Ex. 6 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 17
Ex. 7 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 18
Ex. 8 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 20
Ex. 9 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 22
Ex. 10 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 24
Ex. 11 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A) 27
Ex. 12 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5 29
Ex. 13 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1 31
Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 34
Ex. 15 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 37
Ex. 16 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 40
Ex. 17 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 42
Ex. 18 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 45
Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 47
Ex. 20 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 49
Ex. 21 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1 50
Ex. 22 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5 52
Ex. 23 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 54
Ex. 24 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 56
Ex. 25 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 59
Ex. 26 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 61
Ex. 27 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 63
Ex. 28 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 65
Ex. 29 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B) 68
Ex. 30 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 71
Ex. 31 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 73
Ex. 32 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A) 77
Ex. 33 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 79
Ex. 34 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2 81
Ex. 35 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 84
Ex. 36 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6 86
Ex. 37 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5 88
Ex. 38 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1 90
Ex. 39 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1 92
Ex. 40 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 95
Ex. 41 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 98
Ex. 42 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A) 101
Ex. 43 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5 102
Ex. 44 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 3 105
Ex. 45 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 108
Ex. 46 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 111
Ex. 47 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1 114
Ex. 48 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 117
Ex. 49 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 6 120
Ex. 50 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 123
Ex. 51 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B) 126
Ex. 52 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 128
Ex. 53 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 131
Ex. 54 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 133
Ex. 55 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 137
Ex. 56 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 139
Ex. 57 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 141
Ex. 58 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 145
Ex. 59 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 148

Bloc 2. Metabolisme (26 exercicis) 152
Ex. 60 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 152
Ex. 61 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 4 155
Ex. 62 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5 158
Ex. 63 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1 160
Ex. 64 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 5 162
Ex. 65 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 164
Ex. 66 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5 166
Ex. 67 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 168
Ex. 68 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 169
Ex. 69 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 170
Ex. 70 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 172
Ex. 71 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 174
Ex. 72 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 176
Ex. 73 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A) 178
Ex. 74 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 179
Ex. 75 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 183
Ex. 76 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 185
Ex. 77 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 188
Ex. 78 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 192
Ex. 79 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 197
Ex. 80 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 198
Ex. 81 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 200
Ex. 82 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 6 202
Ex. 83 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 205
Ex. 84 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B) 207
Ex. 85 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 209

Bloc 3. Genètica i herència (30 exercicis) 211
Ex. 86 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 211
Ex. 87 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2 213
Ex. 88 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 216
Ex. 89 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 219
Ex. 90 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 221
Ex. 91 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 223
Ex. 92 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 225
Ex. 93 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2 227
Ex. 94 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 228
Ex. 95 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 231
Ex. 96 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 5 233
Ex. 97 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 234
Ex. 98 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1 237
Ex. 99 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 239
Ex. 100 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 240
Ex. 101 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 242
Ex. 102 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 244
Ex. 103 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 246
Ex. 104 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 248
Ex. 105 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 249
Ex. 106 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1 251
Ex. 107 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 255
Ex. 108 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 257
Ex. 109 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 2 259
Ex. 110 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 261
Ex. 111 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1 263
Ex. 112 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 266
Ex. 113 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 1 268
Ex. 114 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 270
Ex. 115 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2 272

Bloc 4. Genètica molecular i biotecnologia (33 exercicis) 274
Ex. 116 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5 274

Ex. 117 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 276
Ex. 118 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1 278
Ex. 119 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 281
Ex. 120 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1 285
Ex. 121 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B) 288
Ex. 122 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A) 290
Ex. 123 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 292
Ex. 124 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 294
Ex. 125 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 4 297
Ex. 126 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 299
Ex. 127 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5 302
Ex. 128 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 303
Ex. 129 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A) 304
Ex. 130 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 305
Ex. 131 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6 307
Ex. 132 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 310
Ex. 133 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 314
Ex. 134 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6 315
Ex. 135 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6 317
Ex. 136 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 319
Ex. 137 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 322
Ex. 138 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6 324
Ex. 139 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 326
Ex. 140 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 329
Ex. 141 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 332
Ex. 142 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A) 333
Ex. 143 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 334
Ex. 144 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 336
Ex. 145 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 337
Ex. 146 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B) 338
Ex. 147 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 340
Ex. 148 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 342

Bloc 5. Evolució i ecologia (35 exercicis) 344

Ex. 149 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 344
Ex. 150 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1 346
Ex. 151 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 348
Ex. 152 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 3 349
Ex. 153 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B) 352
Ex. 154 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 355
Ex. 155 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 5 357
Ex. 156 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 359
Ex. 157 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1 360
Ex. 158 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 362
Ex. 159 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 363
Ex. 160 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 365
Ex. 161 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2 367
Ex. 162 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B) 369
Ex. 163 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B) 370
Ex. 164 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B) 372
Ex. 165 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 374
Ex. 166 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1 376
Ex. 167 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 378
Ex. 168 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 6 380
Ex. 169 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 382
Ex. 170 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 384
Ex. 171 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2 386
Ex. 172 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 388
Ex. 173 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 390
Ex. 174 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 392
Ex. 175 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 394
Ex. 176 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 396
Ex. 177 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 398

Ex. 178 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 400
Ex. 179 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2 401
Ex. 180 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 402
Ex. 181 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 404
Ex. 182 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 5 406
Ex. 183 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 408

Bloc 6. Microbiologia (51 exercicis) 410

Ex. 184 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 410
Ex. 185 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 5 411
Ex. 186 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 413
Ex. 187 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 416
Ex. 188 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2 419
Ex. 189 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 421
Ex. 190 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 422
Ex. 191 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1 424
Ex. 192 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2 426
Ex. 193 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 429
Ex. 194 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6 431
Ex. 195 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 433
Ex. 196 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 436
Ex. 197 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 438
Ex. 198 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 440
Ex. 199 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 444
Ex. 200 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 445
Ex. 201 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 448
Ex. 202 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 450
Ex. 203 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 451
Ex. 204 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 452
Ex. 205 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 453
Ex. 206 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 6 456
Ex. 207 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1 458
Ex. 208 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 460
Ex. 209 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 464
Ex. 210 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 466
Ex. 211 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1 468
Ex. 212 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1 470
Ex. 213 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B) 473
Ex. 214 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 475
Ex. 215 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5 477
Ex. 216 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5 479
Ex. 217 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 481
Ex. 218 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 483
Ex. 219 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 486
Ex. 220 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 489
Ex. 221 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 492
Ex. 222 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 494
Ex. 223 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 496
Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2 498
Ex. 225 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 499
Ex. 226 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 501
Ex. 227 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A) 503
Ex. 228 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 505
Ex. 229 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 507
Ex. 230 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1 508
Ex. 231 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6 509
Ex. 232 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2 511
Ex. 233 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 513
Ex. 234 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 516

Bloc 7. Immunologia (42 exercicis) 518

Ex. 235 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 518
Ex. 236 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 520

Ex. 237 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6 523
Ex. 238 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 525
Ex. 239 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2 526
Ex. 240 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 527
Ex. 241 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A) 529
Ex. 242 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2 530
Ex. 243 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 531
Ex. 244 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 534
Ex. 245 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 536
Ex. 246 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 538
Ex. 247 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 540
Ex. 248 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 542
Ex. 249 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1 544
Ex. 250 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 546
Ex. 251 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 549
Ex. 252 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 551
Ex. 253 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B) 553
Ex. 254 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 555
Ex. 255 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 557
Ex. 256 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 558
Ex. 257 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 560
Ex. 258 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 2 562
Ex. 259 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 563
Ex. 260 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 564
Ex. 261 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1 566
Ex. 262 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 6 568
Ex. 263 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 570
Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1 571
Ex. 265 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 574
Ex. 266 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2 576
Ex. 267 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 1 577
Ex. 268 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6 578
Ex. 269 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6 579
Ex. 270 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2 580
Ex. 271 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1 581
Ex. 272 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 583
Ex. 273 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A) 584
Ex. 274 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 587
Ex. 275 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 590
Ex. 276 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A) 592

Annex: Resum de tipus d'exercici per bloc 595

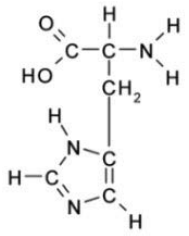
Bloc 1. Biomolècules i cèl·lula (59 exercicis)

Ex. 1 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Enzims i cinètica enzimàtica; Bacteris

Exercici 3

El mes d'octubre del 2023, una notícia del diari *Regió7* parlava d'uns bessons de nou anys que van arribar a urgències amb els símptomes següents: pell rosada i descamació, molta picor a tot el cos i conjuntivitis. Aquesta situació va tenir lloc després que es mengessin un entrepà de tonyina. La llauna que contenia la tonyina feia dies que estava oberta a la nevera, que no refrigerava prou bé.

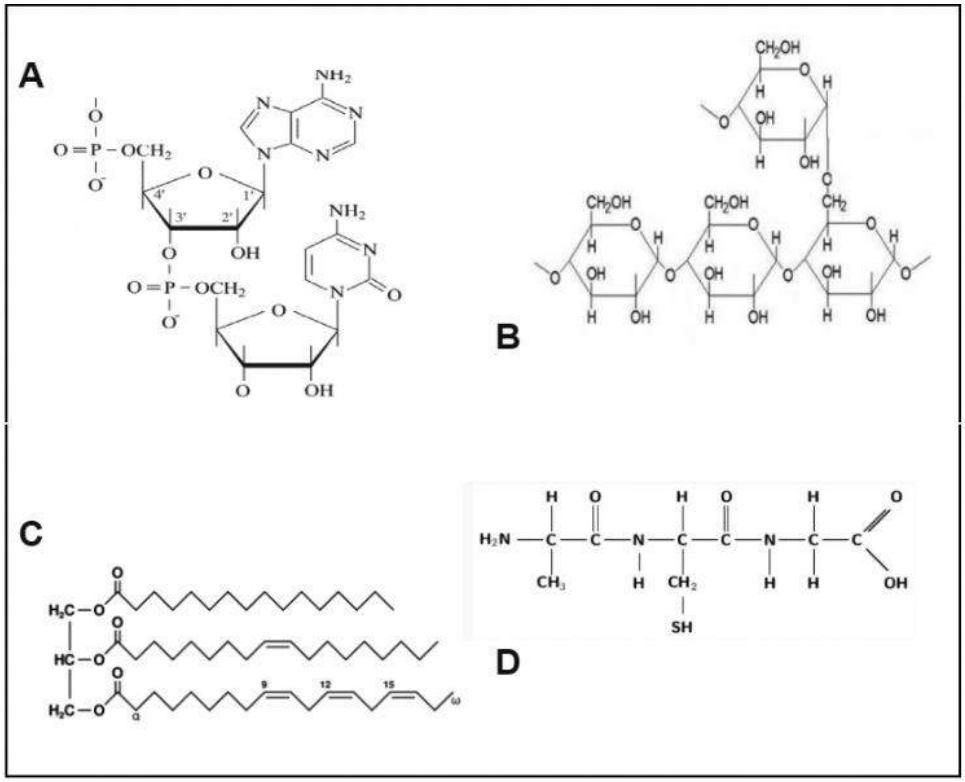


Molècula d'histidina

1. La histidina és un aminoàcid present als teixits musculars de la tonyina.
[1 punt]

a) Quin tipus de biomolècules estan formades per aminoàcids?

b) Observeu la imatge següent, on hi ha representats diferents tipus de biomolècules, i empleneu la taula que hi ha a continuació.



Biomolècula	*Grup de biomolècules al qual pertany*
A	
B	
C	
D	

2. La mala refrigeració de la llauna va produir un sobrecreixement de bacteris, que va afavorir la conversió de la histidina en histamina mitjançant l'acció de l'enzim bacterià histidina descarboxilasa.
[1 punt]

***a*)** Amb relació al sistema immunitari, responeu a les qüestions següents sobre la histamina:

Histamina
Funció:
Què en desencadena l'alliberament?
Cèl·lules que en produeixen:

***b*)** Si la llauna està ben refrigerada, a una temperatura inferior a 4 °C, no es dona aquesta conversió. Expliqueu-ne la raó en relació amb l'enzim histidina descarboxilasa.

3. Perquè es doni aquesta conversió és necessari que a l'aliment hi hagi els bacteris capaços de fer-ho possible. En el cas de la tonyina trobem bacteris de diferents gèneres, com *Morganella* sp., *Escherichia* sp. i *Staphylococcus* sp. A la indústria alimentària s'han desenvolupat diferents tècniques per a detectar la presència d'aquests bacteris als aliments. Una d'aquestes tècniques és la PCR, en què, a partir dels gens implicats en la conversió, es dissenyen encebadors (*primers*) específics per a detectar-los.
[1 punt]

***a*)** Expliqueu com la tècnica de la PCR permet detectar la presència d'aquests bacteris encara que es trobin en concentracions molt baixes.

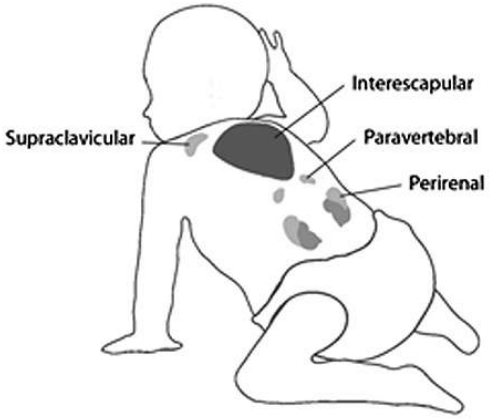
***b*)** Es poden utilitzar els mateixos encebadors (*primers*) per a detectar *Morganella* i *Staphylococcus*? Justifiqueu la resposta.

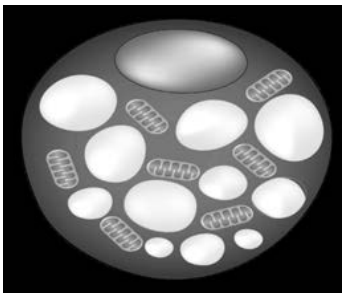
Ex. 2 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

Exercici 4

El teixit adipós marró està constituït per un tipus d'adipòcits que tenen moltes vesícules lipídiques i nombrosos mitocondris, a diferència dels adipòcits blancs. Aquest teixit es localitza en diverses parts del cos i és més abundant i actiu en els nadons, tal com mostra la imatge de la dreta.



Adipòcit blanc (teixit adipós blanc)	*Adipòcit marró (teixit adipós marró)*
	

1. Una de les funcions dels adipòcits marrons és la *termogènesi adaptativa*, és a dir, la producció de calor quan l'individu s'exposa a temperatures baixes. Aquesta producció de calor és deguda a la presència de la proteïna desacobladora mitocondrial (UCP1) a la membrana interna dels mitocondris. La UCP1 fa que aquesta membrana sigui permeable als protons i així no es genera el gradient de protons.

[1 punt]

***a*)** En un article científic s'afirma el següent: «La manca de gradient de protons en la membrana interna dels mitocondris fa que l'energia generada per la cadena respiratòria s'inverteixi en la generació de calor, i no en la síntesi d'ATP que té lloc en els mitocondris dels adipòcits blancs.» Per què el fet que la membrana interna mitocondrial sigui permeable als protons impedeix la síntesi d'ATP?

***b*)** Els adults també tenen teixit adipós marró. Aquest teixit es va descobrir casualment amb una tècnica que detecta zones d'activitat metabòlica anormalment elevada i que es fa servir per a localitzar tumors. Actualment, per a no obtenir falsos positius de tumors, abans de passar per aquesta prova, el pacient ha d'estar-se una bona estona en una sala d'ambient càlid. Expliqueu quina és la raó d'aquest procediment.

2. En experiments amb ratolins s'ha comprovat que l'activació mitjançant fred del teixit adipós marró fa que els adipòcits marrons metabolitzin quantitats molt més elevades tant d'àcids grassos (en primer lloc, dels propis, i quan aquests s'esgoten, dels procedents del teixit adipós blanc) com de glucosa a la sang. D'aquesta manera, s'aconsegueix que els individus obesos acabin perdent pes.

[1 punt]

***a*)** Indiqueu quina de les dues molècules que menciona l'enunciat està relacionada amb l'obesitat i argumenteu per què passar fred pot fer disminuir els problemes associats.

Molècula relacionada amb l'obesitat:
Argumentació:

***b*)** Digueu quines vies catabòliques segueixen els àcids grassos i en quin compartiment cel·lular se situa cada via.

Via catabòlica dels àcids grassos	*Compartiment cel·lular*

Ex. 3 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 2

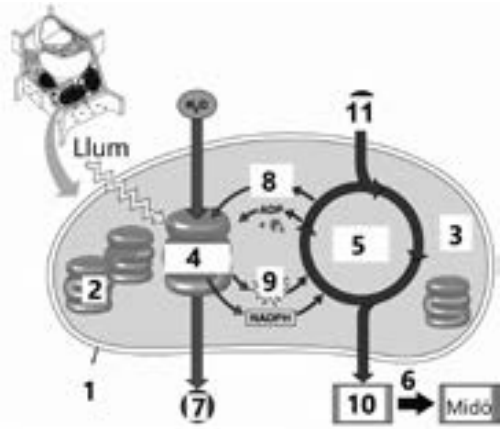
Actualment, per a reduir l'impacte mediambiental, es fabriquen bosses de midó com a alternativa a les de plàstic.

1. El blat de moro o panís (*Zea mays*) és una de les plantes de les quals s'obté el midó emprat per a fabricar bosses. L'esquema següent representa els processos que permeten a les cèl·lules del blat de moro fabricar midó. Completeu la taula de sota amb el nom de les molècules, les vies metabòliques o les estructures cel·lulars corresponents.

[1 punt]



Bosses fetes amb midó.



FONT: Esquema adaptat de Pearson Education (2005).

	Número de l'esquema	*Nom*
Orgànul	1	
Parts de l'orgànul	2	
	3	
Vies metabòliques	4	
	5	
	6	Síntesi de midó
Molècules	9	

2. Dues persones incíviques han llençat una bossa de midó mentre anaven caminant per un bosc.



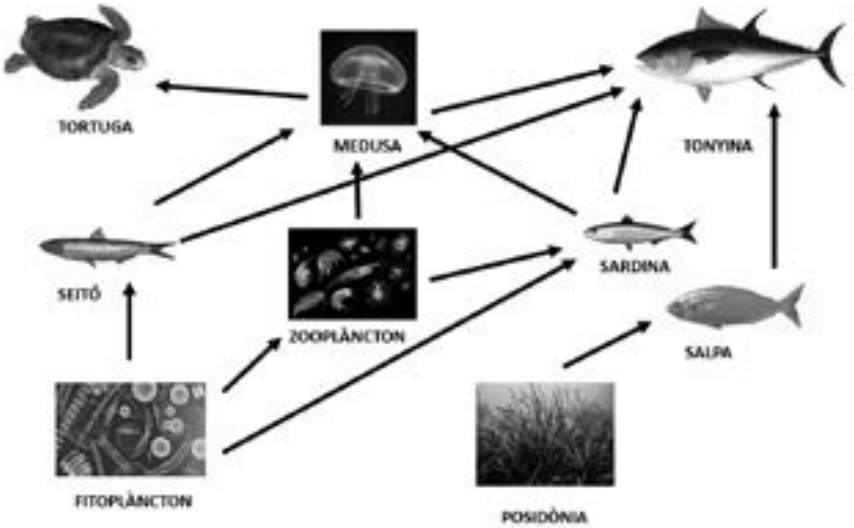
[1 punt]

***a*)** Tot i l'impacte visual que causa, afortunadament aquesta bossa serà degradada per organismes del sòl, tal com passa amb la fullaraca i altres restes vegetals. Quins organismes duran a terme la degradació d'aquesta bossa i a quin nivell tròfic pertanyen?

Organismes que degradaran la bossa de midó	
Nivell tròfic dels organismes que degradaran la bossa de midó	

***b*)** L'actual crisi climàtica es deu a l'augment del nivell de diòxid de carboni a l'atmosfera, fet que incrementa l'efecte d'hivernacle. La degradació de la bossa de midó per part dels organismes que heu esmentat a l'apartat anterior generarà diòxid de carboni. No obstant això, globalment la producció i la degradació del midó no incrementen l'efecte d'hivernacle. Expliqueu per què.

3. A diferència del que passa amb les bosses de midó, les bosses de plàstic tarden centenars d'anys a degradar-se. Moltes van a parar al medi marí, on provoquen greus impactes mediambientals. L'esquema següent mostra la xarxa tròfica de les aigües obertes del Mediterrani:



En aquest ecosistema, els depredadors de les meduses poden confondre les bosses de plàstic amb les seves preses. Quan aquests depredadors ingereixen bosses de plàstic, sovint moren per obstruccions intestinals. Una confraria de pescadors ha demanat consell als experts de l'Institut de Ciències del Mar i els ha formulat les dues preguntes següents. Escriviu què haurien de respondre els experts a la confraria de pescadors.

[1 punt]

a) Quin efecte pot tenir la presència de bosses de plàstic en el nombre de tonyines? Justifiqueu la resposta.

b) Les captures de peixos petits d'interès comercial com el seitó han disminuït. La presència de bosses de plàstic pot explicar aquesta disminució? Justifiqueu la resposta.

Ex. 4 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 4

La hipercolesterolèmia familiar és una malaltia genètica autosòmica que afecta els receptors del colesterol. Aquests receptors, unes proteïnes situades a la membrana plasmàtica, reconeixen les lipoproteïnes que transporten el colesterol i les fan entrar a l'interior de la cèl·lula. El mal funcionament dels receptors comporta nivells alts de colesterol a la sang.

El primer diagnòstic de la hipercolesterolèmia familiar s'obté per mitjà d'una anàlisi de sang. Amb una alimentació equilibrada i si no hi ha altres factors que els modifiquin, els nivells de colesterol en els adults poden ser els següents:

	Homes	*Dones*
Homozigots per a l'al·lel normal	150-250 $mg \cdot dL^{-1}$	75-175 $mg \cdot dL^{-1}$
Heterozigots	250-450 $mg \cdot dL^{-1}$	175-400 $mg \cdot dL^{-1}$
Homozigots per a l'al·lel de la hipercolesterolèmia familiar	$> 450\ mg \cdot dL^{-1}$	$> 400\ mg \cdot dL^{-1}$

Els valors per sobre dels 250 $mg \cdot dL^{-1}$ en els homes i dels 175 $mg \cdot dL^{-1}$ en les dones es consideren propis de la hipercolesterolèmia.

1. El colesterol és una biomolècula lipídica.

[1 punt]

a) A quin grup de lípids pertany el colesterol? Escriviu una de les funcions d'aquesta biomolècula.

Grup de lípids:

Funció del colesterol:

b) Una dona que s'alimenta correctament i no presenta altres factors de risc es fa una anàlisi de sang. Els resultats obtinguts són $2 \times 10^{-3}\ g \cdot cm^{-3}$ de colesterol. En funció de les dades de la taula, es pot considerar afectada per aquesta malaltia?

Pel que fa als nivells de colesterol en la sang que es mostren en la taula anterior, quin tipus de relació (dominància, codominància o herència intermèdia) s'esdevé entre l'al·lel normal i el de la hipercolesterolèmia familiar? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Tipus de relació entre els al·lels esmentats:

Justificació:

Ex. 5 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids

OPCIÓ A

Exercici 3



Ós panda

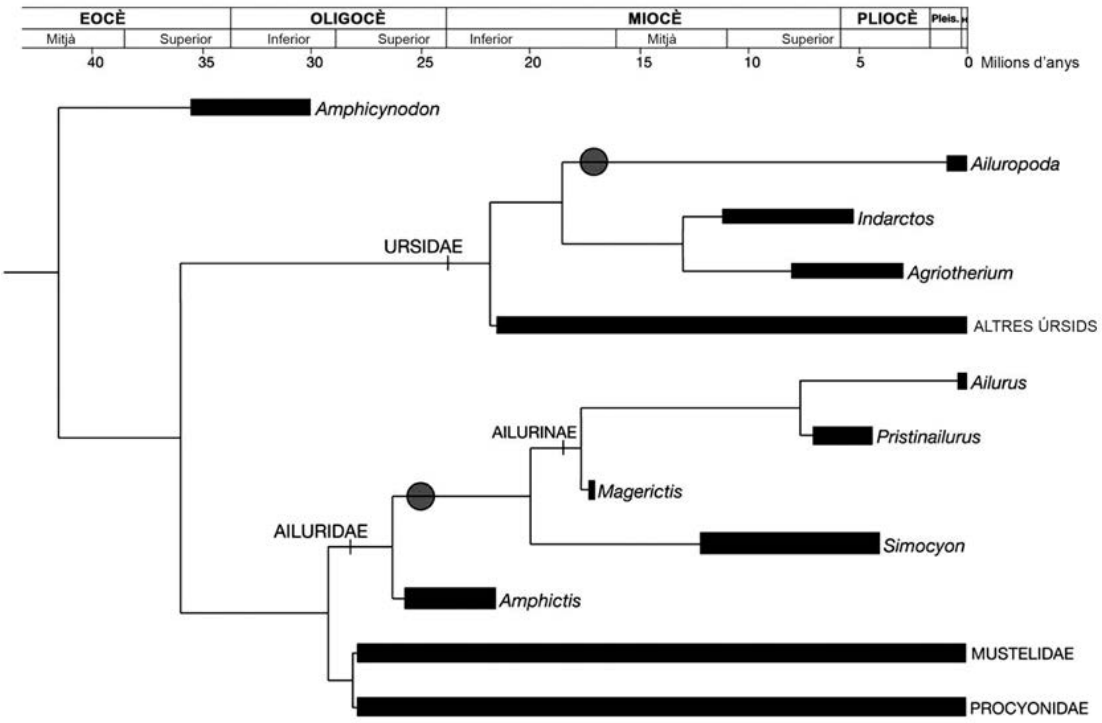


Panda vermell

L'ós panda (*Ailuropoda melanoleuca*) i el panda vermell (*Ailurus fulgens*), malgrat tenir un nom comú similar, pertanyen a grups taxonòmics molt diferents.

L'origen del terme *panda* és poc clar, i es creu que podria provenir d'un terme nepalès que fa referència a una protuberància que tenen aquests animals a la pota. Totes dues espècies de panda tenen un os del canell que funciona com un sisè dit, semblant a un dit polze oposable, que els permet agafar el bambú del qual s'alimenten.

1. Aquest os del canell és una estructura que ha evolucionat igual en les dues espècies de panda. En l'arbre següent, s'indica amb un cercle l'aparició de l'os prènsil en els avantpassats de l'ós panda (*Ailuropoda*) i del panda vermell (*Ailurus*).



Des del punt de vista evolutiu, quin tipus d'òrgans són els falsos dits en aquestes dues espècies de panda: anàlegs o homòlegs? Justifiqueu la resposta i poseu un altre exemple del mateix tipus d'òrgans.

[1 punt]

Quin tipus d'òrgans són els falsos dits dels pandes? *Anàlegs* ☐ / *Homòlegs* ☐
Justificació:
Un altre exemple del mateix tipus d'òrgans:

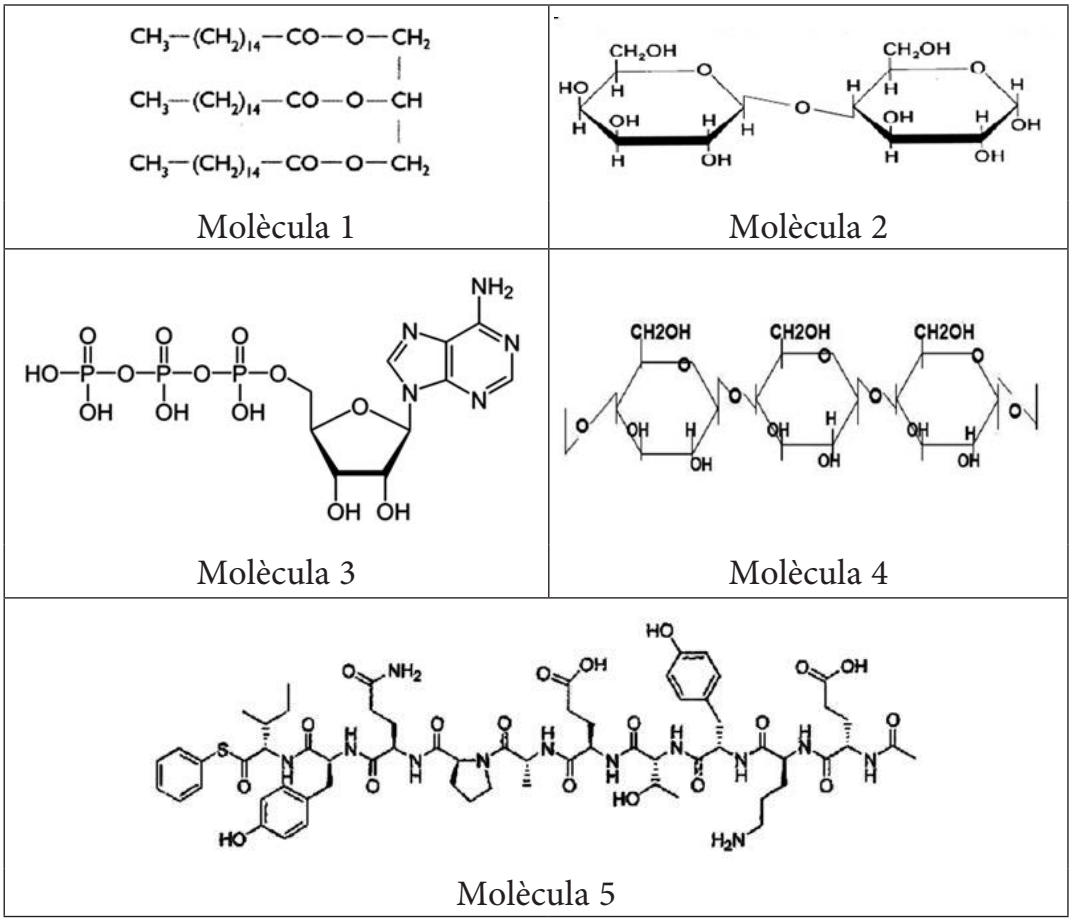
2. Les dues espècies de panda s'alimenten bàsicament de bambú.

[1 punt]

a) El bambú conté biomolècules com el midó i la cel·lulosa. Quin tipus de glícids (o glúcids) són el midó i la cel·lulosa? I quina funció fa cadascun en les plantes?

Tipus de glícids:	
Funció	*Midó:*
	Cel·lulosa:

***b*)** Identifiqueu quina d'aquestes molècules és la cel·lulosa. Expliqueu en què us heu basat per a identificar-la.



La cel·lulosa és la molècula:
Justificació:

3. La cel·lulosa és una biomolècula que no pot ser digerida pels humans ni per la major part dels animals, ja que no poden sintetitzar l'enzim cel·lulasa que la hidrolitza. En el cas dels herbívors remugants i d'altres animals, com el panda vermell i l'ós panda, aquest enzim és sintetitzat per microorganismes que viuen en el seu tub digestiu.

[1 punt]

***a*)** Quina relació ecològica interespecífica s'estableix entre aquests microorganismes del tub digestiu i els pandes? I entre l'ós panda i el panda vermell en els llocs on coexisteixen? Justifiqueu les respostes.

Relació entre els microorganismes del tub digestiu i els pandes: *Justificació:*
Relació entre el panda vermell i l'ós panda: *Justificació:*

b) L'ós panda menja uns 15 kg de bambú al dia, dels quals només el 20 % correspon a glícids (o glúcids), lípids i proteïnes assimilables. La resta és fibra vegetal, que expulsa per la femta. Tenint en compte el contingut nutricional del bambú, que es mostra en la taula de la dreta, calculeu quantes kilocalories obtindria l'ós panda si fes servir com a font d'energia tots els glícids, lípids i proteïnes que ingereix.

Contingut nutricional de 100 g de bambú
Glícids: 3 g
Lípids: 0,3 g
Proteïnes: 2,6 g

DADES: 1 g de lípids aporta 9,4 kcal i tant 1 g de glícids com 1 g de proteïnes aporten 4 kcal.

Càlculs:

Ex. 6 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

Recentment, diverses marques de productes lactis han començat a comercialitzar llet sense lactosa.



1. La lactosa és un dels components principals de la llet natural. Es degrada per l'acció d'un enzim digestiu anomenat *lactasa*.
[1 punt]

a) A quin grup de biomolècules orgàniques pertany la lactosa? Per quins monòmers està formada? Quin tipus d'enllaç uneix aquests monòmers?

Grup de biomolècules orgàniques al qual pertany la lactosa	
Monòmers que la formen	
Tipus d'enllaç que els uneix	

b) Al bric de la llet sense lactosa podem llegir l'advertiment següent:

«No apta per a persones amb al·lèrgia a les proteïnes de vaca.»

Per què les persones amb aquest tipus d'al·lèrgia no poden beure aquesta llet?

que la digereix a l'intestí prim. Si el sistema digestiu d'una persona no produeix aquest enzim, la lactosa arriba intacta a l'intestí gros, on és degradada **anaeròbicament** pels bacteris de la microbiota intestinal, els quals la transformen en molècules de glucosa. Quina via metabòlica utilitzen aquests bacteris per a degradar la glucosa? Escriviu el balanç global d'un exemple concret d'aquesta via metabòlica.
[1 punt]

Ex. 7 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Glúcids

Exercici 4

Un grup de científics de la Universitat de Santiago de Compostel·la i del Centro de Investigaciones Agrarias Mabegondo de la Corunya van investigar si el tipus d'alimentació de les vaques afecta la quantitat de llet que produeixen.



Per portar a terme la investigació, van comparar la nutrició dels animals de granges ecològiques, que pasturen, amb la nutrició dels animals de granges convencionals, que mengen pinso, i amb la dels animals de granges que combinen els dos tipus de nutrició. Per saber com influeix l'alimentació en la producció de llet, van recollir dades de les racions consumides, de les quantitats i de la composició química i nutricional dels aliments ingerits, així com de la quantitat de llet produïda per les vaques.

L'anàlisi de la informació va mostrar diferències molt evidents entre els tres tipus d'explotacions. A les granges ecològiques la producció de llet era inferior, de manera que per a augmentar aquesta producció es va suggerir combinar la pastura amb la ingesta de pinso.

1. A partir de les dades exposades sobre aquesta investigació, responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

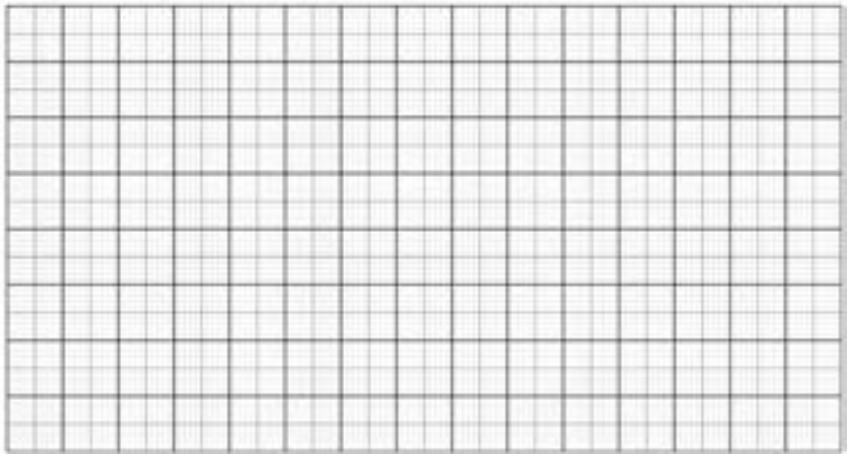
Quin és el problema que van plantejar aquests científics?
Hipòtesi:
Quina és la variable independent?
Quina és la variable dependent?
Quin és el resultat de la investigació?
Esmenteu alguna altra variable que caldria controlar i mantenir igual a totes les explotacions:

2. A la indústria alimentària fan servir l'enzim lactasa en molts processos: per a obtenir llet sense lactosa i llet condensada, per a la producció de gelats, etcètera. Una indústria ha fet experiments per esbrinar si l'activitat d'aquest enzim sobre la lactosa es veu afectada quan hi ha la substància A. En aquests experiments la quantitat de lactasa es manté constant. Els resultats s'han recollit en la taula següent:

[1 punt]

Quantitat de lactosa (mM)	*Activitat enzimàtica de la lactasa sense la substància A* ($u \cdot mg^{-1}$)	*Activitat enzimàtica de la lactasa amb la substància A* ($u \cdot mg^{-1}$)
0,1	0,43	0,10
0,2	0,75	0,18
0,4	1,31	0,31
0,6	1,84	0,55
1	2,51	0,71
5	5,57	2,47
10	6,89	3,84
20	7,60	5,47

***a*)** Representeu gràficament les dades de la taula anterior.



***b*)** Descriviu, fent servir valors numèrics, què s'observa en les gràfiques que heu representat i raoneu si la substància A afecta o no l'activitat enzimàtica de la lactasa.

Ex. 8 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 4

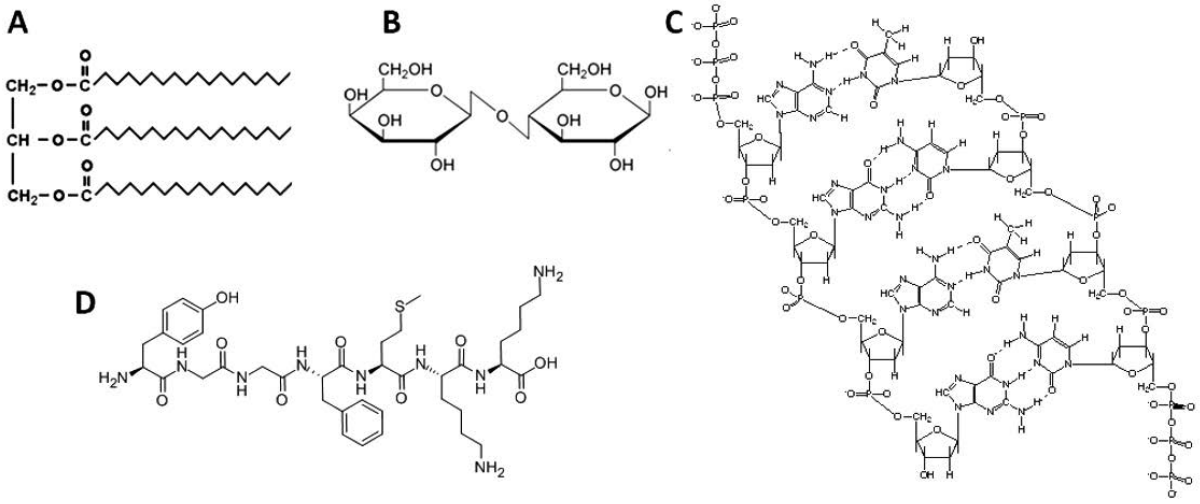
Les dades de la taula següent corresponen a la informació nutricional de dos tipus diferents de llet d'una mateixa marca comercial, en g/100 g.

	Proteïnes	*Glícids*	*Greixos*
Llet desnatada	3,2	4,7	0,25 (totals) dels quals 0,17 saturats
Llet sencera	3,1	4,6	3,6 (totals) dels quals 2,4 saturats

1. Les fórmules següents (figures A, B, C i D) corresponen a quatre biomolècules presents a la llet.

[1 punt]

***a*)** Identifiqueu quina correspon a un glícid i quina a un lípid. Esmenteu quins són els seus components i els tipus d'enllaç que els uneixen.



Tipus de biomolècula	*Lletra de la figura*	*Components*	*Tipus d'enllaç característic d'aquesta molècula*
Glícid			
Lípid			

***b*)** Quines proves faríeu per determinar la presència a la llet de glícids i de lípids com els de l'apartat anterior?

	Prova
Detecció del glícid de l'apartat anterior	
Detecció del lípid de l'apartat anterior	

2. Com s'anomenen les vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels greixos? En quin compartiment cel·lular es produeixen? I, si escau, en quina localització dins el compartiment?

[1 punt]

Vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels greixos	*Compartiment cel·lular on es produeixen*	*Localització dins el compartiment*

Ex. 9 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

El primer fàrmac obtingut per biotecnologia va ser la insulina humana, als anys vuitanta del segle xx. La possibilitat de fabricar insulina humana va permetre que les persones diabètiques deixessin de fer servir insulina de porc.

1. Les persones diabètiques han de controlar la glucosa a la seva dieta. Els aliments següents no contenen glucosa lliure, però n'hi ha que contenen molècules que, en ser hidrolitzades pels enzims del tub digestiu, sí que alliberen glucosa.

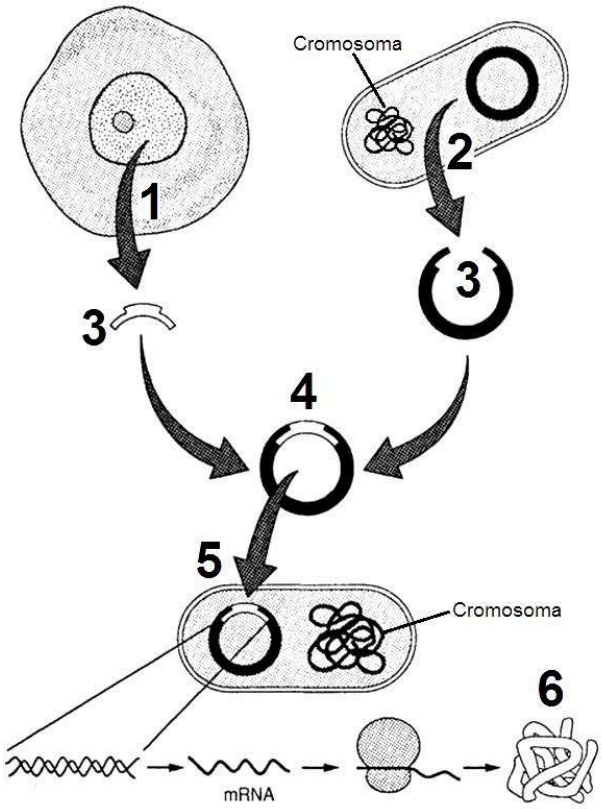
Sucre	*Oli*	*Pa*	*Llet*	*Enciam*
Conté sacarosa	Conté triacilglicèrids	Conté midó	Conté lactosa	Conté cel·lulosa

Observeu les dades de la taula anterior i completeu el quadre següent indicant quins d'aquests aliments poden alliberar glucosa un cop hidrolitzats pels enzims digestius. Justifiqueu la resposta:

[1 punt]

Aliment	*Allibera glucosa un cop hidrolitzat pels enzims digestius? (Sí / No)*	*Justificació*
Sucre		
Oli		
Pa		
Llet		
Enciam		

2. La insulina humana es produeix gràcies a bacteris modificats genèticament. L'esquema següent mostra el procés de producció de la insulina:



La taula de la pàgina següent mostra, d'una manera desordenada, les parts del procés assenyalades amb números en l'esquema. Indiqueu a quin número de l'esquema correspon cada part del procés i justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Part del procés	*Número*	*Justificació*
Aïllar un plasmidi bacterià		
Transformar un bacteri		
Utilitzar enzims de restricció		
Obtenir la insulina fabricada pel bacteri		
Recombinar DNA		
Extreure el DNA amb el gen de la insulina humana		

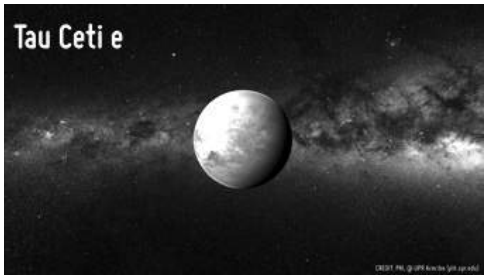
Ex. 10 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Bacteris

OPCIÓ A

Exercici 3

El desembre del 2012, la revista científica *Astrobiology Magazine* va anunciar la descoberta de cinc planetes que orbiten al voltant de l'estrella Tau Ceti, un dels quals, anomenat *Tau Ceti e*, es troba dins el que s'anomena *zona habitable*. Un dels científics del projecte va dir que, suposant que hi hagués vida, molt probablement aquesta seria similar a la dels procariotes terrestres.



1. L'anàlisi de la composició química de l'atmosfera d'aquest planeta, que es va fer des de la Terra amb aparells que permeten identificar les molècules atmosfèriques per l'espectre de radiació que reflecteixen, va indicar l'absència absoluta d'oxigen.

[1 punt]

***a*)** Si suposem que en aquest nou planeta hi ha organismes procariotes similars als terrestres, quin tipus de nutrició segur que **NO** presenten? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Com s'anomena el procés biològic mitjançant el qual alguns organismes produeixen l'oxigen de l'atmosfera terrestre? En quina fase concreta del procés s'origina aquest oxigen? Escriviu breument el balanç d'aquesta fase concreta.

Procés:
Fase:
Balanç de la fase:

2. A més dels procariotes, a la Terra hi ha altres grups d'éssers vius. L'any 1969, Robert Harding Whittaker va proposar classificar tots els éssers vius en cinc grans regnes. Completeu la taula següent amb el nom i les característiques d'aquests cinc regnes:
[1 punt]

Regne					
Morfologia cel·lular	procariota				
Presència o absència de cloroplasts		n'hi ha que presenten cloroplasts		tenen cloroplasts	no tenen cloroplasts
Unicel·lulars o pluricel·lulars			unicel·lulars o pluricel·lulars		pluricel·lulars
Organització tissular	no formen teixits	no formen teixits veritables			amb teixits veritables
Tipus de nutrició	autòtrofa o heteròtrofa				
Principal o principals grups d'organismes representants del regne		protozous i algues unicel·lulars i pluricel·lulars		plantes vasculars i briòfits	

3. El registre més antic de l'existència d'ecosistemes a la Terra són els estromatòlits, unes comunitats d'organismes formades per capes superposades de bacteris. Les capes superiors, en contacte amb l'atmosfera, estan constituïdes per bacteris fotosintètics, i, a sota, hi ha bacteris reductors del sulfat que estan aïllats dels compostos químics atmosfèrics i no els poden utilitzar, de manera que obtenen el carboni de molècules orgàniques. Completeu la taula següent, que fa referència a aquests dos tipus de bacteris:

[1 punt]



Estromatòlits de la costa oest d'Austràlia

Bacteris fotosintètics	*Procedència del carboni:* *Procedència de l'energia:* *Tipus metabòlic:*
Bacteris reductors del sulfat	*Procedència del carboni:* *Procedència de l'energia:*

Ex. 11 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Exercici 4

L'octubre de 2012 es va publicar a *La Vanguardia* la notícia següent:



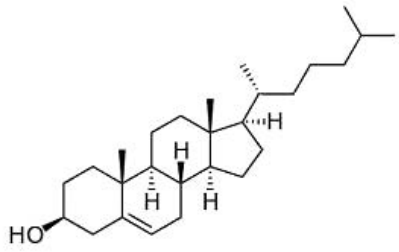
Un equip de científics de Waikato (Nova Zelanda) han criat, en col·laboració amb l'empresa AgResearch, una vaca transgènica, que han anomenat Daisy. La llet que produeix la Daisy està lliure de β-lactoglobulina (BLG), la proteïna responsable d'una gran part de les al·lèrgies que la llet de vaca produeix als infants quan comencen a prendre aquest aliment.

En canvi, la llet de la Daisy conté la mateixa quantitat de lactosa que la llet d'altres vaques, i per aquest motiu no pot ser ingerida per persones que tinguin intolerància a aquest nutrient. El contingut en lípids (triacilglicèrids, fosfolípids i colesterol, principalment) de la llet de la vaca Daisy és també el mateix que el de la llet d'altres vaques.

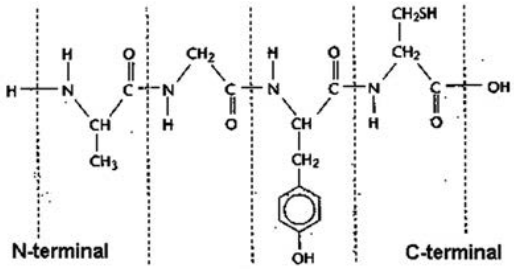
1. Digueu quina de les biomolècules següents correspon a l'estructura de la lactosa i quina a la del colesterol, esmenteu el grup de biomolècules al qual pertanyen i anoteu dues característiques de cadascuna d'aquestes substàncies.

[1 punt]

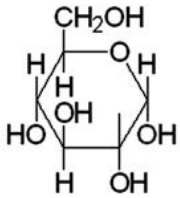
Biomolècula A



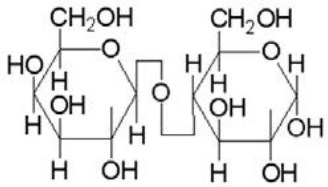
Biomolècula B



Biomolècula C



Biomolècula D



	Biomolècula (A, B, C o D)	*Grup al qual pertanyen i dues característiques de cada biomolècula*
Lactosa		
Colesterol		

2. El procés d'obtenció d'un organisme transgènic requereix l'ús d'un vector i d'enzims de restricció. Completeu la taula següent:

[1 punt]

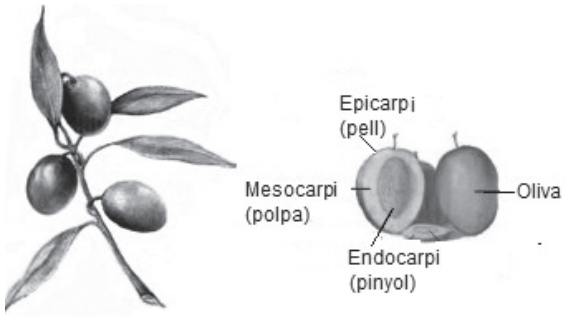
	Què són i quina funció fan en el procés de transgènesi?
Vectors per a fer la transgènesi	
Enzims de restricció	

Ex. 12 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 5

Les olives, els fruits de l'olivera (*Olea europaea*), tenen un contingut alt en aigua i greixos i baix en sucres, proteïnes i sals minerals. El seu gust amarg és degut a l'oleuropeïna, una substància abundant a la polpa d'aquest fruit. Per això no es consumeixen directament de l'arbre, sinó que es processen de diferents maneres per a obtenir aliments amb un gust agradable: les olives de taula i l'oli d'oliva.



FONT: Adaptació de *https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9780123744203001455-grl.jpg*.

1. Durant el procés de maduració de les olives té lloc la formació d'oli a la polpa. Quan les olives són verdes, els àcids grassos són els lípids més abundants a la polpa. En canvi, quan les olives han madurat, els lípids més abundants són els triglicèrids, que són el component principal de l'oli.

[1 punt]

***a*)** Quina reacció explica aquest canvi en la proporció de lípids que es produeix durant la maduració? Digueu el nom dels substrats i dels productes d'aquesta reacció i també el nom de l'enllaç que es forma.

Nom de la reacció:
Nom dels substrats:
Nom dels productes:
Nom de l'enllaç que es forma:

***b*)** L'oli d'oliva verge s'obté mitjançant el premsat de les olives, que es realitza en fred. Durant el procés d'extracció i sobretot durant l'emmagatzematge es pot produir una pèrdua de qualitat de l'oli. Això pot ser degut a un augment d'àcids grassos lliures en l'oli per la hidròlisi (o lipòlisi) dels triglicèrids, causada per l'enzim lipasa. Per què realitzar l'extracció de l'oli en fred i conservar-lo en un ambient fresc n'impedeix l'alteració? Justifiqueu la resposta en termes d'activitat enzimàtica.

2. Les olives recollides dels arbres se sotmeten a un procés de fermentació per a obtenir les olives de taula. Alguns microorganismes que fermenten les olives són bacteris làctics de l'espècie *Lactobacillus pentosus* o llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae*. Per a fer la fermentació utilitzen la glucosa i altres sucres que hi ha a l'oliva. Ara bé, el tipus de fermentació que fan és diferent. El producte final de la fermentació de *Lactobacillus pentosus* provoca una disminució del pH per acumulació d'àcid làctic. En canvi, un dels productes de la fermentació que fa *Saccharomyces cerevisiae* és un gas que de vegades causa deformacions de les olives mitjançant la formació de bosses on s'acumula el gas. Quin tipus de fermentació fan aquests microorganismes? Escriviu el balanç de la reacció que té lloc en cada cas a partir de la glucosa.

[1 punt]

Tipus de fermentació que fa Lactobacillus pentosus:

Balanç de la reacció:

Tipus de fermentació que fa Saccharomyces cerevisiae:

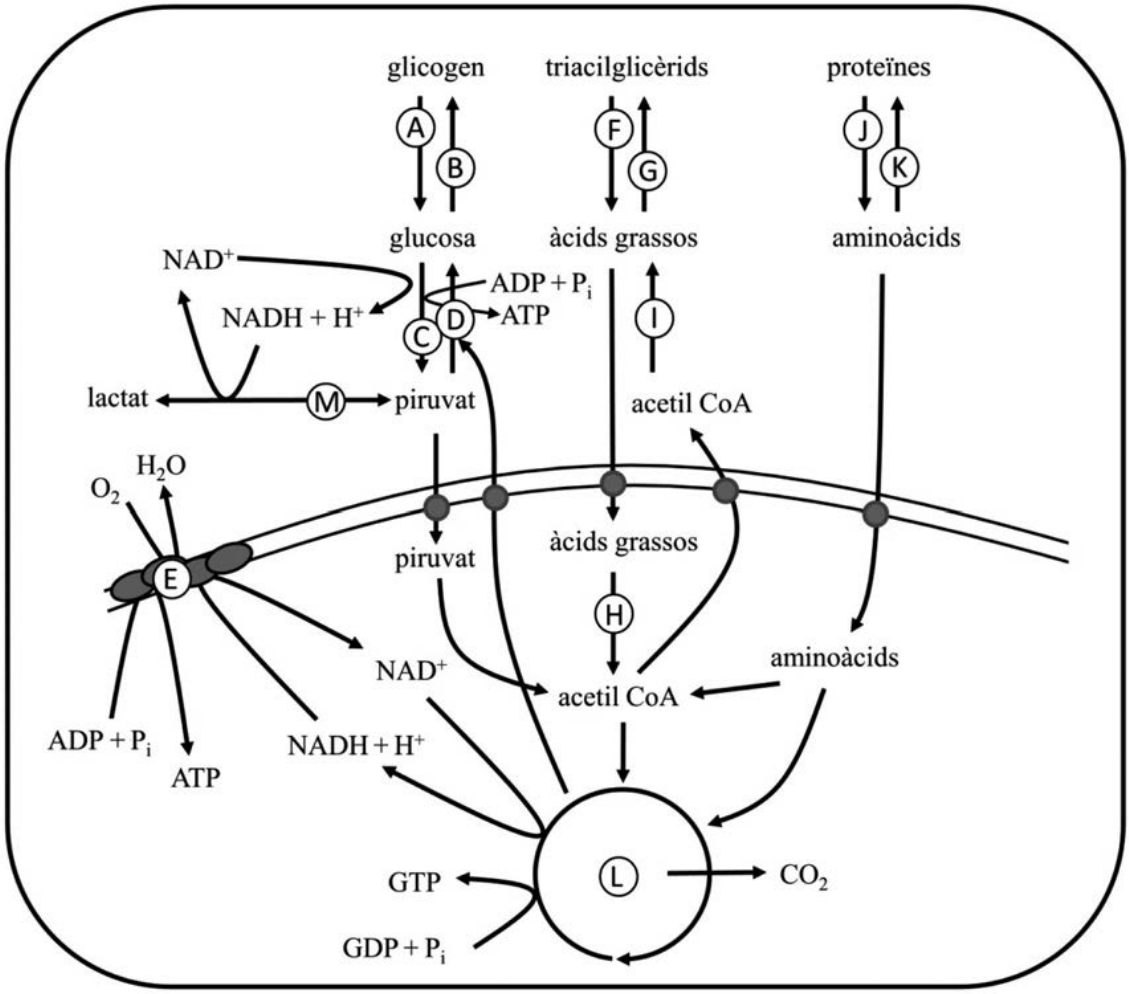
Balanç de la reacció:

Ex. 13 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Glúcids; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 1

1. Avui fa bon dia i en Jordi ha decidit anar caminant a l'institut, fent una passejada tranquil·la de més de 60 minuts. L'esquema metabòlic següent mostra, entre altres, les vies metabòliques que utilitzaran les cèl·lules dels músculs d'en Jordi.
[1 punt]



***a*)** A través de quines vies metabòliques els músculs d'en Jordi aconsegueixen l'ATP necessari per a dur a terme aquest exercici? Empleneu les files que calgui de la taula següent amb la informació corresponent, tenint en compte que només heu de considerar aquestes vies. (No cal emplenar necessàriament totes les files.)

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*

***b*)** En aquest cas, a quina part de la cèl·lula es produeix la major part de l'ATP?

Part de la cèl·lula on es produeix la major part de l'ATP:

2. Quan ja fa una bona estona que camina, en Jordi veu que l'autobús que agafa habitualment arriba a la parada de la cantonada, canvia d'opinió i es posa a córrer molt ràpid per poder pujar-hi.
[1 punt]

***a*)** Amb aquest canvi d'exercici, la despesa energètica d'en Jordi augmenta notablement. A través de quines vies metabòliques els seus músculs aconsegueixen l'increment necessari de producció d'ATP? Responeu emplenant la taula següent. (No cal emplenar necessàriament totes les files.)

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*

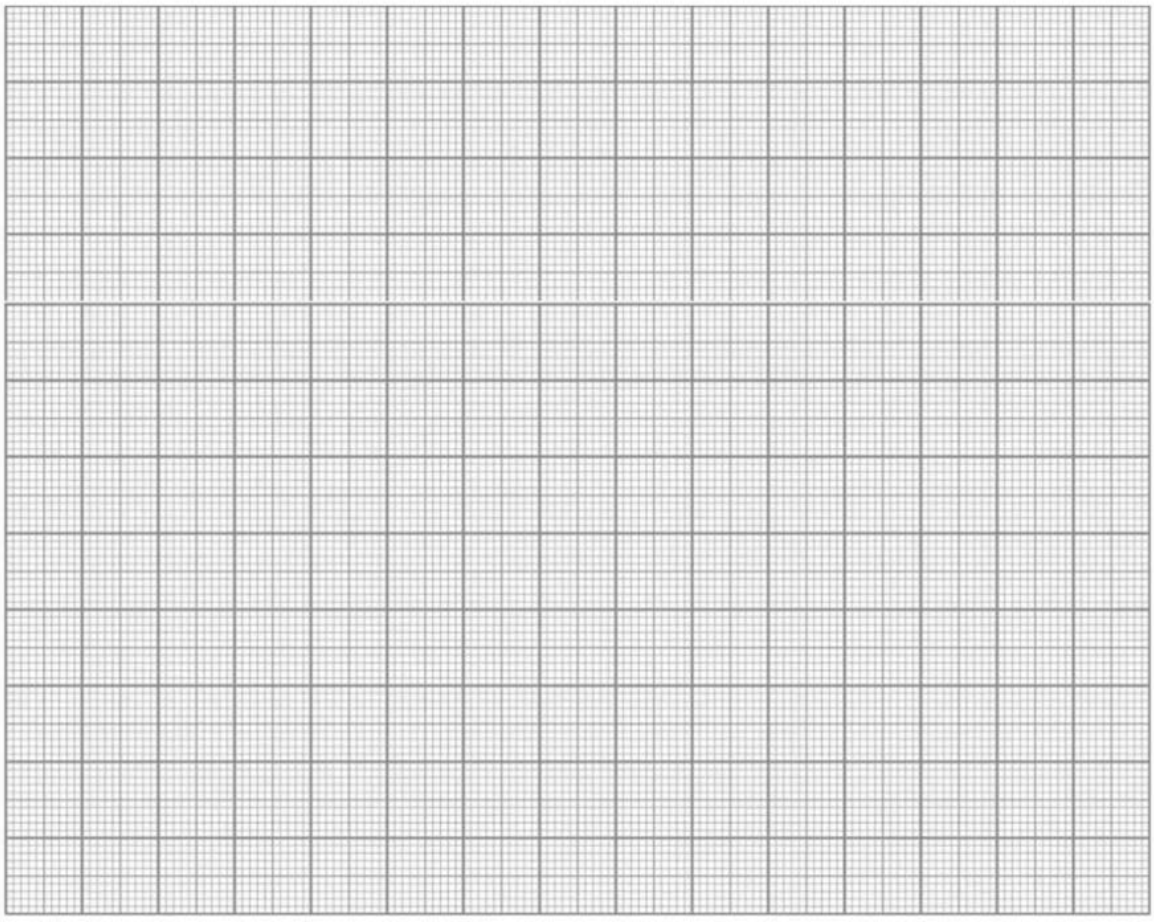
***b*)** En aquest cas, a quina part de la cèl·lula es produeix la major part de l'ATP?

Part de la cèl·lula on es produeix la major part de l'ATP:

3. A l'institut d'en Jordi es va fer un experiment sobre l'efecte del pH en l'activitat de la fosfofructoquinasa (un dels enzims que catalitzen la degradació de la glucosa) i es van obtenir els resultats que s'indiquen en la taula següent:
[1 punt]

pH	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10
Activitat (en %)	20	32	42	51	62	75	91	100	78	37

***a*)** Representeu gràficament la relació entre el pH i l'activitat de la fosfofructoquinasa.



***b*)** En Jordi arriba a la parada just a temps d'agafar l'autobús, després d'haver corregut intensament durant 15 segons, i ara es troba molt cansat. Hi ha cap relació entre l'esgotament d'en Jordi, els productes finals de les vies metabòliques utilitzades pels seus músculs i les dades de la taula i de la gràfica? Raoneu la resposta.

Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Virus i cicles víriques

OPCIÓ B

Exercici 3

El setembre del 2014, un diari va publicar un article que començava de la manera següent:

Virus gegants desequilibren els mars

El principal motor dels ecosistemes marins són les algues unicel·lulars, que formen part de l'anomenat *fitoplàncton*. La més abundant en la major part dels oceans és *Emiliana huxleyi*.

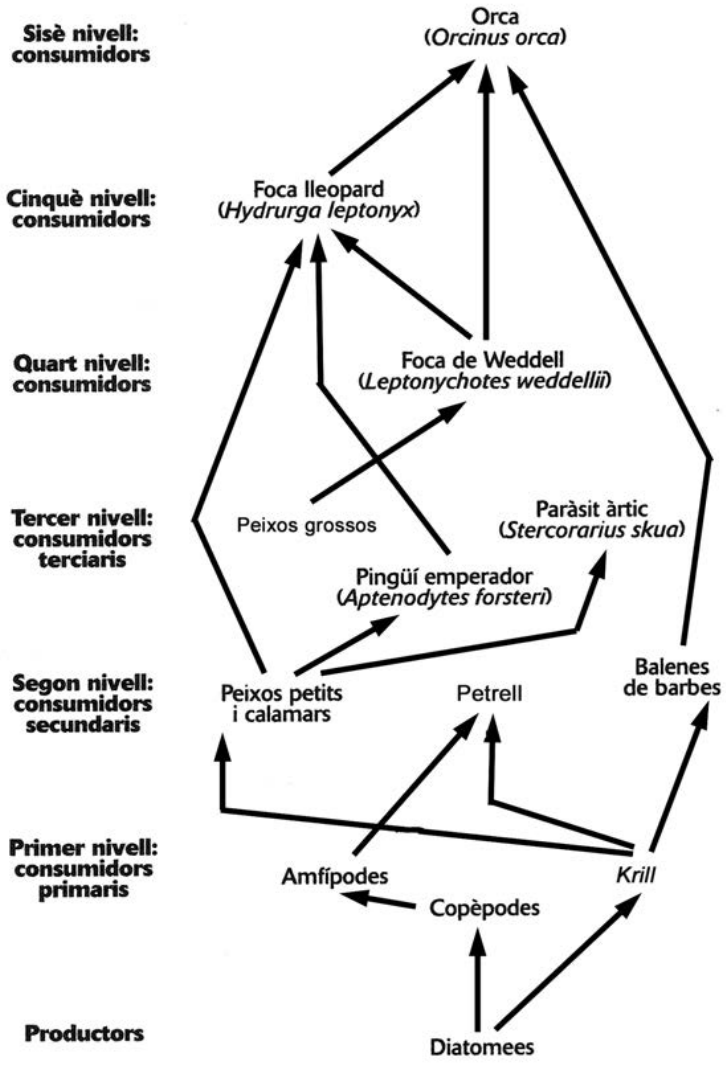
Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

1. Basant-vos en aquest text, responeu a les preguntes següents:
[1 punt]

a) Per què aquestes algues es poden considerar el motor principal dels ecosistemes marins? Doneu una justificació ecològica i una altra de metabòlica.

Justificació ecològica:
Justificació metabòlica:

***b*)** Observeu l'esquema següent, d'una xarxa tròfica de l'oceà Atlàntic, i responeu a les preguntes que es plantegen a continuació:



Quin nivell tròfic manca en aquesta xarxa si hi volem representar la circulació de la matèria en l'ecosistema?

Quina és la funció d'aquest nivell tròfic?

Quins organismes principals el formen?

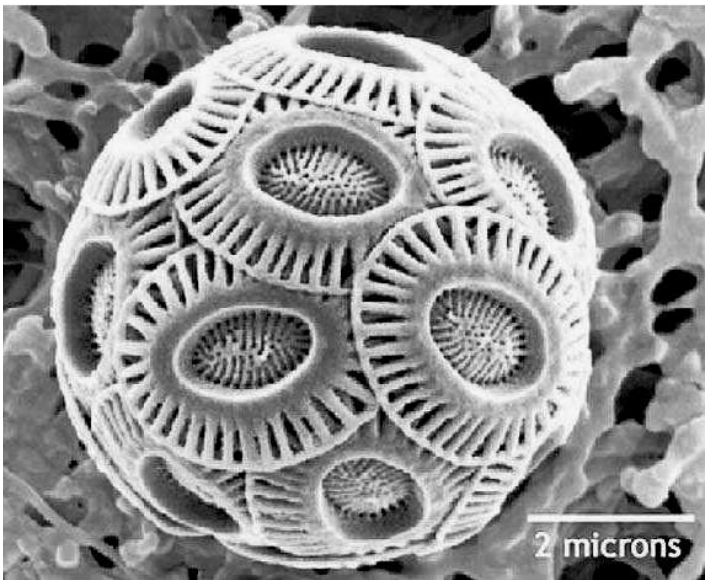
2. L'article publicat per aquest mateix diari també deia:

[1 punt]

«Un grup de recerca liderat per Assaf Vardi, del Weizmann Institute of Science d'Israel, ha identificat un virus gegant que infecta l'alga unicel·lular *Emiliana huxleyi*. El material genètic d'aquest virus, que pertany a la família dels *Coccolithovirus*, és format per una doble cadena de DNA, i conté uns sis-cents gens. Els investigadors diuen que té un cicle de reproducció lític.»

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

a) La fotografia adjunta mostra una única cèl·lula d'aquesta alga, coberta per diverses peces calcàries que s'anomenen *coccòlits*. Tenint en compte l'escala gràfica, responeu a les preguntes següents:



Fotografia d'*Emiliana huxleyi*

Quin diàmetre té aquesta cèl·lula?

A quants augments està feta aquesta micrografia?

b) Què vol dir que el cicle de reproducció sigui *lític*? Justifiqueu la resposta en el context d'aquestes algues.

3. Finalment, en un altre paràgraf del mateix article podeu llegir:

«Segons els autors del treball, el genoma del virus afecta la fabricació de lípids d'*Emiliana huxleyi* i, més concretament, d'un tipus de lípids anomenats *esfingolípids*. Els esfingolípids es troben a la membrana de totes les cèl·lules, i en el cas d'*E. huxleyi* contribueixen a fer que puguin flotar.»

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

Els esfingolípids són formats per una molècula anomenada *esfingosina* unida a un àcid gras. Responeu a les qüestions següents relacionades amb els àcids grassos:
[1 punt]

Quina és l'estructura molecular dels àcids grassos?

En quins dos grans grups es classifiquen?

En què es diferencien aquests dos grups?

Expliqueu dues propietats dels àcids grassos:

Ex. 15 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 1

[2,5 punts en total]

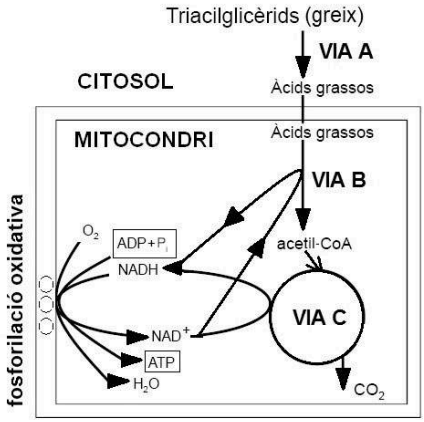
La cua de bou és un estofat d'origen cordovès molt apreciat gastronòmicament i amb notables propietats nutritives.



Plat de cua de bou.

FONT: *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Cola_de_toro.jpg.*

a) L'any 2022 es va dur a terme un estudi amb un grup de 25 persones que van incloure a la seva dieta una ració superior als 150 grams de cua de bou els dijous i els diumenges. Aquest estudi va determinar que la cua de bou, si es consumeix a l'hora de dinar i es fa exercici, activa la despesa de greix per a obtenir energia. L'esquema següent mostra el catabolisme del greix fins a l'obtenció d'ATP.

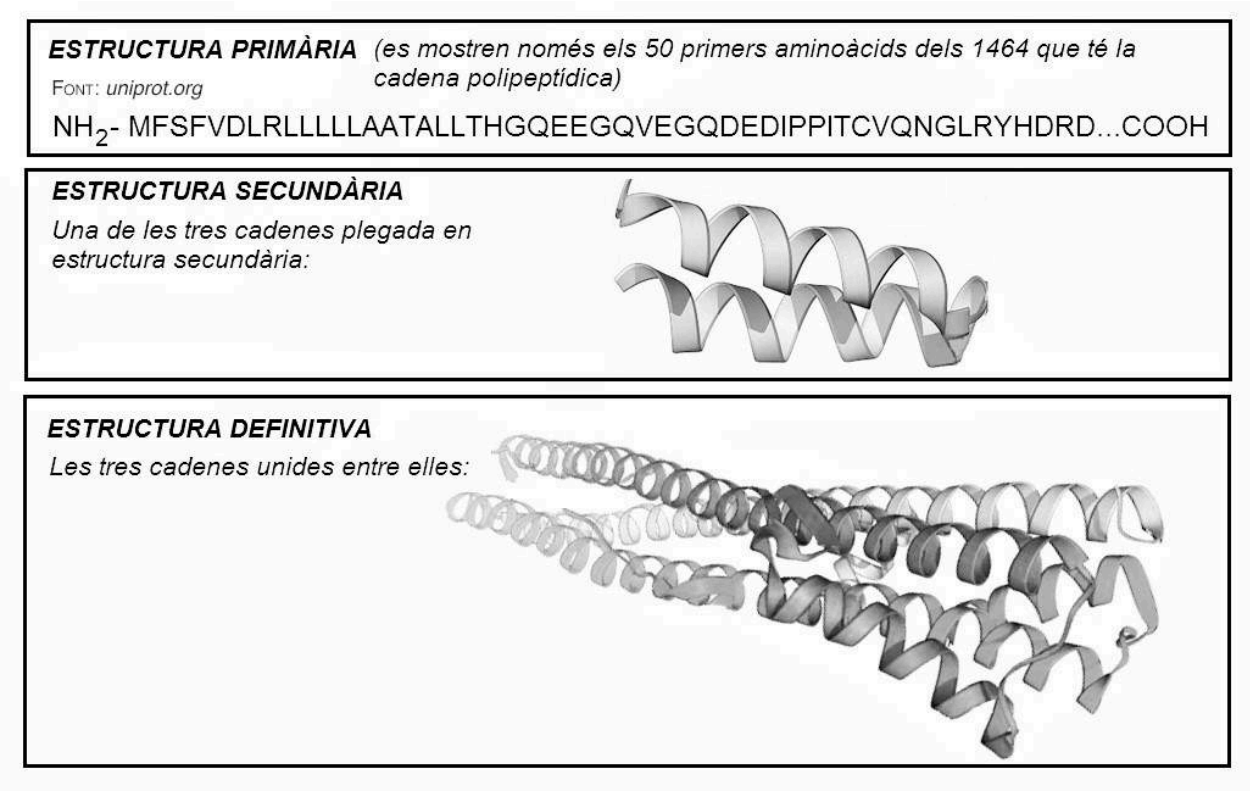


Observeu la figura anterior i completeu la taula següent:

[0,5 punts]

Com es diu la via metabòlica indicada a l'esquema com a via A?
Com es diu la via metabòlica indicada a l'esquema com a via B?
Com es diu la via metabòlica indicada a l'esquema com a via C?
Quin paper té l'oxigen (O_2) en la fosforilació oxidativa?
Quin paper té el NADH en la fosforilació oxidativa?

***b*)** La cua de bou és una font de proteïna important per l'alt contingut en col·lagen que té. El col·lagen és una proteïna formada a partir de tres cadenes polipeptídiques idèntiques. L'esquema següent mostra els diferents graus de plegament del col·lagen:



Tenint en compte l'esquema anterior, completeu la taula següent:

[0,5 punts]

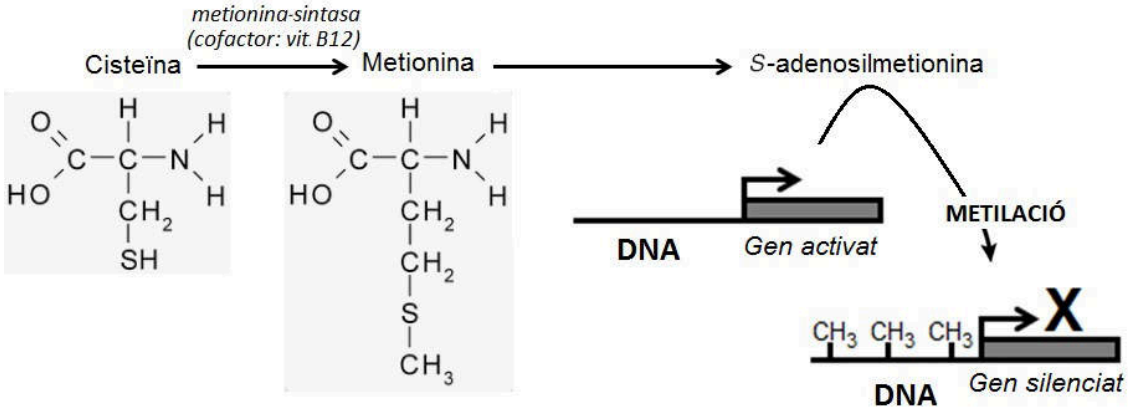
Què és l'estructura primària d'una proteïna i quina importància té?
Quin tipus d'estructura secundària presenta el col·lagen?
L'estructura definitiva del col·lagen és terciària o quaternària? Justifiqueu la resposta.

***c*)** La cua de bou també conté molta vitamina B12 que el nostre cos no pot sintetitzar. La vitamina B12 és imprescindible per al funcionament de l'organisme, ja que és un cofactor de dos enzims. Un d'aquests enzims és l'L-metilmalonil-CoA-mutasa, que catalitza la conversió d'L-metilmalonil-CoA en succinil-CoA, necessari per a la síntesi d'hemoglobina. El dèficit de vitamina B12 pot provocar una greu forma d'anèmia anomenada *anèmia perniciosa*.

Expliqueu què és un cofactor i justifiqueu per què la manca de vitamina B12 pot provocar anèmia perniciosa.

[0,5 punts]

d) L'altre enzim del nostre cos que té com a cofactor la vitamina B12 és la metionina-sintasa, que catalitza la conversió de la cisteïna en metionina. La metionina, al seu torn, és requerida per a la síntesi d'*S*-adenosilmetionina, un donador de grups metil (CH_3) que la cèl·lula utilitza per a metilar regions de DNA en promotors de gens. Aquesta metilació serveix per a inhibir l'expressió de determinats gens quan és necessari.



Ex. 16 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 2	

L'oli de Lorenzo és un medicament que es va desenvolupar gràcies a l'esforç d'una família en la seva lluita contra la malaltia del seu fill Lorenzo, afectat per adrenoleucodistròfia. Les persones amb aquesta malaltia no poden descompondre els àcids grassos de cadena molt llarga, motiu pel qual s'acumulen al sistema nerviós i altres teixits i n'alteren el funcionament.



Ampolla d'oli de Lorenzo.
Font: Viquipèdia.

2.1. La incapacitat per a metabolitzar els àcids grassos en l'adrenoleucodistròfia es produeix perquè aquests àcids no poden entrar al mitocondri. Indiqueu les vies de degradació dels àcids grassos fins a l'obtenció d'ATP que tenen lloc en el mitocondri i a quina part d'aquest orgànul es produeixen.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1	

Nom de la via	*Part del mitocondri*
	Matriu

2.2. L'oxidació dels àcids grassos té lloc fonamentalment quan es fan esforços de fons, com en una marató, mentre que en esforços curts i intensos gairebé només s'oxiden els glúcids. Indiqueu DOS motius metabòlics pels quals en una marató s'oxiden àcids grassos, mentre que en un esprint només s'oxiden glúcids.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.2	

2.3. L'adrenoleucodistròfia és causada per mutacions recessives al gen *ABCD1*, que es troba al cromosoma X. Completeu la taula següent, relativa a aquest tipus de malaltia.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.3	

Per què les malalties recessives lligades al cromosoma X són més freqüents en individus mascle que en individus femella?
Considerant que els pares d'en Lorenzo no manifestaven la malaltia, indiqueu el genotip dels tres membres de la família: *Genotip del pare:* *Genotip de la mare:* *Genotip d'en Lorenzo:*

2.4. Un estudi va analitzar l'efecte de subministrar l'oli de Lorenzo en 89 pacients d'adrenoleucodistròfia que encara no presentaven símptomes importants de dany neurològic. Els resultats van mostrar que l'oli de Lorenzo reduïa els nivells d'àcids grassos de cadena molt llarga en sang i endarreria l'aparició de la malaltia. Plantegeu una hipòtesi d'aquest experiment i identifiqueu-ne la variable independent i la variable dependent.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.4	

Hipòtesi:

Variable independent:

Variable dependent:

2.5. L'estudi de l'apartat 2.4 es va basar en l'observació de pacients, però no va comptar amb cap grup de control. Responeu a les preguntes de la taula següent:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.5	

Com hauria de ser el grup de control per a l'estudi sobre l'efecte de l'oli de Lorenzo?

Quina és la funció del grup de control?

Ex. 17 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Fotosíntesi

OPCIÓ B

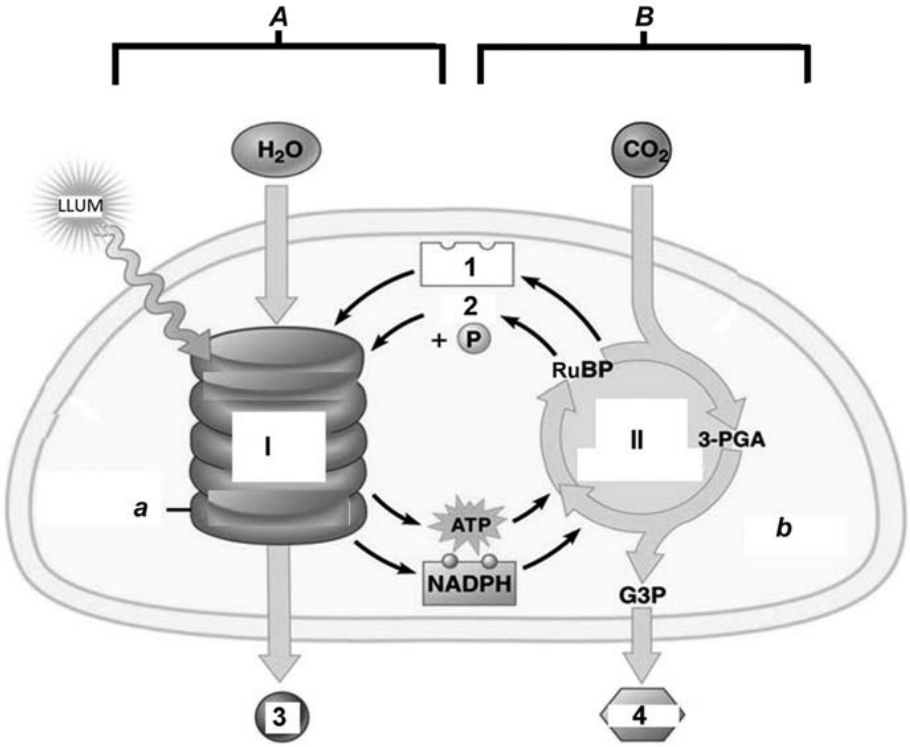
Exercici 3

La Paula està elaborant el seu treball de recerca sobre les plantes carnívores, un tema que sempre l'havia encuriosit. La va sorprendre molt descobrir que la flora de Catalunya inclou espècies de plantes carnívores com la viola d'aigua (*Pinguicula grandiflora*), que ha anat a fotografiar, mesurar i comptabilitzar en racons humits dels Pirineus.



1. Les fulles de la viola d'aigua són d'un color verd intens.
[1 punt]

***a*)** En la part teòrica del treball, la Paula vol explicar el procés de fotosíntesi que es desenvolupa a les cèl·lules de les fulles d'aquesta planta. Ha trobat un esquema senzill, però incomplet, d'un cloroplast. Completeu la taula de la pàgina següent amb els noms que manquen a l'esquema.



Font: Adaptació feta a partir de la pàgina web *https://classconnection.s3.amazonaws.com/583/flashcards/751135/png/photosynthesis.png*.

Tipus de dada	*Lletra o número en l'esquema*	*Nom*
Fases de la fotosíntesi	*A*	
	B	
Vies metabòliques	I	
	II	
Molècules	1	
	2	
	3	
	4	
Parts del cloroplast	*a*	
	b	

***b*)** Fixeu-vos en la llista de vies metabòliques següent. Trieu-ne les dues que proporcionen energia a les cèl·lules de les fulles de la viola d'aigua i indiqueu-ne la localització cel·lular (concretament, l'orgànul i la part de l'orgànul on es produeixen).

Vies metabòliques: glicogenòlisi, lipogènesi, cicle de Krebs, gliconeogènesi, cadena respiratòria.

Via metabòlica	*Localització cel·lular (orgànul i part de l'orgànul)*

2. Les fulles de la viola d'aigua tenen una substància enganxosa on queden adherits petits insectes, que posteriorment són digerits per enzims que produeix la mateixa planta, la qual n'absorbeix els nutrients. Després de llegir aquesta explicació en una de les pàgines del treball de recerca de la Paula, un company de classe fa l'afirmació següent: «Ostres, aquesta planta és ben estranya! Pertany a dos nivells tròfics diferents!»



El company de la Paula té raó. A quins nivells tròfics pertany la viola d'aigua? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

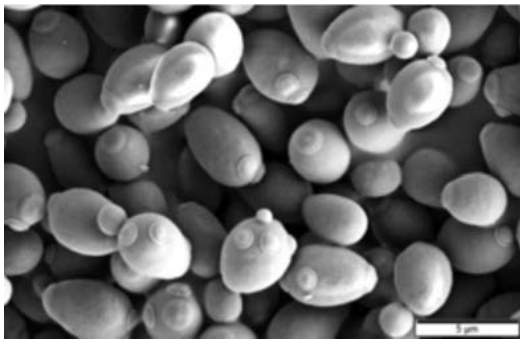
3. La viola d'aigua, com la resta de plantes carnívores del món, viu en zones amb sòls pobres en nutrients i, per això, obté alguns nutrients dels animals que digereix. Totes aquestes espècies carnívores s'han originat a partir de plantes que eren exclusivament fotosintètiques. Escriviu un text, com el que hauria d'incloure la Paula en el seu treball de recerca, que expliqui com es poden haver originat evolutivament les violes d'aigua.

[1 punt]

Ex. 18 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Glúcids; Fongs, protists i altres microorganismes

OPCIÓ A



Exercici 3

En David i en Miquel, estudiants de batxillerat, han anat a la fira *Vadebirres*, on els han explicat que la cervesa s'elabora a partir d'un cereal, l'ordi (*Hordeum vulgare*), i els llevats del gènere *Saccharomyces.*

1. En David afirma que els llevats són un tipus de bacteri i que pertanyen al regne de les moneres. Creieu que en David té raó? Empleneu la taula següent amb les dades que ajuden a identificar o diferenciar aquests microorganismes.

[1 punt]

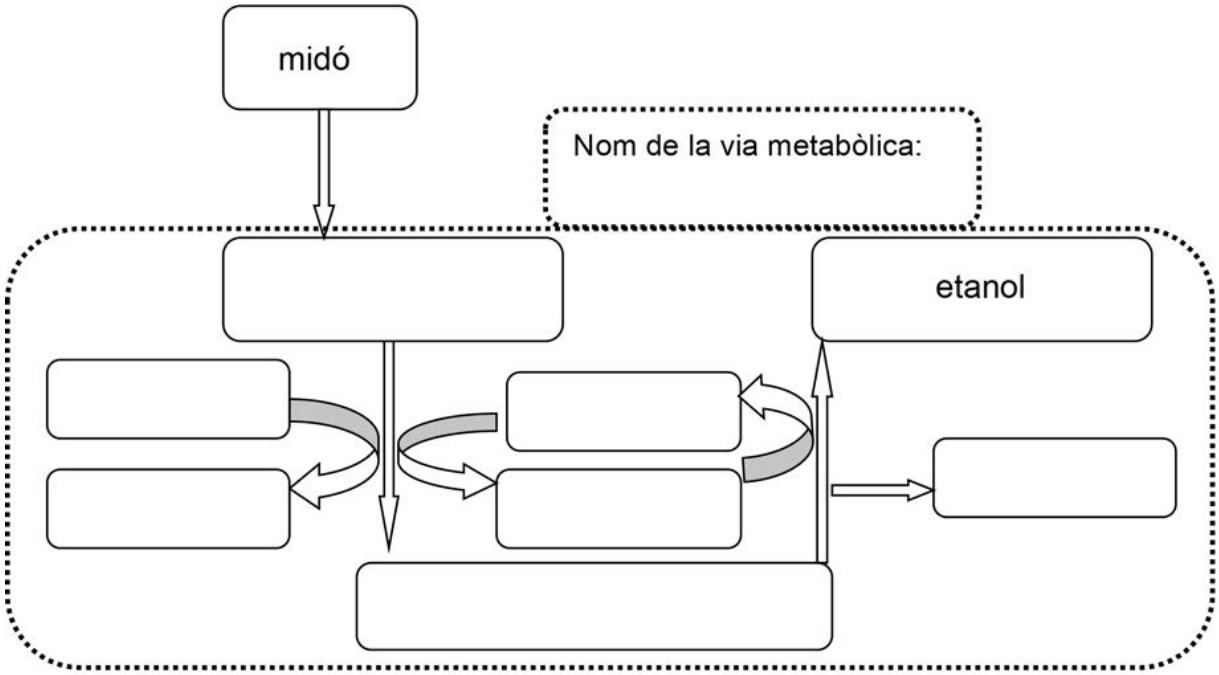
	Llevats	*Bacteris*
Regne al qual pertanyen		
Tipus de metabolisme (autòtrof o heteròtrof)		
Organització cel·lular (procariota o eucariota)		
Component químic principal de la paret cel·lular		
Ribosomes (70 S o 80 S)		

2. En el procés de fabricació de la cervesa, cal sotmetre l'ordi a una maceració, durant la qual les amilases dels llevats degraden el midó i el transformen en monosacàrids i, posteriorment, uns altres enzims degraden aquests monosacàrids i els transformen en etanol.

En Miquel intenta recordar el que li van explicar a classe de biologia sobre aquest procés.

Completeu l'esquema següent posant el nom de la via metabòlica i dels compostos que falten en les caselles corresponents.

[1 punt]



3. A la fira també els han explicat que la graduació de les begudes alcohòliques s'expressa en graus, i que aquesta dada indica els mil·lilitres d'alcohol que hi ha en 100 mL de la beguda.

[1 punt]

a) En Miquel vol saber quants grams d'alcohol pren quan es beu un quinto (1/5 L) d'una cervesa de 5 graus. Calculeu-ho tenint en compte que la densitat de l'alcohol és 0,8 g mL^{-1}.



b) La sensació de set és deguda a la falta d'aigua en l'organisme. Les begudes alcohòliques són diürètiques, és a dir, per cada mil·lilitre d'alcohol que ingerim es produeixen 10 mL d'orina suplementària.

Si tenim set i bevem 100 mL de ratafia de 30 graus, ens farà passar la set? Justifiqueu la resposta numèricament.



Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

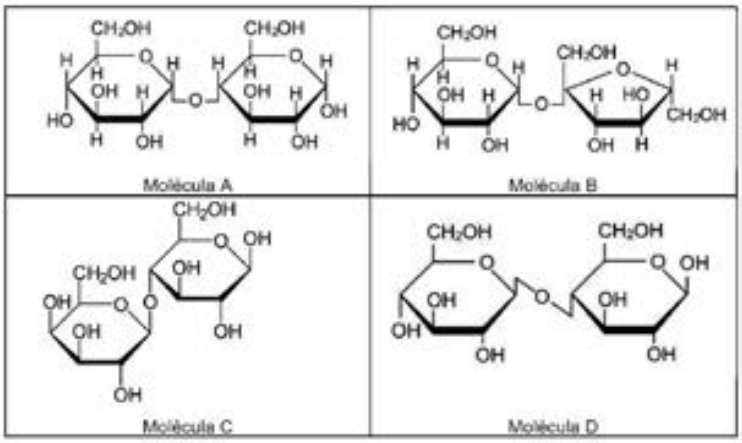
Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

La galactosèmia és una malaltia hereditària causada per una deficiència enzimàtica que es caracteritza per la incapacitat de metabolitzar la galactosa. Aquesta anomalia provoca una acumulació de galactosa al fetge, lesions en aquest òrgan i anomalies al sistema nerviós central.

1. La galactosa és un dels monosacàrids que componen la lactosa, el disacàrid que es troba principalment a la llet.
[1 punt]

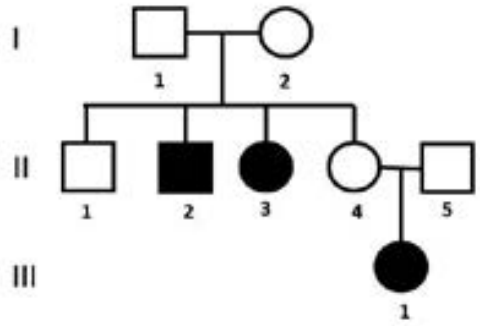
a) Observeu les molècules següents i empleneu la taula que hi ha a sota.



La lactosa és la molècula:
Encercleu al dibuix la galactosa que forma part de la lactosa.
Quin és el nom de l'altre monosacàrid que forma part de la lactosa?
Quin color presenta la lactosa en la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta.
Quin color presenta la lactosa en la prova de Lugol? Justifiqueu la resposta.

b) Els nadons que presenten galactosèmia no poden alimentar-se de llet materna. Raoneu si un possible tractament podria ser alimentar-los amb llet a la qual s'ha afegit lactasa, el que es coneix comercialment com a *llet sense lactosa*.

2. L'arbre genealògic següent és d'una família en la qual s'han donat casos de galactosèmia. Els individus afectats es mostren en color negre (els quadrats representen els homes i els cercles, les dones).
[1 punt]



***a*)** Empleneu la taula següent, relativa al patró d'herència d'aquesta malaltia.

L'al·lel que produeix la galactosèmia és (marqueu amb una creu l'opció correcta): *Dominant* ☐ / *Recessiu* ☐ *Justificació:*
El gen que produeix la galactosèmia és (marqueu amb una creu l'opció correcta): *Autosòmic* ☐ / *Lligat al sexe* ☐ *Justificació:*

***b*)** Si la parella II-4 i II-5 tenen un altre fill, quina és la probabilitat que sigui nen i tingui galactosèmia? Justifiqueu la resposta.

Ex. 20 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

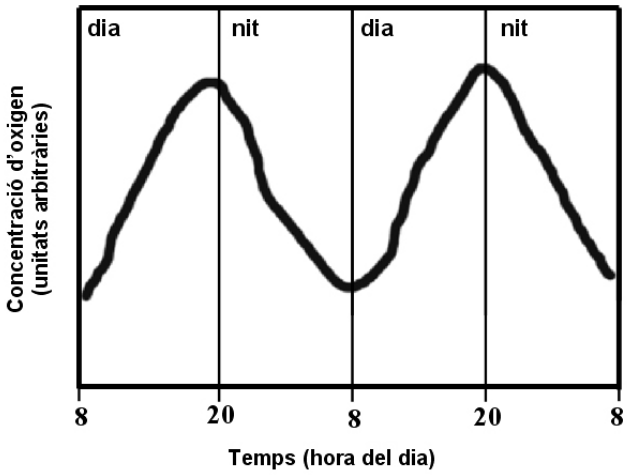
Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Fotosíntesi

Exercici 4



Trèvol és el nom comú de les plantes del gènere *Trifolium*, que comprèn unes tres-centes espècies. Són herbes de mida petita les fulles de les quals estan divididas en lòbuls, normalment tres, fet que n'ha originat el nom. Tanmateix, a vegades es poden trobar trèvols de quatre fulles, i la dita popular afirma, sense cap base científica, que qui en troba un tindrà bona sort.

Una persona vol vendre trèvols de quatre fulles i els conrea en un hivernacle que té sensors per a detectar i enregistrar el nivell d'oxigen. El gràfic següent mostra la variació de la concentració d'oxigen a l'aire de l'interior de l'hivernacle en el decurs de quaranta-vuit hores.



1. Quins processos metabòlics es relacionen amb aquestes variacions en la concentració d'oxigen? Expliqueu el gràfic en relació amb aquests processos metabòlics.
[1 punt]

2. Uns quants dies més tard, els trèvols han crescut. D'on procedeix el carboni d'aquest increment de biomassa, i quin és el cicle metabòlic que permet incorporar-lo? En quin orgànul cel·lular i en quin compartiment d'aquest orgànul es produeix el cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni? Escriviu el balanç global del cicle metabòlic implicat.
[1 punt]

Procedència del carboni que fa incrementar la biomassa i nom del cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni:
Orgànul cel·lular i compartiment d'aquest orgànul on té lloc el cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni:
Balanç global del cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni:

Ex. 21 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids; Antígens i anticossos

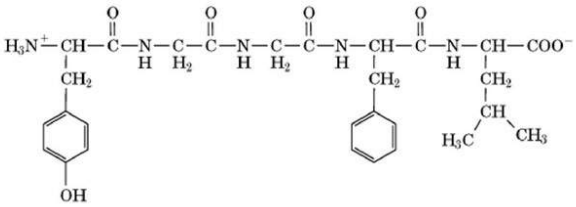
Exercici 1



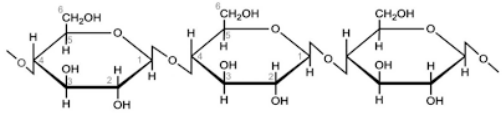
El pa ha estat un aliment bàsic per a la humanitat. Sembla que els primers que van produir pans fermentats van ser els antics egipcis. Es diu que uns forners egipcis havien d'anar a una festa i es van descuidar la massa del pa damunt el taulell. Quan van tornar, la massa s'havia inflat, però igualment la van posar al forn. En tastar aquell pa fermentat, s'adonaren que era molt més esponjós i saborós. Segles més tard, es va descobrir que els causants de la fermentació són uns llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae*.

1. La farina de blat està formada bàsicament per midó i proteïnes. També conté cel·lulosa, triglicèrids i diverses sals minerals. Entre les fórmules següents, identifiqueu quina correspon al midó, quina a la cel·lulosa i quina a un triglicèrid, i justifiqueu les respostes.
[1 punt]

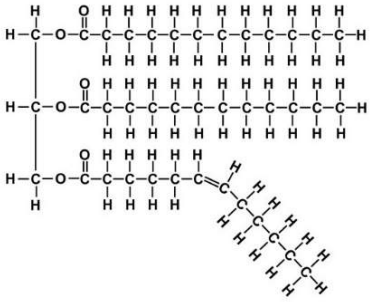
A



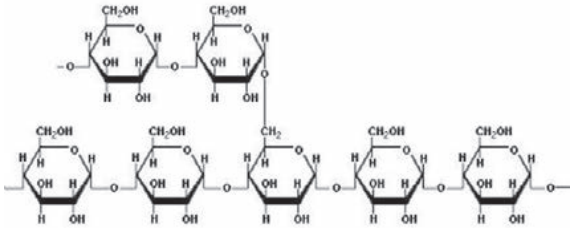
B



C



D



Molècula	*Lletra*	*Justificació*
Midó		
Cel·lulosa		
Triglicèrid		

2. Durant l'elaboració de la massa del pa, el midó s'hidrolitza de manera natural. A partir del producte d'aquesta hidròlisi, els llevats *Saccharomyces cerevisiae* fan la fermentació alcohòlica, que produeix les bombolles de gas que inflen el pa. Responeu a les preguntes següents sobre el procés de fermentació del pa.

[1 punt]

Quin és el substrat de la fermentació?

Aquesta fermentació permet als llevats generar una molècula indispensable: quina?

Quin és el producte final de la fermentació alcohòlica?

Quin gas es produeix durant la fermentació?

3. La celiaquia és una malaltia autoimmunitària causada per la reacció a una de les proteïnes del pa, coneguda pel nom genèric de *gluten*. Les persones celíaques produeixen anticossos que deterioren les cèl·lules de les seves vellositats intestinals.

[1 punt]

***a*)** Expliqueu breument què són els anticossos i quines cèl·lules els produeixen.

Què són els anticossos?

Quines cèl·lules els produeixen?

***b*)** Els anticossos que deterioren les cèl·lules de les vellositats intestinals poden ser útils per a protegir-nos contra qualsevol bacteri patògen? Justifiqueu la resposta.

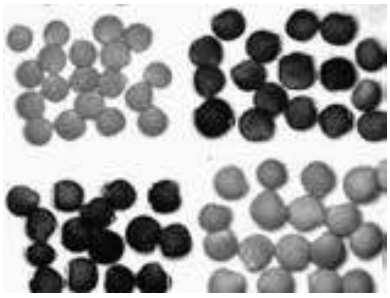
Ex. 22 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Exercici 5

A la classe de biologia esteu estudiant la germinació de les llavors i heu llegit un article en què es diu el següent:

> Una de les condicions externes perquè es doni la germinació és la temperatura. Cada espècie té una temperatura màxima, per sobre de la qual les seves llavors no poden germinar; una temperatura òptima a la qual el percentatge de llavors que germinen és el més alt, i una temperatura mínima, per sota de la qual les llavors no poden germinar.
>
> Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Hojas Divulgadoras*, 3



FONT: *Hojas Divulgadoras*, 3.

1. El vostre grup ha de preparar un experiment per a comprovar com la temperatura afecta la germinació.
[1 punt]

***a*)** Empleneu la taula següent:

Problema que investigueu:
Variable independent:
Variable dependent:

***b*)** Proposeu el disseny de l'experiment. Disposeu de 50 llavors de gira-sol i de cinc terraris en els quals podeu modificar el tipus de terra, la temperatura (entre 5 °C i 45 °C), la llum i la humitat.

2. L'article que heu consultat a la classe de biologia també diu el següent:
[1 punt]

> L'aliment emmagatzemat en una llavor està format per proteïnes, carbohidrats i greixos, tot i que les proporcions varien segons l'espècie de què es tracti. Així, hi ha llavors especialment riques en proteïnes, com passa amb les de llegums. D'altres emmagatzemen grans quantitats de carbohidrats, com és el cas del blat. Finalment, hi ha llavors amb grans quantitats d'olis, com les de gira-sol.
>
> Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Hojas Divulgadoras*, 3

***a*)** Empleneu la taula següent:

Substància més abundant a la llavor	*Grup de biomolècules al qual pertany*	*Nom de la biomolècula*	*Molècules resultants de la hidròlisi*
Olis (gira-sol)			
Carbohidrats (blat)			

***b*)** Escriviu a la taula de sota quines proves químiques faríeu per confirmar la presència de carbohidrats i olis a les llavors de blat i de gira-sol, respectivament, i com sabríeu que el resultat és positiu.

Substància	*Prova*	*Com sabríeu que el resultat és positiu?*
Carbohidrats		
Olis		

Ex. 23 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 4

Les larves de l'arna *Galleria mellonella* són comunament anomenades *cucs de la cera*. Les arnes femelles ponen els ous als ruscos d'abelles (*Apis mellifera*). De l'ou n'emergeix la larva (o cuc de la cera), que s'alimenta de la cera del rusc.

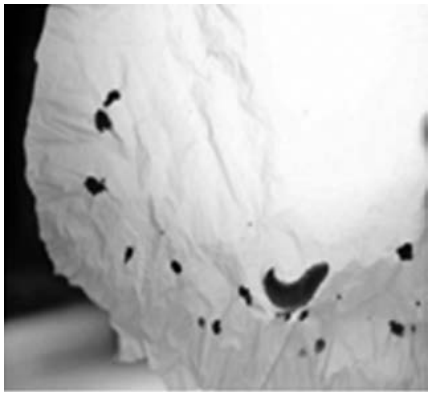


Galleria mellonella
Font: *http://www.forestryimages.org.*



Cucs de la cera (larves de *Galleria mellonella*)
Font: *http://valdisergio1960.altervista.org.*

1. Federica Bertocchini, una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i apicultora aficionada, va descobrir els cucs als seus ruscos, els va dipositar en una bossa de plàstic de polietilè i, al cap de 10 minuts, la bossa era plena de forats. Amb l'ajut d'altres investigadors, va fer una recerca en la qual va dur a terme dos experiments consecutius, que va repetir diverses vegades:



Bossa foradada per cucs de la cera
Font: *http://www.rtve.es/noticias.*

— Un primer experiment (E1) per a comprovar si els cucs biodegradaven el plàstic del tipus polietilè (se'l menjaven i el digerien) o bé simplement el mossegaven. Els resultats van demostrar que el biodegradaven.
— Un segon experiment (E2) per a determinar l'eficàcia amb què biodegradaven el polietilè. Obtingué com a resultat que 100 cucs de la cera són capaços de biodegradar 92 mg de polietilè en 12 hores.

Completeu la taula següent relativa als dos experiments:
[1 punt]

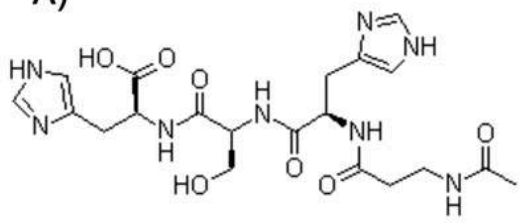
	Experiment 1 (E1)	*Experiment 2 (E2)*
És quantitatiu o qualitatiu?		
Formuleu el problema o la pregunta que s'investiga.		
Quines són les dues variables que s'han de controlar?		
Amb quin objectiu es van repetir els dos experiments diverses vegades?		

2. El principal component químic de la cera de les abelles es produeix a partir de la reacció entre un alcohol de cadena llarga, com ara l'alcohol de miricil, i un àcid gras, com l'àcid palmític. Responeu a les qüestions de la taula següent:

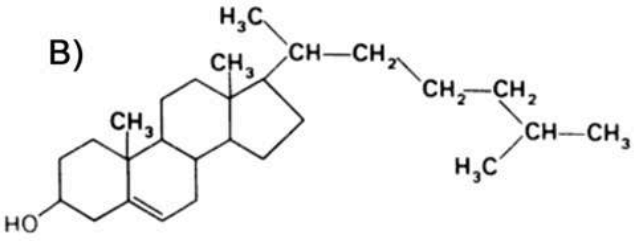
[1 punt]

Assenyaleu quina d'aquestes molècules és una cera encerclant la lletra corresponent i, tot seguit, justifiqueu la resposta.

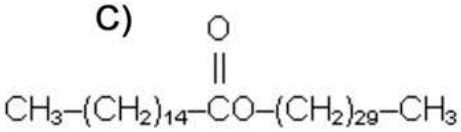
A)



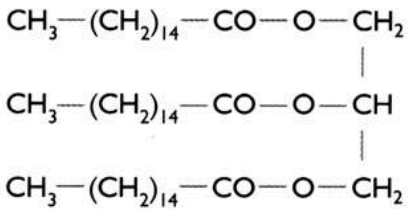
B)



C)



D)



Justificació:

Quin és el nom de la reacció que té lloc entre un alcohol i un àcid gras per a formar una cera?

Escriviu una funció biològica de les ceres que no sigui la de fer ruscos:

Expliqueu una propietat de les ceres:

Ex. 24 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

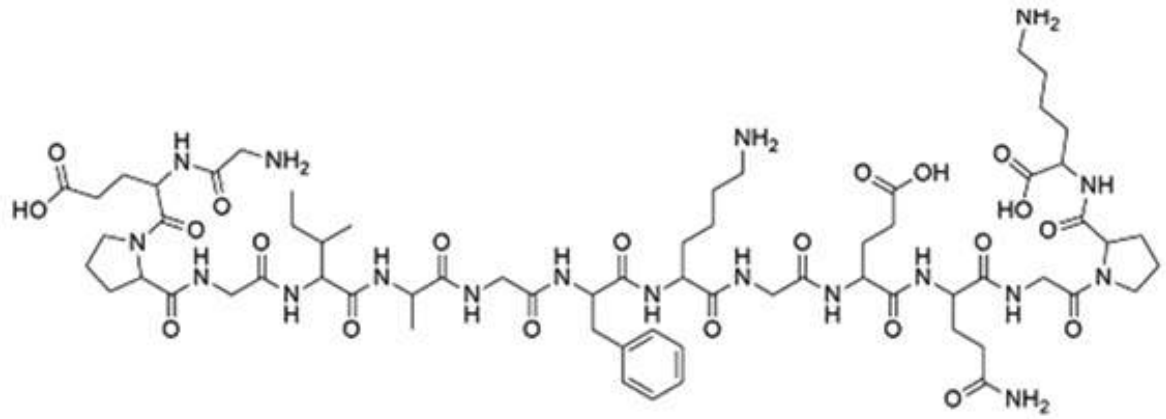
Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Virus i cicles víriques

Exercici 3

L'any 2015, quan l'Alessandra tenia quaranta-tres anys, li van diagnosticar esclerodèrmia, coneguda també com a *esclerosi sistèmica progressiva*. El terme *esclerodèrmia* fa referència a una condició en què la pell i altres òrgans experimenten un enduriment i engruiximent semblant al que es produeix en la cicatrització, causat per dipòsits de col·lagen.

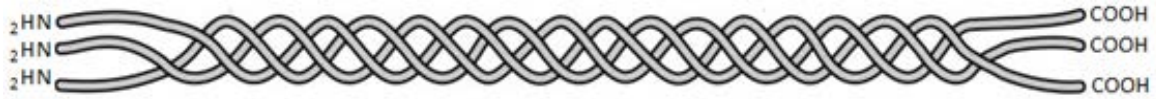
1. Segons on es trobin els dipòsits de col·lagen, la simptomatologia de la malaltia serà més greu o menys.
[1 punt]

***a*)** Observeu un fragment de l'estructura de la biomolècula que se sintetitza en excés en aquesta malaltia i completeu la taula de sota.



Tipus de biomolècula:
Nom genèric dels monòmers que formen aquestes biomolècules:
Com es diuen els enllaços que uneixen aquests monòmers?
Marqueu a la imatge de la biomolècula un enllaç que uneixi dos dels monòmers.

***b*)** L'esquema següent representa un dels tipus d'estructures que adopta la biomolècula de l'apartat anterior.



Completeu la taula següent indicant quin tipus d'estructura mostra la imatge i justifiqueu la resposta.

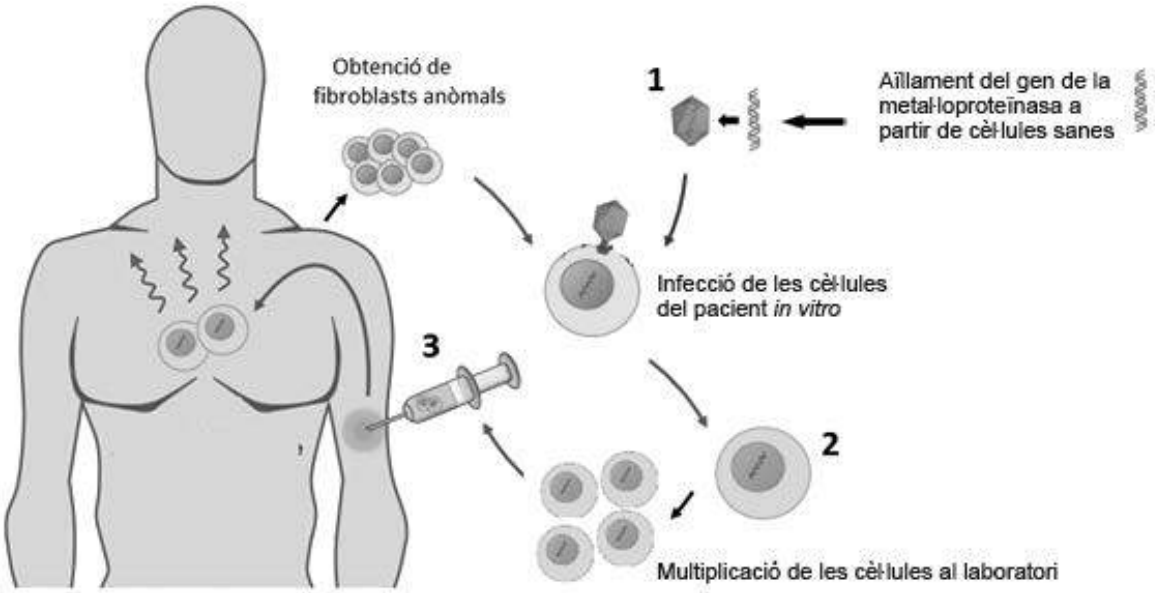
Quin tipus d'estructura mostra la imatge?
Justifiqueu la resposta:

2. En aquests pacients, el sistema immunitari ataca el teixit conjuntiu del propi cos i fa que els fibroblasts produeixin més col·lagen del necessari.
[1 punt]

***a*)** Quin tipus de malaltia és l'esclerodèrmia en relació amb el sistema immunitari? Justifiqueu la resposta.

***b*)** L'enzim metal·loproteïnasa digereix col·lagen i és utilitzat en teràpia gènica per a disminuir els dipòsits anòmals de col·lagen en pacients amb esclerodèrmia.

Observeu l'esquema següent i completeu la taula de sota:

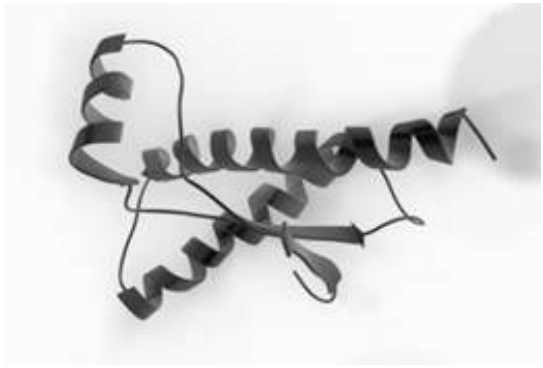


Què es genera en la fase marcada amb el número 1 a l'esquema? *Per a què s'utilitzarà l'element que es generi?*
Com és la cèl·lula que es genera en la fase marcada amb el número 2 a l'esquema? *Quina informació addicional tindrà aquesta cèl·lula?*
Què passa en la fase marcada amb el número 3 a l'esquema? *Quina finalitat té aquesta fase?*

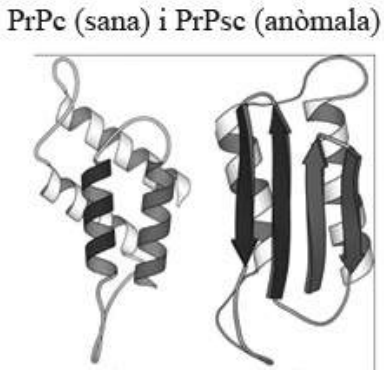
3. De vegades podem trobar malalties neurodegeneratives que es caracteritzen per la formació de dipòsits proteics en la substància grisa del cervell. Això causa un esponjament, i per aquest motiu anomenem aquestes malalties *encefalopaties espongiformes*.

[1 punt]

Observeu les imatges següents:



Imatge 1. Agent infecciós.



Imatge 2. Estructura sana i estructura anòmala.

A continuació, responeu a les qüestions de la taula següent:

Quin tipus de molècula representa la imatge 1?
Quin agent infecciós representa?
Quina és la causa principal que fa que aquesta biomolècula es transformi en un agent infecciós?
Anomeneu dues estructures acel·lulars diferents de les mostrades en les imatges que podrien actuar com a agents infecciosos.

Ex. 25 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

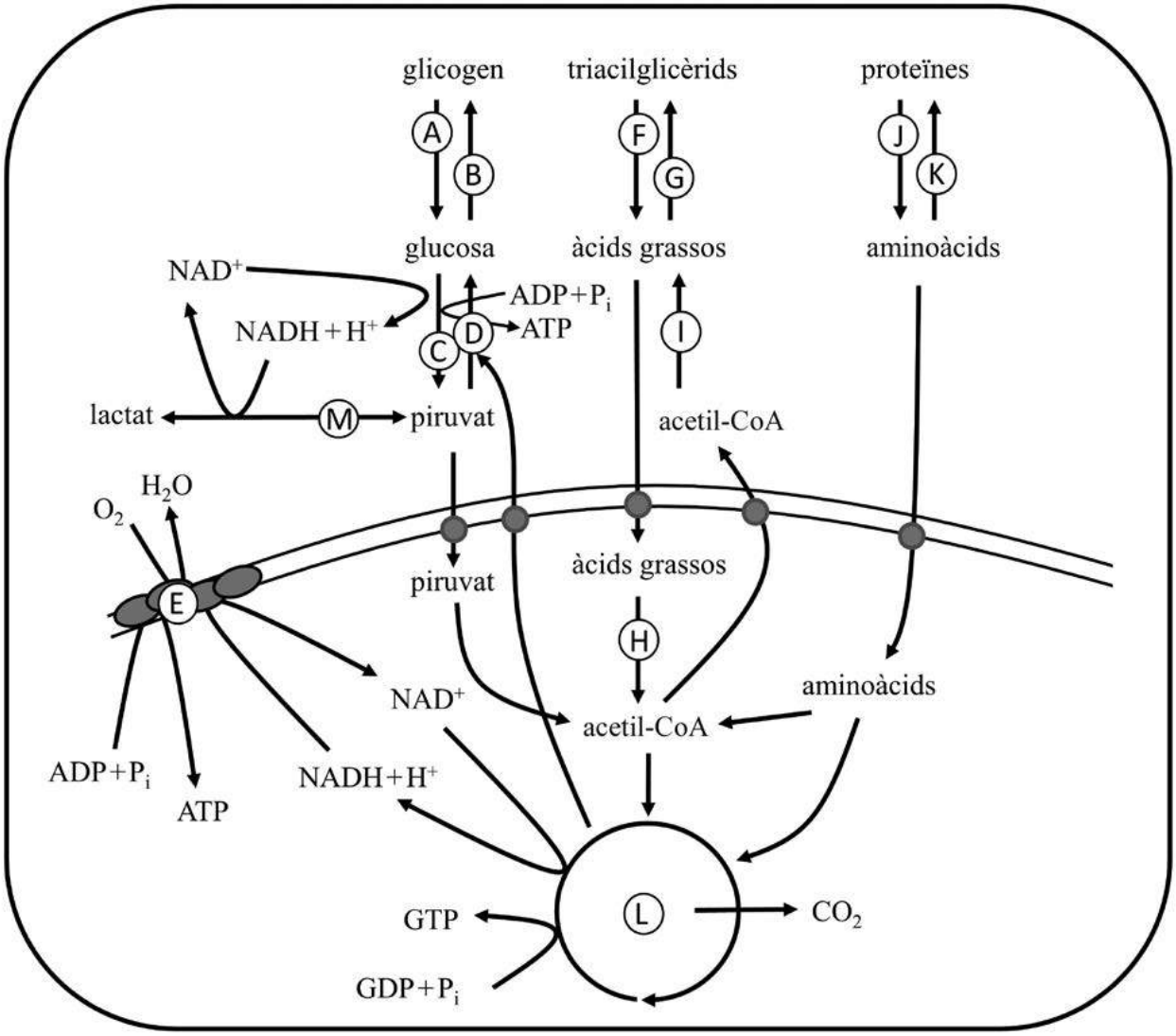
Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

Exercici 4



L'os blanc (*Ursus maritimus*) habita les regions àrtiques del planeta, per la qual cosa també es coneix com a *os polar*. És el carnívor terrestre vivent més gros (pot assolir una alçada de 2,5 m i un pes de 600 kg). Les femelles prenyades no mengen res durant tot l'hivern, sinó que viuen del greix que han acumulat al cos durant l'estiu i que han sintetitzat a partir de les proteïnes dels animals que han capturat.

L'esquema metabòlic següent mostra, entre altres, les vies metabòliques d'un animal com l'os blanc.



1. A través de quines vies metabòliques o reaccions químiques aconsegueixen els ossos blancs transformar les proteïnes en greix? Empleneu les files que calgui de la taula següent amb la informació corresponent, tenint en compte que només heu de considerar la relativa a aquestes vies. (No cal emplenar necessàriament totes les files.)

[1 punt]

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*

2. A l'hivern, per a obtenir energia, els ossos blancs consumeixen el greix que han acumulat durant l'estiu. A través de quines vies metabòliques duen a terme aquest procés? Empleneu les files que calgui de la taula següent amb la informació corresponent, tenint en compte que només heu de considerar la relativa a aquestes vies. (No cal emplenar necessàriament totes les files.)

[1 punt]

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*

Ex. 26 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Proteïnes i aminoàcids; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

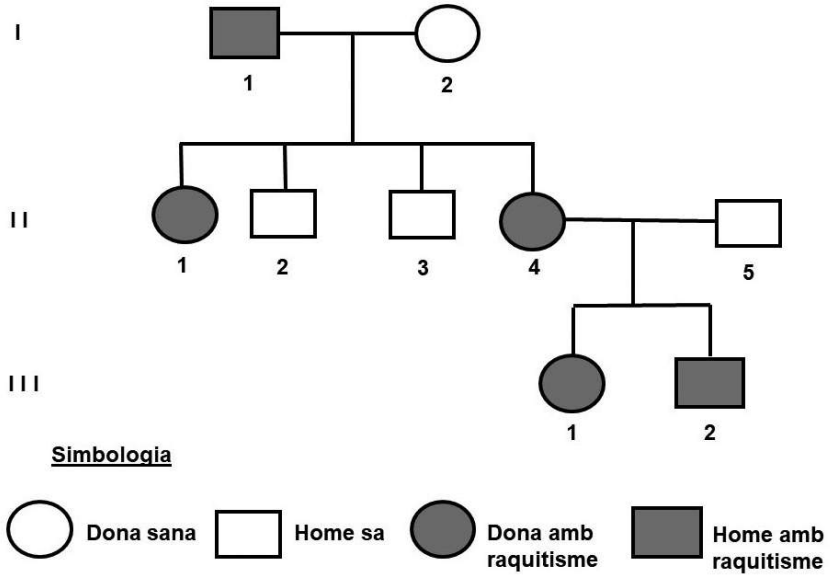
[2,5 punts en total]

El raquitisme hipofosfatèmic lligat al cromosoma X (HLX) és una malaltia que produeix símptomes musculoesquelètics greus (deformacions òssies, forts dolors musculars, esmalt dental fràgil, etc.) i una estatura baixa, i és causada per una mutació del gen *PHEX*.

L'arbre genealògic de sota correspon a una família en la qual hi ha diversos casos d'HLX.

a) Observeu l'arbre genealògic i digueu quin tipus d'herència (dominant o recessiva) té aquesta malaltia. Justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]



Tipus d'herència (dominant o recessiva) de l'HLX:
Justificació:

b) Quina probabilitat té la parella II-4 i II-5 de tenir una filla sana? I de tenir un fill sa? Indiqueu els càlculs que heu fet.

[0,5 punts]

c) La mutació del gen *PHEX* produeix nivells elevats d'una substància anomenada FGF23, la qual inhibeix la reabsorció de fòsfor als ronyons i també redueix la producció de precursors de la vitamina D, que causen el raquitisme. El burosumab (Crysvita®) és el primer medicament autoritzat a Europa per a millorar específicament els símptomes d'aquesta malaltia.

Al prospecte d'aquest medicament es pot llegir la frase següent: «El burosumab és un anticòs monoclonal recombinant humà (IgG) que s'uneix a la proteïna FGF23 i n'inhibeix l'activitat». Responeu a les qüestions de la taula següent, relacionades amb aquest medicament:

[0,5 punts]

Quin tipus de biomolècula (àcid nucleic, glícid, lípid o proteïna) és un anticòs?
Quins monòmers formen aquesta biomolècula?
En el prospecte també s'indica que aquest fàrmac no s'uneix a cap altra biomolècula dels pacients. Justifiqueu aquesta afirmació.

d) Un dels assajos clínics que es va fer abans d'autoritzar l'ús del burosumab (Crysvita®) va consistir a comparar l'evolució dels pacients que prenien aquest fàrmac amb els que seguien el tractament genèric tradicional, que consisteix en l'administració oral de fosfat i vitamina D.

En aquest assaig hi van participar 61 pacients: a 29 se'ls va injectar el burosumab i els 32 restants van prendre el preparat oral de fosfat i vitamina D.

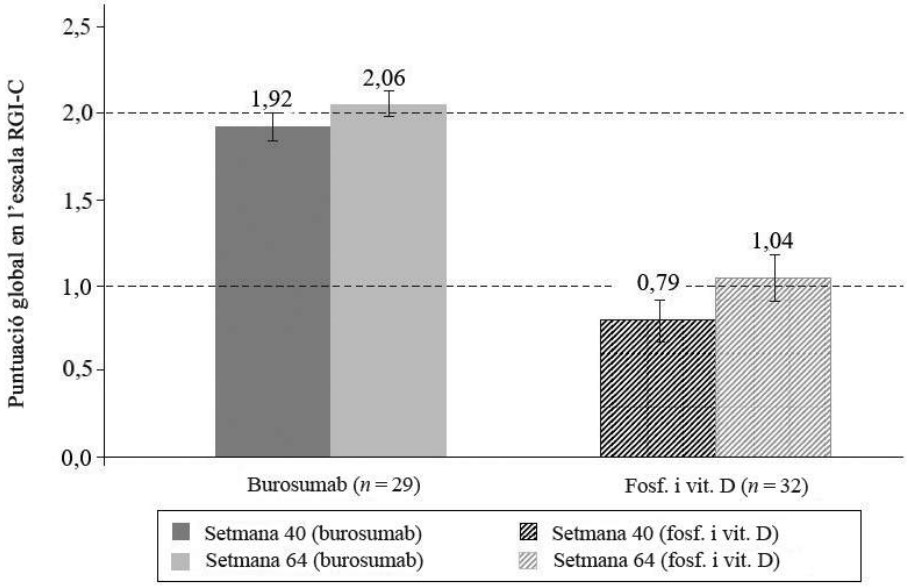
A partir d'aquesta informació, responeu a les qüestions següents:

[0,5 punts]

Quin dels dos grups de pacients és el grup de control? Per què s'ha d'incloure un grup de control en els assajos clínics?

Esmenteu dues variables que caldria controlar en aquest assaig clínic.

e) El gràfic següent mostra els resultats obtinguts en l'assaig clínic amb pacients amb raquitisme comparant l'efecte del burosumab i de l'administració oral de fosfat i vitamina D. L'escala utilitzada per a valorar aquest efecte s'anomena *RGI-C* i valora diversos paràmetres del raquitisme. Pot tenir valors entre +3 (no raquitisme) i –3 (raquitisme greu). Tots els pacients que van participar en aquest assaig tenien inicialment valors negatius a l'escala RGI-C, i es va comparar l'efecte del tractament 40 i 64 setmanes després de l'inici.



FONT: Imatge modificada a partir de la fitxa tècnica de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

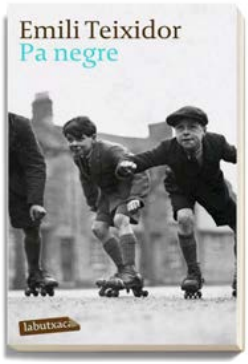
Quin dels dos tractaments és més efectiu contra el raquitisme? Justifiqueu amb dades del gràfic la vostra resposta.

[0,5 punts]

Ex. 27 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 1



Pa negre és una novel·la d'Emili Teixidor que narra una història ambientada a la postguerra a la comarca d'Osona.

El gra de blat té unes cobertes de color fosc i l'interior és de color blanc o groc. Després de moldre tot el gra de blat s'obté una farina de color fosc a partir de la qual es fa el pa negre o integral. El pa blanc s'elabora a partir de la farina que s'obté de la part interna del gra de blat.

A la postguerra s'aprofitava tot el gra de blat per a fer el pa, per això se'n deia *pa negre*.

1. El valor nutritiu del pa blanc és una mica diferent del del pa negre o integral. Sense comptar l'aigua i els micronutrients (com les vitamines, les sals minerals, etc.), 100 grams de pa ens aporten:

[1 punt]

	Pa blanc	*Pa integral / negre*
Energia (kcal)	232,0	198,0
Proteïnes (g)	7,6	7,0
Glícids (o glúcids) *— midó (g)* *— cel·lulosa (g)*	 47,8 3,5	 41,4 7,5
Lípids (g)	1,2	0,9

a) A partir de les dades de la taula anterior, representeu en un diagrama de barres el percentatge de les biomolècules que aporta cada tipus de pa.

***b*)** Empleneu els espais buits:

«El midó i la cel·lulosa pertanyen al grup de glícids (o glúcids) _____. Totes dues molècules només es troben a la cèl·lula _____. El midó hi té una funció _____, mentre que la cel·lulosa hi té una funció _____. Totes dues molècules estan formades per monòmers de _____; en el cas de la molècula de _____, les unions són alfa, mentre que en el cas de la molècula de _____ són beta.

»Quan ingerim pa, els enzims digestius hidrolitzen els enllaços alfa de la molècula de _____ en molècules de _____ que absorbim i passen a la sang. Segons les dades de la taula, obtindríem més molècules d'aquestes del pa _____. Els humans, com que no tenim l'enzim que hidrolitza l'enllaç beta de _____, no la podem digerir i l'expulsem, la qual cosa facilita el trànsit intestinal. Per aquest motiu, el pa _____ afavoreix més el trànsit intestinal.»

2. El pa és un aliment que forma part de la nostra dieta. A partir de la farina, el llevat *Saccharomyces cerevisiae* origina una massa esponjosa plena de bombolles de gas (CO_2) i alcohol, que s'evapora durant la cocció.

Detecteu les cinc errades que conté aquest text i corregiu-les.

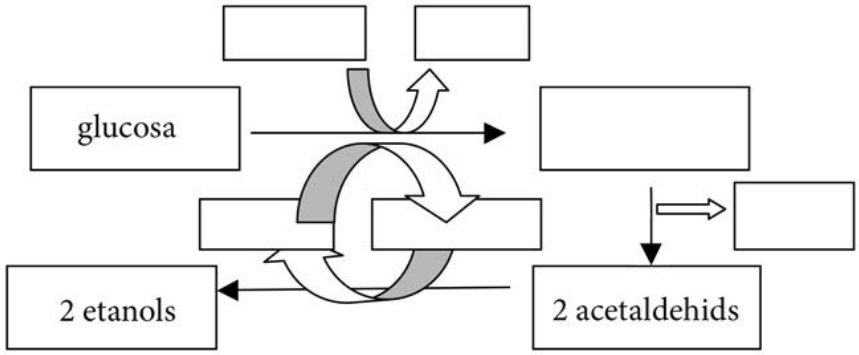
[1 punt]

«El llevat SACCHAROMYCES CEREVISIAE és un organisme que es classifica dins el regne de les moneres. Es tracta d'un organisme unicel·lular. Aquesta cèl·lula té una estructura procariota. Pel que fa al metabolisme, aquest és quimioheteròtrof, ja que obté energia a partir de l'oxidació de matèria inorgànica (com la farina en el pa), mitjançant reaccions com la fermentació, i obté el carboni mitjançant el cicle de Calvin fixant el CO_2 atmosfèric.»

Errada	*Correcció*

3. Completeu aquest esquema sobre les reaccions de fermentació que fa aquest llevat.

[1 punt]



Ex. 28 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

OPCIÓ B

Exercici 3

Diversos diaris han publicat notícies relacionades amb l'aparició d'una espècie de vespa invasora.

La vespa asiàtica assetja els ruscos

Les batudes no aconsegueixen destruir el primer focus de *Vespa velutina* a Catalunya, detectat a la Vall d'en Bas.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *La Vanguardia* (21 setembre 2013)



1. Els apicultors de les comarques gironines estan preocupats perquè s'han trobat exemplars de vespa asiàtica (*Vespa velutina)*. Aquesta vespa mata les abelles de la mel (*Apis mellifera*) per alimentar les larves.
[1 punt]

***a*)** Quin tipus de relació ecològica es dóna entre la vespa asiàtica i l'abella de la mel? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Els apicultors intenten localitzar i eliminar els ruscos de les vespes asiàtiques, perquè la proliferació d'aquesta espècie podria fer minvar molt la producció de mel. La desaparició de les abelles autòctones podria causar altres problemes molt més greus en el cicle vital de les plantes. Quin tipus de relació interespecífica es dóna entre algunes plantes i les abelles de la mel? Si les vespes asiàtiques proliferen, quins efectes podrien causar a llarg termini en algunes plantes?



Abella de la mel alimentant-se del nèctar de la flor i recoberta de grans de pol·len.

Relació entre les abelles i les plantes:

Efectes a llarg termini que causaria la proliferació de la vespa asiàtica sobre algunes plantes autòctones:

2. La composició química de la mel varia en funció de la vegetació que hi ha al voltant dels ruscos, però la mitjana correspon a un 18 % d'aigua, un 80 % de glícids (glúcids) i un 2 % d'altres productes (àcids orgànics, aminoàcids, proteïnes, enzims, sals minerals, vitamines i pol·len).

Tipus de glícids	*%*
fructosa	38,2
glucosa	31,3
maltosa	7,1
sacarosa	1,3
altres	…

Completeu la taula següent amb els noms dels glícids que componen la mel i les característiques que hi falten.

[1 punt]

Nom del glícid	*Tipus de glícid: monosacàrid/ disacàrid*	*Descripció química*	*Reacció amb Fehling o Benedict: positiu/negatiu*	*On el podem trobar?*
			positiu	forma part de molts disacàrids (maltosa, etc.) i polisacàrids (midó, glicogen, etc.)
fructosa		cetohexosa		
		formada per una molècula de glucosa i una de fructosa unides per un enllaç α(1 → 2)		la podem trobar en alguns vegetals com a substància de reserva
maltosa		formada per dues molècules de glucosa unides per un enllaç α(1 → 4)		la trobem a moltes llavors i la podem obtenir per hidròlisi del midó

3. La mel es pot adulterar afegint-hi midó. Dissenyeu un experiment de laboratori per a indagar si la mel de tres pots (A, B i C), corresponents a diferents marques, ha estat adulterada o no amb midó. Escriviu-ne el disseny, les variables que cal controlar i la interpretació dels resultats.

[1 punt]

Disseny de l'experiment:
Variables que cal controlar:
Interpretació dels resultats:

Ex. 29 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4



Uns estudiants de biologia de segon de batxillerat han fet una pràctica de reconeixement de diversos principis immediats o biomolècules. La professora els ha donat cinc recipients amb cinc solucions problema diferents. Els alumnes han fet diverses proves per a intentar esbrinar la substància de cada solució problema.

La taula següent mostra els resultats del conjunt de proves que han dut a terme.

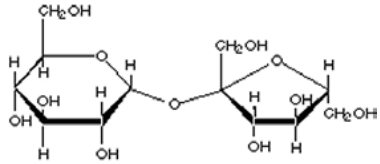
Prova	*Solucions problema*				
	Solució A	*Solució B*	*Solució C*	*Solució D*	*Solució E*
Solubilitat	soluble en aigua	insoluble en aigua	soluble en aigua	soluble en aigua	soluble en aigua
Gust dolç	no	no	sí	no	sí
Prova de Fehling (color)	blau	blau	taronja o vermell	blau	blau
Prova de Lugol (color)	blau/negre	groc	groc	groc	groc

1. Les solucions problema contenien glucosa, oli (triacilglicèrids), sal (clorur sòdic), midó i sacarosa. Amb aquestes dades i les de la taula anterior, identifiqueu quin principi immediat o biomolècula contenia cadascuna de les solucions problema. Empleneu la taula següent i justifiqueu la resposta.

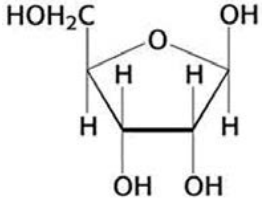
[1 punt]

Solució problema	*Nom de la substància*	*Justificació*
A		
B		
C		
D		
E		

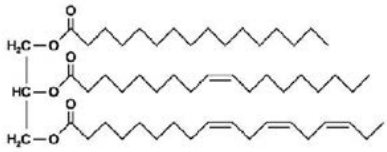
2. Observeu les fórmules que hi ha a continuació.
[1 punt]



Fórmula 1



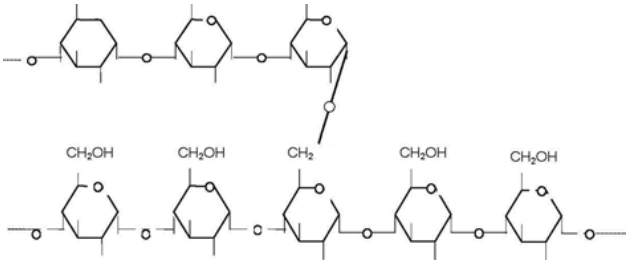
Fórmula 2



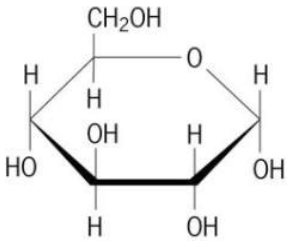
Fórmula 3

Na Cl

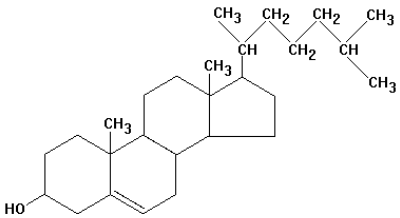
Fórmula 4



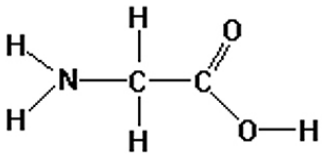
Fórmula 5



Fórmula 6



Fórmula 7



Fórmula 8

***a*)** Relacioneu aquestes fórmules amb la substància identificada en cadascuna de les solucions problema de la pregunta 1 d'aquest exercici, i empleneu la taula següent. Tingueu present que no totes les fórmules es relacionen amb les substàncies identificades.

Solució problema	*Nom de les substàncies identificades en la pregunta 1 (Cal que les transcriviu a partir de la resposta que heu posat a la pregunta 1)*	*Número de la fórmula*
A		
B		
C		
D		
E		

***b*)** Representeu la reacció d'unió de dues molècules com la de la fórmula 6. Quin tipus de molècula s'haurà format quan s'hagin unit? Quin és el nom de l'enllaç resultant? Donaria positiu a la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta.

Reacció:
Tipus de molècula:
Nom de l'enllaç resultant:
Donaria positiu a la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta:

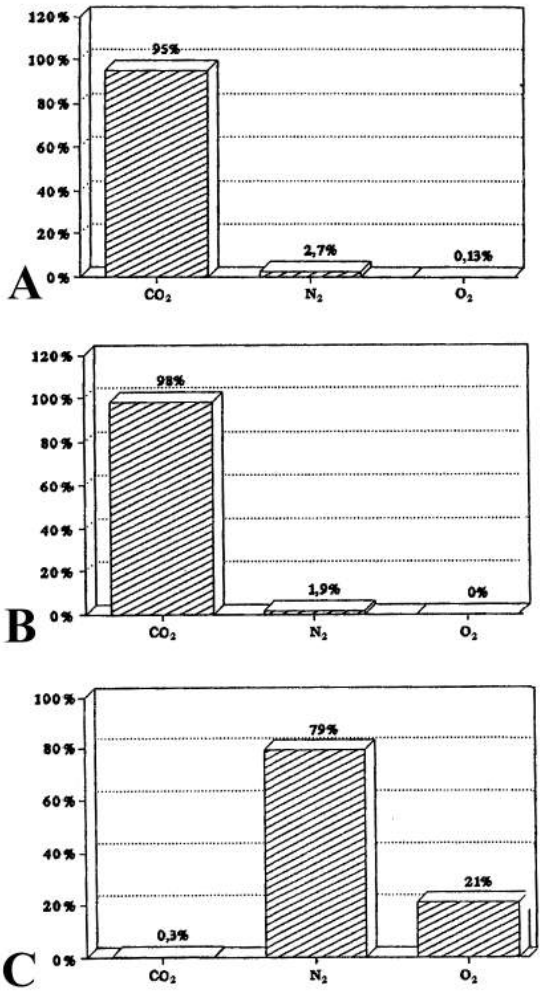
Ex. 30 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls

OPCIÓ A

Exercici 3

L'exploració de diversos planetes propers a la Terra ha permès conèixer amb exactitud la composició atmosfèrica de cadascun. Observeu els gràfics següents, corresponents a la composició de l'atmosfera de tres planetes del sistema solar: la Terra, Mart i Venus (els gràfics no estan necessàriament en aquest ordre).



1. Quin gràfic correspon a la composició atmosfèrica de la Terra? Justifiqueu la resposta tenint en compte l'origen de l'oxigen en l'atmosfera terrestre.

[1 punt]

2. Quin nivell tròfic ocupen els organismes responsables de la particular composició de l'atmosfera terrestre? Quin tipus de nutrició presenten? Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

Nivell tròfic:

Justificació:

Tipus de nutrició:

Justificació:

3. Com s'anomena el procés biològic mitjançant el qual es produeix l'oxigen de l'atmosfera terrestre? En quin orgànul de la cèl·lula eucariota es produeix aquest procés, i a quina part concreta de l'orgànul? En quina fase concreta del procés s'origina l'oxigen? Escriviu breument el balanç d'aquesta fase concreta.

[1 punt]

Procés:

Orgànul:

Part de l'orgànul:

Fase:

Balanç de la fase:

Ex. 31 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

OPCIÓ B

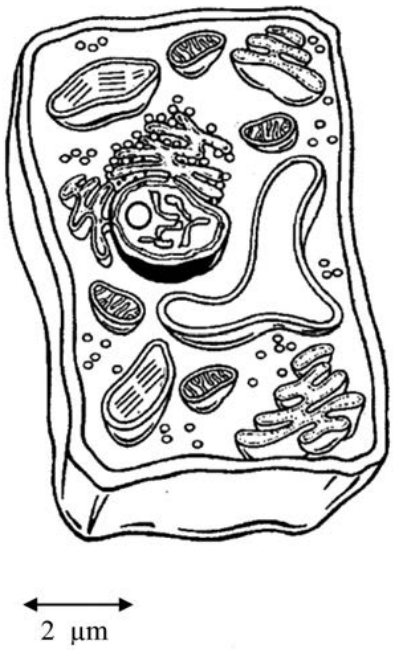
Exercici 3

La Laura és una alumna de batxillerat que està fent el treball de recerca. Ha decidit fer l'estudi amb un cianobacteri anomenat *espirulina* (*Arthrospira platensis*), perquè ha llegit que podria ser una font complementària d'alimentació per a països del Tercer Món.

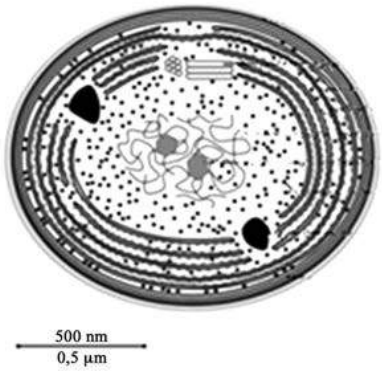
1. Està preparant el primer esborrany del treball.
[1 punt]

***a*)** En aquest esborrany, ha il·lustrat la morfologia del cianobacteri amb les dues imatges que hi ha a continuació, però ha comès una errada: una no correspon a un cianobacteri i l'altra sí. Expliqueu, aportant dues raons, quina imatge correspon a un cianobacteri.

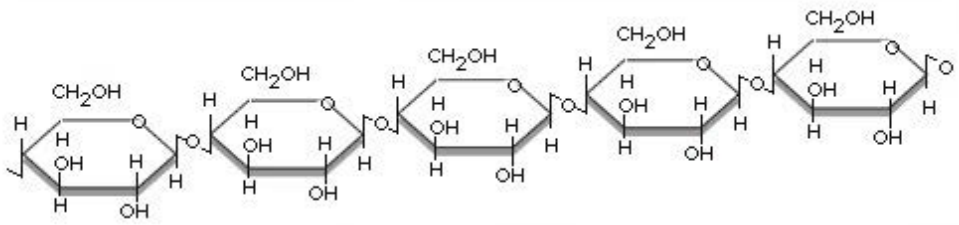
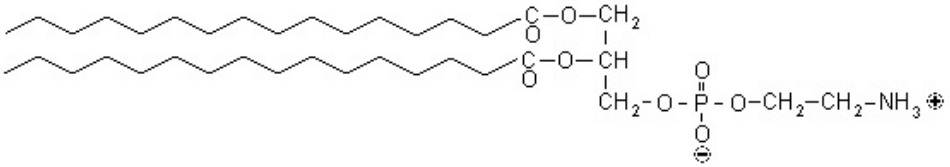
Imatge 1



Imatge 2



***b*)** La Laura també ha inclòs en el seu esborrany les imatges de les molècules següents. Observeu aquestes imatges i empleneu la taula que trobareu a continuació.

Molècula A (fragment)	
Molècula B	

	Molècula A	*Molècula B*
Nom de la molècula		
Grup de biomolècules al qual pertany		
Funció biològica		
Localització cel·lular		
Es pot trobar en l'espirulina? Per què?		

2. En cercar informació sobre el cultiu de l'espirulina, la Laura ha trobat que aquest organisme necessita una solució aquosa amb nitrat de potassi, fosfat monoamònic, sulfat de potassi, sulfat de magnesi i sulfat de ferro que s'ha de dipositar en un recipient il·luminat. També cal que la temperatura estigui entre 35 °C i 39 °C per a obtenir una taxa de proliferació cel·lular màxima.

A continuació, reproduïm el diàleg entre la Laura i el seu tutor de recerca. Escriviu les frases que falten dins de cada requadre en blanc per a completar el diàleg.

[1 punt]

LAURA: Crec que aquesta «recepta» que he trobat no és completa.
TUTOR: Per què ho dius?
LAURA: Perquè no hi ha cap compost amb carboni. D'on traurà el carboni l'espirulina?

TUTOR: _____

LAURA: És veritat, no hi havia pensat!
TUTOR: Què passaria si augmentessis la temperatura a més de 39 °C? Creus que això faria que la taxa de proliferació cel·lular fos més gran? Per què?

LAURA: _____

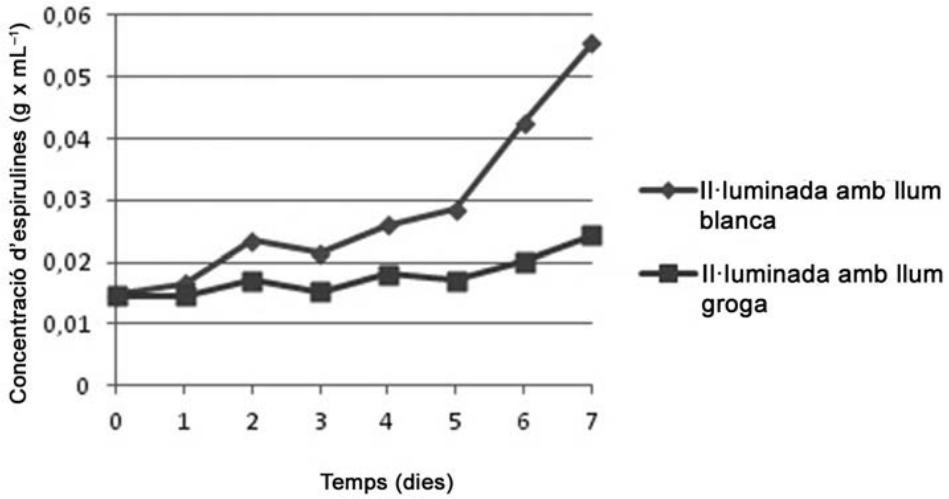
TUTOR: Bona resposta, Laura.
LAURA: Ara només falta que trobi un recipient en el qual puguin proliferar les espirulines. He pensat a fer servir un bidó cilíndric de quatre litres que tinc a casa. Què et sembla?
TUTOR: Crec que et pot anar bé; però, és transparent? És imprescindible que ho sigui. Saps perquè ho dic, oi? Explica-m'ho.

LAURA: _____

TUTOR: Crec que ara ja saps de quin tipus metabòlic és l'espirulina, oi?

LAURA: Sí, sí. És _____

3. En l'apartat de resultats de la memòria del treball de recerca, la Laura vol incloure el gràfic següent sobre el creixement de dues poblacions d'espirulines en el decurs de set dies. [1 punt]



a) Tenint en compte la informació continguda en aquest gràfic, responeu a les qüestions següents:

Quin és el problema que s'investiga?
Quina és la variable independent?
Quina és la variable dependent?

b) Interpreteu el gràfic tenint en compte el tipus metabòlic de l'espirulina.

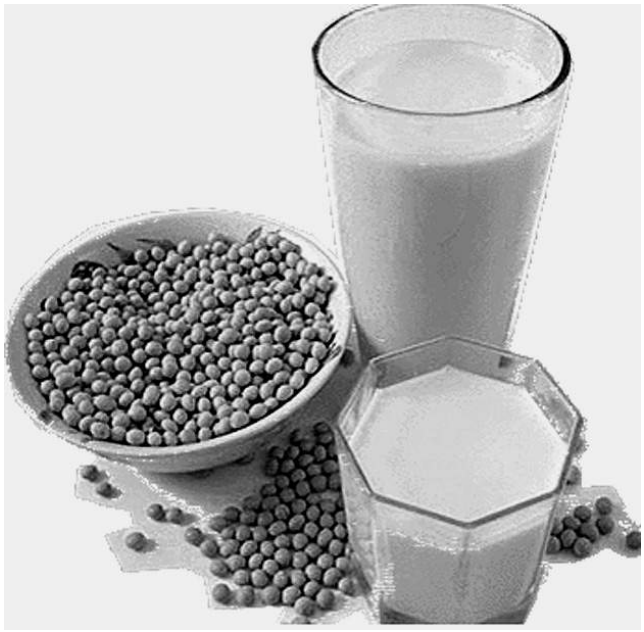
Ex. 32 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

En la taula següent hi ha la informació que apareix en un envàs de cereals.

Informació nutricional	*Per 100 g*
Valor energètic	1 606 kJ 379 kcal
Proteïnes	14 g
Hidrats de carboni: Sucres Midó	76 g 17 g 59 g
Greixos saturats	0,5 g
Fibra alimentària	2,5 g
Sodi	0,45 g
Sal	1,15 g



1. A partir de la informació nutricional de l'etiqueta:

[1 punt]

a) Escriviu en la taula següent les molècules de l'etiqueta que **prioritàriament**, en una dieta equilibrada, tenen una funció energètica. Especifiqueu el grup de biomolècules al qual pertanyen.

Biomolècules amb funció energètica	*Grup al qual pertanyen*

b) Suposem que, per esmorzar, una persona vol ingerir 300 kcal. Es pren 200 mL de llet (valor energètic de la llet: 800 kcal · L^{-1}). Quina quantitat de cereals ha de menjar per a obtenir les 300 kcal?

[1 punt]

a) L'amilasa és una molècula imprescindible en la reacció d'hidròlisi del midó. Responeu a les preguntes de la taula següent:

Quin tipus de molècula és l'amilasa des del punt de vista funcional?
Podria intervenir també en la hidròlisi d'algun greix? Justifiqueu la resposta.

b) Suposem que aquesta persona menja més cereals dels que necessita. En aquest cas, es generarà un excés de glucosa. Marqueu amb una creu quina de les vies metabòliques següents seguirà l'excés de glucosa. Justifiqueu la resposta.

	Glicòlisi
	Gliconeogènesi
	Glicogènesi
	Glicogenòlisi

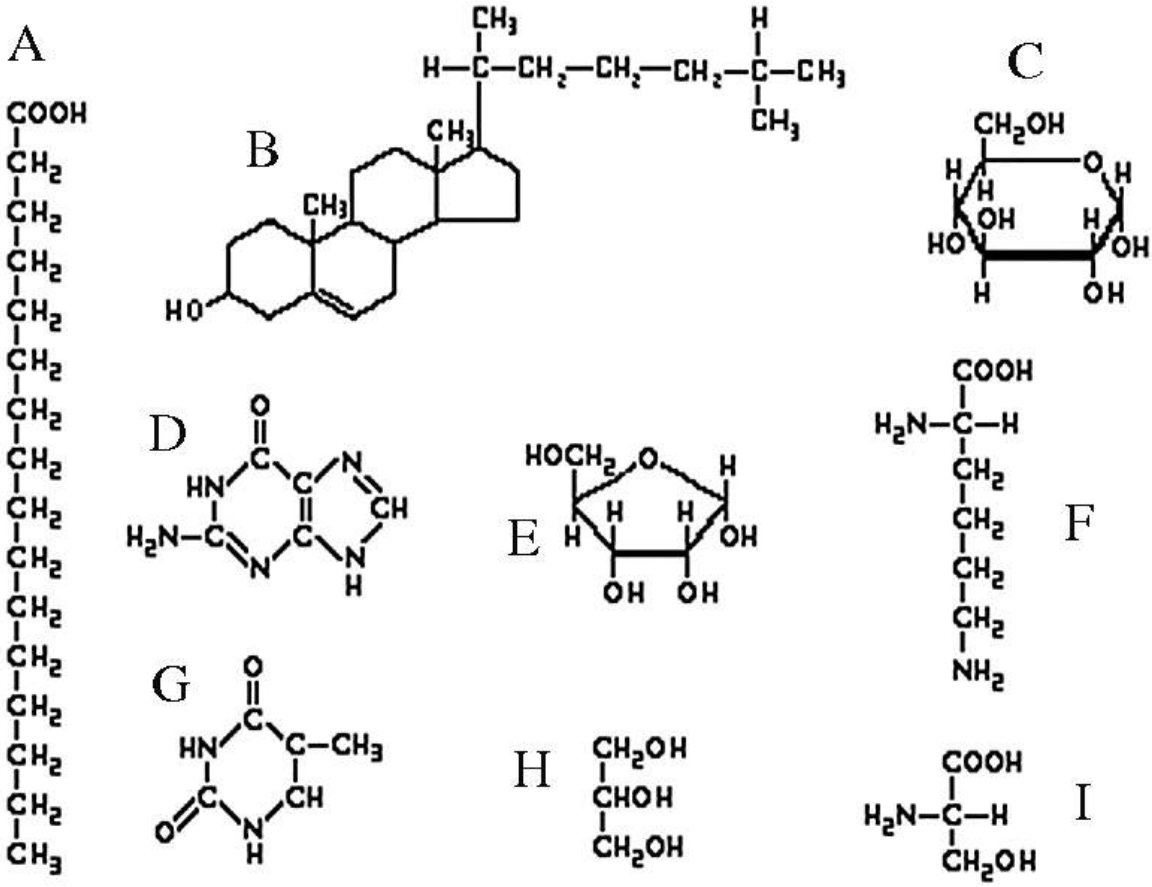
Justificació de l'opció triada:

Ex. 33 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Exercici 2

En la figura següent es mostra la fórmula de diferents biomolècules:



1. Dues de les fórmules corresponen, respectivament, a la glucosa i a la ribosa.
[1 punt]

***a*)** Indiqueu, en la taula següent, quines fórmules corresponen a la glucosa i a la ribosa. Indiqueu també el grup de biomolècules (glícids, lípids, proteïnes o àcids nucleics) al qual pertanyen la glucosa i la ribosa.

Biomolècula	*Lletra*	*Grup de biomolècules*
Glucosa		
Ribosa		

b) Si uníssim dues molècules de glucosa, quin tipus de biomolècula n'obtindríem? I si n'uníssim uns quants milers?

cerol (o glicerina) i al colesterol.

[1 punt]

a) Indiqueu, en la taula següent, quines fórmules corresponen a l'àcid gras, al glicerol i al colesterol. Escriviu també el grup de biomolècules (glícids, lípids, proteïnes o àcids nucleics) al qual pertanyen els àcids grassos i el colesterol.

Biomolècula	*Lletra*	*Grup de biomolècules*
Àcid gras		
Glicerol		
Colesterol		

b) Si uníssim tres molècules d'àcid gras i una de glicerol, què n'obtindríem? Escriviu la funció biològica de la molècula orgànica resultant.

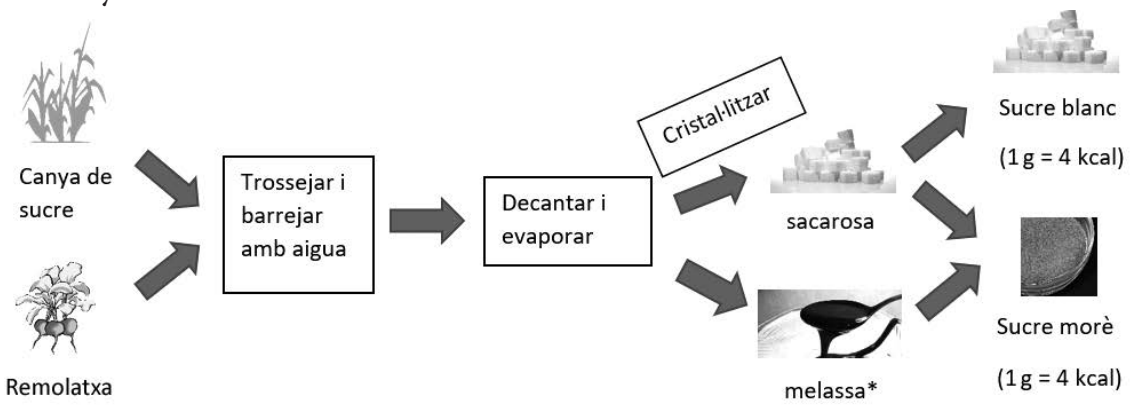
Ex. 34 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 2

Hi ha persones que per endolcir el cafè o les infusions hi afegeixen sucre morè, al·legant que és més sa que el sucre blanc, que aporta menys calories i que és més «natural» i ecològic.

1. La imatge següent mostra el procés d'obtenció del sucre blanc i del sucre morè a partir de la canya de sucre o de la remolatxa.



(*melassa: líquid viscós que s'obté com a residu de la cristal·lització)

FONT: Imatge modificada a partir de *https://culturacientifica.com/2019/06/28/azucar-moreno-o-azucar-milagro*.

Quines de les afirmacions següents són vertaderes i quines són falses, en funció de la informació de la imatge anterior? Marqueu amb una creu la resposta correcta i justifiqueu-la.

[1 punt]

«El sucre morè és més sa perquè el seu procés d'obtenció és més natural que el procés d'obtenció del sucre blanc.»

Vertader ☐ / *Fals* ☐

Justificació:

«El sucre morè aporta menys calories que el sucre blanc.»

Vertader ☐ / *Fals* ☐

Justificació:

«El sucre morè és més ecològic perquè sempre prové d'agricultura ecològica.»

Vertader ☐ / *Fals* ☐

Justificació:

«El sucre morè té sacarosa i algun altre compost afegit.»

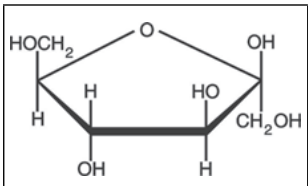
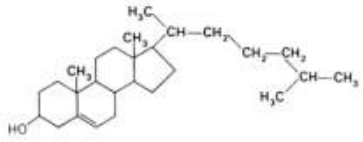
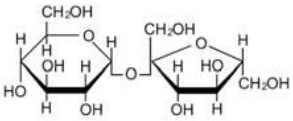
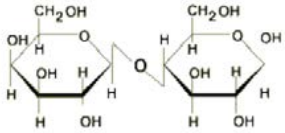
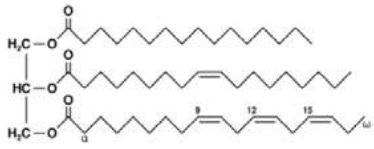
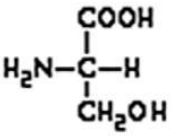
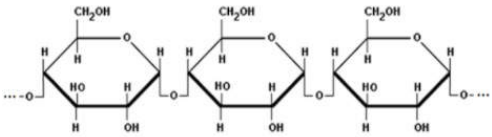
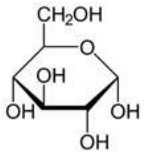
Vertader ☐ / *Fals* ☐

Justificació:

2. La melassa que es troba al sucre morè li proporciona un gust una mica amargant. Per això, sovint solem afegir més quantitat de sucre morè per a aconseguir la mateixa dolçor del sucre blanc.

[1 punt]

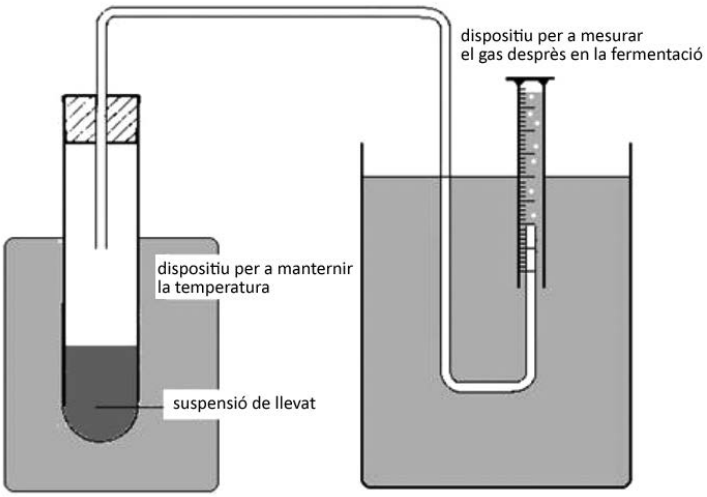
a) De totes les molècules que hi ha a continuació, quines són les quatre que tenen un gust dolç? Identifiqueu-les i empleneu la taula de sota.

 *Molècula 1*	 *Molècula 2*	 *Molècula 3*
 *Molècula 4*	 *Molècula 5*	 *Molècula 6*
 *Molècula 7*	 *Molècula 8 (segment d'una molècula més llarga)*	 *Molècula 9*

Número de la molècula amb un gust dolç	*Nom de la molècula*	*Grup de biomolècules al qual pertany*

b) De les molècules que heu considerat que tenen un gust dolç, quines donaran positiu en la prova de Fehling? Esmenteu el nom o el número d'aquestes molècules i expliqueu per què donaran positiu en la prova.

3. Per a estudiar com influeix la temperatura en la fermentació que produeixen els llevats del gènere *Saccharomyces*, s'ha preparat una suspensió de llevat en una solució de sacarosa. Es disposa d'un muntatge com el que es mostra en la figura, que permet mesurar la quantitat de gas que es desprèn a causa de la fermentació produïda pels llevats. El dispositiu permet fixar la temperatura a 30 °C, 35 °C o 40 °C.



Contesteu les preguntes següents en relació amb aquest experiment.

[1 punt]

Quin tipus de fermentació es produirà?

A partir de la sacarosa s'obté glucosa. Escriviu el balanç de la fermentació que produeixen els llevats dins del tub d'assaig a partir de la glucosa.

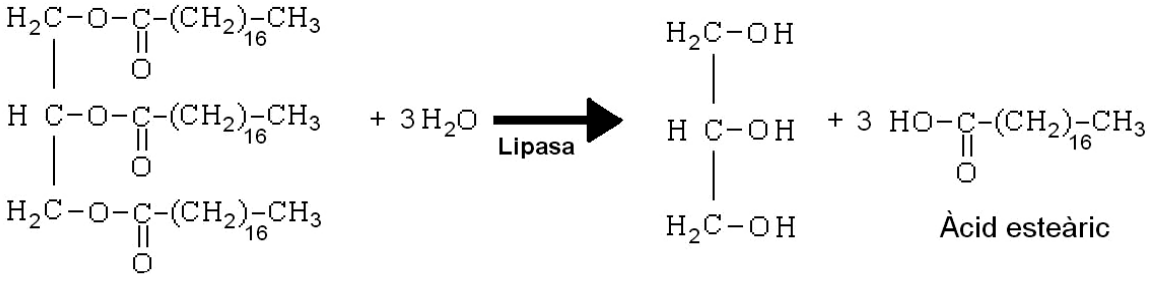
Es podria utilitzar el mateix muntatge per a comprovar com influeix la temperatura en la fermentació que produeixen els bacteris del iogurt (Lactobacillus bulgaricus)? Justifiqueu la resposta.

Ex. 35 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 4

Les lipases són enzims digestius que actuen a l'estómac i a l'intestí prim, on catalitzen reaccions com la indicada en l'esquema següent:



Molècula A **Molècula B**

Aquesta reacció serveix per a trencar molècules com A, presents als aliments, de manera que s'obtenen molècules més petites, com B, i àcids grassos, com l'àcid esteàric de l'esquema, que es poden absorbir i passar a la sang, per mitjà de la qual aniran als diferents teixits del cos. Les cèl·lules dels teixits poden degradar els àcids grassos per a obtenir energia.

1. L'orlistat és un inhibidor de les lipases presents a l'intestí que es comercialitza com a fàrmac per a combatre l'obesitat.
[1 punt]

***a*)** Escriviu el nom de les molècules A i B:

Molècula	*Nom*
A	
B	

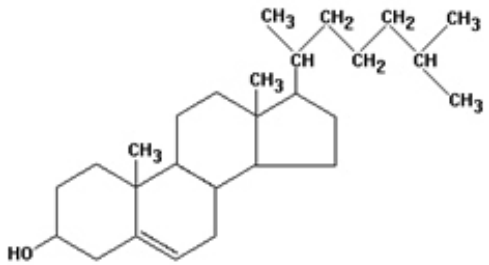
***b*)** Amb aquestes dades, expliqueu per què l'orlistat es fa servir com a fàrmac per a combatre l'obesitat.

2. En persones obeses que tenen diabetis de tipus 2 (que presenten un excés de glucosa en sang però encara són capaces de fabricar una certa quantitat d'insulina), el consum d'orlistat ha mostrat un altre efecte beneficiós: les cèl·lules dels teixits augmenten el consum de glucosa, amb la qual cosa disminueix la quantitat de glucosa en sang.
[1 punt].

a) Expliqueu, amb els vostres coneixements de metabolisme, per què un fàrmac que disminueix la quantitat d'àcids grassos disponibles provoca que les cèl·lules dels teixits consumeixin més glucosa. Indiqueu quina via metabòlica es veuria incrementada i quina disminuïda en les cèl·lules dels teixits d'una persona amb diabetis de tipus 2 que pren orlistat.

Explicació:
Via metabòlica incrementada:
Via metabòlica disminuïda:

b) En canvi, l'orlistat no evita l'absorció del colesterol dels aliments. La figura adjunta mostra l'estructura del colesterol. Compareu l'estructura del colesterol amb la de la molècula A i expliqueu per què la inhibició de les lipases no afecta la digestió del colesterol.



Ex. 36 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Bacteris

Exercici 6

Un grup d'alumnes de batxillerat prepara una exposició sobre malalties i personatges històrics. Mentre fan la recerca, s'assabenten de l'existència de la sífilis, una malaltia que va afectar milions d'europeus fins a principis del segle xx. El famós pintor i cartellista francès Henri de Toulouse-Lautrec va ser un d'ells.

1. La sífilis és una malaltia de transmissió sexual provocada per *Treponema pallidum*.
[1 punt]

***a*)** Aquest grup d'alumnes troben la informació següent: «*Treponema pallidum* és un eubacteri gramnegatiu que obté l'energia de l'oxidació de compostos químics i el carboni de la matèria orgànica.» Una de les alumnes elabora una taula per tenir clars cadascun d'aquests conceptes. Empleneu-la.

Organització cel·lular: ☐ *procariota* / ☐ *eucariota* *Justificació:*
Tipus metabòlic segons la font de carboni: *Justificació:*
Tipus metabòlic segons la font d'energia: *Justificació:*

b) També troben les dades següents: «La sífilis va disminuir molt a Europa amb la utilització de la penicil·lina. La penicil·lina impedeix la síntesi del peptidoglicà (o mureïna) del bacteri. Tot i que la penicil·lina és molt eficaç en l'eliminació de *Treponema pallidum*, actualment també es fa servir un altre antibiòtic: l'azitromicina, que bloqueja la subunitat 50S dels ribosomes.» A partir d'aquesta informació, responeu a les preguntes de la taula següent:

	Penicil·lina	*Azitromicina*
Per què causa la mort de Treponema pallidum*?*		
Per què no afecta les cèl·lules humanes?		

2. Henri de Toulouse-Lautrec va néixer amb una malaltia genètica anomenada *picnodisostosi*, que actualment també rep el nom de *síndrome de Toulouse-Lautrec*.

La picnodisostosi és causada per una mutació en un gen situat al cromosoma 1, que codifica un enzim implicat en el metabolisme dels ossos. La mutació provoca nanisme, fragilitat òssia i deformació de l'esquelet. Ni el pare ni la mare de Toulouse-Lautrec manifestaven símptomes d'aquesta malaltia. L'alumnat discuteix si es tracta d'una malaltia dominant o recessiva, i si és autosòmica o lligada al sexe. Deduïu el patró d'herència de la malaltia i justifiqueu la resposta.

[1 punt]



FONT: *https://ca.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec.*

L'al·lel que produeix la picnodisostosi és dominant o recessiu?

Justificació:

Aquest gen és autosòmic o lligat al sexe?

Justificació:

Etiqueta de l'estudiant

Institut d'Estudis Catalans

L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés

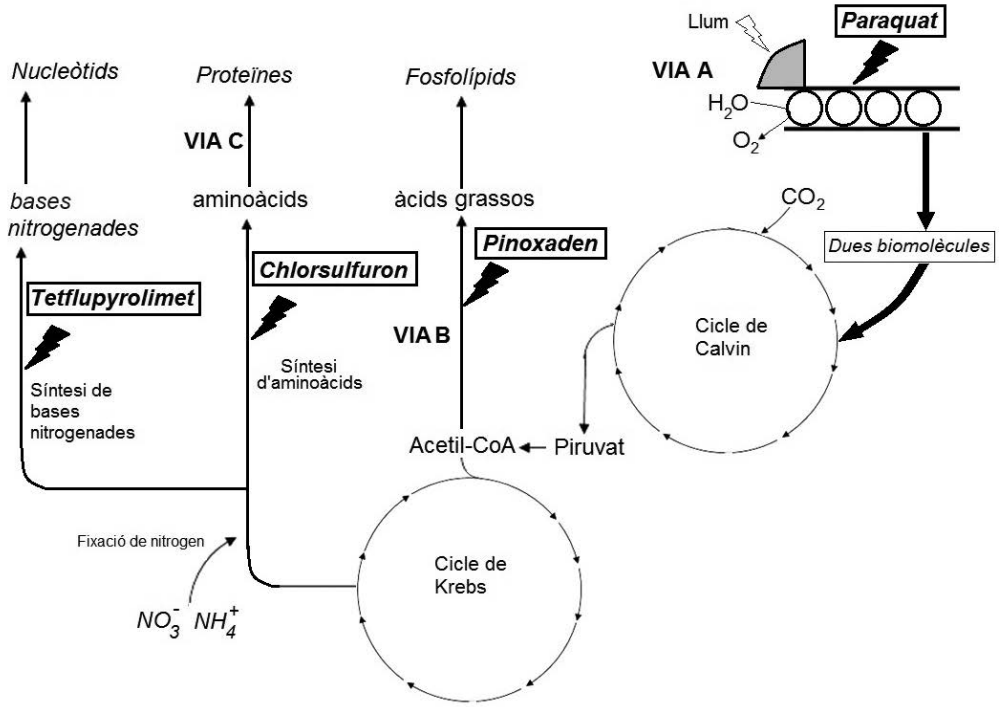
Ex. 37 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 5

Els herbicides són productes que s'utilitzen per a eliminar les males herbes. L'acció de molts herbicides es basa en la inhibició d'enzims clau de les vies anabòliques vegetals. Paraquat®, Pinoxaden®, Chlorsulfuron® i Tetflupyrolimet® són exemples d'aquests tipus d'herbicides.

1. L'esquema següent mostra algunes de les principals vies anabòliques en vegetals i la via que queda inhibida per cadascun dels quatre herbicides esmentats.

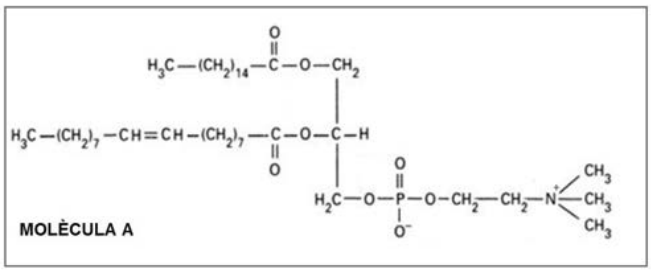


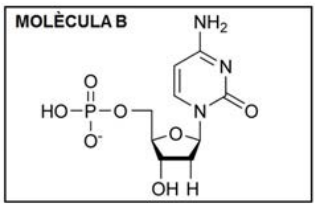
Observeu l'esquema i responeu a les qüestions següents:

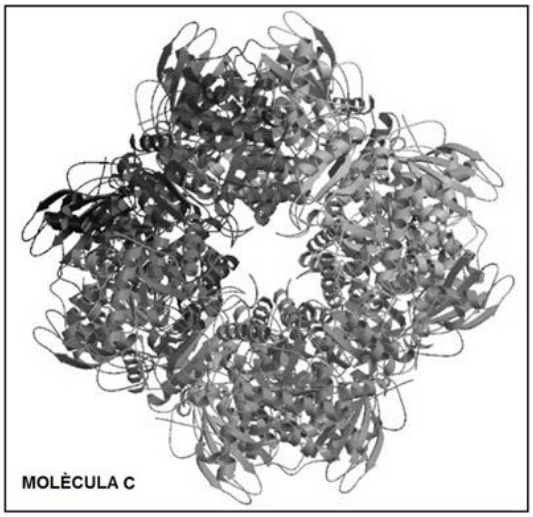
[1 punt]

Com s'anomena la via inhibida per Paraquat® (via A)?
A quin orgànul (i a quina part d'aquest orgànul) es localitza la via A en vegetals?
La inhibició de la via A comportarà també la inhibició del cicle de Calvin per la manca de dues biomolècules provinents de la via A. Quines són aquestes dues biomolècules?
Pinoxaden® impedeix la fabricació d'àcids grassos inhibint la via B. Com s'anomena la via B?
Chlorsulfuron® impedeix la síntesi de determinats aminoàcids. La manca d'aquests aminoàcids fa que no es puguin fer proteïnes mitjançant la via (o procés) C. Com s'anomena la via C i a quin orgànul té lloc?
Tetflupyrolimet® impedeix la fabricació de bases nitrogenades a partir de les quals el vegetal sintetitza nucleòtids. Quines dues molècules cal afegir a una base nitrogenada per a obtenir un nucleòtid?

2. A continuació es mostren les tres biomolècules que la cèl·lula vegetal no pot fabricar per l'acció de Pinoxaden®, Chlorsulfuron® i Tetflupyrolimet®:







A partir d'aquestes tres biomolècules i de la informació de l'esquema de la pregunta anterior, completeu la taula següent i responeu a la qüestió de sota.

[1 punt]

	Nom de la biomolècula	*Quin dels tres herbicides (Pinoxaden®, Chlorsulfuron® o Tetflupyrolimet®) impedeix que sigui sintetitzada? Raoneu la resposta*	*Per què la manca d'aquesta biomolècula causa la mort del vegetal?*
Molècula A	Fosfolípid	*Herbicida:* *Raonament:*	
Molècula B		*Herbicida:* *Raonament:*	
Molècula C		*Herbicida:* *Raonament:*	

Quina (o quines) de les tres biomolècules no podria sintetitzar la planta per l'acció de l'herbicida Paraquat®?
Raoneu la resposta:

Ex. 38 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 1

Les diverses races de gossos s'han obtingut per selecció artificial de llops domesticats per a aconseguir animals adaptats a entorns diferents. Actualment, les diferències entre races de gossos no solament són morfològiques sinó també metabòliques. Els llebrers i els gossos de tir en són un bon exemple.

1. Els llebrers són gossos caçadors que arriben a assolir una velocitat de fins a $70\,km \cdot h^{-1}$. Poden fer aquest esforç tan intens sempre que no es perllongui gaire en el temps.
[1 punt]



a) Per a aconseguir aquesta velocitat màxima, els llebrers obtenen la glucosa a partir del glicogen acumulat als músculs. Quin tipus de biomolècula és el glicogen? Indiqueu una funció d'aquesta molècula.

Tipus de biomolècula:

Funció:

b) La musculatura dels llebrers està constituïda bàsicament per «fibres blanques», que es caracteritzen perquè tenen pocs capil·lars sanguinis i molt pocs mitocondris. Durant la cursa, quines vies metabòliques fa servir principalment un gos llebrer per a obtenir energia a partir d'una molècula de glucosa? A part de l'ATP, quin és el producte final?

Vies metabòliques:

Producte final:

2. Els gossos de tir, com ara el *husky,* que es fan servir per a arrossegar els trineus, són animals que no assoleixen la velocitat dels llebrers però que, en canvi, tenen una resistència enorme.
[1 punt]



a) Per a poder mantenir l'esforç al llarg de molta estona, aquests gossos no en tenen prou amb l'energia del glicogen dels músculs i han d'obtenir l'energia suplementària a partir de l'oxidació dels àcids grassos procedents del teixit adipós. Quin tipus de biomolècula són els àcids grassos? Indiqueu una propietat d'aquestes molècules.

Tipus de biomolècula:

Propietat:

b) Quines vies metabòliques es fan servir per a obtenir energia a partir dels àcids grassos? Anomeneu-les totes per l'ordre en què se succeeixen.

3. Les fibres musculars dels gossos de tir són del tipus anomenat «fibres vermelles», perquè tenen una gran quantitat de vasos sanguinis i de mitocondris. Les dues races de gossos esmentades fan servir la glucosa del glicogen per a obtenir energia. Indiqueu el balanç energètic en tots dos casos a partir d'una molècula de glucosa i justifiqueu-ne la diferencia de rendiment.

[1 punt]

Balanç energètic dels llebrers:

Balanç energètic dels gossos de tir:

Justificació:

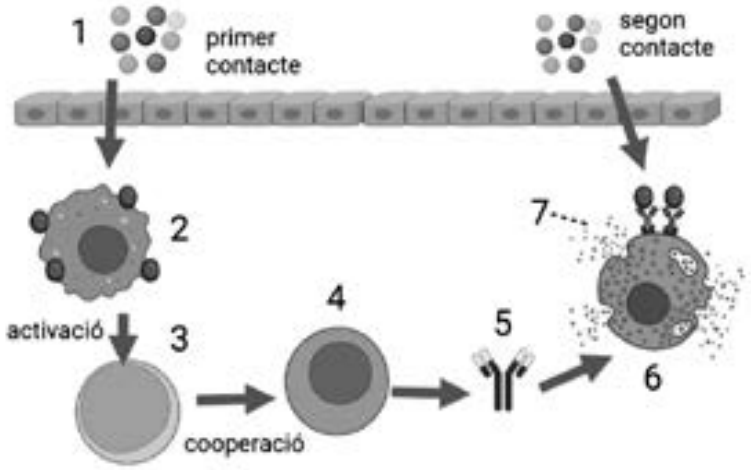
Ex. 39 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Proteïnes i aminoàcids; Resposta immunitària

Exercici 1

El làtex és una proteïna natural que s'obté de l'arbre *Hevea brasiliensis* i que s'utilitza en la fabricació de nombrosos productes. Algunes persones presenten al·lèrgia a aquesta proteïna. En el primer contacte amb la proteïna no hi ha reacció externa, però els contactes següents poden provocar diverses reaccions.

1. A continuació es mostra un esquema del funcionament del sistema immunitari en els dos tipus de contacte. Empleneu la taula de sota, relativa a les cèl·lules i molècules del sistema immunitari que estan implicades en els diferents contactes.
[1 punt]



Font: Imatge elaborada amb *BioRender.com*.

Núm.	*Nom de la cel·lula o molècula*	*Funció*
1		Desencadena l'al·lèrgia.
2	Macròfag	
3		
4	Limfòcit B	
5		
6		
7		Molècula que provoca la inflamació.

2. Entre el 20 % i el 50 % de les persones que són al·lèrgiques al làtex també ho són a aliments d'origen vegetal com les castanyes, els plàtans, els alvocats o els kiwis. Aquest fenomen de reactivitat encreuada s'ha anomenat *síndrome làtex-fruita*. Excepcionalment, les immunoglobulines (IgE) sintetitzades per a aglutinar el làtex també aglutinen algunes proteïnes d'aquestes fruites.

En la taula següent s'indiquen els percentatges d'aglutinació de les IgE presents a la sang d'una persona al·lèrgica al làtex respecte a diferents fruites:

Meló	*Castanya*	*Kiwi*	*Taronja*	*Plàtan*	*Alvocat*
1 %	22 %	20 %	0 %	24 %	28 %

Responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

Quin tipus de biomolècula és una IgE?

Amb les dades de la taula, digueu quina fruita provocarà més reacció encreuada a aquesta persona.

La taronja té un percentatge d'aglutinació de 0. Proposeu una explicació per a aquesta dada.

Per què és excepcional que una IgE provoqui reaccions encreuades?

3. En la taula següent s'indica la composició del plàtan i de l'alvocat, dues de les fruites que provoquen la reacció encreuada.

[1 punt]

Plàtan (quantitat per cada 100 g)	*Alvocat (quantitat per cada 100 g)*
Calories: 88 kcal	Calories: 160 kcal
Greixos (total): 0,3 g	Greixos (total): 15 g
Greixos saturats: 0,1 g	Greixos saturats: 2,1 g
Colesterol: 0 mg	Colesterol: 0 mg
Sodi: 1 mg	Sodi: 7 mg
Potassi: 358 mg	Potassi: 485 mg
Glúcids (total): 23 g	Glúcids (total): 9 g
Fibra alimentària: 2,6 g	Fibra alimentària: 7 g
Sucres: 12 g	Sucres: 0,7 g
Proteïnes: 1,1 g	Proteïnes: 2 g

a) Observeu la taula i digueu quina fruita aporta més energia. Justifiqueu la resposta basant-vos en el valor energètic dels nutrients.

***b*)** Empleneu la taula següent amb les vies metabòliques que permeten oxidar totalment les molècules indicades.

Molècula	*Via metabòlica I*	*Via metabòlica II*	*Via metabòlica III*
Àcids grassos			
Glucosa			

Ex. 40 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ B

Exercici 3

L'any 2015, un grup d'investigadors holandesos va dur a terme un experiment consistent a sotmetre tres grups de ratolins a diferents condicions pel que fa a la durada dels cicles dia-nit:

— cicles de 12 hores de llum i 12 hores de foscor;
— cicles de 16 hores de llum i 8 hores de foscor;
— sempre amb llum (i, per tant, 0 hores de foscor).

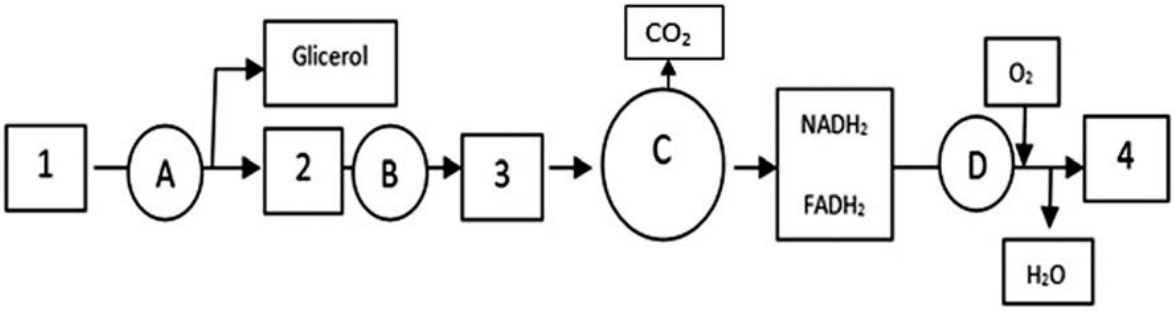
Seguidament, van analitzar l'acumulació de greixos en aquests tres grups de ratolins.

1. Responeu a les qüestions que hi ha a continuació relacionades amb aquesta recerca.
[1 punt]

Quin és el problema que s'investiga?
Escriviu una possible hipòtesi:
Quina és la variable independent?
Esmenteu quatre variables més que cal controlar:

2. Els greixos es poden acumular en dos tipus de teixits: el teixit adipós marró i el teixit adipós blanc. La funció del teixit adipós marró és generar calor a partir de la catabolització dels greixos per a mantenir la temperatura corporal constant. La funció del teixit adipós blanc és subministrar energia per a les activitats metabòliques i l'exercici físic de l'organisme.
[1 punt]

a) L'esquema següent mostra un resum de l'obtenció d'energia a partir dels triacilglicèrids del teixit adipós blanc. Els nombres corresponen a les molècules i les lletres als processos metabòlics. Completeu la taula següent amb el nom de cada molècula (*ATP, triacilglicèrids, àcids grassos, acetil-CoA*) i el nom de cada procés metabòlic (*fosforilació oxidativa, digestió* o *lipòlisi, cicle de Krebs, β-oxidació*), segons correspongui.



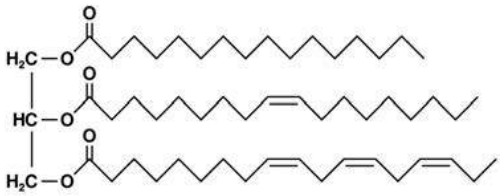
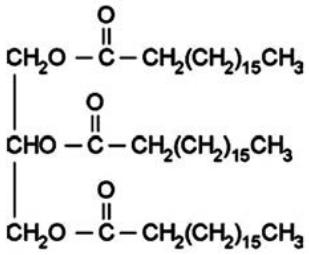
Molècules:	*Processos metabòlics:*
1.	A.
2.	B.
3.	C.
4.	D.

b) Les cèl·lules del teixit adipós marró presenten la proteïna termogenina a la membrana interna dels mitocondris. La funció d'aquesta proteïna és desacoblar l'oxidació dels àcids grassos de la producció d'ATP, de manera que l'energia generada pels mitocondris es dissipa en forma de calor. Concretament, la termogenina permet que els protons retornin a la matriu mitocondrial sense haver de passar a través de l'ATP sintasa. Tenint en compte aquesta informació, justifiqueu quin procés metabòlic de l'esquema anterior queda alterat.

3. Els greixos i els olis estan formats majoritàriament per acilglicèrids. Una de les diferències entre els greixos (o sèus) i els olis és l'estat físic: mentre que els greixos són sòlids a temperatura ambient, els olis són líquids.

[1 punt]

a) A continuació es mostren dos acilglicèrids. Digueu si es troben majoritàriament en olis o en greixos i justifiqueu la resposta.

	
Es troba majoritàriament en: *Olis* ☐ / *Greixos* ☐	*Es troba majoritàriament en:* *Olis* ☐ / *Greixos* ☐
Justificació:	*Justificació:*

b) Els investigadors holandesos van observar que els ratolins exposats a més hores de llum mantenien els greixos en la circulació sanguínia durant més temps després de cada ingesta. Per poder circular per la sang, els greixos s'associen a proteïnes i formen lipoproteïnes. Per què? Justifiqueu la resposta.

Ex. 41 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4



El gener del 1862, mentre estudiava la pol·linització de les orquídies, Charles Darwin va rebre un exemplar d'orquídia procedent de Madagascar. Es tractava d'una espècie anomenada *Angraecum sesquipedale*, que només viu en aquesta illa i que es caracteritza per tenir un esperó llarguíssim (d'uns 30 cm), al final del qual s'allotja l'òrgan que produeix el nèctar (secreció dolça generada per les flors de moltes plantes).

1. A partir d'aquest exemplar, Darwin va formular una primera hipòtesi: «Probablement existeix un animal amb una llengua prou llarga per a poder xuclar el nèctar d'aquesta orquídia i pol·linitzar-la mentre s'alimenta.»

L'any 1907 es va descriure una papallona nocturna (*Xanthopan morganii praedicta*) que habita a Madagascar i que té aquestes característiques. No es va constatar que actua com a pol·linitzadora fins a l'any 1992.



Contesteu les qüestions següents sobre aquestes dues espècies.

[1 punt]

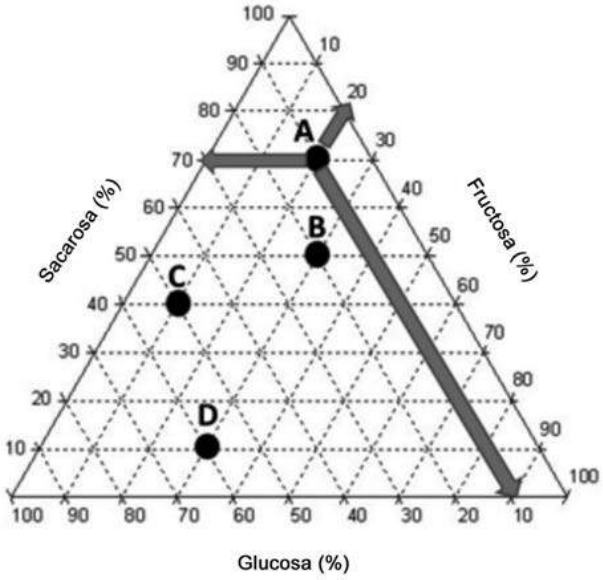
***a*)** Quin tipus de relació interespecífica s'estableix entre aquestes dues espècies? Justifiqueu la resposta.

***b*)** En alguns llibres de biologia, el cas d'aquesta orquídia i aquesta papallona s'usa com a exemple de coevolució, que és el procés d'adaptació mútua entre dues o més espècies com a conseqüència de les relacions interespecífiques que s'estableixen entre elles. Expliqueu, usant els vostres coneixements sobre l'evolució, com les formes de l'orquídia i la papallona s'han influenciat mútuament. En el vostre text cal que utilitzeu els termes següents: *mutació*, *selecció natural*, *alimentació*, *pol·linització*, *transmissió a la descendència*.

2. El nèctar és un líquid molt ric en sucres.

[1 punt]

a) El diagrama següent il·lustra la composició dels hidrats de carboni presents en el nèctar de diferents espècies de plantes. Sabent que la mostra etiquetada amb la lletra B correspon a l'orquídia *Angraecum sesquipedale*, completeu el quadre amb les dades corresponents al nèctar d'aquesta espècie seguint l'exemple de la mostra A.



Espècie	*Hidrats de carboni del nèctar*		
	Glucosa (%)	*Sacarosa (%)*	*Fructosa (%)*
Aerangis stylosa (mostra A)	10	70	20
Angraecum sesquipedale (mostra B)			

b) La glucosa és un dels productes que sintetitza l'orquídia *Angraecum sesquipedale*. Aquesta biomolècula es produeix després de l'acció de diverses vies metabòliques. Escriviu en el quadre següent en quin lloc o en quina estructura dels cloroplasts es donen les vies i els processos metabòlics necessaris perquè la planta sintetitzi la glucosa i anoteu el número d'ordre corresponent a la seva posició en el procés de síntesi de la glucosa. Indiqueu també quin tipus de procés metabòlic és la síntesi de la glucosa i justifiqueu la resposta.

Via o procés metabòlic	*Lloc o estructura del cloroplast on es produeix el procés*	*Número d'ordre en la seqüència del procés de la síntesi de la glucosa (1r, 2n o 3r)*
Fotòlisi de l'aigua		
Cicle de Calvin		
Cadena de transport electrònic al cloroplast		

La síntesi de la glucosa és un procés anabòlic o catabòlic?
Justificació:

Ex. 42 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

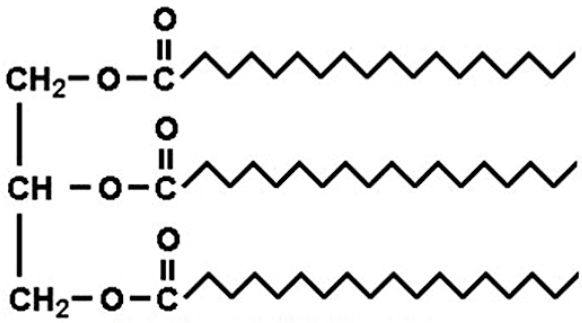
Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

La llet materna és un fluid amb una composició que canvia per adaptar-se a les necessitats del lactant. S'han identificat més de dos-cents components en la llet humana.

1. En una anàlisi rutinària d'una mostra de llet humana, un investigador detecta la molècula següent:

[1 punt]

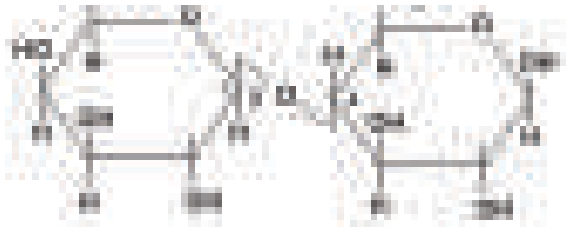


a) Tenint en compte l'estructura d'aquesta biomolècula, responeu a les qüestions següents:

Tipus concret de biomolècula:
Grup general de biomolècules orgàniques al qual pertany:
Quins són els seus components?
Quin tipus d'enllaç els uneix?

b) Anomeneu quatre funcions biològiques d'aquest grup general de biomolècules.

molècula següent:



Tenint en compte l'estructura d'aquesta biomolècula, responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

Tipus concret de biomolècula:
Grup general de biomolècules orgàniques al qual pertany:
Quins són els seus components?
Quin tipus d'enllaç els uneix?

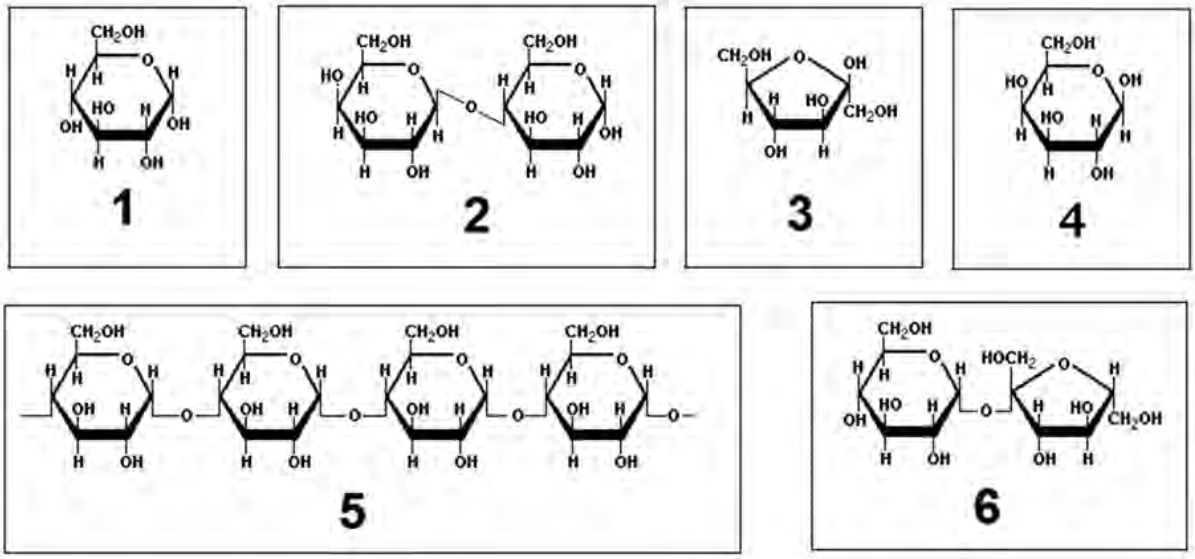
Ex. 43 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 5

La lactasa és l'enzim que catalitza la hidròlisi de la lactosa i la converteix en galactosa i glucosa.

1. A continuació es mostren les fórmules de diferents glícids (o glúcids):
[1 punt]



a) Completeu la taula següent amb els números que corresponen a les fórmules de la lactosa, la galactosa i la glucosa.

Biomolècula	*Número de la fórmula*
Lactosa	
Galactosa	
Glucosa	

b) Escriviu la reacció catalitzada per la lactasa i indiqueu el nom de l'enllaç que hidrolitza aquest enzim.

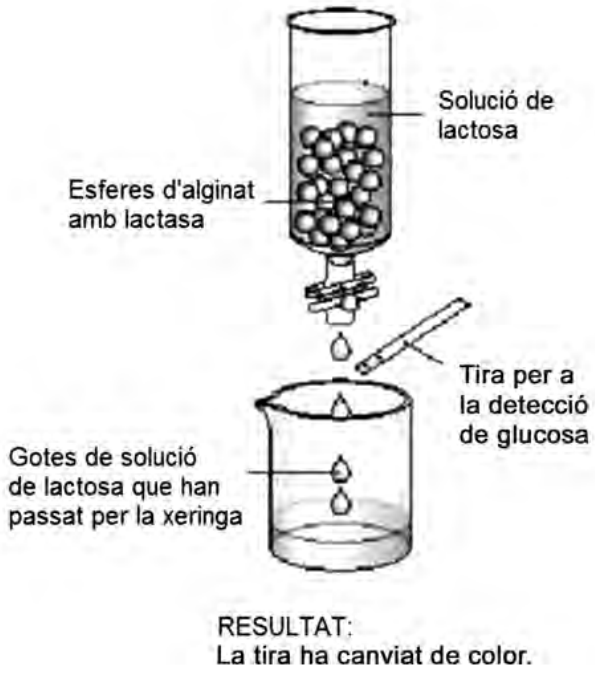
Reacció catalitzada per la lactasa:
Nom de l'enllaç que hidrolitza aquest enzim:

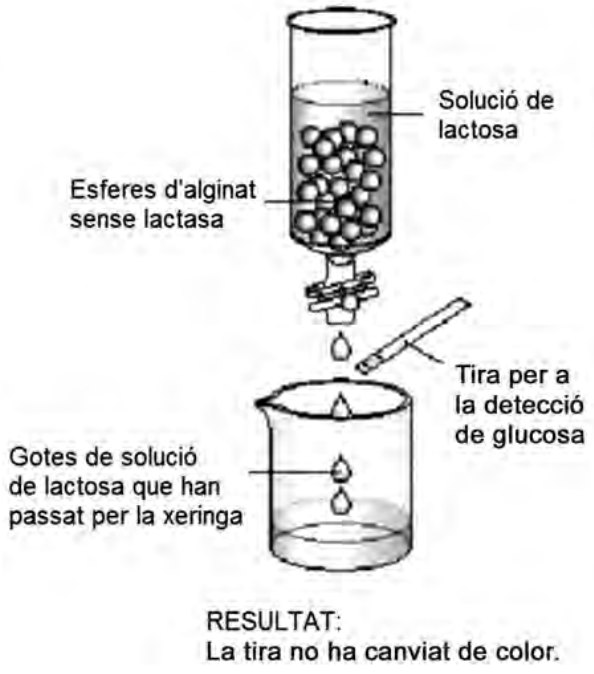
2. Per comprovar experimentalment l'activitat de la lactasa, uns quants alumnes de batxillerat han comprat a la farmàcia una capsa de pastilles de lactasa (indicades per a les persones intolerants a la lactosa) i tires reactives que detecten la glucosa (que canvien de color només en presència d'aquest sucre).
[1 punt]

Al laboratori de l'institut, cinc alumnes han dut a terme, cadascun d'ells, l'experiment següent:
— Triturar la pastilla de lactasa fins a obtenir lactasa en pols i immobilitzar-la en unes esferes d'alginat de sodi. (Això es fa perquè la lactasa pugui actuar millor.)
— Posar les esferes d'alginat amb lactasa dins d'una xeringa de plàstic fixada verticalment a un suport.
— Afegir per la part superior de la xeringa una solució de lactosa amb una concentració semblant a la que es troba a la llet.
— Recollir en un vas de precipitats la solució de lactosa un cop ha passat per la xeringa i posar dins del vas la tira reactiva.

Uns altres cinc alumnes han fet, cadascun d'ells, el mateix muntatge però sense utilitzar pastilles de lactasa. Senzillament, han preparat esferes d'alginat de sodi i les han posat en una xeringa.

Els resultats han estat els següents:
— En els cinc muntatges en què la solució de lactosa ha passat a través d'esferes d'alginat **amb lactasa**, la tira reactiva **ha canviat de color**.
— En els cinc muntatges en què la solució de lactosa ha passat a través d'esferes d'alginat **sense lactasa**, la tira reactiva **no ha canviat de color**.





a) Completeu la taula següent, relativa a l'experiment:

Hipòtesi dels alumnes:
Variable independent:
Variable dependent:
Quina conclusió traieu de l'experiment?

b) Un altre alumne ha proposat modificar el disseny experimental i detectar la glucosa en la solució de lactosa amb la prova de Fehling, en lloc d'utilitzar les tires reactives. Discutiu la validesa d'aquesta proposta.

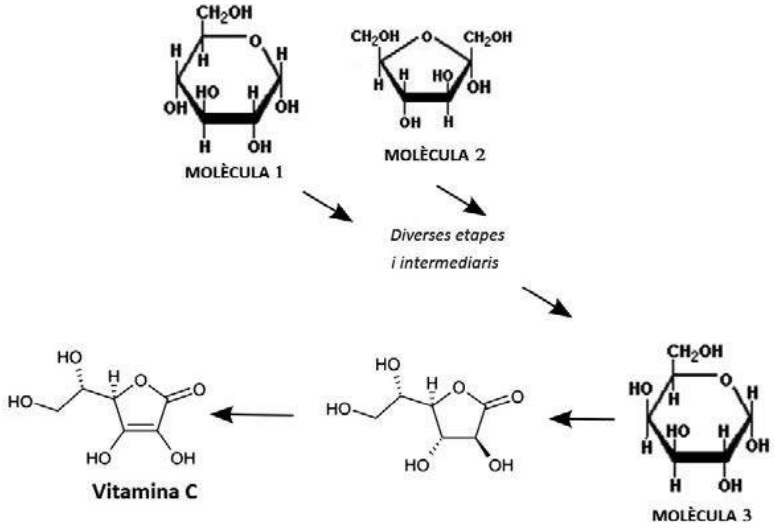
Ex. 44 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 3

La vitamina C és un nutrient essencial. Les seves funcions a l'organisme són variades: actua com a coenzim de diversos enzims i en la síntesi d'alguns neurotransmissors.

1. Els primats no podem sintetitzar vitamina C i, per tant, l'obtenim de la ingesta de fruites i verdures. L'esquema següent mostra la via de síntesi de vitamina C que els vegetals poden fabricar a partir de diversos precursors.



A partir de l'esquema completeu la taula següent:

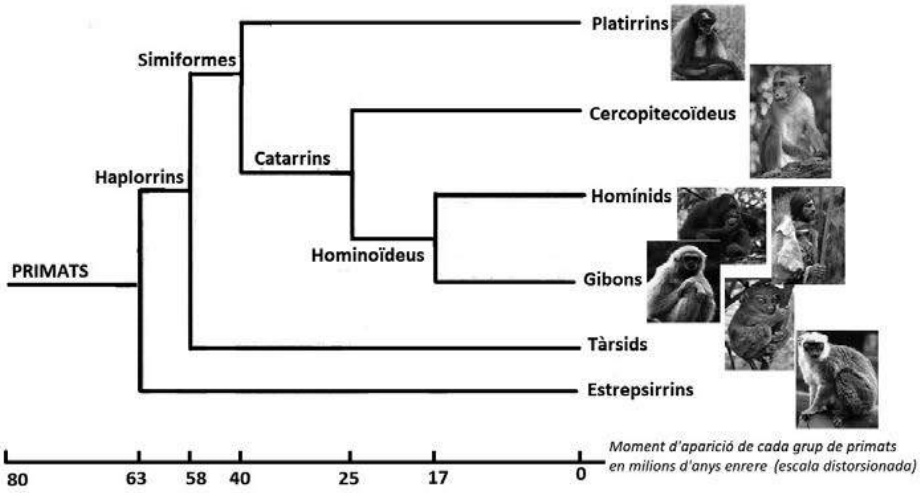
[1 punt]

Nom de la molècula 1:
Nom de la molècula 2:
Nom de la molècula 3:
A quin grup de principis immediats o biomolècules pertanyen les molècules 1, 2 i 3? Raoneu la resposta tenint en compte els grups funcionals d'aquestes molècules.

2. La majoria dels animals poden sintetitzar vitamina C. Els primats, però, no podem a causa d'una mutació en el gen que codifica l'L-gulonolactona oxidasa. Aquest enzim catalitza el darrer pas en la síntesi de vitamina C.

[1 punt]

a) Hi ha, però, un grup de primats, els estrepsirrins, que sí que poden sintetitzar vitamina C. A partir de l'observació de l'arbre evolutiu dels primats següent, digueu quan es devia produir la mutació en el gen que codifica l'L-gulonolactona oxidasa. Raoneu la resposta.



b) Els primats tenim una dieta rica en fruites, que contenen abundant vitamina C. Les anàlisis genètiques dels haplorrins demostren que tots procedeixen d'una sola població que en algun moment va ser molt reduïda. Considerant la informació anterior, anomeneu i expliqueu el mecanisme evolutiu que ha fet que tots els primats haplorrins tinguem aquesta mutació que ni ens beneficia ni ens perjudica.

3. Des del segle xx sabem que la manca de vitamina C provoca una malaltia anomenada *escorbut*. Antigament, molts mariners, que passaven els llargs períodes de navegació sense ingerir fruita, patien aquesta malaltia de causa llavors desconeguda.

El maig del 1747, després de 8 setmanes de navegació a bord de l'*HMS Salisbury*, el metge James Lind va realitzar el que es considera el primer assaig clínic de la història. Va dividir els 12 mariners malalts d'escorbut en 6 parelles i a cadascuna d'elles els va donar un suplement diferent a banda de la seva dieta habitual: sidra, elixir vitriòlic (àcid sulfúric diluït), vinagre, aigua de mar, dues taronges i una llimona o un brou purgatiu.

Només els dos mariners que van afegir les dues taronges i la llimona a la seva dieta habitual van millorar.



FONT: Wikimedia Commons.

Contesteu les preguntes següents sobre el disseny de l'experiment fet per James Lind.
[1 punt]

Quina era la seva hipòtesi?

Quina és la variable independent de l'experiment?

Quina és la variable dependent de l'experiment?

*Indiqueu **DUES** errades en el disseny de l'experiment de Lind.*

Ex. 45 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

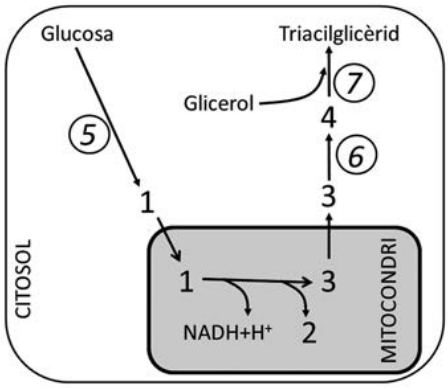
Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

OPCIÓ A

Exercici 3

En Miquel s'adreça al CAP de l'Hospitalet perquè té sobrepès. Explica a l'Angelique, la seva infermera, que cada dia menja bastants dolços. Aleshores, l'Angelique li diu que **el sucre engreixa**!

1. En Miquel no entén com pot ser que la glucosa del sucre es converteixi en greix.
[1 punt]



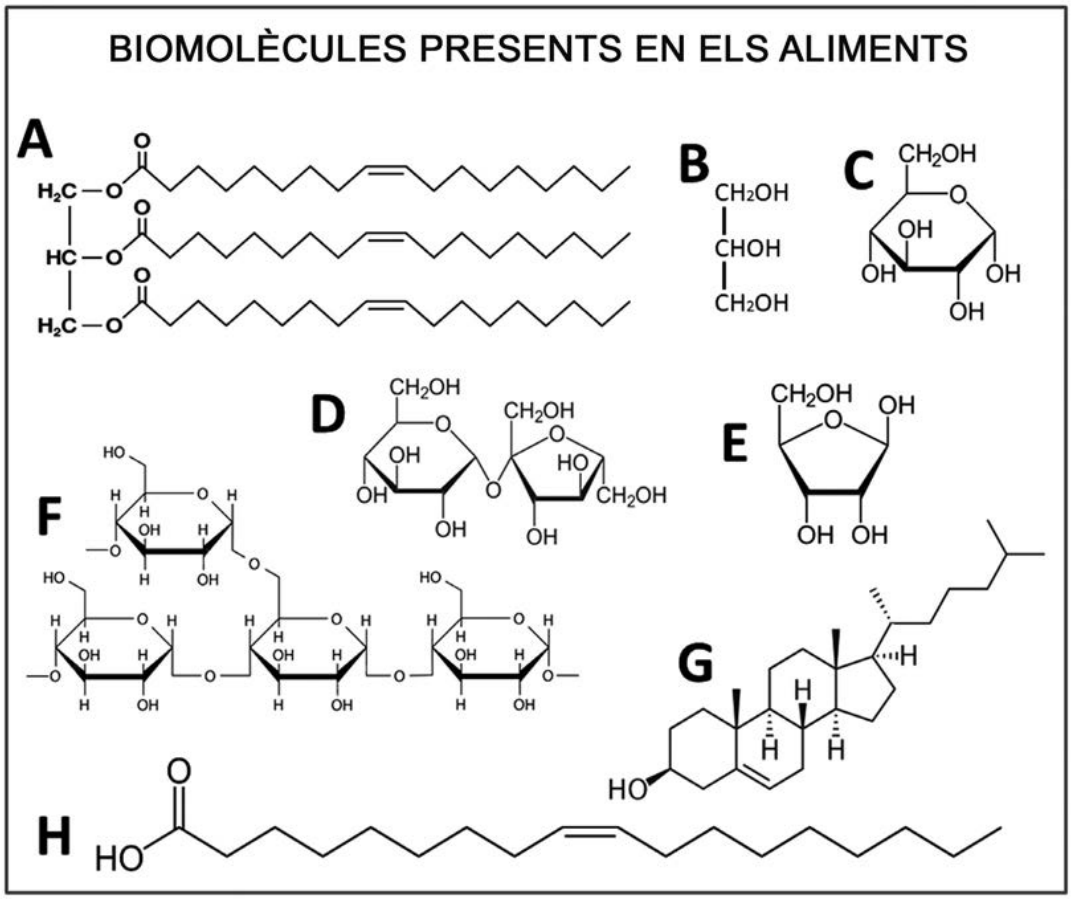
a) Digueu el nom de les molècules i de les vies metabòliques corresponents als números de la figura anterior. Escriviu les respostes en les taules següents:

	Molècula
1	
2	
3	
4	

	Via metabòlica
5	
6	
7	

b) «El procés global de transformació de la glucosa en greix es pot caracteritzar com a anabòlic, tot i que una de les seves fases és catabòlica.» Justifiqueu aquesta afirmació.

2. En Miquel es fixa en un pòster que hi ha al consultori i que porta per títol «Biomolècules presents en els aliments».



La taula de la pàgina següent conté les característiques principals de vuit molècules que es troben en els aliments. Completeu-la indicant el nom de cada molècula, a quina lletra del pòster correspon i el tipus de molècula de què es tracta.

[1 punt]

Característica	*Nom de la molècula*	*Lletra del pòster*	*Tipus de molècula (monosacàrid, disacàrid, polisacàrid, lípid, alcohol)*
Substrat energètic que circula dissolt a la sang.			
Substrat energètic que circula per la saba. L'usem a taula com a edulcorant.			
Reserva energètica de les plantes.			

Component dels fosfolípids i dels triglicèrids. És amfipàtic.			
Component dels fosfolípids i dels triglicèrids. És polar.			
Substrat de la síntesi d'algunes hormones i component de les membranes biològiques de les cèl·lules animals.			
Component dels àcids nucleics.			
Reserva energètica al teixit adipós dels animals.			

3. En Miquel pesa 123 kg. L'Angelique li diu que un 25 % d'aquest pes és greix i que sort en té, perquè si tota l'energia que té acumulada al greix (9 kcal/g) s'hagués acumulat en forma de glicogen (4,3 kcal/g) pesaria molt més! A més, cada gram de glicogen s'acumula amb 3 g d'aigua. A partir d'aquesta informació, responeu a les qüestions següents:
[1 punt]

Quanta energia acumula en Miquel al greix? Mostreu els càlculs que heu fet.

Si aquesta energia acumulada al greix s'hagués acumulat en forma de glicogen, quant pesaria en Miquel? Mostreu els càlculs que heu fet.

Per què el glicogen s'acumula amb tanta aigua i el greix no? Raoneu la resposta.

Ex. 46 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

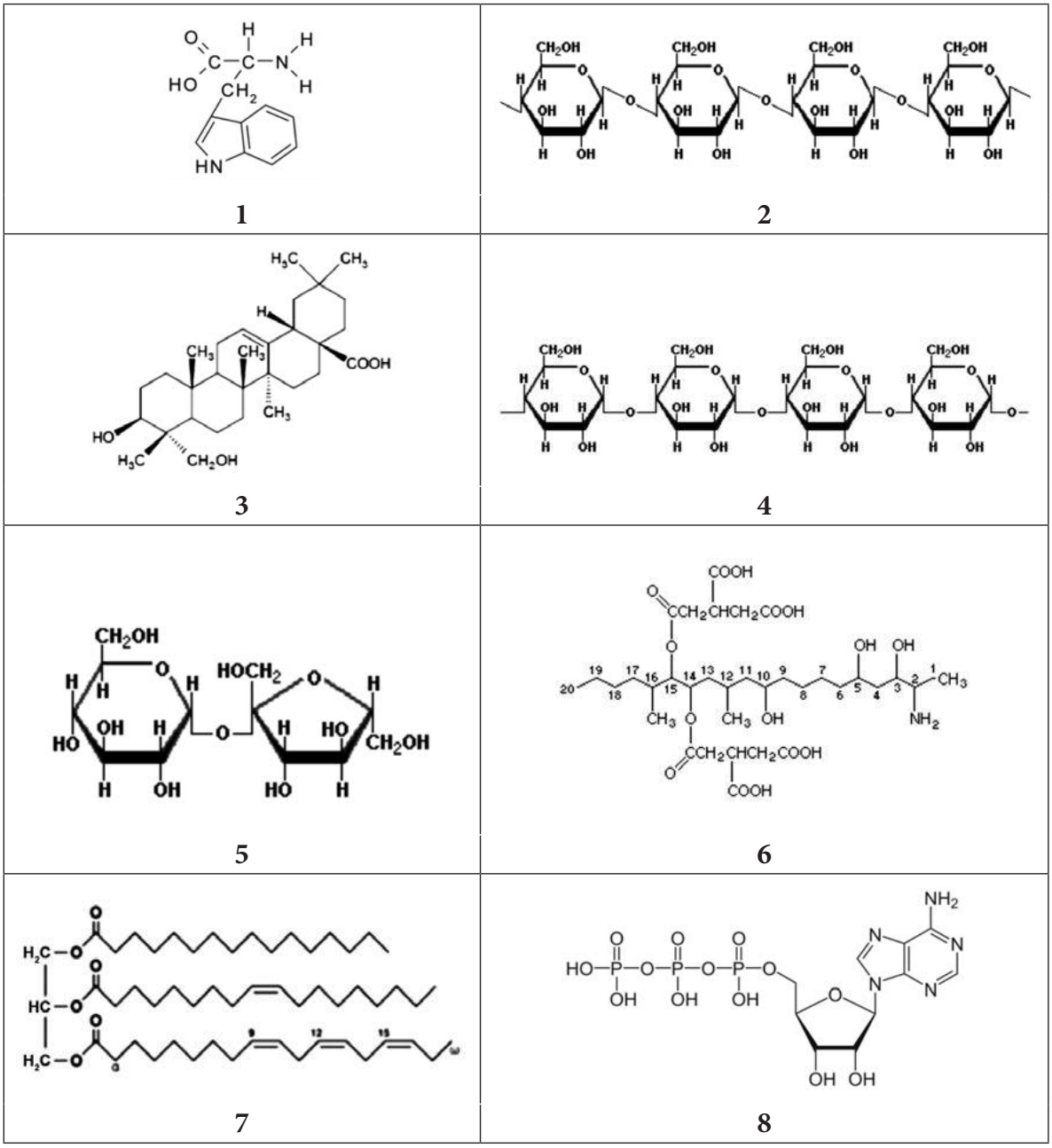
OPCIÓ A



Exercici 3

La llavor de la quinoa (*Chenopodium quinoa*) és la base de l'alimentació dels habitants del Perú i de Bolívia. Té un alt contingut en midó i la clofolla que la recobreix és rica en saponina, un esterol semblant al colesterol amb un gust amargant que evita que els ocells es mengin la llavor. A més, és una llavor rica en cel·lulosa (fibra), aminoàcids essencials i greixos poliinsaturats. Aquestes propietats han afavorit la introducció de la quinoa en la nostra dieta.

1. El quadre següent mostra algunes de les molècules presents en la llavor de la quinoa.
[1 punt]



Tenint en compte les imatges del quadre anterior, completeu la taula següent:

Nom	*Número de la imatge*	*Funció biològica*	*Tipus de biomolècula*
Midó			
Saponina		protecció	
Cel·lulosa			
Greixos poliinsaturats			lípid

2. Actualment, en els països andins també es consumeix blat de moro o panís (*Zea mays*). Tenint en compte la taula nutricional que hi ha a continuació, calculeu l'energia que aporta una ració de 80 g de quinoa i compareu-la amb l'energia que aporten 80 g de blat de moro.

[1 punt]



	Contingut de nutrients en la quinoa i el blat de moro (per cada 100 g d'aliment)	
	Quinoa	*Blat de moro*
Greixos	6,3 g	4,7 g
Proteïnes	16,5 g	10,2 g
Glúcids	69,0 g	81,1 g

Nota: Aportació energètica: glúcids i proteïnes, 4 kcal g^{-1}; greixos, 9 kcal g^{-1}.

3. Deixant fermentar la quinoa, i també el blat de moro, s'obté la *chicha*, una beguda alcohòlica consumida a la zona dels Andes des dels temps precolombins.

[1 punt]



***a*)** De quin tipus de fermentació es tracta? Escriviu el nom i la reacció global ajustada d'aquesta fermentació.

Nom:

Reacció global ajustada:

***b*)** Aquesta fermentació la duen a terme els llevats que es troben a la clofolla de la quinoa i del blat de moro. Empleneu la taula següent amb la informació relativa als llevats que correspongui.

Regne:

Tipus de cèl·lula:

Component químic principal de la paret cel·lular:

Tipus de nutrició en funció de la font de carboni:

Ex. 47 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Glúcids; Fotosíntesi

Exercici 1

1. El gust àcid de les llimones és degut a la presència de l'àcid cítric (o citrat) que el llimoner fabrica a partir de la glucosa obtinguda mitjançant la fotosíntesi.
[1 punt]

a) Completeu la taula següent sobre la fase de la fotosíntesi durant la qual el llimoner sintetitza el gliceraldehid-3-fosfat, a partir del qual s'obté la glucosa.

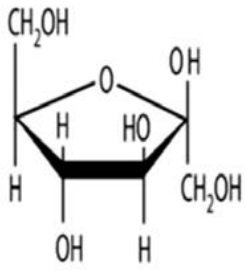
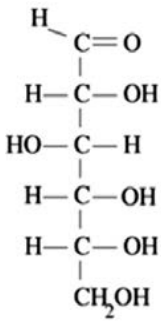
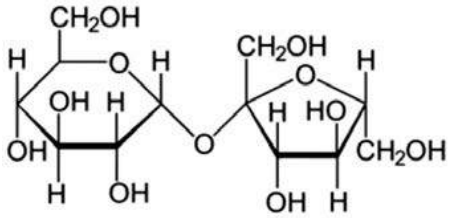
Nom de la fase			
Localització (orgànul i part de l'orgànul)			
Substrats			

b) En moltes begudes refrescants s'utilitza l'àcid cítric com a antioxidant.



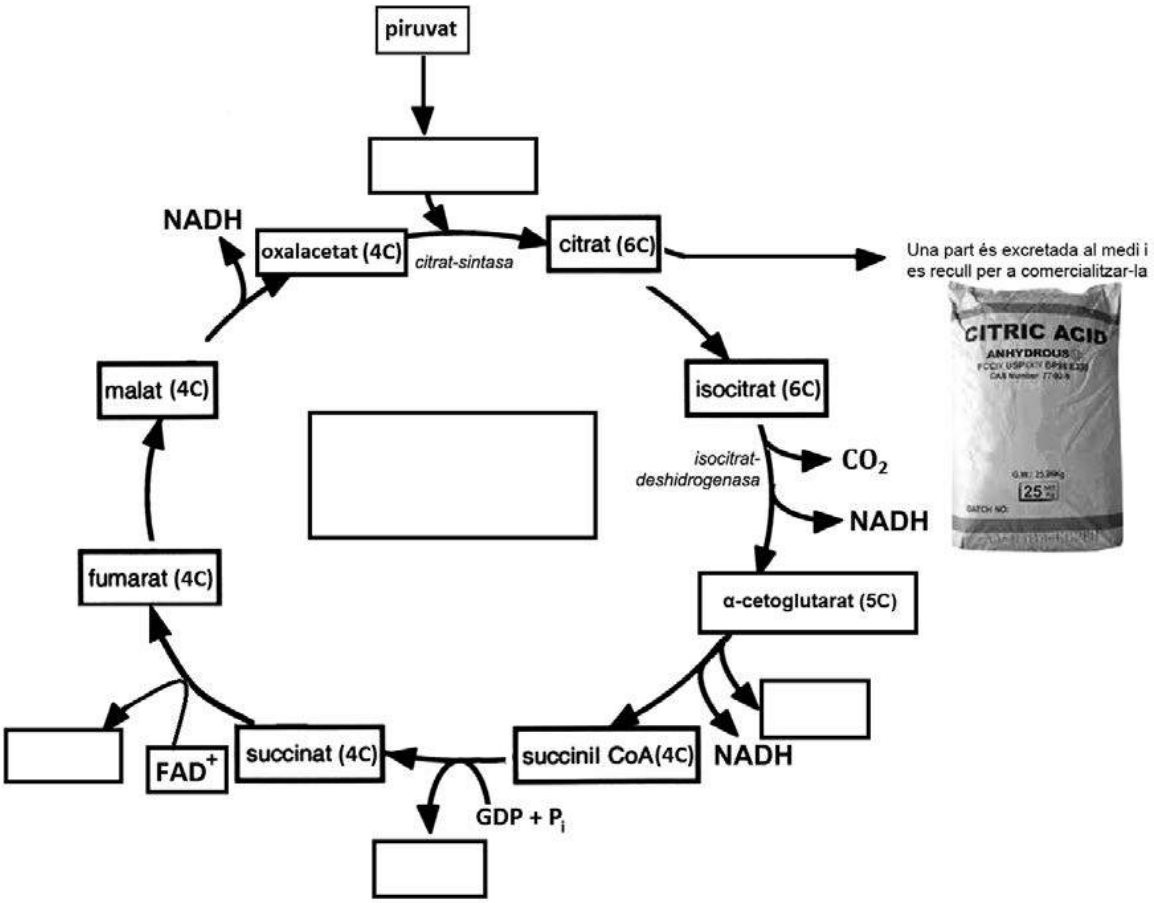
Antigament, el citrat s'obtenia de les llimones; però actualment s'obté a partir de cultius del fong *Aspergillus niger* en presència d'una font barata de sucre: les melasses excedents de la fabricació de sucre de canya.

A continuació hi ha les fórmules d'uns quants sucres presents a les melasses. Indiqueu-ne el nom.

		
Nom:	*Nom:*	*Nom:*

2. L'esquema següent mostra la ruta metabòlica responsable de la fabricació de citrat en les cèl·lules d'*Aspergillus niger*. La xifra i la lletra entre parèntesis que hi ha al costat de les molècules de la ruta metabòlica indiquen el nombre d'àtoms de carboni de cada metabòlit.
[1 punt]

a) Completeu el quadre central de l'esquema amb el nom de la ruta metabòlica i col·loqueu en els altres quadres en blanc el nom del metabòlit corresponent.

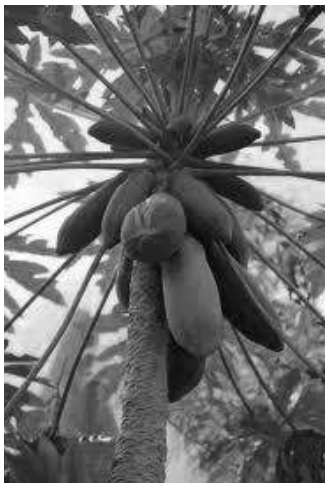


b) Observeu l'esquema de l'apartat anterior i empleneu els espais buits del text següent:

«Per a aconseguir que els *Aspergillus niger* fabriquin grans quantitats de citrat, es treballa amb soques que presenten una gran activitat de l'enzim _____. L'acumulació de citrat provoca que el medi s'acidifiqui; això fa que s'acumuli isocitrat, la qual cosa indica que aquesta acidificació inhibeix l'enzim _____. En aquest cas, la ruta metabòlica no pot continuar i es redueix molt la producció de NADH. Aquesta disminució de NADH provoca que la _____ generi menys ATP que en soques normals.

»Aquestes soques, tan útils en la indústria, es van obtenir irradiant *Aspergillus niger* amb llum ultraviolada per a provocar _____. Però fora del laboratori aquestes soques no prosperarien, ja que a causa de la seva baixa eficiència energètica quedarien desafavorides quan s'establís una relació intraespecífica de _____ amb les soques salvatges.»

3. L'alumini és tòxic per a les plantes i provoca una disminució de fins a un 40 % del rendiment dels conreus. En sòls àcids l'alumini és soluble i és absorbit per les arrels de les plantes, fet que en provoca l'enverinament. El citrat és molt efectiu per a eliminar l'alumini i evitar-ne els efectes tòxics en les plantes.



Als països tropicals els sòls són normalment àcids. Per exemple, a Mèxic l'alumini limita la producció de papaia a 20 000 hectàrees, quan teòricament se'n podrien conrear 3 milions.

Un grup d'investigadors mexicans ha obtingut plantes de papaia transgèniques que porten el gen de la citrat-sintasa d'*Aspergillus niger*, les quals secreten sis cops més àcid cítric que una planta normal. Així poden créixer en sòls àcids amb nivells d'alumini elevats.

Expliqueu detalladament les etapes bàsiques del procés d'obtenció d'aquestes papaies transgèniques.

[1 punt]

Ex. 48 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Lípids

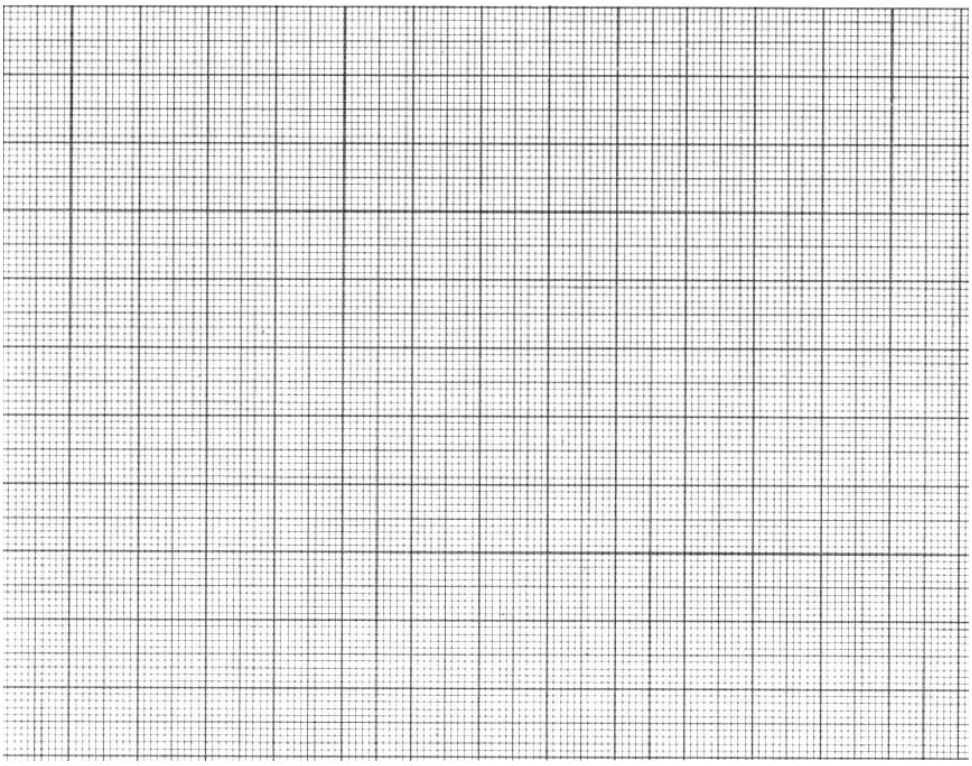
Exercici 1

L'any 2010 l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) va iniciar un programa per a la promoció del consum d'insectes comestibles com a alternativa al consum de carn.

1. La taula següent mostra la informació nutricional de la carn de vedella i d'una espècie d'insecte comestible.
[1 punt]

Aliment	*Contingut en 100 g*
 Carn de vedella	Glícids (o glúcids): 0,2 g
	Lípids: 6,28 g
	Proteïnes: 18,61 g
 Saltamartins	Glícids (o glúcids): 3,9 g
	Lípids: 6,1 g
	Proteïnes: 20,6 g

a) Representeu amb un gràfic de barres la informació nutricional dels dos aliments de la taula anterior.



***b*)** Tenint en compte que 1 g de lípids aporta 9 kcal i que tant 1 g de glícids com 1 g de proteïnes aporten 4 kcal cadascun, calculeu i compareu l'aportació energètica de 100 g de vedella amb la de 100 g de saltamartins. Després argumenteu si és encertada o no, des del punt de vista energètic, la proposta dels experts de la FAO d'utilitzar insectes comestibles com a alternativa al consum de carn.

Càlcul de l'aportació energètica de tots dos aliments	
Argumentació de l'encert o el desencert, des del punt de vista energètic, de la proposta de la FAO	

2. L'exoesquelet dels insectes està constituït principalment per una biomolècula anomenada *quitina*.
[1 punt]

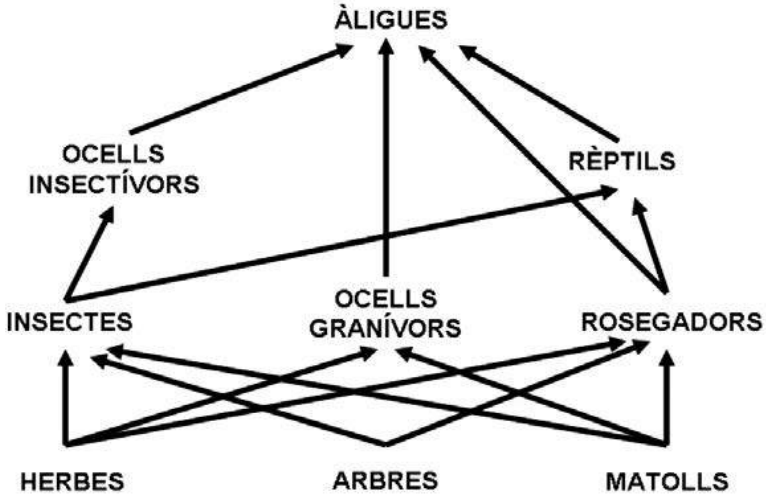
***a*)** A quin grup de biomolècules pertany la quitina?

***b*)** La digestió de la quitina necessita un enzim anomenat *quitinasa*. Les cèl·lules intestinals dels humans produeixen quitinasa, fins i tot les d'aquells individus que mai no han consumit insectes. Expliqueu en termes neodarwinistes l'origen d'aquest enzim i el fet que persisteixi en les cèl·lules intestinals dels humans actuals.

3. Sovint els insectes proliferen fins a esdevenir plagues. A partir de la informació de la xarxa tròfica d'un bosc, formuleu dues hipòtesis que puguin explicar l'aparició d'una plaga d'insectes. Cal que cada hipòtesi es basi en canvis en el nombre d'individus de nivells tròfics diferents. Justifiqueu les dues hipòtesis.

[1 punt]

XARXA TRÒFICA D'UN BOSC



Hipòtesi 1:
Justificació:
Hipòtesi 2:
Justificació:

Ex. 49 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 6

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

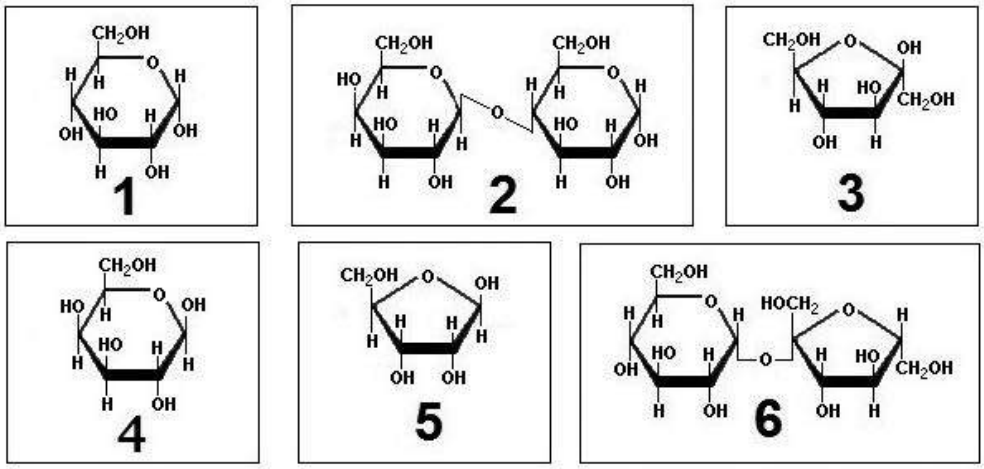
Exercici 6

La funció biològica principal de la sacarosa és el transport de monosacàrids (glucosa i fructosa) en els vegetals.

1. La glucosa i la fructosa fabricades per fotosíntesi a les fulles són enllaçades per a formar sacarosa, que s'envia a través del floema als teixits no fotosintètics del vegetal. Aquests teixits hidrolitzen la sacarosa per aconseguir de nou glucosa i fructosa, que són oxidades per a obtenir energia.

[1 punt]

***a*)** Completeu les tres caselles que hi ha a continuació de les molècules amb el número corresponent a la fórmula de la glucosa, la fructosa i la sacarosa.



La fórmula de la glucosa és la número ____.	*La fórmula de la fructosa és la número ____.*	*La fórmula de la sacarosa és la número ____.*

b) Llegiu el text següent:

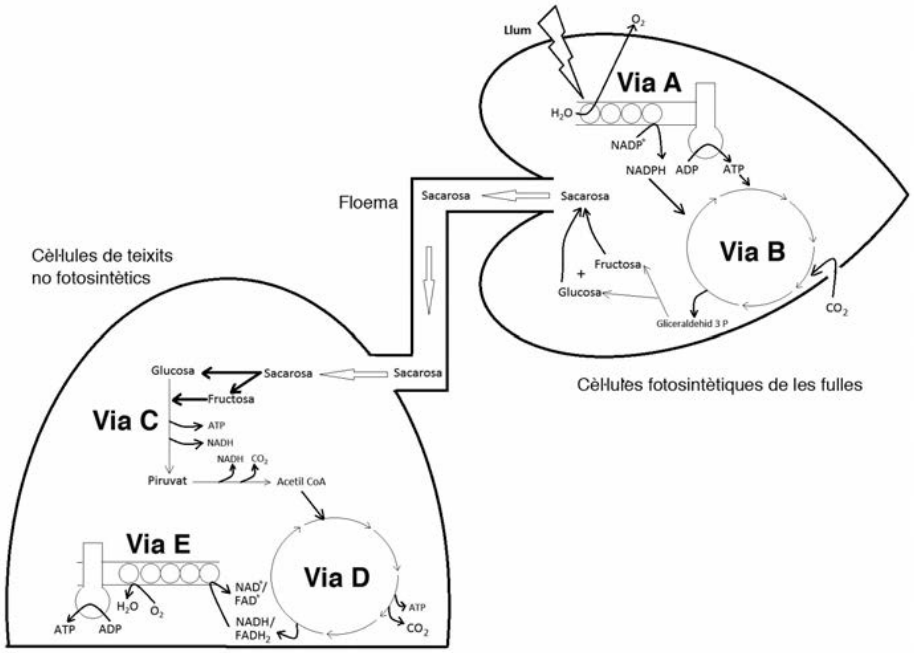
Els vegetals no transporten directament glucosa i fructosa lliures pel floema perquè aquest transport és lent i, a més, la glucosa i la fructosa lliures són menys estables que la sacarosa. Això es pot comprovar amb la prova de Fehling. Quan es fa la prova de Fehling a una solució de glucosa lliure o a una solució de fructosa lliure, l'enllaç hemiacetal responsable de la ciclació es trenca i queden lliures el grup aldehid en el cas de la glucosa o el grup cetona en el cas de la fructosa. En escalfar la solució, el grup aldehid o el grup cetona s'oxiden i alliberen electrons. Aquests electrons redueixen el Cu^{2+} del Fehling a Cu^{+}, el qual reacciona amb l'O_2 de l'aire, fet que li dona el característic color vermell. En canvi, si es fa la prova de Fehling a la sacarosa, aquesta no s'oxida perquè és més estable.

Amb la informació del text anterior i els vostres coneixements de biologia, responeu a les preguntes de la taula següent:

El resultat de la glucosa a la prova de Fehling és positiu o negatiu?
El resultat de la fructosa a la prova de Fehling és positiu o negatiu?
Quin color presenta la sacarosa en la prova de Fehling?
Per què la sacarosa no s'oxida en la prova de Fehling?

2. L'esquema següent mostra les vies metabòliques que porten a la síntesi de sacarosa a les fulles, el seu transport pel floema i, un cop hidrolitzada, la utilització dels seus productes a les cèl·lules de teixits no fotosintètics.

[1 punt]



Empleneu la taula següent indicant el nom, la localització cel·lular i la localització subcel·lular, si escau, de les vies metabòliques indicades.

	Nom de la via	*Localització cel·lular i, si escau, subcel·lular*
Via A		
Via B		
Via C		
Via D		
Via E		

Ex. 50 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 4

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4	

Els pops són depredadors marins actius que alternen períodes de desplaçament lent amb moments de fugida explosiva per propulsió a raig. Aquesta locomoció ràpida exigeix una quantitat elevada d'energia en molt poc temps.

4.1. Diversos estudis han demostrat que, per a obtenir energia quan fa natació ràpida, el pop fa servir principalment una via metabòlica anaeròbica, especialment al teixit muscular del mantell, mentre que per a obtenir energia quan fa activitat moderada utilitza vies aeròbiques. Completeu la taula següent:

[0,4 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	

Quan el pop fa natació ràpida, quina via metabòlica utilitza?
Quan el pop fa natació moderada, quin procés metabòlic utilitza?

4.2. Quan el pop fa una natació moderada, segueix un metabolisme aeròbic amb moltes etapes utilitzant la glucosa com a substrat inicial per a poder obtenir un rendiment energètic més elevat que en la natació ràpida. Completeu la taula següent anomenant les vies metabòliques que utilitza i la seva ubicació.

[0,6 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	

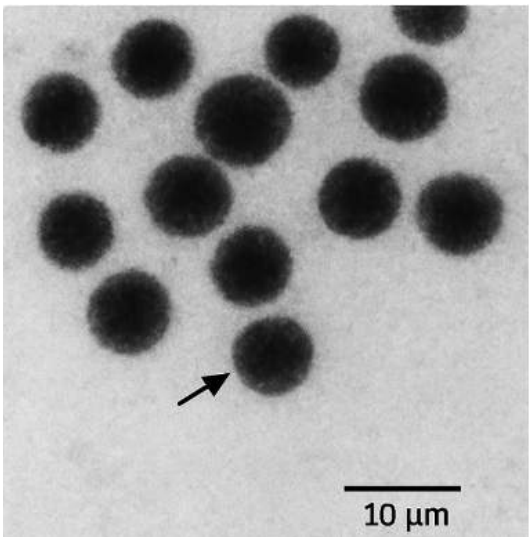
Vies metabòliques	*Ubicació cel·lular i subcel·lular*

4.3. Els pops poden canviar ràpidament de color gràcies als cromatòfors, unes cèl·lules pigmentàries que contenen melanina o altres pigments. Cada cromatòfor està envoltat de fibres musculars que, en contraure's, estiren la cèl·lula i expandeixen el pigment, de manera que es modifica el color de la pell del pop.

Observeu la micrografia següent i calculeu la mida real del cromatòfor en micròmetres.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.3	



FONT: Imatge generada amb ChatGPT.

4.4. La via de síntesi de melanina s'inicia partir de la tirosina. En els melanòcits, la tirosina és oxidada per l'enzim tirosinasa per a donar lloc a la dihidroxifenilalanina (DOPA). Posteriorment, a partir de la DOPA i utilitzant altres enzims, es formen diferents tipus de melanina amb reaccions d'oxidació i polimerització.

Completeu la taula següent sobre la tirosinasa.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.4	

Quin tipus de biomolècula és la tirosinasa?
Quin és el substrat de la tirosinasa?
Quin és el producte final de la tirosinasa?
La tirosinasa necessita coure (Cu^{2+}) per a funcionar. La presència d'aquest cofactor modula l'activitat de l'enzim sense modificar-ne l'estructura primària. *Què significa que no s'altera l'estructura primària de l'enzim?*

4.5. La comparació de les característiques entre el pop i altres organismes dona informació sobre quin ha estat el seu origen evolutiu. Per exemple, s'ha vist que certes estructures complexes del pop *Octopus insularis* (com els ulls tipus càmera) han evolucionat de manera convergent en grups molt allunyats com els cefalòpodes i els vertebrats, mentre que altres característiques com l'existència de la tirosinasa ja eren presents en espècies avantpassades comunes de cefalòpodes i vertebrats.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.5	

Què és la convergència evolutiva?

Com s'anomenen els òrgans que es formen seguint una evolució convergent? En el context d'aquesta pregunta, quins serien aquests òrgans?

Ex. 51 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

En Miquel és un company de curs que està estudiant per a l'examen de biologia sobre biomolècules, i us demana ajuda.

1. En els apunts té la taula següent, que és incompleta. Completeu-la i poseu-li un títol que englobi totes les biomolècules que s'hi esmenten.

[1 punt]

Títol de la taula:					
Nom de la biomolècula	*Monòmers que formen la biomolècula*	*Tipus d'enllaç glicosídic entre els monòmers*	*Funció de la biomolècula*	*Localització cel·lular de la biomolècula*	*Organismes que sintetitzen la biomolècula*
		alfa		als cloroplasts o als amiloplasts	
glicogen			reserva energètica		
cel·lulosa					
	N-acetil glucosamina	beta	estructural		fongs

2. A la pràctica de reconeixement de nutrients que va fer en Miquel al laboratori amb Lugol i Fehling, es va despistar i no va apuntar tots els resultats. Completeu la taula amb els resultats que cregueu oportuns i interpreteu-los.
[1 punt]

	Lugol	*Fehling*	*Interpretació dels resultats*
aigua	groc	blau	
plàtan	lila fosc / negre	vermell o ataronjat	
llet			
patata			
sucre de cuina			

Ex. 52 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

OPCIÓ A

Exercici 3

Una investigació publicada a la revista *Nature* el setembre del 2014 explica que els ratolins que ingereixen edulcorants artificials (sacarina, aspartam o sucralosa) tenen el nivell de glucosa en sang més alt que els que ingereixen edulcorants naturals (sacarosa). La investigació també revela que els edulcorants artificials modifiquen la composició de la microbiota intestinal i que els canvis en els bacteris d'aquesta microbiota exerceixen un efecte directe sobre el metabolisme de la glucosa dels ratolins.

1. En un dels experiments d'aquesta investigació es van fer servir dos grups de ratolins que no havien pres mai sacarina ni cap altre edulcorant. Als ratolins d'un dels grups se'ls van transferir bacteris intestinals procedents de ratolins alimentats amb sacarina. Posteriorment, es va mesurar el nivell de glucosa en sang als ratolins dels dos grups i es van obtenir els resultats següents:

[1 punt]

	Ratolins amb bacteris transferits	*Ratolins sense bacteris transferits*
Nivell de glucosa en sang	Alt	Normal

***a*)** Determineu el problema que s'investiga en aquest experiment i formuleu una possible hipòtesi.

Problema que s'investiga:

Hipòtesi:

***b*)** Digueu les variables independent i dependent i el grup de control de l'experiment.

Variable independent:

Variable dependent:

Grup de control:

2. La sacarosa és l'edulcorant natural que s'extreu principalment de la canya de sucre i de la remolatxa.

[1 punt]

a) Quina de les figures següents correspon a la sacarosa? Justifiqueu la resposta.

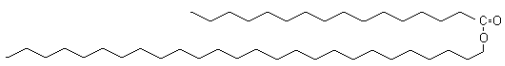


FIGURA A

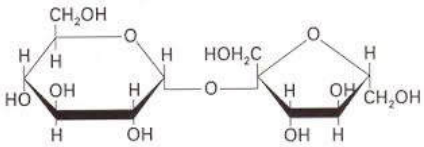


FIGURA B

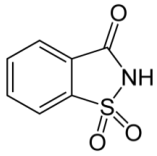


FIGURA C

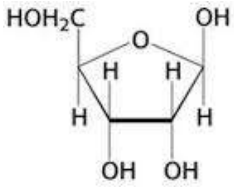


FIGURA D

Figura que correspon a la sacarosa:
Justificació:

b) La sacarasa és un enzim que catalitza la hidròlisi de la sacarosa. Completeu els espais en blanc de la taula següent amb els noms de la sacarosa i el de les molècules que s'obtenen de la hidròlisi d'aquest polisacàrid i amb les característiques que s'indiquen d'aquestes molècules.

Nom de la molècula (sacarosa o bé molècules que s'obtenen de la hidròlisi d'aquesta, segons correspongui)	*Gust*	*Prova de la solució de Lugol (positiu/ negatiu)*	*Prova de Fehling o Benedict (positiu/ negatiu)*	*Descripció química*
	dolç			aldohexosa
			negatiu	
		negatiu		

3. Les persones que segueixen dietes d'aprimament sovint substitueixen la sacarosa per edulcorants artificials, ja que aquests aporten poques calories. Alguns estudis suggereixen que el consum generalitzat d'aquests edulcorants artificials podria tenir l'efecte contrari a l'esperat, és a dir, afavorir l'obesitat.

Les persones obeses tenen un excés de greix. Completeu la taula següent en relació amb les biomolècules que constitueixen el greix:

[1 punt]

Nom dels lípids que hi ha en el greix:
Estructura d'aquests lípids:
Funció principal:
Nom del teixit on s'emmagatzemen:

Ex. 53 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids

Exercici 3

La canya de sucre (*Saccharum officinarum*) és la planta més conreada al món. Generalment, aquesta planta es conrea per a obtenir el sucre que s'extreu de les seves canyes. La canya de sucre conté d'un 11 % a un 15 % de sacarosa respecte del pes total. Fins a principis del segle XIX, va ser l'única font important de sucre.



Canya de sucre (*Saccharum officinarum*).
FONT: Imatge modificada a partir de *https://www.florscatalunya.cat.*

1. A la canya de sucre, a més de sacarosa, també hi podem trobar altres glúcids, com la cel·lulosa i el midó.
[1 punt]

***a*)** Observeu les molècules següents i indiqueu a la taula de sota a quina figura correspon cada glúcid i la funció que fa dins el vegetal.

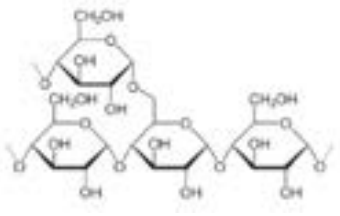


Figura A

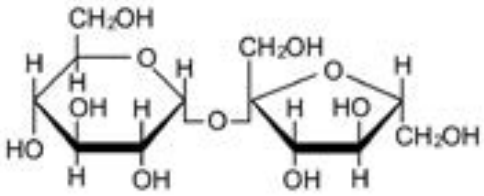


Figura B

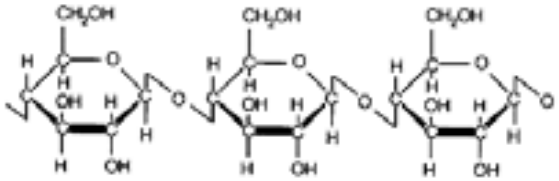


Figura C

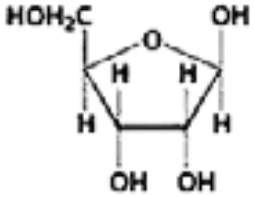


Figura D

Glúcid	*Figura (A, B, C o D)*	*Funció dins el vegetal*
Cel·lulosa		
Midó		
Sacarosa		

***b*)** Al laboratori hi ha dos pots, un amb midó i un amb sacarosa, però no estan etiquetats. Expliqueu quina prova aplicaríeu per identificar què hi ha a cadascun dels pots.

2. En la composició bioquímica de la canya de sucre també s'hi poden trobar triglicèrids, en una concentració del 0,05 % respecte del pes total. Responeu a les qüestions següents, relatives als triglicèrids:

[1 punt]

Quin tipus de biomolècula són els triglicèrids?
Escriviu una funció dels triglicèrids:
Escriviu una propietat dels triglicèrids:
Quins són els components dels triglicèrids?
Quin és l'enllaç que uneix aquests components?

3. Un equip de científics de la Universitat d'Illinois ha modificat genèticament plantes de canya de sucre per alterar-ne el metabolisme i aconseguir augmentar la proporció de triglicèrids fins al 12 %. [1 punt]

***a*)** Per dur a terme la modificació genètica s'ha utilitzat el bacteri *Agrobacterium tumefaciens.* Quina funció té aquest bacteri en la modificació genètica?

***b*)** A la taula següent hi ha els passos que cal seguir per a obtenir la canya de sucre transgènica. Ordeneu-los.

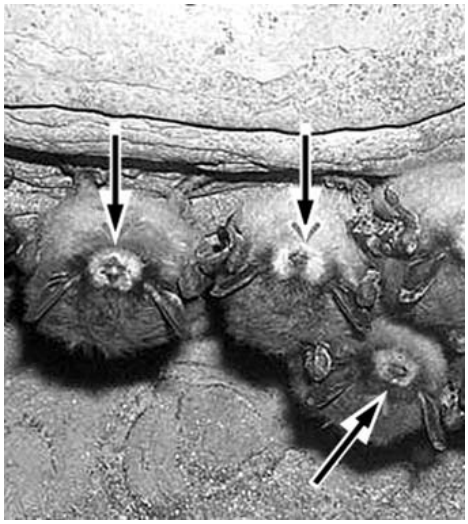
Passos que cal seguir	*Número d'ordre*
Introduir el bacteri a les cèl·lules de la canya de sucre en cultiu al laboratori.	
Tallar el plasmidi d'*Agrobacterium tumefaciens* amb enzims de restricció.	
Seleccionar les cèl·lules que han incorporat el gen.	
Aïllar el gen que es vol inserir.	
Plantar al camp les plàntules transgèniques.	
Introduir el plasmidi al bacteri.	
Obtenir plàntules modificades a partir de les cèl·lules que han incorporat el gen.	
Unir el gen al plasmidi d'*Agrobacterium tumefaciens* mitjançant la DNA-ligasa.	

Ex. 54 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ A

Exercici 3



L'any 2007, es va detectar a l'Amèrica del Nord una forta mortaldat de diverses espècies de ratpenats. La causa era una infecció provocada per un fong (*Geomyces destructans*), que es manifesta per la presència d'un borrissol blanc al musell dels ratpenats.

1. Entre les espècies de ratpenats afectades per aquesta malaltia, n'hi ha que es nodreixen d'insectes i d'altres que s'alimenten del nèctar de les flors de diferents espècies de plantes, de les quals són pol·linitzadores. Completeu la taula següent indicant el tipus de relació interespecífica que s'estableix entre les espècies esmentades. Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

	Tipus de relació	*Justificació*
Relació entre el ratpenat i el fong		
Relació entre el ratpenat i els insectes		
Relació entre el ratpenat i les plantes		

espècie concreta de ratpenat (*Myotis lucifugus*). Van observar que el fong prolifera durant la hibernació dels ratpenats dins les coves, moment en què la seva temperatura corporal baixa a valors compresos entre 4 °C i 7 °C i la humitat ambiental és del 90 %.

[1 punt]

a) Abans d'iniciar la hibernació, aquests ratpenats emmagatzemen greixos al teixit adipós. Quin tipus de lípid és el component principal dels greixos? Per quines molècules està format? Mitjançant quines vies metabòliques (catabòliques) són degradats aquests lípids per a obtenir energia?

Tipus de lípid:	
Format per:	
Vies catabòliques per a obtenir energia:	

b) Considereu la informació següent:

— Els ratpenats acumulen 2 g de greixos en el seu teixit adipós.
— 1 g de greixos proporciona 9 kcal.
— Els ratpenats hibernen cent vint dies.

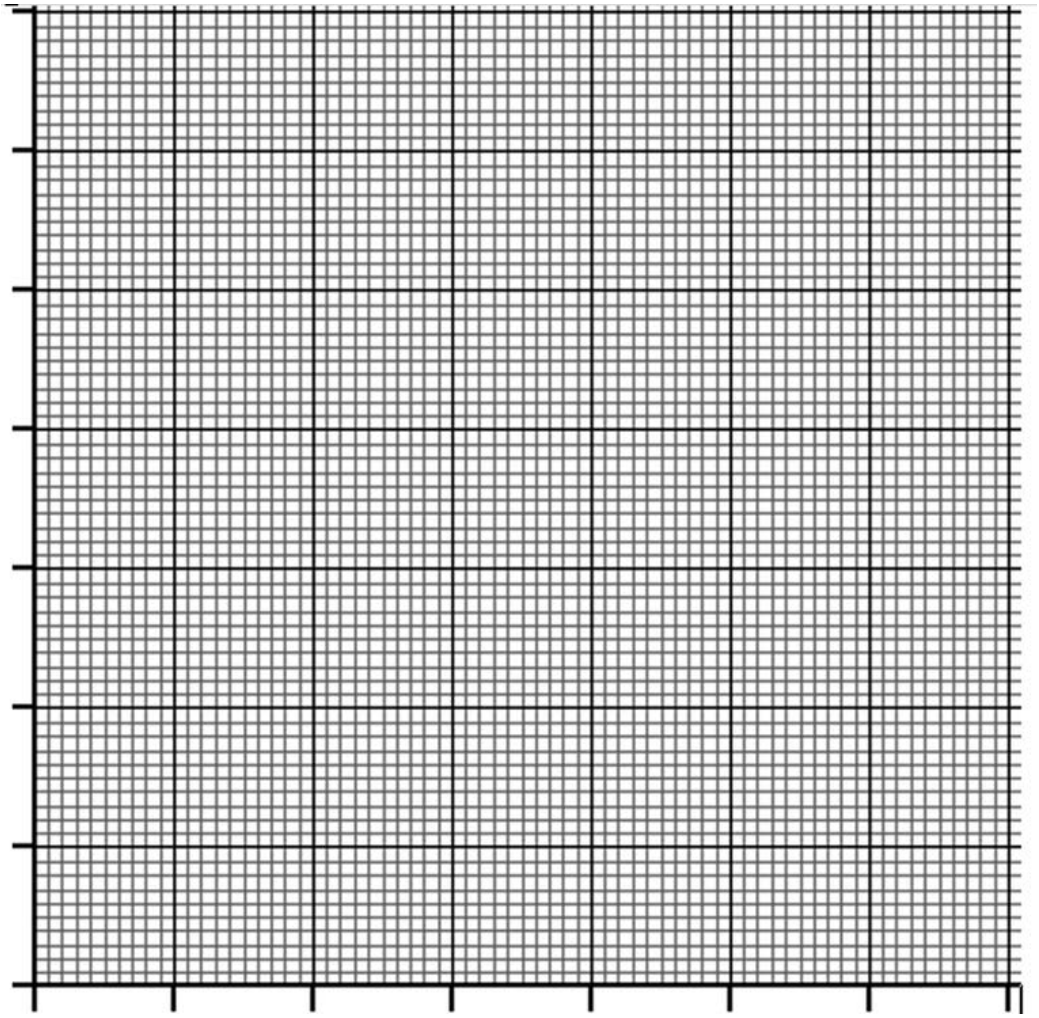
Calculeu quin és el consum diari d'energia d'aquests mamífers durant la hibernació si al final han consumit tot el greix acumulat al teixit adipós.

ratpenats d'una determinada espècie que hi hibernaven durant els finals dels hiverns de 2004 a 2010. Com en altres coves, aquesta població es va veure afectada per la infecció causada pel fong (*Geomyces destructans*). Els resultats obtinguts es mostren en la taula següent:

[1 punt]

Any	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nombre de ratpenats en hibernació	1 092	1 361	1 229	256	69	50	70

a) Elaboreu una gràfica en què relacioneu el nombre de ratpenats en hibernació a les coves Howes amb el temps.



b) Quan es va iniciar la infecció, l'any 2007, aquesta va afectar tots els ratpenats de les coves Howes, des d'aquest moment fins que es va fer el darrer cens, l'any 2010. Tenint en compte aquesta informació, responeu, en termes neodarwinistes, a les preguntes següents relatives a les dades del cens:

Com es pot explicar que una part dels ratpenats hagi sobreviscut a aquesta greu infecció?
Per què l'any 2010 el nombre de ratpenats va tornar a augmentar?
Actualment, els ratpenats que hibernen en aquestes coves poden patir una infecció greu causada per Geomyces destructans*? Per què?*

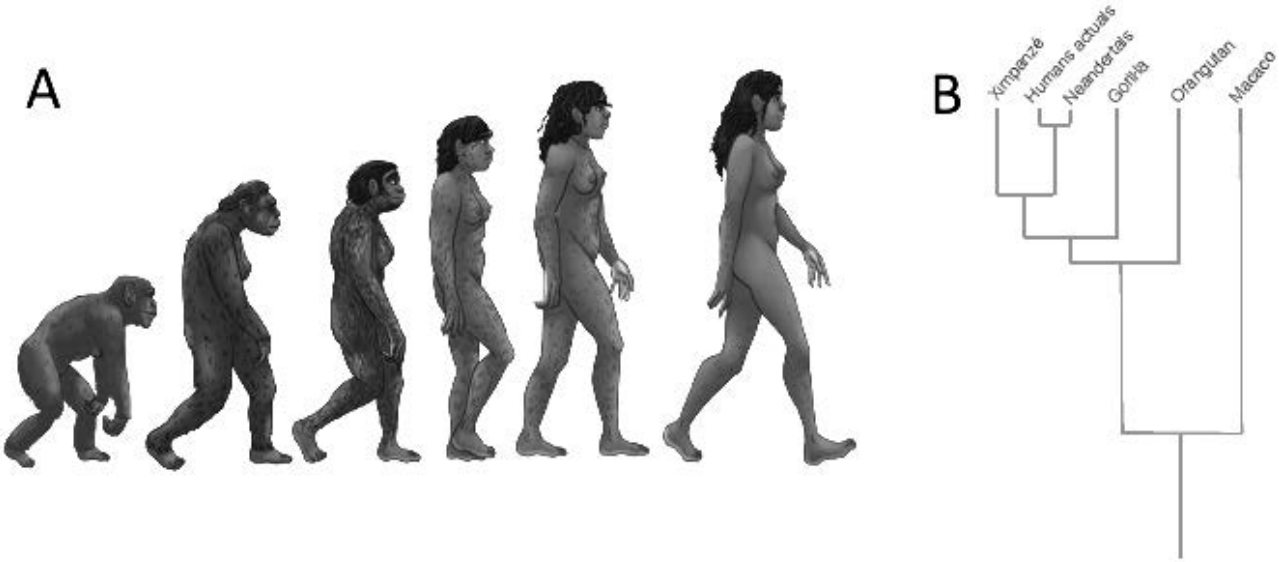
Ex. 55 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

A les imatges següents s'observen dues representacions de l'evolució humana. La imatge A es coneix com l'*escala ascendent de progrés* i és una representació de l'evolució humana que ha esdevingut icònica. Sovint s'utilitza, amb diverses modificacions, per a evocar l'evolució, per exemple en publicitat, samarretes o tires còmiques.

En l'àmbit científic, en canvi, l'evolució humana es representa amb arbres filogenètics com el de la imatge B, que mostra les relacions evolutives entre diferents espècies de primats, inclosos els humans actuals i els neandertals.



FONT: *https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73041739*.

1. Les dues imatges mostren el procés d'aparició d'espècies i les relacions evolutives entre elles.

[1 punt]

a) Responeu a les preguntes següents sobre aquestes dues representacions de l'evolució humana.

La imatge A sembla indicar que, evolutivament, l'esforç d'alguns primats per caminar amb les dues extremitats inferiors va provocar que cada vegada es desplacessin millor. És correcta aquesta afirmació? Justifiqueu la resposta.

Quina seria la posició d'una espècie de rosegador actual (per exemple, un ratolí) a l'arbre de la imatge B? Representeu-ho afegint una branca a la imatge B.

***b*)** Els antropòlegs consideren que la imatge A no és conceptualment correcta. Una de les interpretacions errònies a què pot portar la imatge de l'escala ascendent de progrés és, per exemple, la frase «venim del mico», fent referència als micos actuals. Per què creieu que aquesta frase és incorrecta, mentre que la imatge B sí que representa correctament la relació evolutiva entre els humans i els micos actuals (per exemple, el ximpanzé)?

Per què la frase «venim del mico», fent referència als micos actuals, és incorrecta?

Per què la imatge B sí que representa correctament la relació evolutiva entre els humans i els micos actuals?

2. Actualment disposem de les seqüències dels genomes dels humans actuals i dels neandertals. L'anàlisi d'aquests genomes ha proporcionat informació molt valuosa per a entendre millor l'evolució humana, com per exemple la identificació de diferències entre un genoma i l'altre. L'anàlisi també ha revelat algun aspecte sorprenent, com el fet que una petita proporció del genoma de molts humans actuals prové dels neandertals, la qual cosa indica que es van encreuar i que la seva descendència era fèrtil. [1 punt]

***a*)** Segons la definició biològica del terme *espècie*, creieu que els humans i els neandertals es poden considerar espècies diferents? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Algunes de les diferències entre els dos genomes es localitzen en regions codificants de proteïna i en regions reguladores de l'expressió gènica. Indiqueu com aquestes mutacions poden produir canvis en l'activitat de les proteïnes.

Com els canvis en regions codificants poden modificar l'activitat de la proteïna?

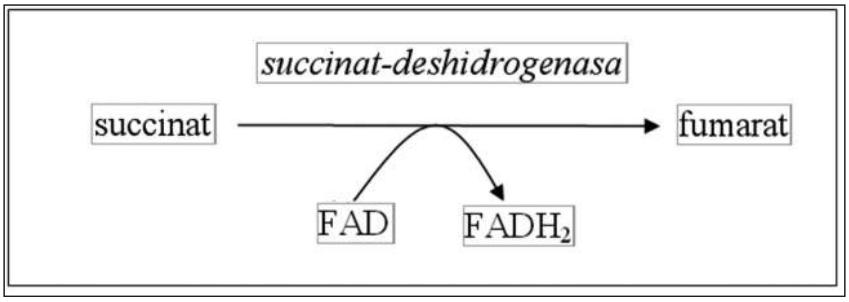
Com els canvis en regions reguladores poden modificar l'activitat de la proteïna?

Ex. 56 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica

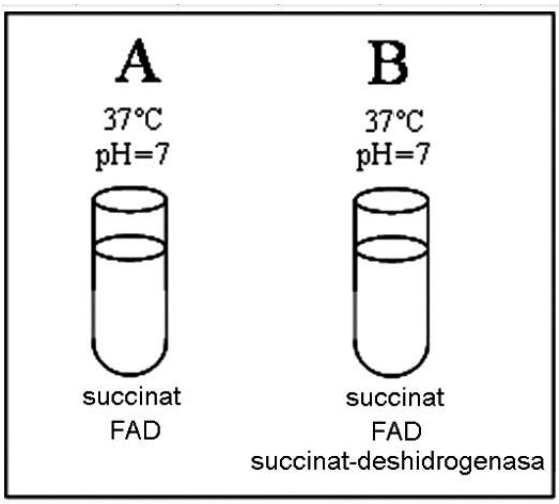
Exercici 1

En l'esquema següent es representa una de les reaccions químiques del metabolisme amb l'enzim que la catalitza, la succinat-deshidrogenasa:



1. Preparem dos tubs d'assaig (A i B). En tots dos tubs posem una gran quantitat de succinat i de FAD. A més, en el tub B afegim una quantitat suficient de succinat-deshidrogenasa. Incubem els dos tubs durant trenta minuts a 37 °C.

[1 punt]



Expliqueu què espereu que passi en cadascun dels dos tubs en funció del temps. Justifiqueu la resposta.

deshidrogenasa en funció del pH. L'estudiant disposa del següent: tubs d'assaig, succinat, FAD, succinat-deshidrogenasa, dispositius que li permeten regular el pH i la temperatura de cada tub d'assaig i un sistema per a mesurar la quantitat de fumarat.

[1 punt]

a) Quin problema investiga l'estudiant?

b) Quines són les variables independent i dependent?

Variable independent:

Variable dependent:

deshidrogenasa en funció del pH.

[1 punt]

Ex. 57 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ A

Exercici 3

A final de setembre del 2010, alguns mitjans de comunicació es van fer ressò d'un estudi científic segons el qual els àcids grassos omega-3 no ofereixen tanta protecció contra les malalties cardiovasculars com es pensava, especialment en els homes que prèviament ja han patit una crisi cardíaca.



1. En aquest estudi es va valorar el nombre d'afeccions cardíaques que, en un interval d'onze anys, patien les persones que feien un consum elevat d'aliments rics en omega-3 respecte de les persones que només en feien un consum moderat.

Quin és el problema que s'hi investiga? Quines són les variables dependent i independent? Per què cal analitzar també persones que fan un consum moderat d'aliments rics en omega-3?

[1 punt]

Problema que s'hi investiga:
Variable dependent:
Variable independent:
Per què cal analitzar persones que fan un consum moderat d'aliments rics en omega-3?

sifiquen? En què es diferencien aquests dos grups? Expliqueu dues propietats dels àcids grassos.

[1 punt]

Quina és l'estructura molecular dels àcids grassos?
En quins dos grans grups es classifiquen?
En què es diferencien aquests dos grups?
Expliqueu dues propietats dels àcids grassos:

[1 punt]

a) Escriviu quatre funcions biològiques dels lípids i poseu-ne un exemple de cadascuna.

Funció	*Exemple*

b) Els constituents principals de totes les membranes cel·lulars són els fosfolípids, formats per àcids grassos, glicerol, fosfat i una base. Quina característica dels fosfolípids és la més útil per a l'establiment de membranes cel·lulars? Justifiqueu la resposta.

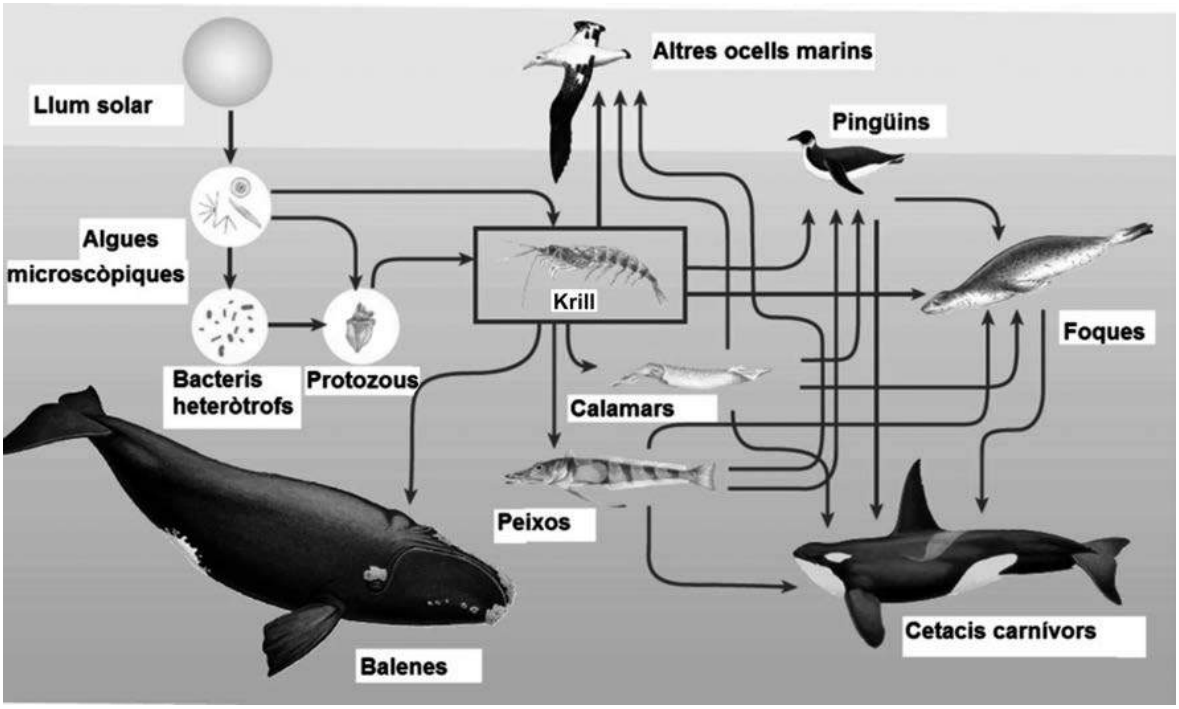
Ex. 58 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Estructura cel·lular i orgànuls

OPCIÓ B

Exercici 3

L'esquema següent mostra la xarxa tròfica de les espècies principals dels ecosistemes marins de l'oceà Antàrtic.



FONT: *www.icm.csic.es/icmdivulga-antic/ca/regiones-polares-antartida.htm.*

1. Recentment, diverses organitzacions ecologistes han alertat del perill que representa la pesca industrial massiva de krill a l'oceà Antàrtic. Una bona part de les captures d'aquests petits crustacis es duen a terme amb la finalitat de fabricar píndoles amb àcids grassos omega-3, que són consumides en els països desenvolupats com a complement alimentari, tot i ser innecessari si se segueix una dieta equilibrada.



[1 punt]

***a*)** En un pamflet d'una organització ecologista es podia llegir la frase següent: «Extreure el krill del mar és com prendre el "pa" a les balenes.» Digueu si és correcta aquesta afirmació basant-vos en les relacions tròfiques de la xarxa anterior i justifiqueu la resposta.

***b*)** A banda de l'efecte que té sobre la població de balenes, quines conseqüències pot tenir per als cetacis carnívors l'extracció de grans quantitats de krill? Justifiqueu la resposta.

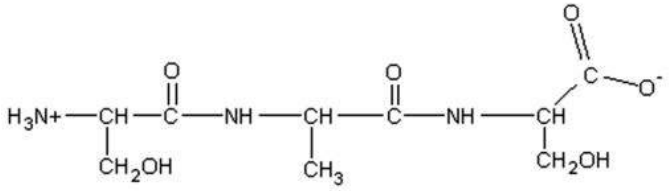
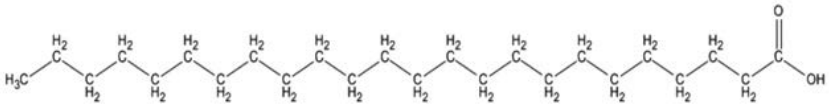
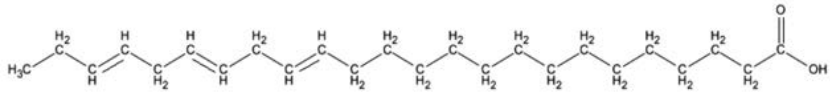
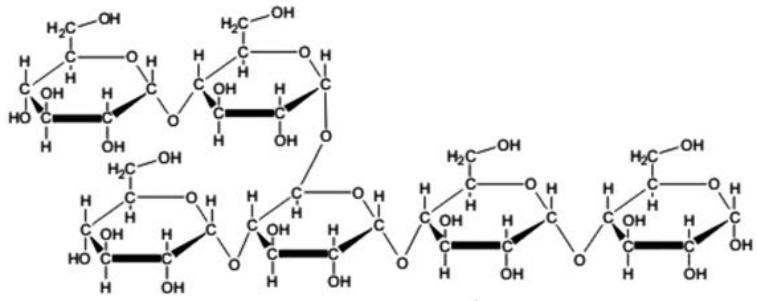
2. L'any 2009 un equip de científics va estimar que la producció neta del krill a l'oceà Antàrtic era de 439 milions de tones de biomassa. Tenint en compte les regles generals de funcionament dels ecosistemes, quina quantitat aproximada de biomassa de krill s'incorpora a la biomassa dels organismes del nivell tròfic següent? Especifiqueu quins càlculs cal dur a terme per a obtenir el resultat i raoneu la resposta.

[1 punt]

3. Els àcids grassos omega-3 són poliinsaturats.

[1 punt]

a) Identifiqueu quina de les biomolècules següents és un àcid gras omega-3. Justifiqueu la resposta.

Biomolècules	*És un àcid gras omega-3? (Sí/No)*
Biomolècula A 	
Biomolècula B 	
Biomolècula C 	
Biomolècula D 	

Justificació (heu d'indicar per què és un àcid gras i per què és omega-3):

b) Normalment, els àcids grassos omega-3 es transformen en altres substàncies dins del cos humà. També poden ser degradats per a obtenir energia a través d'un procés format per tres vies metabòliques consecutives. Digueu quines són i indiqueu-ne la localització en la cèl·lula.

Via metabòlica	*Localització cel·lular (l'orgànul i la part de l'orgànul on es produeix cada via)*

Ex. 59 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

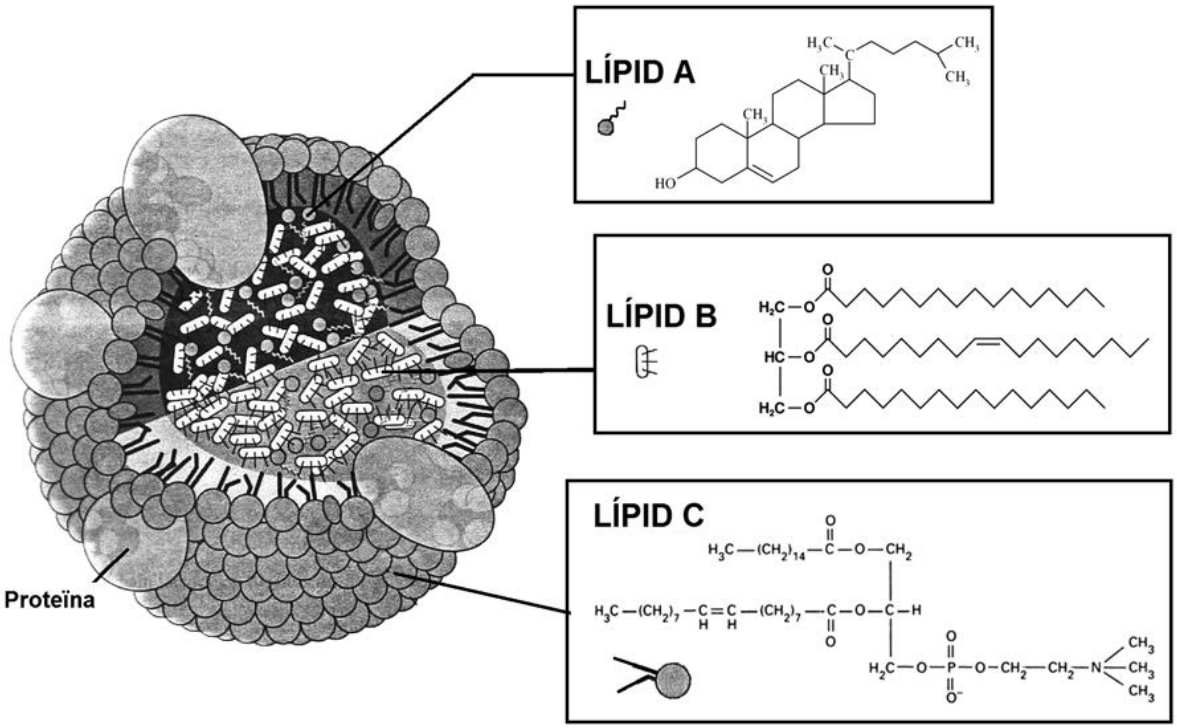
OPCIÓ A

Exercici 3

Els lípids dels aliments són absorbits a l'intestí i viatgen cap als teixits per la sang a l'interior de les lipoproteïnes anomenades *quilomicrons*.

1. El dibuix següent mostra l'estructura d'un quilomicró, així com les fórmules dels lípids que conté.

[1 punt]



***a*)** Indiqueu quin és el nom dels lípids A i B. Expliqueu per què els lípids A i B han de viatjar a l'interior del quilomicró i no dissolts en el plasma de la sang.

	Nom	*Per què viatgen a l'interior del quilomicró i no dissolts en el plasma de la sang?*
Lípid A		
Lípid B		

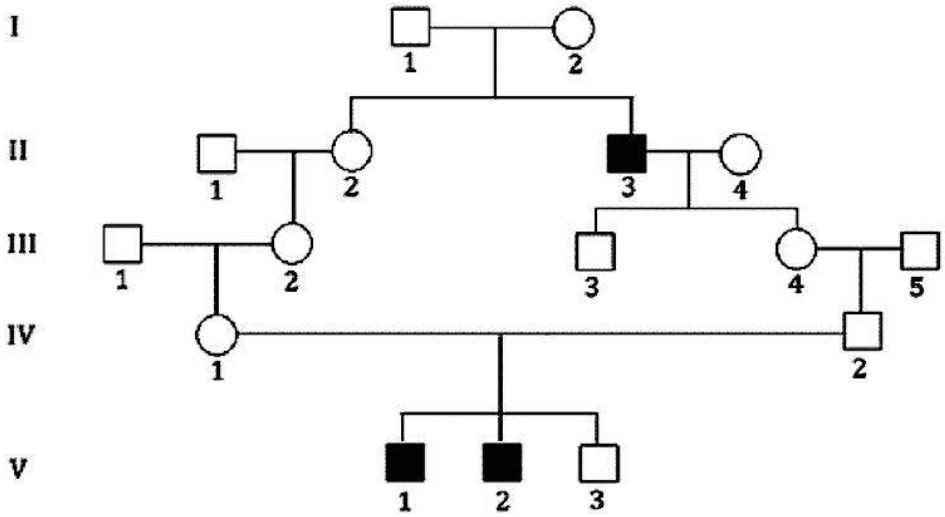
***b*)** Indiqueu quin és el nom del lípid C. Expliqueu raonadament per què adopta aquesta orientació a l'hora de formar el quilomicró.

	Nom	*Per què adopta aquesta orientació a l'hora de formar el quilomicró?*
Lípid C		

2. La deficiència en lipoproteïna lipasa o quilomicronèmia (LPLD) és una malaltia hereditària causada per un al·lel recessiu poc freqüent, localitzat en el cromosoma 8. Aquest al·lel codifica una forma incorrecta de la lipoproteïna lipasa (LPL), l'enzim encarregat de trencar els quilomicrons.

En l'arbre genealògic següent, els símbols de color negre representen els individus que estan afectats de LPLD i els de color blanc els que no ho estan (els cercles corresponen a les dones i els quadrats als homes). Utilitzant la simbologia adient, completeu les taules que hi ha a continuació:

[1 punt]



Fenotip	*Genotips possibles*
Sa	
Malalt de LPLD	

Genotips dels individus de l'arbre
(Si algun individu en pot tenir més d'un, cal indicar-los tots.)

Nota: Com que la malaltia és molt poc freqüent, suposeu que tots els individus que no siguin descendents de I.1 i I.2 no són portadors de l'al·lel responsable de la LPLD.

I-1:			I-2:	
II-1:	II-2:		II-3:	II-4:
III-1:	III-2:	III-3:	III-4:	III-5:
IV-1:			IV-2:	
V-1:	V-2:		V-3:	

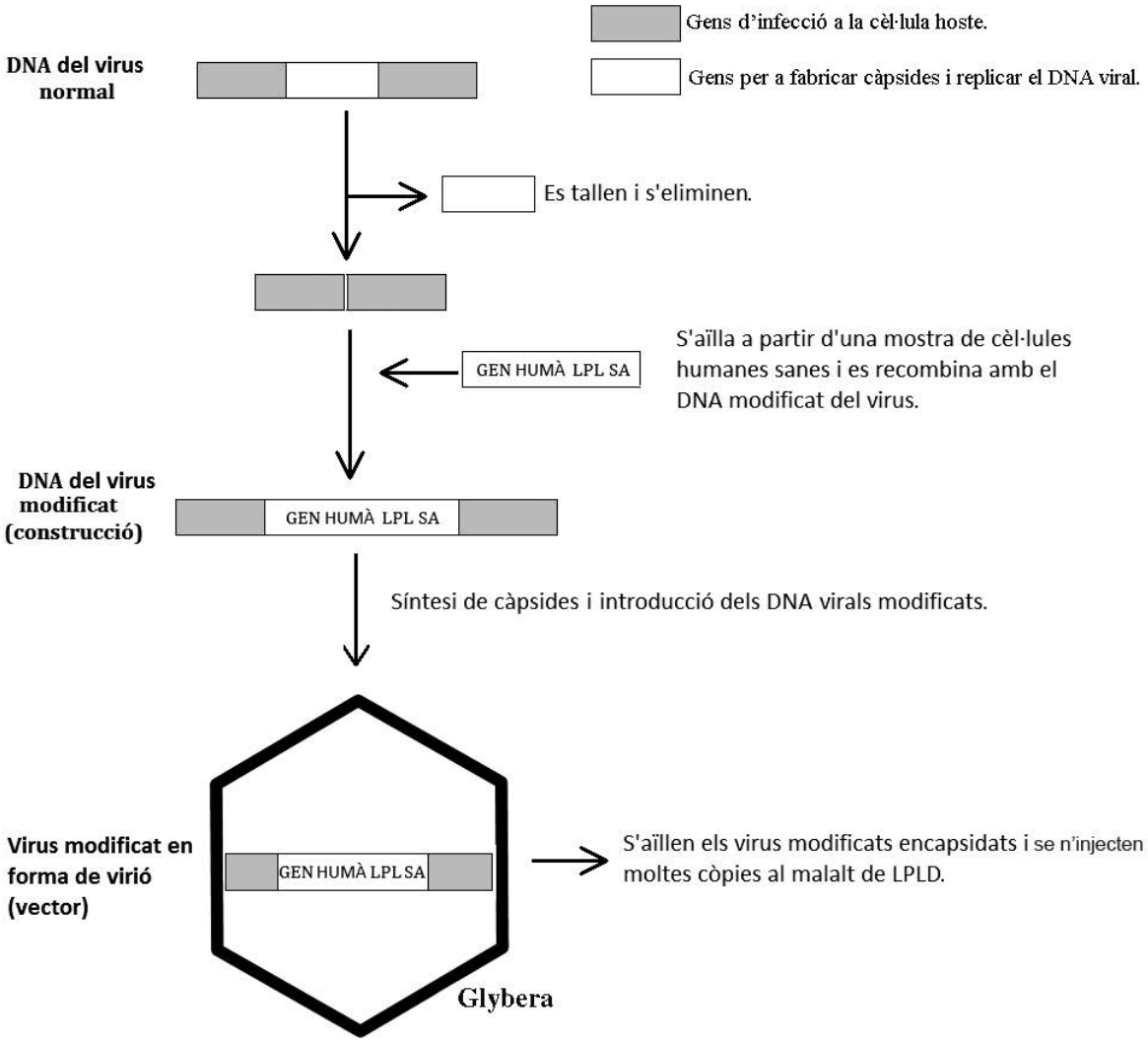
3. El 25 d'octubre de 2012 la Comissió Europea va aprovar el primer fàrmac de teràpia gènica, Glybera. En el prospecte de Glybera apareix el text següent:

Glybera® (alipogene tiparvovec)



Glybera ha estat aprovat per al tractament de la deficiència en lipoproteïna lipasa (LPLD). La LPLD és causada per errades en el gen que codifica la lipoproteïna lipasa (LPL). Glybera introdueix un gen sa de la LPL dins del cos del pacient i, per tant, pot fer la LPL funcional. El gen de la LPL està empaquetat en virus modificats, que són administrats en una sèrie de petites injeccions intramusculars a les cames.

L'esquema següent mostra com es modifiquen els virus per a fabricar Glybera.



A partir de l'esquema anterior completeu la taula següent:

[1 punt]

Com es talla el DNA en seqüències concretes?	

Per què la injecció en el pacient dels virus modificats de Glybera pot tenir èxit en el tractament de la LPLD?	

Bloc 2. Metabolisme (26 exercicis)

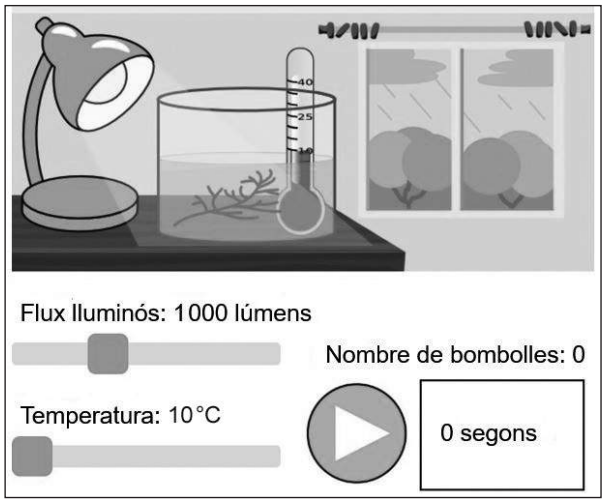
Ex. 60 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Metabolisme · Fotosíntesi; Estructura cel·lular i orgànuls

Exercici 2

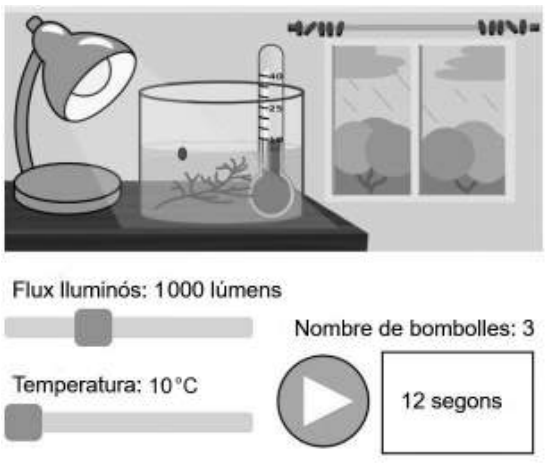
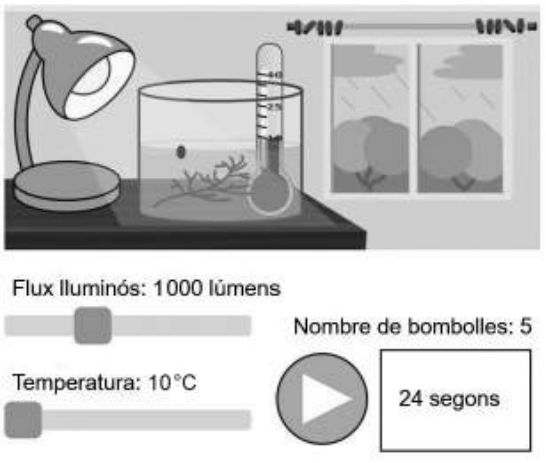
[2,5 punts en total]

L'alumnat de segon de batxillerat ha fet servir un laboratori virtual per a experimentar amb dos factors que afecten la fotosíntesi: el flux lluminós i la temperatura.



FONT: *https://www.golabz.eu.*

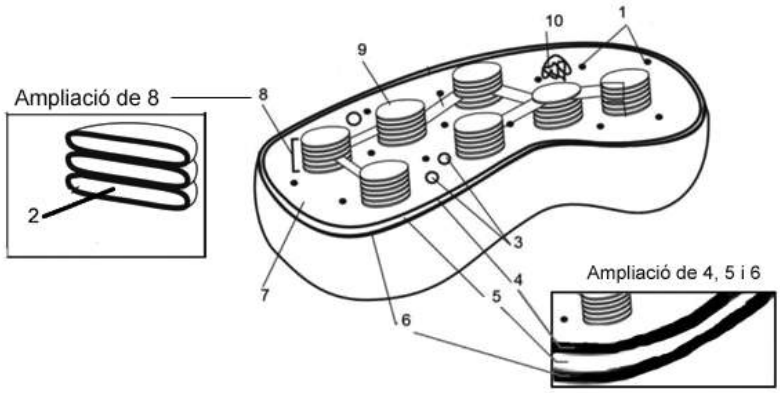
Aquest laboratori virtual permet escollir diferents valors de flux lluminós i de temperatura. Un cop s'inicia la simulació, es van visualitzant les bombolles que hi apareixen. El comptador indica la velocitat de sortida de les bombolles. Les figures següents mostren dos moments diferents de l'experiment.

	
La tercera bombolla apareix al cap de 12 segons d'iniciar la simulació (a 1 000 lúmens i 10 °C).	La cinquena bombolla apareix al cap de 24 segons d'iniciar la simulació (a 1 000 lúmens i 10 °C).

***a*)** Responeu a les preguntes següents respecte a la composició i l'origen d'aquestes bombolles.
[0,4 punts]

Quin és el gas que contenen aquestes bombolles?
En quina de les dues fases de la fotosíntesi es genera aquest gas?
De quina molècula prové aquest gas?

***b*)** L'orgànul on té lloc aquesta reacció és el cloroplast, l'estructura del qual es relaciona directament amb aquesta reacció. Completeu la taula de sota amb els noms de les molècules, les estructures o els compartiments d'aquest orgànul (senyalats amb números en la imatge) i indiqueu en quin lloc es produeix la reacció que genera el gas contingut en les bombolles.
[0,6 punts]



Font: Adaptació feta a partir d'una imatge d'*https://quizlet.com*.

1	Ribosomes	2	
3	Midó	4	Membrana interna del cloroplast
5		6	
7		8	
9	Tilacoides	10	DNA
La reacció que genera el gas contingut en les bombolles es produeix a:			

***c*)** L'alumnat ha anat canviant els valors de flux lluminós i de temperatura i ha recollit els resultats en la taula següent. Ha arribat a la conclusió que el nombre de bombolles per unitat de temps és una mesura indirecta de la velocitat de la fotosíntesi.

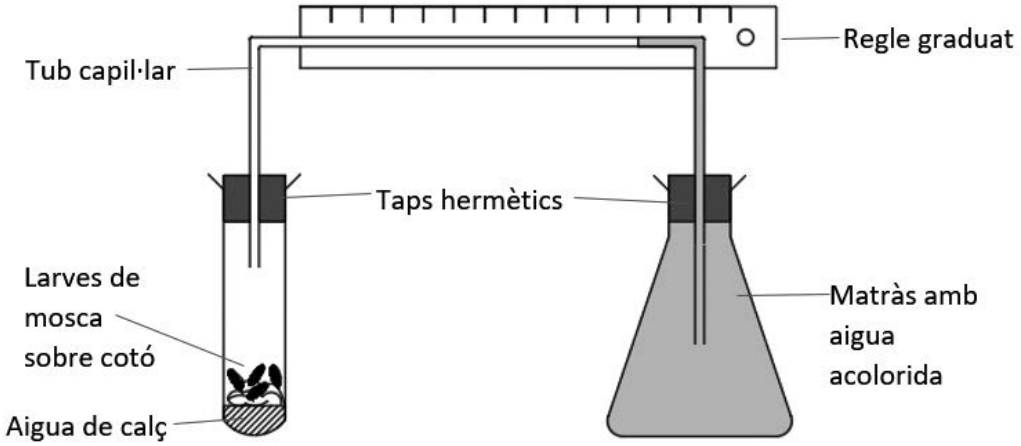
Bombolles	*Temps que tarda a sortir cada bombolla (en segons)*					
	1 000 lúmens			*3 000 lúmens*		
	10 °C	*25 °C*	*40 °C*	*10 °C*	*25 °C*	*40 °C*
Primera	0	0	0	0	0	0
Segona	6	3	6	3	1	3
Tercera	12	5	12	6	3	6
Quarta	18	8	18	10	5	10
Cinquena	24	11	24	13	6	13
Sisena	30	13	30	16	8	16

Ex. 61 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 4

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 4

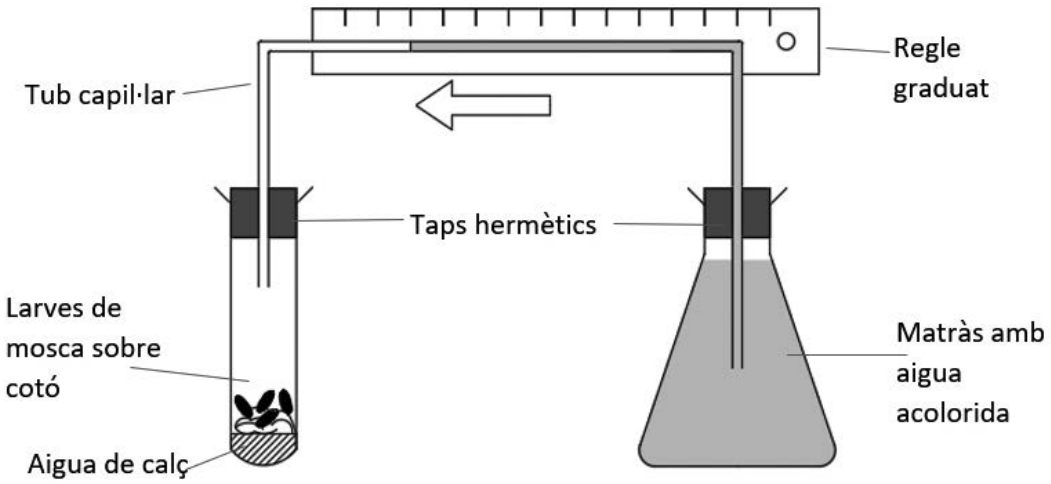
En unes pràctiques en un centre de batxillerat es planteja l'experiment següent, relacionat amb el metabolisme.



FONT: Esquema adaptat de *Biology, Chemistry and Physics*. Regne Unit: Pearson, 2017.

— Primer, al fons del tub d'assaig hi posem aigua de calç, un compost que reté el diòxid de carboni sense incrementar-ne el volum.
— Després hi posem larves de mosca a sobre d'un cotó per evitar que aquests organismes toquin l'aigua de calç.
— Finalment, col·loquem un tap hermètic amb un tub capil·lar connectat a un matràs ple d'aigua tenyida amb un colorant. El muntatge queda tancat: no hi pot entrar ni sortir-ne cap gas.

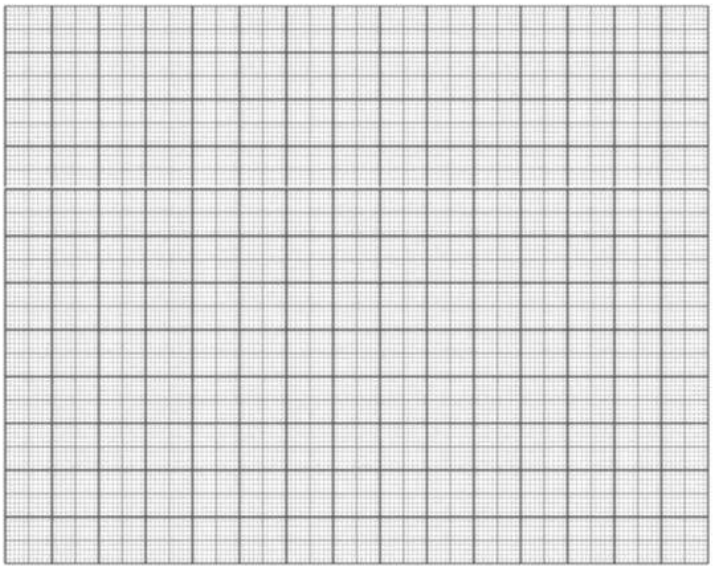
Deixem passar una estona i observem que l'aigua acolorida s'ha desplaçat per l'interior del tub capil·lar.



1. L'aigua acolorida es desplaça per l'interior del tub capil·lar des del matràs cap al tub d'assaig a causa de la disminució de la pressió dels gasos que hi ha a l'interior del tub d'assaig.
[1 punt]

a) La taula següent mostra les diferents mesures obtingudes durant l'experiment. Representeu els resultats en un gràfic.

Temps (en hores)	*Distància recorreguda dins el capil·lar (en mm)*
0	0
1	8
2	15
3	21
4	26



b) Responeu a les preguntes següents:

Quin procés metabòlic fan les larves de mosca que provoca un canvi en la composició dels gasos de dins del muntatge?

Justifiqueu la disminució de la pressió dels gasos que hi ha a l'interior del tub d'assaig.

2. Es proposa repetir l'experiment, però canviant les larves de mosca per llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae*, uns microorganismes anaerobis facultatius que es fan servir en l'elaboració del pa, el vi i la cervesa.

En aquest altre experiment, també observaríem el desplaçament de l'aigua acolorida per l'interior del tub capil·lar, des del matràs cap al tub d'assaig? Per respondre a la pregunta empleneu la taula següent amb el nom del procés metabòlic que duran a terme els llevats, la reacció global d'aquest procés, i el resultat esperat i la justificació de la vostra hipòtesi.

[1 punt]

Nom del procés metabòlic:
Reacció global: $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow$
Observem desplaçament de l'aigua acolorida? Justifiqueu la resposta.

Ex. 62 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 5

Antoine Laurent Lavoisier va ser un científic francès del segle XVIII que va estudiar la respiració des del punt de vista químic.



Dibuix fet per Marie-Anne Lavoisier d'un dels experiments del seu marit.
FONT: *American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology*, 305 (2013).

1. Després de molts experiments, en els quals recollia i analitzava l'aire expirat durant la respiració, va arribar a la conclusió que «la respiració treu oxigen de l'aire i hi introdueix gas carbònic (CO_2)».
[1 punt]

***a*)** En un d'aquests experiments, fet amb persones, va recollir les dades de la taula següent (adaptada a partir de les dades de Lavoisier):

	Energia generada en l'experiment (kcal · min^{-1})	*Oxigen addicional (respecte al repòs) consumit en l'experiment (L · min^{-1})*
Exercici anaeròbic de baixa intensitat (metabòlicament correspon a una fermentació làctica)	15	Pràcticament 0
Exercici aeròbic (metabòlicament correspon a la respiració cel·lular)	120	2,4

***b*)** Si considerem que en l'experiment es parteix de molècules de glucosa, a què són degudes les diferències que va observar Lavoisier? Justifiqueu la resposta en termes metabòlics comparant les vies metabòliques dels dos processos: la fermentació làctica i la respiració cel·lular.

2. En un altre dels seus treballs, Lavoisier va tancar uns ocells dins una campana de vidre, un tipus d'experimentació que actualment, per motius ètics, no es podria fer. La conclusió a què va arribar va ser que «els ocells viuen durant més estona en aire respirable [aire que conté oxigen] que en aire no vital [compost només per nitrogen]». Responeu a les qüestions següents, relatives a aquest experiment:
[1 punt]

Quin és el problema que investigava Lavoisier?

Proposeu una hipòtesi que concordi amb la conclusió a què va arribar Lavoisier.

Quina és la variable independent?

Quina és la variable dependent?

En el seu treball, Lavoisier no parla de rèpliques. Expliqueu per què és important fer rèpliques en els experiments.

Ex. 63 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 1

El text següent és l'adaptació d'un fragment del llibre *L'aire que respirem*, de Xavier Giménez:

> Durant la lliga de futbol 1952-1953, l'entrenador de l'RCD Espanyol, Alejandro Scopelli, feia respirar oxigen (O_2) amb mascareta als jugadors del seu equip durant els descansos dels partits, amb la creença que incrementava el rendiment físic, malgrat que aquest efecte no s'ha demostrat mai. Recentment, s'ha parlat als mitjans de comunicació de l'ús d'ozó (O_3) com a substància dopant per a incrementar el rendiment esportiu. La inhalació d'ozó provoca un increment de l'oxigen que circula en la sang, fet que causa un increment del rendiment en l'esforç físic durant unes hores després de la inhalació. Aquesta pràctica no deixa rastre, perquè només s'incrementa el nivell d'oxigen; però no es pot garantir que no tingui efectes secundaris per a la salut, sobretot a llarg termini, si la pràctica es generalitza i s'allarga en el temps.

1. L'oxigen és un element important del metabolisme.
[1 punt]

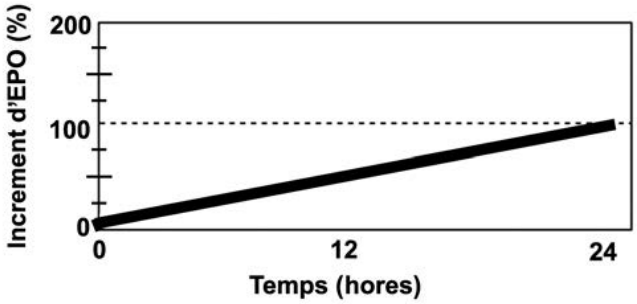
***a*)** Per què l'increment de la concentració d'oxigen en la sang pot causar un increment del rendiment en l'esforç físic? Justifiqueu la resposta en funció del tipus de catabolisme.

***b*)** La major part de l'ATP es produeix en la cadena respiratòria. Quin paper té l'oxigen en aquest procés? Justifiqueu la resposta utilitzant les paraules següents: *glicòlisi, cicle de Krebs, oxigen, NADH* i *ATP*.

2. L'eritropoetina (EPO) és una hormona secretada pels ronyons que estimula la producció d'eritròcits, les cèl·lules que transporten l'oxigen per la sang fins als diversos teixits.
[1 punt]

***a*)** Hi ha esportistes que l'han utilitzada il·legalment per a augmentar el rendiment físic (és el que s'anomena *dopatge*). El dopatge amb EPO pot produir en el rendiment esportiu un efecte final semblant al de l'ús d'ozó? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Quan una persona puja per sobre dels 2 500 metres d'altitud, s'incrementa la quantitat d'EPO en la sang. Aquest increment és una resposta fisiològica completament normal causada per la disminució d'oxigen associada a l'altitud. La gràfica següent mostra l'increment d'EPO en la sang a 2 500 m respecte a la quantitat en repòs al nivell del mar.



Al nivell del mar i en repòs, un esportista d'elit té una concentració de 20 mUI · mL^{-1} d'EPO a la sang (la quantitat d'EPO es mesura en mil·liunitats internacionals o mUI). Si aquest esportista se situa a 2 500 m, quina concentració d'EPO tindrà a la sang al cap de dotze hores? I al cap de vint-i-quatre hores? Per què és útil aquesta resposta fisiològica a l'altitud?

Concentració d'EPO al cap de 12 h d'estar a 2 500 m:

Concentració d'EPO al cap de 24 h d'estar a 2 500 m:

Per què és útil aquesta resposta fisiològica a l'altitud?

3. Hi ha diversos gens que controlen la quantitat d'oxigen que pot transportar la sang d'una persona, entre els quals destaca l'anomenat EPAS1. L'any 2010 es va publicar un treball que demostra que els tibetans i molts esportistes d'elit tenen al·lels d'aquest gen que fan que la sang pugui transportar una quantitat superior d'oxigen. Expliqueu, en termes evolutius, com s'han originat aquests al·lels a partir del gen ancestral, i justifiqueu per què són tan freqüents en els tibetans i en molts esportistes d'elit.



[1 punt]

Com s'han originat aquests al·lels a partir del gen ancestral?

Per què els tibetans tenen aquests al·lels?

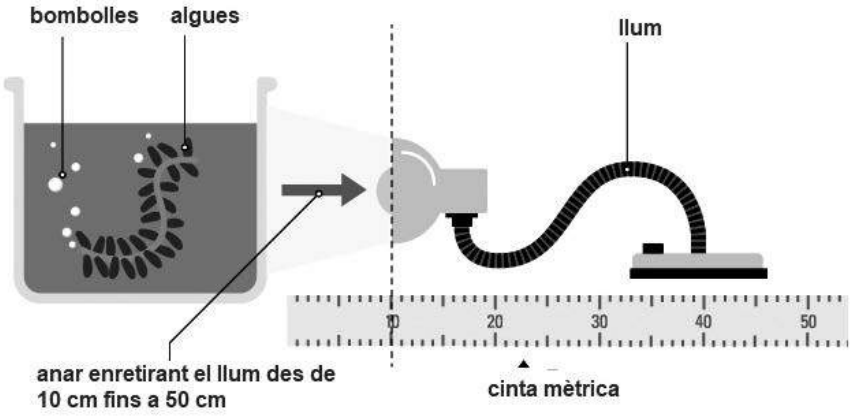
Per què molts esportistes d'elit tenen aquests al·lels?

Ex. 64 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 5

Metabolisme · Vies metabòliques i catabolisme/anabolisme; Fotosíntesi

Exercici 5

A la llibreta d'un alumne de segon de batxillerat hem trobat l'esquema següent, que mostra el muntatge d'un experiment.

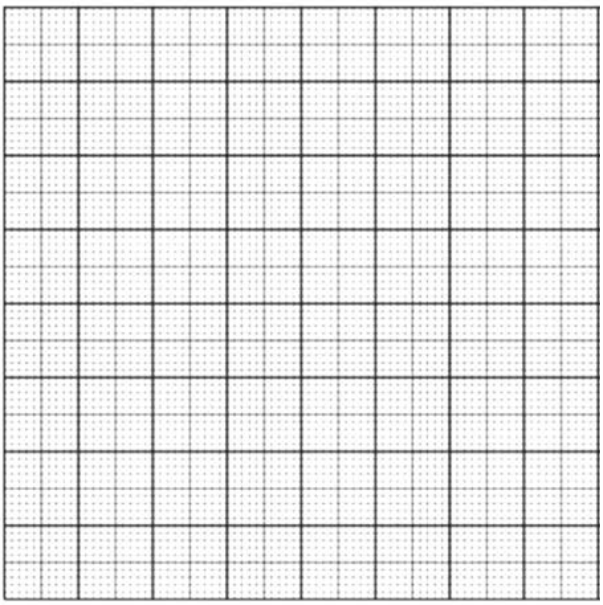


FONT: *https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zpwmxnb/revision/4.*

1. A continuació hi ha la taula on ha anotat els resultats de l'experiment.
[1 punt]

Distància del llum al recipient (cm)	*Nombre de bombolles per minut*
10	15
20	7
30	3
40	1
50	0

a) Representeu els resultats experimentals en una gràfica.



***b*)** Descriviu, fent servir valors numèrics, què s'observa en aquesta gràfica.

2. Responeu a les preguntes de la taula següent per interpretar els resultats d'aquest experiment.

[1 punt]

Quina és la via metabòlica que origina les bombolles?
Quina fase d'aquesta via metabòlica genera les bombolles?
Quin gas forma les bombolles?
De quina molècula prové aquest gas?

Ex. 65 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 3

Des de la primavera del 2018, diversos alzinars de les comarques de la Selva i del Maresme s'han vist afectats per una plaga d'erugues peludes de l'alzina (*Lymantria dispar*). Aquestes larves de papallona devoren amb avidesa les fulles d'alzina.



Eruga peluda de l'alzina (*Lymantria dispar*). FONT: *https://pixnio.com* (fotografia de J. E. Appleby, USFWS).



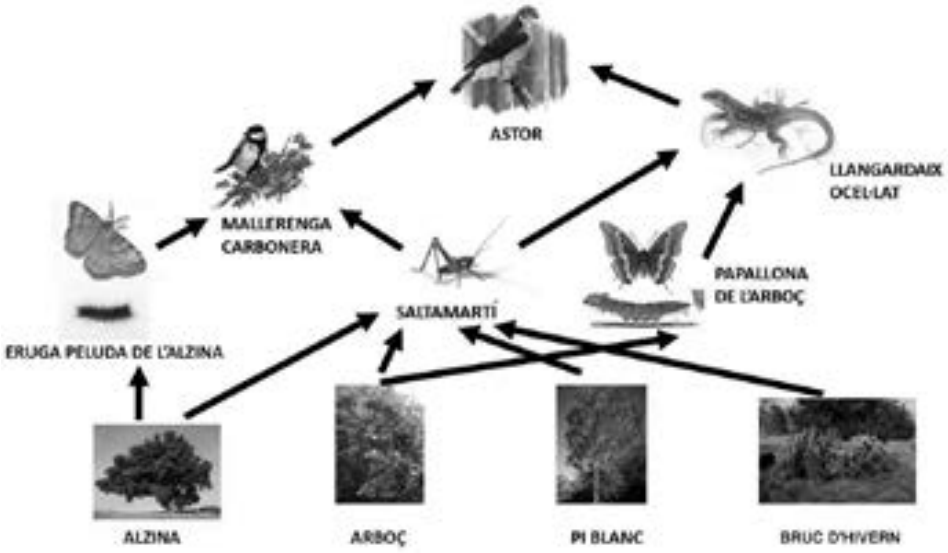
FONT: Fotografia de Marcel Costa.

1. Els experts que han estudiat la plaga afirmen que es deu a un desequilibri en l'ecosistema d'aquests boscos, ja que l'eruga peluda de l'alzina és una espècie autòctona.

L'alumnat de primer d'ESO d'un institut de la Selva ha construït caixes niu per facilitar la reproducció d'ocells insectívors com les mallerengues carboneres. La professora els ha explicat que aquesta acció serà bona per a lluitar contra l'eruga peluda i, a més, pot ser beneficiosa per a altres espècies de l'alzinar.

Són correctes aquestes afirmacions? Justifiqueu la resposta a partir de les relacions tròfiques entre algunes espècies de l'alzinar representades a l'esquema següent.

[1 punt]



2. Una de les accions que s'han dut a terme per a lluitar contra la plaga de l'eruga peluda de l'alzina és fumigar els boscos des d'avionetes. S'ha usat un preparat que conté *Bacillus thuringiensis*, un bacteri que només afecta les larves de papallona d'aquest ecosistema i deixa de ser actiu al cap de pocs dies.

[1 punt]

***a*)** Aquesta fumigació pot tenir algun efecte negatiu sobre l'ecosistema? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Un grup d'alumnes de primer de batxillerat vol analitzar l'efecte de la instal·lació de les caixes niu en la plaga de l'eruga peluda de l'alzina. A prop de l'institut hi ha dos alzinars semblants que no han estat fumigats i que tenen una afectació alta de la plaga. Quin disseny experimental han de fer per a dur a terme la seva recerca?

3. En un dels apartats del treball de recerca, aquest grup d'alumnes explica l'efecte de la pèrdua de fulles en les alzines, però han anat una mica de bòlit i han comès cinc errades a la primera versió que han enviat a la professora, reproduïda a continuació. A la taula de sota, indiqueu les errades que els marcarà la professora i escriviu les justificacions que els haurà de donar.

[1 punt]

La pèrdua de les fulles afecta greument les alzines, perquè les fulles són els principals òrgans fotosintetitzadors de les plantes.

Dins dels mitocondris de les cèl·lules de les fulles tenen lloc les dues fases de la fotosíntesi:

— *Fase lluminosa*: L'energia de la llum captada per la clorofil·la s'utilitza per a la fotòlisi de l'aigua i, a través d'una cadena de transport electrònic, es forma ATP i $NADP^+$, els quals seran usats a la fase següent. Com a producte de la fotòlisi de l'aigua es forma diòxid de carboni.

— *Fase fosca*: L'energia química acumulada a la fase lluminosa s'utilitza en el cicle de Calvin per a captar oxigen i sintetitzar sucres. Aquesta fase té lloc dins de la membrana dels tilacoides.

Errada (copieu el fragment de text on es troba)	*Justificació*

BLOC 2



Ex. 66 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5

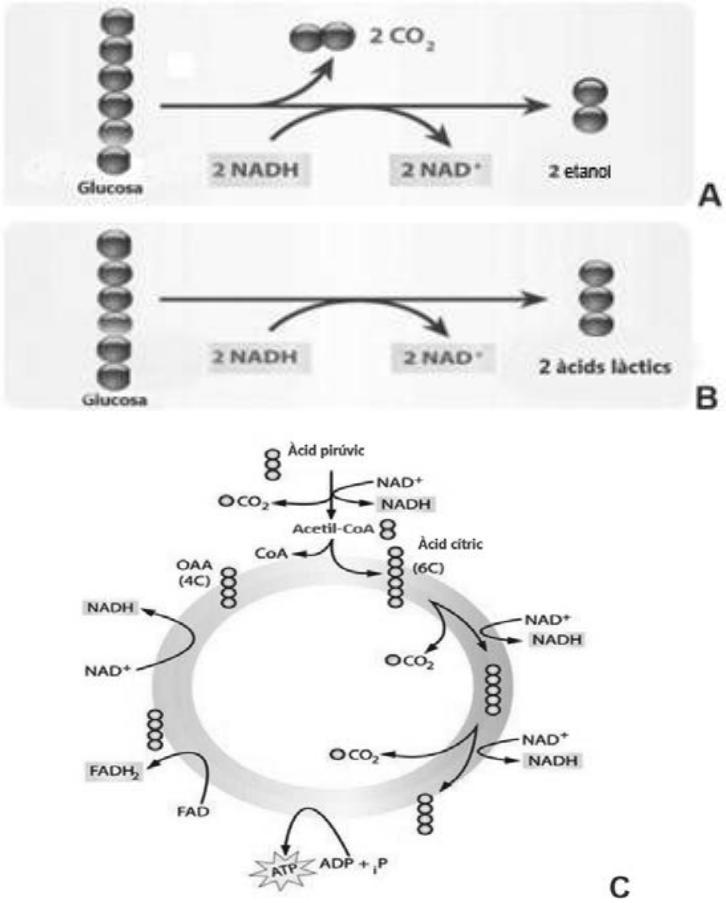
Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 5

El kombutxa és una beguda que es fa a partir de te negre endolcit i fermentat. Aquesta beguda és el resultat de l'acció d'un cultiu en simbiosi de bacteris i llevats anomenat *SCOBY*.

1. A l'SCOBY del kombutxa s'hi donen diverses rutes metabòliques, com les que es mostren als esquemes següents:

[1 punt]



a) Empleneu la taula següent tenint en compte els esquemes anteriors.

Esquema	*Nom de la ruta*	*Aeròbica/Anaeròbica*	*Destí de NAD+, NADH i $FADH_2$*
A			*Quina utilitat tenen els NAD+ generats a les vies A i B?*
B			
C			*Quina utilitat tenen els NADH i $FADH_2$ generats a la via C?*

***b*)** A part del kombutxa, esmenteu un aliment o una beguda en l'elaboració del qual s'utilitzin organismes que segueixin les rutes A i B.

Ruta	*Aliment o beguda*
A	
B	

2. Uns altres dels organismes del kombutxa són uns bacteris de l'àcid acètic, *Gluconacetobacter*, que transformen l'etanol en àcid acètic i àcid glucònic.
[1 punt]

***a*)** L'àcid glucònic es considera un antiinflamatori útil per a tractar una reacció inflamatòria. Quin tipus de resposta immunitària és una reacció inflamatòria?

***b*)** Els mastòcits són unes de les cèl·lules implicades en el procés de la inflamació. On els podem trobar al cos humà? Quines substàncies segreguen i quina funció tenen?

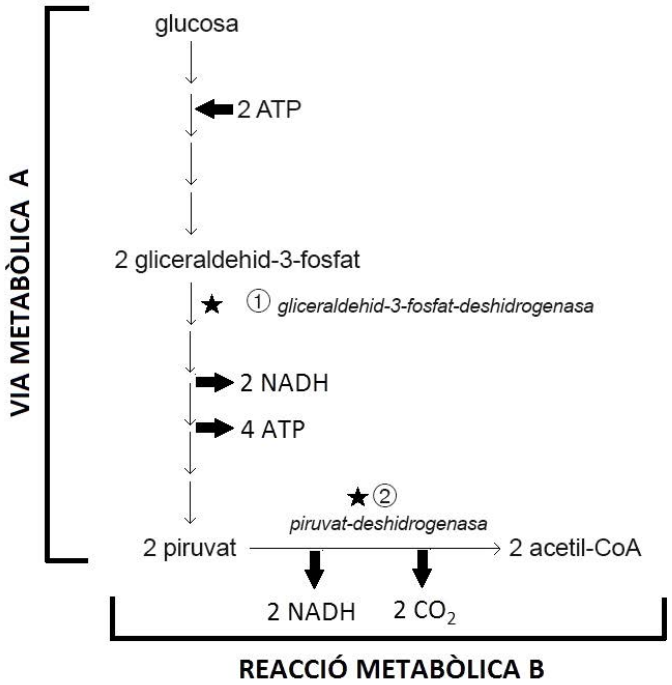
Ex. 67 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Bacteris

Exercici 4

L'arsènic era anomenat pels romans «la pols de la successió», ja que alguns aspirants al tron de l'emperador l'usaven per a enverinar els seus rivals.

1. La toxicitat de l'arsènic és causada per la capacitat d'inhibir irreversiblement els enzims ① i ② de la via i la reacció metabòlica que apareixen en l'esquema següent.
[1 punt]





***a*)** Completeu la taula següent, referent a l'esquema anterior:

	Nom	*Localització cel·lular i subcel·lular en cèl·lules eucariotes*
Via metabòlica A		
Reacció metabòlica B	Descarboxilació del piruvat	

***b*)** Les neurones només poden obtenir energia mitjançant l'oxidació aeròbica de la glucosa. Expliqueu raonadament quines altres vies metabòliques queden interrompudes a les neurones com a conseqüència de la inhibició de l'enzim ② per acció de l'arsènic. Expliqueu, des del punt de vista metabòlic, per què es produiria la mort de la persona.

2. La distinció entre verí, fàrmac i, fins i tot, nutrient és subtil.
[1 punt]

a) El bacteri de la fotografia és *Treponema pallidum*, causant de la sífilis, una malaltia de transmissió sexual que durant la primera meitat del segle xx es tractava amb un derivat de l'arsènic. En funció de la morfologia que s'observa en la fotografia, quin tipus de bacteri és *Treponema pallidum*?



b) Hi ha altres bacteris, com *Thiobacillus ferrooxidans*, capaços d'oxidar l'arsènic per a obtenir el NADH i l'ATP necessaris per a fixar diòxid de carboni mitjançant el cicle de Calvin. Com classificaríeu *Thiobacillus ferrooxidans* en funció de la seva font de carboni i de la seva font d'energia? Expliqueu raonadament la resposta.

Ex. 68 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ B

Exercici 3

La síndrome d'encefalopatia neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) és una malaltia genètica que inactiva d'una manera irreversible tot el funcionament dels mitocondris, i que s'hereta seguint un patró d'herència autosòmic recessiu. Les persones que la pateixen presenten problemes gastrointestinals i de debilitat muscular, entre d'altres.

Una família té dos fills mascles: un la pateix i l'altre no.

1. Anomeneu l'única via metabòlica a partir de la qual el fill que té MNGIE pot obtenir l'energia necessària per a sobreviure, i especifiqueu quins són el substrat principal i el producte principal d'aquest procés metabòlic.

[1 punt]

Via metabòlica:
Substrat principal:
Producte principal:

2. Per què la debilitat muscular és un dels símptomes de les persones que tenen MNGIE? Justifiqueu la resposta comparant el rendiment energètic del metabolisme de la glucosa en els dos casos: el del fill malalt i el del fill sa.

[1 punt]

a) Dibuixeu l'arbre genealògic d'aquesta família amb els dos fills ja nascuts, i indiqueu clarament el genotip i el fenotip de tots els membres. Feu servir quadrats per a representar els mascles i rodones per a les femelles. En cas que pateixin MNGIE, ombregeu-los. Especifiqueu clarament la nomenclatura que utilitzeu.

b) Quina probabilitat hi ha que el nou fill també tingui MNGIE? Quina és la probabilitat que sigui portador de l'al·lel que provoca la malaltia? Justifiqueu la resposta (no tingueu en compte el sexe d'aquest descendent hipotètic).

Ex. 69 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Glúcids

OPCIÓ A

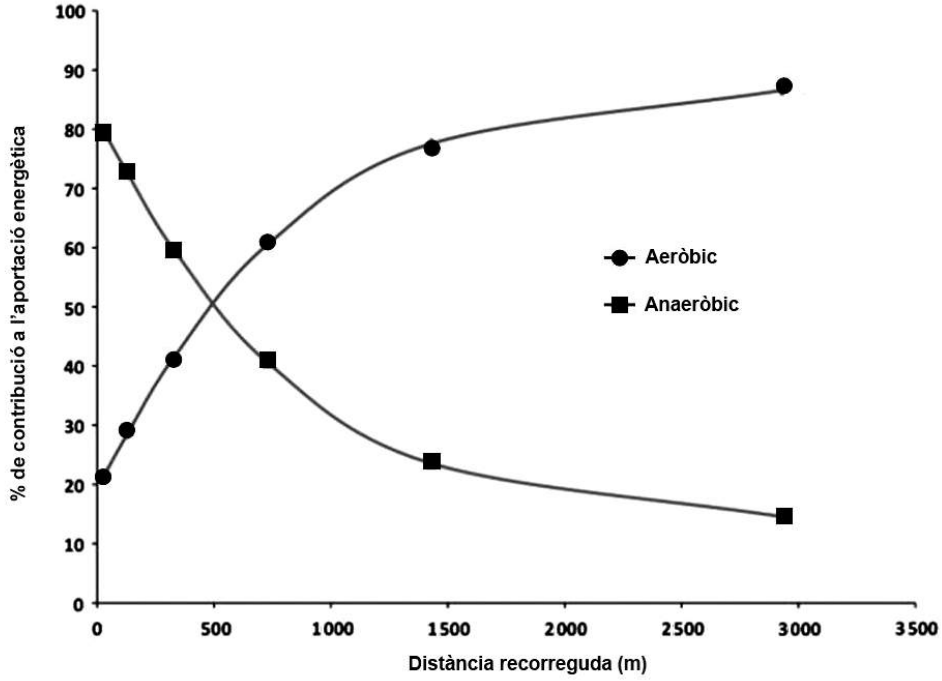


Exercici 3

El 5 d'agost de 2012 es va celebrar la final de la prova dels 100 m llisos a l'olimpíada de Londres. El corredor jamaicà Usain Bolt va guanyar la medalla d'or en recórrer aquesta distància en només 9 segons i 63 centèsimes de segon.

1. Els músculs estriats poden obtenir energia de dues maneres: aeròbica i anaeròbica. El gràfic següent mostra la contribució energètica de cadascuna de les dues opcions en funció de la distància recorreguda pels corredors en curses de distàncies diferents. Descriviu la informació representada al gràfic fent referència a algunes de les dades numèriques que hi apareixen.

[1 punt]



2. La glucosa és el combustible metabòlic principal utilitzat per les cèl·lules musculars dels corredors de distàncies curtes, com els 100 m llisos.

[1 punt]

a) Quina via metabòlica de degradació de la glucosa és la més activa en aquestes cèl·lules durant una cursa com la que va córrer Usain Bolt? Escriviu-ne el nom i el balanç global.

***b*)** En canvi, en curses de mitja distància, com els 1 500 m llisos, els músculs estriats dels corredors utilitzen de forma aeròbica àcids grassos i glucosa simultàniament com a substrats energètics. Tenint en compte aquesta informació, completeu la taula següent:

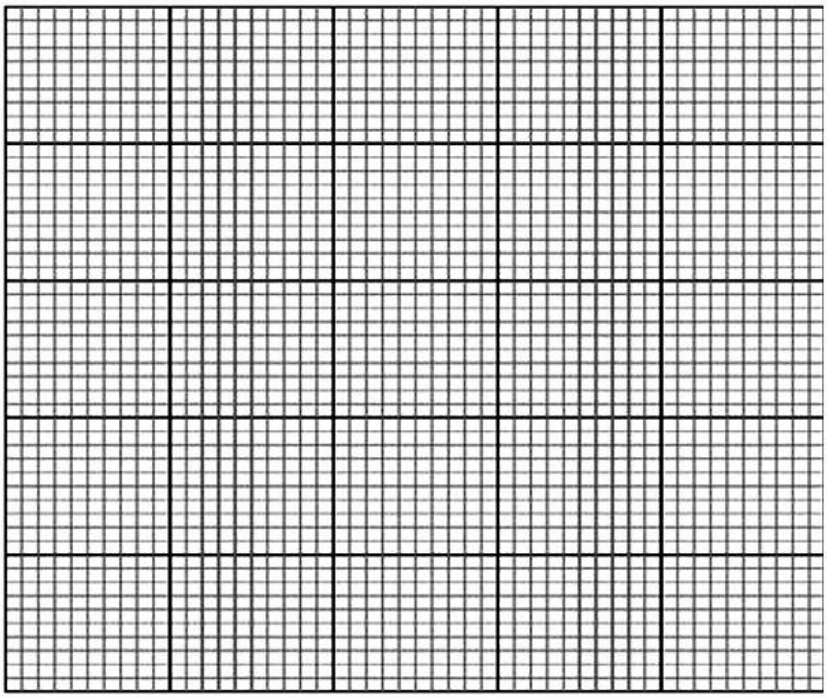
Substrats energètics	*Principals vies metabòliques de degradació de cada substrat*
Àcids grassos	
Glucosa	

3. Els corredors d'esprints com Usain Bolt no poden fer curses de més de 400 m corrent al màxim de les seves possibilitats, malgrat que duguin a terme molt d'entrenament i que els músculs disposin de prou glucosa per a continuar corrent.

[1 punt]

***a*)** La taula següent mostra la variació de l'activitat d'un enzim clau de la glicòlisi, la fosfofructoquinasa o PFK, en funció del pH. Representeu les dades d'aquesta taula en una gràfica.

pH	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25
% activitat	0	7	15	30	48	60	78	91	100	95



***b*)** A partir d'aquestes dades, formuleu una hipòtesi que expliqui detalladament per què els corredors d'esprints no poden fer curses de més de 400 m a màxima velocitat.

Ex. 70 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

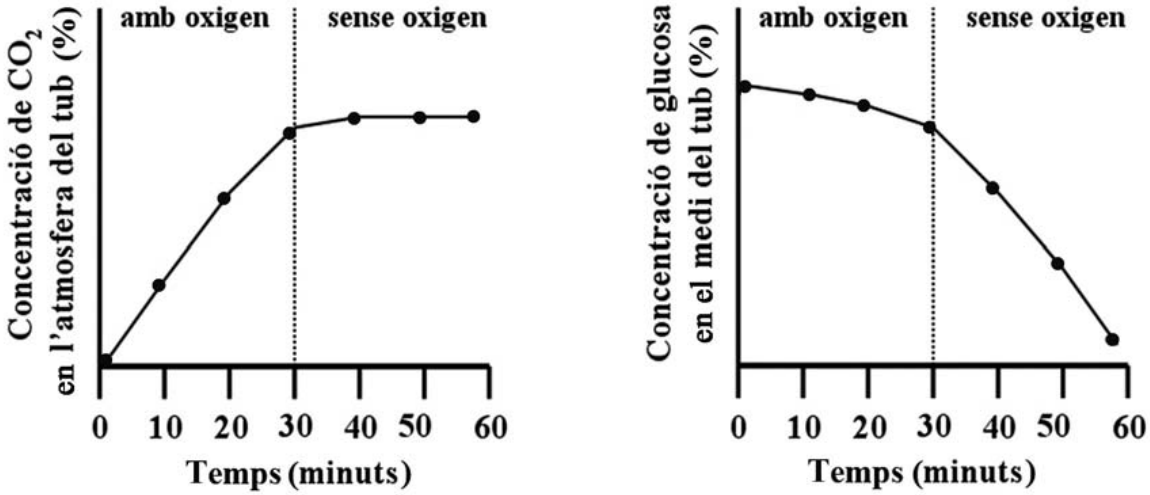
Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

OPCIÓ B

Exercici 3

En un treball de recerca, una alumna vol estudiar la velocitat a què les cèl·lules de teixit muscular de granota metabolitzen la glucosa. Per fer-ho, posa una quantitat suficient de teixit muscular en un tub d'assaig en presència d'un medi adequat ric en glucosa, i el tapa amb un tap hermètic. Cada deu minuts mesura la quantitat de glucosa que hi ha al medi d'incubació i la quantitat de CO_2 que hi ha a l'atmosfera del tub. Després de trenta minuts, elimina l'oxigen de l'atmosfera del tub i continua mesurant la quantitat de glucosa que queda al medi i la quantitat de CO_2 de l'atmosfera del tub. Fa aquests mesuraments cada deu minuts durant mitja hora.

Amb els resultats de l'experiment, obté les gràfiques següents:



1. Què li passa a la concentració de CO_2 quan l'alumna elimina l'oxigen de l'atmosfera del tub d'assaig? Per què passa això? Justifiqueu la resposta utilitzant correctament els noms de les vies metabòliques implicades.

[1 punt]

ra del tub d'assaig? Per què passa això? Considereu que els requeriments energètics del teixit muscular de granota utilitzat no canvien durant tot el temps que dura l'experiment. Justifiqueu la resposta utilitzant correctament els noms de les vies metabòliques implicades.

[1 punt]

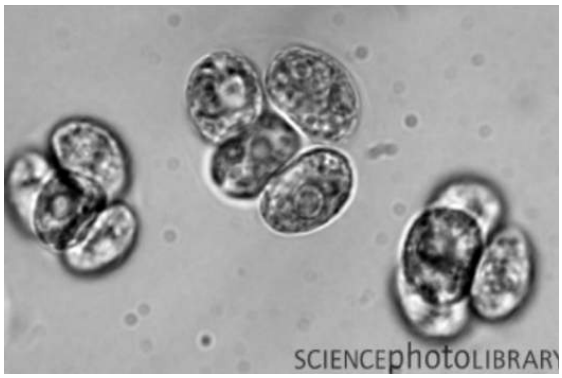
3. Quan analitza en la bibliografia les vies metabòliques que poden estar relacionades amb aquest experiment, veu que dues de les molècules que es generen durant el cicle de Krebs i la fosforilació oxidativa són el NADH i l'ATP. Completeu la taula següent:
[1 punt]

	Orgànul cel·lular i lloc concret on se sintetitza	*Funció en el metabolisme*
NADH		
ATP		

Ex. 71 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 4



El 1941, Sam Ruben i tres científics més de la Universitat de Califòrnia van voler esbrinar la procedència de l'oxigen que s'allibera en la fotosíntesi amb un experiment.

Van il·luminar cèl·lules de *Chlorella* sp., una alga unicel·lular, que havien fet créixer en aigua marcada amb l'isòtop ^{18}O i en presència de diòxid de carboni amb l'oxigen no marcat (isòtop ^{16}O). Al cap d'unes quantes hores, van analitzar l'oxigen alliberat per les cèl·lules de *Chlorella* sp.

1. Utilitzeu els coneixements que teniu sobre la fotosíntesi per a indicar si les molècules d'oxigen analitzades en l'experiment de Ruben estaven formades per l'isòtop ^{18}O o per l'isòtop ^{16}O. Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Isòtop present a l'oxigen alliberat per Chlorella *sp.:*
Justificació:

litzant de nou *Chlorella* sp., van esbrinar el procés cíclic per mitjà del qual els vegetals produeixen matèria orgànica. En honor del seu descobridor, aquest procés es coneix per *cicle de Calvin*.

[1 punt]

a) De quina molècula procedeix el carboni que s'incorpora al cicle de Calvin per a sintetitzar matèria orgànica?

b) La síntesi de matèria orgànica en el cicle de Calvin requereix, a banda de la font de carboni, dues molècules diferents produïdes en la fase lumínica de la fotosíntesi. Quines són? Quina funció duen a terme?

Nom de les molècules	*Funció*

Ex. 72 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Bacteris

Exercici 4

L'estiu del 2019 va ser molt sec i calorós.

1. A causa d'aquesta forta sequera, algunes plantes dels boscos de la Catalunya central es van assecar.

[1 punt]

***a*)** Indiqueu la reacció global de la fotosíntesi i justifiqueu la importància de l'aigua per al metabolisme de les plantes.



FONT: Fotografia de Marcel Costa.

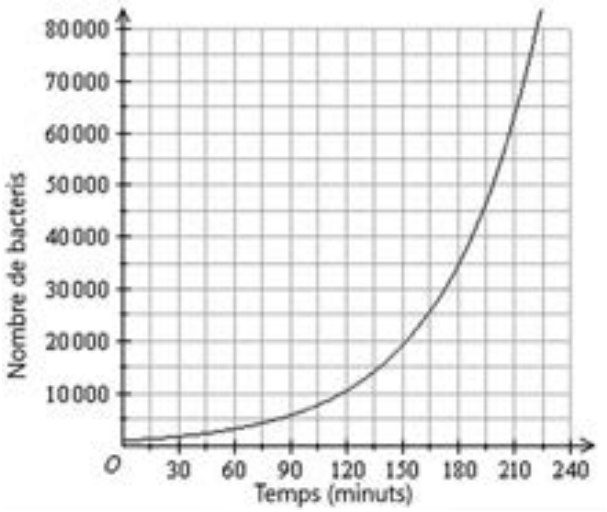
***b*)** Quan les plantes perden les fulles, obtenen energia de les seves substàncies de reserva energètica. A partir d'aquesta informació, responeu a les preguntes següents:

Quina és la principal biomolècula de reserva energètica en els vegetals?	
A quin grup de biomolècules pertany?	
Quina molècula és el monòmer d'aquesta biomolècula de reserva?	
Quins són els tipus d'enllaços entre els monòmers d'aquesta biomolècula de reserva?	

2. Coincidint amb aquesta sequera, hi va haver un brot de botulisme aviar que va causar la mort de diverses aus aquàtiques a rius de la Catalunya central. El bacteri causant del botulisme és *Clostridium botulinum,* el qual pot proliferar en aigües càlides i estancades amb un baix contingut d'oxigen.

[1 punt]

a) El gràfic de la dreta mostra la corba de creixement de *Clostridium botulinum* en condicions òptimes. A partir dels vostres coneixements i de les dades del gràfic, completeu la taula següent:



FONT: *https://www.mathsteacher.com.au/*.

Nom del procés de reproducció de Clostridium botulinum	
Nombre aproximat de bacteris al cap de 90 minuts	
Nombre aproximat de bacteris al cap de 3 hores	
Percentatge d'augment de la població de bacteris entre els 90 minuts i les 3 hores de creixement. (Indiqueu els càlculs.)	

b) *Clostridium botulinum* és un bacteri grampositiu, anaerobi fermentador estricte i quimioheteròtrof. A partir d'aquesta informació, completeu la taula següent:

Característiques metabòliques de Clostridium botulinum	
Font de carboni	
Font d'energia	
Vies metabòliques a partir de les quals obté energia (indiqueu-les amb una ×)	Glucòlisi ☐ Cicle de Krebs ☐ Fermentació ☐ Fosforilació oxidativa ☐ Fotofosforilació ☐
Justificació de les vies metabòliques marcades	
Estructura de la paret bacteriana	
Coloració resultant de la tinció de Gram	

Ex. 73 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 4

A mitjan agost del 2017, un diari va publicar la notícia següent:

Una dieta rica en proteïnes causa la mort d'una culturista amb un trastorn genètic

Meegan Hefford, una culturista de vint-i-cinc anys, va morir a causa d'un trastorn genètic poc freqüent que afecta el cicle de la urea i que impedeix que el cos metabolitzi adequadament les proteïnes. Les persones afectades per aquest trastorn no produeixen un enzim necessari que descompon l'amoníac del plasma sanguini perquè l'orina pugui eliminar-lo.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *La Vanguardia* [en línia] (16 agost 2017)

1. Per a incrementar la massa muscular, hi ha culturistes que prenen suplements proteics, en detriment d'altres aliments imprescindibles. Seguir una dieta desequilibrada pot comportar problemes de salut seriosos.

[1 punt]

***a*)** En el cas que explica aquest article, si Hefford no consumia prou glícids ni greixos per a obtenir l'energia metabòlica necessària per a realitzar els exercicis de musculació, el seu cos podia obtenir la resta de l'energia necessària de les proteïnes? De quina manera? Justifiqueu la resposta d'acord amb el metabolisme general de les cèl·lules.

***b*)** Una altra esportista, que sí que manté una dieta equilibrada, se sotmet a una prova d'esforç de llarga durada, en la qual es mesura l'oxigen que consumeix en relació amb l'energia metabòlica en forma d'ATP que produeixen els seus músculs a partir dels glícids. Responeu a les preguntes següents:

Les cèl·lules musculars poden continuar produint energia metabòlica en forma d'ATP si deixen de rebre oxigen? A través de quina via metabòlica?

Quin serà el balanç energètic en aquest cas, si ho comparem amb el moment que reben prou oxigen?

2. Una de les mutacions més habituals provocades per aquest trastorn afecta el gen que codifica l'enzim ornitina-transcarbamoïlasa (OTC). L'al·lel mutat provoca una deficiència en l'enzim OTC.

Una parella sana, però en què tots dos tenen el pare afectat per aquesta malaltia genètica, està esperant un descendent, i demanen consell genètic per saber si estarà afectat o no per la malaltia. L'assessor genètic els diu que l'al·lel responsable és recessiu i lligat al sexe.

[1 punt]

***a*)** El ginecòleg els diu que esperen una nena. Quina probabilitat té d'estar afectada per aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Si hagués estat un nen, quina probabilitat hi hauria que estigués afectat per aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta.

Ex. 74 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 2

[2,5 punts en total]

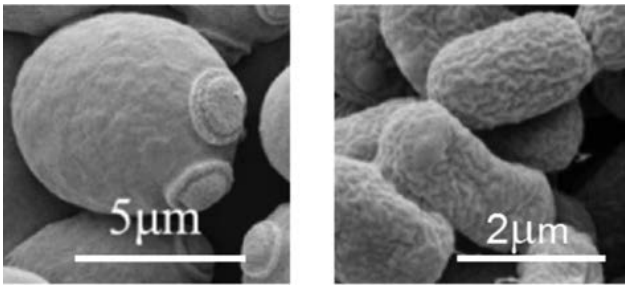
Puntuació total de l'exercici 2	

Per a fer vinagre de poma es trituren pomes madures i s'obté un most de poma ric en sucres fermentables. Aquest suc és la base que permetrà dur a terme dues fermentacions.

La primera fermentació és la fermentació alcohòlica, feta per llevats presents a la pell de la poma (per exemple, *Saccharomyces cerevisiae*) en un medi tapat. Els llevats transformen els sucres en etanol. El resultat és la sidra, que té un contingut moderat d'alcohol.

La segona fermentació és la fermentació acètica, feta pels bacteris acètics (sobretot *Acetobacter*). Aquests bacteris oxiden l'etanol de la sidra i el converteixen en àcid acètic, el component principal del vinagre.

2.1. Les imatges següents mostren el llevat responsable de la primera fermentació (*Saccharomyces cerevisiae*) (a l'esquerra) i el bacteri responsable de la segona fermentació (*Acetobacter*) (a la dreta).



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2022.1107092/full*.

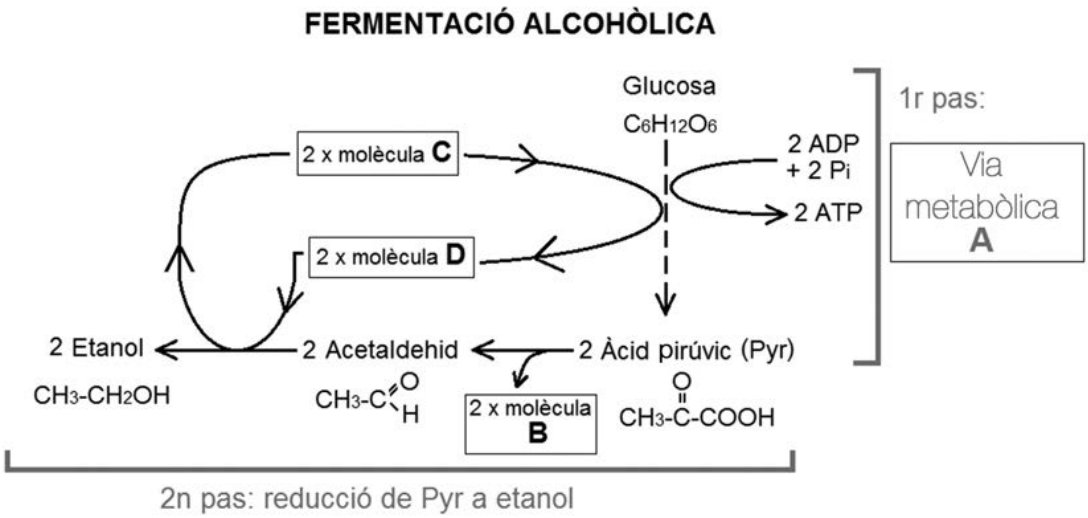
Completeu la taula següent responent a les qüestions que s'hi plantegen.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1	

Quin és el diàmetre real de Saccharomyces cerevisiae*? Mostreu els càlculs que heu fet.*
*Quina és la llargada real d'*Acetobacter*? Mostreu els càlculs que heu fet.*
La diferència de mida entre Saccharomyces cerevisiae *i* Acetobacter *es deu al fet que són tipus cel·lulars diferents. Quin tipus de cèl·lula és cadascun?* Saccharomyces cerevisiae: _____ Acetobacter: _____

2.2. La fermentació alcohòlica que porten a terme els llevats consta de dos passos. El primer pas és una via metabòlica que oxida la glucosa present al most de poma fins a obtenir àcid pirúvic (o piruvat). El segon pas consisteix en dues reaccions que redueixen l'àcid pirúvic a etanol per a produir la sidra. Aquests dos passos es mostren en l'esquema següent:



FONT: Elaboració pròpia.

Completeu la taula següent tenint en compte l'esquema anterior.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.2	

Com s'anomena la via metabòlica A?
Com s'anomena la molècula B?
La reducció de l'acetaldehid a etanol serveix per a regenerar la molècula C, a partir de l'oxidació de la molècula D, amb l'objectiu de mantenir funcionant la via A i aprofitar els 2 ATP/glucosa que produeix. Com s'anomenen les molècules C i D? *C:* _____ *D:* _____
Quina és la localització cel·lular de la fermentació alcohòlica?

2.3. El llevat és un organisme anaerobi facultatiu. En un cultiu de *Saccharomyces cerevisiae* es mesura el consum específic de glucosa per hora en les dues situacions següents:

Condicions aeròbiques (amb O_2). *Consum de glucosa: 1,09 $mmol \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$.*	*Condicions anaeròbiques (sense O_2).* *Consum de glucosa: 17,4 $mmol \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$.*

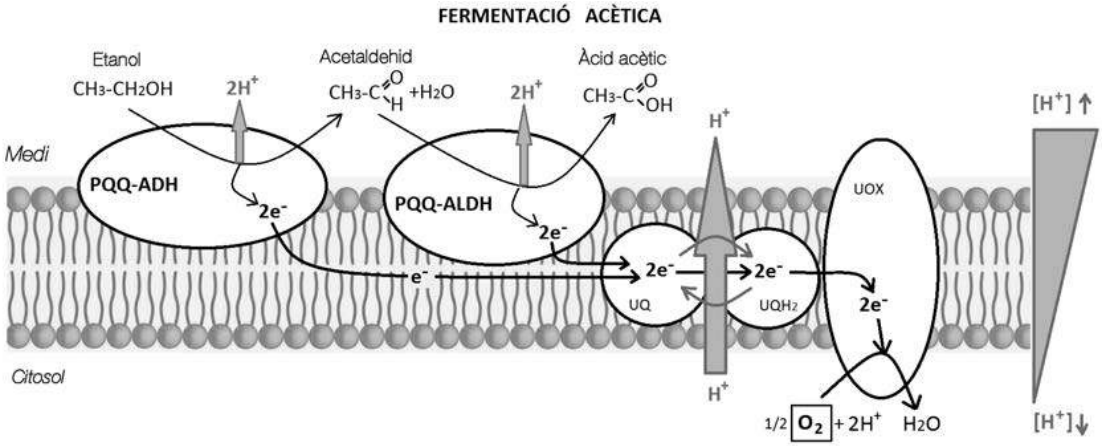
Quantes vegades és més alt el consum de glucosa en condicions anaeròbiques que en condicions aeròbiques? Doneu una explicació metabòlica del resultat.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.3	

2.4. Un cop obtinguda la sidra, els bacteris acètics com *Acetobacter* duran a terme la fermentació acètica oxidant l'etanol del medi a àcid acètic per a obtenir el vinagre de poma. *Acetobacter* pot fer aquesta oxidació perquè té dos enzims: l'alcohol deshidrogenasa de membrana (PQQ-ADH), que oxida l'etanol a acetaldehid, i l'aldehid deshidrogenasa de membrana (PQQ-ALDH), que oxida l'acetaldehid a àcid acètic. Tots dos enzims transfereixen directament els electrons de les oxidacions que catalitzen a una cadena de transport electrònic que els portarà fins a reduir l'oxigen de l'aire. Aquest transport electrònic genera un gradient de H^+ que serveix per a produir ATP.

L'esquema següent mostra la cadena de transport electrònic d'*Acetobacter*:



FONT: Elaboració pròpia.

Se'n va dir antigament «fermentació acètica» perquè s'allibera un àcid, l'àcid acètic, al medi. Però quan se'n va descobrir el funcionament metabòlic, es va veure que des del punt de vista bioquímic no és realment una fermentació. A partir de la informació del text i l'esquema anteriors, indiqueu tres motius pels quals la fermentació acètica no és, bioquímicament parlant, una fermentació.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.4	

2.5. La cadena de transport electrònic d'*Acetobacter* que es mostra a l'esquema de la pregunta anterior és similar a la que tenim a les nostres cèl·lules per a obtenir ATP mitjançant la fosforilació oxidativa. A partir de l'observació de l'esquema anterior i dels vostres coneixements, empleneu les caselles en blanc de la taula següent.

[0,5 punts]

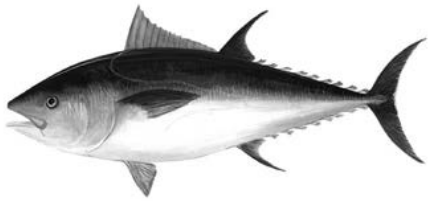
Puntuació de l'apartat 2.5	

	Fosforilació oxidativa a Acetobacter *en el procés de fabricació de vinagre*	*Fosforilació oxidativa a les nostres cèl·lules*
Donador d'e⁻	Etanol (que s'oxida a acetaldehid) i acetaldehid (que s'oxida a àcid acètic)	
Acceptor d'e⁻		Oxigen (que es redueix a aigua)
Localització cel·lular		
Expliqueu com s'aprofita el gradient de protons generat per a produir ATP		

Ex. 75 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 4



La tonyina vermella (*Thunnus thynnus*) és un peix molt apreciat des del punt de vista gastronòmic. Fa uns quants anys una empresa catalana va instal·lar una gàbia d'engreix d'aquests peixos a prop del delta de l'Ebre, a pocs kilòmetres mar endins.

1. Abans de capturar les tonyines per a destinar-les al consum, un submarinista les atordeix amb un tret d'aire comprimit. Així s'evita que intentin fugir i facin un esforç molt intens en un període molt curt de temps que generaria àcid làctic, una substància que fa perdre qualitat a la carn de tonyina.

[1 punt]

***a*)** Quina via metabòlica és la responsable de la producció de l'àcid làctic? Per què els músculs de les tonyines el generen en una situació d'estrès?

Via metabòlica que produeix l'àcid làctic:

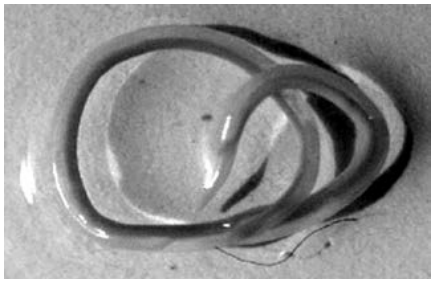
Justificació de la producció d'àcid làctic en una situació d'estrès:

***b*)** Les tonyines vermelles són unes nedadores excel·lents, capaces de recórrer més de dos-cents kilòmetres en un dia. Per a fer aquests llargs desplaçaments, les fibres musculars d'aquests peixos fan servir unes altres vies metabòliques, que donen com a productes finals diòxid de carboni i aigua. De quines vies metabòliques es tracta? Per què utilitzen aquestes vies en comptes de fer servir la via que genera àcid làctic? Justifiqueu la resposta en termes de rendiment energètic.

Vies metabòliques que fan servir les tonyines en desplaçaments llargs:

Justificació de la utilització d'aquestes vies en comptes de la via que genera àcid làctic, en termes de rendiment energètic:

2. A l'aparell digestiu i, de vegades, també a la carn de la tonyina podem trobar larves de nematodes (*Anisakis simplex*), un cuc paràsit d'aquests peixos. Els humans no som els hostes habituals dels *Anisakis*. Per això, aquests cucs no poden sobreviure dins del nostre cos ni, per tant, infectar-nos, tot i que sí que ens poden ocasionar alguns problemes de salut.



El problema més habitual que pateixen les persones que ingereixen peix amb *Anisakis* són molèsties digestives causades pel procés inflamatori que es produeix a l'intestí prim. Contesteu les qüestions de la taula següent sobre aquesta resposta del nostre sistema immunitari.

[1 punt]

Quin tipus de resposta immunitària és el procés inflamatori? *Específica* ☐ / *Inespecífica* ☐
Quines cèl·lules del sistema immunitari inicien el procés inflamatori?
Explicació del procés inflamatori:

Ex. 76 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Fotosíntesi; Selecció natural i mecanismes evolutius

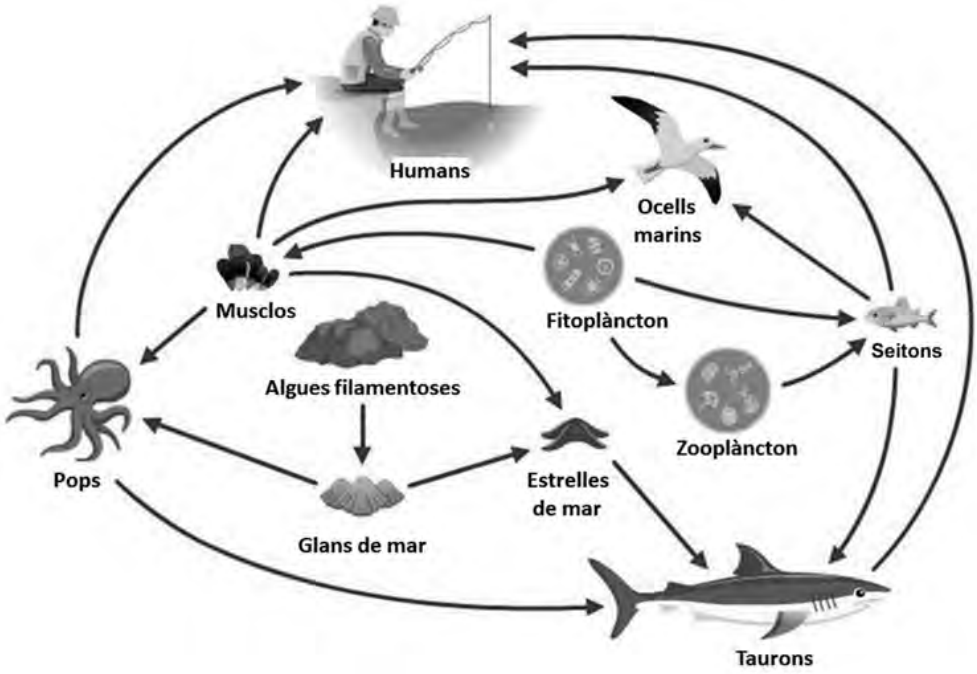
Exercici 1

L'any 1963 es va estrenar la pel·lícula *The birds*, dirigida per Alfred Hitchcock. En aquest intrigant film, algunes espècies d'ocells es comporten d'una manera agressiva envers els humans. Es creu que Hitchcock es va inspirar en dos episodis que havien tingut lloc a Califòrnia l'any 1961, en què alguns ocells marins van mostrar comportaments estranys. Anys després, arran d'altres situacions similars, s'ha relacionat aquest comportament dels ocells amb intoxicacions per àcid domoic, una toxina produïda per determinades algues del fitoplàncton.



1. La xarxa tròfica següent mostra algunes de les espècies dels ecosistemes costaners de Califòrnia.

[1 punt]



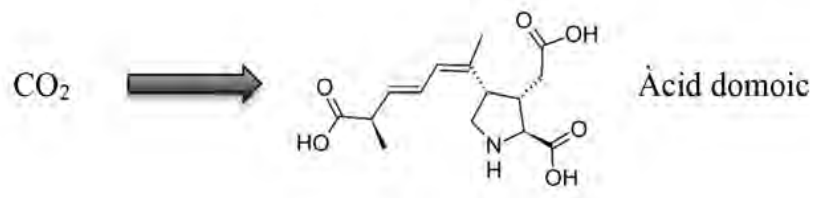
FONT: Universitat de Waikato, 2012.

A quin nivell tròfic pertanyen les algues filamentoses? I els pops? A quins nivells tròfics poden pertànyer els seitons? Justifiqueu les respostes.

Espècie	*Nivell tròfic o nivells tròfics als quals pertanyen*	*Justificació*
Algues filamentoses		
Pops		
Seitons		

2. Els àtoms de carboni de l'àcid domoic sintetitzat pel fitoplàncton, com totes les biomolècules dels organismes fotosintètics, procedeixen del diòxid de carboni atmosfèric. Aquest carboni passa per diferents vies metabòliques fins que, a partir d'un intermediari del cicle de Krebs, es forma l'àcid domoic. Completeu la taula inferior indicant, en ordre, per quines de les vies metabòliques (cicle de Krebs, fosforilació oxidativa, oxidació β, glicòlisi, síntesi d'àcid domoic, síntesi de midó, cicle de Calvin, fase lluminosa de la fotosíntesi) passa el carboni del CO_2 atmosfèric fins a formar part de l'àcid domoic, de quin tipus de via (anabòlica o catabòlica) es tracta i quina és la localització cel·lular de cadascuna.

[1 punt]



Número d'ordre de la via metabòlica	*Via metabòlica*	*Tipus de via (anabòlica o catabòlica)*	*Localització cel·lular*
4	Síntesi d'àcid domoic		Matriu dels mitocondris

3. Les intoxicacions per àcid domoic poden causar la mort de mamífers i d'ocells marins. En aquests animals, la sensibilitat a l'àcid domoic és un caràcter hereditari. En relació amb aquest fet, un diari local de Califòrnia (*The Monterrey Times*) va publicar el text següent, que conté tres errades. Detecteu-les i justifiqueu, en cada cas, per què el que s'hi diu és incorrecte.

[1 punt]

Les algues assassines

Els ocells i els mamífers marins poden morir per intoxicació per àcid domoic procedent de les algues del fitoplàncton. No tots els individus són igualment sensibles a l'àcid domoic, a causa de la variabilitat genètica existent en les poblacions. La variabilitat genètica d'aquest caràcter adquirit s'origina per selecció natural. D'aquesta manera, la presència d'àcid domoic fa que els ocells i els mamífers marins s'adaptin i es tornin resistents a aquest àcid. En les poblacions exposades a l'àcid domoic, els individus més sensibles a aquest àcid són els que transmeten aquest caràcter a les generacions següents.

Errada del text	*Per què el que s'hi diu és incorrecte?*

Ex. 77 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Fongs, protists i altres microorganismes

Exercici 4

El vi es produeix per la fermentació de la glucosa del raïm a causa de l'acció de llevats. De manera natural, a la pellofa del raïm hi ha llevats que passen al most durant el premsat.

1. Per a obtenir el vi, el most es posa en bótes perquè fermenti.
[1 punt]

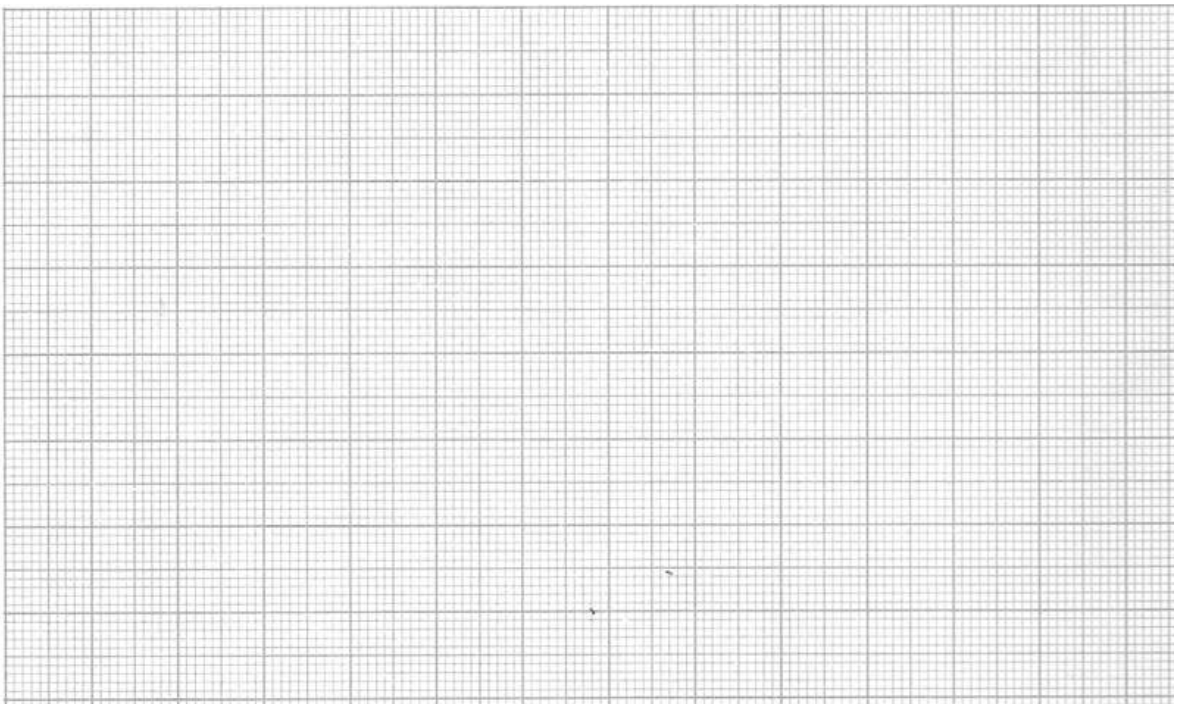
a) Quines diferències hi hauria en relació amb la quantitat d'energia que obtindria el llevat per cada molècula de glucosa si en comptes de fer la fermentació alcohòlica efectués la respiració aeròbica?

b) Quins processos o cicles metabòlics que **NO** es troben en la fermentació inclou la respiració aeròbica a partir de la glucosa?

2. Un alumne de batxillerat que fa el treball de recerca vol comprovar l'eficiència dels llevats en la fermentació alcohòlica. Els llevats silvestres que es troben a la pellofa del raïm només toleren un 4 % d'alcohol al medi on viuen i, per a elaborar vi de més graduació, cal utilitzar llevats de l'espècie *Saccharomyces ellipsoideus*, que es cultiven expressament i en toleren fins a un 14 %.
[1 punt]

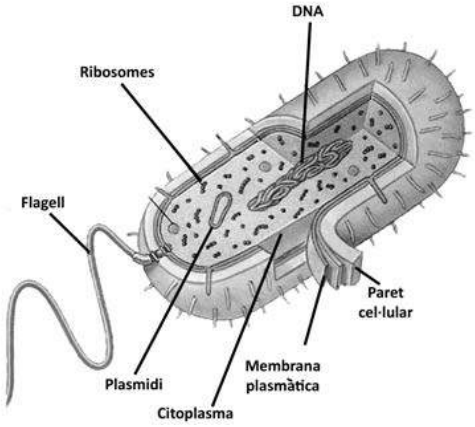
a) L'alumne fa un experiment per a comparar la quantitat d'alcohol produït per aquests dos tipus de llevat. Representeu gràficament els resultats obtinguts, que es troben recollits en la taula següent:

Dies de fermentació	*Concentració d'alcohol (en %)*	
	Bóta amb el llevat silvestre de la pellofa	*Bóta amb S. ellipsoideus*
0	0	0
1	1	2
2	2	4
3	3	6
4	3,5	8
5	3,75	10
6	4	11,5
7	4	12,75
8	4	13,5
9	4	14
10	4	14

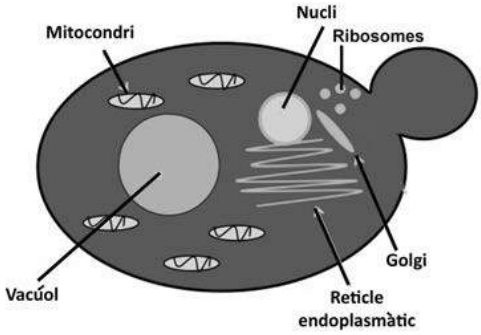


***b*)** Per a il·lustrar el seu treball, l'alumne troba diverses imatges i no sap quina posar. Dues de les tres imatges següents **NO** corresponen a un llevat. Quines són? A quins regnes pertanyen aquestes cèl·lules que no corresponen a un llevat? Justifiqueu les respostes donant tres arguments diferents per a cada assignació.

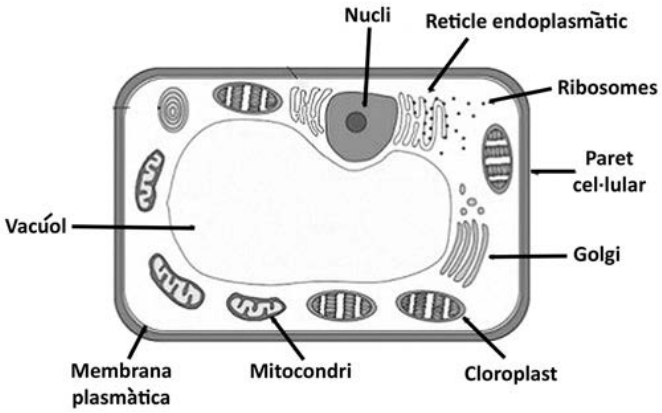
Imatge A



Imatge B



Imatge C



NOTA: Les imatges no estan a escala.

Quines imatges no corresponen a un llevat?
La imatge _____ correspon al regne _____. *Arguments:* 1.
2.

3.

La imatge _____ correspon al regne _____.
Arguments:
1.

2.

3.

Ex. 78 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi; Respiració cel·lular i fermentació; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 3

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 3	

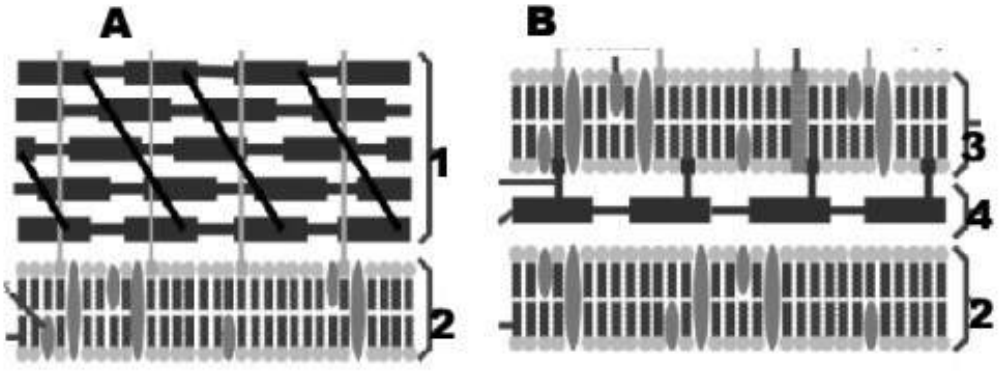
Els polihidroxialcanoats (PHA) són bioplàstics sintetitzats intracel·lularment per alguns microorganismes com a reserva de carboni i energia que, una vegada extrets de la cèl·lula, presenten propietats físiques similars als plàstics derivats del petroli. Des de la dècada del 1980 són un tema d'investigació important, sobretot com a substituts dels plàstics d'origen petroquímic, ja que els PHA són completament biodegradables i es produeixen a partir de fonts de carboni renovables.

Un dels microorganismes que generen PHA és *Cupriavidus necator*, un bacteri gram-negatiu quimioautòtrof.

3.1. Indiqueu, a la taula següent, quina d'aquestes dues imatges podria correspondre a *Cupriavidus necator*, i anomeneu-ne les parts numerades.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.1	



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2889/mod_resource/content/1/UAPA-Diferenciando-Bacterias-Gram/index.html.*

Cupriavidus necator*: Imatge A* ☐ *Imatge B* ☐

3.2. Per a distingir els bacteris gramnegatius i grampositius es duu a terme la tinció de Gram, tal com s'esquematitza a la taula següent:

TINCIÓ DE GRAM

	1	2
SENSE TENYIR	CLAR	CLAR
CRISTALL VIOLETA	BLAU FOSC	BLAU FOSC
LUGOL	VIOLETA	VIOLETA
DECOLORACIÓ AMB ALCOHOL-ACETONA	VIOLETA	CLAR
SAFRANINA	VIOLETA	VERMELL

FONT: Elaboració pròpia.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	

Quina columna correspon als bacteris gramnegatius? ☐ *1* ☐ *2*

Quina columna correspon als bacteris grampositius? ☐ *1* ☐ *2*

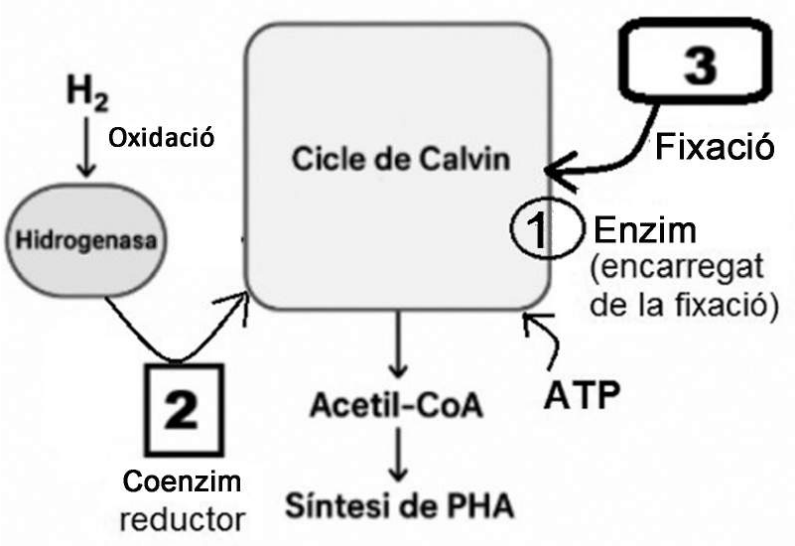
Tenint en compte les diferències que hi ha segons la tinció, quina característica estructural tenen els bacteris tenyits de color violeta que fa que a l'hora d'efectuar la decoloració no desaparegui el cristall violeta?

3.3. *Cupriavidus necator* és un bacteri quimioautòtrof. La seva producció de PHA comença quan el bacteri es troba en condicions de limitació de nitrogen (N_2), magnesi (Mg), oxigen (O_2) o fòsfor (P), i d'excés de carboni (C) al seu entorn; aquestes circumstàncies fan que s'activi el cicle de Calvin.

Completeu la taula de sota basant-vos en la informació de l'esquema següent.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.3	



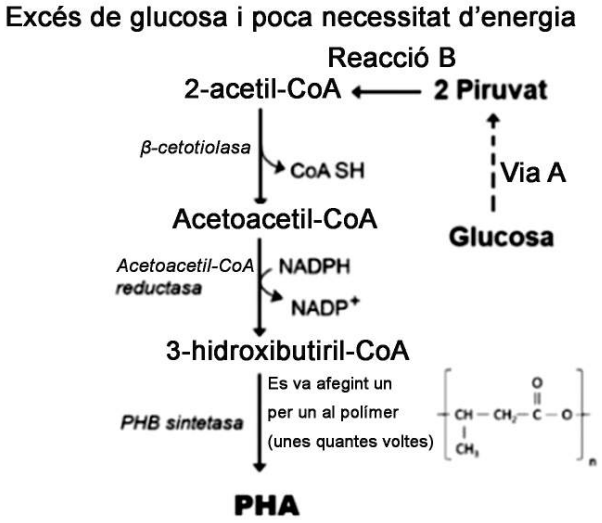
FONT: Elaboració pròpia a partir d'*https://www.researchgate.net/publication/346962449_Engineering_the_Calvin-Benson-Bassham_cycle_and_hydrogen_utilization_pathway_of_Ralstonia_eutropha_for_improved_autotrophic_growth_and_polyhydroxybutyrate_production*.

Enzim necessari per a dur a terme la fixació (1):
Coenzim reductor (2):
Molècula que és fixada en el cicle de Calvin (3):
Localització del cicle de Calvin:
S'utilitza llum per a produir l'ATP? Raoneu la resposta.

3.4. *Cupriavidus necator* també pot comportar-se com un organisme heteròtrof quan al medi hi ha un excés de matèria orgànica (fructosa, glucosa…), per la qual cosa també s'acumula PHA com a reserva energètica i de carboni dins la cèl·lula, tal com mostra l'esquema següent. Completeu la taula de sota basant-vos en aquest esquema.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.4	



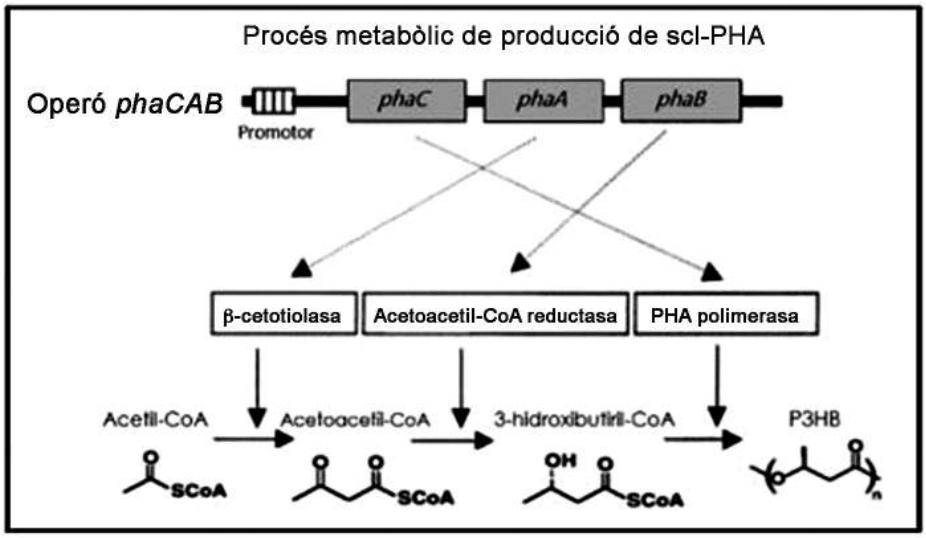
FONT: Imatge modificada a partir d'*https://drive.google.com/file/d/15HkStWD3YEdYhdHLOTJI9KOHvGBzN0lH/view*.

Com s'anomena la via A?
Com s'anomena la reacció B?
Quin és el balanç energètic per glucosa de la via A?
Quan Cupriavidus necator *necessita energia, utilitza el PHA per a tornar a fer acetil-CoA, que entrarà al cicle de Krebs. On es durà a terme el cicle de Krebs?*

3.5. *Cupriavidus necator* utilitza l'operó *phaCAB* per a la síntesi de PHA, en què els tres gens són transcrits conjuntament sota el control d'un promotor comú. Aquest operó conté tres gens (*phaC*, *phaA* i *phaB*) que codifiquen tres enzims implicats en la síntesi de PHA. Observeu la imatge següent i responeu a les preguntes de la taula que hi ha a continuació, sobre l'expressió de l'operó *phaCAB*.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.5	



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://www.urv.cat/html/consell social/PSecundaria/LlibrePRS_2020-21/material/21CSV01.pdf*.

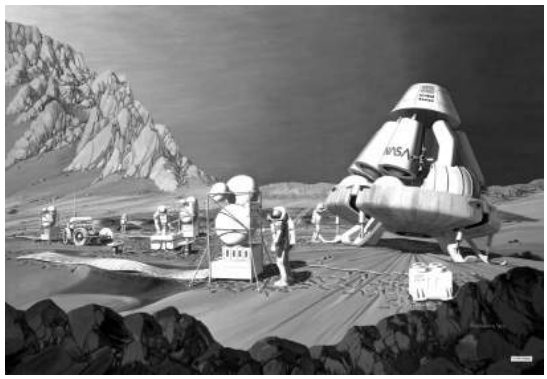
Quants mRNA diferents se sintetitzen quan l'operó phaCAB *és transcrit?*
Quantes proteïnes diferents se sintetitzen quan l'operó phaCAB *és traduït?*
Quina utilitat té l'agrupació de gens en operons als bacteris?

Si una mutació inactivés la funció del gen phaC*, sense afectar els altres dos gens, se sintetitzaria el PHA? Raoneu la resposta.*

Ex. 79 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi; Microorganismes, malalties i aplicacions

Exercici 4



Després dels èxits aconseguits per la sonda espacial Curiosity l'agost de 2012, els científics de la NASA planegen una missió tripulada a Mart pels volts de l'any 2030.

1. Per a aquesta missió, es considera la possibilitat d'aprofitar cultius d'algues verdes unicel·lulars que proporcionin matèria orgànica utilitzable com a aliment.
[1 punt]

a) Des del punt de vista metabòlic, quins requeriments mínims d'energia i substàncies químiques necessitaran els cultius d'algues per a poder realitzar aquest procés de síntesi de matèria orgànica? Completeu la taula següent amb la llista de requeriments i la justificació en cada cas.

Requeriments	*Justificació*

b) Escriviu el nom del procés metabòlic que duran a terme les algues per sintetitzar matèria orgànica. Escriviu també el balanç global del procés.

Nom del procés metabòlic:

Balanç:

2. Un altre dels avantatges que els científics de la NASA consideren que pot tenir l'ús de cultius d'algues microscòpiques dins la nau espacial és que es podrà disposar de l'oxigen que s'allibera durant el mateix procés metabòlic que permet sintetitzar matèria orgànica.
[1 punt]

a) Responeu a les preguntes plantejades sobre aquest gas.

Quina és la fase de la fotosíntesi en què es produeix aquest gas?
Quina és la substància a partir de la qual s'obté aquest gas?
Per què suposa un avantatge que aquest gas s'alliberi dins de la nau?

b) Un investigador ha suggerit la idea de bombar tot l'oxigen que vagin alliberant les algues cap a l'habitacle dels tripulants i mantenir els cultius d'algues exclusivament en aire de l'atmosfera marciana. Tenint en compte que l'atmosfera de Mart conté un 85 % de diòxid de carboni, un 10 % d'hidrogen i un 5 % d'argó, es podrien mantenir els cultius d'algues en aquestes condicions? Justifiqueu la resposta.

Ex. 80 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 3

[2,5 punts en total]

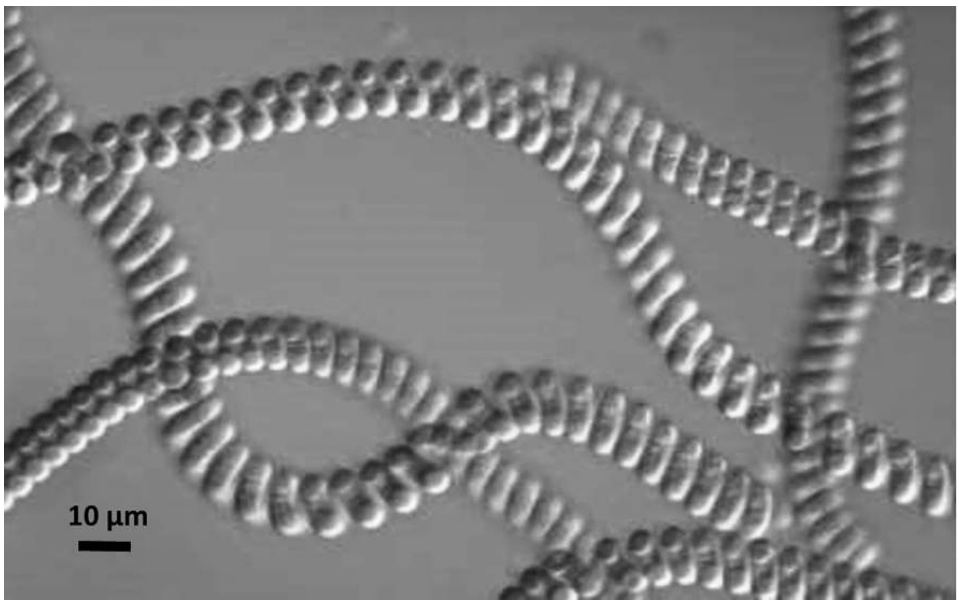
L'estiu de 2024, el gelat d'espirulina va experimentar un augment considerable en el nombre de vendes a diversos països. L'ingredient principal d'aquest tipus de gelat són filaments de cianobacteris de l'espècie *Arthrospira platensis*.



FONT: *https://www.enfemenino.com/cocina/album1320759/recetas-espirulina-0.html#p3.*

a) La imatge següent correspon a filaments d'aquest cianobacteri colonial. A partir de l'escala gràfica que s'hi indica, calculeu a quants augments s'ha aconseguit aquesta micrografia. Indiqueu els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat.

[0,5 punts]



FONT: *https://www.researchgate.net/figure/Microscopic-view-of-Spirulina_fig1_309209797.*

b) L'*Arthrospira platensis* és un cianobacteri fotoautòtrof no fixador de nitrogen. Completeu la taula explicant què vol dir que un organisme és fotoautòtrof o quimioheteròtrof.

[0,4 punts]

Què vol dir que un organisme és fotoautòtrof?
Què vol dir que un organisme és quimioheteròtrof?

c) Indiqueu quines de les vies metabòliques següents d'*Arthrospira platensis* permeten que el seu metabolisme sigui fotoautòtrof i expliqueu-ne la funció biològica.

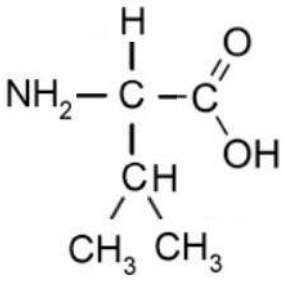
[0,6 punts]

Via metabòlica	*Permet que* Arthrospira platensis *sigui fotoautòtrofa? (Sí/No)*	*En cas afirmatiu, indiqueu-ne la funció biològica*
Cicle de Calvin		
Fosforilació oxidativa		
Fotòlisi de l'aigua		
Cicle de Krebs		

d) L'espirulina seca té un alt contingut proteic (entre el 60 % i el 70 %). La proteïna més abundant és la C-ficocianina.

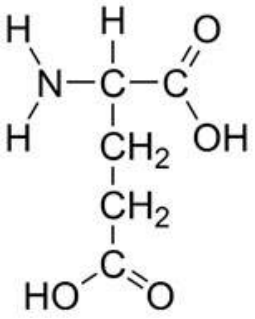
Observeu la imatge següent, on hi ha representats els aminoàcids més abundants a l'espirulina, i responeu a les qüestions que hi ha a continuació.

[0,5 punts]



Valina.

Font: Modificat a partir d'*http://capsulas-informativas.blogspot.com/p/valina.html.*



Àcid glutàmic.

Font: *https://www.lifeder.com/aminoacidos-funciones.*

Dibuixeu la fórmula del dipèptid resultant de la unió d'aquests dos aminoàcids:

Indiqueu el nom de l'enllaç que els uneix:

e) L'any 2020 es va fer un estudi sobre els efectes de l'ús de l'espirulina com a aliment per a tractar la hipertensió arterial. Es van seleccionar 40 pacients hipertensos: a la meitat se'ls van subministrar 2 g d'espirulina diàriament i a l'altra meitat se'ls van donar 2 g de placebo. A tots dos grups se'ls va mesurar la tensió arterial en acabar el tractament.

Responeu a les preguntes següents, relatives a aquest estudi:

[0,5 punts]

Quina és la variable dependent?

Justificació:

Quina és la variable independent?

Justificació:

En l'estudi es van utilitzar com a rèpliques 20 pacients que prenien espirulina i 20 que prenien placebo. Justifiqueu aquesta composició.

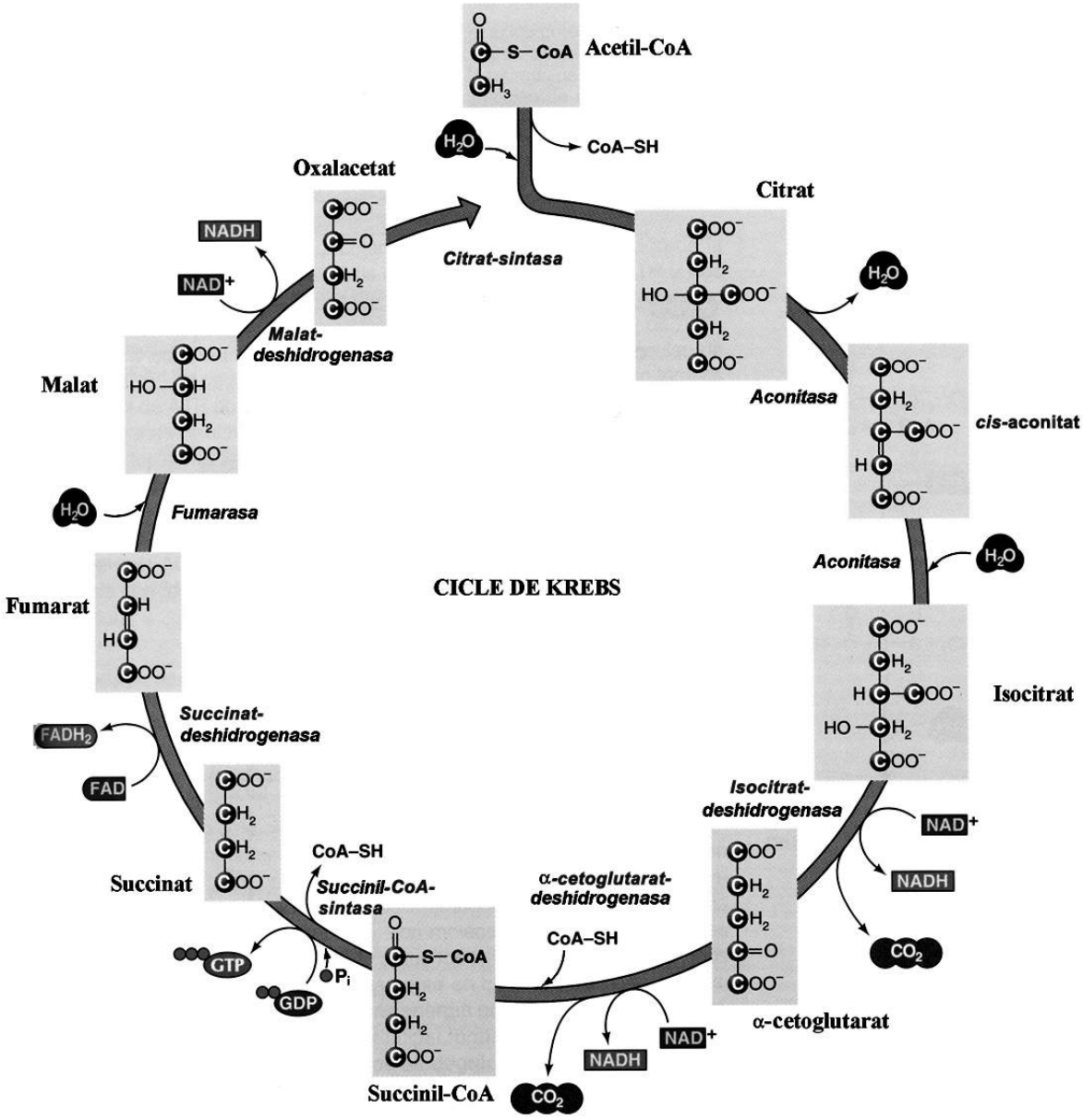
Ex. 81 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Enzims i cinètica enzimàtica

OPCIÓ A

Exercici 3

La figura següent mostra detalladament totes les reaccions que formen el cicle de Krebs, amb els enzims que les catalitzen escrits en cursiva a la part interior:



1. Amb la informació d'aquest esquema, responeu a les qüestions següents:
[1 punt]

a) Completeu el balanç global net del cicle de Krebs.

1 acetil-CoA + ...

↓

1 CoA-SH + ...

***b*)** En quin compartiment d'una cèl·lula eucariota es produeix aquesta via metabòlica?

2. El substrat principal del cicle de Krebs és l'acetil-CoA. Enumereu dues biomolècules a partir de les quals les cèl·lules poden obtenir acetil-CoA. Indiqueu també el nom de les vies metabòliques que, mitjançant la degradació d'aquestes molècules, permeten obtenir acetil-CoA.

[1 punt]

Biomolècules	*Vies metabòliques de degradació per a obtenir acetil-CoA*

3. El malonat és una substància verinosa que atura el cicle de Krebs perquè inhibeix un dels enzims que hi intervenen.

[1 punt]

***a*)** Si la presència de malonat produeix una gran acumulació de succinat, quin dels enzims del cicle de Krebs és inhibit pel malonat? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Un estudiant ha suggerit que es podria compensar l'efecte verinós del malonat augmentant la quantitat d'un altre dels enzims del cicle de Krebs. Expliqueu raonadament si aquesta acció seria efectiva.

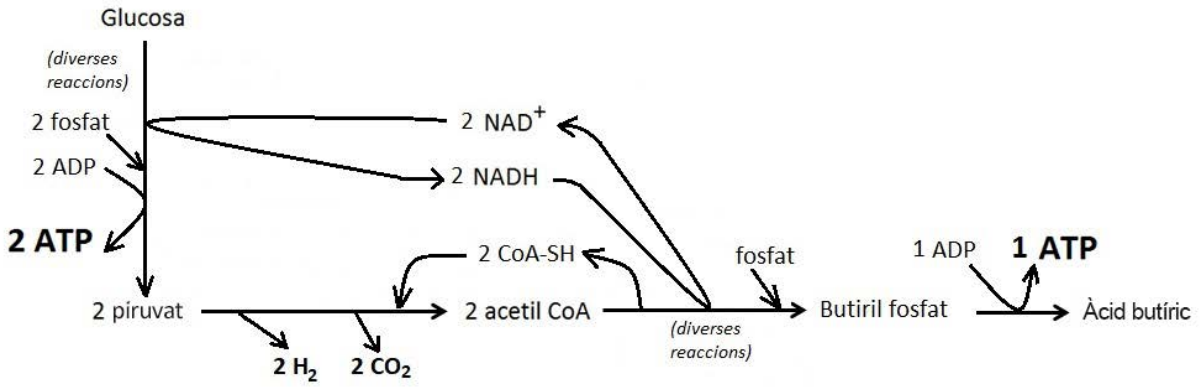
Ex. 82 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 6

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 6

El 29 de juny de 2016, dos bombers de Palafrugell malalts de botulisme van ser ingressats a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Aquesta malaltia, molt poc freqüent (només 20 casos a Catalunya des del 1990), és mortal en un 5-10 % dels casos.

1. Els bombers van contraure botulisme per haver menjat mongetes seques d'un pot contaminat amb *Clostridium botulinum*, un bacteri anaeròbic estricte que pot viure en conserves mal esterilitzades. Aquest bacteri obté l'energia mitjançant la fermentació butírica representada en l'esquema següent:



En presència d'oxigen, la major part dels organismes aeròbics obtenen l'energia mitjançant la respiració cel·lular, que comparteix amb la fermentació butírica l'oxidació de la glucosa a piruvat. A continuació, en els dos casos s'oxida el piruvat a acetil CoA, però mitjançant reaccions diferents. En la fermentació butírica finalment es redueix aquest acetil CoA a àcid butíric, mentre que en la respiració cel·lular l'acetil CoA es continua oxidant.

A partir del vostre coneixement de la respiració cel·lular i de l'observació de l'esquema de la fermentació butírica, completeu la taula comparativa entre tots dos processos, a partir de la glucosa.

[1 punt]

	Respiració cel·lular	*Fermentació butírica*
Substrats		
Productes		
Nombre d'ATP generats per molècula de glucosa		
Destinació de l'acetil CoA generat		
Nom de la via metabòlica que comparteixen tots dos processos		

2. La causa dels greus símptomes de la malaltia no és el bacteri en si mateix, sinó la toxina botulínica que produeix, una proteïna que bloqueja el sistema nerviós. Afortunadament, els dos bombers es van poder salvar gràcies al fet que ràpidament van fer un tractament de seroteràpia que consisteix a administrar sèrum antibotulínic contra aquesta toxina. Esmenteu el component del sèrum que va permetre curar els dos bombers i expliqueu-ne el mecanisme d'actuació.

[1 punt]

Ex. 83 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 4

Una de les conseqüències de la sequera i de les pujades del nivell del mar en les zones que pateixen aquests fenòmens és l'increment de la concentració de sal (NaCl) al sòl i a les aigües.

Aquesta situació pot afectar l'anabolisme dels organismes fotosintètics? Un grup d'investigadors va decidir dur a terme una recerca per a respondre a aquesta pregunta.

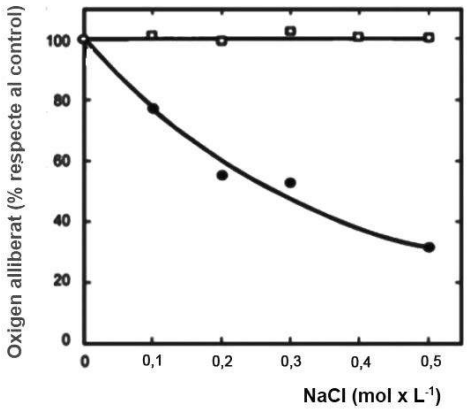
1. Per a poder concretar més la pregunta de la recerca, cal saber quines vies metabòliques formen part de l'anabolisme dels organismes fotosintètics. Empleneu la taula que hi ha a continuació, relacionada amb aquesta qüestió.

[1 punt]

Via metabòlica	*Forma part de l'anabolisme dels organismes fotosintètics?*	*Justificació*
Glucòlisi		
Cicle de Calvin		
Cicle de Krebs		
Fosforilació oxidativa		
Fotofosforilació		

2. Els investigadors que van dur a terme la recerca van decidir mesurar la quantitat d'oxigen alliberat en aplicar diferents concentracions salines de manera independent, primer només al fotosistema I i després només al fotosistema II. El resultat de l'experiment es mostra en el gràfic següent.

[1 punt]



FONT: Gràfic adaptat d'*https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/*

***a*)** En el gràfic no hi ha la llegenda, és a dir, no es diu a quins fotosistemes corresponen la línia dels cercles i la dels quadrats. Completeu la taula següent indicant la resposta correcta i justifiqueu-la.

La línia dels cercles correspon al: ☐ *fotosistema I* / ☐ *fotosistema II.* *Justificació:*
La línia dels quadrats correspon al: ☐ *fotosistema I* / ☐ *fotosistema II.* *Justificació:*

***b*)** Observant el gràfic, un alumne fa el comentari següent: «Només mirant el gràfic ja es veu que s'ha tingut en compte el control de l'experiment i que s'han fet rèpliques de l'experiment.»

Esteu d'acord amb les afirmacions que fa aquest alumne a partir de l'observació del gràfic? Completeu la taula següent indicant si són correctes o no i justifiqueu la resposta.

És correcta l'afirmació «s'ha tingut en compte el control de l'experiment»? ☐ *Sí* / ☐ *No* *Justifiqueu la resposta:*
És correcta l'afirmació «s'han fet rèpliques de l'experiment»? ☐ *Sí* / ☐ *No* *Justifiqueu la resposta:*

Ex. 84 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 4



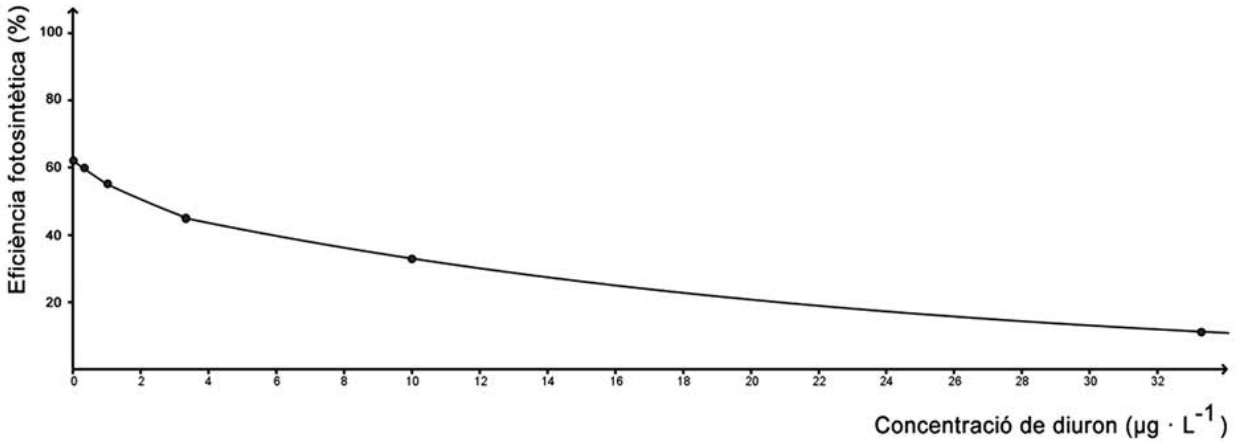


Fa temps que es detecta la presència d'herbicides als rius catalans. L'aigua d'escorrentia s'emporta part dels herbicides que s'utilitzen en els camps de conreu i van a parar als rius.

Els alumnes d'un institut van visitar l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), i en un dels laboratoris van fer una petita investigació per a veure com afectava un herbicida als cultius d'algues.

1. El gràfic següent indica els resultats que els alumnes van obtenir en analitzar l'efecte de l'herbicida *diuron* sobre un cultiu d'algues de l'espècie *Scenedesmus vacuolatus*.

[1 punt]



a) Quina és la variable dependent en aquest experiment? I la independent? Quines altres variables cal controlar durant l'experiment? Esmenteu-ne quatre.

Variable dependent:
Variable independent:
Quatre variables que cal controlar:

b) Quina conclusió podeu treure a partir de la informació del gràfic?

2. El diuron és un herbicida que actua inhibint la cadena de transport d'electrons del fotosistema II, la qual intervé en les reaccions que es duen a terme en la fase lluminosa de la fotosíntesi.

[1 punt]

a) En quin orgànul cel·lular i en quina part d'aquest està situat el fotosistema II?

b) Expliqueu per què les plantes i les algues es moren quan se'ls aboca una quantitat suficient d'aquest herbicida. En la resposta, cal que hi surtin els termes següents: *fotosistema II*, *NADPH*, *electrons*, *glucosa*.

Ex. 85 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Fotosíntesi; Respiració cel·lular i fermentació; Fongs, protists i altres microorganismes

Exercici 4

La neòtia (*Neottia nidus-avis*) és una curiosa espècie d'orquídia que viu als boscos caducifolis i als alzinars humits de Catalunya.



1. La neòtia és de color bru durant tot el seu cicle vital perquè no té clorofil·la ni cap altre pigment fotosintètic. Obté la matèria orgànica d'un fong del sòl al qual estan unides les arrels.

En la taula següent, indiqueu amb un SÍ o un NO quines de les vies metabòliques següents estan actives o, al contrari, no estan actives en la neòtia. Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Via metabòlica	*Activa a la neòtia*	*Justificació*
Glicòlisi		
Cicle de Calvin		
Cicle de Krebs		
Fosforilació oxidativa		
Fotofosforilació		

judicat. Aquest fong, d'altra banda, viu associat a arrels d'arbres amb les quals intercanvia substàncies: el fong cedeix sals minerals del sòl a l'arbre, i l'arbre proporciona nutrients orgànics al fong.

[1 punt]

a) Quin tipus de relació s'estableix entre aquestes espècies? Completeu la taula següent, enumerant els dos tipus de relació i justificant-ne la resposta.

	Tipus de relació	*Justificació*
Relació entre la neòtia i el fong		
Relació entre el fong i l'arbre		

b) Dins la cadena tròfica del bosc mediterrani, creieu que la neòtia ha de ser considerada com un productor, tal com ho són les alzines i d'altres plantes? Justifiqueu la resposta.

Bloc 3. Genètica i herència (30 exercicis)

Ex. 86 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Resposta immunitària

Exercici 4

El març del 2018 la revista *Investigación y Ciencia* va publicar un article sobre el cas de Ken Martin, un granger de Michigan afectat d'hemofília. Aquesta malaltia és causada per una mutació en un gen del cromosoma X que codifica el factor VIII, una proteïna essencial en el procés de coagulació de la sang. Els malalts d'hemofília no tenen aquesta proteïna funcional.

1. En Ken té dos fills i una filla, i cap dels tres no és hemofílic. Sabem que la mare d'aquests tres fills ni és hemofílica ni és portadora de l'al·lel mutat. Si aquesta parella té un altre fill, quina és la probabilitat que sigui un noi hemofílic? Justifiqueu la resposta completant la taula que hi ha a continuació.

[1 punt]

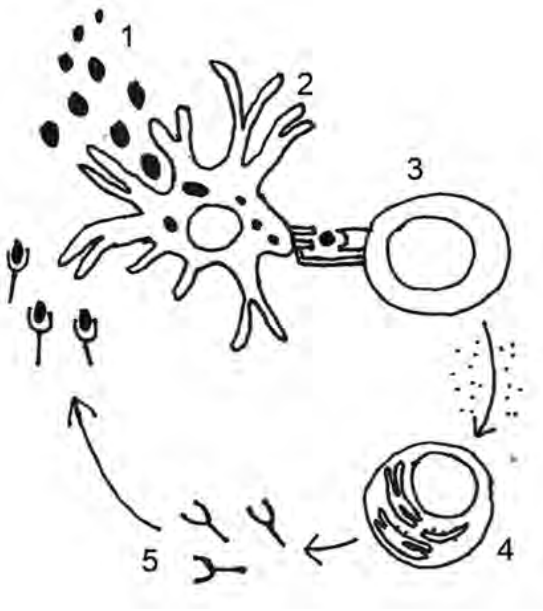
Simbologia:
Genotips del pare i de la mare:
Gàmetes del pare i de la mare:
Encreuament i resultats esperats:
Probabilitat que sigui un noi hemofílic:

2. Per tractar la malaltia, en Ken va començar a prendre un medicament (un biofàrmac) que imita el factor VIII de la sang. No obstant això, va haver de deixar el tractament perquè el seu cos va començar a produir anticossos contra aquest fàrmac, també anomenats ADA, de l'anglès *anti-drug antibodies*.

[1 punt]

a) En el dibuix següent es mostra el mecanisme pel qual el biofàrmac desencadena la generació d'ADA. Completeu la taula amb els noms de les cèl·lules o molècules que apareixen en el dibuix.

	Nom de la cèl·lula o molècula
1	
2	
3	
4	



FONT: Adaptació feta a partir de la imatge publicada a *Investigación y Ciencia* (març 2018).

b) Aquest mecanisme correspon a una resposta immunitària específica o inespecífica? Justifiqueu la resposta.

Ex. 87 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Lípids

Exercici 2

El cerumen, anomenat també *cera de les orelles*, és una secreció de les glàndules del conducte auditiu extern que lubrifica aquest conducte i li proporciona protecció contra alguns insectes, fongs i bacteris.



Font: *https://1575389033.rsc.cdn77.org/wp-content/uploads/cerumen-oidos.jpg*.

1. Entre els components principals del cerumen hi ha àcids grassos (saturats i insaturats) i colesterol.
[1 punt]

***a*)** Indiqueu a la taula de sota quina de les figures següents (A, B, C o D) correspon a un àcid gras insaturat i quina al colesterol. Justifiqueu-ho a partir de la fórmula.

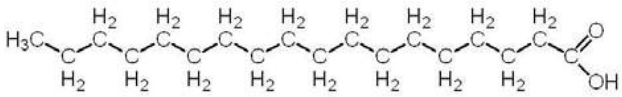


Figura A

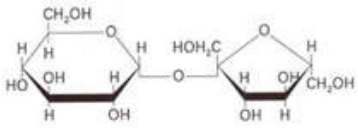


Figura B

$CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$

Figura C

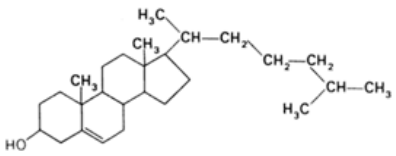


Figura D

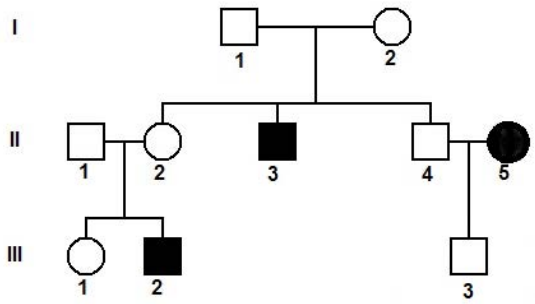
	Figura	*Justificació a partir de la fórmula*
		És un àcid gras perquè
Àcid gras insaturat		*És insaturat perquè*
		És colesterol perquè
Colesterol		

***b*)** Quina prova faríeu per detectar la presència de lípids al cerumen? Digueu tres propietats dels àcids grassos.

Quina prova faríeu per detectar la presència de lípids al cerumen?
Digueu tres propietats dels àcids grassos. *1:*
2:
3:

2. El tipus de cerumen que té una persona és una característica genètica. El gen *ABCC11* és responsable del tipus de cerumen, que pot ser humit (enganxós i de color groguenc a marronós) o sec (escamós i de color grisenc a marró fosc). En l'arbre genealògic següent, els individus amb cerumen sec estan indicats amb color negre. A partir de la informació de l'arbre genealògic, justifiqueu si l'al·lel que produeix el cerumen sec és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o lligat al sexe. (Els cercles indiquen les dones i els quadrats els homes.)

[1 punt]



L'al·lel que produeix el cerumen sec és: *Dominant* ☐ / *Recessiu* ☐
Justificació:

El gen que produeix el cerumen sec és: *Autosòmic* ☐ / *Lligat al sexe* ☐
Justificació:

3. Determineu els genotips de l'arbre genealògic corresponents a l'home II-1, la dona II-2, la seva filla (III-1) i el seu fill (III-2). Si II-1 i II-2 tenen un altre fill, calculeu la probabilitat que sigui nen i, alhora, tingui el cerumen humit. Indiqueu clarament la simbologia que feu servir per a cadascun dels al·lels.

[1 punt]

Simbologia:
Genotips: *II-1* *II-2* *III-1* *III-2*
Probabilitat que si II-1 i II-2 tenen un fill sigui nen i, alhora, tingui el cerumen humit:

Ex. 88 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 2

L'alfa-hexosaminidasa és l'enzim encarregat de degradar el gangliòsid GM2 (un tipus de glícid) als lisosomes. Aquesta degradació és especialment important a les neurones. L'alfa-hexosaminidasa està codificada pel gen *HEXA*, localitzat al cromosoma 15.

1. Si l'alfa-hexosaminidasa no funciona, el gangliòsid GM2 no es degrada i comença a acumular-se als lisosomes, que a la llarga s'inflen i acaben per matar la neurona. Això és el que succeeix en la malaltia de Tay-Sachs, una greu alteració del sistema nerviós deguda a un al·lel recessiu *t* que codifica una alfa-hexosaminidasa no funcional. Els nadons amb Tay-Sachs comencen a patir mort neuronal amb pocs mesos d'edat i progressivament van perdent visió, audició i control de moviments, fins que moren al voltant dels tres anys.

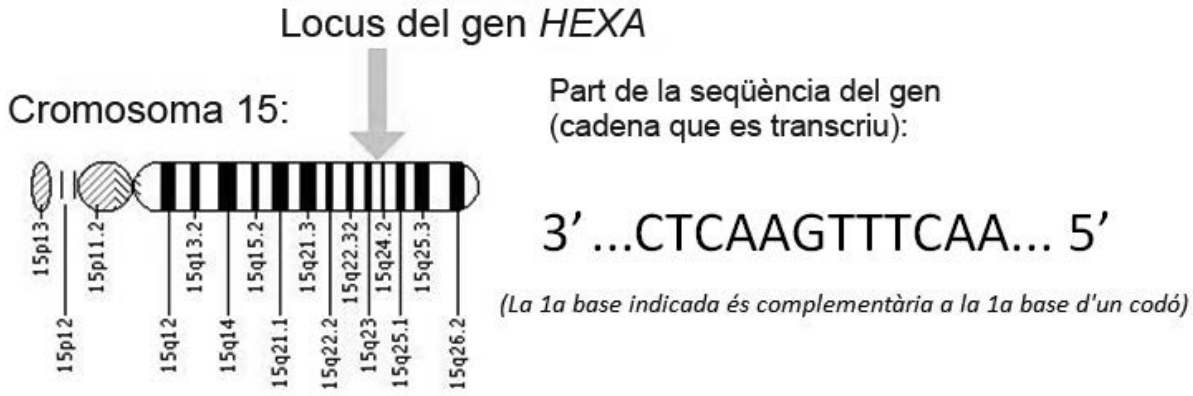
Una parella sana té un fill sa i un fill afectat de Tay-Sachs. Completeu la taula següent:

[1 punt]

Genotip del pare:
Genotip de la mare:
Genotips dels gàmetes del pare:
Genotips dels gàmetes de la mare:
Genotip del fill malalt:
Probabilitat que la parella tingui un altre fill malalt (indiqueu els càlculs):
Probabilitat que el fill sa sigui portador de la malaltia:

2. *HEXA* és un gen llarg, de 32 743 bases. A continuació, s'indica una part del gen (la corresponent a l'exó 11, bases 1270 a 1281):

[1 punt]



***a*)** Determineu la seqüència de l'mRNA i d'aminoàcids de l'alfa-hexosaminidasa codificada per aquesta seqüència de bases. Feu servir la taula del codi genètic següent:

Segona lletra

Primera lletra	U	C	A	G	Tercera lletra
U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU UCC UCA UCG Ser	UAU Tyr UAC UAA STOP UAG STOP	UGU Cys UGC UGA STOP UGG Trp	U C A G
C	CUU CUC CUA CUG Leu	CCU CCC CCA CCG Pro	CAU His CAC CAA CAG Gln	CGU CGC CGA CGG Arg	U C A G
A	AUU AUC AUA Ile AUG Met	ACU ACC ACA ACG Thr	AAU Asn AAC AAA AAG Lys	AGU Ser AGC AGA AGG Arg	U C A G
G	GUU GUC GUA GUG Val	GCU GCC GCA GCG Ala	GAU Asp GAC GAA GAG Glu	GGU GGC GGA GGG Gly	U C A G

***b*)** Hi ha diverses mutacions que generen al·lels *t*. La més freqüent és l'anomenada «+TATC 1278», que, com el seu nom indica, consisteix en l'addició de quatre bases més (TATC) a la posició 1278 de l'exó 11 (indicada amb la fletxa).

Addició de TATC, que origina l'al·lel *t*

Part de la seqüència del gen:
(La 1a base indicada és complementària de la 1a base d'un codó)

3' ...CTCAAGTT TCAA... 5'

Responeu a les qüestions de la taula següent:

Determineu la nova seqüència de l'mRNA i d'aminoàcids després que es produís aquesta mutació que va originar l'al·lel t.
A partir de la seqüència d'aminoàcids de l'al·lel t, *raoneu per què l'alfa-hexosaminidasa que codifica no és funcional.*
Raoneu, des dels punts de vista molecular i cromosòmic, per què la malaltia de Tay-Sachs és recessiva.

3. Entre els asquenazites, els jueus provinents del centre i l'est d'Europa, 1 de cada 3 600 naixements està afectat de Tay-Sachs, mentre que a la resta del món la proporció és d'1 de cada 300 000. En moltes comunitats asquenazites, els matrimonis es produeixen entre membres de la mateixa comunitat, de manera que s'han creat diverses associacions per a oferir consell genètic abans d'un casament.
[1 punt]

a) Llegiu el text següent:

La comparació del DNA d'asquenazites de diversos països en l'actualitat mostra que són genèticament molt homogenis des del segle XIV. En el nostre estudi hem analitzat el DNA de 38 asquenazites enterrats a la localitat alemanya d'Erfurt al segle XIII. L'estudi ha mostrat que eren molt més heterogenis genèticament, tot i ser pocs individus i d'una mateixa localitat, que els asquenazites actuals. Sembla que algun esdeveniment, potser persecucions (pogroms), va fer disminuir significativament la població d'asquenazites a Europa a principis del segle XIV.

Traducció i adaptació fetes a partir del text de Shaman WALDMAN *et al.*
«Genome-wide data from medieval German Jews show that the Ashkenazi founder event pre-dated the 14th century». *Cell* (8 desembre 2022)

Anomeneu i expliqueu el procés evolutiu que ha fet que els asquenazites actuals tinguin una freqüència d'afectats de Tay-Sachs molt més alta que la resta de la població del món.

b) Llegiu el text següent:

Hi ha la hipòtesi que els portadors de Tay-Sachs estan més protegits contra la infecció per *Mycobacterium tuberculosis*, el bacteri causant de la tuberculosi. L'estudi de poblacions antigues ha mostrat una menor freqüència de morts per tuberculosi entre els asquenazites que entre poblacions no jueves de la mateixa època i de la mateixa àrea. Se sap que els portadors de l'al·lel *t* produeixen més quantitat de la proteïna beta-hexosaminidasa i s'ha observat que l'activitat de *Mycobacterium tuberculosis* disminueix amb l'augment d'aquesta proteïna.

Traducció i adaptació fetes a partir del text d'Isabelle C. WITHROCK *et al.*
«Genetic diseases conferring resistance to infectious diseases». *Science Direct* (25 febrer 2015)

Si aquesta hipòtesi fos certa, el procés evolutiu que ha fet que els asquenazites actuals tinguin una freqüència d'afectats de Tay-Sachs molt més alta que la resta de la població mundial seria diferent del que heu anomenat i explicat a l'apartat anterior. Anomeneu i expliqueu el procés evolutiu en aquest cas i digueu en què variaria respecte al de l'apartat anterior.

Ex. 89 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

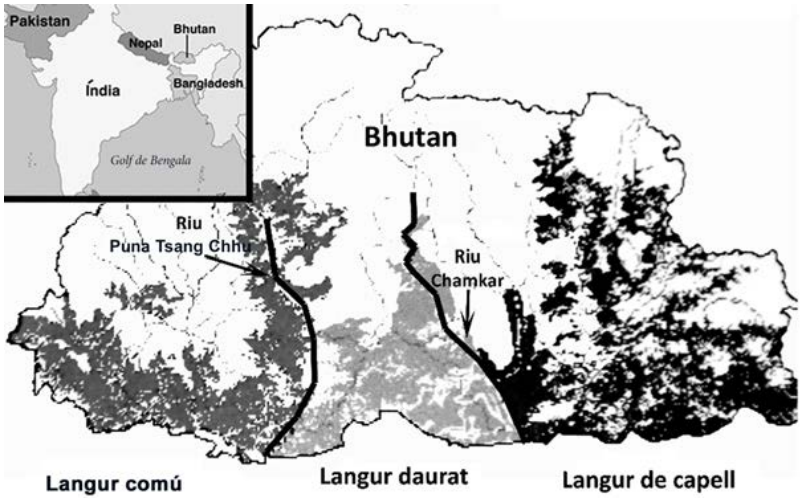
Exercici 4



Langur daurat

Els langurs són uns primats endèmics del subcontinent indi. N'hi ha moltes espècies diferents, que viuen en hàbitats diversos.

Una família que ha de viatjar a Bhutan consulta el mapa següent, on es mostra la distribució en aquest país de tres espècies de langurs: el langur comú (*Semnopithecus entellus*), el langur daurat (*Presbytis geei*) i el langur de capell (*Presbytis pileata*).



El text que acompanya el mapa diu el següent:

«Els langurs de Bhutan es distribueixen al·lopàtricament. En els darrers anys, els ponts penjants que creuen el riu Chamkar, a la regió de Kheng, han permès que els langurs de capell i els langurs daurats s'hibridin.»

1. Responeu a les preguntes següents:
[1 punt]

***a*)** Com es poden haver originat aquestes espècies de langurs a partir d'un avantpassat comú, segons la teoria sintètica de l'evolució (neodarwinisme)?

***b*)** Els langurs de capell i els langurs daurats poden hibridar-se. Un dels membres de la família que està observant el mapa fa el comentari següent:

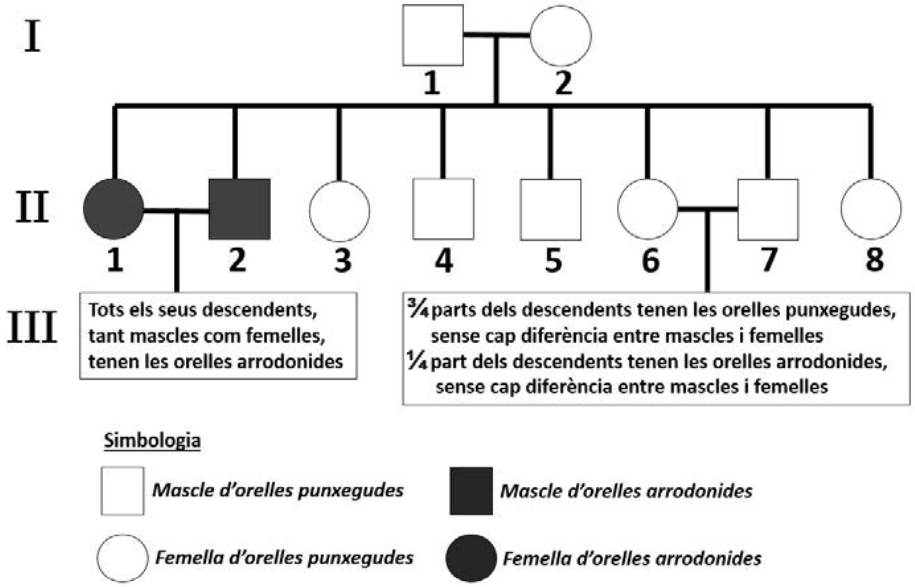
«Si aquests dos tipus de langurs es poden hibridar, això vol dir que no són espècies diferents; sens dubte, pertanyen a la mateixa espècie.»

Té raó en això que diu? Discutiu aquesta afirmació.

2. El langur comú té les orelles punxegudes. Un investigador que estudia aquests animals observa que, de tant en tant, també n'hi ha que neixen amb les orelles arrodonides. Escull una família nombrosa de langurs comuns, i en fa l'arbre genealògic.
[1 punt]



Langur comú



a) Determineu el patró d'herència del caràcter «forma de les orelles». Marqueu la resposta correcta en cada cas i justifiqueu la resposta.

L'al·lel «orelles arrodonides» és: *Dominant* ☐ *Recessiu* ☐	*Justificació:*
El gen «forma de les orelles»: *Està lligat al sexe* ☐ *És autosòmic* ☐	*Justificació:*

b) Si s'encreuen els individus II-2 i II-6, quina proporció dels descendents manifestarà el fenotip «orelles arrodonides» i quina proporció el fenotip «orelles punxegudes»? Indiqueu els encreuaments.

Ex. 90 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

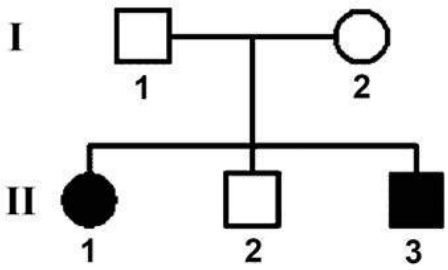
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ B

Exercici 3

La malaltia de Pompe és una malaltia muscular causada per una mutació en el gen GAA, localitzat en el cromosoma 17. Aquesta mutació determina una deficiència total o parcial de l'activitat de l'enzim α-1,4-glicosidasa àcida, i provoca l'acumulació de glicogen dins dels lisosomes, que afecta principalment el teixit muscular.

1. Una parella que no té la malaltia de Pompe té dos fills (un nen i una nena) que sí que la tenen i un fill (nen) que no la té. En l'arbre genealògic següent les persones d'aquesta família es representen amb un cercle (en el cas de les dones) o amb un quadrat (en el cas dels homes), que són de color negre si estan afectades per la malaltia de Pompe.
[1 punt]



a) A partir de la informació de l'arbre genealògic, justifiqueu si l'al·lel que produeix la malaltia de Pompe és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe.

Marqueu amb una creu l'opció escollida: *Dominant* ☐ / *Recessiu* ☐ *Justificació:*

Marqueu amb una creu l'opció escollida: *Autosòmic* ☐ / *Lligat al sexe* ☐ *Justificació:*

b) Determineu també el genotip de tots els membres d'aquesta família. Indiqueu clarament la simbologia i la nomenclatura que feu servir per a cadascun dels al·lels.

Simbologia:

Genotips: I-1: I-2: II-1: II-2: II-3:

2. Quina probabilitat té el fill sa de l'arbre genealògic anterior de ser heterozigot? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

3. Les persones que tenen la malaltia de Pompe acumulen glicogen dins dels lisosomes de les cèl·lules.

[1 punt]

***a*)** Quina de les figures següents correspon a un fragment de glicogen? Justifiqueu la resposta.

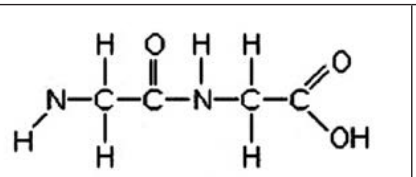


FIGURA A

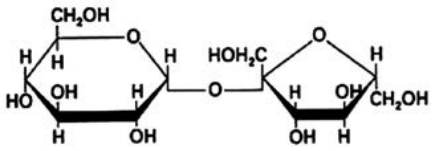


FIGURA B

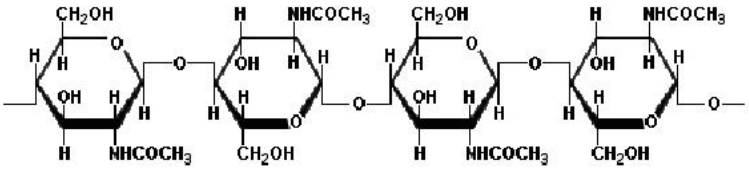


FIGURA C

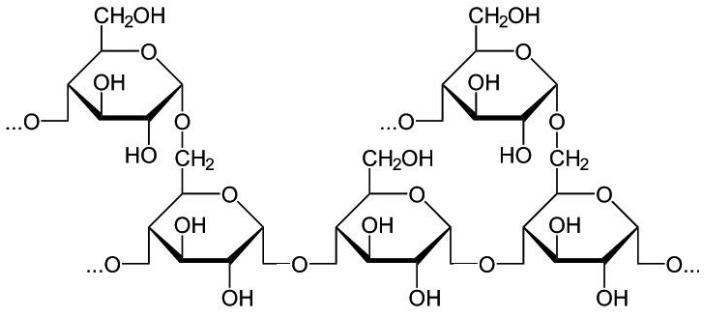


FIGURA D

Figura que correspon al glicogen:
Justificació:

***b*)** Expliqueu la funció del glicogen. Anomeneu els dos tipus de cèl·lules del cos humà on es localitza la major part del glicogen.

Funció del glicogen:
Nom dels dos tipus de cèl·lules on es localitza el glicogen:

Ex. 91 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

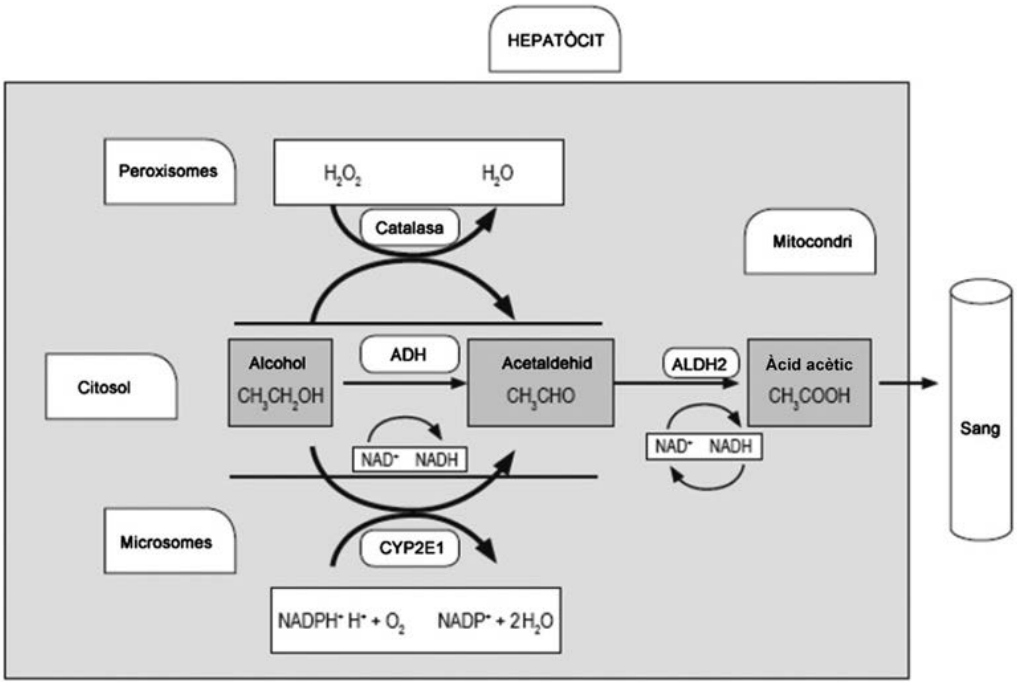
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ B

Exercici 3

L'alcohol, quan s'ingereix, és metabolitzat als hepatòcits. L'enzim alcohol-deshidrogenasa (ADH) i l'enzim aldehid-deshidrogenasa (ALDH2) intervenen en la degradació de l'alcohol a àcid acètic, que després es pot convertir en acetil-CoA.

El 50 % dels asiàtics tenen una mutació al gen que codifica l'enzim ALDH2. Aquesta mutació fa que l'enzim ALDH2 sigui inactiu, la qual cosa pot provocar que quan aquestes persones ingereixen alcohol acumulin acetaldehid a la sang i als teixits, ja que no el poden degradar a àcid acètic. En l'esquema següent es mostra aquesta via metabòlica:



Font: Adaptació feta a partir de *http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v31n1/v31n1a05.pdf*.

1. Els homozigots per al gen de l'ALDH2 amb els dos al·lels mutats no presenten cap activitat enzimàtica. Els heterozigots tenen una activitat enzimàtica reduïda i poden metabolitzar una quantitat petita d'acetaldehid, mentre que els homozigots amb els dos al·lels salvatges (no mutats) presenten una activitat enzimàtica normal.

[1 punt]

***a*)** Quin tipus de relació hi ha entre els al·lels d'aquest gen? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Els dos individus d'una parella presenten una activitat reduïda de l'enzim ALDH2. Es pregunten com podria ser aquest caràcter en els seus descendents.

Amb els vostres coneixements de genètica, podeu ajudar-los. Indiqueu la simbologia corresponent, representeu l'encreuament i escriviu les proporcions dels possibles genotips i fenotips de la descendència.

Simbologia:
Encreuament:

Proporció dels possibles genotips i fenotips		
Genotip	*Fenotip*	*Proporció*

2. L'acumulació d'acetaldehid provoca un fort envermelliment a la pell, especialment la de la cara. Entre la població japonesa, després de beure alcohol, el 57 % de les persones no manifesta aquest símptoma, el 40 % el manifesta lleugerament i el 3 % el manifesta de manera molt intensa.

[1 punt]

***a*)** Escriviu les freqüències genotípiques i les freqüències gèniques o al·lèliques per al gen de l'ALDH2 en la població japonesa. Indiqueu els càlculs que heu fet per a obtenir els resultats.

Freqüències genotípiques:
Freqüències gèniques o al·lèliques:

***b*)** Esmenteu quatre factors que poden fer canviar la freqüència d'aquests al·lels, tant en la població japonesa com en qualsevol altra població.

3. La mutació esmentada del gen de l'ALDH2 també és molt freqüent entre la població xinesa. Arran d'aquest fet, s'ha formulat una hipòtesi segons la qual les persones amb concentracions altes d'acetaldehid a la sang estan protegides de protozous paràsits com *Entamoeba histolytica*, causant d'infeccions intestinals greus, que eren molt freqüents antigament a la Xina.

Justifiqueu, des del punt de vista neodarwinista, com es pot explicar que aquest al·lel sigui tan freqüent en la població xinesa.

[1 punt]

Ex. 92 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ A

Exercici 3

L'any 1985 el bioquímic canadenc David Dolphin va proposar una explicació científica del vampirisme.





FONTS: *http://www.youtube.com.*

1. Dolphin va trobar coincidències entre el fenotip dels individus afectats per la malaltia de Günther (o porfíria eritropoètica congènita) i la descripció dels vampirs en la literatura. [1 punt]

A continuació, s'esmenten quatre característiques dels individus afectats per la malaltia de Günther:

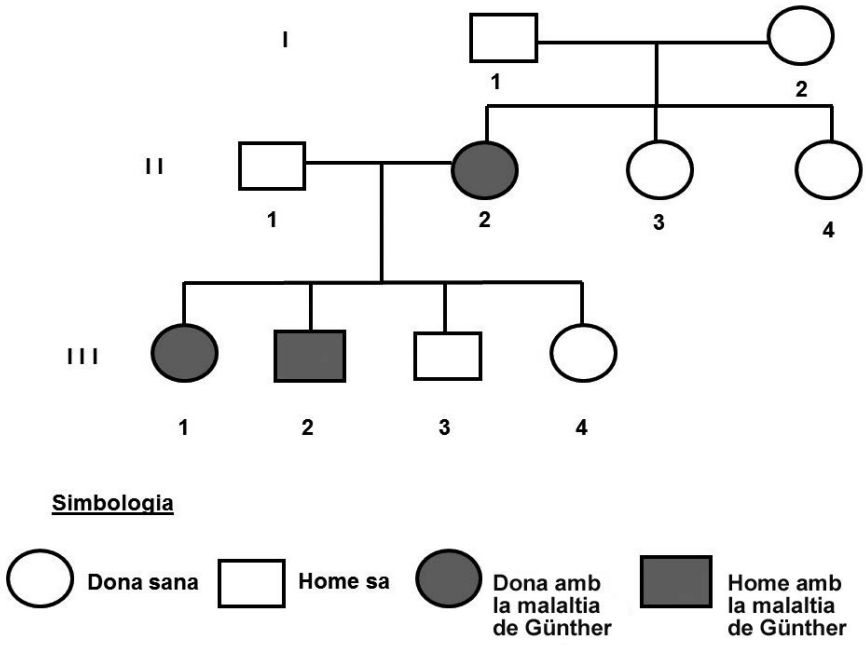
— Són alts i prims.
— Presenten mutacions en el gen *UROS*.
— La llum solar els danya greument la pell.
— Tenen les dents llargues i punxegudes.

Digueu quines d'aquestes característiques són fenotípiques i quines són genotípiques, i justifiqueu la resposta.

Característiques fenotípiques: *Per què corresponen al fenotip?*

Característiques genotípiques: *Per què corresponen al genotip?*

2. Dolphin va poder reconstruir l'arbre genealògic d'una família de Transsilvània (Romania) en la qual suposadament s'havien registrat casos de vampirisme.
[1 punt]



a) Quin patró d'herència presenta aquest caràcter? Justifiqueu-ho fent referència a les dades de l'arbre genealògic.

L'al·lel que causa la malaltia de Günther és: *Dominant* ☐ *Recessiu* ☐	*Justificació:*
El gen: *Està lligat al sexe* ☐ *És autosòmic* ☐	*Justificació:*

b) Si els individus II-1 i II-2 tenen dos descendents més, quina és la probabilitat que tots dos pateixin la malaltia de Günther? Justifiqueu la resposta indicant els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat.

3. La malaltia de Günther és molt poc freqüent.
[1 punt]

a) Actualment només es té constància de 300 casos d'aquesta malaltia a tot el món. Suposant que la població humana total és de 7 500 milions de persones, calculeu la freqüència de la malaltia de Günther. Justifiqueu la resposta indicant els càlculs que heu fet.

***b*)** Tot i la baixa freqüència d'aquesta malaltia, segons Dolphin, a les regions romaneses de Valàquia i Transsilvània, en el passat es va registrar un nombre anormalment alt d'individus amb la malaltia de Günther, que s'havia originat a partir d'un únic individu mutant. Expliqueu raonadament com es podria justificar l'elevat nombre de casos existents en aquestes regions, tradicionalment aïllades i molt mal comunicades.



FONT: *https://www.turama.es/transilvania-y-valaquia*.

Ex. 93 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2

En la pel·lícula de George Miller *L'oli de la vida* (1992), el protagonista, en Lorenzo, és un nen afectat per adrenoleucodistròfia (ALD). L'ALD és una malaltia hereditària causada per una mutació d'un gen localitzat en el cromosoma X, que provoca un deteriorament progressiu i irreversible del sistema nerviós.

Els pares i els avis d'en Lorenzo estan sans. La germana de la mare també està sana, però té un fill afectat per la mateixa malaltia.



1. Dibuixeu l'arbre genealògic de la família d'en Lorenzo, indiqueu-ne els genotips i justifiqueu el patró d'herència. Representeu els homes amb un quadrat i les dones amb un cercle; deixeu en blanc les figures dels individus sans i ombregeu les dels individus afectats per la malaltia. Indiqueu clarament la simbologia i la nomenclatura que utilitzeu per a cadascun del al·lels.

[1 punt]

Simbologia i nomenclatura:
Arbre genealògic i genotips:
Patró d'herència i justificació:

2. En cas que en Lorenzo hagués tingut un germà, quina probabilitat hi hauria que també hagués estat afectat per la malaltia? I si hagués tingut una germana? Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

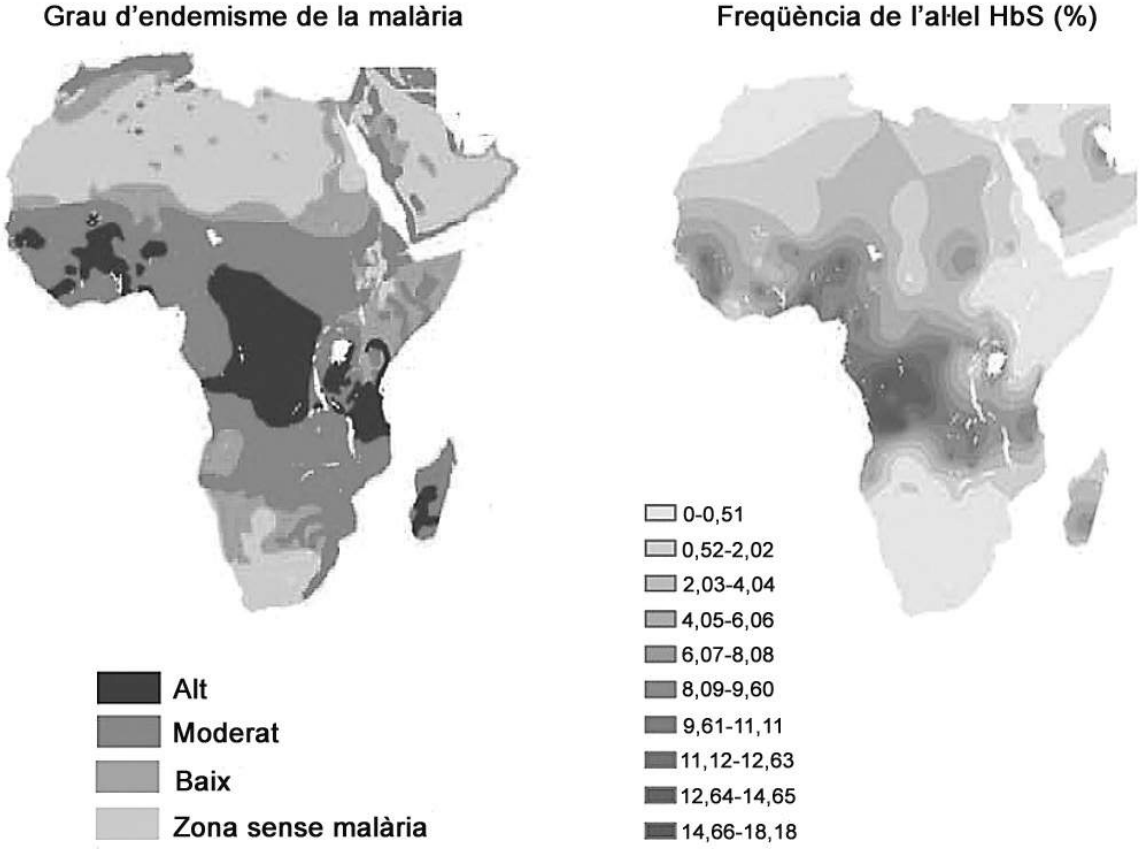
Ex. 94 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ B

Exercici 3

L'any 2010 es va publicar a la revista *Nature* un article en el qual s'analitzava la distribució i la freqüència d'una variant del gen *Hb*, que codifica l'hemoglobina. Concretament, es comparava la freqüència de l'al·lel HbS, causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes en les poblacions humanes, amb la distribució de les àrees afectades per la malària, una malaltia infecciosa causada pel protozou *Plasmodium*. Els mapes mostren les dades obtingudes a l'Àfrica.



1. Una professora de ciències mostra aquests mapes als alumnes de segon de batxillerat i els pregunta si observen alguna correlació entre els dos paràmetres analitzats.
[1 punt]

a) En Khalil és el primer d'aixecar el braç i diu: «Es veu molt clar que els dos paràmetres estan estretament relacionats!» Té raó en Khalil? Justifiqueu la resposta.

***b*)** L'al·lel HbS (causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes) i l'al·lel HbA (normal) són autosòmics i codominants. Les persones homozigotes per a l'al·lel HbS pateixen una anèmia greu i acostumen a morir abans dels cinc anys si no reben atenció mèdica. No obstant això, els seus eritròcits, que tenen forma de falç, no s'infecten pels protozous causants de la malària. Els individus heterozigots, en canvi, pateixen una forma lleu d'aquesta anèmia i posseeixen una barreja d'eritròcits normals i alterats (en forma de falç).

Elaboreu una hipòtesi, tenint en compte el paper dels individus heterozigots, que expliqui per què l'al·lel que causa l'anèmia de cèl·lules falciformes manté una freqüència alta en algunes regions de l'València, tot i que la malaltia provoca la mort dels individus afectats abans d'arribar a l'edat reproductiva.

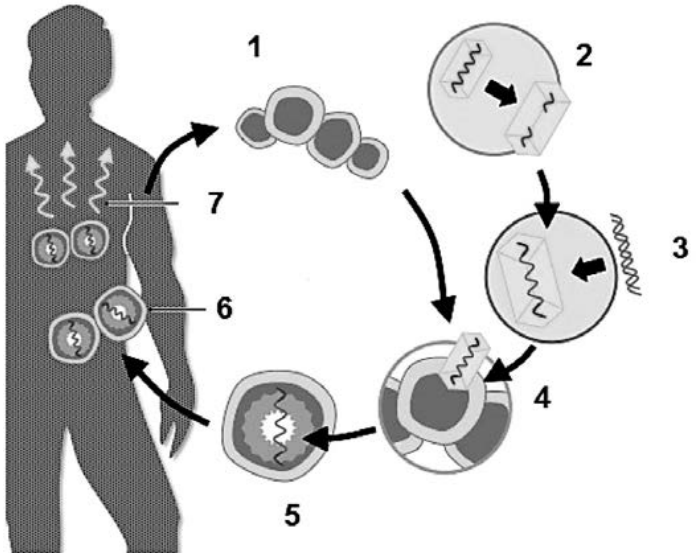
2. Una parella de persones heterozigotes per al gen causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes vol tenir descendència.

[1 punt]

***a*)** Calculeu les proporcions genotípiques i fenotípiques que es poden esperar en la seva descendència. Useu el símbol HbS per a designar l'al·lel causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes i el símbol HbA per a designar l'al·lel normal. Justifiqueu la resposta.

***b*)** Calculeu la probabilitat que aquesta parella tingui dos descendents homozigots per a l'al·lel HbA.

3. La teràpia gènica és un possible tractament per a les malalties causades per mutacions gèniques.
[1 punt]



***a*)** En el cas de l'anèmia de cèl·lules falciformes, s'han fet assajos de teràpia gènica en cèl·lules del moll de l'os. Aquesta tècnica, que es representa en l'esquema de la dreta, consisteix en la introducció de l'al·lel normal a les cèl·lules afectades mitjançant un vector. La taula que hi ha a continuació explica els diferents passos de la tècnica aplicada, però estan disposats de manera desordenada. Completeu-la escrivint a la columna de l'esquerra el número de l'esquema que correspon a cada pas del procés.

Número corresponent de l'esquema	*Explicació del pas*
	El virus usat com a vector infecta les cèl·lules que s'han extret del pacient.
	Les cèl·lules genèticament modificades expressen el gen *HbA* i originen eritròcits normals.
	S'introdueix el gen *HbA* en el genoma del virus usat com a vector.
	Algunes cèl·lules del pacient incorporen el gen *HbA* al seu genoma.
	Se seleccionen les cèl·lules que han incorporat el gen *HbA* i s'introdueixen al pacient.
	S'extreuen cèl·lules del moll de l'os del pacient.
	S'altera genèticament un virus per a impedir que es pugui reproduir.

***b*)** Un metge que ha tractat un malalt d'anèmia de cèl·lules falciformes comunica al pacient que la teràpia gènica que li han aplicat ha estat un èxit i que ja no s'observen eritròcits anòmals a la seva sang. Després de sentir aquesta bona notícia, ell li pregunta: «Així, si mai tinc un fill o una filla, ja no podrà heretar el gen defectuós, oi?» Expliqueu què li hauria de respondre el metge. Justifiqueu la resposta.

Ex. 95 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 3


nature medicine

News & Views | Published: 04 November 2019

NEURODEGENERATION

An Alzheimer's-disease-protective APOE mutation

El novembre del 2019 la revista *Nature Medicine* va publicar un estudi sobre la malaltia d'Alzheimer que s'havia fet a la regió d'Antioquia (Colòmbia). Aquest país és un dels llocs del món on hi ha més prevalença d'alzheimer de causa genètica.

En aquesta zona, 1 200 persones de 25 famílies presenten una mutació al gen que codifica per a la proteïna presenilina1 (*PSEN1*). Aquesta mutació, en heterozigosi, provoca alzheimer a edats primerenques (cap als quaranta anys).

En l'estudi també van trobar que la mutació APOE3ch d'un altre gen (*APOE3*) evita o retarda el desenvolupament de l'alzheimer en edats primerenques, però això només es produeix quan la mutació està en homozigosi.

1. Segons aquesta informació, quin tipus d'herència (dominant o recessiva) presenta cadascuna d'aquestes dues mutacions? Torneu a escriure la part del text on ho explica i justifiqueu-ho.

[1 punt]

Mutació al gen PSEN1 que predisposa a tenir alzheimer
Tipus d'herència: (marqueu amb una creu l'opció escollida) *Dominant* ☐ / *Recessiva* ☐
Part del text on ho explica:
Justificació:

Mutació que afecta el gen APOE3 i que protegeix contra l'alzheimer
Tipus d'herència: (marqueu amb una creu l'opció escollida) *Dominant* ☐ / *Recessiva* ☐
Part del text on ho explica:
Justificació:

2. En aquest grup de 25 famílies van trobar el cas d'una dona, María Camila, que, tot i tenir la mutació PSEN1 en un dels dos cromosomes homòlegs, no va desenvolupar la malaltia. Els investigadors van comprovar que tenia la mutació APOE3ch en homozigosi. En aquest mateix grup també van trobar quatre persones amb una sola còpia de la mutació APOE3ch, la qual cosa no els havia frenat el desenvolupament de la malaltia.

Si María Camila, que té aquestes dues mutacions, hagués tingut un descendent amb un home heterozigòtic per als dos gens, quina probabilitat tindria el seu fill o filla de no tenir alzheimer en edats primerenques? Indiqueu la simbologia que utilitzeu, els genotips dels progenitors, l'encreuament i la proporció de genotips i fenotips possibles.

[1 punt]

Simbologia:

Genotip de la dona:

Genotip de l'home:

Encreuament:

Proporció dels genotips i fenotips possibles:

Genotips	*Fenotips*	*Proporció*

Probabilitat que tindria el seu fill o filla de no tenir alzheimer en edats primerenques:

3. L'alzheimer és una malaltia neurodegenerativa associada a dipòsits de la proteïna beta-amiloide al cervell. Actualment s'està estudiant l'efectivitat de dos tractaments d'immunoteràpia:

— Tractament A: Administració d'uns antígens obtinguts a partir de la proteïna beta-amiloide que activen el sistema immunitari.

— Tractament B: Administració d'anticossos específics contra la proteïna beta-amiloide.

Digueu en cadascun dels tractaments de quin tipus d'immunització (activa/passiva) es tracta i justifiqueu-ho.

[1 punt]

Tractament A

Tipus d'immunització: Activa ☐ */ Passiva* ☐

Justificació:

Tractament B

Tipus d'immunització: Activa ☐ */ Passiva* ☐

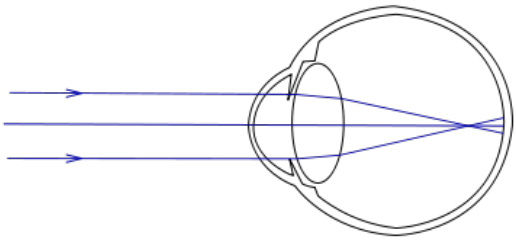
Justificació:

Ex. 96 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 5

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 5

La miopia és un trastorn de la visió molt freqüent que es pot desencadenar per diverses causes, entre les quals algunes de genètiques. Una d'elles és deguda a un al·lel autosòmic dominant.



Ull amb miopia.
FONT: *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Myopia.svg.*

En Marc, que és un estudiant de biologia i no és miop, s'adona que molts membres de la seva família paterna tenen miopia. Ara que està estudiant genètica vol esbrinar si els casos de miopia a la seva família paterna són deguts a aquest al·lel i decideix fer l'arbre genealògic de la seva família. Per a fer-ho, disposa de la informació següent:

— els avis paterns d'en Marc tenen miopia i tant el seu pare com el seu oncle Joan també, però la germana del seu pare no;
— en Marc, la seva germana Júlia i la seva mare no tenen miopia;
— l'oncle Joan té dues filles amb miopia, tot i que la mare de les dues noies no té miopia.

1. Elaboreu un arbre genealògic de tota la família d'en Marc. Representeu les dones amb una rodona i els homes amb un quadrat. Pinteu el símbol (rodona o quadrat) dels individus miops de color fosc i indiqueu qui és en Marc.

Establiu una simbologia adequada per a cada al·lel i escriviu el genotip que tindrien tots els individus d'aquest arbre genealògic si la miopia fos deguda a aquest al·lel autosòmic dominant.

[1 punt]

Simbologia per als al·lels:

Arbre genealògic (indiqueu el genotip o els genotips possibles de tots els membres de la família):

2. Suposeu que la miopia d'aquesta família és autosòmica dominant. La cosina d'en Marc, filla de l'oncle Joan, està embarassada i la seva parella no té miopia. Quina probabilitat hi ha que el seu descendent sigui un nen? I que tingui miopia? I que sigui un nen i, alhora, tingui miopia? Justifiqueu-ho.

[1 punt]

Probabilitat que sigui nen:
Justificació:

Probabilitat que sigui miop:
Justificació:

Probabilitat que sigui nen i miop:
Justificació:

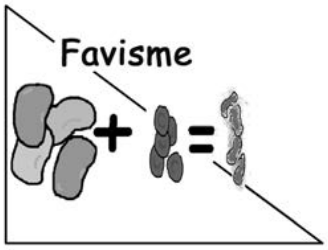
Ex. 97 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Enzims i cinètica enzimàtica

OPCIÓ A

Exercici 3

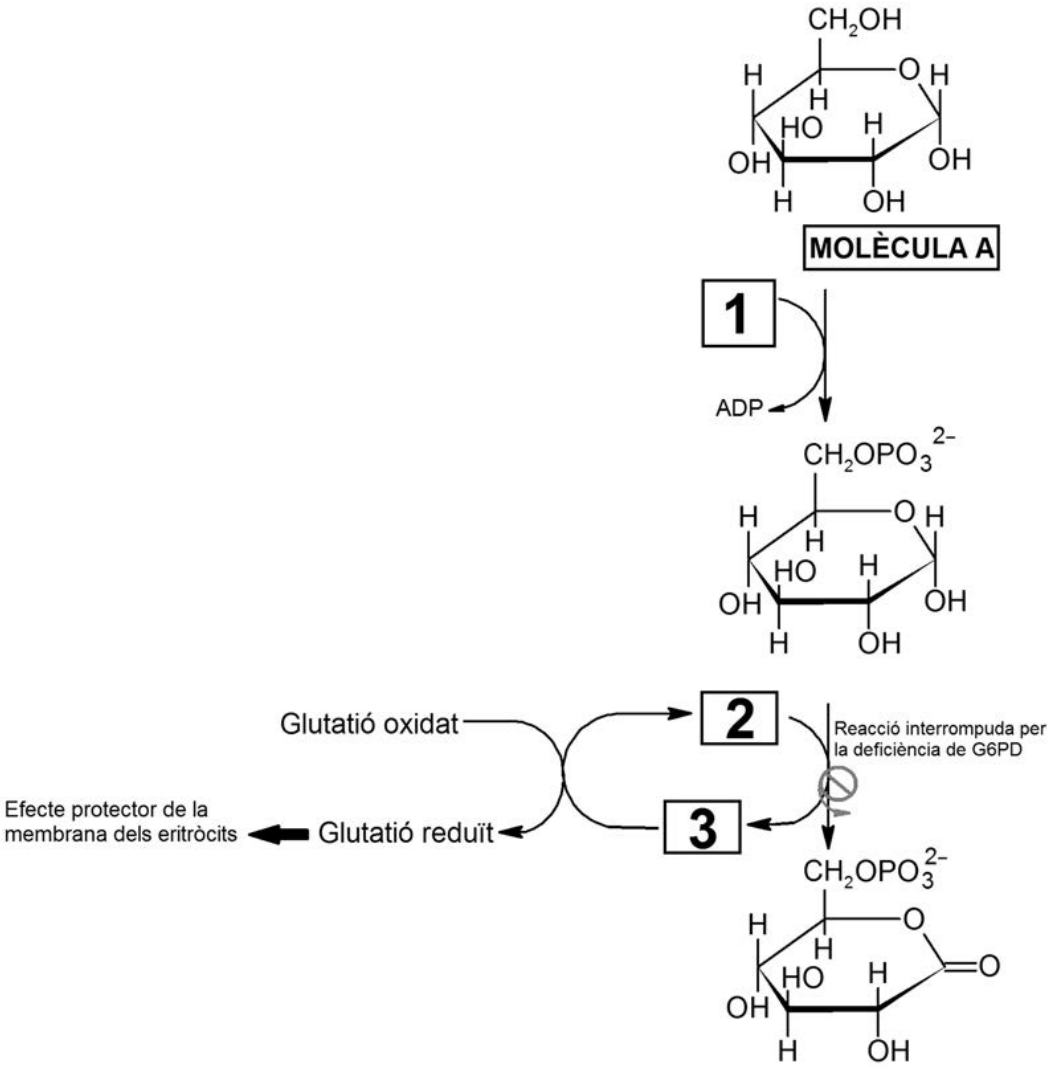
El gran matemàtic Pitàgores prohibia als seus deixebles menjar faves. Possiblement ho feia perquè tenia favisme, una malaltia que provoca la lisi dels eritròcits després de la ingestió de faves. La causa d'aquesta malaltia és la deficiència d'un enzim anomenat G6PD.



1. L'enzim G6PD intervé en la ruta metabòlica de la síntesi del glutatió reduït, un antioxidant que protegeix la membrana dels eritròcits. La manca de glutatió reduït combinada amb la ingesta d'aliments fortament oxidants com les faves provoca la lisi dels eritròcits, que té greus conseqüències per a la salut.

L'esquema següent mostra parcialment la ruta metabòlica de la síntesi del glutatió reduït i la reacció catalitzada per l'enzim G6PD.

[1 punt]



***a*)** A partir de l'esquema anterior, completeu la taula següent:

Nom de la molècula A:
Quina molècula escriuríeu en la casella 1?

***b*)** Els coenzims $NADP^+$ i $NADPH + H^+$ corresponen a les caselles número 2 i 3 de l'esquema anterior, però no necessàriament en aquest ordre. Indiqueu quin coenzim col·locaríeu en la casella 2 i quin en la casella 3, i justifiqueu la resposta.

Coenzim que col·locaríeu en la casella 2:
Coenzim que col·locaríeu en la casella 3:
Justificació:

2. El gen que codifica l'enzim G6PD es troba en el cromosoma X. Algunes variants del gen codifiquen un enzim G6PD ineficient. Així doncs, el favisme és una malaltia provocada per un al·lel recessiu lligat al sexe.

Una dona que té favisme i un home sa volen tenir descendència. Completeu la taula següent:

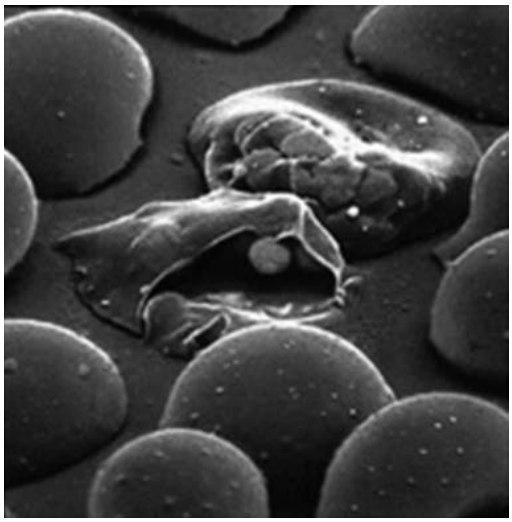
[1 punt]

Simbologia i relació entre al·lels:		
	Home	*Dona*
Fenotips i genotips de la parella de l'enunciat pel que fa al favisme	*Fenotip:*	*Fenotip:*
	Genotip:	*Genotip:*
Genotip dels possibles gàmetes	*Gàmetes:*	*Gàmetes:*
Fenotips i genotips esperats dels descendents si són…	*Nen:*	*Nena:*
Probabilitat de tenir favisme si és…	*Nen:*	*Nena:*

3. El favisme és la malaltia genètica més freqüent al món. Si no es consumeixen aliments oxidants, la malaltia és lleu. Els eritròcits de les persones afectades tenen una vida mitjana menor, però el seu cos ho compensa augmentant-ne la taxa de fabricació.

La malària, al seu torn, és una malaltia infecciosa responsable d'unes sis-centes mil morts anuals. El protozou causant de la malària, el plasmodi, es reprodueix a l'interior dels eritròcits. Uns eritròcits de vida mitjana més curta fan que el plasmodi no tingui temps de reproduir-se al seu interior.

La distribució mundial del plasmodi de la malària coincideix amb les poblacions amb una freqüència més elevada de favisme.



Plasmodis a l'interior d'eritròcits

Utilitzeu els vostres coneixements sobre l'evolució per a explicar detalladament com va sorgir la deficiència de l'enzim G6PD i per què té una freqüència més elevada en els llocs on hi ha malària.

[1 punt]

Ex. 98 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

Àfrica i Àsia són els únics continents on viuen elefants en estat salvatge.



Elefant africà (*Loxondonta africana*)



Elefant asiàtic (*Elephas maximus*)

1. Tal com es pot deduir del seu nom científic, els elefants africans i els asiàtics pertanyen a espècies diferents.
[1 punt]

***a*)** Quin criteri es deu haver utilitzat per a considerar que els elefants asiàtics i els africans no són de la mateixa espècie?

***b*)** Els elefants utilitzen els ullals per a extreure arrels amb la finalitat d'alimentar-se i per a cercar aigua. En totes dues espècies hi ha alguns individus mutants que no tenen ullals. Quin efecte creieu que pot tenir la selecció natural sobre els individus sense ullals? Justifiqueu la resposta.



Elefant africà sense ullals



Elefant asiàtic sense ullals

2. La causa principal de la caça furtiva dels elefants és l'alt valor comercial del marfil dels ullals d'aquests animals. Així mateix, les persones que cacen per plaer també prefereixen matar elefants amb ullals grossos perquè consideren que són trofeus més bons.
[1 punt]



a) En la taula que hi ha a continuació es mostren les dades de la proporció d'elefants sense ullals en una zona determinada d'Àfrica al llarg del segle xx. Representeu-les en un gràfic.

Any	*1900*	*1910*	*1920*	*1930*	*1940*	*1950*	*1960*	*1970*	*1980*	*1990*
Percentatge d'elefants sense ullals	11	13	16	22	24	24	29	32	32	31

b) Quina tendència mostren les dades? Formuleu una hipòtesi que pugui explicar aquesta tendència.

Tendència de les dades:
Hipòtesi sobre la causa d'aquesta tendència:

3. En un estudi sobre l'herència dels ullals en els elefants s'ha descrit que la presència d'ullals és deguda a un al·lel autosòmic dominant.
[1 punt]

***a*)** Quina probabilitat hi ha que un elefant neixi sense ullals si tots dos progenitors són heterozigots per a aquest caràcter? Indiqueu la nomenclatura utilitzada, la relació entre al·lels i els càlculs duts a terme.

Nomenclatura utilitzada i relació entre al·lels:
Càlcul de la probabilitat que un elefant de progenitors heterozigots neixi sense ullals:

***b*)** Una femella heterozigota per al caràcter «ullals» s'ha encreuat sempre amb mascles heterozigots. Quina probabilitat té que les seves quatre primeres cries tinguin totes ullals?

Ex. 99 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2



En el llibre *Wonder*, de R. J. Palacio, l'August, el protagonista, té disostosi mandibulofacial, també anomenada *síndrome de Treacher Collins*. Aquesta anomalia es caracteritza per deformacions craniofacials.

La disostosi mandibulofacial és provocada per una mutació en el gen TCOF1, situat en el cromosoma 5. Ni els pares ni la germana de l'August presenten aquesta anomalia.

1. Responeu a les qüestions que hi ha a continuació, relatives a aquesta malaltia.
[1 punt]

***a*)** Digueu si l'al·lel causant de la malaltia és dominant o recessiu. Justifiqueu la resposta.

***b*)** Fent ús d'una simbologia adient, escriviu els genotips i fenotips de tots els membres de la família.

Simbologia:

	Genotip	*Fenotip*
Pare		
Mare		
August		
Via (germana)		

2. Si els pares de l'August tenen un altre fill, quina probabilitat hi ha que sigui nen i, a més, estigui afectat de disostosi mandibulofacial? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

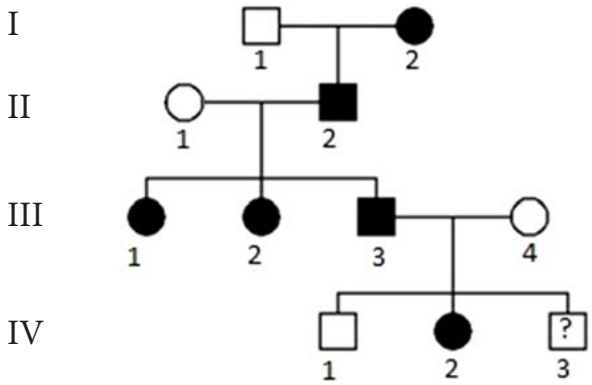
Ex. 100 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Antígens i anticossos

Exercici 4

Hi ha càncers que tenen un component hereditari. Un dels més documentats és un tipus de càncer de mama produït per una mutació del gen BRCA1, localitzat al cromosoma 17. El gen BRCA1 funcional és un gen supressor de tumors. Quan el gen mutat es troba en heterozigosi, augmenta significativament la probabilitat de tenir càncer.

1. En l'arbre genealògic següent, els individus marcats en negre han donat positiu en l'anàlisi d'aquest gen mutat en un dels dos cromosomes (independentment que hagin tingut la malaltia o no). Això els confereix una alta susceptibilitat a tenir càncer al llarg de la vida. A l'individu IV-3, que és menor d'edat, encara no se li ha fet l'anàlisi.
[1 punt]



a) Des del punt de vista d'aquesta susceptibilitat, l'al·lel mutat es comporta com a dominant. Fent servir una nomenclatura adequada, indiqueu el genotip de tots els individus de la taula següent, pertanyents a aquest arbre genealògic, des del punt de vista de la susceptibilitat a tenir aquest càncer pel que fa a aquest gen.

Nomenclatura:

Individu	*Genotip*	*Individu*	*Genotip*	*Individu*	*Genotip*
I-1		III-1		IV-1	
I-2		III-2		IV-2	
II-1		III-3			
II-2		III-4			

***b*)** L'últim fill de la família, a qui encara no s'ha fet l'anàlisi, farà els divuit anys aquest any (és l'individu IV-3) i se li farà la prova. Quina probabilitat hi ha que tingui l'al·lel mutat? Feu l'encreuament i justifiqueu-ho mitjançant una taula de Punnett.

Encreuament:
Taula de Punnett:
Probabilitat de tenir l'al·lel mutat:

2. En els individus de famílies amb predisposició genètica a tenir aquest tipus de càncer, també s'analitza la quantitat de proteïna HER-2/neu, una proteïna promotora del creixement cel·lular. La presència elevada d'aquesta proteïna comporta un pronòstic pitjor. Per a detectar la presència de la proteïna HER-2/neu en teixits, s'utilitza una tècnica basada en la reacció antigen-anticòs. Es fa servir un anticòs específic contra la molècula que es vol detectar. Aquest anticòs està lligat a una substància que permet visualitzar, amb el microscopi òptic, la mostra marcada.

Indiqueu si les afirmacions següents referides al concepte d'*antigen* són correctes o no i justifiqueu les respostes.

[1 punt]

Afirmació	*És correcta l'afirmació? (Sí/No)*	*Justificació*
La proteïna HER-2/neu es comporta com un antigen en la reacció de detecció.		
La proteïna HER-2/neu **NO** es comporta com un antigen per a la persona que dóna positiu en aquesta reacció.		

Ex. 101 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

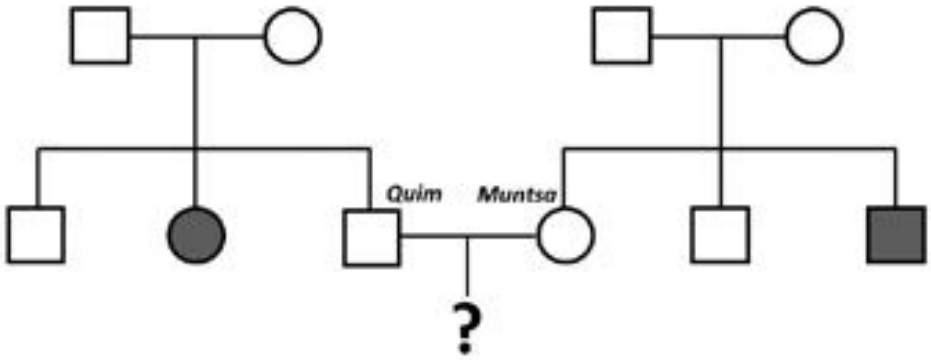
Exercici 2

La malaltia de Krabbe, també coneguda com a *leucodistròfia de cèl·lules globoses*, és deguda a l'acumulació de cèl·lules arrodonides a la substància blanca del cervell. La majoria de persones afectades moren abans dels dos anys.

Dues persones que no tenen la malaltia de Krabbe, en Quim i la Muntsa, han decidit tenir fills en comú, però tots dos tenen un germà afectat per la malaltia. Per això decideixen fer una consulta genètica per a veure quines possibilitats hi ha que tinguin un fill afectat. La genetista els diu que és una malaltia hereditària. L'arbre genealògic que prepara és el següent:



Cervell afectat per la malaltia de Krabbe.
FONT: J. TAMBASCO i col·l. *Archivos de Pediatría del Uruguay* (2012).



NOTA: Els quadrats indiquen els homes, i les rodones, les dones. Els símbols ombrejats indiquen els membres d'aquesta família que estan afectats per la malaltia de Krabbe.

1. Observeu l'arbre genealògic i digueu si l'al·lel causant de la malaltia de Krabbe és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o lligat al sexe. Justifiqueu les respostes.
[1 punt]

L'al·lel causant de la malaltia de Krabbe és (marqueu amb una creu l'opció escollida):
Dominant ☐ / *Recessiu* ☐

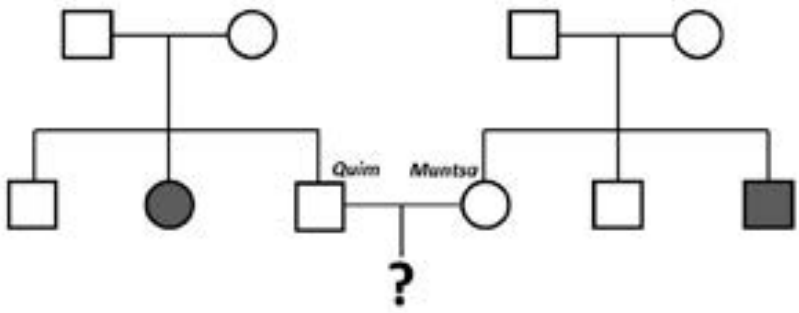
Justificació:

El gen causant de la malaltia de Krabbe és (marqueu amb una creu l'opció escollida):
Autosòmic ☐ / *Lligat al sexe* ☐

Justificació:

2. El gen responsable de la malaltia de Krabbe es coneix amb el nom de *galactocerebròsid β-galactosidasa* (*GALC*).
[1 punt]

***a*)** Estabiu una nomenclatura adequada per als al·lels d'aquest gen i indiqueu el genotip de tots els membres d'aquesta família a sota de cadascun dels símbols en l'esquema següent (que és idèntic a l'anterior). Si hi ha més d'una possibilitat, escriviu-les totes.

Nomenclatura:	*Genotips:*
	

***b*)** Quina és la probabilitat que en Quim i la Muntsa tinguin un descendent afectat per la malaltia de Krabbe? Justifiqueu la resposta.

3. El gen *GALC* està implicat en el metabolisme dels esfingolípids, un tipus de lípid saponificable. Expliqueu què vol dir que un lípid és saponificable i esmenteu dues propietats més dels lípids saponificables.

[1 punt]

Què vol dir que un lípid és saponificable?
Esmenteu dues propietats més dels lípids saponificables.

Ex. 102 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2



En els gossos de la raça *retriever* del Labrador, el color del pelatge (negre o xocolata) és un caràcter determinat per un gen amb dos al·lels que presenten una relació de dominància.

1. Una estudiant de batxillerat disposa de quatre femelles i dos mascles de la raça *retriever* del Labrador anomenats Laika, Liver, Coloma, Campana, Black i Brownie. Per tal de determinar el patró d'herència d'aquest caràcter, els ha encreuat i ha obtingut els resultats següents:

[1 punt]

Femella	*Mascle*	*Cadells*
Laika (negra)	Black (negre)	Quatre femelles i dos mascles, tots negres
Liver (xocolata)	Black (negre)	Dues femelles negres i tres de color xocolata, un mascle negre i tres de color xocolata
Coloma (negra)	Brownie (xocolata)	Quatre femelles i quatre mascles, tots negres
Campana (xocolata)	Brownie (xocolata)	Tres femelles i quatre mascles, tots de color xocolata

***a*)** L'al·lel que produeix el color negre és dominant o recessiu? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe? Justifiqueu la resposta.

2. El gen DEA 1.1, el més important dels que determinen el grup sanguini dels gossos, presenta dos al·lels, que anomenarem *D* i *d*. En la taula següent es descriu la composició genètica d'una població formada per vint gossos.

Genotips	*DD*	*Dd*	*dd*
Nombre d'individus	12	6	2

Calculeu les freqüències genotípiques i les freqüències gèniques d'aquesta població i escriviu els resultats en la taula següent:

[1 punt]

	DD	*Dd*	*dd*
Freqüències genotípiques			

	D	*d*
Freqüències gèniques (al·lèliques)		

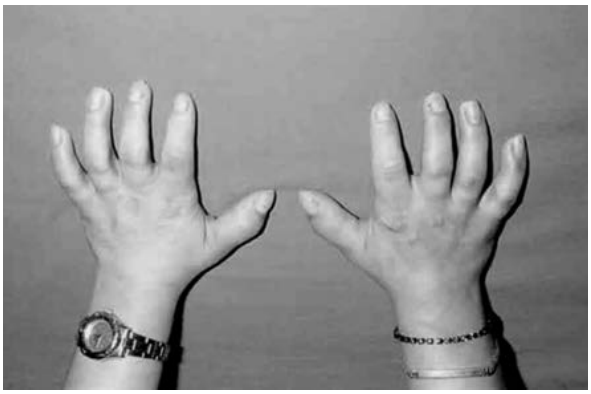
Ex. 103 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

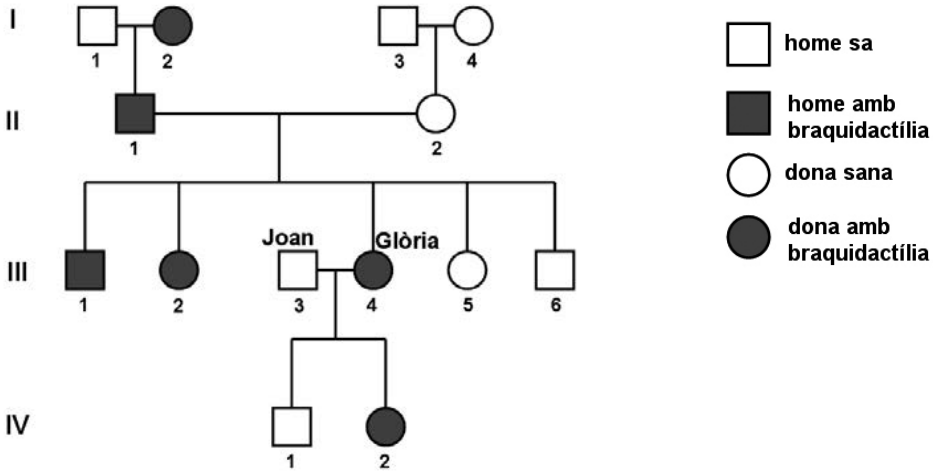
Exercici 1

La braquidactília és una anomalia congènita (hereditària) que consisteix en una mida anormalment curta dels dits de les mans o dels peus.

La Glòria té aquesta anomalia, i també alguns dels seus familiars. Té un fill i una filla amb en Joan: la filla té braquidactília, però el fill no. La Glòria i en Joan volen tornar a ser pares, i consulten un genetista per demanar-li consell genètic.



El primer que fa el genetista és dibuixar l'arbre genealògic d'aquesta família:



1. Després d'haver-los fet anàlisis genètiques, l'especialista determina que el gen responsable de la braquidactília a la seva família es troba en el cromosoma 12, i que en Joan és homozigot normal i la Glòria és heterozigota pel que fa a l'al·lel causant de la braquidactília. Quin patró d'herència presenta? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Patró d'herència:

Justificació:

2. Estabiu una nomenclatura coherent per a escriure els genotips d'aquesta família i determineu el genotip dels membres que s'indiquen en la taula següent:
[1 punt]

Nomenclatura:

Genotip de:
I-1:
I-2:
II-1:
II-2:
III-1:
III-5:
IV-1:
IV-2:

3. Si la Glòria i en Joan tenen un altre fill, quina probabilitat hi ha que tingui braquidactília en el cas que sigui nen? Hi haurà cap diferència si és nena? Justifiqueu les respostes.
[1 punt]

Ex. 104 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ A

Exercici 3

El marciment vascular del tomàquet és una patologia provocada per algunes variants del fong *Fusarium oxysporum.* Una empresa que vol produir derivats del tomàquet demana als enginyers agrònoms si és possible obtenir una varietat de tomaqueres que sigui resistent al fong i que produeixi tomàquets de mida grosa.

Per a obtenir-la, els enginyers disposen de dues varietats de tomaquera: una és resistent al fong i produeix tomàquets petits, i l'altra hi és sensible i produeix tomàquets grans. Totes dues varietats són línies pures i cada caràcter és regulat per una parella d'al·lels.

1. Per iniciar la recerca, es duen a terme una sèrie d'encreuaments entre les dues varietats de tomaqueres. En la primera generació filial, el 100 % de les tomaqueres obtingudes són resistents al fong i produeixen tomàquets petits.

Escriviu els genotips i els fenotips de la generació paterna i de la primera generació filial i justifiqueu el patró d'herència. Indiqueu clarament la simbologia utilitzada per a cadascun dels al·lels.

[1 punt]

Simbologia:
Genotips i fenotips de la generació paterna:
Genotip i fenotip de la primera generació filial:
Patró d'herència i justificació:

ració filial amb els resultats següents:

Resultats F_2	*Resistents*	*Sensibles*
Tomàquets petits	3 841	1 261
Tomàquets grossos	1 233	415

Calculeu la proporció en què apareixen els diferents fenotips.

[1 punt]

3. Feu una taula amb els genotips derivats d'aquest encreuament i expliqueu per què, a partir d'aquests genotips, s'obtenen aquestes proporcions fenotípiques.

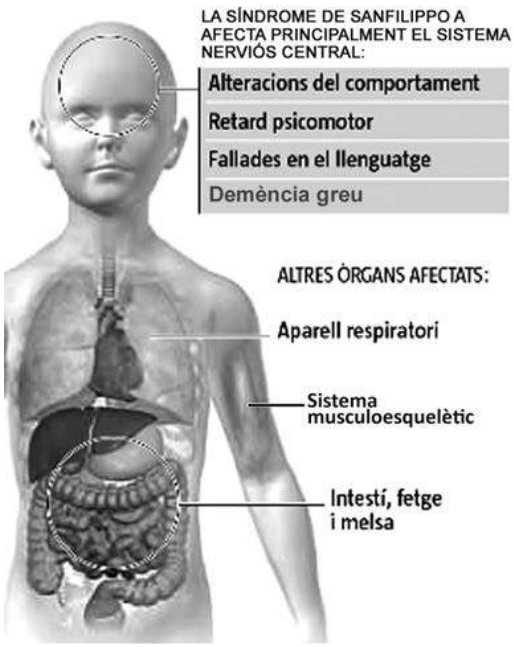
[1 punt]

Ex. 105 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 4

La síndrome de Sanfilippo A és una malaltia genètica deguda a l'absència de sulfamidasa, un enzim que degrada unes molècules anomenades *glicosaminoglicans* (GAG). Les persones amb la síndrome de Sanfilippo A no poden degradar els GAG i aquests s'acumulen dins les neurones, la qual cosa deteriora progressivament el sistema nerviós. Aquest fet provoca la mort prematura dels afectats, que no solen superar els vint anys de vida.



1. El diari *La Vanguardia* va publicar la notícia següent:

> **La UAB i Esteve assagen una teràpia gènica per als afectats de Sanfilippo A**
>
> La primera prova en pacients amb la síndrome està prevista per a finals d'any.
>
> *La Vanguardia* (25 febrer 2016)

Aquest tractament amb teràpia gènica consisteix a introduir una còpia funcional d'un gen en les cèl·lules que el tenen mutat.

En l'esquema següent es descriuen algunes de les fases del tractament. Responeu a les preguntes corresponents.

[1 punt]

A. En primer lloc, cal identificar i aïllar el gen funcional de la sulfamidasa en les cèl·lules sanes. Com tallaríeu aquest gen?	
B. A continuació, s'introdueix el gen funcional en un vector. En la teràpia gènica s'utilitzen vectors d'una manera similar a com es fa en la transgènesi. Quina és la funció d'aquests vectors?	
C. Un cop acabat el tractament, com podem saber si les cèl·lules expressen el gen funcional?	

2. Els dos progenitors de les criatures afectades per la síndrome de Sanfilippo A estan sans i els nadons no presenten cap problema en néixer. Els símptomes d'aquesta malaltia es manifesten cap als quatre o cinc anys i afecten igualment els nens i les nenes.
[1 punt]

a) Quin patró d'herència té aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta.

L'al·lel causant de la malaltia és: *Dominant* ☐ *Recessiu* ☐	*Justificació:*
El gen: *Està lligat al sexe* ☐ *És autosòmic* ☐	*Justificació:*

b) Una parella no afectada per la malaltia té una filla sana de set anys i un fill amb la síndrome de Sanfilippo A. Quina probabilitat hi ha que la filla no sigui portadora de l'al·lel mutat?

Simbologia emprada per a fer l'encreuament:
Encreuament:
Càlcul de la probabilitat sol·licitada:

Ex. 106 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Biotecnologia i enginyeria genètica

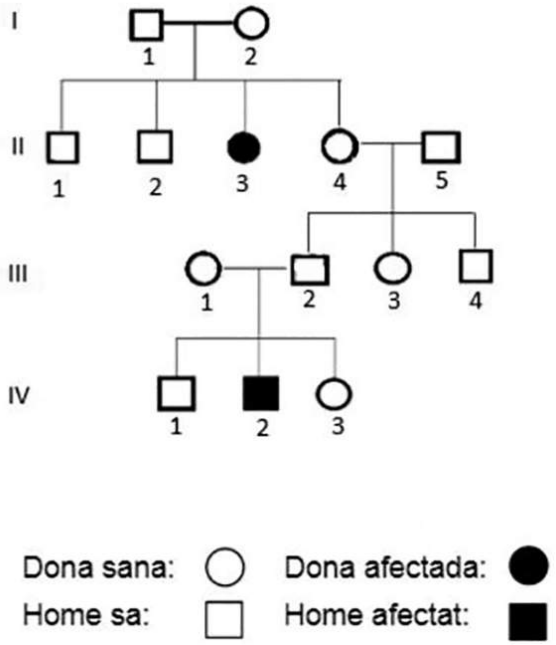
Exercici 1

[2,5 punts en total]

L'atròfia muscular espinal (AME) és una malaltia genètica causada per una alteració en el cromosoma 5 que es caracteritza per la pèrdua de massa muscular i la disminució de la seva funció.

***a*)** Observeu l'arbre genealògic següent i determineu si aquesta malaltia és dominant o recessiva. Justifiqueu la resposta.

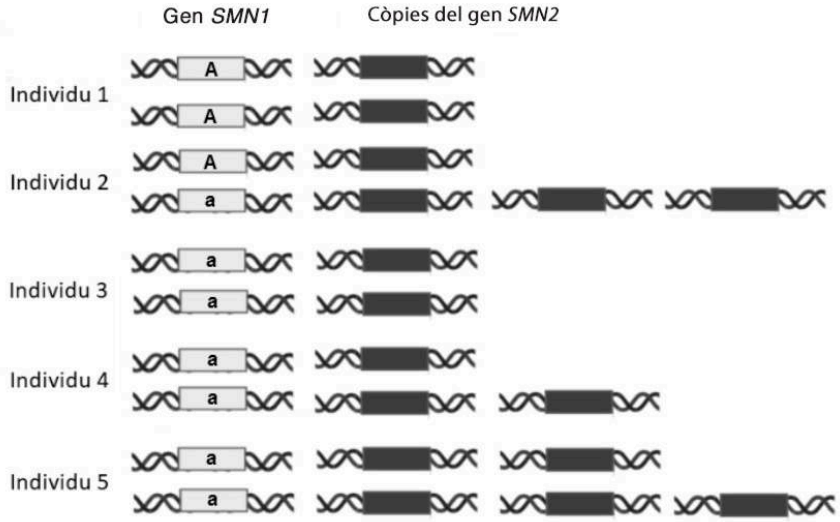
[0,5 punts]



b) L'AME és causada per una alteració del gen *survival motor neuron 1* (*SMN1*). Aquest gen codifica la proteïna SMN la variant recessiva *a* de la qual provoca la síntesi d'una proteïna no funcional.

A banda del gen *SMN1*, existeix un altre gen, anomenat *SMN2*, que fabrica una petita quantitat de proteïna SMN. El gen *SMN2*, en qualsevol individu, pot estar repetit fins a vuit vegades i es considera que és un modificador de les característiques de la malaltia, perquè com més còpies en té un individu, menys greu és l'AME: tres còpies produeixen un fenotip lleu de la malaltia i a partir de cinc l'individu no manifesta la malaltia.

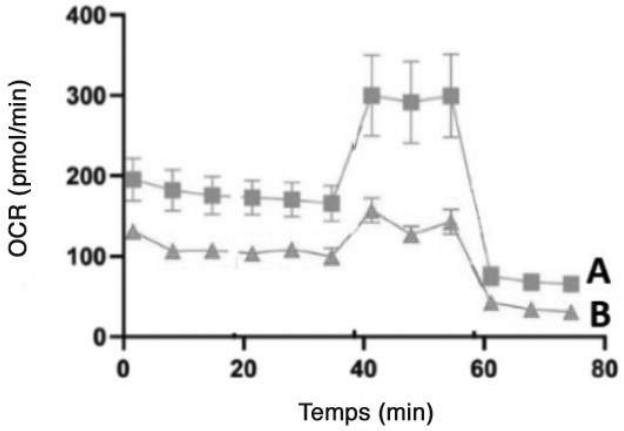
La figura següent mostra els gens *SMN1* i *SMN2* de cinc persones:



Individu 1	
Individu 2	
Individu 3	
Individu 4	
Individu 5	

c) Quan la proteïna SMN és deficient, les motoneurones presenten menys activitat metabòlica que les d'un individu no afectat. Per a comprendre la malaltia, és essencial conèixer la funcionalitat de les motoneurones afectades per atròfia muscular espinal (AME) en comparació amb les no afectades. Aquesta comparació es pot dur a terme mitjançant una anàlisi que mesura la taxa de consum d'oxigen (OCR).

El gràfic següent avalua el consum d'oxigen de motoneurones sanes en contrast amb motoneurones afectades per AME.



FONT: IRB-Lleida.

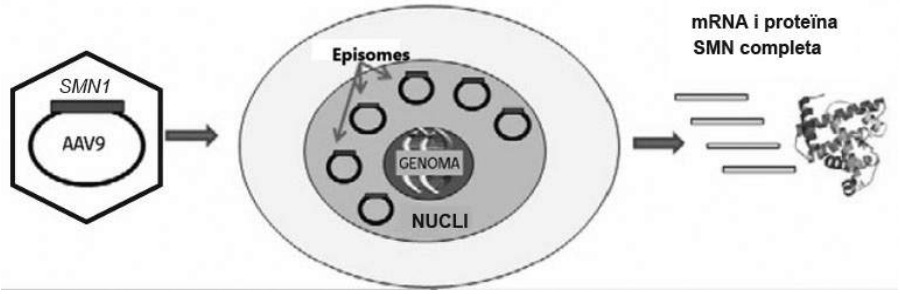
Gràfica A 	☐ *Sanes* / ☐ *Afectades per AME* *Justificació:*
Gràfica B 	☐ *Sanes* / ☐ *Afectades per AME* *Justificació:*

d) Les motoneurones necessiten l'oxigen com a acceptor d'electrons durant la fosforilació oxidativa.

[0,5 punts]

En quina molècula es converteix l'oxigen quan accepta els electrons?
Quina utilitat té aquesta reducció de l'oxigen?
Quins són els dos possibles donadors d'electrons en la fosforilació oxidativa?

***e*)** Un dels tractaments per a l'AME es duu a terme a partir d'una teràpia gènica comercialment anomenada *Zolgensma*. Aquesta teràpia es basa en un adenovirus genèticament modificat, l'AAV9, el qual transporta episomes (fragments de DNA que es poden replicar i no s'integren als cromosomes de la cèl·lula hoste) amb la còpia correcta del gen a les motoneurones afectades per AME, com es pot observar a la imatge de sota.



FONT: Adaptació feta a partir d'*https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-la-atrofia-muscular-espinal-el-S0716864018300993.*

Quin paper té l'adenovirus AAV9 en el procés de teràpia gènica per al gen SMN1*?*

Per què els episomes transportats a les cèl·lules serveixen per a curar la malaltia?

Digueu si la persona que ha rebut la teràpia gènica transmetrà l'al·lel afectat causant de la malaltia a la descendència i justifiqueu la resposta.

Ex. 107 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3

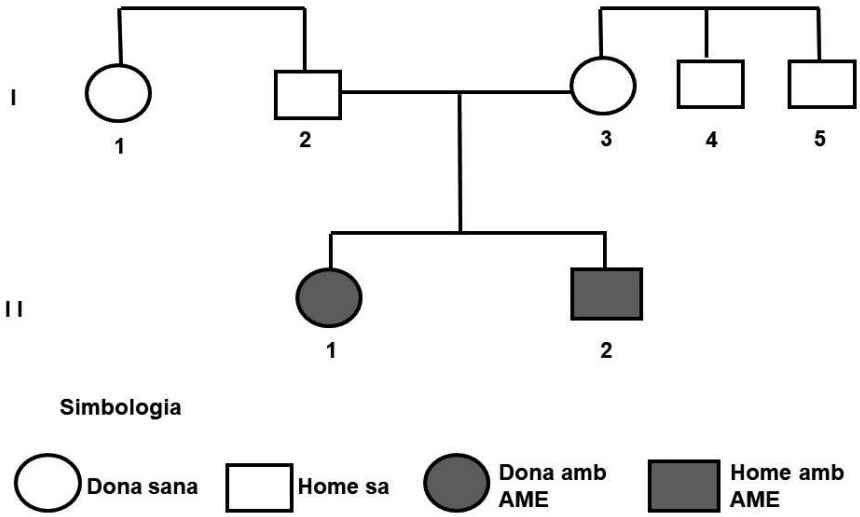
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 3

L'atròfia muscular espinal (AME) és una malaltia neuromuscular greu que afecta les neurones motores de la medul·la espinal. En les seves formes més greus, els individus afectats moren abans de néixer o durant els dos primers anys de vida. L'AME és causada per una deleció del gen *SMN1*, situat al cromosoma 5.

1. L'arbre genealògic de sota correspon a una família en la qual hi ha dos casos d'AME. Tot i no estar representats a l'arbre, cap dels avis dels individus afectats patia aquesta malaltia. Anoteu a la taula de sota quin tipus d'herència (dominant o recessiva, autosòmica o lligada al sexe) té l'AME. A continuació, justifiqueu la resposta i escriviu la simbologia i el genotip dels individus indicats.

[1 punt]



Tipus d'herència (dominant o recessiva) de l'AME: *Justificació:*
Tipus d'herència (autosòmica o lligada al sexe) de l'AME: *Justificació:*
Simbologia:
Genotip de l'individu I-3:
Genotip de l'individu I-4:

2. La freqüència d'individus sans portadors de la mutació del gen *SMN1* (causant de l'AME) és relativament elevada en el conjunt de la població (1 individu de cada 54).

[1 punt]

***a*)** En un institut de la Catalunya Central hi ha 1 188 alumnes. Quants alumnes podem esperar que siguin portadors d'aquesta mutació? Indiqueu els càlculs que heu fet per obtenir la resposta.

***b*)** Una parella sana no coneix el seu genotip en relació amb el gen *SMN1*. Quina probabilitat tenen els membres d'aquesta parella de ser tots dos portadors de la mutació causant de l'AME?

3. L'any 2019 es va aprovar un medicament anomenat Zolgensma, que consisteix en una teràpia gènica per a l'AME. Una única injecció intravenosa, que conté l'adenovirus modificat AAV9 amb el gen *SMN1* sa, es va convertir, el gener del 2021, en el medicament més car del món (2,1 milions de dòlars per dosi).

En una revista de divulgació científica es va publicar una notícia arran de la polèmica que va comportar el preu d'aquest medicament. El text següent correspon a la part d'aquesta notícia on s'explica en què consisteix una teràpia gènica i un dels seus inconvenients, però conté quatre errades. Escriviu a la taula de sota tres de les errades i corregiu-les.

[1 punt]

«Per preparar Zolgensma, primerament s'ha de tallar el gen *SMN1* sa amb uns enzims anomenats *lligases*. Posteriorment, aquest gen s'ha d'unir a la superfície de la càpsida d'adenovirus modificat AAV9. Aquests virus, modificats perquè no puguin replicar-se, aconsegueixen penetrar a les neurones motores i aportar còpies del gen *SMN1* sa.

Zolgensma és més efectiu si s'administra a nadons que ja tenen símptomes greus de la malaltia. Un dels inconvenients detectats als assaigs clínics és la presència d'anticossos contra els adenovirus AAV9. Aquests anticossos provenien de l'alletament dels infants. Aquest tipus d'immunitat artificial i passiva neutralitza el virus i el medicament esdevé ineficient.»

Errada (copieu el fragment del text on es troba)	*Correcció*

BLOC 2



Ex. 108 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	

A la saga literària de *Cançó de gel i foc*, una de les famílies protagonistes troba una lloba gegant (*Aenocyon dirus*) amb sis cadells al costat. Els llops gegants van existir realment i es van extingir fa 13 000 anys.



FONT: *https://expertoanimal.elperiodico.com*.

El llop actual (*Canis lupus*) té un pèl el color del qual depèn de diversos gens. El primer gen que actua és *MC1R*, que determina la quantitat de pigment colorant (eumelanina) que es fabrica. Aquest gen té dos al·lels, A^F i A^C, de manera que A^FA^F fabrica molt de pigment i la coloració és més fosca; A^FA^C fabrica menys pigment i la coloració és clara, i A^CA^C no fabrica pigment i, per tant, la coloració és blanca. El segon gen que actua és *CBD103*, que determina el color del pigment, i té dos al·lels: *B* (dominant), que determina el pigment negre, i *b* (recessiu), que determina el pigment gris.

1.1. Els sis cadells de la lloba eren: dos de pèl gris fosc, dos de color gris clar, un de negre i un de blanc. Completeu la taula amb els fenotips i els genotips possibles dels cadells per a aquests gens.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.1	

Fenotip	*Genotips possibles*
	A^FA^FBB
Cadell gris clar	
Cadell gris fosc	
Cadell blanc	

1.2. A la taula següent, determineu el tipus d'herència de la coloració induïda per *MC1R* i justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.2	

Tipus d'herència:
Justificació:

1.3. Actualment, a la zona euroasiàtica es pot diferenciar clarament la distribució de llops pel color del pèl, grisos al sud i blancs al nord (zona àrtica). Expliqueu per què la freqüència dels al·lels que atorguen coloracions clares ha augmentat a les poblacions del nord.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.3	

1.4. L'any passat, l'empresa Colossal Biosciences va modificar genèticament el genoma del llop *Canis lupus* i va obtenir tres cadells de llop que tenien un aspecte semblant al dels llops gegants de la saga literària. La notícia deia que havien recuperat l'espècie extingida de llop gegant.

Segons la definició biològica de *espècie*, com podríem demostrar que aquests tres cadells ja no són de *Canis lupus*, sinó que són d'una espècie diferent?

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.4	

1.5. A continuació es mostren diverses fases de la tècnica CRISPR utilitzada per a modificar determinats gens del genoma del llop (*Canis lupus*) i obtenir cadells modificats genèticament. Ordeneu-les numèricament segons l'ordre correcte del procés.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.5	

	L'enzim Cas9, guiat per l'RNA guia, reconeix la regió del DNA de *Canis lupus* que es vol modificar.
	Es comprova mitjançant tècniques de seqüenciació que el gen s'ha modificat correctament i que s'expressa de manera funcional.
	Es determina el gen d'interès del llop gegant i se n'obté la seqüència a partir de restes de DNA antic.
	Es dissenya un RNA guia complementari a la seqüència del gen d'interès de *Canis lupus*.
	Es modifica el gen de *Canis lupus* per a incorporar-hi la informació genètica del llop gegant.

Ex. 109 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Biotecnologia i enginyeria genètica

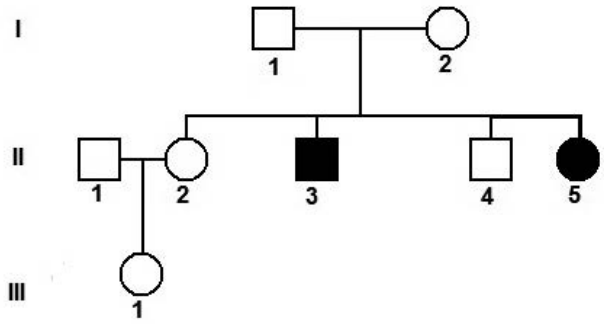
Exercici 2

La síndrome de Werner és una malaltia genètica que es caracteritza per un envelliment prematur. Les persones amb aquesta síndrome manifesten els primers símptomes d'envelliment entre els 20 i els 30 anys. La principal causa de la síndrome de Werner és una mutació en el gen *WRN*, que codifica una proteïna que participa en la replicació, reparació i recombinació del DNA.

1. L'arbre genealògic següent és d'una família en la qual l'home II-3 i la dona II-5 tenen la síndrome de Werner. A més, sabem que l'home II-1 no té l'al·lel que causa la síndrome de Werner.

A partir de la informació de l'arbre genealògic digueu i justifiqueu si l'al·lel que produeix la síndrome de Werner és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o lligat al sexe.

[1 punt]



L'al·lel que produeix la síndrome de Werner és (marqueu amb una creu l'opció escollida): *Dominant* ☐ / *Recessiu* ☐
Justificació:

El gen de la síndrome de Werner és (marqueu amb una creu l'opció escollida): *Autosòmic* ☐ / *Lligat al sexe* ☐
Justificació:

2. Escriviu el genotip o genotips possibles de totes les persones de l'arbre genealògic de la pregunta 1. Indiqueu clarament la simbologia que feu servir per a cadascun dels al·lels.

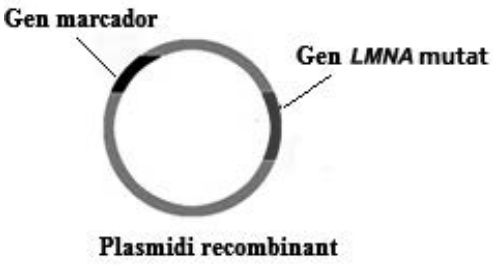
[1 punt]

Simbologia:

Genotips:

I-1	*I-2*			
II-1	*II-2*	*II-3*	*II-4*	*II-5*
III-1				

3. La progèria o malaltia de Hutchinson-Gilford també causa envelliment prematur. Els nens i nenes que tenen aquesta malaltia genètica, que és autosòmica i dominant, comencen a manifestar els primers símptomes d'envelliment entre els 18 i els 24 mesos d'edat. La causa és una mutació puntual en el gen *LMNA* que dona lloc a una proteïna anòmala, la progerina.

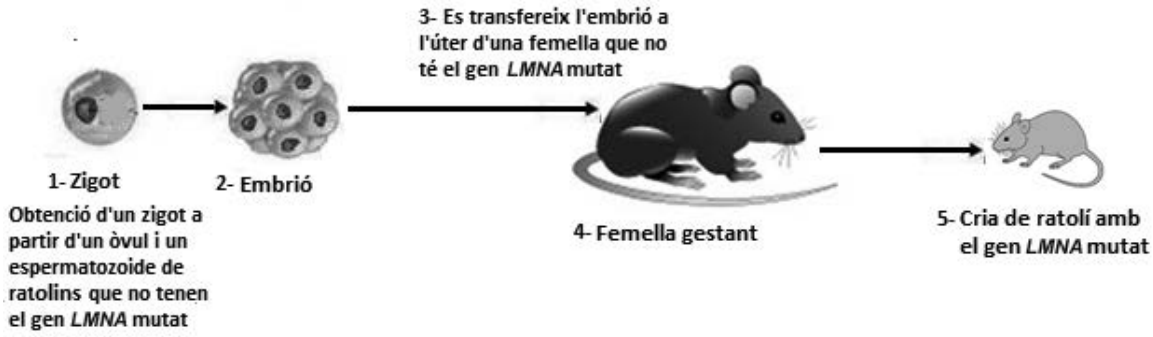


Per a investigar els efectes de la progerina en els teixits i òrgans, s'utilitzen ratolins modificats genèticament. Aquests ratolins, que tenen el gen *LMNA* mutat a les cèl·lules de tots els teixits, manifesten un envelliment prematur semblant al de les persones amb la malaltia de Hutchinson-Gilford.

[1 punt]

***a*)** El procés d'obtenció d'aquests ratolins inclou la construcció d'un plasmidi recombinant. Expliqueu els passos que cal fer i les biomolècules que cal utilitzar per a obtenir aquest plasmidi recombinant.

***b*)** L'esquema següent mostra algunes de les fases del procés seguit per a obtenir ratolins modificats genèticament.



En quina de les fases hem d'injectar el plasmidi recombinant per a obtenir ratolins amb el gen *LMNA* mutat a totes les cèl·lules dels seus teixits? Justifiqueu la resposta.

Número de la fase (segons l'esquema anterior)	*Injecció del plasmidi recombinant al nucli...*	*Obtenim un ratolí amb el gen LMNA mutat a tots els teixits?*
1	...del zigot	Sí ☐ No ☐ Justificació:
2	...d'una cèl·lula de l'embrió	Sí ☐ No ☐ Justificació:
4	...d'una cèl·lula de la glàndula mamària de la femella gestant	Sí ☐ No ☐ Justificació:

Ex. 110 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

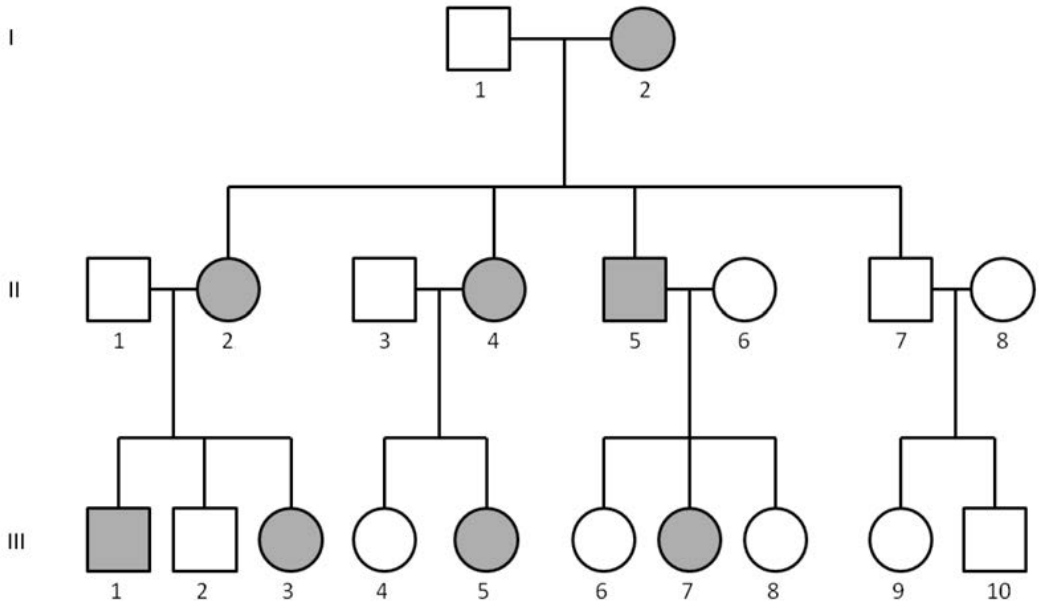
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

En un article publicat a la revista *Mètode* el 2016, Adriana Schatton i Constance Scharff revisaven les investigacions sobre el gen *FOXP2*, que participa en el llenguatge i l'aprenentatge.

1. Un dels casos que descriu l'article és el d'una família britànica, coneguda com a KE. L'àvia de la família tenia una mutació espontània, que va ser heretada per quasi tots els seus fills i molts dels seus nets. Aquesta mutació feia que tinguessin dificultats per a parlar i per a entendre el llenguatge. Observeu l'arbre genealògic següent, que correspon a la família KE; les persones afectades per la mutació apareixen marcades en gris. Suposeu que les parelles dels fills o filles no són portadores de l'al·lel causant de l'anomalia.

[1 punt]



***a*)** L'al·lel que produeix aquesta anomalia del llenguatge és dominant o recessiu? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe? Justifiqueu la resposta.

2. Responeu a les qüestions següents aplicant el patró d'herència que heu deduït en l'exercici anterior.

[1 punt]

***a*)** Completeu la taula següent. Indiqueu una simbologia adient per a representar els al·lels d'aquest gen i escriviu el genotip dels individus corresponents.

Simbologia:

Genotips de: II-1: II-2: III-1:

***b*)** Si la parella formada pels individus II-1 i II-2 tingués un altre descendent, quina probabilitat hi hauria que manifestés l'anomalia en el llenguatge? Justifiqueu la resposta.

3. Malgrat que està relacionat amb el llenguatge, el gen *FOXP2* no és exclusiu dels humans. De fet, es troba en tots els vertebrats que s'han estudiat, la qual cosa es considera una nova evidència molecular de l'origen evolutiu comú d'aquest grup d'animals.

Expliqueu breument dues evidències moleculars de l'origen evolutiu comú de tots els éssers vius de la Terra.

[1 punt]

Primera evidència:

Segona evidència:

Ex. 111 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

S'han seleccionat artificialment nombroses varietats de coloms domèstics (*Columba livia*) amb característiques particulars i diverses. En relació amb el perfil del cap, els coloms domèstics poden tenir-lo llis o bé amb una petita cresta.



Colom de cap llis. Colom amb cresta.

FONT: Imatges modificades a partir de *https://learn.genetics.utah.edu/*.

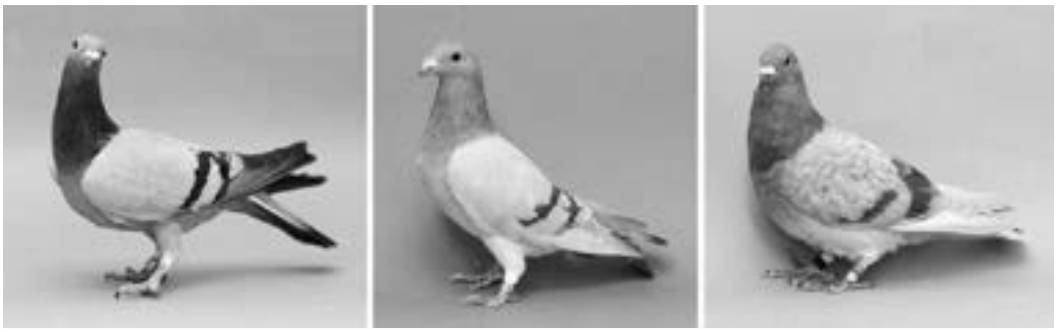
1. Una parella de coloms de cap llis ha tingut, al llarg de la seva vida, un total de 84 descendents, dels quals 63 tenen el cap com els seus progenitors i la resta tenen cresta. En ambdós grups de descendents la proporció de mascles i femelles és similar. A partir d'aquesta informació, responeu a les qüestions de la taula següent:

[1 punt]

Patró d'herència de l'al·lel «cap llis»: *Dominant* ☐ / *Recessiu* ☐ *Justificació:*
Patró d'herència del caràcter «forma del cap» (llis o amb cresta): *Autosòmic* ☐ / *Lligat al sexe* ☐ *Justificació:*
Proposeu una simbologia per als al·lels d'aquest caràcter:
Demostració que el patró d'herència que heu proposat pot explicar els fenotips d'aquesta parella i els seus descendents:

2. En els coloms domèstics, com en totes les aus, els cromosomes sexuals s'anomenen Z i W. A diferència dels mamífers, els individus ZZ són mascles i els ZW són femelles. El color del plomatge d'aquests animals depèn del gen *TYRP1*, situat al cromosoma Z, el qual té tres al·lels que originen plomatges de color blavós (Z^b), marronós (Z^m) o vermell cendrós (Z^v).

[1 punt]



Colom de plomatge blavós. Colom de plomatge marronós. Colom de plomatge vermell cendrós.

FONT: Imatges modificades a partir de *https://learn.genetics.utah.edu/*.

***a*)** El color del plomatge dels coloms es pot considerar un caràcter lligat al sexe? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Les relacions de dominància entre els tres al·lels que determinen el color del plomatge dels coloms són les següents: Z^v (color vermell cendrós) domina sobre els altres dos, i Z^b (color blavós) domina sobre Z^m (color marronós), el qual és recessiu respecte als altres dos ($Z^v > Z^b > Z^m$). A partir d'aquesta informació, completeu la taula següent:

Mascles		*Femelles*	
Genotip	*Fenotip (color del plomatge)*	*Genotip*	*Fenotip (color del plomatge)*
Z^vZ^v	Vermell cendrós	Z^vW	
Z^vZ^b			
Z^vZ^m		Z^bW	
Z^bZ^b	Blavós		
Z^bZ^m		Z^mW	
Z^mZ^m	Marronós		

3. A la taula següent, representeu l'encreuament d'una parella de coloms formada per una femella de plomatge de color blau i un mascle de plomatge marronós, i calculeu les proporcions genotípiques i fenotípiques de la descendència. Feu servir la nomenclatura de la pregunta anterior: Z^v (color vermell cendrós), Z^b (color blavós) i Z^m (color marronós), en què $Z^v > Z^b > Z^m$.

[1 punt]

Genotip de la femella de plomatge blavós: *Justificació:*
Genotip del mascle de plomatge marronós: *Justificació:*
Encreuament (indiqueu les proporcions genotípiques i fenotípiques de la descendència):

Ex. 112 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

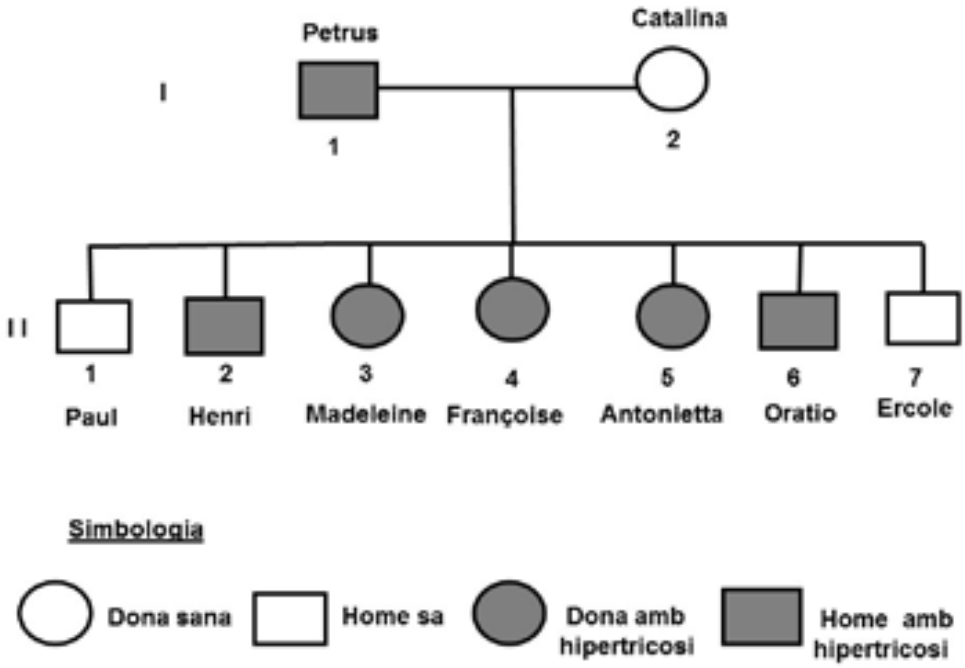
L'any 1537 va néixer un nen guanxe (antics pobladors de les illes Canàries) afectat per hipertricosi lanuginosa congènita, condició que es caracteritza per la presència de pèl llarg i llanós per tot el cos, excepte als palmells de les mans i les plantes dels peus. Després d'haver estat abandonat pels seus pares, va ser acollit en un convent, on el van batejar amb el nom de Petrus Gonsalvus. A mitjan segle XVI va ser capturat per uns corsaris que el van donar com a obsequi al rei Enric II de França. A la cort francesa va rebre una educació pròpia de la reialesa.



FONT: Làmina de l'obra *Animalia rationalia et insecta*, de Joris Hoefnagel (1575-1580).

1. L'any 1573 es va celebrar un matrimoni acordat entre Petrus Gonsalvus i Catalina. Petrus i Catalina van tenir 7 fills, el fenotip dels quals està representat a l'arbre genealògic de sota. Es té la certesa que Catalina era homozigota per a l'al·lel que determina una pilositat normal. Escriviu en la taula quin tipus d'herència (dominant o recessiva, autosòmica o lligada al sexe) té la hipertricosi lanuginosa congènita. Justifiqueu la resposta i completeu la taula amb el genotip dels diferents individus.

[1 punt]



Tipus d'herència (dominant o recessiva): *Justificació:*

Tipus d'herència (autosòmica o lligada al sexe): *Justificació:*

Simbologia:						
Genotips						
I-1:				*I-2:*		
II-1:	*II-2:*	*II-3:*	*II-4:*	*II-5:*	*II-6:*	*II-7:*

2. Henri, un dels fills de Petrus, va tenir 6 descendents amb 4 dones diferents, totes elles homozigotes per al gen que determina una pilositat normal. Tot i que no se sap amb certesa quants d'aquests descendents estaven afectats per la hipertricosi, quina és la quantitat més probable? Indiqueu els càlculs que heu fet per obtenir el resultat.

[1 punt]

3. Brian K. Kelly, un biòleg australià expert en evolució humana, ha qualificat la hipertricosi lanuginosa congènita com un caràcter perdut per la nostra espècie al llarg del procés evolutiu. Expliqueu el procés evolutiu que va comportar la pèrdua del pelatge corporal a la nostra espècie (expliciteu com va aparèixer, des del punt de vista genètic, el caràcter de pèrdua de la pilositat i el mecanisme evolutiu que va permetre que s'estengués a la pràctica totalitat de l'espècie humana).

[1 punt]

Ex. 113 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Glúcids

Exercici 1

Un dels experiments de Gregor Mendel amb pèsols (*Pisum sativum*) va consistir a encreuar races pures de dues varietats diferents, l'una amb la llavor llisa i l'altra amb la llavor rugosa. Mendel va deduir que la forma llisa era produïda per un factor hereditari dominant, que va anomenar *A*, mentre que la forma rugosa era produïda per un factor hereditari recessiu, que va anomenar *a*. Quan encreuava plantes de llavor llisa *AA* amb plantes de llavor rugosa *aa*, els descendents (la F_1) eren híbrids *Aa*, tots amb la llavor llisa.



FONT: *http://plantscientist.wordpress.com*.

1. Torneu a escriure el text anterior afegint-hi correctament, almenys una vegada, els cinc termes següents: *al·lel*, *fenotip*, *genotip*, *heterozigot* i *homozigot* (podeu substituir algunes de les paraules que apareixen en el text o, simplement, afegir-hi els termes).
[1 punt]

2. Després d'autofecundar les plantes amb la llavor llisa *Aa* de la F1, Mendel va obtenir els resultats següents a la F2:

Plantes de llavor llisa	5 474
Plantes de llavor rugosa	1 850

Expliqueu si aquests resultats són coherents o no amb els que esperaríem obtenir.
[1 punt]

3. El gen que determina la forma llisa o rugosa dels pèsols codifica l'enzim SBE1, que intervé en la síntesi del midó afegint ramificacions a les cadenes lineals de monosacàrids. La varietat *a* d'aquest gen es va originar per una mutació, i fa que l'enzim SBE1 no funcioni; al seu torn, això fa que, per osmosi, el pèsol acumuli més aigua i en assecar-se acabi sent rugós.
[1 punt]

a) Completeu la taula següent amb les característiques del midó.

Tipus de molècula	
Nom del monosacàrid que el forma	
Enllaç que uneix els monosacàrids	
Funció biològica	
Prova de laboratori per a detectar-lo	

b) Després de llegir la informació anterior, un alumne planteja la hipòtesi que potser un mal funcionament d'aquest enzim en els humans podria ser la causa d'alguna malaltia hereditària. Una companya el contradiu i afirma que és impossible que els humans tinguem aquest enzim. Quin dels dos té raó? Justifiqueu la resposta.

Ex. 114 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1



En els mamífers, la visió en color és exclusiva dels primats. Aquest caràcter es deu a l'existència de gens que codifiquen pigments específics per a cadascun dels colors bàsics.

1. En les espècies de micos d'Amèrica, la capacitat de visió dels colors vermell, groc i verd depèn de tres al·lels codominants del gen de l'opsina, situat al cromosoma X (X^{VM}: vermell; X^{G}: groc; X^{VD}: verd).

Una femella que veu el vermell i el groc s'aparella amb un mascle que veu el verd. Escriviu el genotip de cadascun, feu l'esquema de l'encreuament i calculeu les proporcions esperades, genotípiques i fenotípiques, en la descendència.

[1 punt]

Genotip dels progenitors:
Esquema de l'encreuament:
Proporcions genotípiques i fenotípiques esperades en la descendència:

moments de la història evolutiva dels primats. Argumenteu, en termes neodarwinistes, per què la freqüència d'aquests al·lels es va anar incrementant fins a trobar-se en la pràctica totalitat d'aquests animals.

[1 punt]

tigadors han desenvolupat un ratolí transgènic al qual han transferit dos al·lels diferents del gen de l'opsina. Expliqueu el procés biotecnològic que deuen haver seguit per a obtenir aquest ratolí transgènic.

[1 punt]

Ex. 115 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

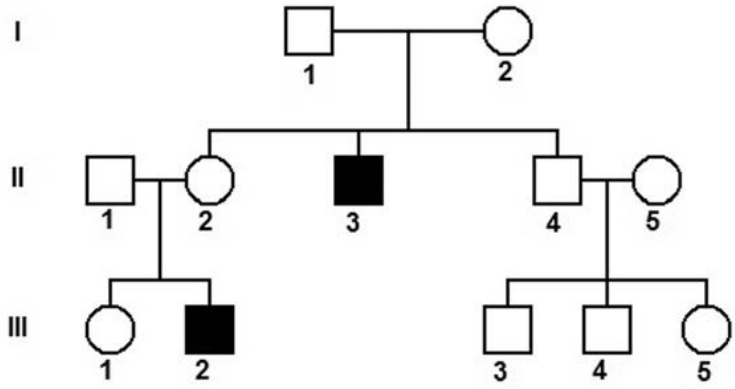
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2

La miopatia miotubular és una malaltia genètica greu que afecta els músculs. Aquesta malaltia es deu a una mutació en el gen *MTM1*, que codifica la miotubularina, una proteïna implicada en el funcionament de les cèl·lules musculars. Quan neixen, les persones que la pateixen presenten una debilitat muscular generalitzada i dificultat per a respirar. No té cap tractament específic i la majoria de les persones afectades moren durant els primers anys de vida a causa d'una insuficiència respiratòria.

1. En l'arbre genealògic següent, les persones representades amb un símbol de color negre tenen miopatia miotubular (els quadrats representen els homes i els cercles, les dones). Les persones II-1 i II-5 no tenen l'al·lel que causa la miopatia.

[1 punt]



***a*)** A partir de la informació de l'arbre genealògic, justifiqueu si l'al·lel que produeix la miopatia miotubular és dominant o recessiu i també si aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe. Marqueu amb una creu les opcions escollides i justifiqueu-les.

Dominant ☐ / *Recessiu* ☐
Justificació:

Autosòmic ☐ / *Lligat al sexe* ☐
Justificació:

***b*)** Determineu el genotip de les persones II-1, II-2, III-1 i III-2 de l'arbre genealògic anterior. Indiqueu clarament la simbologia que feu servir per a cadascun dels al·lels.

Simbologia:

Genotips de:

II-1:

II-2:

III-1:

III-2:

2. La parella formada per l'home II-1 i la dona II-2 de l'arbre genealògic anterior vol tenir un tercer descendent (un fill o una filla).
[1 punt]

***a*)** Calculeu la probabilitat que sigui nen i que, alhora, no estigui afectat per la miopatia.

***b*)** També volen saber quina probabilitat té la seva filla ja nascuda (la persona III-1 de l'arbre genealògic anterior) de ser heterozigota per a aquest gen. Justifiqueu la resposta.

Bloc 4. Genètica molecular i biotecnologia (33 exercicis)

Ex. 116 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Virus i cicles víriques

Exercici 5

1. L'any 1665 es va produir una epidèmia de pesta bubònica a Anglaterra, coneguda com *la gran pesta de Londres*, que es transmetia per contacte directe. En un poble anomenat Eyam van quedar molt pocs supervivents. El 2015 es va fer un estudi per buscar factors genètics relacionats amb la supervivència d'aquella pesta. Es va veure que els habitants actuals d'Eyam tenen, en un percentatge molt alt, una mutació al gen *CCR5*, situat al cromosoma 3, coneguda com a *Delta 32*, que els faria resistents al bacteri que causa la pesta (*Yersinia pestis*).

[1 punt]



Cementiri d'Eyam.
FONT: *https://commons.wikimedia.org* (fotografia de Dave Pape).

a) Els registres escrits que es conserven a Eyam indiquen que només van sobreviure-hi 83 persones. Molts d'aquests supervivents havien tingut un contacte estret amb els empestats i, tot i així, no es van contagiar. Sabem que la immigració en aquest poble ha estat pràcticament nul·la al llarg dels segles. Expliqueu, des del punt de vista evolutiu, per què Eyam és un candidat més adient per a fer-hi aquest estudi que una gran ciutat com Londres, on sempre hi ha hagut molta immigració. Justifiqueu la resposta.

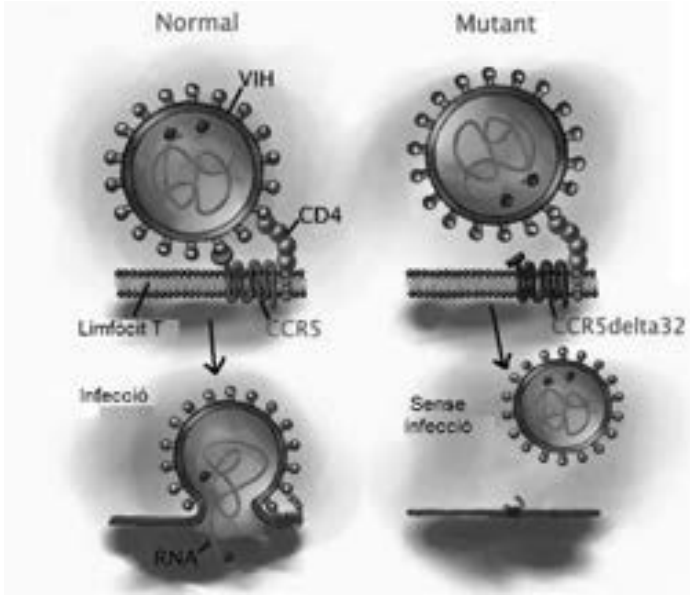
b) La hipòtesi més acceptada és que en els individus homozigots per a l'al·lel *Delta 32* la protecció és total i en els heterozigots és parcial. Entre els que morien de pesta, els que no tenien cap al·lel mutat morien al cap de poc, mentre que en els heterozigots la progressió de la malaltia era força més lenta, malgrat que també acabaven morint.

Segons els registres trobats a Eyam, Elizabeth Hancock mai va patir la pesta, però la seva família sí. El seu marit va morir de seguida i els fills van viure una mica més, però van acabar morint. Justifiqueu quina relació tenen els al·lels d'aquest gen i escriviu quins genotips deurien tenir els membres de la família Hancock, fent servir la simbologia adequada.

Relació entre els al·lels:
Justificació:

Simbologia:	
Genotips	*Mare:*
	Pare:
	Fills:

2. En la recerca es va descobrir que aquesta mutació també protegeix contra el VIH, el virus causant de la sida. El gen *CCR5* codifica una proteïna de membrana que permet l'entrada de l'agent infecciós als limfòcits T. La mutació *CCR5 Delta 32* genera un receptor de membrana que no serveix de punt d'ancoratge per al VIH.
[1 punt]



FONT: Imatge adaptada a partir d'A. PAZ MARTÍNEZ. «El paciente de Berlín» [en línia].

***a*)** El 2008 un malalt de sida es va curar definitivament (va resultar VIH negatiu) després de rebre un trasplantament de medul·la òssia. Les cèl·lules mare que li van trasplantar provenien d'un donant que tenia dues còpies de la mutació *CCR5 Delta 32*. Justifiqueu per què ja no es detectava VIH a la sang del pacient que va rebre el trasplantament.

***b*)** Abans del trasplantament, aquest malalt prenia un inhibidor de la transcriptasa inversa. Expliqueu breument per què aquest tractament pot ser efectiu en els malalts de sida.

Ex. 117 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer

Exercici 4

[2,5 punts en total]



FONT: Viquipèdia.

Els ratolins Beethoven tenen una mutació en el gen *TMC1*, situat al cromosoma 19, que els origina sordesa progressiva fins a la pèrdua total de l'oïda, de manera similar al procés de pèrdua auditiva que va patir el músic Ludwig van Beethoven. L'any 2018 es va publicar un treball en què es descrivia un experiment basat en la tecnologia CRISPR-Cas9 per a recuperar l'oïda de ratolins Beethoven adults amb la mutació en el gen *TMC1*. Els ratolins eren heterozigots, i l'objectiu era inactivar la còpia portadora de la mutació a cèl·lules de l'oïda.

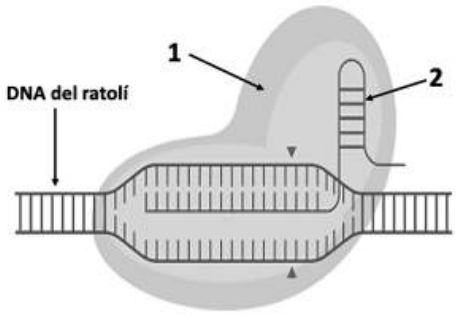
***a*)** Ompliu la taula següent sobre la mutació en el gen *TMC1* en els ratolins Beethoven.

[0,5 punts]

L'al·lel que causa la sordesa és dominant o recessiu? Justifiqueu la resposta.
En un encreuament entre dos ratolins heterozigots, quina proporció de la descendència s'espera que tingui sordesa progressiva? Indiqueu el procediment que heu seguit.

***b*)** La imatge següent mostra el mecanisme d'edició gènica CRISPR-Cas9 unit a una cadena de DNA, en què els dos petits triangles assenyalen els llocs de tall del DNA. Ompliu la taula següent identificant a quins elements corresponen les dues parts indicades amb una fletxa (1 i 2) i expliqueu quina és la seva funció.

[0,5 punts]



Part	*Element*	*Funció*

***c*)** Abans d'autoritzar l'ús de la tecnologia CRISPR-Cas9 en humans, és necessària l'experimentació en organismes model com el ratolí per a mesurar els possibles riscos que pot comportar. Aquests riscos també són diferents si la tecnologia s'aplica a cèl·lules germinals o somàtiques.

A la taula següent, expliqueu un dels riscos que pot comportar l'aplicació d'aquesta tecnologia i raoneu si aquest risc pot tenir més conseqüències segons si la tecnologia CRISPR-Cas9 s'aplica a la línia germinal o a la somàtica.

[0,5 punts]

Expliqueu un dels riscos que pot comportar l'aplicació de la tecnologia CRISPR-Cas9:
Raoneu en quina línia cel·lular (germinal o somàtica) pot tenir més conseqüències aquest risc:

***d*)** Per a comprovar l'eficàcia del tractament es van sotmetre ratolins tractats i no tractats a estímuls auditius i es va registrar el seu nivell de resposta a diferents freqüències de so. Amb els ratolins tractats, el nivell de resposta es va tornar a mesurar sis mesos després. En l'experiment es va disposar de quatre grups de ratolins (A, B, C i D), classificats segons si tenien la mutació a *TMC1* o no i segons si havien estat tractats amb CRISPR-Cas9 o no.

Grup	*Nombre de ratolins*	*Nombre de ratolins que responen a l'estímul auditiu*	
A. Salvatge (sense mutació)	15	15	
B. Beethoven	15	0	
		1 mes després del tractament	6 mesos després del tractament
C. Salvatge tractat amb CRISPR-Cas9	15	15	15
D. Beethoven tractat amb CRISPR-Cas9	15	13	6

Indiqueu quina seria la finalitat de les següents comparacions entre grups:

[0,5 punts]

Comparació	*Finalitat*
A-B	
B-D	

***e*)** Completeu la taula següent sobre el tractament amb CRISPR-Cas9.

[0,5 punts]

Quina conclusió sobre l'eficàcia del tractament amb CRISPR-Cas9 es pot extreure de l'experiment representat a la taula anterior? Raoneu la resposta.
Quina utilitat tindria comparar el nivell de mortalitat entre els grups A i C mesos després?

Ex. 118 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	

«Apeman» és una cançó del 1970 del grup britànic de rock The Kinks que parla del desencís amb la vida moderna i el desig de ser un home-mico (*apeman*) que visqui en harmonia amb la natura, lluny de l'estrès i la contaminació.



Portada d'un disc de The Kinks que inclou la cançó «Apeman».
FONT: Wikipedia.

1.1. Al final de la primera estrofa, la cançó diu:

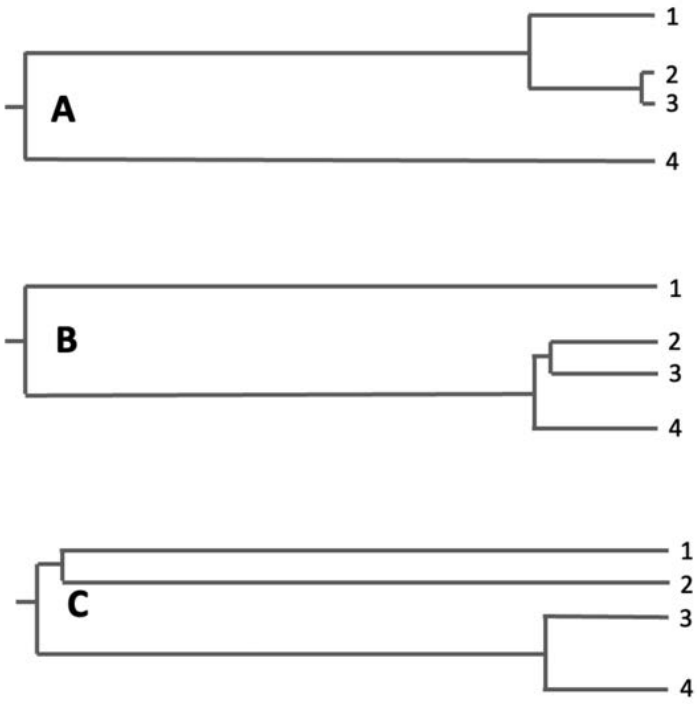
«[…] no soc millor que els animals asseguts
a les gàbies de l'home al zoològic
perquè, comparat amb les flors i els ocells i els arbres,
soc un home-mico […]».

En relació amb les dues darreres frases, podem interpretar que, des del punt de vista de la natura (pel que fa a les plantes i els ocells), no hi ha gaires diferències entre un ésser humà «civilitzat» i un mico. En termes evolutius, això és cert, ja que humans i micos són molt propers evolutivament perquè es van separar fa pocs milions d'anys. Els ocells i els primats es van separar força abans i, per tant, els ocells estan igual d'allunyats filogenèticament dels humans que dels micos. Les plantes i els animals es van separar fa molt més temps.

Entre els tres arbres filogenètics següents n'hi ha un que representa correctament aquesta informació. Digueu quin és escrivint la lletra corresponent i, sobre aquest, indiqueu a què corresponen les branques 1, 2, 3 i 4: planta, ocell, mico o humà.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.1	



L'arbre correcte és _____.

En l'arbre correcte,
la branca 1 correspon a _____.

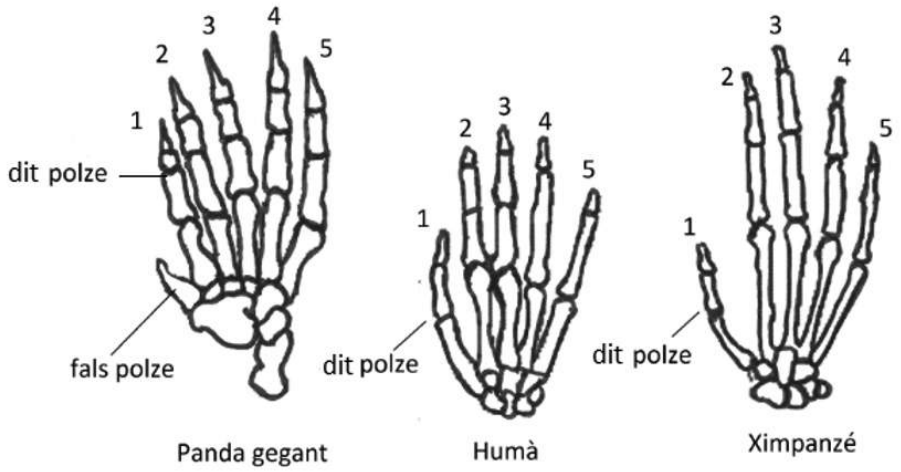
En l'arbre correcte,
la branca 2 correspon a _____.

En l'arbre correcte,
la branca 3 correspon a _____.

En l'arbre correcte,
la branca 4 correspon a _____.

1.2. Les semblances entre els humans i altres primats evidencien que aquestes espècies tenen un origen evolutiu comú. El grau de semblança anatòmica i morfològica entre espècies va ser la base per a representar els primers arbres evolutius. Malgrat això, existeixen diferents mecanismes que poden originar aquestes semblances.

Un exemple d'això és el cas del polze dels humans i dels ximpanzés, i el fals polze dels pandes gegants. Tots tres tenen cinc dits, com es mostra a la figura. En els humans, el polze serveix per a manipular objectes i, en els ximpanzés, bàsicament serveix per a la locomoció. En els pandes gegants, el dit polze no és prènsil, però tenen un fals polze que en realitat és un os del canell que els serveix per a manipular el bambú.



FONT: Elaboració pròpia.

Completeu la taula següent responent a les qüestions que s'hi plantegen.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.2	

El polze dels humans i el dels ximpanzés són òrgans anàlegs o homòlegs? Justifiqueu la resposta.
El polze dels humans i el fals polze dels pandes gegants són òrgans anàlegs o homòlegs? Justifiqueu la resposta.

1.3. Actualment, les filogènies entre diverses espècies s'obtenen comparant seqüències de DNA. A continuació es mostra un fragment d'una seqüència de DNA humana i de tres espècies diferents: un primat (ximpanzé), un altre mamífer (ratolí) i un cuc de terra. Les posicions en què una espècie presenta una diferència respecte als humans s'indiquen en color gris i subratllat. Deduïu a quina espècie (ximpanzé, ratolí o cuc) pertany cadascuna de les seqüències (1, 2 i 3), i justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

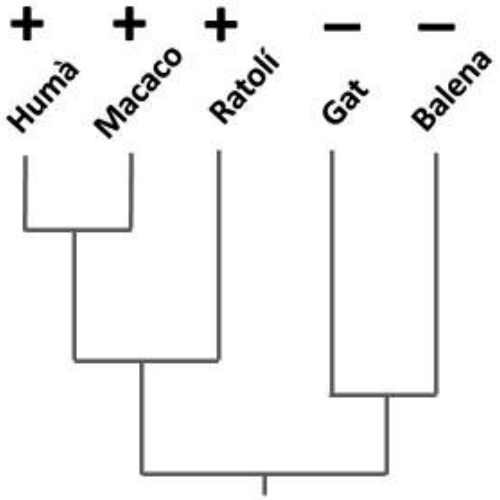
Puntuació de l'apartat 1.3	

Humà: **GCTAGCCTGCAAGTCTTAAGTCCGCAGTGCCAATAGCGCATTGCCTT**
1: **ACTAGCCTGTAAGTCTTACGTCCGCAGTGCGAATAGCGTATAGCCTC**
2: **GCTAGCCTACAAGTCTTAAGTCCGCGGTGCCAATTGCGCATAGCCTT**
3: **GCTAGCCTGCAAGTCTGAAGTCCGCAGTGCCAATAGCGCATTGCCTT**

1.4. Per a construir un arbre filogenètic basat en homologies en la seqüència de DNA cal en primer lloc obtenir aquestes seqüències. El primer pas per a poder seqüenciar el DNA és amplificar el fragment d'interès mitjançant la reacció en cadena de la polimerasa (PCR). L'arbre següent mostra el resultat d'una PCR per a amplificar un gen en diferents espècies de mamífers, en què els encebadors (o *primers*) s'han dissenyat a partir de la seqüència humana. El símbol + indica que la PCR ha funcionat correctament, i el símbol –, que l'amplificació no ha funcionat i no s'ha obtingut cap producte. Responeu a les preguntes de la taula que hi ha a continuació.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.4	



Els encebadors s'uniran a una regió específica del DNA. Un cop units, quina és la seva funció en la PCR?
S'ha obtingut un resultat positiu en humans i en les espècies evolutivament més properes, i negatiu en les espècies més allunyades. Quin és el motiu pel qual la PCR no ha amplificat el DNA de les espècies evolutivament més llunyanes?

1.5. La PCR també es pot utilitzar per a mesurar els nivells d'expressió gènica, fent servir una variant de la tècnica, anomenada *PCR quantitativa*. En aquest cas, el material de partida és l'mRNA. Responeu a les preguntes següents, relatives a aquesta qüestió.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.5	

Per a fer una PCR quantitativa, en primer lloc cal obtenir DNA complementari a l'mRNA. Com s'anomena aquest procés i quin és l'enzim que el duu a terme?
Per a comparar seqüències de DNA de dues espècies diferents, el teixit d'on s'obté el DNA no és rellevant. En canvi, quan s'analitza mRNA per a comparar els nivells d'expressió d'un gen, sí que és important saber de quin teixit prové aquest mRNA. Raoneu-ne el perquè.

Ex. 119 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 3

[2,5 punts en total]

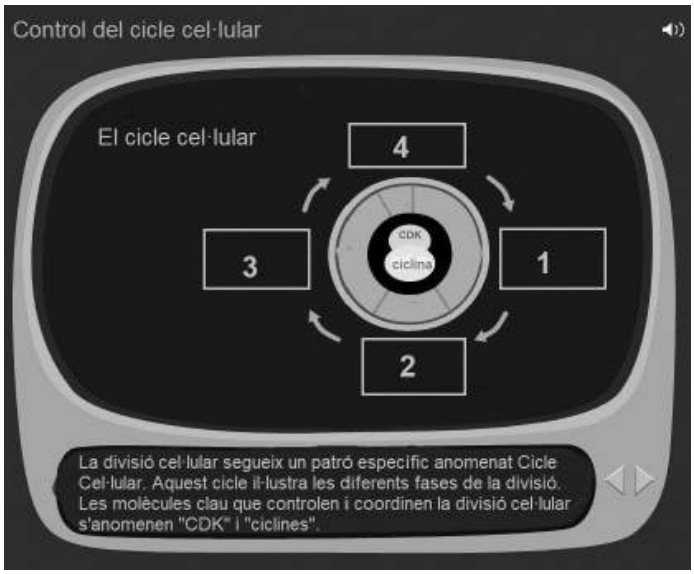
Puntuació total de l'exercici 3	

El 2001, el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina va ser atorgat a Leland H. Hartwell, Tim Hunt i Paul M. Nurse pels seus estudis sobre el control del cicle cel·lular. La Fundació Nobel ofereix, a la seva pàgina web, un joc per a entendre el control del cicle cel·lular.

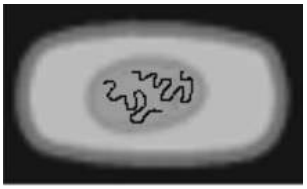
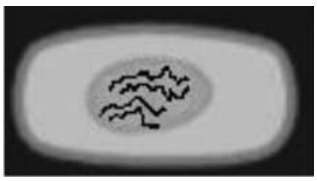
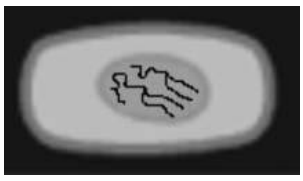
3.1. Observeu atentament la figura de la dreta. Es tracta d'una imatge del joc en què els números 1, 2, 3 i 4 corresponen cadascun a una fase del cicle cel·lular.

Tenint en compte que a les imatges de sota només s'hi representa un parell de cromosomes, completeu la taula següent.

[0,5 punts] | Puntuació de l'apartat 3.1 | |



FONT: Imatge adaptada a partir d'*https://educationalgames.nobelprize.org/educational/medicine/2001*.

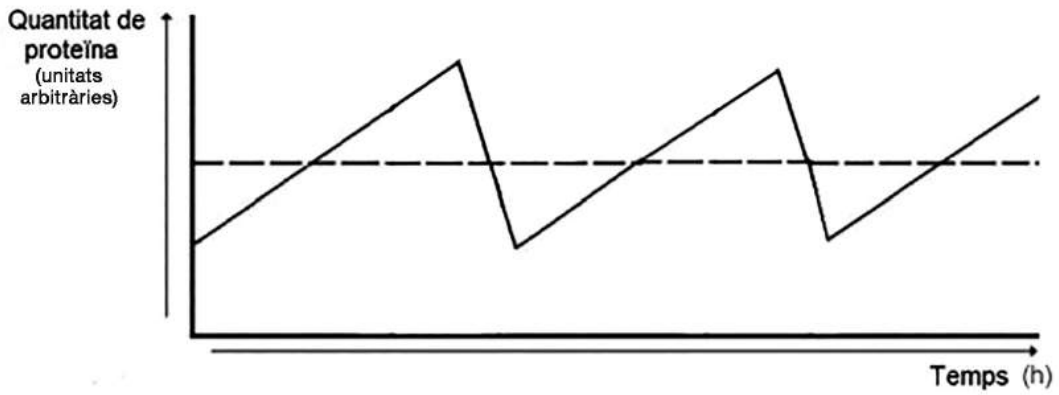
Material genètic	*Identificació de la fase*
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada mitosi i està representada al joc amb el número 4.
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada _____ i està representada al joc amb el número _____.
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada _____ i està representada al joc amb el número _____.
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada _____ i està representada al joc amb el número _____.
Quina diferència hi ha entre la mitosi i les altres fases pel que fa al nivell de condensació del DNA?	

3.2. Tal com es pot llegir a la imatge del joc, hi ha diferents molècules que intervenen en la regulació del cicle cel·lular. Les ciclines i les quinases dependents de les ciclines (CDK) són les proteïnes que controlen el cicle cel·lular. La concentració de CDK a la cèl·lula és constant, mentre que les ciclines són sintetitzades en moments concrets i després es degraden.

Observeu el gràfic que hi ha a continuació i responeu a les preguntes de la taula de sota.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	



Quina línia correspon a la concentració de les ciclines?

Contínua ☐ / *Discontínua* ☐

Justifiqueu la resposta:

Quina línia correspon a la concentració de les quinases dependents de les ciclines (CDK)?

Contínua ☐ / *Discontínua* ☐

Justifiqueu la resposta:

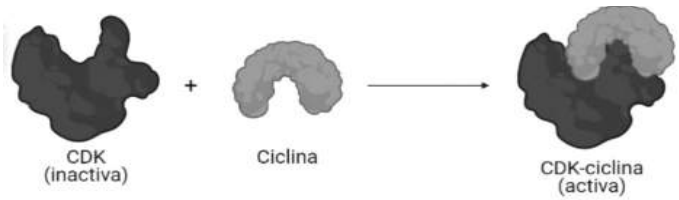
3.3. Als cultius cel·lulars, quan hi ha un fort increment de la temperatura, el cicle cel·lular es descontrola. Expliqueu el perquè d'aquest fet tenint en compte:

— la naturalesa bioquímica de les ciclines i les CDK;

— el mecanisme d'activació del complex CDK-ciclina que mostra la imatge següent:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.3	



FONT: BioRender.

3.4. Una altra molècula important en la regulació del cicle cel·lular és la proteïna p53. La funció d'aquesta molècula en l'àmbit cel·lular és aturar el cicle cel·lular per a permetre la reparació de les mutacions en el DNA.

«Una persona amb el gen de la p53 mutat té risc de patir càncer.» Expliqueu el perquè d'aquesta afirmació.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.4	

3.5. La proteïna p53 també activa els gens responsables de l'apoptosi cel·lular i inhibeix els gens responsables de l'angiogènesi (el creixement de vasos sanguinis cap al tumor).

Responeu a les preguntes de la taula següent:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.5	

Què és l'apoptosi cel·lular?
Per què l'activació dels gens responsables de l'apoptosi serveix per a prevenir el risc de càncer?
Per què la inhibició de l'angiogènesi prevé el risc de tumors?

Ex. 120 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 1

El blat de moro o panís (*Zea mays*) és un cereal que es pot veure afectat per la plaga dels barrinadors. Hi ha dues espècies d'insectes barrinadors: *Sesamia nonagrioides* i *Ostrinia nubilalis*, els individus de les quals, durant la fase larvària, viuen a l'interior de la tija del blat de moro, on construeixen galeries per arribar a les fulles de les quals s'alimenten.



1. Quina relació ecològica s'estableix entre els barrinadors i el blat de moro? I entre les dues espècies de barrinadors? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Relació ecològica entre els barrinadors i el blat de moro:
Justificació:
Relació ecològica entre les dues espècies de barrinadors:
Justificació:

als barrinadors. Una alumna de batxillerat vol comprovar experimentalment aquesta resistència als barrinadors. Per fer-ho, compra llavors de dues varietats de blat de moro: una és transgènica, resistent a aquests insectes, i l'altra no és transgènica. Sembra les llavors en un terreny en què hi ha barrinadors. Un cop han crescut les plantes, compta quantes presenten barrinadors i quantes no en presenten, de les que s'han originat a partir de llavors tant transgèniques com no transgèniques.

Completeu la taula següent detallant diversos aspectes de la recerca.

[1 punt]

Problema que investiga	
Variable independent	
Variable dependent	
Hipòtesi	
Per què compra llavors de plantes no transgèniques?	

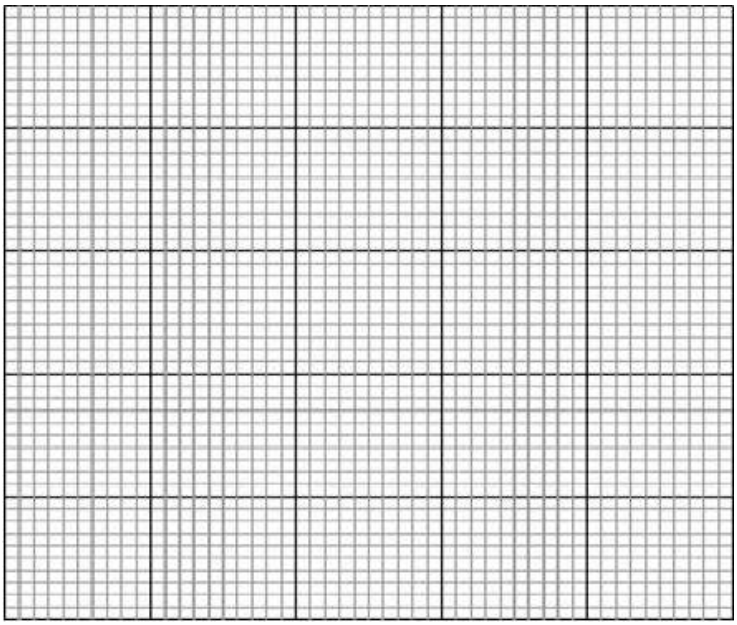
niques i vint de no transgèniques, aquesta alumna recol·lecta les quaranta plantes i n'observa les tiges: totes les plantes no transgèniques tenen barrinadors, mentre que cap de les transgèniques no en té. A més, durant el desenvolupament de les plantes n'ha anotat l'alçària cada dues setmanes.

La taula següent recull els resultats obtinguts referents a l'alçària mitjana de les plantes transgèniques i no transgèniques cada dues setmanes.

[1 punt]

Alçària mitjana (cm)	*Temps (setmana)*								
	2	*4*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*16*	*18*
Blat de moro transgènic	22	46	110	185	205	215	215	215	215
Blat de moro no transgènic	20	42	100	170	185	195	195	195	195

a) Representeu les dades d'aquesta taula en una gràfica.



b) A partir d'aquestes dades, proposeu una explicació possible per a les diferències observades entre el blat de moro transgènic i el no transgènic.

Ex. 121 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Lípids

OPCIÓ B

Exercici 3

L'any 2008, científics de la Universitat del Caire van dur a terme estudis genètics de diverses mòmies, entre les quals hi havia la del faraó Tutankhamon, per reconstruir-ne la dinastia.



1. La primera tasca que emprengueren els investigadors va ser obtenir mostres de teixit ossi de les mòmies, per a aïllar-ne el DNA.

[1 punt]

a) Per què havien d'analitzar aquesta biomolècula?

b) Un dels problemes que van haver de resoldre els investigadors durant aquest procés fou separar el DNA de la mòmia de les substàncies que es feien servir en el procés de momificació. Aquestes substàncies són biomolècules de tipus lipídic, com els components de l'oli de cedre, o glicídic, com els components de la goma aràbiga. Esmenteu DUES funcions biològiques generals de cadascun d'aquests dos tipus de biomolècules i poseu-ne UN exemple de cadascuna.

Tipus de biomolècules	*Funcions biològiques i exemples*
Glícids	
Lípids	

possibles parentius per a reconstruir les dinasties faraòniques de l'antiga civilització egípcia.

[1 punt]

a) El parentiu entre els individus masculins es va poder esbrinar fàcilment, comparant només el DNA del cromosoma Y. Per què n'hi ha prou amb aquesta anàlisi?

b) Per a esbrinar el parentiu entre dones o entre individus de sexes diferents, es van analitzar setze seqüències repetitives del DNA (de la *a* a la *p*). Aquests fragments de DNA contenen una seqüència de bases que es repeteix un nombre determinat de vegades. Per a esbrinar el grau de parentiu entre individus, es compten les seqüències (de la *a* a la *p*) en les quals coincideix el nombre de repeticions i es descarten les seqüències en què aquest nombre és diferent. Com més coincidències hi ha, més emparentats estan els individus. En la taula següent es mostren les dades corresponents a tres mòmies. Quines dues són les que estan emparentades més directament? Expliqueu com heu arribat a aquesta conclusió.

Mòmia	*Seqüències repetitives del DNA i nombre de repeticions presents*															
	a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*
Yuya	11	13	6	15	22	27	29	34	8	10	12	12	9	12	20	25
Akhenaton	10	12	15	15	16	26	29	34	11	13	16	19	9	22	20	23
Tutankhamon	10	12	10	15	16	26	29	34	8	13	19	19	6	12	23	23

només dinou anys, del jove faraó Tutankhamon. Tot i que durant molt de temps es va pensar que fou degut a una ferida, estudis recents han aportat noves dades. L'anàlisi del DNA ha detectat la presència de material hereditari de *Plasmodium falciparum*, el protozou que provoca la malària.

D'altra banda, l'estudi del parentiu entre individus ha revelat que els pares de Tutankhamon eren germans.

Amb aquestes dues dades, formuleu i justifiqueu dues hipòtesis diferents sobre la possible causa de la mort d'aquest faraó.

[1 punt]

Hipòtesi:

Justificació:

Hipòtesi:

Justificació:

Ex. 122 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Microorganismes, malalties i aplicacions

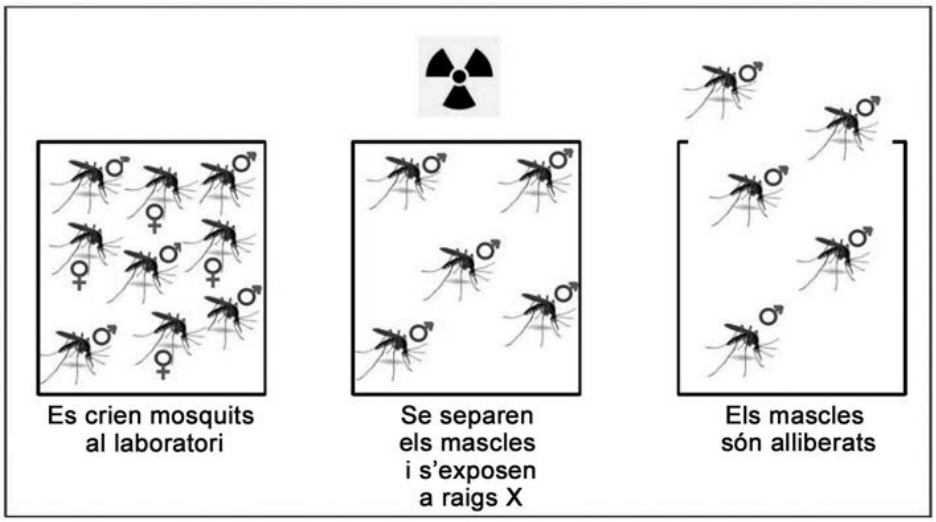
Exercici 4

Els mosquits de l'espècie *Aedes aegypti* són els transmissors principals del virus que causa la malaltia anomenada *febre del Zika*. Les persones la poden contraure després que els piqui una femella de mosquit (els mascles no piquen) infectada amb el virus del Zika.

El 2016 es va declarar una epidèmia de febre del Zika al Brasil. El mateix any, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va considerar prioritari combatre la propagació del virus del Zika a través del control de les poblacions de mosquits.

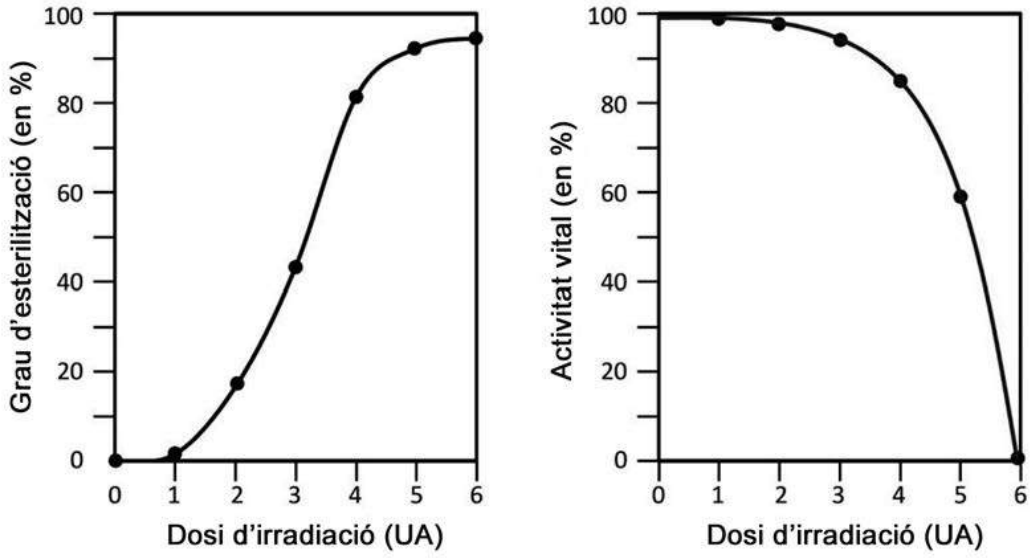
1. Per a reduir les poblacions d'*Aedes aegypti*, es va proposar un mètode que consisteix a esterilitzar, mitjançant raigs X, mosquits mascle criats en laboratoris i alliberar-los en zones on hi ha poblacions de mosquits que poden transmetre el Zika.

[1 punt]



a) Digueu quin tipus de relació ecològica tenen els mascles esterilitzats amb els mascles salvatges, i expliqueu per què aquest mètode pot ser eficaç per a reduir les poblacions de mosquits.

***b*)** Els raigs X també afecten l'activitat vital dels mosquits, fent que sigui inferior a la dels mascles salvatges (l'activitat vital d'aquests mascles se situa prop del 100 %). A partir dels gràfics següents, responeu a les qüestions que hi ha a continuació.



Quina és la dosi de raigs X necessària per a obtenir un percentatge elevat de mosquits estèrils amb una activitat vital propera a la dels mascles salvatges?

Raoneu la resposta anterior a partir de la interpretació dels gràfics:

2. Un altre mètode que s'investiga per a controlar les poblacions d'*Aedes aegypti* és l'obtenció de mosquits transgènics a partir d'un plasmidi recombinant que conté un gen que codifica una proteïna anomenada *tTA* i també un gen marcador que codifica una proteïna fluorescent.
[1 punt]



***a*)** Expliqueu el procés seguit per a obtenir aquest plasmidi recombinant.

***b*)** Quina és la funció del gen marcador?

Ex. 123 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Biotecnologia i enginyeria genètica; Antígens i anticossos

Exercici 3

Les distròfies de la retina són un conjunt de malalties que provoquen una pèrdua progressiva de la visió. La majoria són hereditàries.

1. A partir del text següent sobre la malaltia de Stargardt (una distròfia de la retina d'origen genètic), digueu quin patró d'herència té (dominant o recessiva, i autosòmica o lligada al sexe) i justifiqueu les respostes. [1 punt]

La malaltia de Stargardt és una degeneració de la retina que provoca una alteració de la visió central, que es torna borrosa o té zones fosques. Aquesta visió és la que utilitzem per a llegir, mirar el mòbil, reconèixer les cares i els objectes, etcètera. També pot afectar la visió dels colors.

Aquesta patologia es presenta en una de cada deu mil persones i per ara no té cura. Sol desenvolupar-se abans dels vint anys i afecta tant els nois com les noies. Només tenen la malaltia les persones que han heretat de tots dos progenitors l'al·lel defectuós *ABCA4*, situat al cromosoma 1.

Patró d'herència de la malaltia de Stargardt (marqueu amb una creu l'opció correcta):
Dominant ☐ / *Recessiva* ☐

Justificació:

Patró d'herència de la malaltia de Stargardt (marqueu amb una creu l'opció correcta):
Autosòmica ☐ / *Lligada al sexe* ☐

Justificació:

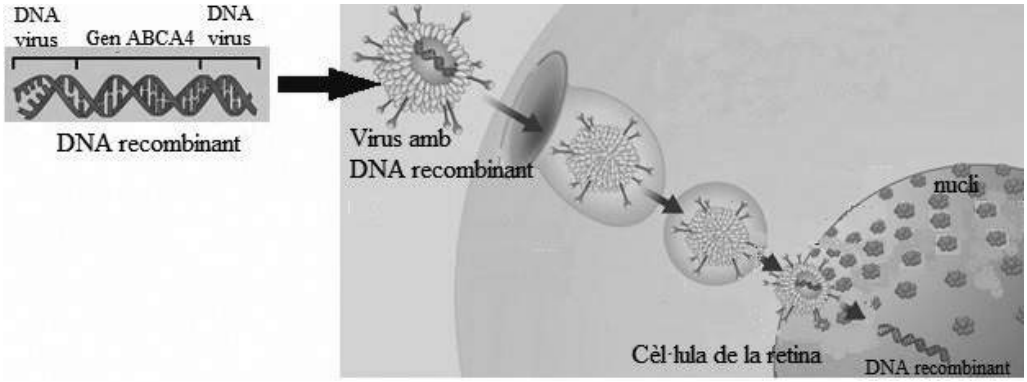
2. Les recerques sobre els processos causants de la malaltia de Stargardt han demostrat que la pèrdua progressiva de la visió és deguda a la mort de cèl·lules de la retina. La vitamina A, necessària per a la visió, quan es metabolitza dona lloc a la formació de diversos productes, com ara el dímer A2E. En les persones afectades per aquesta malaltia, el transportador de membrana *ABCA4* no és funcional i aquests productes s'acumulen a la retina. Alguns estudis suggereixen que els dímers A2E activen la resposta immunitària, concretament el sistema del complement. [1 punt]

***a*)** Què és el sistema del complement?

***b*)** En el cas de les persones afectades per aquesta malaltia, expliqueu de quina manera el sistema del complement podria provocar la mort de les cèl·lules de la retina.

3. Alguns ratolins són homozigots per a l'al·lel *ABCA4* no funcional i, per tant, tenen la malaltia de Stargardt. Actualment s'investiga un tractament de teràpia gènica en aquests ratolins. Aquesta teràpia consisteix a introduir el gen *ABCA4* funcional a les cèl·lules de la retina dels ratolins amb l'objectiu de frenar la progressió de la malaltia i recuperar la pèrdua de la visió. [1 punt]

La figura següent presenta una part del procediment d'aquesta teràpia:



FONT: Adaptació feta a partir d'una imatge d'*https://padiracinnovation.org*.

a) Quina és la funció del virus en aquest procediment de teràpia gènica?

b) Expliqueu quina funció fan els enzims de restricció i les ligases en l'obtenció del DNA recombinant que conté el gen *ABCA4* funcional.

Funció dels enzims de restricció:
Funció de les ligases:

Ex. 124 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Replicació i estructura del DNA; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 3

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 3	

La professora de biologia ha proposat als alumnes de segon de batxillerat que s'organitzin en grups per analitzar continguts de biologia que apareixen en diferents produccions audiovisuals (sèries i pel·lícules) i mitjans de comunicació (plataformes i xarxes socials). L'objectiu de l'activitat és comprovar el rigor i la veracitat d'aquests continguts a partir de les aportacions dels mateixos alumnes. A continuació reproduïm una mostra del que han recollit.

3.1. Un dels grups d'alumnes presenta una situació sobre grups sanguinis. En una telesèrie ambientada en un hospital, la doctora detecta una errada en els resultats de l'analítica del seu pacient. Segons l'hemograma, el pacient té tipus sanguini A, però els seus dos progenitors són del tipus B. La doctora diu: «Això no és possible: un fill del grup A amb progenitors del grup B. M'heu donat una analítica d'un altre pacient.» El grup d'alumnes es planteja si el que afirma la doctora és cert.

El grup sanguini, segons el sistema ABO, el determinen tres al·lels: l'al·lel *i* (que en homozigosi dona el grup sanguini O), l'al·lel I^A (que en homozigosi dona el grup sanguini A) i l'al·lel I^B (que en homozigosi dona el grup sanguini B). També sabem que I^A i I^B són codominants entre ells ($I^A = I^B$) i que tots dos són dominants respecte a l'al·lel *i* ($I^A > i$; $I^B > i$).

Digueu si dos progenitors amb grup sanguini B poden tenir un fill amb grup sanguini A i justifiqueu la resposta.

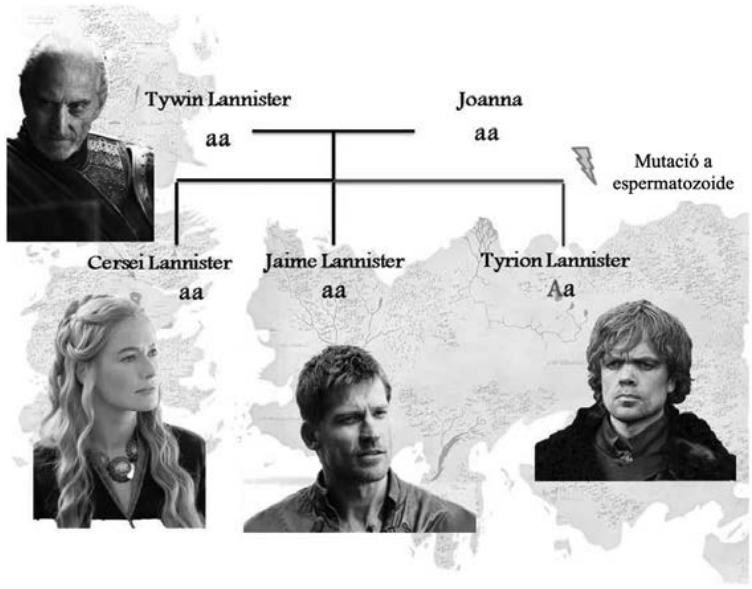
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.1	

3.2. Un altre grup ha analitzat la sèrie *Joc de trons*, concretament el personatge Tyrion Lannister.

En Tyrion té acondroplàsia, una condició genètica caracteritzada pel creixement ossi anòmal, que fa que tingui les cames i els braços més curts.

El gen afectat, *FGFR3*, codifica el receptor del factor de creixement 3 dels fibroblasts i s'expressa al cartílag i al cervell, entre altres teixits.



FONT: *https://genotipia.com/los-genes-de-tyrion-lannister/*.

A continuació es mostra una part de la seqüència del gen *FGFR3* sense cap mutació que generi acondroplàsia. Escriviu les seqüències que falten de DNA i mRNA i la seqüència de la proteïna a les caselles corresponents de la taula següent.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	

DNA	5′ CTG	**G**GA	TCG	CCT	CTA 3′
DNA	3′				5′
mRNA	5′	**G**GA			3′
Seqüència d'aminoàcids					

Segona lletra

Primera lletra	U	C	A	G	Tercera lletra
U	UUU Phe, UUC Phe, UUA Leu, UUG Leu	UCU Ser, UCC Ser, UCA Ser, UCG Ser	UAU Tyr, UAC Tyr, UAA STOP, UAG STOP	UGU Cys, UGC Cys, UGA STOP, UGG Trp	U C A G
C	CUU Leu, CUC Leu, CUA Leu, CUG Leu	CCU Pro, CCC Pro, CCA Pro, CCG Pro	CAU His, CAC His, CAA Gln, CAG Gln	CGU Arg, CGC Arg, CGA Arg, CGG Arg	U C A G
A	AUU Ile, AUC Ile, AUA Ile, AUG Met	ACU Thr, ACC Thr, ACA Thr, ACG Thr	AAU Asn, AAC Asn, AAA Lys, AAG Lys	AGU Ser, AGC Ser, AGA Arg, AGG Arg	U C A G
G	GUU Val, GUC Val, GUA Val, GUG Val	GCU Ala, GCC Ala, GCA Ala, GCG Ala	GAU Asp, GAC Asp, GAA Glu, GAG Glu	GGU Gly, GGC Gly, GGA Gly, GGG Gly	U C A G

3.3. Hi ha dues mutacions puntuals de canvi de base de nucleòtid que poden provocar el desenvolupament de l'acondroplàsia. En un 2 % dels casos, la guanina marcada en negreta a la pregunta anterior és substituïda per una citosina. En un 98 % dels casos, la guanina és substituïda per una adenina. Completeu la taula següent explicant l'efecte d'aquestes mutacions sobre la seqüència de la proteïna.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.3	

Canvi guanina-citosina:
Canvi guanina-adenina:

En un 80-90 % dels casos, l'acondroplàsia es produeix per una mutació dominant que apareix en els gàmetes d'un dels progenitors. Quines cèl·lules dels descendents tindran la mutació: les somàtiques, les reproductores o totes dues? Justifiqueu la resposta.

Cèl·lules afectades: *Justificació:*

3.4. El grup ha trobat que algunes persones amb acondroplàsia poden tenir més risc de patir inflamació crònica de baix grau i dolor articular. Responeu a les preguntes següents sobre el paper dels mastòcits en el procés inflamatori.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.4	

On es localitzen els mastòcits?

Quina substància segrega el mastòcit?

La inflamació es genera perquè la substància segregada s'uneix a les cèl·lules endotelials dels vasos sanguinis. Quina conseqüència té aquesta unió en els vasos sanguinis?

3.5. El darrer grup ha formulat una pregunta sobre Peet Montzingo, el conegut tiktoker amb una alçada mitjana en una família en què els dos progenitors, el seu germà i la seva germana tenen acondroplàsia. En Peet és el germà petit.

Representeu l'arbre genealògic d'aquesta família, amb els dos progenitors i els tres fills, utilitzant la simbologia adient (quadrat o cercle, blanc o negre).

Indiqueu-hi clarament els genotips de cada membre de la família, sabent que l'acondroplàsia és una mutació que s'hereta com un tret autosòmic dominant (letal durant l'etapa embrionària en homozigosi dominant).

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.5	



FONT: Captura de pantalla d'*https://www.tiktok.com/discover/peet-montzingo-family*.

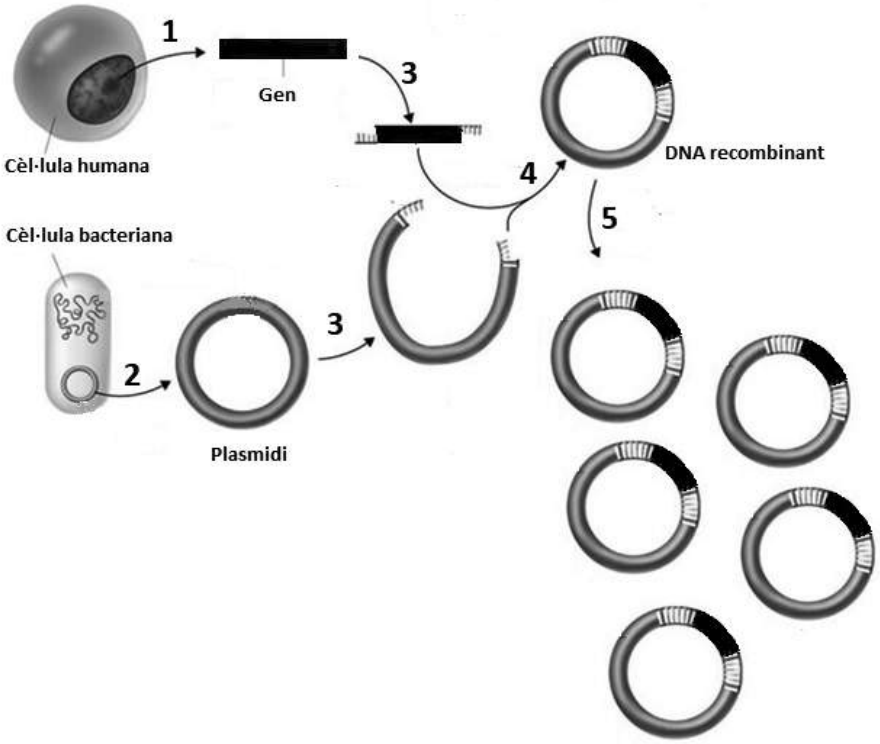
Ex. 125 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 4

Margarita Salas Falgueras (1938-2019) va ser una científica que va treballar en el camp de la bioquímica i de la biologia molecular. Destaca la seva contribució al descobriment i la caracterització de la DNA-polimerasa del fag Φ29, un enzim que intervé en la replicació del DNA. Aquest enzim s'utilitza molt en biotecnologia, ja que permet obtenir un elevat nombre de còpies de DNA en molt poc temps, quan es replica DNA *in vitro*.

1. Les DNA-polimerases i els enzims de restricció s'utilitzen per a obtenir DNA recombinant. La figura següent mostra part d'aquest procediment.



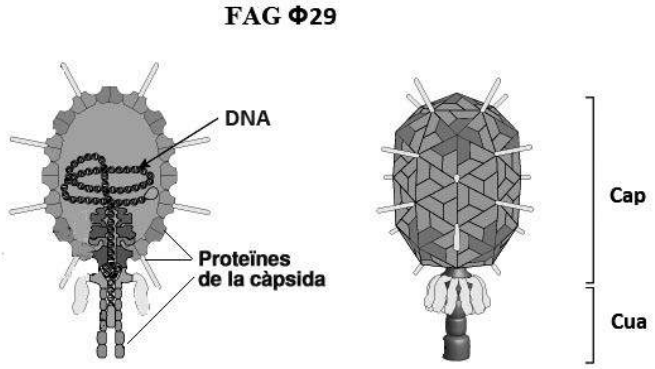
Font: Adaptació feta a partir de *https://1.bp.blogspot.com/-Q8eCuqYiFc4/VtPvKDt-fcI/AAAAAAAAA9w/BZek7X7yYbw/s640/recombinant-dna.jpg*.

Completeu la taula següent amb l'acció que correspon a cadascun dels números de la figura anterior. Digueu, si és el cas, el nom dels enzims implicats en el procediment.
[1 punt]

	Nom de l'acció	*Nom dels enzims*

2. Salas explicava l'emoció que va sentir quan va fer el primer experiment amb el fag Φ29. Va consistir a fer créixer un cultiu del bacteri *Bacillus amyloliquefaciens*, infectar els bacteris amb el fag Φ29 i comprovar que al cap de 40-50 minuts es produïa la lisi dels bacteris.

Digueu el nom del tipus de cicle del fag Φ29 i completeu les caselles en blanc de la taula següent amb el nom o noms de les proteïnes del fag Φ29 implicades en cada fase del cicle: *proteïnes de la càpsida, proteïnes responsables de la lisi* i *DNA-polimerasa.*



FONT: Adaptació feta a partir de *https://viralzone.expasy.org/ resources/Phi29likevirus_virion.jpg.*

Indiqueu també la funció que fan aquestes proteïnes en cada fase.

[1 punt]

Nom del tipus de cicle:

Fase del cicle	*Proteïnes del fag Φ29*	*Funció de les proteïnes*
Adsorció		
Penetració		Entrada del material genètic (o DNA) dins del bacteri
Síntesi o eclipsi		
Maduració o assemblatge		
Alliberament o lisi	Proteïnes responsables de la lisi	Fan possible que els virus surtin del bacteri

Ex. 126 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

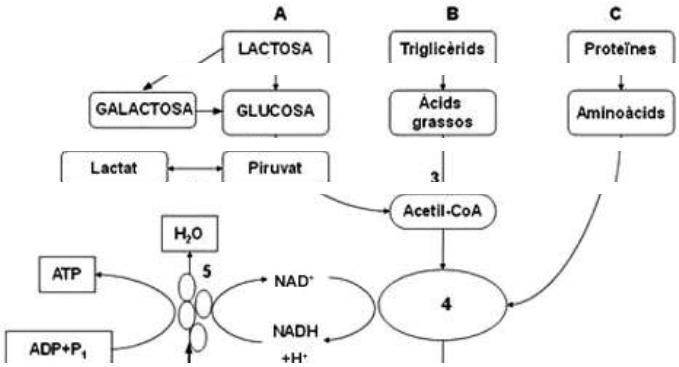
Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Glúcids

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Es calcula que aproximadament el 75 % de la població mundial és intolerant a la lactosa, el sucre més abundant de la llet. Aquesta intolerància és deguda a la pèrdua de la capacitat de produir l'enzim lactasa, la funció del qual és hidrolitzar el disacàrid lactosa en glucosa i galactosa.

En l'esquema següent es representen les vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels diferents components de la llet.



***a*)** Indiqueu en la taula de l'apartat *b*, a la columna de l'esquerra, el nom de les vies metabòliques de l'esquema anterior, senyalades amb els números 1, 2, 3, 4 i 5.

[0,5 punts]

***b*)** Completeu la columna de la dreta de la mateixa taula indicant el nom del compartiment cel·lular o subcel·lular on es produeixen les vies metabòliques de l'esquema anterior, senyalades amb els números 1, 2, 3, 4 i 5.

[0,5 punts]

	Via metabòlica	*Localització cel·lular o subcel·lular (especifiqueu la part dins de l'orgànul, si escau)*

***c*)** Pràcticament tots els nadons produeixen l'enzim lactasa i per això es poden alimentar de llet materna. Tanmateix, entre els dos i els quatre anys aproximadament, en alguns infants el gen de la lactasa deixa d'expressar-se i ja no poden hidrolitzar la lactosa. És una mena de senyal biològic que la lactància ha arribat al seu final. En canvi, en d'altres persones aquest gen es manté actiu tota la vida.

En un article de la revista *Investigación y Ciencia* es pot llegir el text següent:

[0,5 punts]

Una prova més de la selecció natural

Fa milers d'anys, algunes poblacions humanes van començar a domesticar animals i van descobrir que la llet era un aliment molt nutritiu. Moltes persones no la podien digerir bé i quan en prenien tenien mal de panxa, flatulències, vòmits o diarrea. D'altres, en canvi, eren capaces de digerir-la perquè tenien una mutació que feia que no es desactivés el gen de la lactasa i que es continués expressant després de la infantesa.

[…]

Les poblacions on hi ha més persones que poden digerir la lactosa durant tota la vida, entre el 80 % i el 95 % del total, es troben al nord d'Europa. Fa milers d'anys, quan els seus avantpassats hi van arribar, no van poder cultivar aquelles terres perquè el clima era massa fred. L'única alternativa era sobreviure amb el menjar que els donaven els seus animals: carn, llet i ous.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Investigación y Ciencia* (3 setembre 2018)

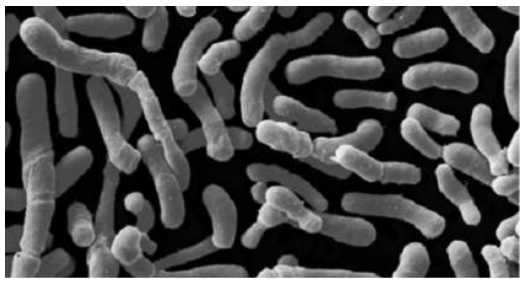
L'article publicat a *Investigación y Ciencia* també diu que, en altres zones del món, el percentatge de tolerants a la lactosa és més baix i que originàriament tots els humans eren intolerants a la lactosa en abandonar la lactància.

Justifiqueu en termes evolutius per què la majoria dels individus adults de les poblacions del nord d'Europa són tolerants a la lactosa.

***d*)** En el còlon de les persones intolerants a la lactosa, els bacteris la utilitzen com a substrat de la fermentació. Per això, si aquestes persones consumeixen llet amb lactosa, tenen gasos, inflor abdominal, vòmits o diarrea. S'ha vist que al tub digestiu d'aquestes persones hi ha poblacions abundants de lactobacils, que són bacteris grampositius.

Quina coloració adquireix un bacteri grampositiu com el *Lactobacillus* amb la tinció de Gram? Per què adquireix aquesta coloració?

[0,5 punts]

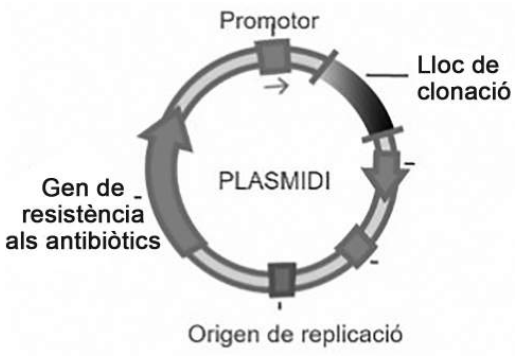


Lactobacils vistos amb el microscopi electrònic de rastreig.
FONT: *https://www.clikisalud.net.*

e) Perquè les persones intolerants a la lactosa puguin consumir llet, es fa un tractament previ amb l'enzim lactasa, el qual s'obté industrialment de forma recombinant a partir de la clonació i l'expressió del gen de la lactasa en bacteris.

La figura següent il·lustra un plasmidi estàndard utilitzat en el procés de clonació del gen de la lactasa, el qual s'introdueix en bacteris perquè fabriquin la lactasa. Observeu la figura i responeu a les qüestions que hi ha a continuació.

[0,5 punts]



Per què el plasmidi conté el seu propi origen de replicació?

Quina utilitat té el gen de resistència als antibiòtics?

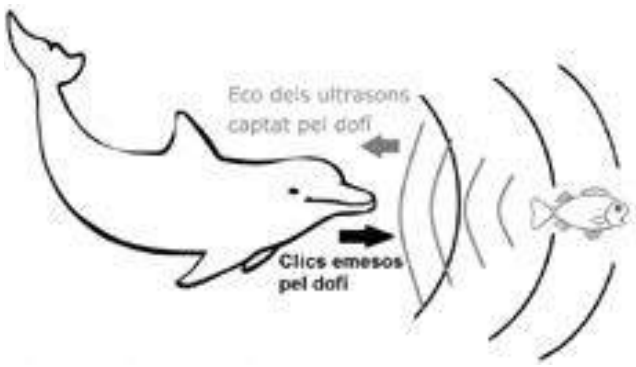
Quins dos tipus d'enzims cal utilitzar per a inserir el gen de la lactasa en el lloc de clonació del plasmidi?

Ex. 127 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 5

Els dofins tenen un sistema de comunicació format per uns quatre-cents sons, bàsicament xiscles i clics. Però aquests animals també utilitzen els clics com a sistema d'ecolocalització: emeten ultrasons, en una longitud d'ona superior a 15-20 kHz, que quan reboten i tornen cap a ells, els permeten identificar el contorn, la distància i el moviment de l'objecte contra el qual han rebotat.



1. En el sentit de l'oïda, una de les proteïnes clau per a transformar el so en impulsos nerviosos és la prestina. Tots els mamífers utilitzen la prestina per a iniciar la transmissió neuronal auditiva. En el cas de l'ecolocalització, però, cal una prestina molt especial, perquè ha de ser capaç d'activar-se en presència d'ultrasons. La prestina de la major part dels mamífers no és capaç de fer-ho, però la dels dofins sí que ho pot fer. El motiu és genèticament molt simple: en els dofins, el gen de la prestina ha acumulat vint mutacions que han incrementat molt la sensibilitat d'aquesta proteïna als ultrasons.

Expliqueu el mecanisme evolutiu que ha fet que els dofins actuals tinguin aquesta prestina que els permet ecolocalitzar.

[1 punt]

2. No només els dofins ecolocalitzen, també ho fan moltes espècies de ratpenats. Dofins i ratpenats no estan directament emparentats. Entre ells hi ha milions d'anys de divergència evolutiva i, en tots dos casos, els seus avantpassats evolutius no ecolocalitzaven. Com és lògic, el darrer avantpassat comú de tots els mamífers sí que era comú a dofins i ratpenats, però, en tot cas, aquest animal tampoc posseïa el sistema d'ecolocalització.

[1 punt]

***a*)** Els dofins han desenvolupat un òrgan especial per a captar l'eco dels seus clics anomenat *meló*. El meló consisteix en un sac de forma ovalada ple d'una substància greixosa que es troba al front del dofí. La funció del meló és concentrar els sons utilitzats en l'ecolocalització perquè puguin ser captats per terminacions nervioses específiques que enviaran la informació al cervell. Els ratpenats, en canvi, capten l'eco dels seus xisclets directament amb les orelles, i són les terminacions nervioses auditives les que envien la informació al cervell.

Pel que fa a la capacitat d'ecolocalització, el meló dels dofins i les orelles dels ratpenats són òrgans homòlegs o anàlegs? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Curiosament, la prestina dels ratpenats presenta exactament les mateixes vint mutacions per a captar els ultrasons que la dels dofins. Aquestes mutacions, però, no provenen del gen de la prestina que tenia el seu darrer avantpassat comú.

Com s'anomena evolutivament aquest fenomen? Expliqueu com s'ha produït.

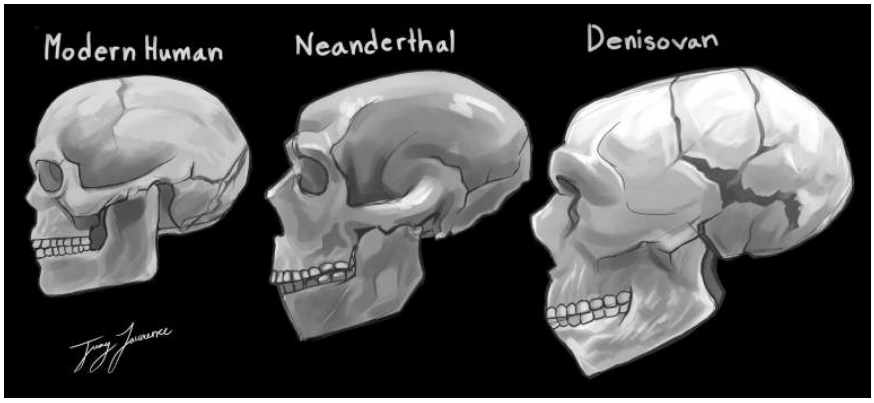
Ex. 128 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Replicació i estructura del DNA; Herència mendeliana

Exercici 3

[2,5 punts en total]

El setembre de 2020, en un article del *Boletín de la Sociedad Española de Biología Evolutiva*, l'investigador Carles Lalueza-Fox feia una revisió de les darreres aportacions de la paleogenòmica, concretament en l'estudi del genoma en restes fòssils d'humans moderns, neandertals i denissovans.



FONT: *https://thevarsity.ca/2018/09/22/researchers-identify-a-neanderthal-denisovan-hybrid/*.

a) Aquests tres grups d'humans van coexistir en el temps. La comparació dels seus genomes ha demostrat que els d'humans moderns no africans contenien entre un 2-2,5 % de gens de neandertals i que els d'humans moderns d'Oceania tenien un 4,5 % de gens de denissovans.

Tenint en compte el concepte biològic d'espècie, valoreu si és correcte referir-se a aquests tres grups d'humans (moderns, neandertals i denissovans) com a espècies diferents. Justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

b) Els humans moderns van sorgir a l'Àfrica Oriental i des d'allà es van estendre a altres continents on ja habitaven els neandertals i els denissovans. Temps més tard, els humans moderns van acabar desplaçant els neandertals i els denissovans. Quin avantatge pot haver representat per als humans moderns que van arribar a Àsia i Europa l'encreuament amb neandertals i denissovans?

[0,5 punts]

c) L'estudi del DNA fòssil de denissovans i neandertals ha mostrat freqüències relativament elevades de diverses mutacions deletèries en homozigosi a causa d'una elevada taxa d'endogàmia. Què és l'endogàmia i per què causa aquest efecte?

[0,5 punts]

d) Els estudis de paleogenòmica han revelat que, entre les mutacions deletèries presents en els neandertals amb una freqüència relativament elevada, n'hi havia que provocaven alteracions esquelètiques.

Calculeu les proporcions genotípiques i fenotípiques de la descendència d'un encreuament entre dos individus neandertals sans, però que són heterozigots per a un gen autosòmic que provoca alteracions esquelètiques. Indiqueu els càlculs que heu fet.

[0,5 punts]

***e*)** L'estat de conservació del DNA a les mostres fòssils pot ser un factor limitant per als estudis de paleogenòmica. Tot i que no hi ha un límit temporal determinat, ja que depèn de la temperatura a la qual s'ha conservat el fòssil, difícilment es poden analitzar mostres de més de 0,5 milions d'anys (Ma). Per contra, s'ha vist que algunes proteïnes es poden conservar més de 2 Ma. Segons l'autor d'aquest article, la paleoproteòmica (estudi de les proteïnes de restes fòssils) permetria l'estudi de genomes d'homínids més primitius.

Expliqueu com a partir de l'obtenció de proteïnes de restes fòssils es pot determinar la seqüència dels gens que codifiquen aquestes proteïnes i detalleu-ne els passos.

[0,5 punts]

Ex. 129 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Exercici 4

Una família del Priorat, propietària d'unes vinyes, vol saber si li sortirà més a compte mantenir les vinyes en filera però separades, a la manera tradicional, o bé emparrar-les. Les vinyes emparrades recolzen sobre un suport fet de fusta i filferro, i són aptes per a la verema a màquina.



Vinya emparrada

1. Una de les filles d'aquesta família, estudiant de batxillerat, decideix dedicar el seu treball de recerca a esbrinar-ho. En el seu quadern escriu:

[1 punt]

«Problema: De quina manera produeixen més raïm les vinyes, separades o emparrades?»

***a*)** Formuleu dues hipòtesis possibles.

Hipòtesi 1:
Hipòtesi 2:

***b*)** Quines són les variables independent i dependent?

Variable independent:
Variable dependent:

2. Dissenyeu un experiment per a resoldre el problema. Per a dur-lo a terme, disposeu de quatre finques, totes amb quaranta fileres de vinyes de la varietat garnatxa i situades al vessant solell. Podeu emparrar o mantenir separades les vinyes de les fileres que considereu convenients, així com decidir quines vinyes s'han d'adobar i de sulfatar.

[1 punt]

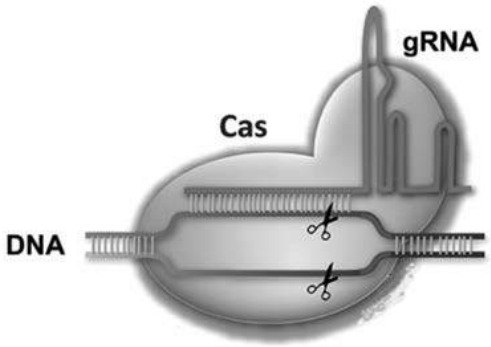
Ex. 130 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Replicació i estructura del DNA; Virus i cicles víriques

Exercici 4

El 2012 les científiques Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna van descobrir l'aplicació del sistema CRISPR-Cas com un «editor genètic» que permet silenciar i modificar gens amb una gran precisió i eficàcia.

Bàsicament, CRISPR-Cas consisteix en un RNA guia (gRNA) de vint nucleòtids acoblat a una endonucleasa (la proteïna Cas) capaç de tallar DNA. El gRNA reconeix seqüències molt concretes de DNA i l'endonucleasa talla la doble cadena de DNA per una parella de nucleòtids específica.



1. El sistema CRISPR-Cas va ser descrit per primer cop el 1993 per Francisco Juan Martínez Mojica, professor de la Universitat d'Alacant, en algunes soques de bacteris que utilitzaven CRISPR-Cas per a defensar-se de virus bacteriòfags.

[1 punt]

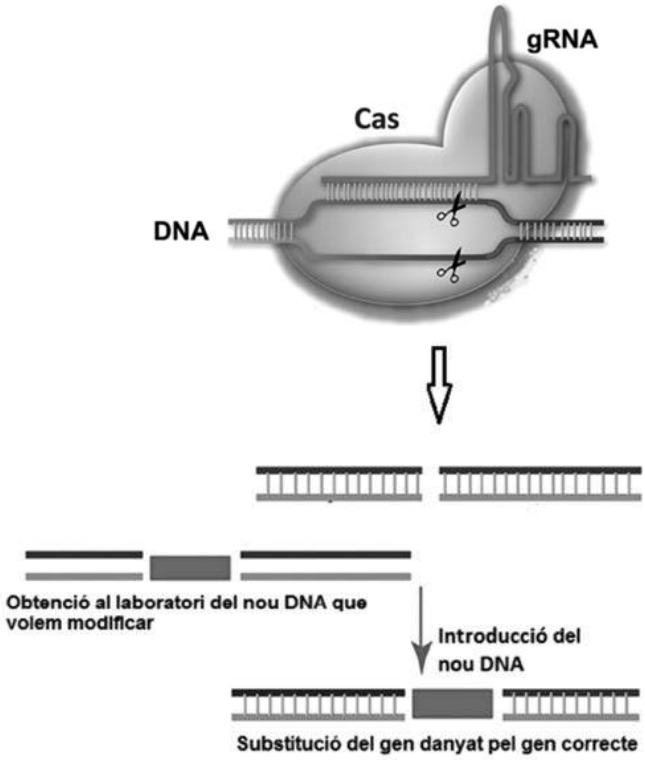
a) Aquests bacteriòfags tenen un cicle lisogènic. Responeu a les qüestions següents:

En què consisteix el cicle lisogènic d'aquests bacteriòfags?

De quina manera el CRISPR-Cas pot actuar com a mecanisme de defensa del bacteri davant d'una infecció vírica?

b) Justifiqueu, des del punt de vista evolutiu, el fet que algunes soques de bacteris adquireixen el sistema CRISPR-Cas per a combatre els bacteriòfags.

2. En l'esquema següent observem que CRISPR-Cas pot tallar el DNA per un lloc específic i facilitar la reparació d'un fragment d'aquest DNA.



S'ha aconseguit curar rates afectades de tirosinèmia (una malaltia causada per un gen defectuós que afecta l'estructura d'un enzim) injectant CRISPR-Cas, juntament amb el gen que sintetitza l'enzim correcte, al teixit hepàtic de les rates.
[1 punt]

***a*)** El gRNA de CRISPR és complementari de les seqüències de DNA que hi ha al davant i al darrere del gen que es vol tallar. Descriviu el procés representat en l'esquema anterior.

***b*)** Després de llegir els resultats d'aquesta recerca, un estudiant afirma que la descendència de les rates afectades de tirosinèmia i curades gràcies a aquest tractament segur que no serà portadora del gen amb la mutació que causa la malaltia. Analitzeu la validesa d'aquesta afirmació.

Ex. 131 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 6

El 21 d'octubre de 2019 va aparèixer a la premsa la notícia següent:

Creada la tècnica més precisa per a corregir mutacions del DNA

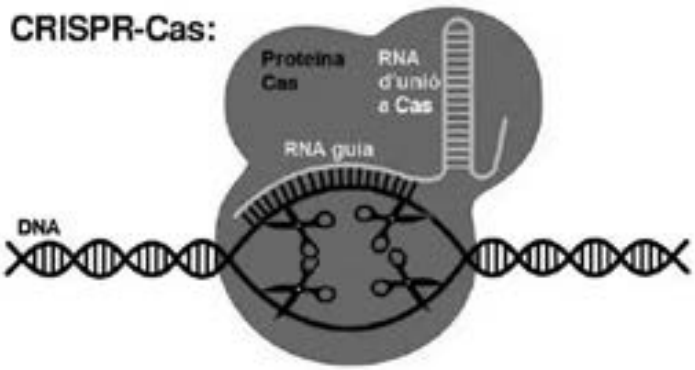
Científics del Broad Institute de Harvard i del MIT han desenvolupat una potent eina d'edició molecular capaç de modificar el DNA amb una precisió sense precedents. L'eina, que han anomenat *prime editing*, es basa en el perfeccionament del sistema CRISPR-Cas i obre la porta a corregir moltes mutacions que causen malalties genètiques.

Adaptació feta a partir d'un text de *La Vanguardia* [en línia] (21 octubre 2019)

1. El sistema CRISPR-Cas està format per una cadena d'RNA i una endonucleasa, la proteïna Cas. L'RNA té una part, anomenada *RNA guia*, que pot contenir la seqüència de bases que es vulgui i marca a CRISPR-Cas el lloc on s'ha d'unir al DNA.

En essència, el sistema CRISPR-Cas funciona de la manera següent:

1. El sistema CRISPR-Cas s'uneix a la regió del DNA amb una seqüència complementària a l'RNA guia.
2. La proteïna Cas talla el DNA per dos llocs concrets.
3. S'elimina aquest fragment de DNA tallat.
4. Els mateixos mecanismes de reparació cel·lular uneixen el DNA pels punts per on s'ha tallat.



Font: Esquema adaptat de *https://it.wikipedia.org*.

En ratolins, el gen *TMC1*, localitzat al cromosoma 11, codifica una proteïna que s'expressa en cèl·lules auditives. Els ratolins Beethoven (anomenats així perquè pateixen sordesa com el famós músic) són sords a causa d'una mutació en el gen *TMC1* en només un dels seus dos cromosomes 11. Així, encara que aquests ratolins tenen la forma correcta del gen *TMC1* a l'altre cromosoma 11, són sords. El desembre del 2017, un equip de recerca va fabricar un sistema CRISPR-Cas amb un RNA guia complementari a la seqüència de la forma mutada del gen *TMC1*. A continuació, van introduir aquest sistema a les cèl·lules auditives de ratolins Beethoven.

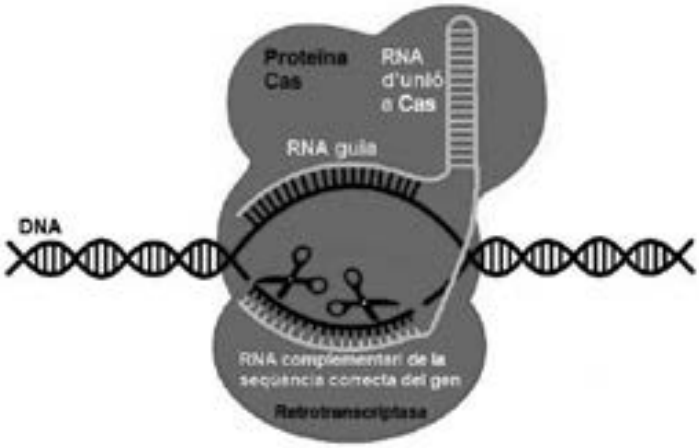
Contesteu les preguntes següents:

[1 punt]

Quin devia ser el resultat d'aquest experiment? Raoneu la resposta explicant com el mecanisme CRISPR-Cas, descrit a l'enunciat, devia haver actuat i els seus efectes en relació amb el paper de la proteïna codificada pel gen TMC1.

Aquests ratolins tractats amb CRISPR-Cas poden tenir descendents sords? Raoneu la resposta.

2. En moltes ocasions, per a curar una malaltia genètica no n'hi ha prou amb eliminar la seqüència incorrecta d'un gen mutat; també cal afegir en el mateix lloc la seqüència correcta del gen. Per aconseguir-ho, *prime editing* afegeix, a l'RNA guia i a l'RNA d'unió a Cas, un RNA que conté la seqüència complementària de la seqüència correcta que s'hi vol afegir. A més, també uneix a Cas un altre enzim: la retrotranscriptasa.



FONT: Esquema adaptat de *https://it.wikipedia.org*.

Contesteu les qüestions següents:

[1 punt]

Què és la retrotranscriptasa (o transcriptasa inversa) i quina acció duu a terme?

Quines entitats biològiques utilitzen d'una manera natural la retrotranscriptasa?

Expliqueu què farà la retrotranscriptasa un cop Cas hagi tallat i eliminat la seqüència mutada del DNA i quina conseqüència tindrà això.

Ex. 132 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Bacteris

Exercici 4

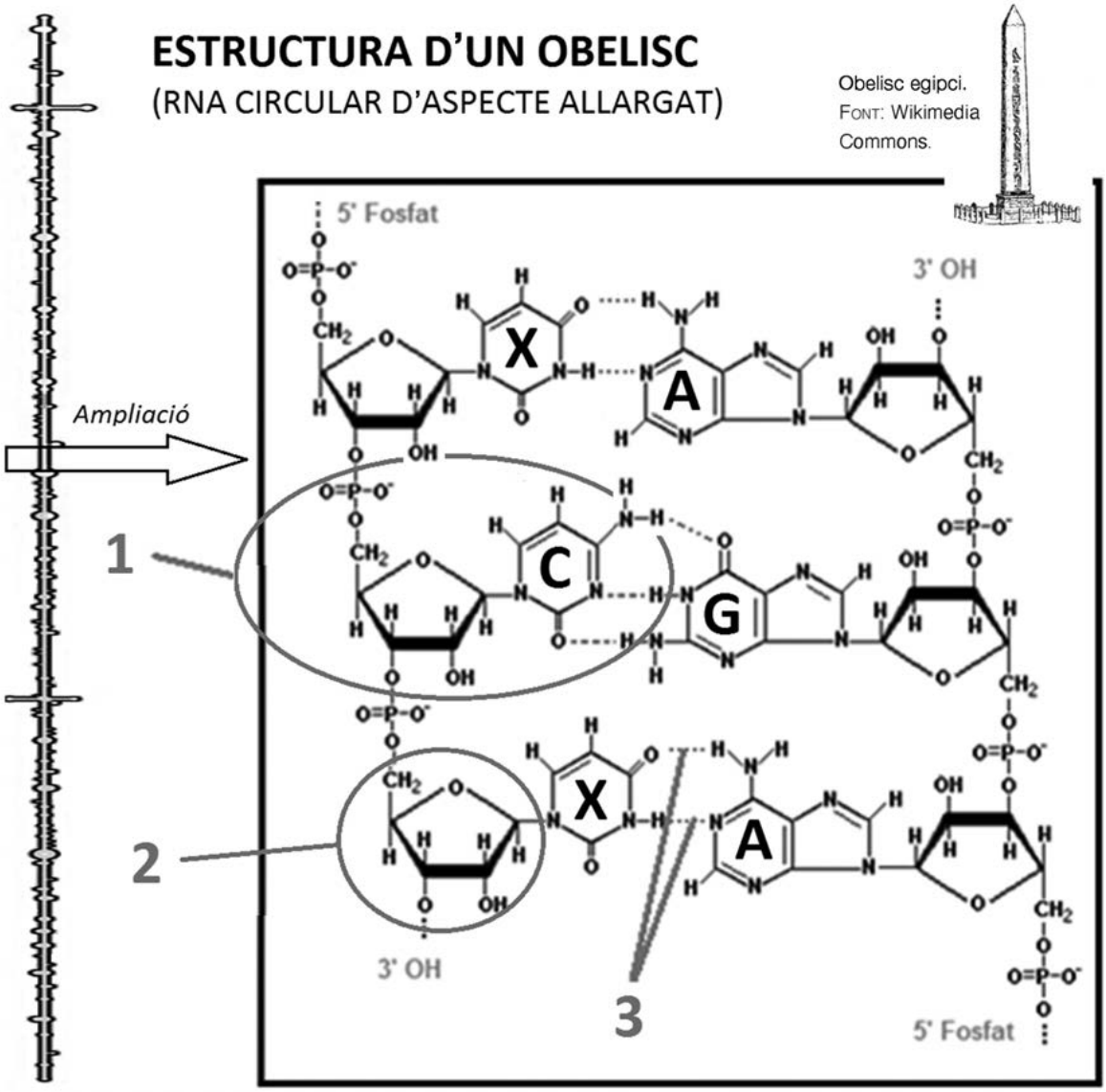
[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4	

L'any 2024 un equip de recerca de la Universitat de Stanford va publicar a la revista *Cell* el descobriment d'un nou tipus d'entitat biològica feta d'RNA: els obeliscs. Tot i que els obeliscs es van trobar inicialment al citosol de bacteris de la microbiota digestiva humana, estudis posteriors n'han trobat també en mostres marines i ambientals. Aquest fet suggereix que estan bastant estesos entre els bacteris de molts ecosistemes.

4.1. Els obeliscs són petites molècules d'RNA circular monocatenari (és a dir, de cadena senzilla) amb una estructura molt estable i una forma allargada (d'aquí els ve el nom). Observeu la imatge següent i completeu la taula que hi ha a continuació.
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	



Font: Imatge modificada a partir de l'article d'Ivan N. Zheludev *et al.* «Viroid-like colonists of human microbiomes». *Cell* (14 novembre 2024).

Com s'anomenen els monòmers, com el que hi ha encerclat a la imatge amb el número 1, que constitueixen les cadenes d'àcids nucleics?

Com s'anomena la molècula encerclada amb el número 2?

Com s'anomena l'enllaç que s'estableix entre les bases nitrogenades, indicat amb el número 3?

Quina conseqüència té l'establiment d'enllaços com el número 3 per a l'estructura i la forma de l'obelisc? Justifiqueu la resposta.

Quina base nitrogenada s'ha senyalat amb la lletra X?

4.2. Quan es va descobrir l'estructura i l'estabilitat dels obeliscs ja es va sospitar que serien entitats biològiques d'RNA que es reprodueixen de manera autònoma. Això es va confirmar quan es va seqüenciar el DNA dels bacteris que els hostatgen i es va observar que no conté cap seqüència complementària a l'RNA que constitueix l'obelisc. Expliqueu per què aquest fet reforça la idea que els obeliscs són entitats biològiques autònomes.
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	

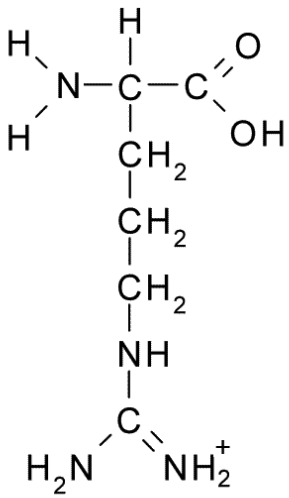
4.3. En tot el genoma dels obeliscs només hi ha un o dos gens. Aquests gens codifiquen unes proteïnes anomenades *oblines*. El fet de tenir un o dos gens situa els obeliscs a mig camí entre els viroides (que no tenen cap gen) i els virus. En relació amb això, responeu a les qüestions de la taula següent.
[0,5 punts]

Què són els viroides?	
Indiqueu tres característiques dels virus que els diferencien dels obeliscs:	
1.	
2.	
3.	

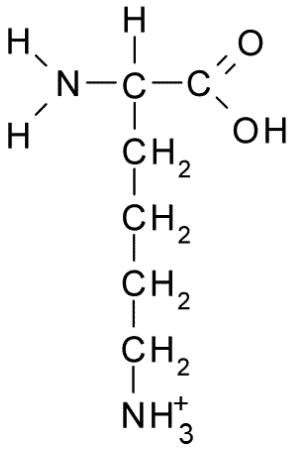
4.4. Encara no es coneix la funció de les oblines, però possiblement ajuden a la replicació de l'RNA que constitueix l'obelisc. Aquesta suposició es basa en el fet que, en la seva seqüència d'aminoàcids, hi apareix uns quants cops la combinació Arg-Lys-Lys, que és pròpia de proteïnes que s'uneixen a àcids nucleics com l'RNA. Observeu les fórmules d'aquests dos aminoàcids i completeu la taula que hi ha a continuació.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.4	



Arginina (Arg)



Lisina (Lys)

Dibuixeu un tripèptid de seqüència NH_2-Arg-Lys-Lys-COOH.

L'abundància de seqüències riques en aminoàcids com Arg i Lys afavoreix que determinades proteïnes es puguin unir, gràcies als radicals d'aquests aminoàcids, a àcids nucleics com l'RNA. Per què aquests radicals de l'arginina i la lisina permeten a una proteïna unir-se a l'RNA?

4.5. Actualment, no sabem si la presència d'obeliscs té algun impacte, positiu o negatiu, sobre el bacteri que els hostatja. No sabem tampoc exactament com es repliquen els obeliscs, tot i que la seva presència abundant en determinats bacteris fa pensar que es repliquen de manera autònoma i es transmeten verticalment en la població de bacteris, fet que en fa augmentar el nombre. Així mateix, es desconeix si es poden transmetre horitzontalment d'un bacteri a un altre.

A partir d'aquesta informació, completeu la taula següent:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.5	

Expliqueu què significa que els obeliscs «es transmeten verticalment en la població de bacteris».

Anomeneu dos mecanismes de transmissió horitzontal de gens en bacteris.

Ex. 133 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Exercici 4



L'any 1848 el metge I. P. Semmelweis va fer servir el mètode científic per a resoldre un problema de salut pública important. Semmelweis treballava a Viena, on hi havia dues clíniques de maternitat. Ell prestava serveis a la Primera Clínica, en la qual al voltant del 10 % de les parteres morien del que s'anomenava *febres puerperals*. En canvi, a la Segona Clínica el percentatge de morts per aquesta mateixa causa era molt menor, aproximadament del 3 %.

1. Semmelweis no entenia quina era la causa d'aquesta diferència tan important en el percentatge de morts. Va intentar esbrinar si en cada clínica les dones estaven sotmeses a tractaments diferents, i va comprovar que tenien la mateixa dieta i rebien les mateixes cures.

[1 punt]

***a*)** Formuleu, en forma de pregunta, el problema que Semmelweis volia resoldre.

***b*)** Per què era tan important esbrinar si el tractament que rebien les pacients era idèntic en les dues clíniques?

2. Semmelweis va continuar investigant i es va adonar que a la Primera Clínica les mares eren ateses per estudiants de medicina i a la Segona Clínica per llevadores.

L'única diferència de procediment entre els estudiants i les llevadores era que els estudiants, abans d'atendre les parteres, feien pràctiques a la sala d'autòpsies, mentre que les llevadores només treballaven a la sala de parts. Semmelweis va pensar que alguna cosa, que va anomenar *matèria cadavèrica*, es transmetia des dels cadàvers a les mans dels estudiants i «contaminava» les parteres.

Va obligar els estudiants de medicina a netejar-se les mans amb una solució antisèptica abans d'entrar a la sala de maternitat. I només amb això la mortalitat es va reduir fins a l'1 %.

[1 punt]

Enuncieu la hipòtesi de l'experiment de Semmelweis i expliqueu quina en va ser la conclusió.

Hipòtesi:
Conclusió:

Ex. 134 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

Llegiu la notícia següent:

Un espectacle de llum inèdit als camps gironins

Aquest estiu una llum inusualment intensa va captar l'atenció dels veïns del Gironès i el Baix Empordà. L'explicació del misteri eren unes cuques de llum que no es comportaven de la manera habitual. La llum que es detectava no era a terra o als arbustos, sinó que es movia a gran velocitat per l'aire. Finalment, s'ha comprovat que procedia d'una espècie de cuques de llum voladores (*Photinus pyralis*), fins ara inexistent a Catalunya.

Adaptació feta a partir d'un text publicat al diari *Ara* (6 octubre 2018)

1. Aquestes cuques de llum voladores (*Photinus pyralis*) provenen d'Amèrica i, com les cuques no voladores autòctones de Catalunya (*Lampyris noctiluca*), s'alimenten de cargols. A Amèrica també hi viu un tercer tipus de cuca de llum, *Photuris lucicrescens*, que emet llum per enganyar i atreure els mascles de l'espècie *Photinus pyralis*, dels quals s'alimenta.
[1 punt]



Lampyris noctiluca (autòctona de Catalunya). *Photinus pyralis* (autòctona d'Amèrica i invasora a Catalunya). *Photuris lucicrescens* (autòctona d'Amèrica).

FONT: *https://wikipedia.org*.

a) Com que a Catalunya no hi ha *Photuris lucicrescens*, els científics creuen que aquí la població de *Photinus pyralis* augmentarà ràpidament durant els propers anys, fet que afectarà els nostres ecosistemes.

Quina relació s'estableix entre Photuris lucicrescens i Photinus pyralis? _____

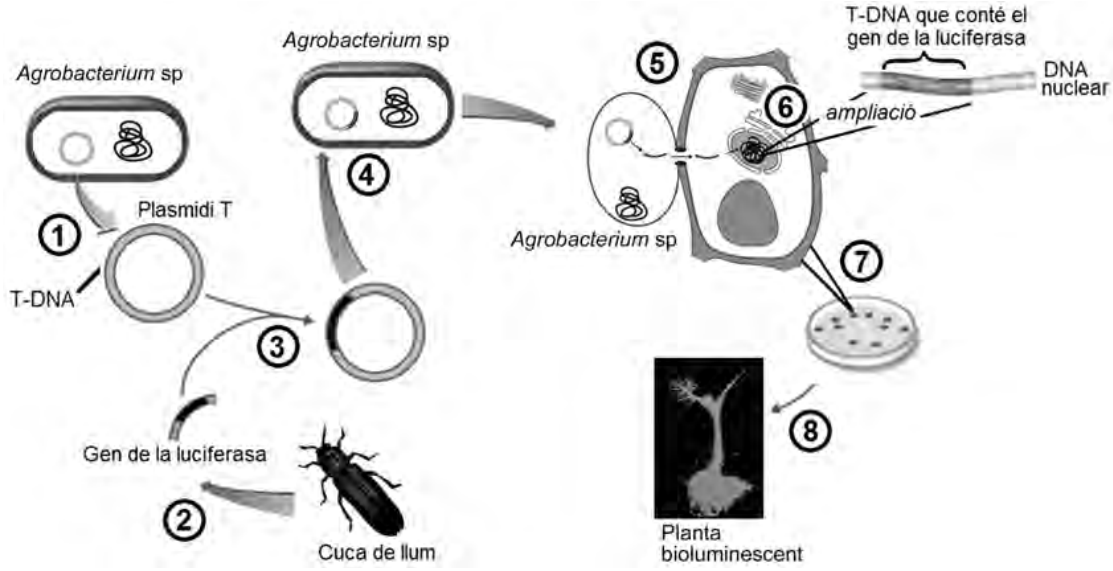
Justificació:

Per què es creu que la població de Photinus pyralis creixerà més a Catalunya que a Amèrica durant els propers anys? Justifiqueu-ho.

***b*)** El creixement de la població de *Photinus pyralis* durant els propers anys podria tenir conseqüències sobre la població de *Lampyris noctiluca*, la cuca de llum autòctona.

Quina relació s'estableix entre Photinus pyralis i Lampyris noctiluca? _____ *Justificació:*
Com es veuria afectada la població de Lampyris noctiluca pel creixement de la de Photinus pyralis? Justifiqueu-ho.

2. Les cuques de llum emeten llum gràcies a un enzim anomenat *luciferasa*. Alguns laboratoris estan emprant tècniques d'enginyeria genètica per a obtenir vegetals capaços d'emetre llum. L'esquema mostra simplificadament la tècnica emprada:



Completeu la taula següent explicant els processos senyalats amb números en l'esquema anterior.

[1 punt]

	Explicació del procés

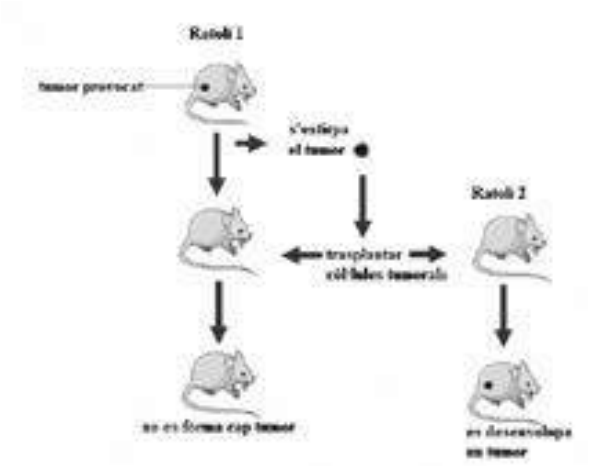
Ex. 135 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Resposta immunitària

Exercici 6

El càncer és un tipus de malaltia causada per la proliferació incontrolada de cèl·lules, anomenades *tumorals*, que es propaguen a diferents òrgans del cos. Provenen de cèl·lules normals dels teixits que, per diferents causes, presenten alteracions en el material genètic i es transformen en cèl·lules tumorals. La majoria de cèl·lules tumorals viuen més temps i es divideixen més ràpid que les cèl·lules normals.

1. Una diferència entre les cèl·lules normals i les tumorals és que les tumorals tenen antígens específics que poden desencadenar una resposta del sistema immunitari. Per a demostrar que el sistema immunitari actua contra els tumors es va dur a terme l'experiment següent:



Es va provocar un tumor a un ratolí (ratolí 1) aplicant-li un carcinogen a la pell.

Després se li va extirpar el tumor i aquest ratolí es va curar (ja no tenia cap cèl·lula tumoral).

Es van agafar cèl·lules tumorals del tumor extirpat, i es van trasplantar la mateixa quantitat de cèl·lules tumorals al ratolí 1 (el ratolí ja curat al qual s'havia provocat el tumor) i a un altre ratolí (ratolí 2) que no havia tingut mai cap tumor. Els ratolins 1 i 2 de l'experiment eren genèticament idèntics. Després del trasplantament, es va observar que només el ratolí 2 va desenvolupar un tumor.

Les anàlisis efectuades als ratolins també van donar un resultat diferent: el ratolí 1 tenia molts limfòcits específics per a l'antigen de les cèl·lules tumorals i, en canvi, el ratolí 2 en tenia molt pocs.

Quin tipus de resposta immunitària explica els diferents resultats obtinguts en el ratolí 1 i el ratolí 2 després del trasplantament de cèl·lules tumorals? Justifiqueu les respostes. [1 punt]

Ratolí 1
Tipus de resposta immunitària (primària o secundària):
Justifiqueu per què el ratolí 1 no desenvolupa cap tumor després del trasplantament de cèl·lules tumorals.

Ratolí 2
Tipus de resposta immunitària (primària o secundària):
Justifiqueu per què el ratolí 2 sí que desenvolupa un tumor després del trasplantament de cèl·lules tumorals.

2. Un dels factors que influeixen en el desenvolupament del càncer és la capacitat de les cèl·lules tumorals d'evitar els mecanismes de defensa de l'organisme. La immunoteràpia és un tractament contra el càncer que consisteix a potenciar la resposta immunitària contra les cèl·lules tumorals.

La teràpia amb cèl·lules dendrítiques és un tipus d'immunoteràpia que s'ha demostrat que és efectiva en alguns tipus de càncer. Consisteix a administrar al pacient amb càncer cèl·lules dendrítiques modificades, que contenen els mateixos antígens tumorals que les cèl·lules tumorals del pacient. Després de rebre aquest tractament, s'observa que el pacient genera una gran quantitat de limfòcits T citotòxics (LTc) específics per a les cèl·lules tumorals.

A partir d'aquesta informació, responeu les qüestions següents:

[1 punt]

La teràpia amb cèl·lules dendrítiques és immunitat activa o passiva?

Justifiqueu la resposta:

Expliqueu el mecanisme pel qual els pacients amb càncer que han rebut el tractament consistent en la teràpia amb cèl·lules dendrítiques generen molts LTc.

Ex. 136 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 2	

Richard Peto és un estadístic i epidemiòleg britànic que l'any 1977 va constatar que hi havia una manca de correlació entre la mida d'algunes espècies animals i el risc de patir càncer. Va observar que espècies de mida gran i longeves (que viuen molts anys), com els elefants, tenen una taxa de càncer igual o inferior a la d'espècies més petites, com els ratolins. Aquesta observació es coneix com la *paradoxa de Peto* i suggereix l'existència de diferents mecanismes anticancerígens naturals en les espècies.

2.1. Com que el càncer està relacionat amb el cicle cel·lular, el doctor Peto esperava trobar una taxa de càncer superior en espècies d'animals de mida més gran i més longevitat. Responeu a les preguntes següents, relatives a aquesta qüestió:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1	

Quina relació hi ha entre el càncer i el cicle cel·lular?

Per què el doctor Peto esperava trobar una taxa de càncer superior en espècies d'animals de mida més gran i més longevitat?

2.2. En investigacions posteriors es va observar que els elefants no tenen un risc més alt de patir càncer perquè, en el seu cas, des del punt de vista evolutiu, s'han seleccionat mecanismes moleculars que han reduït aquesta vulnerabilitat. Els elefants tenen vint còpies del gen supressor de tumors *TP53* en el seu genoma, mentre que els humans o altres mamífers en tenen una. El gen *TP53* codifica la proteïna p53, que atura la divisió cel·lular en el punt de control G_2/M si hi ha dany en el DNA, perquè pugui reparar-se o, en cas contrari, induir l'apoptosi.

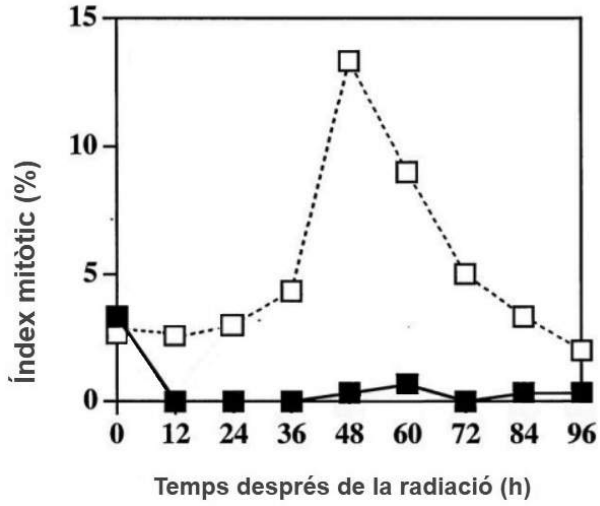
patir càncer respecte al fet de tenir-ne menys còpies.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.2	

2.3. Per a estudiar el paper de la proteïna p53 en el control del cicle cel·lular es va dur a terme un experiment al laboratori amb dues línies cel·lulars humanes: una línia cel·lular original (amb el gen *TP53* funcional) i una línia cel·lular en la qual s'havia inactivat el gen *TP53*. Es van cultivar les dues línies de cèl·lules i es van exposar a radiació gamma, una radiació ionitzant forta que provoca danys greus en el DNA. Posteriorment, es va observar cada línia cel·lular al microscopi i se'n va calcular l'índex mitòtic (el percentatge de cèl·lules que estaven en mitosi) cada dotze hores durant quatre dies.

Es van obtenir els resultats següents:



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/p53-y-el-ciclo-celular*.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.3	

2.4. Actualment, la principal causa de mort dels elefants joves al món és la infecció per l'herpesvirus endoteliotròpic de l'elefant (EEHV), un virus de doble cadena de DNA capaç de causar hemorràgies internes mortals. El reservori principal del virus EEHV són els animals adults infectats que no presenten hemorràgies i en els quals el virus es troba en fase de latència. Per a identificar aquests animals es duu a terme una PCR (reacció en cadena de la polimerasa) a partir de mostres de teixit de l'animal i una detecció d'anticossos contra l'EEHV en sang.

Responeu a les preguntes següents, en relació amb aquest experiment.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.4	

És possible trobar una amplificació del genoma de l'EEHV per PCR en els elefants adults infectats que no presenten hemorràgies?

☐ *Sí*

☐ *No*

Justificació:

És possible que un elefant adult que té el virus EEHV en fase de latència hagi desenvolupat en algun moment anticossos contra aquest virus?

☐ *Sí*

☐ *No*

Justificació:

2.5. L'octubre del 2025, un equip d'investigadors de la Universitat de Surrey (Regne Unit) va presentar a la revista *Nature Communications* el disseny de la primera vacuna d'RNA recombinant per a l'EEHV. Els resultats són prometedors i mostren com la vacuna va induir la resposta de dos tipus clau de cèl·lules immunitàries: els limfòcits T *helpers* o col·laboradors CD4+ i els limfòcits T citotòxics CD8+.

Responeu a les preguntes següents, relatives a la vacunació.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.5	

Indiqueu, en cadascuna de les categories següents (A i B), quin tipus d'immunitat proporciona als elefants la vacuna d'RNA recombinant.

A	*B*
☐ *Activa*	☐ *Artificial*
☐ *Passiva*	☐ *Natural*

Justificació:

La vacunació amb RNA consisteix a injectar determinats mRNA perquè les cèl·lules de l'elefant els tradueixin i sintetitzin proteïnes víriques. Per què aquestes proteïnes activaran el sistema immunitari de l'elefant?

Ex. 137 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Resposta immunitària

OPCIÓ B

Exercici 3

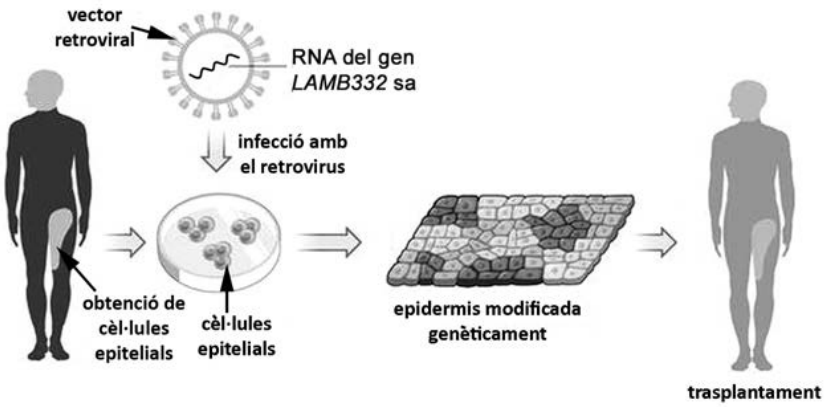
El novembre del 2017, diversos diaris es van fer ressò de la notícia següent:

Els metges salven la vida d'un nen de set anys canviant-li el 80 % de la pell

El nen tenia una malaltia genètica que es coneix popularment com a *pell de papallona* (epidermòlisi ampul·lar), deguda a una mutació autosòmica recessiva en el gen *LAMB332*. La mutació comporta que l'epidermis es desprengui del cos amb molta facilitat, sovint només amb el contacte de la roba, per la qual cosa es generen moltes llagues. Les llagues s'infecten amb facilitat, i això fa que normalment els pacients morin abans de l'adolescència a causa d'aquestes infeccions. El tractament que han aplicat a aquest nen ha combinat, per primera vegada, cèl·lules mare obtingudes del pacient amb una tècnica de teràpia gènica per a corregir el defecte genètic que causa aquesta malaltia.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Nature*, vol. 551 (16 novembre 2017), p. 327-332

Per a aplicar-li el tractament, es van obtenir cèl·lules epitelials d'aquest nen i es van cultivar al laboratori. Mitjançant teràpia gènica, se'ls va introduir una còpia sana del gen *LAMB332*. Després es van estimular les cèl·lules perquè es reproduïssin en plaques de cultiu fins a formar teixit epitelial nou amb l'anomalia genètica corregida, i es van reimplantar aquestes cèl·lules al nen mitjançant un trasplantament d'epidermis.



Font: Adaptació feta a partir de *https://www-nature-com.sire.ub.edu/articles/nature24753/figures/1*.

1. El vector utilitzat per a fer la transferència de la còpia sana del gen *LAMB332* és un retrovirus. L'RNA d'aquest vector retroviral porta inserit l'RNA del gen sa *LAMB332*.
[1 punt]

***a*)** Quin procés ha de seguir l'RNA del retrovirus per a integrar-se en el DNA de les cèl·lules epitelials del cultiu que infecta? Indiqueu el nom d'aquest procés i expliqueu-lo.

***b*)** Quina diferència bàsica hi ha entre aquest procés i el de transcripció d'un gen?

2. Quan el nen afectat d'epidermòlisi ampul·lar sigui adult, potser voldrà tenir fills.
[1 punt]

***a*)** Aquest nen podria transmetre la còpia mutada del gen *LAMB332*, responsable de la malaltia, als seus descendents? Justifiqueu la resposta.

***b*)** En cas afirmatiu, quin percentatge dels descendents heretaran l'al·lel mutat? Si la seva parella no és portadora de cap mutació en el gen *LAMB332*, quin percentatge dels seus descendents manifestaran la malaltia? Justifiqueu les respostes.

Quin percentatge dels descendents heretaran l'al·lel mutat? Justifiqueu la resposta.

Si la seva parella no és portadora de cap mutació en el gen LAMB332, quin percentatge dels seus descendents manifestaran la malaltia? Justifiqueu la resposta.

3. Un dels problemes principals que causa l'epidermòlisi ampul·lar (la pell de papallona) és que es generen moltes llagues, les quals s'infecten amb facilitat.
[1 punt]

***a*)** El sistema immunitari pot combatre la infecció iniciant una resposta immunitària primària específica. Expliqueu aquest tipus de resposta esmentant les cèl·lules i les molècules que hi intervenen.

***b*)** Els pares d'aquest nen han llegit en un llibre que un dels problemes dels trasplantaments és el rebuig immunitari. Per què en aquest trasplantament el més probable és que no es produeixi un rebuig immunitari? Justifiqueu la resposta.

Ex. 138 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

Els elements hsERV (retrovirus endògens humans) són seqüències de nucleòtids del genoma humà que provenen de retrovirus.

1. Es calcula que entre el 5 % i el 8 % del nostre genoma està format per hsERV, fragments d'antics retrovirus que es van integrar en el DNA d'una cèl·lula i que després van patir mutacions que els van fer perdre la capacitat d'activar-se de nou.

[1 punt]

***a*)** Expliqueu el procés que fa un retrovirus amb embolcall per infectar una cèl·lula i integrar el seu material genètic en el genoma de la cèl·lula.

***b*)** Hi ha diverses mutacions que poden fer que un retrovirus perdi la capacitat d'activar-se de nou, les quals poden interrompre diferents processos del seu cicle. De les quatre opcions per a completar la frase següent, una és incorrecta, atenent al cicle d'un retrovirus. Indiqueu quina és i justifiqueu per què és incorrecta.

«La mutació que pot fer que un retrovirus perdi la capacitat d'activar-se pot afectar els gens que codifiquen…

A. …alguns dels enzims del retrovirus encarregats de portar a terme la sortida de nous virions.»
B. …alguns dels enzims encarregats de replicar el DNA del retrovirus.»
C. …alguns dels enzims encarregats de muntar les càpsides del retrovirus.»
D. …alguna de les proteïnes de la càpsida.»

L'opció incorrecta és _____.
Justificació:

2. L'any 2013, un equip format per vint científics de centres de recerca de Moscou i Boston va comparar els hsERV presents al genoma humà i al dels ximpanzés. L'estudi va mostrar que la majoria d'hsERV estan presents a la mateixa localització tant en el nostre genoma com en el dels ximpanzés.

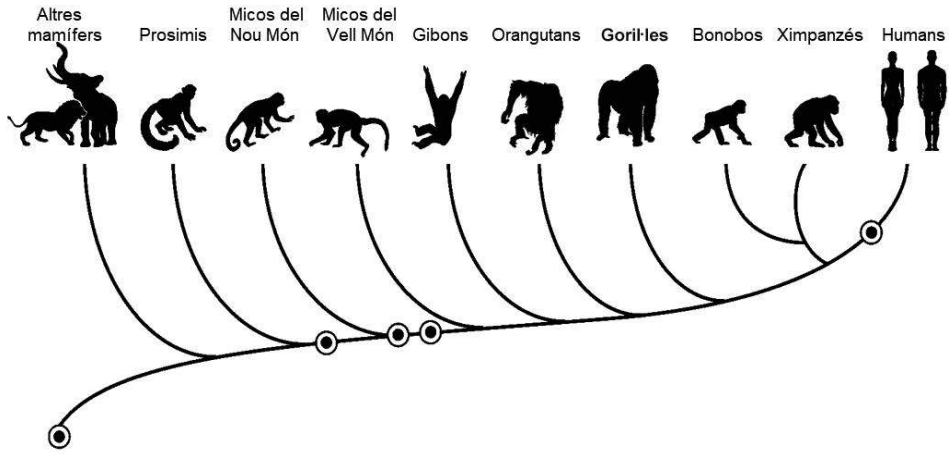
Hi ha, però, alguns hsERV que estan situats en llocs diferents en el nostre genoma i en el genoma dels ximpanzés. En els humans hi ha un hsERV situat just davant del gen *PRODH*. Aquest hsERV s'anomena *hsERV_PRODH*. El gen *PRODH* és present en tots els mamífers i s'expressa a les neurones. La presència d'hsERV_PRODH en humans fa que el gen *PRODH* funcioni amb més intensitat en la nostra espècie que no pas en els ximpanzés. Sembla que això és un dels factors que contribueixen a la nostra intel·ligència.

A partir d'aquesta informació, completeu la taula següent:

[1 punt]

Com expliqueu el fet que la majoria d'hsERV estiguin presents a la mateixa localització tant en el nostre genoma com en el dels ximpanzés?

En l'arbre evolutiu següent, les insercions de diferents hsERV en el nostre llinatge s'indiquen amb un cercle. Indiqueu amb una fletxa quin correspondria a la inserció d'hsERV_PRODH:



Es pot considerar que la inserció d'hsERV_PRODH en el nostre genoma és una mutació? Justifiqueu la resposta.

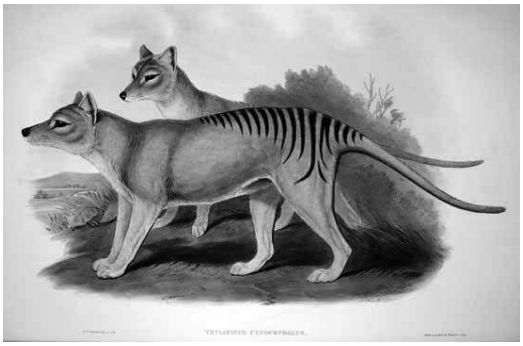
En quin tipus de cèl·lula es devia produir la inserció d'hsERV_PRODH? Justifiqueu la resposta.

Ex. 139 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 1

El setembre de 2023, el canal digital de la cadena de notícies CNN publicava el titular següent: «Un equip de científics recupera per primera vegada RNA d'un tigre de Tasmània, una espècie extingida fa anys». Aquesta recerca es va dur a terme a partir d'un exemplar d'aquesta espècie que es conserva al Museu Suec d'Història Natural.



Font: *https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thylacinus_cynocephalus_2_Gould.jpg.*

1. Fins aquest moment s'havia aconseguit recuperar i aïllar DNA d'alguns animals extingits, però mai RNA.

[1 punt]

***a*)** Enumereu dues diferències entre els components químics d'aquests dos àcids nucleics.

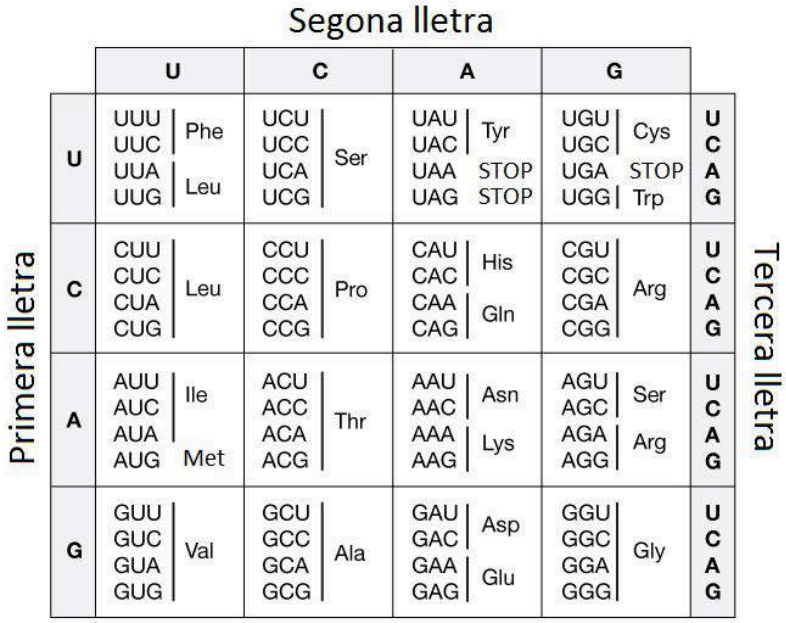
***b*)** En un altre fragment de la notícia es podia llegir la frase següent: «L'equip de recerca va poder seqüenciar l'RNA dels teixits de la pell i el múscul esquelètic de l'animal i identificar l'expressió de gens concrets dels tigres de Tasmània.» De quin tipus d'RNA es deu tractar? Justifiqueu la resposta.

2. La seqüència indicada a la taula següent correspon a un dels fragments d'RNA del gen *FTH1* aïllat al múscul esquelètic de l'exemplar analitzat.

[1 punt]

***a*)** Completeu-la utilitzant la taula del codi genètic que hi ha a continuació.

Cadena de DNA complementària					
Cadena de DNA que es transcriu					
RNA	AUU	CGU	GAG	ACU	UCA
Seqüència de la proteïna FTH1					



***b*)** Com s'anomenen els processos que permeten a les cèl·lules sintetitzar RNA a partir d'un gen i després sintetitzar la proteïna corresponent? On es localitzen dins la cèl·lula?

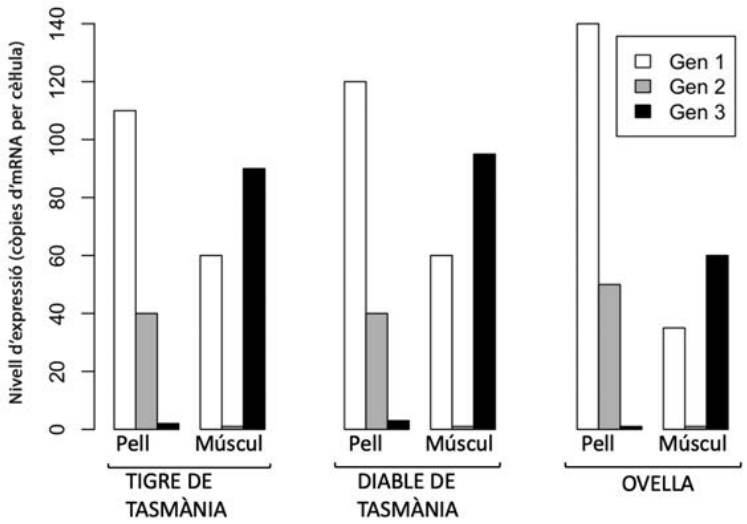
3. L'equip d'investigadors també va comparar les seqüències dels fragments d'RNA del múscul esquelètic i de la pell de l'exemplar de tigre de Tasmània del museu suec amb seqüències conegudes dels mateixos teixits de dues altres espècies: el diable de Tasmània i l'ovella.

[1 punt]

***a*)** Amb relació a aquesta recerca, completeu la taula següent:

Quin problema volien resoldre els investigadors amb aquesta comparació?
Quina hipòtesi podien haver formulat?
Proposeu una millora perquè els resultats d'aquesta recerca fossin estadísticament significatius:

b) El gràfic següent representa els resultats obtinguts en tres gens força representatius de les semblances i les diferències entre aquestes espècies quant a nivell d'expressió gènica. Escriviu dues conclusions sobre la semblança d'aquestes espècies o dels seus teixits a partir d'aquesta informació.



Ex. 140 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 4

[2,5 punts en total]

Els pops són animals poiquiloterms; és a dir, no poden regular la seva temperatura i depenen de la temperatura de l'entorn.

Com a resposta a una baixada de temperatures, el pop de dues taques de Califòrnia (*Octopus bimaculoides*) desamina algunes adenines de l'mRNA i les transforma en guanines. Aquest procés, anomenat *desaminació*, es produeix un cop sintetitzat l'mRNA. Aquest canvi en la seqüència de l'mRNA li permet viure a temperatures més fredes.



Octopus bimaculoides.
Font: Flickr.

***a*)** Completeu la taula següent relacionada amb l'RNA:

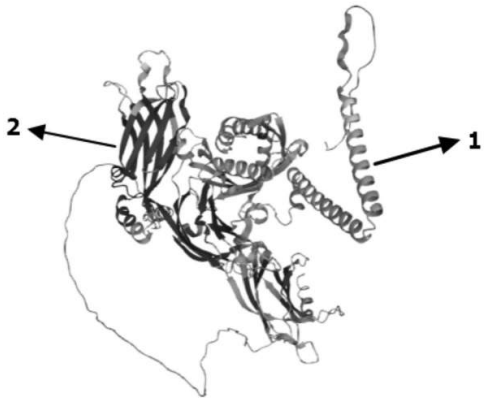
[0,5 punts]

Tipus de biomolècula:
Expliqueu tres funcions que té la molècula d'RNA en l'àmbit cel·lular: *1.*
2.
3.
Encercleu en quina fase se sintetitza l'RNA missatger: *Replicació* *Transcripció* *Traducció*

***b*)** Quan el pop de dues taques es troba en condicions de fred, pot portar a terme la desaminació en fins a 13 000 llocs diferents del seu mRNA, la qual cosa provoca canvis en la seqüència de l'mRNA i en la conformació d'algunes proteïnes, que li permetran viure en aquestes temperatures.

Un exemple d'aquestes proteïnes és la sinaptotagmina, formada per una única cadena polipeptídica. La imatge de sota mostra el plegament de la cadena polipeptídica quan no fa fred. Observeu-la i completeu la taula que hi ha a continuació.

[0,5 punts]



Font: UCSF ChimeraX.

Quin tipus d'estructura secundària assenyala el número 1?
Quin tipus d'estructura secundària assenyala el número 2?
Quina estructura definitiva presenta aquesta proteïna, terciària o quaternària? Justifiqueu la resposta.

c) La sinaptotagmina és una proteïna relacionada amb la transmissió de l'impuls nerviós. La baixada de temperatura provoca en l'mRNA que codifica la sinaptotagmina la desaminació de les adenines, que es converteixen en guanines. Això modifica la conformació de la proteïna i la fa més resistent al fred.

A continuació, es mostra un segment de la cadena de DNA que es transcriu per a originar la sinaptotagmina: **A T A G A A T C G**.

A partir d'aquesta cadena, completeu la taula següent utilitzant el codi genètic que hi ha a sota.

[0,5 punts]

mRNA quan la temperatura és alta:	*mRNA quan la temperatura és baixa:*
Seqüència d'aminoàcids quan la temperatura és alta:	*Seqüència d'aminoàcids quan la temperatura és baixa:*
En quin orgànul s'ha produït la síntesi d'aquesta proteïna?	

Segona lletra

Primera lletra	U	C	A	G	Tercera lletra
U	UUU Phe, UUC Phe, UUA Leu, UUG Leu	UCU Ser, UCC Ser, UCA Ser, UCG Ser	UAU Tyr, UAC Tyr, UAA STOP, UAG STOP	UGU Cys, UGC Cys, UGA STOP, UGG Trp	U C A G
C	CUU Leu, CUC Leu, CUA Leu, CUG Leu	CCU Pro, CCC Pro, CCA Pro, CCG Pro	CAU His, CAC His, CAA Gln, CAG Gln	CGU Arg, CGC Arg, CGA Arg, CGG Arg	U C A G
A	AUU Ile, AUC Ile, AUA Ile, AUG Met	ACU Thr, ACC Thr, ACA Thr, ACG Thr	AAU Asn, AAC Asn, AAA Lys, AAG Lys	AGU Ser, AGC Ser, AGA Arg, AGG Arg	U C A G
G	GUU Val, GUC Val, GUA Val, GUG Val	GCU Ala, GCC Ala, GCA Ala, GCG Ala	GAU Asp, GAC Asp, GAA Glu, GAG Glu	GGU Gly, GGC Gly, GGA Gly, GGG Gly	U C A G

d) Si un pop es reprodueix quan fa fred, els seus descendents heretaran les adenines desaminades? Justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

e) L'enzim responsable de la desaminació de l'adenosina és l'adenosina-desaminasa (ADA), un enzim implicat en el metabolisme de les purines, que també tenim els humans. La deficiència d'aquest enzim provoca una acumulació d'adenosina i altres derivats que són tòxics per als limfòcits T i B. Aquesta deficiència està associada amb una malaltia genètica coneguda com a *immunodeficiència combinada greu* (IDCG).

[0,5 punts]

Què li pot succeir a una persona amb IDCG en relació amb les malalties infeccioses?
Quina és la funció principal dels limfòcits B?
Quin tipus d'immunitat està relacionada amb la síntesi dels anticossos, humoral o cel·lular?

Ex. 141 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer

Exercici 4

En Joan i el seu pare tornen a casa després d'una setmana de vacances. Es van deixar un parell de peces de fruita fora de la nevera i s'han fet malbé, i ara la casa està plena de mosques d'aquelles tan petites (*Drosophila melanogaster*). El pare d'en Joan li explica que les mosques s'originen a partir de la fruita, quan es podreix, i en Joan li diu que no és així.

1. Per a intentar demostrar-ho, en Joan fa un experiment: col·loca un tros de fruita en un pot de vidre destapat, un altre tros en un pot de vidre tapat amb una gasa i un altre tros en un tercer pot de vidre tapat hermèticament. Els manté a temperatura ambient durant una setmana i observa si hi ha mosques o no.

[1 punt]

***a*)** Empleneu la taula següent, relativa a aquest experiment:

Quina és la hipòtesi d'en Joan?
Quina és la variable dependent?
Quina és la variable independent?
Com milloraríeu el disseny d'aquest experiment? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Quins resultats penseu que obtindrà en Joan del seu experiment? Justifiqueu la resposta. A quina conclusió creieu que arribarà?

	Aparició de mosques a la fruita	
	Sí/No	*Justificació*
Pot destapat		
Pot tapat amb una gasa		
Pot tapat hermèticament		

Conclusió:

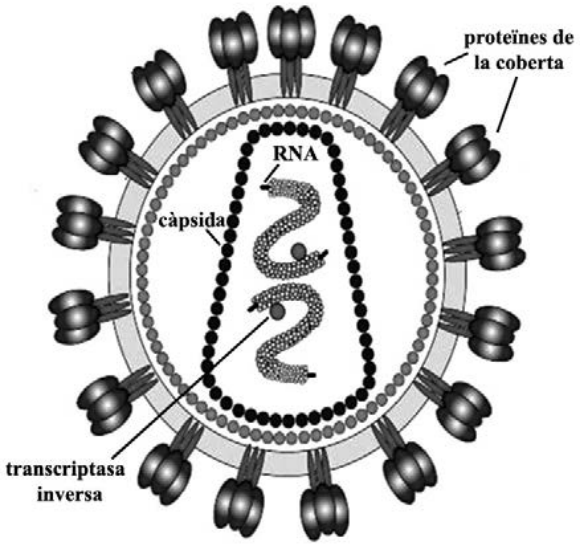
2. El pare ruixa tota la casa amb un insecticida. L'endemà al matí quasi totes les mosques han mort, però n'han sobreviscut unes quantes. La setmana següent la casa torna a estar plena de mosques, però aquell mateix insecticida no les mata. El pare vol anar a protestar a la botiga on va comprar l'insecticida perquè pensa, erròniament, que s'ha fet malbé. Utilitzant els vostres coneixements sobre l'evolució, ajudeu en Joan a explicar al seu pare per què aquell insecticida ara ja no mata les mosques de casa seva.
[1 punt]

Ex. 142 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Replicació i estructura del DNA; Virus i cicles víriques

Exercici 4

El material genètic del virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida, és format per RNA. Quan aquest virus infecta una cèl·lula, el seu material genètic pot romandre molt de temps en estat de latència, integrat al material genètic de la cèl·lula infectada.

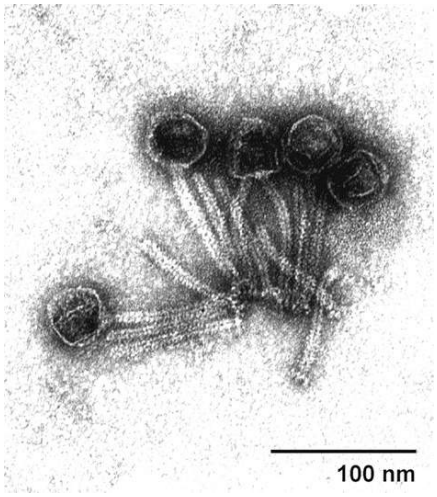


1. Per a poder romandre en estat de latència, l'RNA del virus s'ha d'incorporar al DNA de la cèl·lula infectada.
[1 punt]

a) Quin procés ha de seguir l'RNA del virus per a poder-se integrar al DNA de la cèl·lula infectada? Indiqueu el nom d'aquest procés i expliqueu-lo.

b) Quina diferència bàsica presenta aquest procés respecte del de transcripció d'un gen?

2. A diferència del VIH, el material genètic dels virus que infecten bacteris és format, en el 95 % dels casos, per una doble hèlix de DNA. En la fotografia adjunta podem observar diversos bacteriòfags acabats d'emergir d'un bacteri. Com s'anomena el cicle que conclou amb l'alliberament de noves partícules víriques d'un bacteri prèviament infectat? Enumereu-ne les fases i expliqueu-les.
[1 punt]



Nom del cicle:
Fases del cicle i explicació:

Ex. 143 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer

Exercici 4

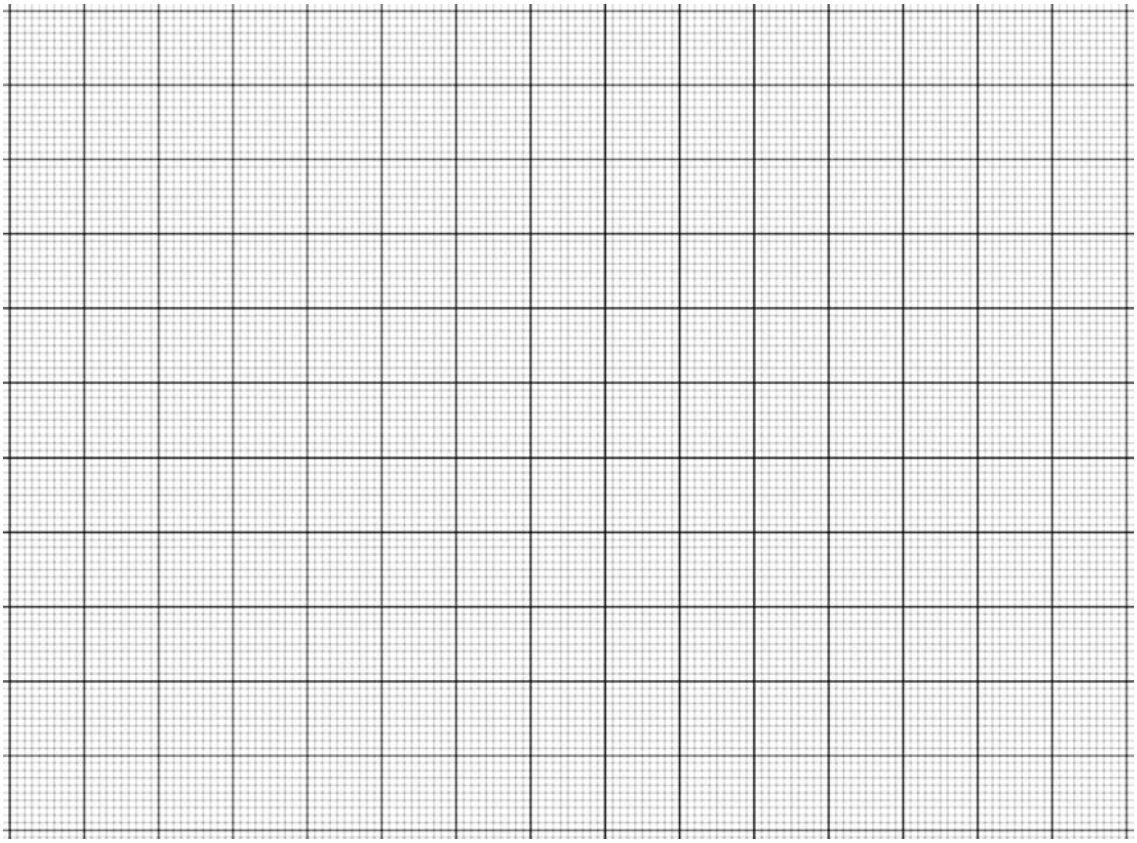
L'equip d'investigadors en neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que dirigeix el doctor Andrés Ozaita ha estudiat els efectes del consum de cànnabis.

1. En l'estudi, els investigadors han subministrat diferents dosis de tetrahidrocannabinol (THC), un dels principis actius del cànnabis, a ratolins de laboratori. Seguidament, han analitzat els efectes d'aquesta substància sobre la memòria a llarg termini dels ratolins, a partir de la capacitat d'aquests animals de discriminar entre objectes nous i objectes coneguts.

[1 punt]

***a*)** La taula següent mostra els resultats que han obtingut. Representeu-los gràficament i traieu-ne una conclusió.

Dosi de THC (mg/kg)	0	0,3	1	3	10
Índex de discriminació d'objectes	0,5	0,5	0,4	0,1	0,03

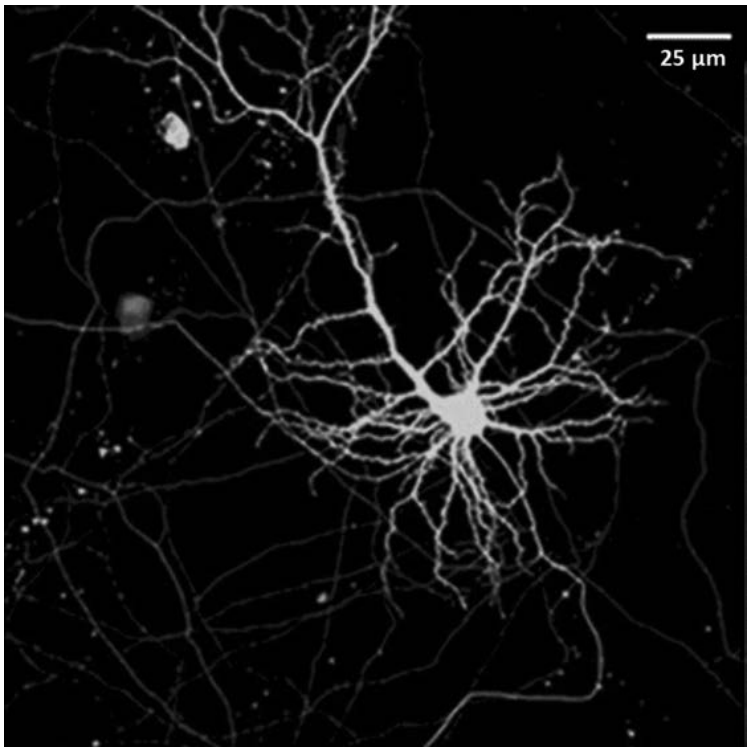


Conclusió:

***b*)** L'equip del doctor Ozaita ha publicat la seva recerca en un article d'una revista científica. En un apartat de l'article hi podem llegir la frase següent: «Tots els ratolins eren en gàbies idèntiques, que es van mantenir a 21 °C i a un 55 % d'humitat relativa, amb cicles de llum i foscor de 12 hores diàries.» Per què és important especificar aquestes dades?

2. L'acció de les substàncies presents al cànnabis afecta les cèl·lules nervioses, i ho fa en funció de la seva concentració a la planta.
[1 punt]

***a*)** L'equip d'investigadors ha fet una micrografia d'una neurona de l'hipocamp d'un ratolí, una part del cervell implicada en la memòria a llarg termini. Calculeu a quants augments s'ha obtingut la imatge, tenint en compte l'escala gràfica. Indiqueu els càlculs que heu fet.



Font: *https://www.ipb.csic.es*.

***b*)** Una de les problemàtiques del consum de cànnabis és la concentració creixent de cannabinoides en les plantes que es conreen (fins a 17 vegades superior a la de les varietats salvatges). El text següent (extret d'un web poc fiable) intenta explicar científicament el procés que fan servir les persones que conreen cànnabis per a obtenir plantes amb més cannabinoides, però conté quatre errades. Cerqueu-les i justifiqueu, en cada cas, per què el que s'hi diu és incorrecte.

«Les plantes de cànnabis presenten variabilitat pel que fa al contingut de cannabinoides. Aquesta variabilitat s'origina per consanguinitat entre diferents plantes. Les persones que conreen cànnabis trien aquelles plantes amb menors concentracions d'aquestes substàncies per a formar la següent generació. Mitjançant aquest procés de selecció s'aconsegueix que aquest caràcter adquirit per les plantes de cànnabis es transmeti a la descendència. D'aquesta manera, generació rere generació, la freqüència fenotípica de les plantes amb més concentració de cannabinoides es manté constant.»

Errada del text	*Per què és incorrecte el que s'hi diu?*

Ex. 144 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Exercici 4

L'any 1864, l'Acadèmia de les Ciències de París va convocar un concurs per a premiar qui demostrés, de manera definitiva, si era possible o no generar vida espontàniament a partir de matèria no viva.

Louis Pasteur guanyà el premi amb l'experiment següent: va fer bullir un brou de carn en dos tipus de matrassos.

	
Els matrassos del primer tipus eren de coll de cigne; és a dir, tenien el coll llarg i en forma de S. Després de l'ebullició, l'aigua estèril es condensava al colze del coll i feia de filtre, de manera que deixava passar l'aire, però no els microorganismes que transportava, que hi quedaven retinguts.	Els matrassos de l'altre tipus eren de coll vertical, i per tant el brou estava en contacte directe amb l'aire.

Pasteur va introduir la mateixa quantitat de brou a cadascun dels matrassos, i el va fer bullir per destruir els possibles microorganismes que pogués contenir. Després el deixà refredar. Al cap d'uns quants dies, el brou contingut als matrassos de coll vertical es va podrir, mentre que el brou contingut als matrassos de coll de cigne es va conservar estèril.

1. Formuleu una de les possibles hipòtesis que van portar Pasteur a plantejar aquest experiment. Quines són les variables independent i dependent?

[1 punt]

Hipòtesi	
Variable independent	
Variable dependent	

2. Respecte al disseny de l'experiment, responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

***a*)** En la figura de la pàgina anterior es veuen diversos matrassos de cada tipus. Quin sentit té fer rèpliques en un experiment?

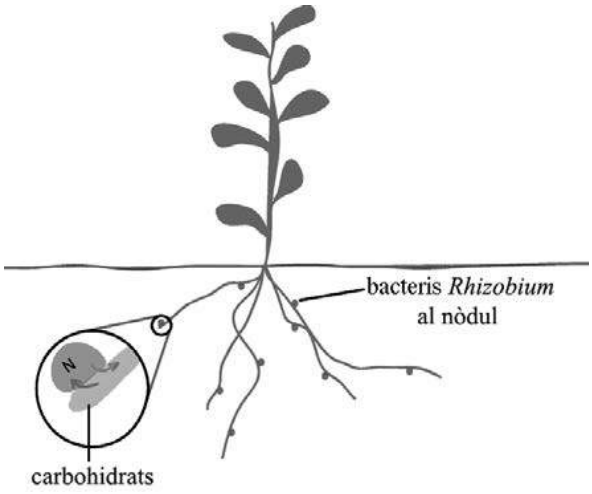
***b*)** Enumereu dues variables que cal controlar perquè els resultats d'aquest experiment siguin fiables. Justifiqueu la resposta.

Ex. 145 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Bacteris

Exercici 4

El nitrogen molecular de l'atmosfera és molt abundant, però no pot ser usat com a font de nitrogen per la majoria dels éssers vius. Els vegetals solen obtenir el nitrogen dels nitrats del sòl.



1. Les plantes lleguminoses, com la userda, la pesolera i la mongetera, tenen uns bacteris a les arrels que els proporcionen compostos nitrogenats. Aquests bacteris, del gènere *Rhizobium,* són capaços de captar el nitrogen atmosfèric. Gràcies a l'enzim nitrogenasa el transformen en compostos nitrogenats que poden ser aprofitats pels vegetals. Els bacteris, en canvi, obtenen glícids de les plantes lleguminoses.

[1 punt]

***a*)** Quin tipus de relació ecològica s'ha establert entre aquests dos grups d'organismes? Justifiqueu la resposta.

***b*)** El conjunt de gens que codifiquen la nitrogenasa, que s'anomenen gens *nif*, es troben en un plasmidi que poden tenir els bacteris *Rhizobium*. Aquests plasmidis es poden transferir d'un bacteri a un altre mitjançant un procés de conjugació; de manera que un individu que no tenia gens *nif* els pot adquirir. Anomeneu la biomolècula que forma els plasmidis i expliqueu el mecanisme de conjugació.

Biomolècula que forma els plasmidis:
Explicació del mecanisme de conjugació:

2. L'ús excessiu o inadequat de fertilitzants (purins o adobs químics) als camps de conreu pot arribar a contaminar els aqüífers, ja que pot provocar que l'aigua tingui una elevada concentració de nitrats. Una manera d'evitar l'ús de fertilitzants seria que les plantes conreades poguessin captar directament el nitrogen de l'atmosfera.

Si suposem que hi ha un únic gen de la nitrogenasa necessari per a fixar el nitrogen atmosfèric, expliqueu el procés que cal seguir per a generar plantes transgèniques capaces de fixar el nitrogen atmosfèric. Cal que utilitzeu els termes següents: *DNA recombinant, enzims de restricció, vector, selecció* (o *seleccionar*).

[1 punt]

Ex. 146 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer; Especiació, filogènia i biodiversitat

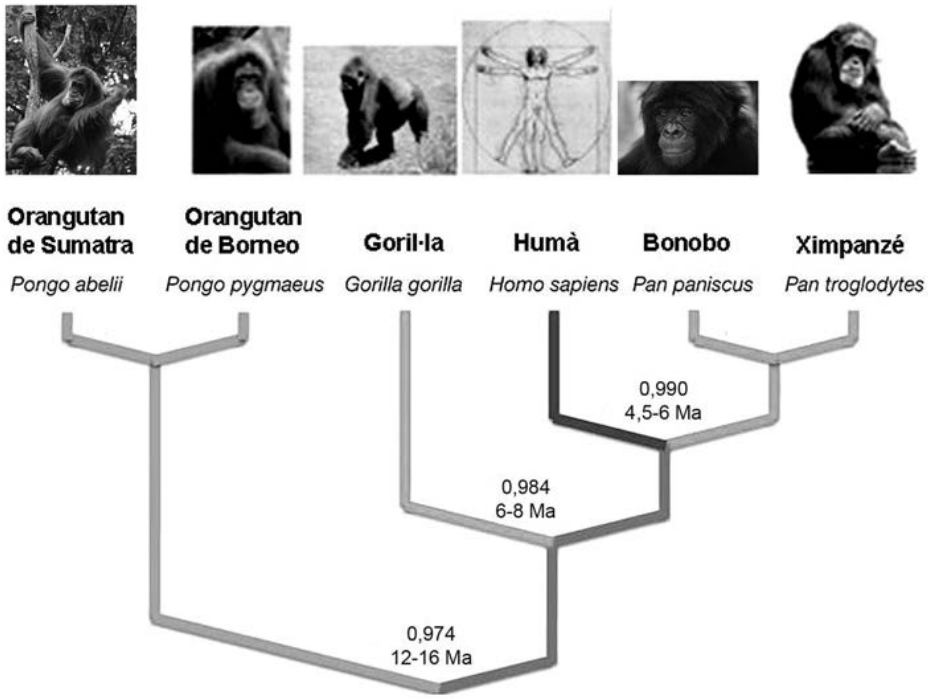
OPCIÓ B

Exercici 3

Al començament del 2011 la revista *Nature* va publicar un article sobre el genoma del goril·la.

1. Diversos estudis posteriors han permès comparar els genomes de les diferents espècies d'homínids i elaborar l'arbre evolutiu següent. A les enforcadures de l'arbre es mostra el temps estimat de divergència (en milions d'anys, Ma) entre el darrer avantpassat comú de cada branca i els humans, i també la similitud genètica (en tant per u) entre el genoma d'aquests primats i el dels humans.

[1 punt]



***a*)** Quina correlació hi ha entre el temps de divergència de les espècies i les diferències entre els seus genomes?

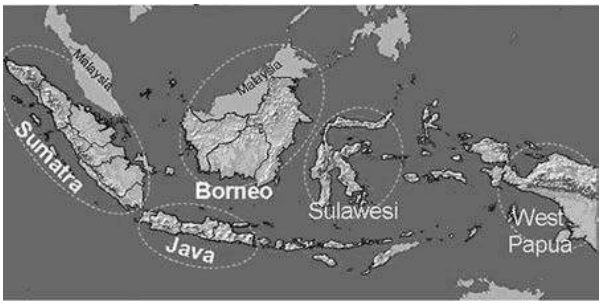
***b*)** Anomeneu i expliqueu en què consisteix el procés que va originar les diferències entre els genomes de les espècies que apareixen en l'arbre evolutiu anterior.

2. Els orangutans de Sumatra i de Borneo són les dues espècies de l'arbre evolutiu anterior que presenten una similitud més gran entre els genomes respectius, un 0,997.

[1 punt]

***a*)** Quin criteri s'utilitza per a determinar que dues poblacions d'organismes pertanyen a espècies diferents?

***b*)** Les illes de Sumatra i Borneo estan separades per 480 km de mar en el punt de màxima proximitat. Fa 40 000 anys el nivell del mar era força més baix i les dues illes estaven unides per una franja de terra emergida. Expliqueu el mecanisme d'especiació més probable que ha originat les dues espècies d'orangutan en aquestes illes.



3. El coneixement del genoma del goril·la ha permès saber la causa de l'albinisme del Floquet de Neu, una mutació del gen SLC45A2, localitzat en el cromosoma 4.

Se sap que els pares del Floquet de Neu no eren albins i que estaven estretament emparentats. Completeu la taula següent fent servir la lletra ***A*** (majúscula) per a designar l'al·lel normal i la ***a*** (minúscula) per a l'al·lel causant de l'albinisme:

[1 punt]



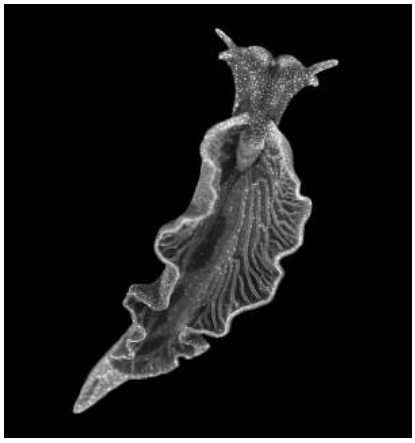
Genotip dels progenitors i del Floquet de Neu i encreuament que el va generar:
Càlcul de la probabilitat que tenia el Floquet de Neu de tenir un germà normal (no albí):

Ex. 147 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer

OPCIÓ A

Exercici 3



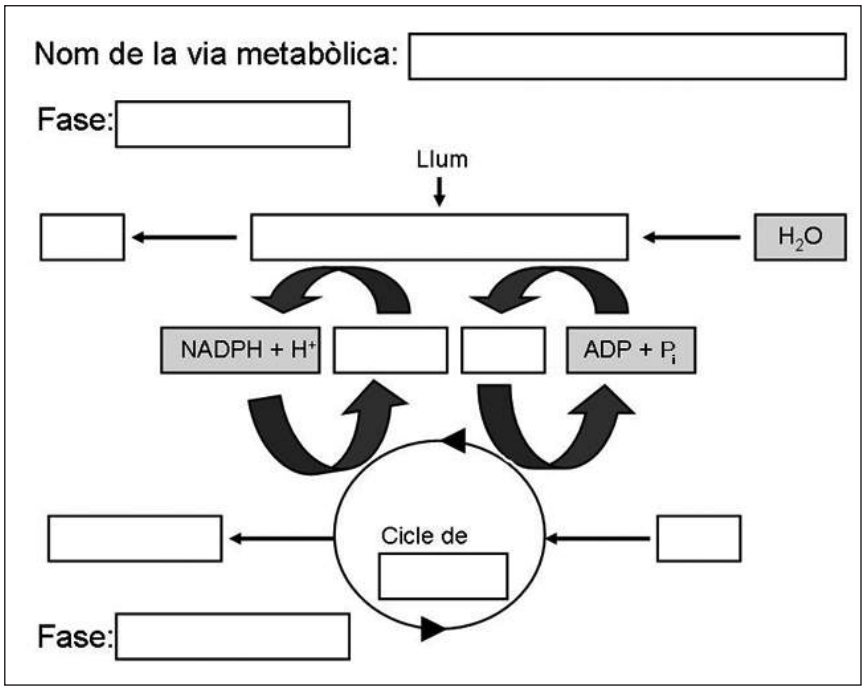
Científics d'una universitat nord-americana han estudiat un curiós animal marí, una espècie de llebre de mar, el nom científic del qual és *Elysia chlorotica*. Aquest animal del grup dels mol·luscs és herbívor, però té la particularitat de poder mantenir en funcionament, en els teixits superficials, els cloroplasts de les algues que ingereix.

1. A diferència d'altres espècies de llebre de mar, *Elysia chlorotica* s'alimenta d'algues durant les primeres setmanes de vida i després deixa de menjar i pren el sol (s'exposa a la llum).

[1 punt]

a) Els científics que han estudiat aquesta espècie afirmen que «si bé inicialment es tracta d'un ésser heteròtrof, després de les primeres setmanes de vida es comporta com un autòtrof». Justifiqueu aquesta afirmació.

b) Quina via metabòlica que no presenten les altres espècies de llebre de mar ha incorporat *Elysia chlorotica*? Completeu l'esquema que la representa posant el nom corresponent en cada casella buida.



2. *Elysia chlorotica* no solament manté els cloroplasts en els teixits superficials. A més, les cèl·lules d'aquests teixits incorporen, en el material hereditari, gens de les algues de les quals s'alimenten.

Una professora de segon de batxillerat fa llegir als alumnes un article sobre aquest animal. Quan els pregunta què els ha sorprès més de l'article, un noi afirma: «Aquesta espècie és una mena d'organisme transgènic generat de forma natural». Expliqueu raonadament si aquesta afirmació és encertada.

[1 punt]

mat: «*Elysia chlorotica* ha agafat una drecera en el seu procés evolutiu».

Expliqueu el sentit d'aquesta afirmació. Cal que utilitzeu els termes següents: *adquisició de DNA*, *mutació*, *canvi sobtat*, *selecció natural*, *variabilitat*.

[1 punt]

Ex. 148 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Selecció natural i mecanismes evolutius

OPCIÓ B



Exercici 3

Pod Kopiste i Pod Mrcaru són dues petites illes de la mar Adriàtica, davant les costes de Croàcia. Pod Kopiste tenia una població de sargantanes de l'espècie *Podarcis sicula*, que s'alimentaven principalment d'insectes. L'any 1971, uns investigadors van portar a Pod Mrcaru cinc parelles de *Podarcis sicula* provinents de Pod Kopiste, que van colonitzar l'illa.

1. El 2007 un altre grup de científics va visitar les dues illes i va comparar les respectives poblacions de sargantanes. En el treball de camp per a mesurar la força de la mossegada de 10 exemplars de sargantanes de cada illa van recollir els resultats següents:
[1 punt]

Força de mossegada de *Podarcis sicula* (en newtons)	
Pod Kopiste	*Pod Mrcaru*
4,1	5,4
4,3	5,6
4,5	5,9
4,7	6,4
4,8	6,5
5,3	6,9
5,6	7,4
5,6	7,5
6,0	7,6
6,1	7,8

Calculeu la mitjana aritmètica de la força de la mossegada de les sargantanes de les dues illes i redacteu una conclusió comparant les dades.

Mitjana aritmètica de la mossegada de les sargantanes de Pod Kopiste:

Mitjana aritmètica de la mossegada de les sargantanes de Pod Mrcaru:

Conclusió:

2. En aquests treballs de camp, els científics també van constatar que les sargantanes de Pod Mrcaru s'alimentaven majoritàriament de vegetals i presentaven canvis anatòmics respecte a la població inicial que facilitaven l'alimentació vegetariana. Així, tenien el cap més gran i una força masticatòria major, útil per a triturar aliments vegetals, que són més durs que els insectes. També presentaven adaptacions intestinals que faciliten la digestió de la cel·lulosa.

En només 36 anys, la població de *Podarcis sicula* de Pod Mrcaru ha canviat. Expliqueu el mecanisme evolutiu pel qual s'ha produït aquest canvi.

[1 punt]

3. Les sargantanes, els humans i la resta d'espècies de la Terra tenen un origen evolutiu comú. Expliqueu breument dues evidències moleculars que donin suport a aquesta idea.

[1 punt]

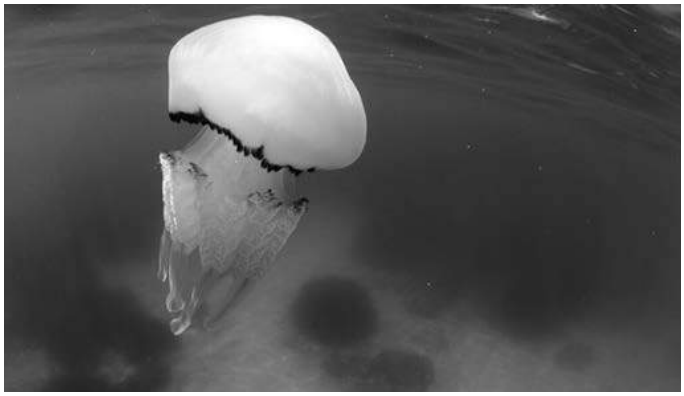
Bloc 5. Evolució i ecologia (35 exercicis)

Ex. 149 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2

A l'estiu, les platges catalanes sovint es veuen afectades per la presència de meduses. Aquests animals poden picar els banyistes i causar-los coïssor i inflamació. Les meduses s'alimenten principalment de zooplàncton, que al seu torn s'alimenta de fitoplàncton (petites algues fotosintètiques). El zooplàncton també serveix d'aliment a peixos petits. D'altra banda, les meduses són l'aliment de les tortugues babaues i de grans peixos, com ara les tonyines. Les tonyines també poden menjar peixos petits.



FONT: *https://www.ccma.cat.*

1. Pel que fa a les espècies anomenades en el paràgraf anterior:
[1 punt]

***a*)** Completeu la taula següent indicant a quin nivell tròfic pertanyen.

Nivell tròfic	*Espècies*
Productors	
Consumidors primaris	
Consumidors secundaris	
Consumidors terciaris	

***b*)** Dibuixeu la xarxa tròfica corresponent.

2. Les diferents espècies d'aquest ecosistema estableixen entre elles diverses relacions interespecífiques.
[1 punt]

***a*)** Quina relació interespecífica s'estableix entre les meduses i les tortugues babaues? I entre les tortugues babaues i les tonyines? Justifiqueu les respostes.

Meduses i tortugues babaues	*Tortugues babaues i tonyines*
Relació:	*Relació:*
Justificació:	*Justificació:*

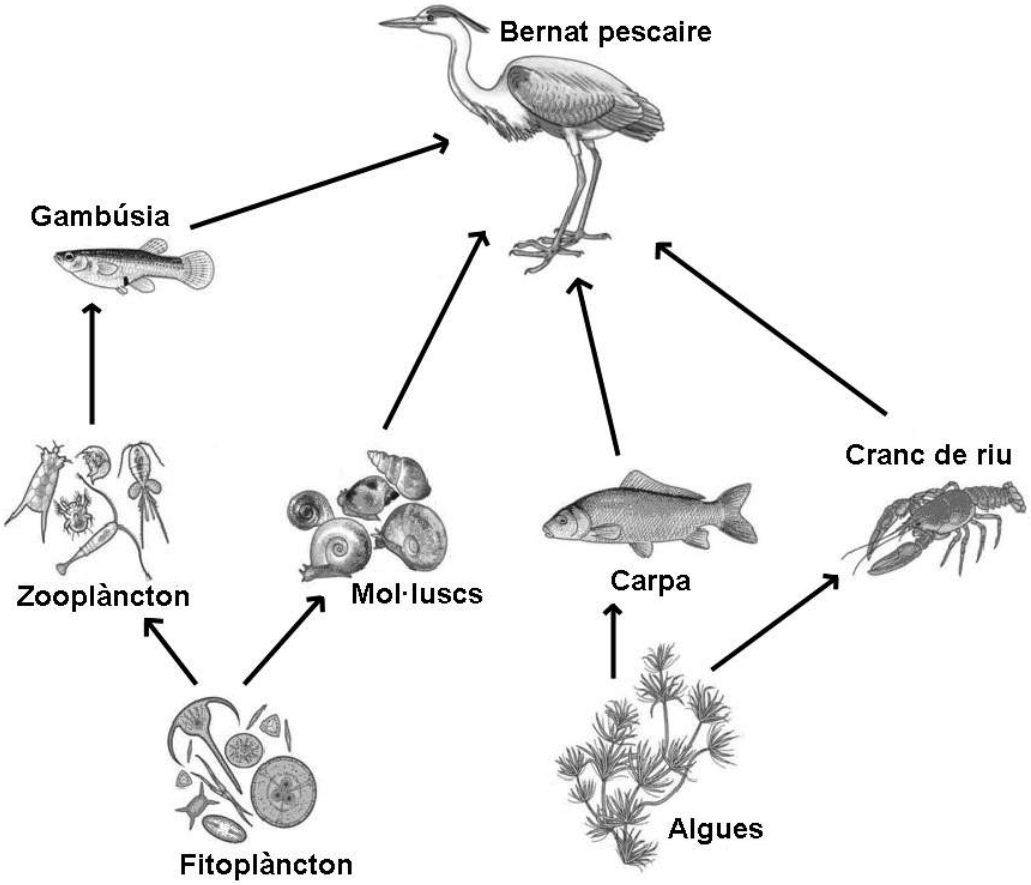
***b*)** Els darrers anys ha augmentat notablement el nombre de meduses. S'ha proposat la hipòtesi que això podria ser degut a la sobrepesca de tonyines. Us sembla raonable aquesta hipòtesi? Justifiqueu la resposta.

Ex. 150 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Microorganismes, malalties i aplicacions

Exercici 1

La xarxa tròfica següent mostra les principals relacions alimentàries que es donen en una llacuna europea:



1. Completeu la taula següent, indicant els nivells tròfics presents en la xarxa i els noms dels organismes de cada nivell:

[1 punt]

Nivell tròfic	*Organismes*

[1 punt]

a) Com espereu que variï, **a curt termini**, la població d'algues de la llacuna? I la de bernats pescaires? Justifiqueu la resposta.

b) **A llarg termini**, no és possible saber si la població de carpes augmentarà o disminuirà com a conseqüència d'aquesta epidèmia. Expliqueu per què.

ecosistema? A quins regnes pertanyen?

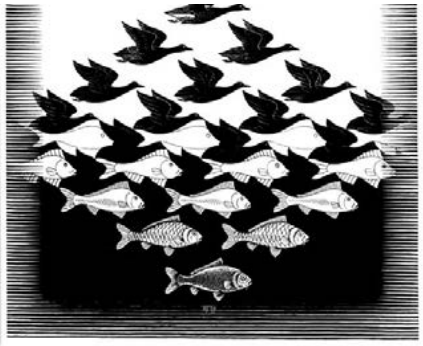
[1 punt]

Ex. 151 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Especiació, filogènia i biodiversitat; Selecció natural i mecanismes evolutius; Mutacions i càncer

Exercici 4

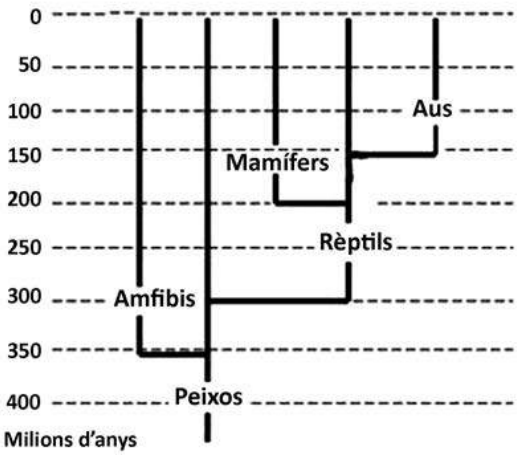
Maurits Cornelis Escher (1898-1972) va ser un artista neerlandès famós pels seus gravats, litografies i il·lustracions amb tinta. Una de les seves obres més famoses és *Aire i aigua I*.



Aire i aigua I, de M. C. Escher.
Font: *https://en.wikipedia.org/wiki/Sky_and_Water_I#/media/File:Sky_and_Water_I.jpg.*

1. L'obra *Aire i aigua I*, de M. C. Escher, sembla indicar la transformació dels peixos en ocells. En una pàgina d'Internet, els alumnes han trobat un arbre filogenètic dels vertebrats i han llegit la informació següent: «Els peixos voladors, o exocètids, són una família de peixos teleostis que es caracteritzen, entre altres factors, perquè poden planar fora de l'aigua.» Utilitzeu les dades de l'arbre filogenètic de sota per a justificar si és possible que els ocells provinguin directament de peixos voladors.

[1 punt]



2. En la mateixa pàgina web de la pregunta anterior, també s'hi pot llegir el següent:

La característica dels peixos voladors que crida més l'atenció és l'anatomia de les aletes pectorals, que són inusualment grosses. Això els permet saltar fora de l'aigua fent un vol curt, planant entre 50 i 400 metres, i així escapar dels depredadors.

Una altra característica clau d'aquests peixos és la particular musculatura de la cua, que els permet fer-la vibrar fins a 70 vegades per segon, molt més ràpidament que qualsevol altre peix, per assolir prou velocitat per a sortir a la superfície. Llavors estenen les aletes pectorals i les inclinen lleugerament cap avall per planar en l'aire.

Utilitzant la teoria sintètica de l'evolució, expliqueu quin o quins mecanismes evolutius poden explicar com els peixos voladors han acabat tenint la capacitat de planar. Justifiqueu la resposta fent servir els elements que hi ha en el text anterior.

[1 punt]

Ex. 152 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 3

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Bacteris

Exercici 3

El trencalòs (*Gypaetus barbatus*) és un espectacular ocell carronyaire que està seriosament amenaçat. Els Pirineus són dels pocs llocs d'Europa on encara n'hi ha una població salvatge amb possibilitats de sobreviure.



FONT: *http://cyclingcreta.gr/lammergeier*.

1. Una alumna de segon de batxillerat que viu a Tremp fa el treball de recerca sobre l'estat d'aquesta espècie al Pallars. En el treball explica que els trencalossos s'alimenten de les restes dels cadàvers d'animals que els voltors no aprofiten, principalment pell i ossos. Després de conèixer aquesta informació, en Roc, el seu germà petit, que estudia ESO, li ha dit: «Llavors els trencalossos són descomponedors, ja que s'alimenten d'animals morts». En Roc s'ha equivocat de nivell tròfic i la seva germana el corregeix. Completeu les frases que li diu.

[1 punt]

El trencalòs es troba al nivell tròfic dels _____,

perquè _____

_____

_____.

No és un descomponedor perquè _____

_____

_____.

2. En un altre fragment del treball de recerca d'aquesta alumna, hi diu:



FONT: *http://www.conselharan.org/ca/el-conselh-generau-daran-allibera-una-femella-de-trencalos.*

«Els trencalossos agafen els ossos dels animals morts i els deixen caure sobre roques per trencar-los. Tot i que els trencalossos primitius no tenien una llengua tan especialitzada, actualment la tenen rígida i en forma de gúbia (eina utilitzada pels fusters) i amb una callositat a l'extrem. Aquesta forma els permet extreure a la perfecció el moll de dins dels ossos trencats.

Una altra característica distintiva dels trencalossos adults és el color ataronjat del plomatge del pit i el ventre, que adquireixen després de banyar-se repetidament en fonts ferruginoses».

Després de llegir aquest fragment, en Roc afirma: «Així doncs, a còpia d'extreure el moll de l'os aquests ocells han adquirit aquesta curiosa forma de la llengua, i a còpia de banyar-se, el color taronja del plomatge». Valoreu la correcció de les afirmacions d'en Roc i justifiqueu les respostes a partir dels vostres coneixements sobre l'herència dels caràcters i l'evolució dels éssers vius.

[1 punt]

***a*)** És correcte el que afirma en Roc sobre l'origen de la forma de la llengua del trencalòs? Justifiqueu la resposta i expliqueu el procés evolutiu que ha originat aquest caràcter.

***b*)** És correcte el que afirma en Roc sobre l'origen del color taronja del plomatge del trencalòs? Justifiqueu la resposta.

3. Un equip de científics que estudia el comportament del trencalòs va emetre la hipòtesi següent: «Potser els trencalossos es banyen en aigües ferruginoses per evitar que els bacteris els degradin les plomes». Per poder valorar la seva hipòtesi van seguir el procediment següent:

— Van cercar 9 plomes de trencalòs guardades en museus que no estiguessin tractades de cap manera ni continguessin sals de ferro (perquè els animals no s'havien banyat mai en aigües ferruginoses).
— Van tenyir algunes de les plomes amb òxids de ferro procedents d'aigües ferruginoses.
— Van mantenir les plomes en cultius *in vitro* de *Bacillus licheniformis*, un bacteri que habitualment degrada les plomes dels ocells, i van observar el temps que trigaven les plomes a degradar-se.

Al cap d'uns dies van obtenir les dades de la taula següent:

Número de ploma	*Tinció amb òxids de ferro*	*Dies fins a la degradació total de la ploma*
1	Sí	7
2	No	7
3	No	7
4	Sí	7
5	Sí	7
6	No	7
7	No	7
8	Sí	7
9	Sí	7

A partir de la informació de l'experiment i de les dades de la taula, completeu la taula següent:

[1 punt]

Variable independent:
Variable dependent:
Dues variables que calia controlar:
Es pot acceptar la hipòtesi?
Justificació de l'acceptació o no de la hipòtesi:

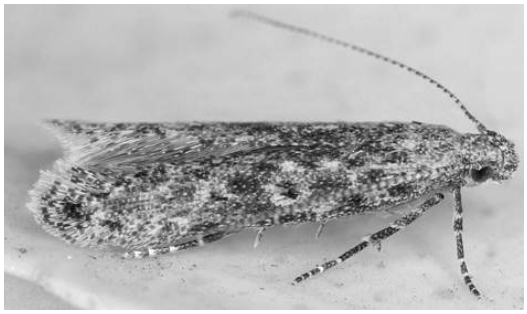
Ex. 153 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 4

L'arna de la tomata (*Tuta absoluta*) és un lepidòpter procedent de l'Amèrica del Sud que es va detectar a Catalunya per primera vegada el 2007.

Les femelles ponen els ous a les tomateres (*Solanum lycopersicum*). Quan les larves neixen, penetren dins les fulles i els fruits i se n'alimenten.

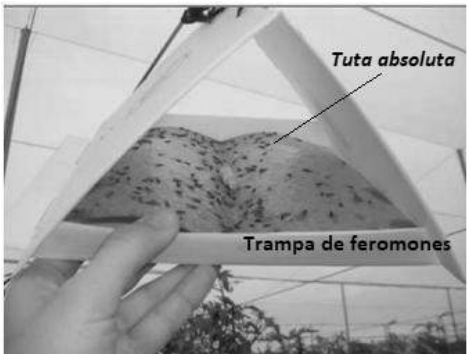


FONT: *http://www.agroprecios.com/img/uploadsimages/20160728fotos-tuta-absoluta.jpg.-Tuta.jpg.*

1. Per a controlar les poblacions de *Tuta absoluta*, és molt important detectar-ne aviat la presència als cultius. Per a fer-ho, s'utilitzen trampes que contenen feromones de femelles de *Tuta absoluta*. Aquestes feromones atrauen els mascles, que queden atrapats a la base adhesiva de les trampes. No és convenient atraure femelles per tal d'evitar que ponguin ous a les tomateres properes a les trampes.

La base adhesiva de les trampes de feromones pot ser de color blanc o groc.

[1 punt]



FONT: Adaptació a partir de *http://www.ecoterrazas.com/blog/wp-content/uploads/Trampa-delta-Tuta.jpg.*

a) Un agricultor de les terres de Lleida sospita que el color groc d'aquestes trampes pot atraure també les femelles. Per comprovar-ho, instal·la en un hivernacle de tomateres trampes de feromones dels dos tipus (amb la base adhesiva de color groc i de color blanc). Responeu a les preguntes següents:

Quin resultat espera obtenir l'agricultor?
Per què posa trampes dels dos tipus?

***b*)** En un altre hivernacle de tomateres, s'han col·locat 9 trampes de feromones amb la base del mateix color, separades entre elles per una distància de 15 m i amb diferents càrregues de feromones. En la taula següent es detallen les càrregues de feromones:

Nombre de trampes	*Càrrega de feromones*
3	0,1 mg
3	0,5 mg
3	1 mg

Durant dues setmanes s'ha fet el recompte diari d'exemplars de *Tuta absoluta* capturats a cada trampa. Completeu la taula següent sobre aquesta recerca:

Problema que es vol investigar:
Variable independent:
Variable dependent:

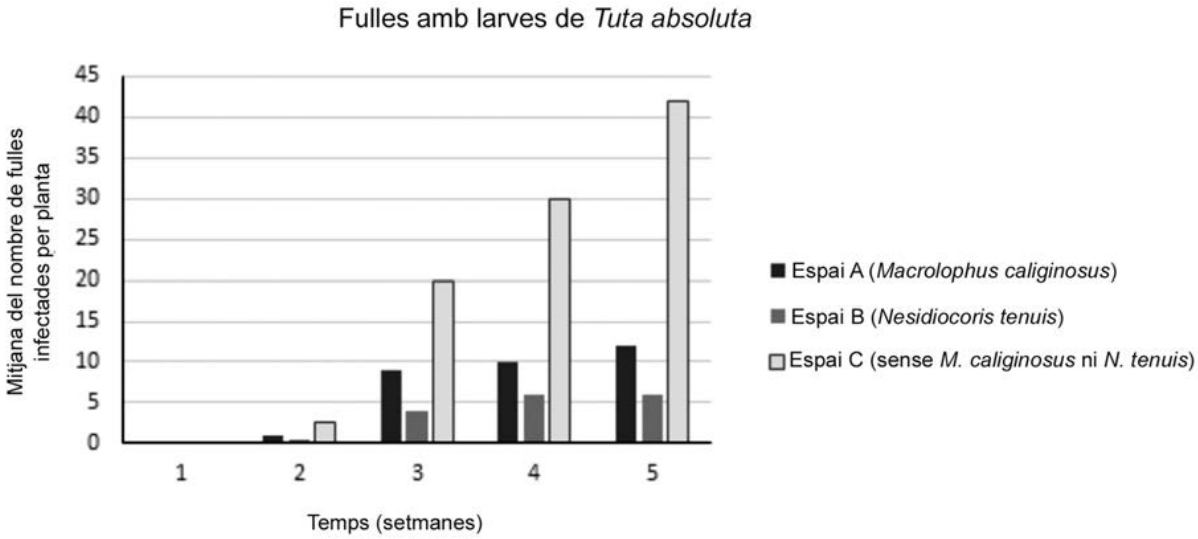
2. *Macrolophus caliginosus* i *Nesidiocoris tenuis* són dues espècies d'insectes autòctons que s'ha comprovat que mengen ous i larves de *Tuta absoluta*. Per aquest motiu, se n'està valorant l'ús per a regular les poblacions d'aquesta plaga de la tomata.
[1 punt]

***a*)** A quin nivell tròfic pertanyen les espècies següents? Justifiqueu la resposta.

	Nivell tròfic	*Justificació*
Solanum lycopersicum (tomatera)		
Tuta absoluta (arna de la tomata)		
Nesidiocoris tenuis		

b) El gràfic següent mostra la variació del nombre de fulles per planta infectades per larves de *Tuta absoluta* en un hivernacle. Aquest hivernacle s'ha dividit en tres espais idèntics en mida i forma, nombre de tomateres, orientació, etc. Inicialment, tots tres espais tenen el mateix nombre de parelles de *Tuta absoluta*, i només es diferencien en la presència o no de *Macrolophus caliginosus* i *Nesidiocoris tenuis*. Per començar l'experiment:

— a l'espai A, s'introdueixen dues parelles de *Macrolophus caliginosus* per planta;
— a l'espai B, s'introdueixen dues parelles de *Nesidiocoris tenuis* per planta;
— a l'espai C, no s'introdueix cap exemplar d'aquestes dues espècies.



A partir de les dades del gràfic, digueu quina de les dues espècies anteriors és més útil per a controlar una plaga de *Tuta absoluta.* Justifiqueu la resposta.

Ex. 154 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat; Virus i cicles víriques

OPCIÓ A

Exercici 3



El cargol poma (*Pomacea* sp.) és una espècie que prové de l'Amèrica del Sud. La presència del cargol poma en alguns indrets de Catalunya, com ara al marge esquerre del delta de l'Ebre, posa en perill els cultius d'arròs, atès que s'enfila per la planta des del sòl i se'n menja les parts més tendres.

1. A final del 2010, just després de la collita, els arrossaires del marge esquerre del delta de l'Ebre van assecar els camps per desfer-se de la plaga del cargol poma.

[1 punt]

a) A quin nivell tròfic pertany aquesta espècie invasora? Justifiqueu la resposta.

b) Llegiu la frase següent, extreta d'una informació periodística: «L'acció del cargol poma sobre les plantes silvestres del delta de l'Ebre pot afectar negativament la biodiversitat d'aquest ecosistema».

En relació amb aquesta frase, responeu a les preguntes següents:

És certa la frase? Justifiqueu la resposta.

Quina de les definicions següents correspon al concepte de *biodiversitat*? Justifiqueu la resposta.

1. Quantitat de matèria viva que hi ha en una comunitat, un ecosistema, una població o un nivell tròfic.
2. Diferències que hi ha entre els caràcters dels individus d'una espècie o d'una població d'éssers vius.
3. Variabilitat d'organismes vius a qualsevol nivell: dins de cada espècie, entre espècies i entre ecosistemes.
4. Quantitat de biomassa que es genera en un període determinat.

Definició que correspon al concepte de biodiversitat*:*
Justificació:

l'aigua dels arrossars, i es desplaça pel sòl en cerca de brots tendres per a alimentar-se. Per aquest motiu és un paràsit molt perjudicial per a les plantes d'arròs».

[1 punt]

a) Es pot considerar un paràsit el cargol poma? Justifiqueu la resposta.

b) Enumereu dos tipus de relacions interespecífiques diferents del parasitisme. Expliqueu-les i esmenteu-ne un exemple de cadascuna.

Nom de la relació interespecífica:
Explicació:
Exemple:

Nom de la relació interespecífica:
Explicació:
Exemple:

tis vírica a les persones.

[1 punt]

a) Si una persona contrau la meningitis vírica, un tractament amb antibiòtics li servirà per a eliminar el virus? Justifiqueu la resposta.

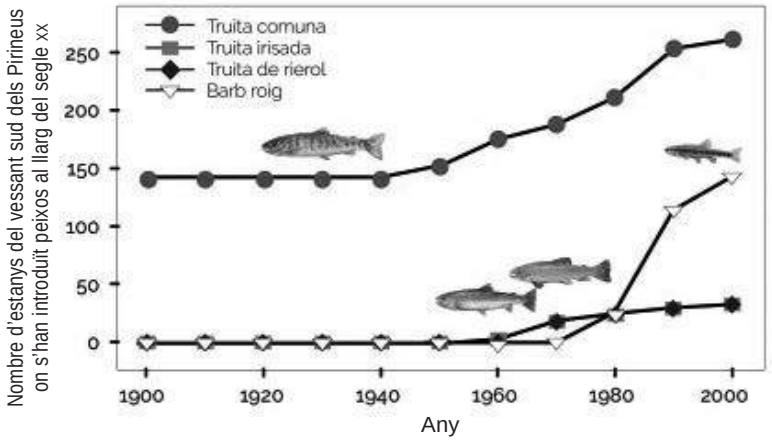
b) Si un cargol poma portador del virus entra en contacte amb una persona que ja ha patit prèviament una meningitis causada pel mateix virus, aquesta persona no contraurà la malaltia. Per què?

Ex. 155 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 5

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 5

Des d'abans de l'any 1900 i al llarg del segle xx, en molts estanys dels Pirineus s'hi van introduir peixos deliberadament, amb finalitats comercials i de pesca recreativa. En el marc del projecte Life LimnoPirineus, l'any 2015 es van eliminar en vuit estanys les espècies de peixos introduïdes. Entre 2015 i 2019, en el marc d'aquest mateix projecte, es va fer un estudi sobre els canvis que s'anaven produint en les poblacions d'amfibis d'aquests estanys.



FONT: *http://www.lifelimnopirineus.eu/sites/default/files/v_plafo_09_peixos.pdf.*

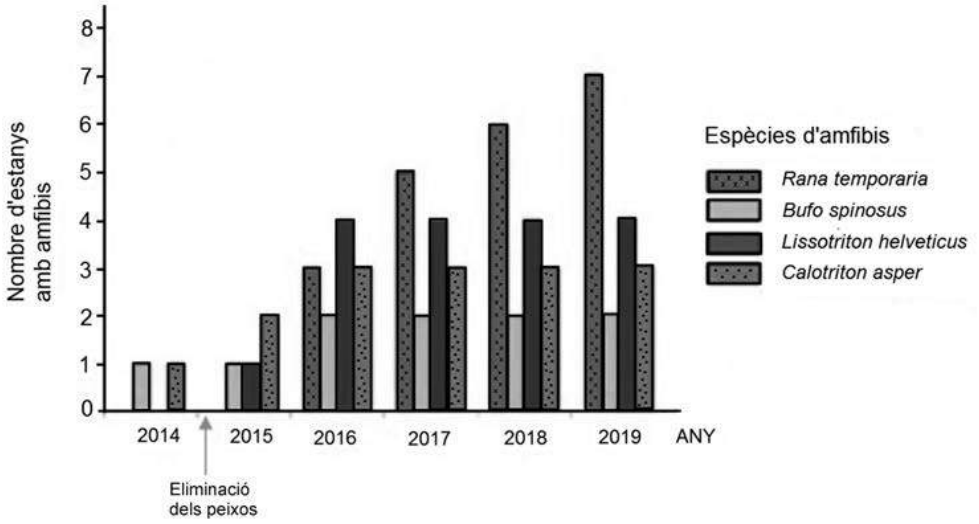
1. Un dels objectius d'aquest projecte era estudiar la recuperació de les poblacions d'amfibis, en eliminar les espècies de peixos introduïdes. Per això van quantificar l'abundància de diferents espècies d'amfibis fent censos anuals en els vuit estanys on s'havien eliminat els peixos introduïts i, també, en vint-i-tres estanys de la mateixa zona amb característiques semblants en els quals no s'havia eliminat cap peix.

[1 punt]

***a*)** Responeu a les preguntes següents:

Quin és el problema que investigaven?
Quina és la variable independent?
Quina és la variable dependent?
Per a què van utilitzar els censos dels vint-i-tres estanys amb peixos?

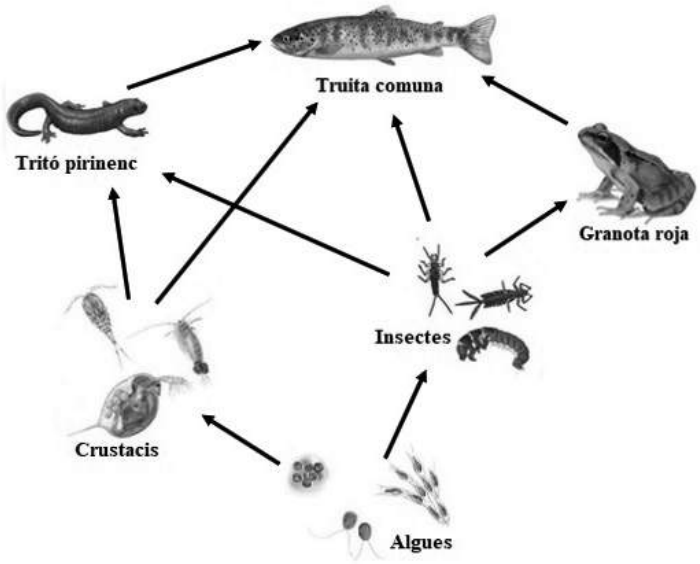
***b*)** El gràfic següent mostra els resultats que van obtenir en analitzar l'efecte de l'eliminació dels peixos sobre les poblacions d'amfibis als vuit estanys on es va aplicar aquesta mesura.



FONT: Imatge modificada a partir d'*http://www.lifelimnopirineus.eu/sites/default/files/monografia_tecnica-cat-pag.pdf*.

Quina és la conclusió que podeu obtenir a partir del gràfic?

2. La xarxa tròfica següent mostra algunes espècies que hi ha als estanys dels Pirineus.
[1 punt]



***a*)** Escriviu a la taula següent a quin nivell tròfic pertanyen les algues i els tritons. Justifiqueu la resposta.

Nivell tròfic al qual pertanyen les algues: *Justificació:*
Nivell tròfic al qual pertanyen els tritons: *Justificació:*

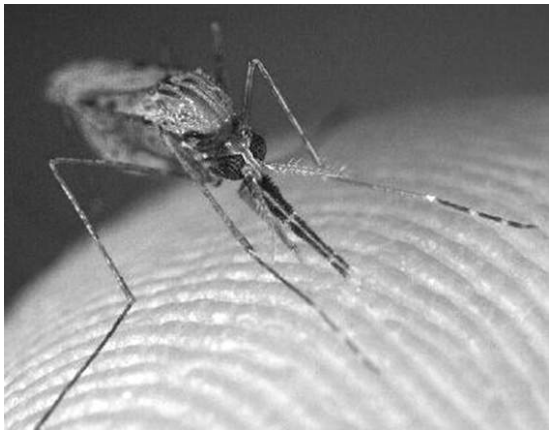
***b*)** Els estanys on s'han introduït peixos tenen una coloració verdosa per la gran quantitat d'algues que hi han proliferat. A mesura que es van eliminant les truites d'aquests estanys s'observa que l'aigua perd aquest color i és més transparent. Justifiqueu aquest fet a partir de les relacions tròfiques de la xarxa anterior.

Ex. 156 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Microorganismes, malalties i aplicacions

Exercici 1

La malària és una malaltia provocada pel protozou *Plasmodium*. Aquest microorganisme s'introdueix en el cos dels humans per mitjà de la picada del seu vector, el mosquit *Anopheles gambiae*.



El 22 d'octubre de 2010, la revista *Science* va publicar que dues poblacions d'aquest mosquit estaven desenvolupant modificacions genètiques ràpides i importants.

Segons *Science*, malgrat que s'han trobat divergències genètiques, els adults d'aquestes dues poblacions de mosquit no presenten diferències morfològiques, viuen a les mateixes zones i, fins i tot, els híbrids d'aquestes dues poblacions són fèrtils. Les larves de les dues poblacions viuen en basses diferents: les unes habiten en basses sense depredadors i les altres es troben en basses on conviuen amb els seus depredadors.

1. Aplicant el concepte biològic d'espècie, argumenteu si aquestes dues poblacions de mosquits es poden considerar dues espècies diferents o si encara són varietats de la mateixa espècie.

[1 punt]

2. Expliqueu dos mecanismes biològics que hagin pogut donar lloc a aquestes divergències genètiques.

[1 punt]

Nom del mecanisme:
Explicació:

Nom del mecanisme:
Explicació:

3. Cinc dies més tard, una publicació diària anunciava*:*

«El doctor Patarroyo presenta a Barcelona una vacuna contra el microorganisme causant de la malària, que estarà a punt en cinc anys.»

Creieu que, si es té en compte la notícia anterior sobre l'aparició d'aquestes varietats de mosquit, cal preparar dos tipus de vacunes diferents? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Ex. 157 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 1

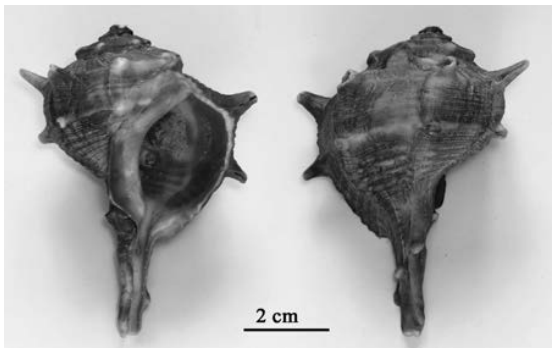
Al llarg del darrer mil·lenni abans de Crist, els fenicis controlaven una extensa xarxa comercial. El producte principal que venien era un tint anomenat *porpra de Tir*. De fet, el nom d'aquest poble de l'antiguitat deriva del terme grec *phoinix*, que significa 'porpra'.



FONT: *https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/purpura-fenicia-tinte-mas-preciado-antiguedad_12851/10.*

1. La porpra de Tir s'obtenia d'un pigment produït per la glàndula subbranquial dels cargols mediterranis del gènere *Murex*. El seu preu havia arribat a ser vint vegades superior al de l'or.

[1 punt]

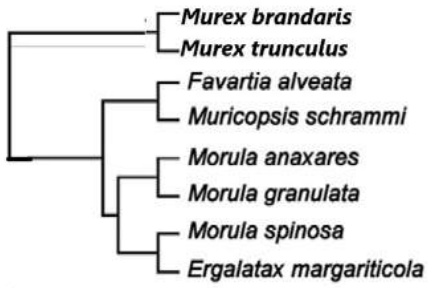


Murex brandaris.
FONT: *https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=317438.*

a) Es calcula que calien 12 000 exemplars de múrexs per a obtenir 1,4 g de tint. Per a tenyir una túnica reial calia una unça de tint. Una unça era una unitat de massa usada a l'època, equivalent a 33,3 g. Calculeu quants cargols calia capturar per a produir el tint necessari per a tenyir una túnica reial. Indiqueu els càlculs realitzats.

b) Els cargols del gènere *Murex* són carnívors i s'alimenten d'altres mol·luscs com els barretets o les cargolines de mar. Els múrexs adults tenen pocs depredadors, però les seves larves serveixen d'aliment a peixos petits. Quines repercussions pot tenir per a aquestes espècies (els barretets o les cargolines de mar i els peixos petits) la sobrepesca de múrexs? Justifiqueu la resposta.

2. Un grup d'investigadors europeus va realitzar un estudi comparatiu de diversos gens de cargols de la família a la qual pertany el gènere *Murex*. L'esquema següent es va elaborar comparant les seqüències dels gens i mostra les relacions evolutives entre aquestes espècies de cargols.

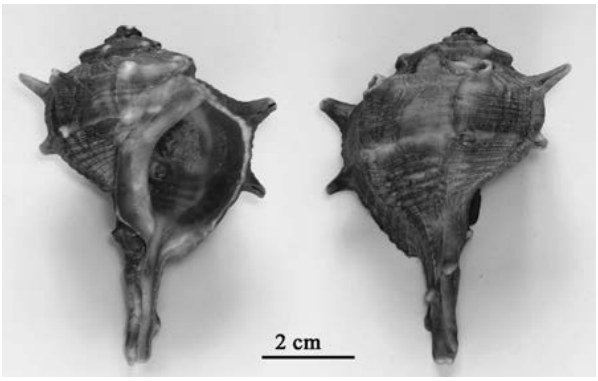


FONT: Esquema adaptat d'A. BARCO *et al.*, «A molecular phylogenetic framework for the Muricidae, a diverse family of carnivorous gastropods». *Molecular Phylogenetics and Evolution*, núm. 56 (2010), p. 1025-1039.

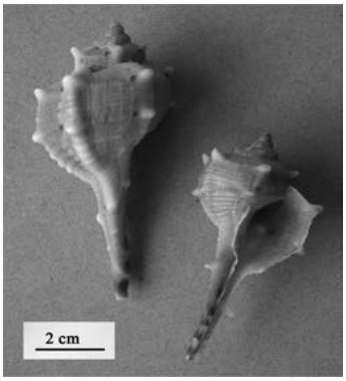
Els investigadors volien comprovar la hipòtesi que les espècies de *Murex* són molt properes evolutivament entre elles, i que estan allunyades de les altres espècies analitzades. Responeu a les preguntes següents, relacionades amb aquesta recerca.
[1 punt]

Les dades que van obtenir corroboren la hipòtesi que les espècies de Murex són molt properes evolutivament entre elles i que estan allunyades de les altres espècies analitzades? *Sí* ☐ / *No* ☐
Justifiqueu la resposta a la pregunta anterior. Utilitzeu els termes avantpassat comú recent *i* avantpassat comú llunyà.
Penseu que caldria canviar el gènere al qual pertany Morula spinosa? Si és així, en quin gènere la inclouríeu? Justifiqueu les respostes.

3. *Murex brandaris* i *Murex trunculus* eren dues espècies usades pels fenicis per a obtenir la porpra.
[1 punt]



Murex brandaris.
FONT: *https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=317438.*



Murex trunculus.
FONT: *https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1807343.*

***a*)** Quines característiques s'han de complir perquè aquests dos tipus de cargols es considerin espècies diferents?

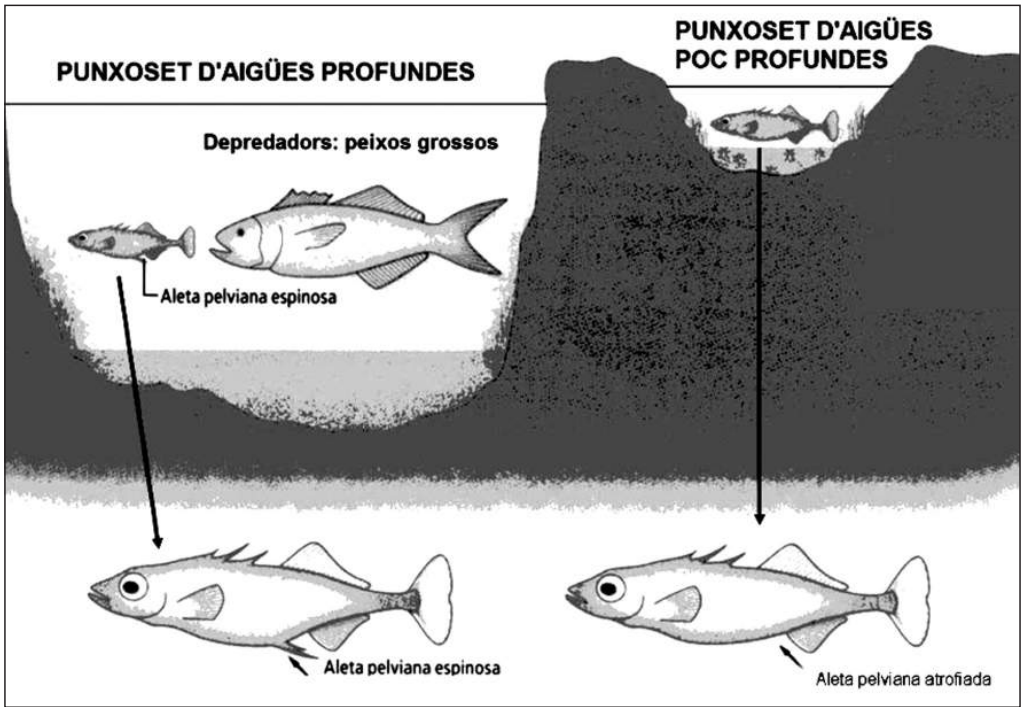
***b*)** Els cargols del gènere *Murex* procedeixen evolutivament de cargols de closca llisa, els quals no tenien ni punxes ni arestes que els protegissin dels depredadors. A partir dels vostres coneixements sobre evolució, expliqueu el procés d'adquisició d'aquest caràcter (punxes o arestes) a la closca dels múrexs.

Ex. 158 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

El punxoset (*Gasterosteus aculeatus*) és un peix petit que viu a les aigües dolces i salabroses d'Europa, l'Amèrica del Nord i Àsia. S'ha observat l'existència de diferències morfològiques entre les poblacions d'aquests peixos depenent de la profunditat de les aigües on viuen. Els que viuen en aigües profundes presenten una aleta pelviana espinosa, mentre que els que habiten en cursos d'aigua poc profunds la tenen atrofiada. Aquest caràcter és determinat per un gen concret.



1. La presència d'aletes pelvianes espinoses és una defensa efectiva per als punxosets d'aigües profundes, ja que impedeix que els peixos més grossos, els seus depredadors habituals, se'ls puguin empassar. Expliqueu, basant-vos en els principis del neodarwinisme, el procés evolutiu responsable de les diferències entre les dues poblacions de punxosets en relació amb aquest caràcter.

[1 punt]

mascle procedia d'un tipus d'hàbitat i la femella de l'altre. En tots els casos es van obtenir descendents fèrtils. Es pot considerar que es tracta de dues espècies diferents? Justifiqueu la resposta.

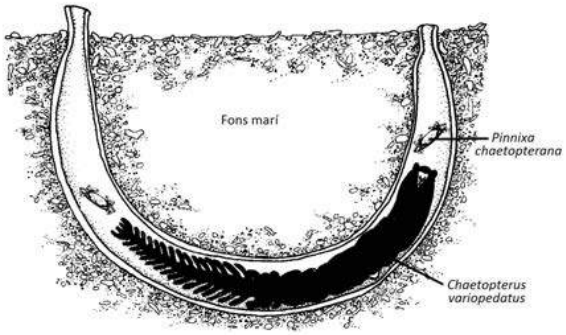
[1 punt]

Ex. 159 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

El cuc *Chaetopterus variopedatus* habita al mar, en zones costaneres. Aquest cuc viu en un tub que excava ell mateix al fang del fons marí, i remou l'aigua per captar partícules d'aliment. De vegades, també entren dins del tub una parella de petits crancs de l'espècie *Pinnixa chaetopterana*.



1. Un equip d'investigadors estudia com influeix la presència o l'absència d'una espècie en l'altra. Per fer això, compten quants individus de cada espècie hi ha en divuit zones diferents del fons marí, de 20 m^2 cadascuna. Totes les zones presenten condicions similars de fondària, temperatura de l'aigua, salinitat, tipus de sediment, flora i fauna.

Els resultats es mostren en la taula següent:

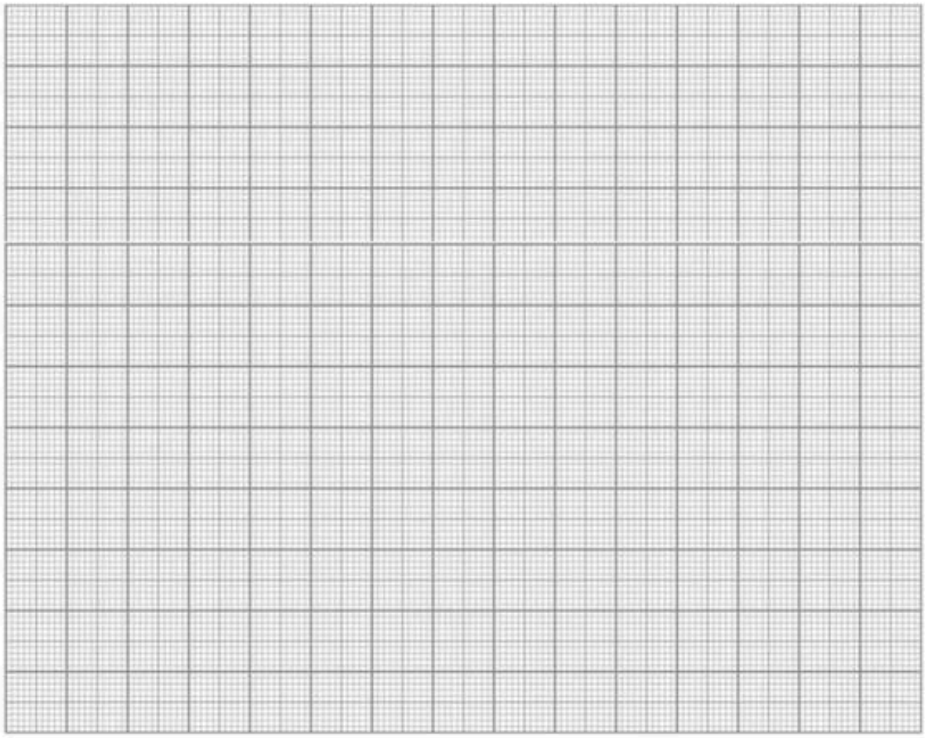
[1 punt]

	Zona																	
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Nombre d'individus de Chaetopterus variopedatus	80	0	86	81	91	73	0	77	79	78	0	0	83	90	89	71	0	75
Nombre d'individus de Pinnixa chaetopterana	170	11	181	0	192	155	9	166	0	165	10	8	178	191	0	150	12	0

***a*)** Calculeu les mitjanes aritmètiques del nombre d'individus de cada espècie a les zones on viuen totes dues, a les zones on viu només *Chaetopterus variopedatus* i a les zones on viu només *Pinnixa chaetopterana*. Indiqueu els càlculs que heu fet.

	Chaetopterus variopedatus	*Pinnixa chaetopterana*
Mitjana del nombre d'individus a les zones on viuen totes dues espècies		
Mitjana del nombre d'individus a les zones on només viu Chaetopterus variopedatus		
Mitjana del nombre d'individus a les zones on només viu Pinnixa chaetopterana		

***b*)** Representeu gràficament els resultats de l'apartat anterior.



2. En un estudi de laboratori dut a terme l'any 2000, es van preparar diversos aquaris per a observar-hi durant set mesos el creixement del cuc *Chaetopterus variopedatus.* En la meitat d'aquests aquaris també es van introduir parelles de crancs de *Pinnixa chaetopterana*. Els resultats van mostrar que no hi havia cap diferència en el creixement, el temps de vida i la taxa de reproducció entre els cucs que convivien a l'aquari amb crancs i els que no hi convivien.

A partir d'aquests resultats i dels obtinguts en l'exercici anterior, justifiqueu per què la relació entre *Chaetopterus variopedatus* i *Pinnixa chaetopterana* no es pot considerar ni un cas de parasitisme ni tampoc de mutualisme.

[1 punt]

Per què la relació entre Chaetopterus variopedatus i Pinnixa chaetopterana no es pot considerar un cas de parasitisme?

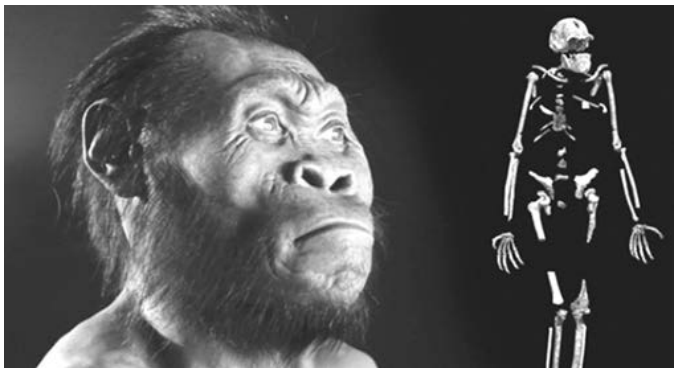
Per què la relació entre Chaetopterus variopedatus i Pinnixa chaetopterana no es pot considerar un cas de mutualisme?

Ex. 160 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

Un equip de paleontòlegs ha descobert nombroses restes d'una nova espècie del gènere *Homo,* anomenada *Homo naledi,* en una cova als voltants de Johannesburg. La troballa ha plantejat nous interrogants respecte a l'arbre genealògic dels homínids.



1. L'anàlisi de les restes d'aquest homínid mostra que tenia característiques pròpies tant del gènere *Homo* com del gènere *Australopithecus*, que evolutivament és més antic. Per això, s'ha proposat la hipòtesi que va viure en un moment molt proper a la separació d'aquests dos gèneres.

[1 punt]

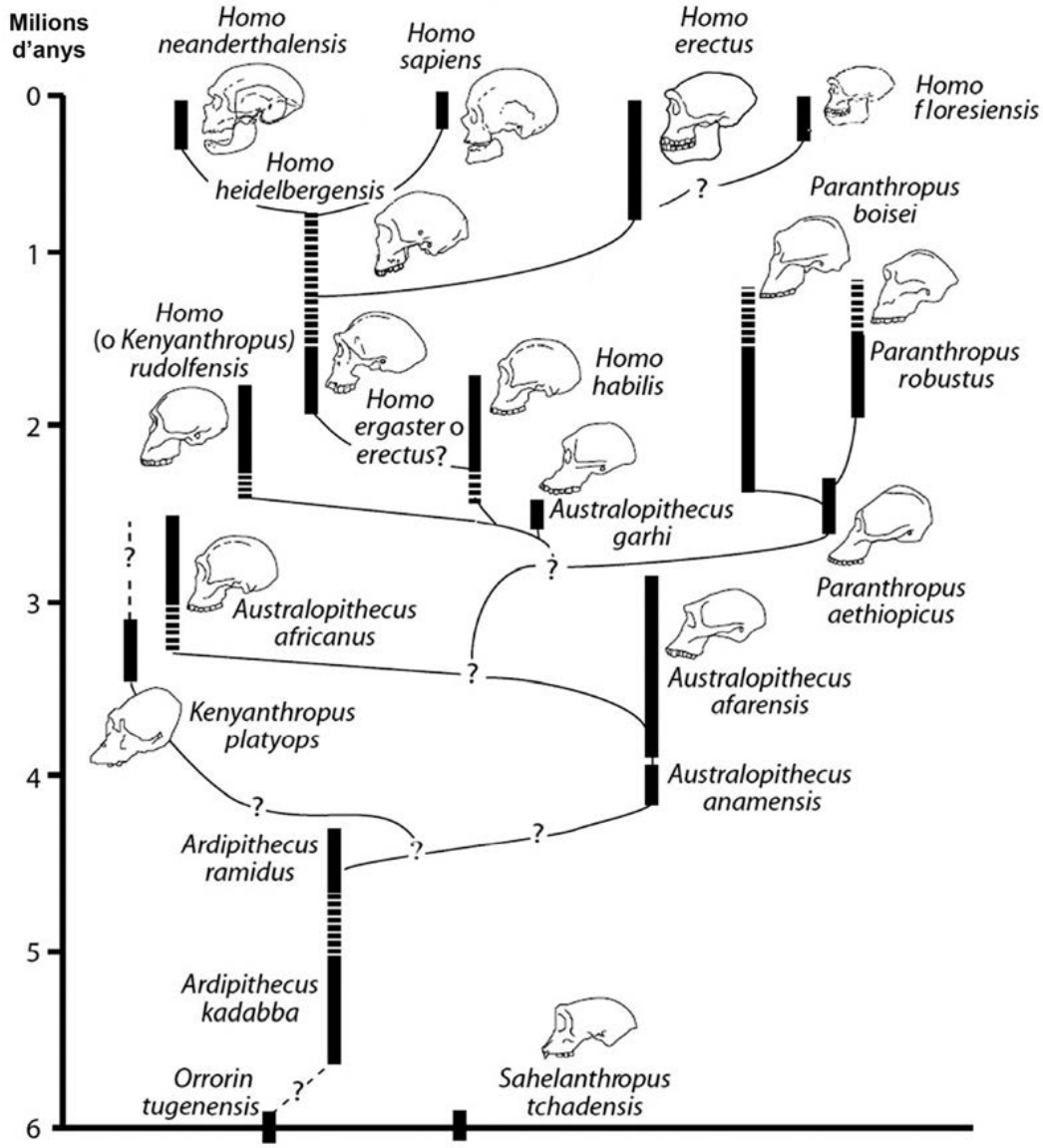
***a*)** Un dels trets que tenen en comú l'*Homo naledi* i l'*Australopithecus* és que tots dos gèneres presenten una curvatura als dits que els és útil per a pujar als arbres, mentre que les espècies d'*Homo* més actuals no tenen els dits corbats. Un alumne de batxillerat, després de llegir això, formula el raonament següent:

«Lògicament, com que els *Homo* més recents no pujaven als arbres, els seus dits ja no es corbaven, i el fet d'usar-los per a noves funcions, com ara manipular eines, els va anar fent cada cop més rectes fins a arribar als dits dels *Homo* actuals.»

Analitzeu la validesa d'aquesta afirmació en termes evolutius actuals.

***b*)** L'alçada i l'estructura de les cames de l'*Homo naledi* el situen clarament en el gènere *Homo*. De fet, alguns paleontòlegs creuen que no s'hauria de definir una nova espècie i que les restes trobades corresponen a individus primitius de l'espècie *Homo erectus.* En realitat, a hores d'ara no podem saber del cert si les restes de Johannesburg són d'*Homo erectus* o d'una espècie diferent, més antiga (l'*Homo naledi*). Tenint en compte el concepte biològic d'espècie, per què no ho podem saber?

2. Actualment només existeix una espècie viva del gènere *Homo*, l'*Homo sapiens,* però en el decurs de la història evolutiva han coexistit a la Terra diferents espècies del gènere *Homo*. Observeu l'esquema següent i contesteu les qüestions que hi ha a continuació.
[1 punt]



FONT: Adaptació feta a partir de la pàgina web *http://drmolecule.org/2012/08*.

***a*)** Amb quines altres espècies del gènere *Homo* va coexistir l'*Homo sapiens*? Indiqueu quina és la més propera a la nostra des d'una perspectiva evolutiva i justifiqueu-ho.

Altres espècies del gènere Homo amb què va coexistir l'Homo sapiens:
Espècie més propera a la nostra i justificació:

***b*)** Quan comparem els individus més antics i els més recents de les espècies d'*Homo*, es pot observar un augment progressiu de la mida del crani i, per tant, del cervell. Expliqueu aquest fet des del punt de vista neodarwinista.

Ex. 161 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2

Des de fa uns quants anys, la població de porcs senglars ha augmentat molt a Catalunya. Aquest fet causa diversos problemes com ara danys als conreus i al sòl dels boscos, així com accidents de trànsit. L'abril del 2017 un diari publicava el titular següent:

≡ EL PAÍS CATALUNYA

Injectada la primera vacuna a un senglar per controlar la seva fertilitat

Una prova pilot eliminarà la funció reproductiva de 300 animals al Vallès Occidental

FONT: *https://cat.elpais.com/cat/2017/04/27/catalunya/1493305162_012005.html.*

1. Els senglars assoleixen la maduresa sexual quan la hipòfisi segrega GnRH a la sang. La GnRH, o hormona alliberadora de gonadotropina, és responsable de la producció de les hormones sexuals que faran fèrtil el senglar. El tractament d'infertilització consisteix en la injecció d'un pèptid sintètic similar a la GnRH que provoca que l'animal produeixi anticossos contra la GnRH.

És correcte l'ús de la paraula *vacuna* del titular per a denominar aquest fàrmac? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

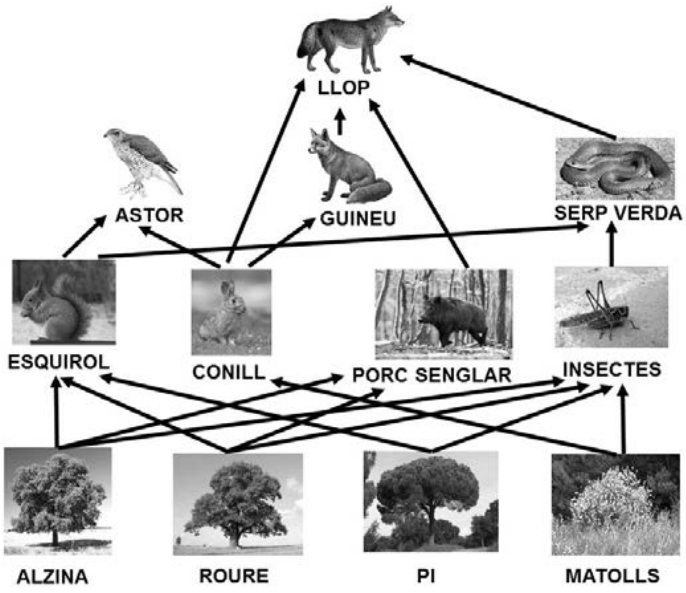
2. En un dels assaigs per a valorar l'eficàcia d'aquest tractament, es va analitzar el nivell d'hormona sexual masculina (testosterona) en sang de 9 porcs senglars mascles durant les setmanes prèvies i posteriors a l'administració. Completeu la taula següent amb les dades corresponents a aquesta recerca.
[1 punt]



FONT: *http://www.veterinarypracticenews.com/May-2014/Zoetis-Improvest-Put-To-Test-At-Indiana-Pig-Facility.*

Pregunta de la recerca	
Variable independent	
Variable dependent	
Exemple d'una de les variables que s'han de controlar	

3. L'esquema següent mostra una xarxa tròfica amb algunes de les espècies que vivien als boscos mediterranis del Montseny. Actualment només el superdepredador d'aquesta xarxa està extingit al Montseny.
[1 punt]



***a*)** Formuleu una possible explicació, en termes ecològics, de l'actual proliferació de porcs senglars als boscos de Catalunya. Justifiqueu la resposta tenint en compte la xarxa tròfica.

***b*)** En un alzinar del Montseny es va estimar una producció neta dels productors de 9 tones (pes sec) · ha^{-1}. Tenint en compte la xarxa tròfica simplificada anterior, calculeu la producció que es pot esperar que quedi disponible per als depredadors que hi hagi en aquesta zona (indiqueu els passos realitzats per a obtenir el resultat).

Ex. 162 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

Al maig de 2007, uns pastors siberians van trobar, en una zona sorrenca prop del riu Yuribei, un cadàver congelat força complet d'una cria de mamut.



1. Fa 400.000 anys, en lloc de la tundra actual, el paisatge dominant de la zona era una praderia seca. La vegetació estava formada per plantes herbàcies de fulles amples i petits arbustos esteparis que proporcionaven aliment a mamuts i rinoceronts llanuts, i també a bisons i castors gegants. Aquests animals eren caçats per felins de dents de sabre, hienes de les cavernes i óssos de cara curta.

[1 punt]

***a*)** Dividiu la taula següent en les files que calgui per a situar el nivell tròfic i el nom de les espècies esmentades en el text anterior. Ordeneu les dades de la taula segons el nivell tròfic de cada espècie.

Nivell tròfic	*Espècies*

***b*)** Pertanyen aquests organismes a tots els nivells tròfics **imprescindibles** per al funcionament integral d'un ecosistema? Justifiqueu la resposta.

En aquella època, hi va haver un canvi climàtic important i va arribar a la zona una població d'humans amb hàbits caçadors. Tenint en compte tots aquests fets, contesteu, en termes de relacions tròfiques, les preguntes següents. Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

***a*)** Com pot haver influït el canvi climàtic en l'extinció d'aquests mamífers?

***b*)** Com hi pot haver influït l'arribada dels humans caçadors?

Ex. 163 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Replicació i estructura del DNA

Exercici 4

A les costes del Japó viu el cranc samurai (*Heikea japonica*), que es caracteritza pels curiosos gravats que té al dors del cos.





1. Entre els individus d'aquesta espècie de cranc, hi ha diversitat en la forma dels gravats i en els colors de l'exosquelet.

[1 punt]

***a*)** Expliqueu quin és l'origen d'aquesta diversitat genètica en la morfologia dels crancs.

***b*)** Una antiga llegenda japonesa explica que els guerrers Heike, samurais del segle XII que van morir a la batalla naval de Dan-no-ura, es van reencarnar en crancs samurais. Coneixent aquesta llegenda i la persistència de moltes supersticions entre els pescadors japonesos, el biòleg Julian Sorell Huxley explicava la gran abundància de crancs amb gravats que recordaven un rostre humà (per sobre dels que presentaven altres patrons) com un exemple curiós de selecció artificial duta a terme pels humans. Expliqueu quins arguments creieu que Huxley devia utilitzar per a justificar la seva afirmació.

2. Els estudis posteriors sobre la morfologia d'aquest cranc van demostrar que els gravats del seu dors corresponen a rugositats internes on s'insereixen diversos músculs. Els crancs amb gravats més marcats són més forts perquè tenen músculs més grans. Tenint en compte això, els científics que van dur a terme aquests estudis van elaborar la hipòtesi següent: «Potser els crancs amb gravats més marcats són més abundants perquè la selecció natural actua al seu favor en els ecosistemes on viuen, encara que no hi intervinguin els pescadors.»

[1 punt]

***a*)** Per validar la seva hipòtesi, van dissenyar l'experiment següent:

— En un parc natural marítim on estava prohibit pescar, van delimitar una parcel·la d'una hectàrea i van capturar tots els crancs samurai que hi vivien.
— Van comptar els crancs samurai i els van classificar en dos grups: els que tenien gravats ben marcats (grup A) i els que els tenien poc marcats o no en tenien (grup B).
— Van marcar tots els crancs samurai amb un xip identificatiu subcutani que no afectava les seves activitats habituals i els van alliberar a la mateixa parcel·la.
— Sis mesos més tard, van tornar a capturar tots els crancs samurai de la parcel·la i van comptar i classificar els individus recapturats, és a dir, els que havien estat marcats amb el xip en la primera captura.

En la taula següent s'indiquen les diverses variables d'aquest experiment. Completeu-la indicant amb una X quina és la variable independent, quina la dependent i quines cal controlar.

Variables	*Variable independent*	*Variable dependent*	*Variables que cal controlar*
El tipus de gravat dels crancs (grup A o grup B)			
La part del cos dels crancs on s'insereix el xip			
El mètode de captura dels crancs			
La quantitat de crancs de cada grup que es recapturen sis mesos més tard			

***b*)** La taula següent mostra els resultats obtinguts en aquest experiment. Aquests resultats validen o descarten la hipòtesi dels investigadors? Justifiqueu la resposta.

	Crancs del grup A (gravats ben marcats)	*Crancs del grup B (gravats poc marcats o inexistents)*
Marcats amb un xip inicialment	85	46
Recapturats	59	11

Ex. 164 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4



La novel·la *Robinson Crusoe* està inspirada en la història real d'Alexander Selkirk, un nàufrag que va passar quatre anys en una illa de l'arxipèlag Juan Fernández, a 670 km de la costa de Xile.

En la novel·la s'explica com Robinson Crusoe va domesticar unes cabres que va trobar a l'illa. De fet, actualment a l'arxipèlag hi viuen cabres, anomenades «cabres de Juan Fernández», les quals pertanyen a la mateixa espècie, *Capra hircus*, que les cabres domèstiques continentals.

1. Les cabres de Juan Fernández són més petites que les cabres continentals de les quals provenen. Aquest fenomen, conegut com a *nanisme insular*, és freqüent en animals grossos que evolucionen en illes, perquè la disponibilitat de nutrients és limitada i perquè l'absència de grans depredadors fa que tenir una mida gran no comporti cap avantatge per a defensar-se.

[1 punt]

a) Anomeneu i expliqueu el procés evolutiu que ha provocat el nanisme insular de les cabres de Juan Fernández.

b) L'origen d'aquestes cabres es remunta al segle XV, quan el navegant Juan Fernández va descobrir les illes i hi va deixar una parella de cabres perquè hi hagués menjar si en el futur algun vaixell hi tornava. Totes les cabres de Juan Fernández provenen d'aquella parella original.

Coneixedora d'aquesta informació, una alumna de batxillerat diu:

«La mida petita de les cabres de Juan Fernández podria no ser un cas de nanisme insular, sinó senzillament un cas de deriva genètica.»

Digueu si aquest comentari és correcte i justifiqueu la resposta.

2. Les cabres de Juan Fernández mengen espècies vegetals autòctones de l'arxipèlag, com ara la col de Juan Fernández (*Dendroseris litoralis*), per la qual cosa aquestes cols estan a punt d'extingir-se.

Això fa que també estiguin en perill d'extinció ocells com el picaflor de Juan Fernández (*Sephanoides fernandensis*), que s'alimenta de les flors d'aquesta col.

[1 punt]



Picaflor de Juan Fernández (*Sephanoides fernandensis*)

***a*)** Completeu la taula següent indicant el nom científic de les espècies esmentades i el nivell tròfic al qual pertanyen.

Nom comú	*Nom científic*	*Nivell tròfic*
Cabra de Juan Fernández		
Col de Juan Fernández		
Picaflor de Juan Fernández		

***b*)** La introducció d'algunes espècies foranes, com ara cabres, gats, rates o algunes plantes de conreu, ha tingut conseqüències negatives per a les espècies autòctones de l'arxipèlag Juan Fernández. De fet, s'ha reduït dràsticament el nombre d'individus del 70 % de les espècies autòctones.

Un alumne de batxillerat fa el raonament següent:

«Arran de la introducció d'algunes espècies foranes, ha augmentat el nombre d'espècies de l'arxipèlag, i això també fa augmentar la diversitat biològica.»

Discutiu la validesa d'aquesta afirmació.

Ex. 165 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat

OPCIÓ B

Exercici 3

Un diari va publicar la notícia següent:

«Segons un estudi que publica la revista *Nature*, els boscos primaris, encara sense explotar pels humans, són escassos, i els desapareguts són irrecuperables, atesa la presència d'espècies vegetals foranes. A més, en la major part dels boscos, la colonització humana n'ha reduït la diversitat biològica».



1. Un estudiant de batxillerat, que just després de llegir aquesta notícia va de vacances a Madagascar, observa que:

— als **boscos primaris**, la major part de les espècies vegetals son endèmiques, i hi viuen unes espècies determinades de lèmurs;
— als **boscos secundaris**, en canvi, la major part de les espècies vegetals són importades, i les espècies de lèmurs que hi viuen són unes altres.

[1 punt]

a) Per què les comunitats vegetals condicionen les espècies animals que viuen en una zona determinada? Expliqueu raonadament la resposta utilitzant termes ecològics.

b) Què indica la diversitat d'un ecosistema? Si l'extensió d'un ecosistema disminueix, com es preveu que en variï la diversitat?

2. Un dels parcs naturals que visita és el d'Isalo. Allà observa com un lèmur de cua anellada (*Lemur catta*) va traient pacientment les puces d'un altre membre del seu grup familiar, un hàbit social higiènic que manifesten totes les espècies de primats. Una persona d'un altre grup de turistes que es vol fer l'entesa comenta: «Mireu, un lèmur que està traient els petits depredadors de sobre d'un altre lèmur.»

Penseu que té raó? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

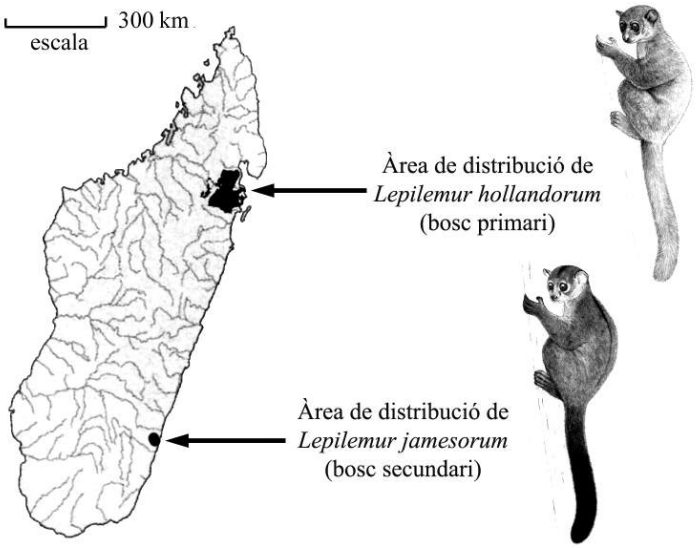


3. En un llibre sobre els lèmurs de Madagascar, l'estudiant llegeix el text següent:

«Abans de l'arribada dels primers humans a Madagascar, al segle v, pràcticament tota la costa est era ocupada per una franja contínua de selva pluvial. Ara, a causa de la tala de boscos per a fer camps de conreu, a la costa est hi ha zones boscoses disperses separades entre elles per grans extensions de camps de conreu, principalment d'arròs, que impedeixen la mobilitat dels lèmurs d'una zona boscosa a una altra.»

Unes pàgines més endavant, en el mateix llibre, observa un mapa on s'indica la distribució de dues espècies de lèmur molt emparentades, *Lepilemur jamesorum* i *Lepilemur hollandorum*.

[1 punt]



***a*)** Aquestes dues espècies s'han generat a partir d'una espècie ancestral l'hàbitat de la qual era tota la franja boscosa de l'est de Madagascar. Quin tipus d'especiació les pot haver generat? Expliqueu en què consisteix aquest mecanisme d'especiació i justifiqueu per què les dues poblacions han anat divergint.

***b*)** Quan l'estudiant torna al seu institut ho explica als companys. Un d'ells fa el comentari següent:

«És clar, com que l'ambient on viuen aquestes dues poblacions de lèmurs és lleugerament diferent, els ha induït mutacions diferents perquè s'hi puguin adaptar.»

Penseu que té raó? Justifiqueu la resposta.

Ex. 166 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

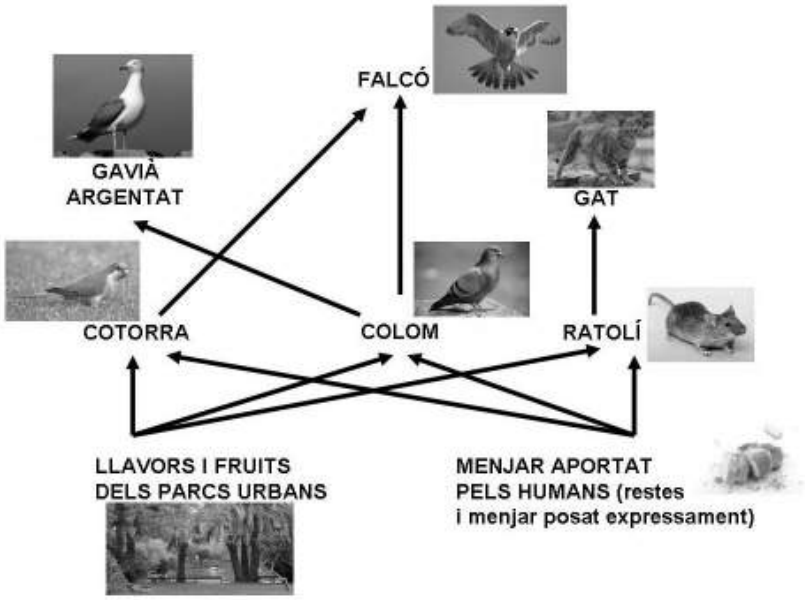
Exercici 1

Barcelona, tot i tractar-se d'un espai urbà dens, forma un ecosistema on conviuen diverses espècies.

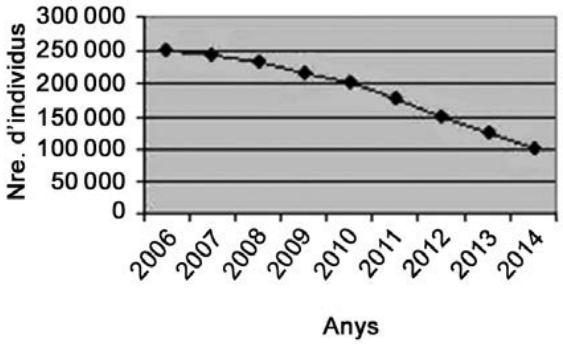


1. L'esquema següent mostra la xarxa tròfica que formen algunes de les espècies de la fauna urbana barcelonina.

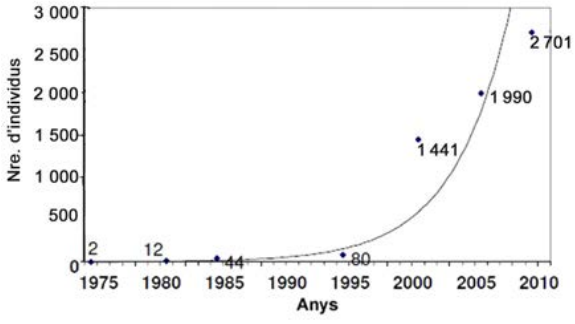
[1 punt]



Els gràfics següents mostren els canvis, al llarg dels darrers anys, en el nombre d'individus de les poblacions de dues de les espècies presents en aquesta xarxa tròfica.



Canvis en la població de coloms



Canvis en la població de cotorres

***a*)** Observeu els dos gràfics i expliqueu la tendència de les poblacions de coloms i de cotorres aquests últims anys.

***b*)** L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat diverses campanyes per a reduir el nombre de coloms, ja que han esdevingut una plaga. A banda d'aquestes campanyes, creieu que els canvis en la població de cotorres poden haver influït en la reducció del nombre de coloms? Justifiqueu la resposta fent referència a la relació ecològica que hi ha entre aquestes dues espècies.

2. L'any 1999 es va reintroduir el falcó pelegrí (*Falco peregrinus*) a la ciutat de Barcelona. Aquest ocell rapinyaire té un fort comportament territorial i cada parella defensa un territori d'uns 3 km^2.
[1 punt]



***a*)** Tenint en compte que l'àrea urbana de Barcelona té una superfície de 79 km^2, calculeu el nombre màxim de falcons que pot albergar la ciutat.

***b*)** En termes ecològics, per què hi ha tanta desproporció entre la quantitat de falcons i la de coloms?

3. A partir de l'observació de la xarxa tròfica anterior, un alumne de segon de batxillerat afirma: «A l'ecosistema urbà, part de la producció primària és importada d'altres ecosistemes.»
[1 punt]

***a*)** Què és la producció primària?

***b*)** És certa l'afirmació que fa aquest alumne? Justifiqueu la resposta.

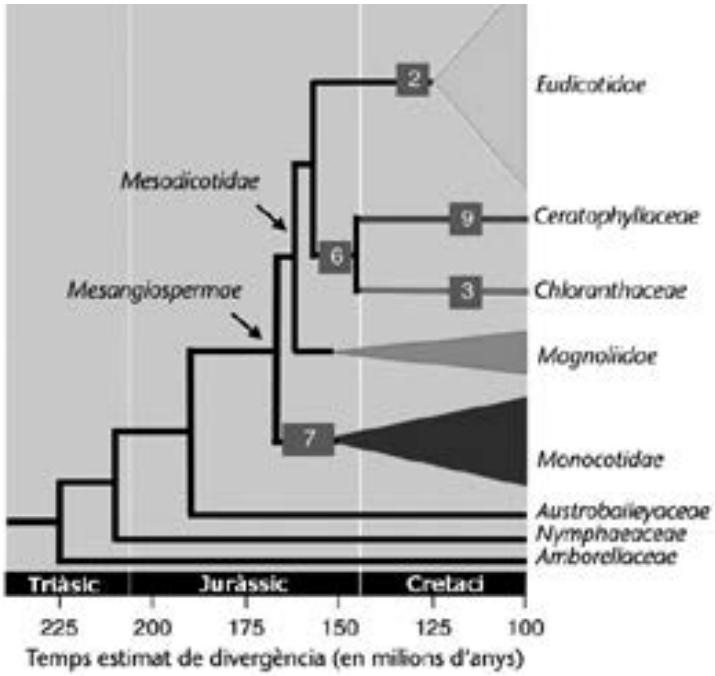
Ex. 167 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

El 2014 un equip de científics va analitzar el genoma de cinquanta-sis espècies de plantes angiospermes.

1. Amb aquestes dades, els científics van construir l'arbre evolutiu que es mostra en la imatge de la dreta.



FONT: Adaptació feta a partir d'una imatge de *https://doi.org/10.1038/ncomms5956*.

Segons la informació continguda a l'arbre evolutiu, contesteu les preguntes següents:
[1 punt]

Quant de temps fa que les Monocotidae es van separar de les Magnoliidae?

En quin període geològic es va produir aquesta separació?

Quin és el grup d'angiospermes més proper evolutivament a les Ceratophyllaceae?

Quin és el grup d'angiospermes que es va separar abans de la resta?

2. Investigacions recents han permès concloure que la diversificació i l'extensió de les angiospermes coincideixen en els temps geològics amb les dels grups d'insectes que les pol·linitzen.
[1 punt]

a) Quin tipus de relació ecològica s'estableix entre les angiospermes i els insectes que les pol·linitzen? Justifiqueu la resposta.

b) La papallona reina (*Papilio machaon*) és un insecte pol·linitzador. Utilitzeu la clau dicotòmica que hi ha a continuació per a respondre a les qüestions de la taula de sota.



Papallona reina (*Papilio machaon*). Font: Viquipèdia (fotografia d'Entomolo).

Clau dicotòmica per a classificar insectes adults
1. — Amb ales ..... 2 — Sense ales 3
2. — Amb dues ales ..... Ordre: *Dípters* — Amb quatre ales 4
3. — Cintura molt estreta entre el tòrax i l'abdomen. Animals socials .... Ordre: *Himenòpters*; família *Formícids* — Sense cintura. Paràsits que s'alimenten de sang ..... Ordre: *Sifonàpters*
4. — Dues ales voladores protegides per dues ales endurides ..... Ordre: *Coleòpters* — Les quatre ales serveixen per a volar 5
5. — Ales de colors ..... Ordre: *Lepidòpters* — Les quatre ales transparents 6
6. — Cintura entre el tòrax i l'abdomen. Abdomen gruixut ..... Ordre: *Himenòpters* — Abdomen cilíndric i allargat ..... Ordre: *Odonats*

La papallona reina pertany a l'ordre:

Expliqueu el recorregut que heu fet per la clau dicotòmica i que us ha permès classificar-la.

Ex. 168 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 6

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 6

A l'Atlàntic Nord, en una zona delimitada per cinc corrents marins que giren en sentit horari al voltant de les illes Bermudes, hi ha el mar dels Sargassos. Els sargassos (*Sargassum* sp.) són unes macroalgues que floten gràcies a unes vesícules plenes de gas.

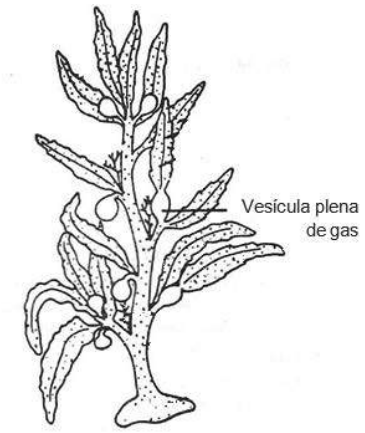


FONT: *https://notaclave.com/del-mar-de-los-sargazos-al-sargazo-caribeno*.

1. En el quadern de bitàcola de la caravel·la *Santa María*, hi ha una anotació del 20 de setembre de 1492 en què es constata l'existència d'una «herba» que impedeix que la nau avanci: l'anotació es referia als sargassos.

Actualment, sabem que les algues no es poden considerar herbes, és a dir, no es poden incloure dins del regne dels vegetals. Empleneu les caselles de la taula següent amb els termes *SÍ*, *NO* o *NO TOTS*, segons quines siguin les característiques de les algues i dels vegetals.

[1 punt]



FONT: *http://www.biologydiscussion.com*.

Característiques	*Algues*	*Vegetals*
Són organismes autòtrofs		
Realitzen la respiració cel·lular		
Tenen arrels, tiges i fulles		
Tenen paret cel·lular de cel·lulosa		
Es reprodueixen mitjançant fruits		

2. L'acumulació de sargassos permet alimentar una gran diversitat d'organismes i alhora els serveix de refugi. S'han comptabilitzat larves i fases juvenils de 122 espècies de peixos, cries de tortugues, nudibranquis (llimacs de mar), crancs, microalgues, gambes i cargols. Tots aquests organismes interactuen entre ells donant lloc a una xarxa tròfica.

[1 punt]

a) En la llista d'organismes del paràgraf anterior manquen els representants d'un nivell tròfic imprescindible en qualsevol ecosistema. Digueu el nom d'aquest nivell tròfic i la funció que fa.

Nom del nivell tròfic que no s'esmenta:
Funció d'aquest nivell tròfic en els ecosistemes:

b) Sabem que la producció neta del nivell tròfic corresponent als consumidors primaris d'aquest ecosistema marí és de 25 g de carboni · km^{-2} · any^{-1}. Tenint en compte el valor aproximat de la transferència d'energia entre nivells tròfics, empleneu les caselles en blanc de la taula següent amb el nom del nivell tròfic, la producció aproximada i els càlculs que heu fet per esbrinar-la en cada cas.

Nivell tròfic	*Càlculs*	*Producció de carboni ($g \cdot km^{-2} \cdot any^{-1}$)*
Consumidors primaris		25
Consumidors secundaris		

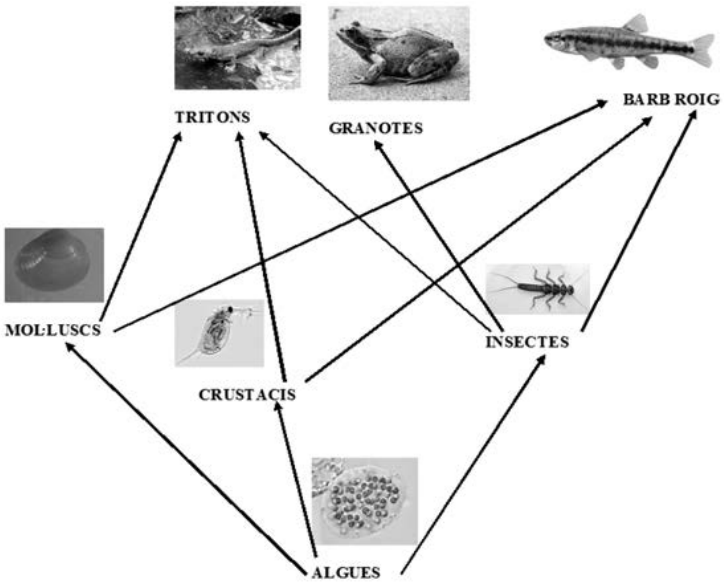
Ex. 169 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2

El barb roig (*Phoxinus phoxinus*) és un peix present a molts estanys dels Pirineus. Es tracta d'una espècie invasora d'aquests estanys que provoca canvis en l'hàbitat i en les espècies d'aquests ecosistemes.

La xarxa tròfica següent mostra algunes de les espècies pròpies dels estanys d'alta muntanya.



1. A l'estany Closell, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, s'hi estan duent a terme accions per a retornar l'estany al seu estat natural; una d'aquestes accions es va iniciar el 2014 i consisteix a eliminar els barbs rojos que hi habiten. En dos anys la població de barbs rojos va passar de tenir 20 000 individus a tenir-ne 200.

[1 punt]

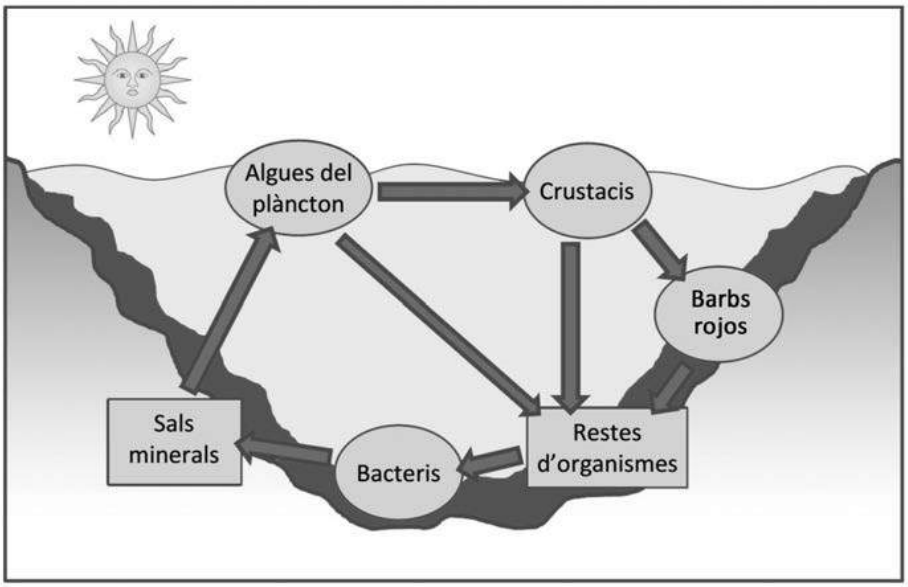
a) Quin és el percentatge de barbs rojos que es va aconseguir eliminar en aquests dos anys? Indiqueu els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat.

b) Abans de començar les tasques d'eliminació dels barbs rojos, l'aigua de l'estany Closell era d'un color verdós. Aquest color es devia a la gran quantitat d'algues que havien proliferat molt al plàncton des que, a finals del segle passat, els pescadors van introduir els barbs rojos a l'estany.

Expliqueu, a partir de les relacions tròfiques de la xarxa de la imatge anterior, per què la introducció del barb roig a l'estany Closell va fer augmentar la població d'algues.

2. Els barbs rojos també afecten el cicle de la matèria. En la figura següent hi apareixen encerclats alguns organismes dels diferents nivells tròfics de l'estany.

[1 punt]



***a*)** Digueu el nivell tròfic al qual pertanyen els organismes següents:

	Nivell tròfic
Bacteris	
Algues	
Crustacis	
Barbs rojos	

***b*)** Els barbs rojos, amb els seus moviments, remouen els sediments del fons de l'estany. Expliqueu la relació que hi ha entre aquest fet i la proliferació d'algues del plàncton a l'estany Closell.

Ex. 170 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

Al continent americà hi viuen diverses espècies de serps de corall que són metzinoses i es caracteritzen per una coloració d'advertiment amb franges vermelles, grogues i negres. També hi ha altres espècies anomenades *serps de corall falses*, que tenen coloracions semblants però que són totalment inofensives.



Serp de corall
(*Micruroides euryxanthus*)



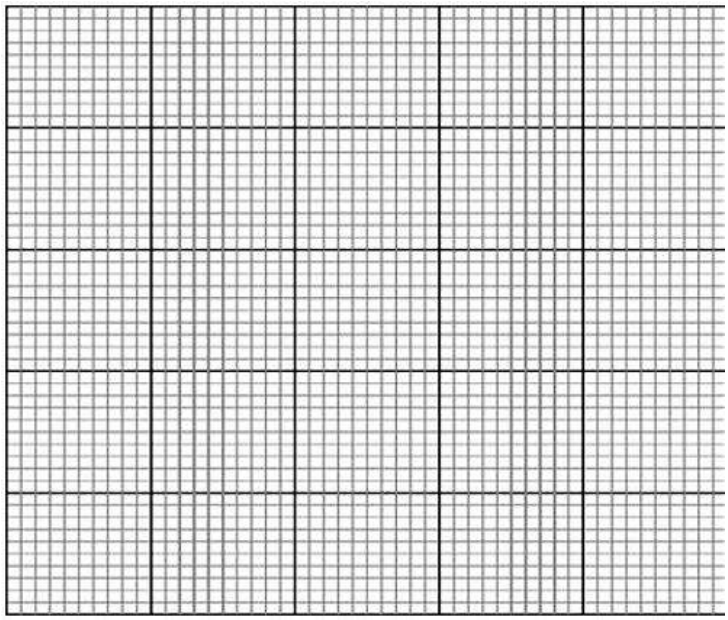
Serp de corall falsa
(*Lampropeltis triangulum*)

1. Un equip d'investigadors volia comprovar la validesa de la hipòtesi següent: «Potser el mimetisme de color de les serps de corall falses els ofereix protecció contra els seus depredadors tot i ser inofensives.» Amb aquest propòsit, van dur a terme l'experiment següent amb serps artificials que imitaven les serps de corall falses: van posar 100 serps artificials en dues àrees amb ecosistemes similars, situades en dos indrets diferents (A i B) on viuen serps de corall falses. A l'àrea A hi viuen també serps de corall metzinoses, mentre que a la B només hi viuen serps de corall falses. Els resultats que van obtenir apareixen a la taula següent:

[1 punt]

	Àrea A	*Àrea B*
Atacs dels depredadors a les serps artificials	17	84

***a*)** Representeu gràficament les dades de la taula i elaboreu una conclusió a partir de la gràfica obtinguda.



Conclusió:

***b*)** Quines són les variables d'aquest experiment?

Variable independent	
Variable dependent	

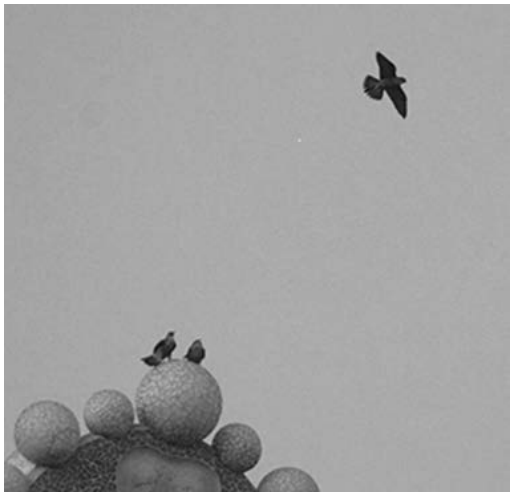
2. Els avantpassats de les serps de corall falses tenien una coloració grisa i uniforme. Expliqueu, en termes neodarwinistes, el procés que va permetre a les serps de corall falses adquirir la coloració d'advertiment que les caracteritza.

[1 punt]

Ex. 171 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2



L'any 1999 es va iniciar a Barcelona un programa de reintroducció del falcó pelegrí (*Falco peregrinus*), una espècie que havia desaparegut de la ciutat als anys setanta per causes humanes. Actualment hi ha nou parelles nidificants de falcó pelegrí, quatre de les quals han aconseguit criar.

1. Aquesta reintroducció ha suposat una modificació de l'equilibri entre espècies tan característiques de la fauna urbana com ara el colom (*Columba livia*) i la cotorra argentina (*Myiopsitta monachus*), totes dues originalment granívores. Els falcons s'alimenten principalment de coloms, però també han incorporat altres ocells, com la cotorra argentina, a la seva dieta.

[1 punt]

***a*)** Digueu quina relació interespecífica estableix el falcó amb qualsevol d'aquestes dues espècies i a quin nivell tròfic el situaríeu. Justifiqueu les respostes.

	Nom	*Justificació*
Relació interespecífica entre el falcó i qualsevol de les altres dues espècies		
Nivell tròfic al qual pertany el falcó		

***b*)** A causa del comportament territorial dels falcons, els seus nius estan ubicats a diferents parts de la ciutat, allunyats entre ells. Expliqueu per quin motiu, des del punt de vista del flux d'energia, mai no hi podrà haver tants falcons com coloms a Barcelona.

2. D'altra banda, els gavians argentats (*Larus argentatus*), que originàriament tenien una dieta basada en el consum de peix, han canviat els seus hàbits alimentaris: s'han adaptat a la ciutat i també han incorporat els coloms a la seva dieta.

[1 punt]

a) Quin tipus de relació ecològica interespecífica s'ha establert entre els falcons i els gavians argentats arran d'aquest canvi? Justifiqueu la resposta.

Tipus de relació entre els falcons i els gavians argentats:

Justificació:

b) Els coloms són un gran reservori d'ectoparàsits, com ara les puces. Si els falcons desapareguessin de nou de Barcelona, quina repercussió podria tenir a curt termini en la quantitat de puces a la ciutat? I a llarg termini en la quantitat de gavians argentats? Justifiqueu les respostes.

Repercussió a curt termini de la desaparició dels falcons en la quantitat de puces:

Justificació:

Repercussió a llarg termini de la desaparició dels falcons en la quantitat de gavians argentats:

Justificació:

Ex. 172 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Especiació, filogènia i biodiversitat; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

Molts autors han escrit textos sobre evolució, entre els quals hi ha Richard Dawkins i David Jou.

1. David Jou és un físic, poeta i assagista català. Llegiu el seu poema «Especiació», publicat en el llibre *L'èxtasi i el càlcul* (2002). En el poema es fa referència a un tipus concret d'especiació i hi apareixen alguns dels processos que la causen.

Especiació

Tot era possible entre nosaltres,
tot era possible: una vida en comú,
uns fills, un futur,
uns nets, uns besnets, uns rebesnets,
el corrent de la vida passava per nosaltres,
tot era possible,
però

divergírem quedàrem separats
una força no sé quina ens anà allunyant
una falla una deriva un cop de mar una tempesta
un riu interposat un bosc espès on ens perdérem
jo una illa tu una altra illa tu una vall jo una altra vall
i una mar tempestuosa i uns cims infranquejables
i ara si ens trobéssim i ara si ens trobéssim
què es podrien dir què es podrien dir
els fills dels nostres fills els nets dels nostres nets
els uns en un futur els altres en un altre futur
incomunicables entre si estèrils entre si

i entre nosaltres el silenci.

Completeu la taula següent, sobre el procés d'especiació descrit en el poema:
[1 punt]:

Anomeneu el procés d'especiació descrit en el poema:
Esmenteu dos dels mecanismes implicats en el procés d'especiació que apareixen en el poema i expliqueu de quina manera hi fa referència.
Anomeneu algun altre dels mecanismes implicats en els processos d'especiació que no apareix en el poema i expliqueu quina importància té.

2. Richard Dawkins és un etòleg i biòleg evolucionista britànic molt conegut per la seva lluita contra les teories creacionistes, que neguen l'evolució de les espècies. En el seu llibre *The blind watchmaker* («El rellotger cec») (1986) reprodueix aquest paràgraf de la *Teologia natural* del reverend William Paley (1743-1805), que defensava el creacionisme:



Imatge al·legòrica del «rellotger cec».

FONT: Fragment d'una captura de pantalla d'un vídeo penjat per BBC Radio 4 a *www.youtube.com/watch?v=bNPSiaU62yk*.

Si caminant per un erm topem amb una pedra, possiblement no ens plantejarem res d'especial sobre el seu origen; és possible que la pedra hagi estat sempre allà. Però si en comptes d'una pedra ens trobem un rellotge, qualsevol explicació del seu origen necessàriament hauria d'incorporar un element essencial: el rellotger que el va fer. Igualment, l'extraordinària complexitat dels éssers vius demostraria que la seva existència es deu a l'acció d'un creador, d'alguna entitat sobrenatural que —com el rellotger amb els rellotges— els va dissenyar i els va fer.

Adaptació feta a partir d'un fragment del llibre de William PALEY, *Teologia natural* (1802)

Escriviu en la taula següent dues de les proves que contradiuen el text de Paley, és a dir, que demostren que les espècies evolucionen. Incloeu-hi també l'explicació de cada prova. [1 punt]

Prova 1:
Explicació:
Prova 2:
Explicació:

Ex. 173 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

El 22 d'octubre de 2020, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va publicar una notícia amb el titular següent:

La plaga del bernat marbrejat, una xinxa asiàtica que ja ha arribat a 130 municipis
El bernat marbrejat no pica ni persones ni animals, però malmet fruites i vegetals

La plaga del bernat marbrejat és una plaga nova originada per una espècie invasora (*Halyomorpha halys*) que es va detectar per primera vegada el 2017 a Girona. Els bernats marbrejats afecten la supervivència de l'espècie autòctona, els bernats pudents (*Nezara viridula*), atès que ocupen el mateix nínxol ecològic. Totes dues espècies de xinxes s'alimenten de vegetals i desprenen una pudor intensa quan se les molesta o se senten amenaçades.



Bernat marbrejat (*Halyomorpha halys*).
Font: Imatge de Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio (amb permís de l'autor).



Bernat pudent (*Nezara viridula*).
Font: *https://www.researchgate.net/figure/Nezara-viridula-Linnaeus-1758-female-habitus-in-dorsal-view-Obr-1-Nezara-viridula_fig1_271828068.*

1. Responeu a les preguntes següents sobre l'ecologia d'aquestes dues espècies de xinxes.
[1 punt]

a) Uns alumnes es demanen quina relació interespecífica s'estableix entre l'espècie invasora (*Halyomorpha halys*) i l'espècie autòctona (*Nezara viridula*). Empleneu la taula següent amb les vostres respostes.

	Sí /No	*Justificació*
S'estableix una relació de parasitisme?		
S'estableix una relació de competència?		
S'estableix una relació de simbiosi?		

***b*)** Tenint en compte la informació que apareix en el titular de la notícia, en quin nivell tròfic podem incloure aquestes xinxes? Justifiqueu la resposta.

2. Per a lluitar contra la plaga del bernat marbrejat hi ha tres tipus de tractaments:
— tractaments biològics, com la introducció de depredadors;
— tractaments químics, com l'aplicació d'insecticides;
— tractaments físics, com l'ús de xarxes i mosquiteres.

La recomanació que es troba a la *Guia tècnica* redactada per l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries) és evitar al màxim l'ús d'insecticides, ja que a llarg termini aquests productes perden efectivitat i la plaga podria esdevenir més difícil d'eliminar. Justifiqueu aquesta recomanació d'evitar al màxim l'ús d'insecticides des d'un punt de vista evolutiu.

[1 punt]

Ex. 174 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 3



Tortuga carei.

FONT: *https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/tortuga-carei.*

Llegiu el text següent, sobre les relacions interespecífiques de les tortugues carei:

Les tortugues carei (*Eretmochelys imbricata*) tenen un bec punxegut i corbat, molt útil per a menjar les esponges que hi ha per damunt i dins dels coralls. Com a conseqüència d'això, els coralls tenen més espai per a establir-se.

Hi ha alguns peixos àngel (gèneres *Pomacanthus* i *Holacanthus*) que mengen les esponges que queden en els forats que les tortugues deixen i fins i tot s'alimenten de fragments d'esponges que cauen de la boca de les tortugues.

A més de les interaccions amb coralls, esponges i peixos àngel, les tortugues també tenen epibionts. Els epibionts són organismes que viuen damunt d'un altre ésser viu. Les tortugues carei tenen més de cent epibionts diferents que s'alimenten d'elles, entre els quals hi ha crustacis, mol·luscs i anèl·lids.

També hi ha peixos netejadors, com alguns del gènere *Thalassoma*, que s'alimenten exclusivament d'alguns d'aquests epibionts i eviten malalties greus a les tortugues.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un fragment de l'*Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles*, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

1. Després d'haver llegit el text, completeu la taula següent:

[1 punt]

Organismes	*Relació ecològica interespecífica entre els dos organismes*	*Justificació*
Tortugues carei i esponges		
Esponges i coralls		
Tortugues carei i organismes epibionts		
Tortugues carei i peixos netejadors		

2. Les tortugues carei tenen un bec molt més punxegut i corbat que la resta de tortugues marines. Expliqueu el mecanisme evolutiu pel qual les tortugues carei poden haver adquirit aquesta característica.

[1 punt]

3. Les tortugues carei estan catalogades com a espècie «en perill crític d'extinció», segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Empleneu la taula següent amb els efectes que tindria a curt termini la desaparició de la tortuga carei sobre cada població d'organismes, tenint en compte la informació donada a l'inici de l'exercici.
[1 punt]

Organismes	*Efectes de la desaparició de la tortuga carei sobre aquests organismes*	*Justificació*
Esponges		
Coralls		
Peixos àngel		
Organismes epibionts		
Peixos netejadors		

Ex. 175 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

OPCIÓ A

Exercici 3

En el viatge que va fer a bord del *Beagle*, Charles Darwin va recollir nombroses dades zoològiques. En un dels seus escrits es pot llegir el següent:

A l'Amèrica del Sud, un rosegador excavador, el tuco-tuco, mostra hàbits encara més subterranis que el talp. Un espanyol que n'havia caçat sovint em va assegurar que eren cecs, i un tuco-tuco que vaig conservar viu ho era. Com que els ulls no són, certament, indispensables per als animals amb hàbits subterranis, una reducció de la mida dels ulls, juntament amb l'adhesió de les parpelles per sobre d'aquests, podria en aquest cas constituir un avantatge.



Traducció feta a partir del text de Charles Darwin. *Narrative of the surveying voyages of His Majesty's Ships Adventure and Beagle between the years 1826 and 1836*

1. Els tuco-tucos procedeixen, evolutivament, d'uns rosegadors ancestrals relativament semblants als ratolins que no eren cecs, i no estan emparentats amb els talps.
[1 punt]

***a*)** Si s'obliga a ratolins amb una visió normal a viure en un hàbitat subterrani com el dels tuco-tucos, normalment pateixen d'inflamació crònica de les parpelles com a resultat del contacte constant de la terra i la pols amb els ulls. Tenint en compte aquesta informació, expliqueu el mecanisme evolutiu mitjançant el qual s'ha originat la manca de visió dels tuco-tucos a partir d'aquests avantpassats que no eren cecs.

***b*)** Malgrat que no provinguin d'un mateix avantpassat comú, els talps i els tuco-tucos presenten un tipus molt similar d'extremitats anteriors excavadores, que s'han originat per evolució convergent. Com s'anomenen els òrgans d'aquest tipus? Esmenteu un altre exemple d'òrgans d'espècies diferents que també s'hagin originat per evolució convergent, i justifiqueu per què s'ha donat la convergència evolutiva en l'exemple que esmenteu.

2. Els tuco-tucos pertanyen a l'espècie *Ctenomys sociabilis* i estan molt emparentats amb una altra espècie de rosegadors amb els mateixos hàbits i que ocupa el mateix nínxol ecològic, *Ctenomys haigi*. Segons un estudi publicat l'any 2006 a la revista *PloS Genetics*, fa 10 000 anys, al nord de Xile només hi havia exemplars de *C. sociabilis*. En canvi, fa uns 3 000 anys, les poblacions de *C. sociabilis* van desaparèixer al mateix temps que van arribar les poblacions de *C. haigi*.
[1 punt]

***a*)** Quin tipus de relació ecològica es va establir entre aquestes dues espècies quan van coincidir en el mateix territori? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Anomeneu i definiu tres tipus de relacions ecològiques interespecífiques diferents de l'anterior.

Nom de la relació ecològica interespecífica	*Definició*

3. Per comprovar si realment els individus de *C. sociabilis* i els de *C. haigi* pertanyen a dues espècies diferents o bé són únicament dues poblacions de la mateixa espècie, uns investigadors van posar en terraris diferents parelles formades per un individu de *C. sociabilis* i un altre de *C. haigi*. Si realment es tractés de dues espècies diferents, quin tipus de descendència esperaríeu? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Ex. 176 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 1

L'any 2021 es va completar un estudi sobre la influència del medi urbà en les poblacions d'animals salvatges. Concretament, es van comparar les poblacions de mallerenga carbonera (*Parus major*) de nou ciutats europees amb poblacions similars de zones rurals del seu entorn.



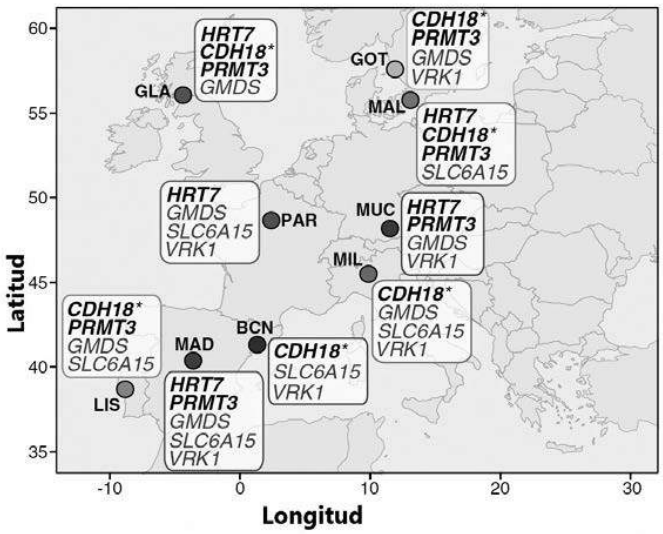
FONT: © Francis C. Franklin (CC-BY-

1. Per explicar els canvis observats en el comportament d'aquest ocell a les ciutats, els investigadors van plantejar dues hipòtesis alternatives:

[1 punt]

— Hipòtesi 1: Els canvis de comportament es deuen a la «flexibilitat del fenotip» d'aquests ocells, és a dir, a maneres d'actuar que adquireixen quan aprenen a viure a la ciutat.
— Hipòtesi 2 (alternativa): Els canvis de comportament són una resposta a la selecció natural sobre alguns gens.

En l'estudi de l'any 2021, es van seleccionar nou zones. A cada zona, una part de les mallerengues vivia en un medi urbà i una altra part, en un medi rural. El mapa següent mostra les nou zones estudiades. En el requadre de cada zona s'indiquen els gens amb freqüències al·lèliques més diferents entre la població de mallerengues rural i la urbana.



FONT: *https://doi.org/10.1038/s41467-021-23027-w*.

2. La mallerenga carbonera (*Parus major*) es distribueix per tot el continent europeu. Malgrat ocupar un territori extens, les freqüències dels al·lels de la majoria dels seus gens varien molt poc entre les diferents poblacions del continent europeu.

[1 punt]

***a*)** Per què la distribució geogràfica i la poca variabilitat genètica de les mallerengues carboneres fan que sigui una espècie adequada per a aquesta recerca?

***b*)** En aquesta recerca també es va valorar si les diferències genètiques entre les poblacions urbanes i les rurals eren degudes a la deriva genètica. Els investigadors ho van descartar perquè van trobar que els nivells de diversitat genètica entre els individus de les poblacions rurals eren semblants als nivells de diversitat genètica entre els individus de les poblacions urbanes.

Expliqueu què és la deriva genètica i justifiqueu quin efecte hauria tingut si s'hagués produït en aquest cas.

3. A la zona de Barcelona s'ha comparat la població de mallerengues del parc de la Ciutadella (zona urbana) amb la població d'aquests ocells a Collserola (zona rural). Fent aquesta comparació, s'ha observat que gairebé no hi ha flux genètic entre aquestes dues poblacions i que, a més, les diferències al·lèliques entre totes dues estan augmentant. S'ha proposat que s'està produint un fenomen d'especiació.

[1 punt]

***a*)** Quan es podria considerar que les dues poblacions han esdevingut espècies diferents?

***b*)** Quin tipus d'especiació s'hauria produït en aquest cas? Justifiqueu la resposta.

Ex. 177 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

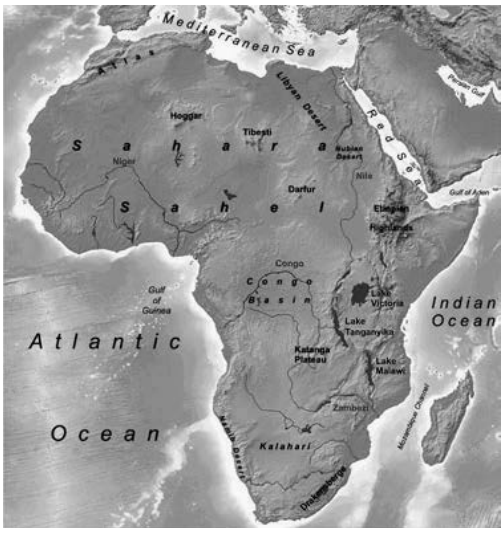
Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat; Replicació i estructura del DNA

Exercici 2

A la Gran Vall del Rift, al continent africà, hi ha tres llacs de grans dimensions que s'han format durant els darrers 10 milions d'anys: els llacs Tanganyika i Malawi, que al començament estaven comunicats entre si, i el llac Victòria. En tots tres llacs viuen diverses espècies de cíclids, uns peixos d'aigua dolça.







1. Després d'analitzar el DNA mitocondrial dels cíclids que viuen als tres llacs, s'ha observat que totes les espècies de cíclids del llac Tanganyika tenen la mateixa seqüència de nucleòtids del gen del citocrom *b*. Totes les espècies del llac Malawi també comparteixen una mateixa seqüència per a aquest gen, però aquesta seqüència és diferent de la dels cíclids del llac Tanganyika. Tenint en compte que actualment aquests llacs estan aïllats entre si, responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

a) Expliqueu per què totes les espècies que viuen en el mateix llac comparteixen la mateixa seqüència del gen del citocrom *b*, i per què aquestes seqüències són diferents entre les espècies que viuen al llac Tanganyika i les que viuen al llac Malawi.

b) Al llac Victòria conviuen 250 espècies de cíclids que probablement van sorgir d'una única espècie ancestral. Pel que fa al comportament reproductor, s'ha observat que les femelles de cada espècie només s'aparellen amb els mascles que preparen els nius d'una manera determinada. Quin tipus d'aïllament reproductiu s'estableix entre les espècies de cíclids que conviuen en aquest llac? Justifiqueu la resposta.

2. En aquests tres llacs africans s'ha observat una estratègia que afavoreix l'èxit reproductiu dels cíclids que la presenten: la incubació oral o bucal. Aquest procés consisteix a mantenir la posta dins la boca dels progenitors per protegir-la i perquè les cries s'aprofitin de l'aliment que ingereixen els adults.

[1 punt]

a) La taula següent mostra diferents característiques associades a les espècies de cíclids que viuen al fons dels llacs (espècies bentòniques) i a les espècies de cíclids pelàgics.

	Espècies bentòniques	*Espècies pelàgiques*
Nombre d'ous per posta	elevat	baix
Amenaça de depredadors per als ous i per a les cries	baixa	alta
Aliment	abundant	escàs

Tenint en compte aquestes característiques, argumenteu en quines zones trobarem més espècies que presentin incubació oral.

b) Hi ha femelles de *Bagrus meridionalis*, una espècie de peixos d'una família diferent de la dels cíclids, que fan la posta dins la cavitat bucal d'alguns cíclids com a estratègia de protecció dels ous. A més, quan els ous de *B. meridionalis* es desclouen a l'interior de la cavitat bucal, les cries que neixen devoren les cries del cíclid presents a la cavitat. Expliqueu quina relació ecològica s'estableix entre les cries d'aquestes dues espècies.

Ex. 178 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Bacteris

Exercici 4

Llegiu el text següent, extret d'una notícia publicada en un diari:

Es dispara la presència de macròfits a l'Ebre

La tendència a la baixa del cabal de l'Ebre dispara enguany la presència de vegetals aquàtics (macròfits) al riu. La navegació, els regants i la central nuclear d'Ascó són els més perjudicats a causa d'aquest fenomen.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara* (30 juliol 2012)



1. En el text complet de la notícia s'esmenten diversos factors causants d'aquest increment de macròfits (vegetals aquàtics) en el tram final del riu Ebre: la presència del musclo zebrat (un mol·lusc filtrador), la disminució del cabal del riu, l'augment de la transparència de l'aigua, l'acció de les depuradores i la gestió dels embassaments.

[1 punt]

***a*)** Quin és el nom del procés metabòlic que duen a terme els macròfits gràcies a la llum? Expliqueu per què l'augment de la transparència de l'aigua afavoreix l'increment del nombre de macròfits.

Nom del procés metabòlic:
Per què l'augment de la transparència de l'aigua afavoreix l'increment del nombre de macròfits? Justifiqueu la resposta:

***b*)** A quin nivell tròfic d'aquest ecosistema aquàtic pertanyen els macròfits? Justifiqueu la resposta. Esmenteu el nom d'algun altre grup d'organismes aquàtics que pertanyen al mateix nivell tròfic.

Nivell tròfic dels macròfits i justificació:
Nom d'algun altre grup d'organismes aquàtics que pertanyin al mateix nivell tròfic:

2. Per a combatre la mosca negra s'utilitza un insecticida ecològic anomenat BTI. El tractament consisteix a escampar per la zona afectada espores del bacteri *Bacillus thuringiensis israeliensis*, que en germinar generen bacteris productors d'unes toxines que afecten específicament aquests insectes. Perquè el tractament sigui efectiu, s'ha de dur a terme quan la concentració de larves de mosca negra és de 100 larves per kilogram de macròfits i el cabal del riu es troba entre 150 i 200 $m^3 \cdot s^{-1}$.

[1 punt]

***a*)** Just abans de fer el tractament en un punt del riu on s'havia mesurat un cabal de 178 $m^3 \cdot s^{-1}$, aquest augmenta sobtadament un 20 % a causa de l'obertura de les comportes d'un embassament. Expliqueu si amb aquestes noves condicions el tractament amb BTI seria completament efectiu. Justifiqueu la resposta.

***b*)** Calculeu l'efectivitat, expressada com el percentatge de larves mortes, del tractament amb BTI tenint en compte els valors següents:

— Recompte de larves trobades el dia abans del tractament: 1 245.

— Recompte de larves trobades l'endemà del tractament: 21.

Ex. 179 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 2

L'any 1936 es va extingir el tigre de Tasmània (*Thylacinus cynocephalus*), un mamífer marsupial d'Austràlia.

1. Imagineu que en un indret remot de l'illa de Tasmània es descobreix un únic exemplar femella de tigre de Tasmània. Tenint en compte el concepte biològic d'espècie, seria possible obtenir més individus del tigre de Tasmània encreuant aquesta femella amb un mascle de tigre de Bengala (*Panthera tigris tigris*)? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

tigre de Bengala presenten diverses semblances anatòmiques (forma del cos, pelatge, dentició, etc.). Expliqueu els mecanismes evolutius que poden haver originat aquestes semblances.
[1 punt]



Tigre de Tasmània (*Thylacinus cynocephalus*).



Crani de tigre de Tasmània.



Tigre de Bengala (*Panthera tigris tigris*).



Crani de tigre de Bengala.

Ex. 180 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

OPCIÓ B

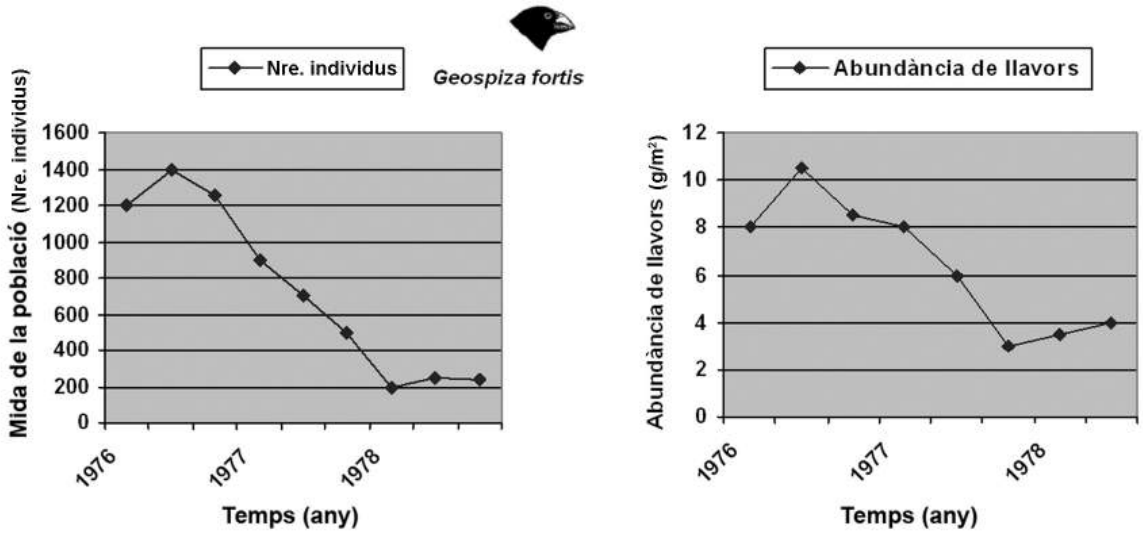
Exercici 3

Durant uns quants anys, els científics Peter i Rosemary Grant van estudiar la població d'una espècie de pinsà (*Geospiza fortis*) de les Galápagos que habita en uns petits illots anomenats Daphne. Aquests ocells s'alimenten de llavors de diverses espècies de plantes.

1. Durant els anys 1976 i 1977, es va produir una forta sequera a l'arxipèlag de les Galápagos.

[1 punt]

a) Observeu les dues gràfiques següents i redacteu un text en què expliqueu quina correlació s'observa entre les dades representades.



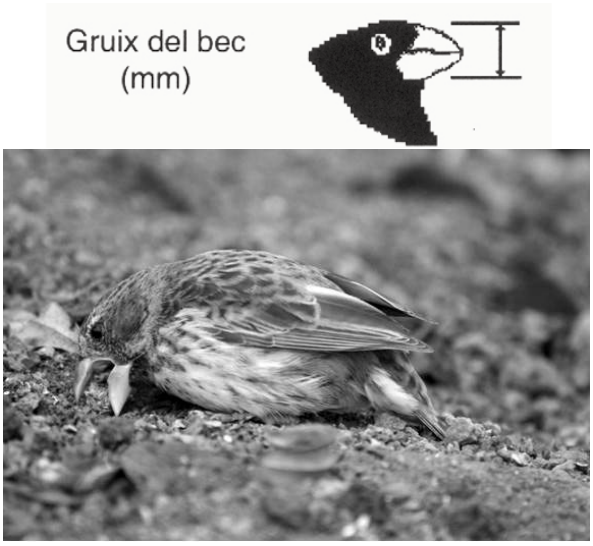
b) A quin nivell tròfic pertanyen els pinsans? El fet de pertànyer a aquest nivell tròfic, té a veure amb la correlació observada en l'apartat anterior? Justifiqueu les respostes.

més petites eren les primeres d'escassejar. Al llarg dels gairebé dos anys que va durar la sequera, van poder constatar que el gruix mitjà del bec dels pinsans supervivents havia augmentat de 9,4 mm a 10,1 mm.

En un article de divulgació sobre aquesta recerca podem llegir la frase següent: «Peter i Rosemary Grant no van fer res més que ser testimonis amb els seus propis ulls de la teoria de l'evolució.»

Expliqueu quina relació hi ha entre les observacions dels Grant i l'afirmació de la frase.

[1 punt]



distribuïdes per diverses illes. Charles Darwin va deduir que les diferents espècies de pinsans d'aquestes illes s'havien originat a partir d'individus d'una única espècie que habita les regions continentals d'Àmerica del Sud. Com s'anomena aquest procés? Quines en són les causes?

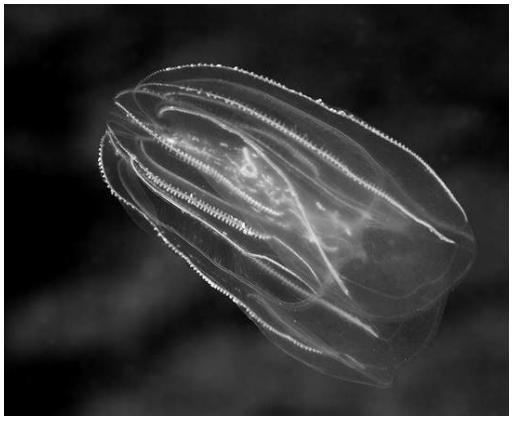
[1 punt]

Ex. 181 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

L'any 2009 un grup de biòlegs del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) va detectar per primera vegada al litoral català una espècie de ctenòfor (*Mnemiopsis leidyi*) procedent de les costes atlàntiques americanes. Aquesta espècie invasora s'ha establert a la badia del port dels Alfacs, principal zona de producció de musclos (*Mytilus galloprovincialis*) de Catalunya.



Mnemiopsis leidyi

1. *Mnemiopsis leidyi* és un animal carnívor que s'alimenta de crustacis petits i larves de peixos que formen part del zooplàncton, que és el mateix aliment que consumeixen els musclos.

Com s'anomena la relació ecològica que s'estableix entre els musclos i aquests ctenòfors? I entre els ctenòfors i les larves de peixos? Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

Relació ecològica entre els musclos i els ctenòfors: *Justificació:*

Relació ecològica entre els ctenòfors i les larves de peixos: *Justificació:*

2. Les zones temperades dels ecosistemes marins presenten variacions estacionals pel que fa a la diversitat d'espècies i a la biomassa.

L'ecosistema marí d'aquestes zones està format, entre altres organismes, per diverses espècies d'algues microscòpiques que formen el fitoplàncton, el qual serveix d'aliment al zooplàncton. Moltes espècies de peixos s'alimenten de zooplàncton. En aquest ecosistema, en l'interval d'un mes, es produeix la variació de biomassa de peixos següent:

[1 punt]

	Biomassa ($g \cdot m^{-2}$)	
	Dia 1	*Dia 30*
Peixos	5,4	6,3

a) A partir de les dades anteriors, calculeu la producció de peixos en $g \cdot m^{-2} \cdot dia^{-1}$ i digueu de quin tipus de producció es tracta (primària o secundària). Justifiqueu la resposta.

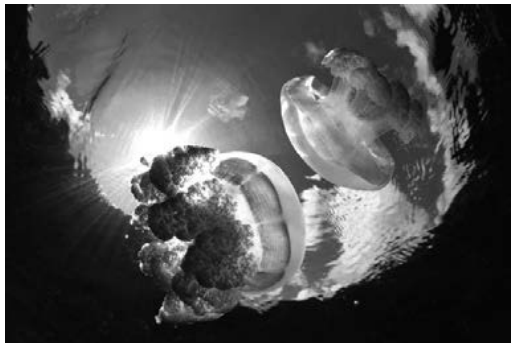
Producció de peixos:
Tipus de producció:
Justificació:

b) La producció primària i secundària d'aquest ecosistema marí és de $1\,620\,t \cdot km^{-2} \cdot any^{-1}$ i $103\,t \cdot km^{-2} \cdot any^{-1}$, respectivament. Expliqueu per què la producció primària d'un ecosistema és superior a la producció secundària.

Ex. 182 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 5

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 5



Font: *https://www.nationalgeographic.es/animales/medusa-dorada*.

Al maig del 2018 *National Geographic* va publicar un article sobre unes meduses que viuen al Jellyfish Lake, a les illes Palau (Micronèsia).

Fa molts anys aquest llac comunicava amb l'oceà, però la sortida va quedar tapada. A conseqüència d'això, un grup de meduses (del gènere *Mastigias*) van quedar aïllades en el llac. Mancades d'altres aliments, van començar a consumir algues unicel·lulars fotosintètiques del fitoplàncton. Algunes d'aquestes algues, anomenades *zooxantel·les*, un cop ingerides no van morir, sinó que van aconseguir viure i reproduir-se en els teixits de les meduses, cosa que els va acabar conferint una coloració daurada. Actualment aquestes meduses no poden sobreviure sense les zooxantel·les, ja que els proporcionen nutrients.

1. Les meduses es desplacen seguint la trajectòria del Sol. Aquest moviment permet que les zooxantel·les puguin fer la fotosíntesi i així les meduses també eviten ser menjades per les anemones *Entacmaea medusivora*, que es troben a la zona més ombrívola del llac. Quina relació interespecífica hi ha entre les meduses i les zooxantel·les que tenen en els teixits? I entre les meduses i les anemones? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Relació entre les meduses i les zooxantel·les:

Justificació:

Relació entre les meduses i les anemones:

Justificació:

2. A la nit les meduses baixen a uns 15-20 metres de fondària, on hi ha sulfur d'hidrogen (H_2S). A aquesta profunditat s'han trobat bacteris porpres del sofre del gènere *Chromatium*, els quals tenen pigments fotosintètics i capten CO_2. Anomeneu el tipus metabòlic dels organismes d'aquest llac en funció de la font d'energia i la font de carboni que tenen. Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Tipus metabòlic de les meduses:

Justificació:

Tipus metabòlic de les zooxantel·les:

Justificació:

Tipus metabòlic de les anemones:

Justificació:

Tipus metabòlic dels bacteris Chromatium:

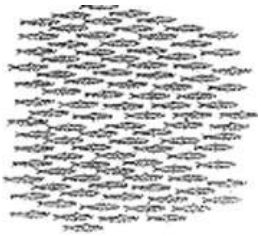
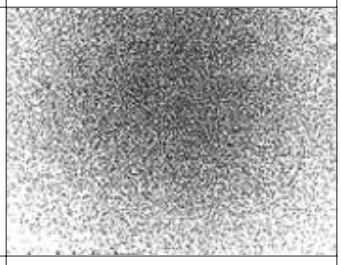
Justificació:

Ex. 183 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

Una notícia publicada el setembre del 2010 al diari *La Vanguardia* recull la informació següent sobre un ecosistema marí:

Nivell 4. Consumidors terciaris Exemples: tonyina, tauró	**Nivell 3. Consumidors secundaris** Exemples: besuc, calamar, orada	**Nivell 2. Consumidors primaris** Exemples: sardina, anxova, musclo	**Nivell 1. Productors primaris** Exemples: algues, fitoplàncton, cianobacteris
			
Consumir 1 kg de tonyina equival a…	…consumir 10 kg d'orades, la qual cosa equival a…	…consumir 100 kg de sardines, la qual cosa equival a…	…consumir 1 000 kg d'algues.

1. El fitoplàncton del nivell 1 és constituït per algues microscòpiques que viuen en suspensió a l'aigua.

[1 punt]

a) Quina importància té el fitoplàncton en els ecosistemes marins? Justifiqueu la resposta.

b) Els nitrats i els fosfats són alguns dels nutrients que necessita el fitoplàncton. Bona part d'aquests nutrients procedeixen de restes d'éssers vius. Com s'anomenen els organismes que fan possible que el fitoplàncton disposi d'aquests nutrients? Expliqueu la funció d'aquests organismes en el cicle de la matèria.

matèria i energia i les relacions entre els organismes que en formen part.

[1 punt]

a) Llegiu la frase següent: «En termes ecològics, consumir 1 kg de tonyina equival a consumir 100 kg de sardines».

Expliqueu-ne el significat, des del punt de vista de la transferència de matèria i energia, utilitzant els termes següents: *respiració*, *biomassa*, *producció neta* i *producció bruta*.

b) Els organismes d'aquest ecosistema marí estableixen entre ells diferents tipus de relacions. Quina relació interespecífica és la més habitual entre organismes d'un mateix nivell tròfic? Expliqueu en què consisteix aquesta relació interespecífica.

Bloc 6. Microbiologia (51 exercicis)

Ex. 184 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Resposta immunitària

Exercici 2

Llegiu el text següent sobre la sida:

Una de les causes que fan que la sida sigui una malaltia tan difícil de vèncer és, com en el cas de la grip, l'extrema variabilitat del virus responsable, el VIH (virus de la immunodeficiència humana). Hi ha almenys un milió de VIH diferents repartits per tot el món. Els virus d'un mateix tipus poden arribar a mostrar fins a un 20 % de variacions en el seu genoma, i les diferències poden arribar fins al 38 % pel que fa a les proteïnes que formen la coberta del virus (que normalment són les que s'usen per preparar vacunes).

[…]

A més de la seva variabilitat, el VIH compta amb una altra arma poderosa: la capacitat d'infectar una cèl·lula del nostre sistema immunitari (un tipus de glòbul blanc conegut com a limfòcit *T-helper*) i romandre-hi «latent». És a dir, el VIH es manté en un estat silenciós, sense reproduir-se ni matar la cèl·lula que ha envaït.

Adaptació feta a partir del text de Salvador Macip. *Les grans epidèmies modernes*

1. Els virus tenen més variabilitat gràcies a una taxa de mutació molt alta.
[1 punt]

***a*)** Responeu a les preguntes següents:

Per què creieu que el fet que el VIH tingui més variabilitat fa que la sida sigui difícil de vèncer?

Per què seria difícil de vèncer fins i tot si aconseguíssim desenvolupar una vacuna?

***b*)** La majoria de les vacunes reconeixen les regions exteriors dels virus, que al mateix temps són les més variables. Creieu que una vacuna que reconegués i generés anticossos contra les proteïnes internes del virus (que tenen menys variabilitat) seria més eficient? Justifiqueu la resposta.

2. Responeu a les qüestions següents, relatives a les infeccions víriques i als limfòcits *T-helper* (també anomenats *T col·laboradors*).
[1 punt]

***a*)** Els limfòcits *T-helper* són clau per a l'estimulació d'altres cèl·lules del sistema immunitari. Esmenteu dues d'aquestes cèl·lules i indiqueu una funció de cadascuna.

Cèl·lula	*Funció*

***b*)** El SARS-CoV-2 és un altre virus d'RNA que, en aquest cas, genera la malaltia de la covid. Infecta majoritàriament cèl·lules del tracte respiratori, però no les cèl·lules *T-helper*. Per què pot infectar un tipus de cèl·lules i no d'altres?

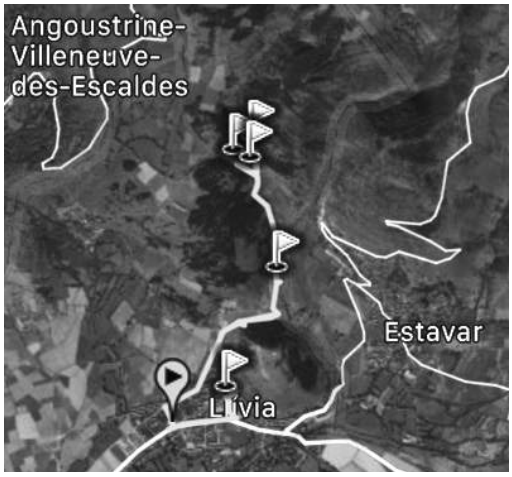
3. Feu un esquema del cicle del VIH, des del moment en què entra en contacte amb la cèl·lula hoste fins que s'alliberen les noves partícules víriques. A continuació, expliqueu les diferents etapes del cicle i els components vírics i cel·lulars que hi intervenen.
[1 punt]

Ex. 185 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris; Lípids

Exercici 5

Des de Llívia es pot fer una passejada molt agradable per a conèixer les fonts properes a aquesta població de la Cerdanya.

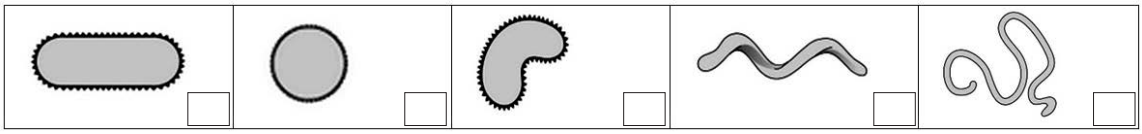


FONT: *https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/llivia-font-del-ferro-font-del-sofre-llivia-3224148.*

1. Una d'aquestes és la font del Ferro. L'aigua d'aquesta font tenyeix el terra del voltant de color vermellós. Una de les espècies de bacteri que podem trobar en aquestes fonts és *Leptospirillum ferrooxidans,* un espiril gramnegatiu. Responeu a les qüestions següents.

[1 punt]

Marqueu amb una creu la forma que correspon a les cèl·lules d'aquest bacteri:



FONT: *https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria#/media/Archivo:Bacterial_morphology_diagram-es.svg.*

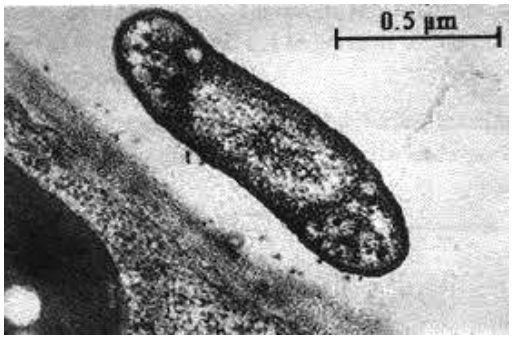
Marqueu amb una creu quina o quines de les biomolècules següents podríem trobar en els embolcalls cel·lulars d'aquest bacteri, i escriviu exactament en quins embolcalls les podríem trobar:

Cel·lulosa	*Colesterol*	*Quitina*	*Fosfolípids*	*Peptidoglicans*
☐	☐	☐	☐	☐

2. Molt a prop de la font del Ferro trobem la font del Sofre. Un dels bacteris que oxiden el sofre és *Acidithiobacillus ferrooxidans.*

[1 punt]

a) Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta fotomicrografia d'*Acidithiobacillus ferrooxidans*. Indiqueu la fórmula utilitzada i mostreu els càlculs que heu fet.



FONT: *https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_84.pdf.*

b) Quines de les estructures cel·lulars següents es poden trobar en *Acidithiobacillus ferrooxidans*? Marqueu-les amb una creu a la taula següent:

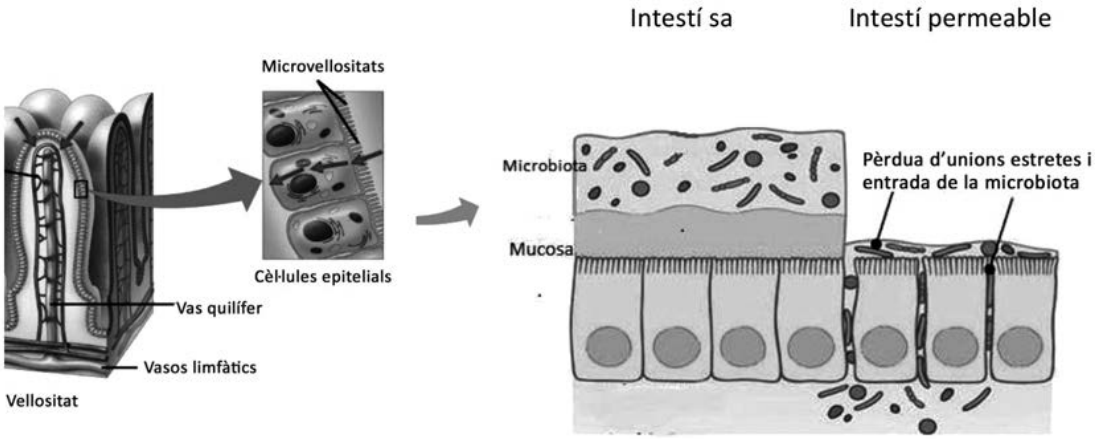
Paret cel·lular		*Membrana cel·lular*	
Pili		*Cloroplasts*	
Plasmidi		*Ribosomes*	
Mitocondris		*Cromosoma*	

Ex. 186 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3

Microbiologia · Microorganismes, malalties i aplicacions; Bacteris; Estructura cel·lular i orgànuls

Exercici 3

Les cèl·lules epitelials de l'intestí estan recobertes per una capa gruixuda de mucositat, sobre la qual se situa la comunitat de microorganismes coneguda com a *microbiota intestinal*. Quan aquesta capa és danyada per algun motiu, les unions estretes (*tigh junctions,* unions hermètiques o zònules oclusives) entre les cèl·lules es tornen més febles i es produeix el que es coneix com a *permeabilitat intestinal*. Aquest és un dels factors causants de moltes malalties inflamatòries intestinals com ara la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa.



Font: *https://www.semanticscholar.org/paper/Diet%2C-Microbiota-and-Immune-System-in-Type-1-and-Mej%C3%ADa-Le%C3%B3n-Barca/4eb83f84238a51f1a73deca8f733f3a6041d53e2.*

1. La microbiota intestinal també s'anomena sovint *flora intestinal*, però aquesta denominació és incorrecta, ja que la microbiota està formada majoritàriament per bacteris i no per plantes. Empleneu la taula següent:
[1 punt]

	Bacteris	*Plantes*
Regne		
Organització cel·lular (procariota o eucariota)		
Unicel·lulars o pluricel·lulars		
Principal component de la paret cel·lular		
Tipus metabòlic segons la font de carboni		
Tipus metabòlic segons la font d'energia		
Aeròbics i/o anaeròbics		
Localització del DNA		
Presència de cloroplasts (sí o no)		
Presència de mitocondris (sí o no)		

2. Quan l'intestí es torna permeable, diversos components dels bacteris de la microbiota intestinal poden travessar l'espai que hi ha entre les cèl·lules i entrar en contacte amb el sistema immunitari de l'intestí. Aleshores es desencadena una reacció anomenada *inflamació crònica de baix grau*, que és característica de les malalties intestinals inflamatòries.
[1 punt]

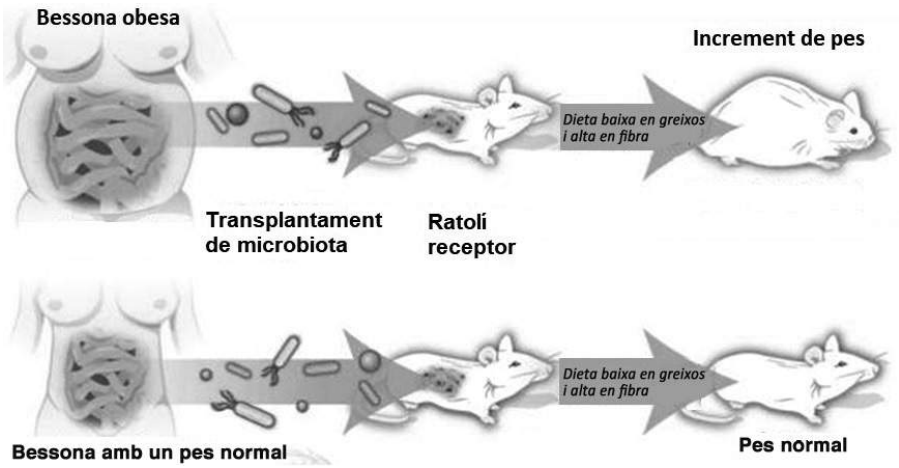
***a*)** Quin tipus de resposta immunitària és una reacció inflamatòria?

***b*)** Escolliu dues cèl·lules i dues molècules de les llistes següents que estiguin implicades en la inflamació i expliqueu-ne la funció.

***Cèl·lules**: neutròfil, limfòcit B, mastòcit, cèl·lula de memòria*	
Nom de la cèl·lula escollida	*Funció*

***Molècules**: histamina, anticòs, antigen, proteïnes del sistema de complement*	
Nom de la molècula escollida	*Funció*

3. La proporció dels microorganismes que formen la microbiota intestinal varia molt depenent de factors com l'edat o la dieta. Qualsevol desequilibri greu pot produir malalties com ara l'obesitat o la diabetis. El 2013, es va realitzar un experiment per a veure la relació entre la composició de la microbiota intestinal i l'obesitat. Es va extreure microbiota de dues noies bessones univitel·lines (genèticament idèntiques), una d'elles obesa i l'altra amb un pes normal. La microbiota de cadascuna es va introduir a l'intestí de dos ratolins diferents. Els ratolins eren de pes normal i seguien una dieta saludable (baixa en greixos i alta en fibra). El ratolí amb la microbiota de la bessona obesa va engreixar-se fins a esdevenir obès. [1 punt]



FONT: *https://zhuanlan.zhihu.com/p/44823777*.

a) En relació amb el disseny experimental, completeu la taula següent.

Variable dependent:
Variable independent:
Per què es van triar dues germanes bessones univitel·lines com a donants de la microbiota?

b) Tal com està plantejat, aquest experiment no permet treure conclusions fiables. Expliqueu dos aspectes que es podrien millorar en aquest disseny experimental. Justifiqueu les respostes.

Explicació i justificació de la millora 1:
Explicació i justificació de la millora 2:

Ex. 187 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 1

L'any 2022 Morera i els seus col·laboradors van publicar un estudi sobre els efectes del canvi climàtic en la productivitat de bolets als boscos de Catalunya (*https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.108918*).



Sureny fosc (*Boletus aereus*).



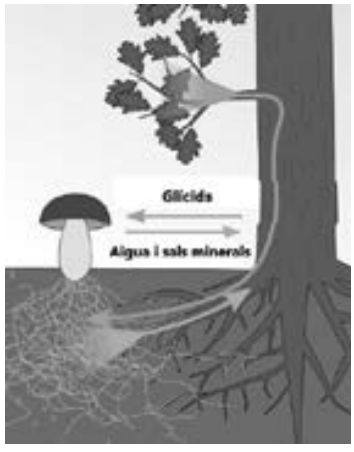
Múrgola (*Morchella* sp.).

1. Els bolets són estructures productores d'espores de fongs que viuen al sòl. En relació amb les característiques dels fongs que produeixen bolets, completeu la taula següent:
[1 punt]

Regne al qual pertanyen:
Organització cel·lular (unicel·lular o pluricel·lular):
Tipus de cèl·lules (procariotes o eucariotes):
Nivell tròfic al qual pertanyen:
Justifiqueu per què pertanyen al nivell tròfic que heu escrit:

2. Els fongs micorrízics com el sureny fosc (*Boletus aereus*) estableixen unes relacions estretes amb plantes, especialment amb arbres com l'alzina i el roure. Ambdues espècies no poden sobreviure sense aquest intercanvi de substàncies.
[1 punt]

a) Quin tipus de relació interespecífica s'estableix entre el sureny fosc i el roure? Justifiqueu la resposta.



FONT: Imatge modificada a par-

***b*)** Tenint en compte que els roures són organismes fotoautòtrofs i els surenys foscos són quimioheteròtrofs aerobis, encercleu, en cada cas de la taula següent, l'opció «Sí» o «No» segons correspongui.

Vies metabòliques que el roure ha d'activar per a produir els glúcids que cedeix al sureny fosc	*Vies metabòliques a partir de les quals el sureny fosc obté energia dels glúcids que li ha cedit el roure*
Glucòlisi: Sí / No	Glucòlisi: Sí / No
Cicle de Krebs: Sí / No	Cicle de Krebs: Sí / No
Cicle de Calvin: Sí / No	Cicle de Calvin: Sí / No
Fosforilació oxidativa: Sí / No	Fosforilació oxidativa: Sí / No
Fotofosforilació: Sí / No	Fotofosforilació: Sí / No

3. El sureny fosc (*Boletus aureus*) és un fong micorrízic, mentre que la múrgola (*Morchella* sp.) és un fong sapròfit, ja que es nodreix de matèria orgànica morta. L'estudi que s'ha esmentat a l'inici de l'exercici indica que la producció de fongs micorrízics disminuirà, però que la de fongs sapròfits augmentarà.
[1 punt]

***a*)** Segons l'estudi, la producció de fongs micorrízics variarà anualment una mitjana de $-0{,}23\,kg \cdot ha^{-1} \cdot any^{-1}$, i la de sapròfits, $+0{,}03\,kg \cdot ha^{-1} \cdot any^{-1}$. Tal com mostra la taula de sota, en un bosc prepirinenc la producció mitjana l'any 2022 va ser de $200\,kg \cdot ha^{-1} \cdot any^{-1}$ de fongs micorrízics i de $50\,kg \cdot ha^{-1} \cdot any^{-1}$ de fongs sapròfits. Suposant que es compleixin les prediccions de l'estudi, quina serà la producció dels dos tipus de fongs l'any 2042? Indiqueu a la taula els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat i també el resultat.

	Producció mitjana l'any 2022 en un bosc prepirinenc	*Producció mitjana l'any 2042*
		Càlculs:
Fongs micorrízics	$200\,kg \cdot ha^{-1} \cdot any^{-1}$	
		Resultat:
		Càlculs:
Fongs sapròfits	$50\,kg \cdot ha^{-1} \cdot any^{-1}$	
		Resultat:

***b*)** En la discussió d'aquest estudi, un dels investigadors va fer les dues afirmacions de la taula de sota. Justifiqueu-ne la veracitat en aquesta mateixa taula tenint en compte la relació dels dos tipus de fongs amb les plantes dels boscos.

Afirmació 1: «La reducció de la quantitat i producció de fongs micorrízics comportarà, a la llarga, menys fixació de diòxid de carboni atmosfèric per part de les plantes del bosc, cosa que farà augmentar la concentració d'aquest gas a l'atmosfera.»
Justificació de la veracitat de l'afirmació 1:

Afirmació 2: «La mort de plantes i la pèrdua de fulles i branques a causa de les sequeres explica l'augment dels fongs sapròfits, però més endavant aquests fongs també disminuiran.»
Justificació de la veracitat de l'afirmació 2:

Ex. 188 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Glúcids

Exercici 2

La febre tifoide és una malaltia infecciosa que es pot contraure en ingerir aigua o aliments contaminats per bacteris de l'espècie *Salmonella typhi*. Quan aquests bacteris arriben a l'intestí es disseminen per mitjà de la sang cap al fetge, la melsa i la vesícula biliar. Les lesions i els processos inflamatoris que es produeixen en aquests òrgans són provocats per les endotoxines de les salmonel·les.

1. Les endotoxines són lipopolisacàrids que formen part de la paret cel·lular d'aquests bacteris. Les figures A i B representen dues molècules, un lípid i un fragment de polisacàrid, semblants a les que constitueixen les endotoxines.

[1 punt]

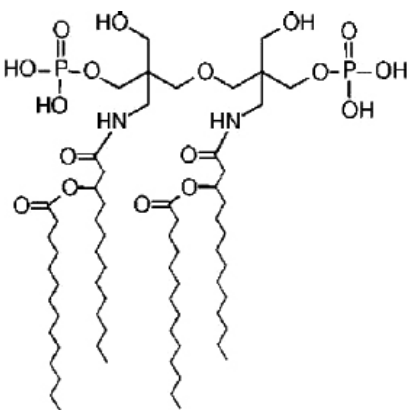


Figura A

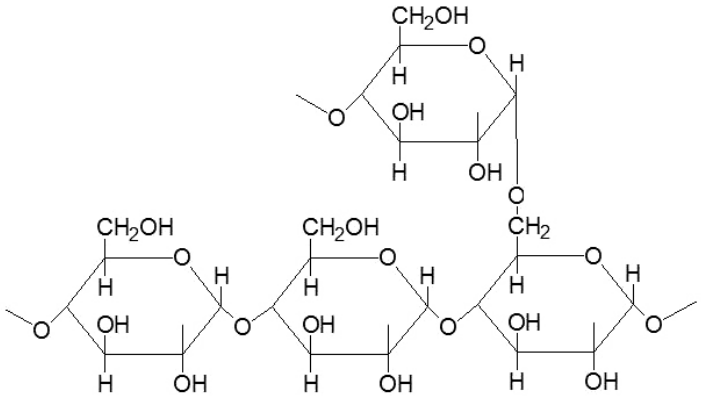


Figura B

***a*)** Quina de les dues figures representa el fragment del polisacàrid? Justifiqueu la resposta.

***b*)** L'altra figura representa un lípid. Enumereu quatre funcions generals dels lípids.

2. Els bacteris de l'espècie *Salmonella typhi* són gramnegatius. Les figures A i B representen l'estructura de la paret cel·lular d'un bacteri gramnegatiu i d'un bacteri grampositiu, amb la membrana cel·lular.

[1 punt]

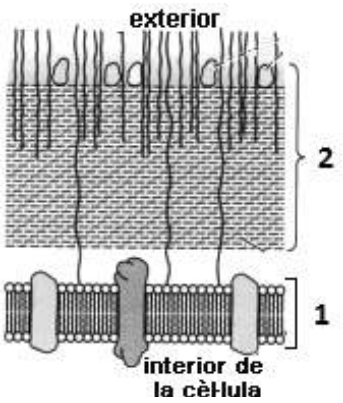


Figura A

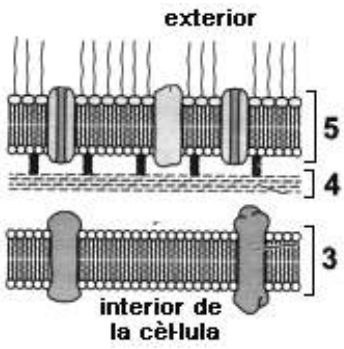


Figura B

a) Indiqueu el nom de les estructures senyalades amb els números de l'1 al 5.

Figura A

Figura B

b) Quina figura representa la paret cel·lular dels bacteris gramnegatius? Justifiqueu la resposta a partir de l'estructura que mostra la figura en qüestió.

Quina figura representa la paret cel·lular dels bacteris gramnegatius?

Justificació:

Ex. 189 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

Exercici 4



La microbiota intestinal és formada per microorganismes, la major part bacteris, que viuen a l'intestí. Es calcula que en l'ésser humà la microbiota intestinal és formada per unes quatrecentes espècies diferents de bacteris: alguns tenen efectes beneficiosos per a la salut i d'altres són considerats patògens, ja que en unes condicions determinades poden causar danys a l'organisme.

1. La composició de la microbiota intestinal varia al llarg de l'intestí, de manera que trobem bacteris d'espècies diferents en cada tram. Això és degut, entre altres causes, a les variacions de pH i de concentració d'oxigen. En el tram comprès entre l'intestí prim, el còlon i el recte, el pH augmenta i la quantitat d'oxigen disminueix progressivament.

[1 punt]

a) A quin lloc esperem trobar més proporció de bacteris aeròbics: a l'intestí prim, al còlon o al recte? Justifiqueu la resposta.

b) La microbiota intestinal del còlon desenvolupa una gran activitat metabòlica, ja que duu a terme la fermentació d'alguns glícids procedents dels aliments que arriben al còlon sense haver estat digerits. Expliqueu el tipus metabòlic a què pertanyen aquests bacteris tenint en compte la procedència del carboni i la de l'energia.

Tipus metabòlic	
Procedència del carboni	
Procedència de l'energia	

gens que podem ingerir amb els aliments.

[1 punt]

a) Expliqueu, en termes ecològics, de quina manera impedeixen els bacteris de la microbiota intestinal la proliferació d'aquests bacteris patògens.

b) Un dels bacteris de la microbiota intestinal és *Escherichia coli*, del qual es coneixen més de cent soques o varietats diferents. Algunes soques són inofensives; en canvi, d'altres són patògenes per a l'ésser humà, perquè produeixen toxines que provoquen danys a l'organisme. Expliqueu UN procés que tingui com a conseqüència la formació d'una nova soca bacteriana.

Ex. 190 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Exercici 2

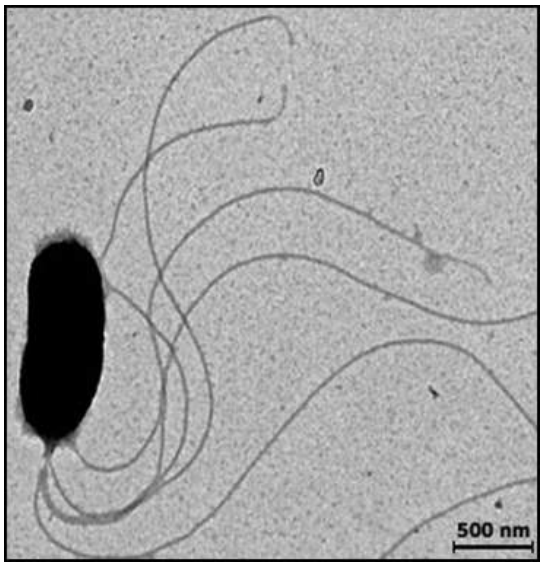
És freqüent cultivar bacteris en una placa de Petri distribuint-los amb una nansa de sembra sobre la superfície d'un medi sòlid perquè formin colònies separades. Darrerament, amb intencions artístiques, s'ha provat de sembrar bacteris bioluminescents utilitzant la nansa com a pinzell, de manera que es veuen lletres o dibuixos fluorescents fets de colònies de bacteris.



1. La placa de Petri de la fotografia ha estat sembrada amb *Vibrio fischeri*, un bacteri bioluminescent.

[1 punt]

***a*)** La imatge següent correspon a un exemplar de *Vibrio fischeri*. Calculeu a quants augments s'ha fet la imatge (10^3 nm = 1 μm). Quina és la llargada del bacteri, en micres o micròmetres, sense tenir en compte els flagels?

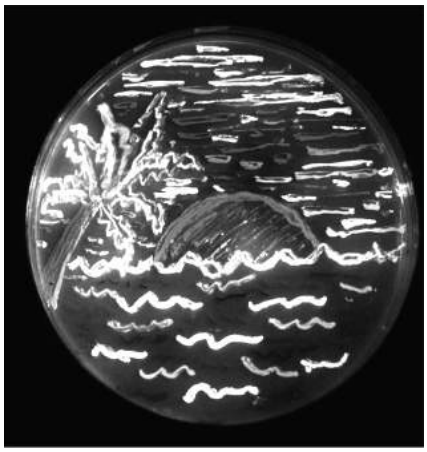


Augments:	
Llargada del citoplasma en micres:	

***b*)** Els cefalòpodes de l'espècie *Euprymna scolopes* allotgen aquests bacteris al seu mantell. Aquests cefalòpodes subministren aminoàcids i glícids als bacteris, i la llum emesa pels bacteris serveix al cefalòpode per a camuflar-se. Quin tipus de relació ecològica s'estableix entre *Vibrio fischeri* i *Euprymna scolopes*? Justifiqueu la resposta.



2. L'any 2008 els doctors Chalfie, Shimomura i Tsien van guanyar el premi Nobel de Química pel descobriment de la GFP (*Green fluorescent protein*), una proteïna bioluminescent verda extreta de la medusa *Aequorea victoria.* Actualment, la GFP i altres proteïnes fluorescents que emeten colors diferents són àmpliament utilitzades com a marcadors en estudis moleculars. La placa de Petri següent ha estat sembrada amb bacteris modificats genèticament amb el gen que codifica la GFP.



La taula següent mostra, de manera desordenada, els diferents passos que es van seguir fins a l'obtenció d'aquests bacteris modificats genèticament amb GFP. Ordeneu els diferents passos i completeu els espais en blanc de les frases.

[1 punt]

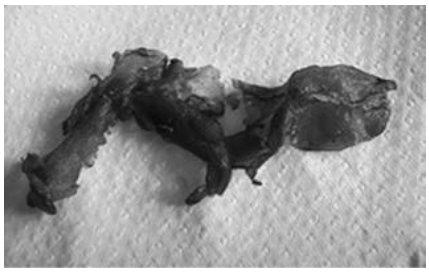
Número d'ordre	*Descripció*
	Seleccionar els bacteris que han incorporat el gen de la GFP senzillament observant quins emeten llum
	Col·locar el gen de la GFP en un vector com per exemple _____ per poder-lo introduir en els bacteris
	Sembrar a la placa de Petri fent dibuixos amb la nansa de sembra
	Tallar amb _____ el DNA d'*Aequorea victoria* per a aïllar el gen de la GFP

Ex. 191 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Bacteris

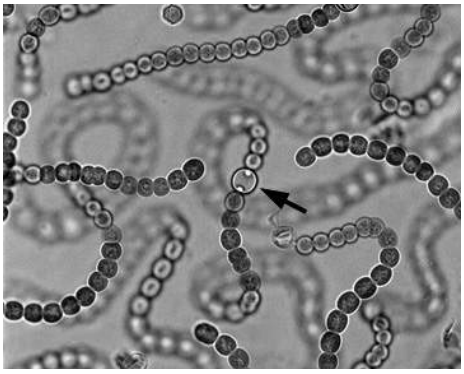
Exercici 1

Després d'uns quants dies de pluges intenses, la professora de biologia mostra als alumnes una estranya massa de color verd que ha trobat a l'hort de l'institut i que rep el nom vulgar de *merda de bruixa*.



1. Els estudiants n'agafen una mostra i l'observen al microscopi. Aquesta és la micrografia que n'han fet:

[1 punt]



***a*)** Si sabem que la cèl·lula assenyalada fa 3,6 µm de diàmetre, calculeu quants augments té la micrografia. Indiqueu els càlculs efectuats.

***b*)** Els estudiants s'adonen que aquestes cèl·lules són verdes i fan la fotosíntesi, però que no tenen nucli ni cloroplasts. Després de discutir sobre quin tipus d'organisme és, plantegen dues hipòtesis: es tracta d'un virus vegetal o d'un cianobacteri. La professora confirma que una d'aquestes hipòtesis és correcta i l'altra no. Completeu la taula següent indicant en cada cas si la hipòtesi és correcta i justifiqueu la resposta.

Hipòtesi	*És correcta? (Sí / No)*	*Justificació*
Virus vegetal		
Cianobacteri		

2. Un dels alumnes ha trobat a Internet informació que permet identificar l'espècie. L'alumne escriu en el seu informe el nom científic «NOSTOC COMMUNE». Abans de presentar l'informe, una companya l'avisa que, malgrat que les lletres del nom són correctes i l'ordre en què estan escrites també ho és, el nom està mal escrit.

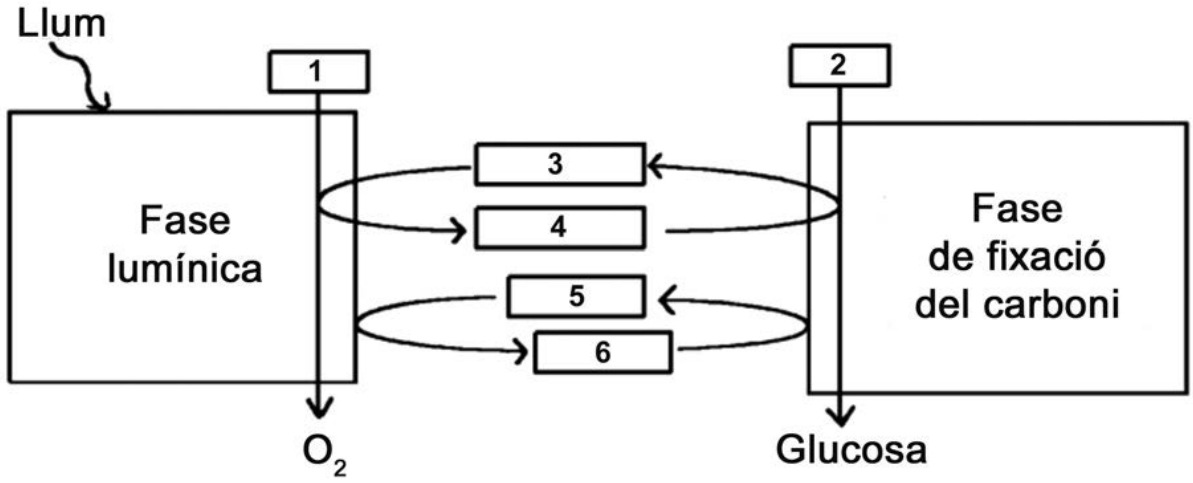
[1 punt]

***a*)** Escriviu correctament el nom científic d'aquesta espècie.

***b*)** Els estudiants han confirmat que es tracta d'un organisme que fa la fotosíntesi i que obté el carboni i l'energia de manera gairebé idèntica als vegetals. Tenint en compte les fonts d'on extreu el carboni i l'energia, indiqueu el tipus metabòlic d'aquest organisme. Justifiqueu la resposta.

Tipus metabòlic:
Justificació:

3. L'endemà, la professora els lliura l'esquema següent sobre la fotosíntesi:



Escriviu en la taula següent els noms dels metabòlits assenyalats amb un número en l'esquema.

[1 punt]

Número	*Metabòlit*

Ex. 192 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Exercici 2

La pesta bubònica ha produït la mort de milions de persones arreu del món en el decurs de molts segles. El 1894, Alexandre Yersin va aconseguir identificar, a l'antiga Indoxina francesa, el microorganisme responsable d'aquesta temible malaltia.

1. Es tracta d'un bacil, anomenat *Yersinia pestis* en homenatge al seu descobridor. Actualment sabem que és un bacteri gramnegatiu i anaeròbic facultatiu.
[1 punt]

***a*)** Què volen dir els tres termes següents des del punt de vista estructural o metabòlic?

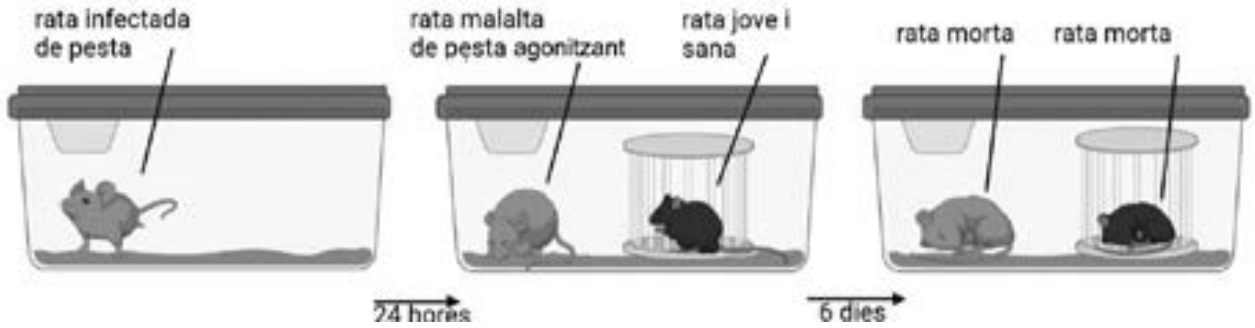
Què vol dir que és un bacil?
Què vol dir que és un bacteri gramnegatiu?
Què vol dir que és un bacteri anaeròbic facultatiu?

***b*)** En un text científic llegim l'afirmació següent: «Afortunadament, pel fet de tractar-se d'un bacteri que té molt poques mutacions, s'han descrit molt poques resistències als antibiòtics.» Justifiqueu, des del punt de vista evolutiu, aquesta afirmació.

2. Alexandre Yersin, però, no va aconseguir esbrinar com es transmetia *Yersinia pestis*. Ho va fer l'investigador que el va substituir, Paul Louis Simond, mentre treballava a l'habitació d'un hotel de Karachi (al Pakistan). El que es coneix com a *experiment de Karachi* va consistir en el que s'explica en el text següent, segons els diaris de Simond:
[1 punt]

Sense demora vaig procedir a fer l'experiment que tenia al cap des de l'època en què vaig descobrir el bacil de Yersin a l'aparell digestiu de puces extretes de rates infectades. Vaig preparar un dispositiu que consistia en un recipient de vidre. Vaig tenir la sort d'atrapar una rata infectada de pesta a casa d'una víctima. A la pell de la rata hi havia diverses puces que corrien. Al cap de 24 hores, l'animal amb què estava experimentant semblava estar agonitzant. Llavors vaig introduir al recipient una petita gàbia metàl·lica que contenia una rata jove d'Alexandria perfectament sana i sense puces. Dins de la gàbia, la rata no podia tenir cap contacte amb la rata malalta. L'endemà al matí la rata malalta havia mort. Vaig deixar el seu cos al recipient un dia més. Durant els quatre dies següents, l'altra rata d'Alexandria va romandre empresonada i va continuar menjant amb normalitat. Cap al cinquè dia estava plena de puces i semblava tenir dificultats per a moure's. Al vespre del sisè dia estava morta. L'autòpsia va revelar que tenia bubons tant inguinals com axil·lars. Hi havia abundants bacils de pesta als òrgans i a la sang.

Traducció i adaptació d'un fragment del text original de P. L. Simond,
publicat a Matías Alinovi. *Historia de las epidemias*, 2010



Font: Imatge elaborada amb *BioRender.com*.

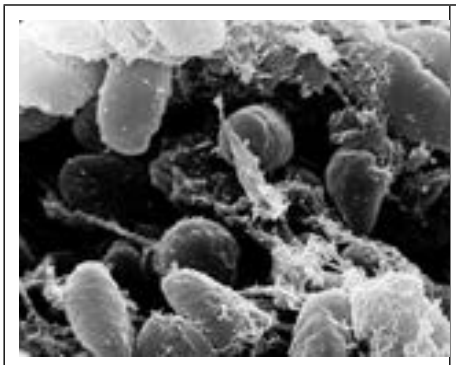
***a*)** Quina era la hipòtesi de Simond quan va dissenyar aquest experiment?

***b*)** L'experiment de Karachi és un experiment històric, però té deficiències des del punt de vista del disseny experimental. Expliqueu dos aspectes que es podrien millorar en aquest disseny experimental. Justifiqueu les respostes.

Explicació i justificació de la millora 1:
Explicació i justificació de la millora 2:

3. De tant en tant encara sorgeixen brots de pesta en algunes zones del món, com ara a Madagascar o a l'Àfrica subsahariana. Els científics es preguntaven quin podria ser el reservori d'aquest bacteri. Una investigació de la universitat de Washington va concloure que *Yersinia pestis* fa servir com a refugi un dels protozous més abundants: l'ameba.
[1 punt]

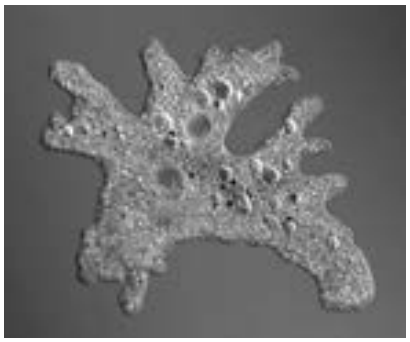
a) Empleneu la taula de sota de les imatges amb les principals característiques dels éssers vius implicats en la transmissió i la persistència de la pesta.



Bacil de la pesta bubònica (*Yersinia pestis*).
Font: *https://www.diariodenavarra.es/.*



Puça de les rates (*Xenopsylla cheopis*).
Font: *https://www.britannica.com.*



Ameba (*Amoeba* sp).
Font: *https://www.scienceandpandas.com.*

	Regne	*Organització cellular*
Yersinia pestis		
Xenopsylla cheopis		
Amoeba sp		

b) El mecanisme que fa servir *Yersinia pestis* per a sobreviure consisteix a sintetitzar una proteïna que inhibeix els enzims digestius dels vacúols de l'ameba. Es va fer un experiment amb una soca del bacteri genèticament modificada perquè no produís aquesta proteïna, i el resultat va ser que el bacteri no va sobreviure i va servir d'aliment per a l'ameba. Com caracteritzaríeu, en termes de relacions interespecífiques, les següents parelles d'organismes? Justifiqueu les respostes.

Parella	*Relació interespecífica*	*Justificació*
Puça - rata		
Yersinia pestis genèticament modificada - ameba		

Ex. 193 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Microbiologia · Bacteris

Exercici 4

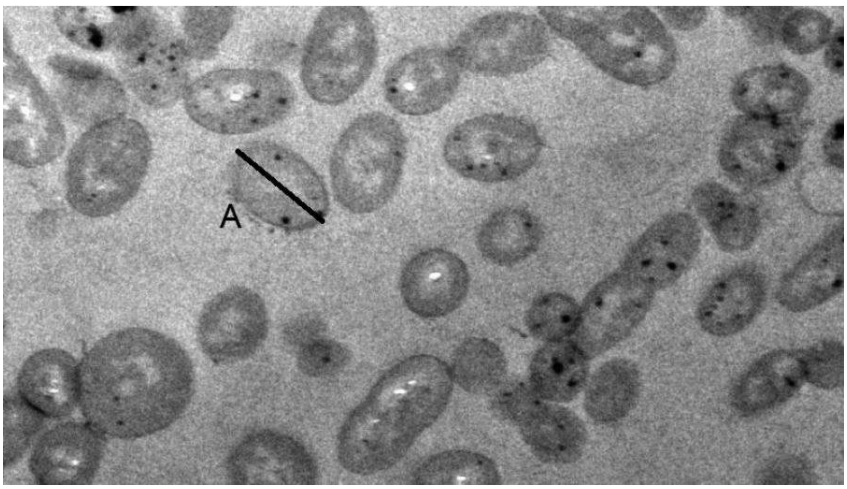
Un estudi liderat per un equip d'investigació de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), publicat a la revista *Environmental Science & Technology*, va concloure que els gens *mer*, presents en algunes espècies bacterianes, permeten a aquests microorganismes actuar sobre el mercuri atrapat en els sediments marins.

1. Un d'aquests microorganismes és *Alteromonas*, un gènere bacterià que es troba a les aigües marines. Són bacils heteròtrofs, gramnegatius i flagel·lats.
[1 punt]

***a*)** Completeu la taula següent escrivint què signifiquen cadascun dels termes que s'hi recullen i com es pot comprovar.

	Què vol dir?	*Com es pot comprovar?*
Bacil		
Heteròtrof		
Gramnegatiu		
Flagel·lat	Disposa d'un flagel.	Observant la seva estructura a través d'una imatge microscòpica.

***b*)** Calculeu la llargària en micròmetres del bacteri marcat amb la lletra A a la imatge següent.



FONT: Imatge obtinguda mitjançant microscopi electrònic (2 000 ×).

2. L'Albert, un alumne de segon de batxillerat, després de llegir aquest estudi, manté la conversa següent amb la Laura, una companya de classe:

ALBERT: El gen *mer* es podria incorporar, de manera natural, en bacteris marins d'un altre gènere?
LAURA: Suposo que, perquè passés això que dius, s'hauria de donar algun dels mecanismes de transferència lateral o horitzontal del DNA.
ALBERT: Quins són aquests mecanismes? No els recordo.
LAURA: Ara mateix podria explicar-te'n dos.

Quina resposta hauria de donar la Laura a l'Albert?

[1 punt]

Nom del mecanisme 1:
Explicació del mecanisme 1:
Nom del mecanisme 2:
Explicació del mecanisme 2:

Ex. 194 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6

Microbiologia · Bacteris; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

L'estiu del 2021 es va detectar per primer cop a Catalunya l'insecte *Diabrotica virgifera*, causant d'una de les plagues que ocasionen més danys als cultius de panís o blat de moro (*Zea mays*). Les femelles ponen els ous a prop de les arrels de les plantes. A la primavera neixen les larves, que s'alimenten de les arrels. Com a conseqüència, les plantes afectades tenen un creixement menor i produeixen menys gra.

Un mètode que s'investiga per a lluitar contra aquesta plaga consisteix en l'ús de nematodes de l'espècie *Heterorhabditis bacteriophora*, uns cucs que viuen al sòl. Quan un nematode troba una larva, penetra al seu interior a través de la boca o de l'anus.



Font: Imatge modificada a partir de C. J. Hartley, P. E. Lillis, R. A. Owens i C. T. Griffin. «Infective juveniles of entomopathogenic nematodes (*Steinernema* and *Heterorhabditis* secrete ascarosides and respond to interspecific dispersal signals». *Journal of Invertebrate Pathology*, 168 (2019).

Un cop dins de la larva, el nematode regurgita els bacteris que porta a l'intestí. Aquests bacteris, de l'espècie *Photorhabdus luminiscens*, produeixen toxines que maten la larva. La larva morta és l'aliment dels nematodes i els bacteris, i el lloc on es reprodueixen. Quan s'acaba l'aliment, els nematodes busquen una altra larva. Els bacteris que no aconsegueixen instal·lar-se dins d'un nematode no són capaços d'infectar altres larves, i els nematodes, sense aquests bacteris, no poden matar les larves d'insecte.

1. Quina relació ecològica s'estableix entre els insectes i el panís? I entre els nematodes i els bacteris? Justifiqueu les respostes.

[1 punt]

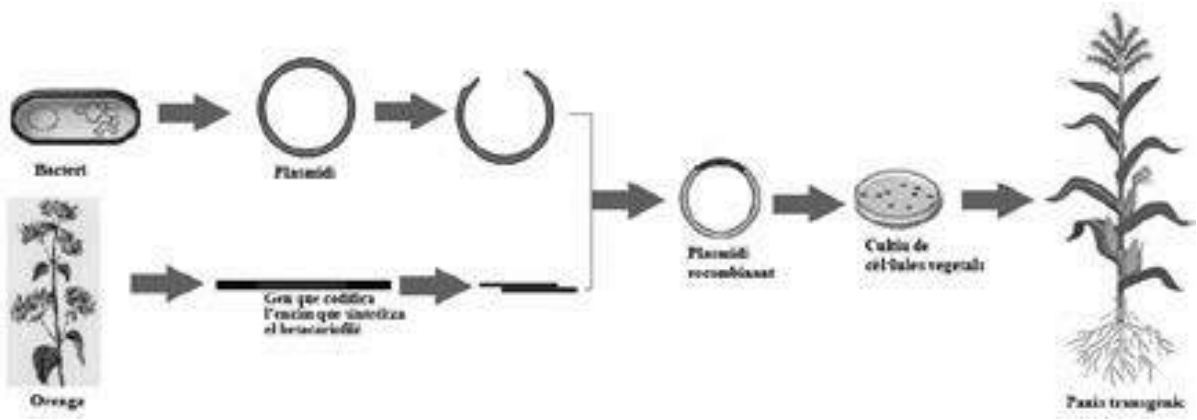
Relació ecològica entre els insectes i el panís: *Justificació:*
Relació ecològica entre els nematodes i els bacteris: *Justificació:*

2. Algunes plantes, quan són infestades per larves de l'insecte *Diabrotica virgifera*, produeixen betacariofilè, una substància que atreu nematodes del sòl que eliminen les larves de l'insecte. La major part del panís cultivat actualment als Estats Units és de varietats molt productives però que no tenen la capacitat de sintetitzar el betacariofilè. Investigadors de la Universitat de Neuchâtel (Suïssa) han aconseguit modificar genèticament plantes de panís, a les quals han introduït el gen procedent de l'orenga (*Origanum vulgare*) que codifica l'enzim que sintetitza el betacariofilè.

[1 punt]

a) Expliqueu per què aquesta modificació genètica pot contribuir a controlar la plaga causada per l'insecte *Diabrotica virgifera*.

b) Observeu la figura següent, en què es representa una part del procés que s'ha seguit per a obtenir el panís modificat genèticament, i responeu a les qüestions que hi ha a continuació.



FONT: Imatge elaborada a partir de *https://image.freepik.com* i *https://st4.depositphotos.com*.

Expliqueu quins passos van fer els investigadors per obtenir el plasmidi recombinant de la figura anterior i quins enzims van necessitar a cada pas.

En quines cèl·lules cal introduir el plasmidi recombinant per a obtenir una planta transgènica? Per què?

Ex. 195 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ A

Exercici 3

En Xavier, un alumne que està cursant segon de batxillerat, ha trobat un article sobre els antibiòtics en una revista de divulgació. Atès que estan treballant precisament aquest tema a l'institut, el porta a classe i l'ensenya als companys. L'article diu el següent:

Els antibiòtics estan deixant de funcionar

A principis d'any, una dona de setanta anys es va fer tristament famosa a tot el món. L'havia matada el bacteri *Klebsiella pneumoniae*, després que se li infectés una ferida que s'havia fet mesos abans en trencar-se una cama.

Aquest bacteri pertany a la família de les enterobacteriàcies, dins la qual s'han identificat alguns organismes que són resistents a la major part d'antibiòtics que hi ha al mercat. Per això, aquest «superbacteri» va resistir tots els antibiòtics que se li van subministrar.

El cicle vital dels bacteris, que pot durar des d'uns minuts fins a unes hores, fa que en la durada d'una vida humana tinguin centenars de milers d'oportunitats d'esdevenir resistents als antibiòtics.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Plantas & Bienestar* (octubre 2017)

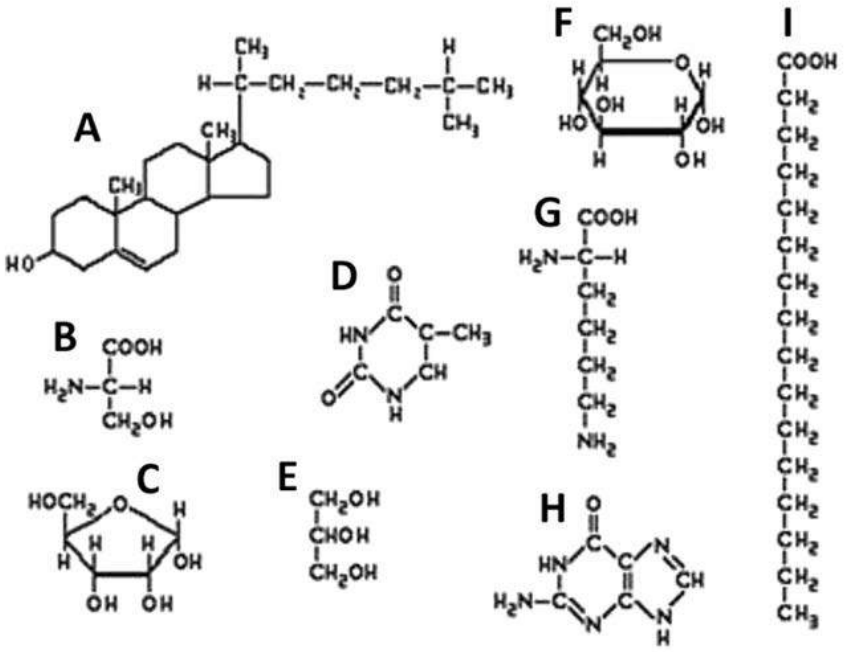
1. Anomeneu i expliqueu dos mecanismes mitjançant els quals un bacteri pot esdevenir resistent a un antibiòtic.
[1 punt]

2. Un dels antibiòtics que es fan servir per a combatre infeccions bacterianes és l'ampicil·lina. L'ampicil·lina actua impedint la síntesi del peptidoglicà.
[1 punt]

***a*)** Per què aquest antibiòtic, que és tan efectiu per a combatre aquests bacteris, pràcticament no afecta les cèl·lules del malalt? Justifiqueu la resposta.

b) Els peptidoglicans són uns heteropolímers formats per cadenes de derivats de monosacàrids i aminoàcids.

Observeu la figura següent:



Indiqueu quines de les molècules de la figura són monosacàrids i digueu-ne el nom.

3. Per comprovar que l'ampicil·lina inhibeix el creixement bacterià, en Xavier i els seus companys dissenyen l'experiment següent:

[1 punt]

1r. Agafen dues plaques de Petri on hi ha el mateix medi nutritiu, adequat per al creixement de colònies bacterianes.

2n. En una de les plaques hi afegeixen ampicil·lina, en la concentració que indica el prospecte del laboratori farmacèutic, i l'altra placa la deixen sense ampicil·lina.

3r. Després d'una estona sense rentar-se les mans, en Xavier passa els dits per les dues plaques per deixar-hi els bacteris que puguin tenir.

4t. Incuben les dues plaques a 37 °C, en un mateix incubador, a les fosques i durant 24 hores.

5è. Passat aquest temps, observen les plaques de Petri i compten quantes colònies de bacteris hi ha a cadascuna. A la placa amb ampicil·lina no en troben cap, i a la que no tenia ampicil·lina hi ha dotzenes de colònies.

a) Indiqueu quina és la variable independent i quina la variable dependent de l'experiment, i esmenteu dues variables més que han controlat.

Variable independent:
Variable dependent:
Dues variables més que han controlat:

***b*)** Quan la professora llegeix l'informe de la pràctica, els diu que no han aplicat bé el mètode científic experimental, i que, per tant, els resultats que han obtingut, malgrat que puguin semblar molt lògics, no es poden donar per vàlids. Per què no han aplicat bé el mètode científic experimental? Justifiqueu la resposta.

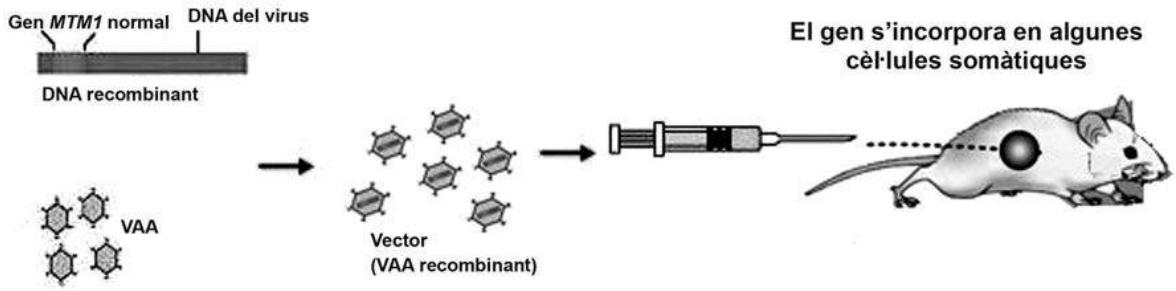
Ex. 196 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 4

La revista *Science Translational Medicine* va publicar el gener del 2014 un treball que demostra l'eficàcia d'una teràpia gènica practicada a ratolins i gossos portadors d'una mutació del gen *MTM1*, que causa miopatia miotubular, una malaltia muscular. Els resultats del treball indiquen que els animals tractats amb aquesta teràpia presenten un augment de la força muscular, una millora de la funció respiratòria i una prolongació de la supervivència.

1. La teràpia gènica que es va aplicar consisteix a transferir una còpia normal del gen *MTM1* als ratolins i als gossos que tenen la mutació. El vector utilitzat per a fer la transferència és un virus adenoassociat (VAA), que s'administra mitjançant una injecció intravenosa. [1 punt]

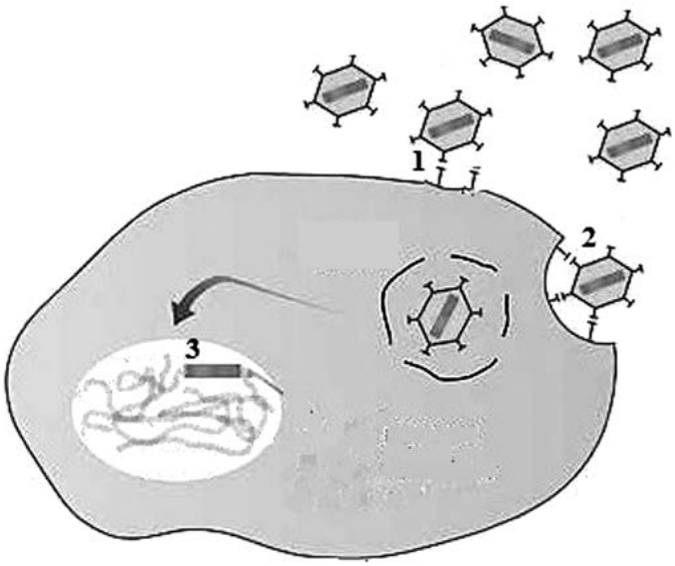


FONT: Adaptació feta a partir de les pàgines web *http://www.angelfire.com/tx2/neptuno/vector.jpg*, *http://www.atlantic-gene-therapies.fr/wp-content/uploads/2012/10/BandPharmFR.jpg* i *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Experimento_de_griffith.jpg*.

a) Creieu que els ratolins i els gossos als quals s'ha aplicat la teràpia gènica poden transmetre als seus descendents la còpia normal del gen *MTM1* que se'ls ha administrat mitjançant aquesta teràpia? Justifiqueu la resposta.

b) Expliqueu el procediment que se segueix per a obtenir un DNA recombinant com el de la figura anterior.

2. Els virus adenoassociats (VAA) són virus amb DNA que infecten cèl·lules humanes. Aquests virus poden fer el cicle lític i el cicle lisogènic. Indiqueu quin dels dos cicles representa la figura següent i expliqueu les fases d'aquest cicle, numerades de l'1 al 3.
[1 punt]



Font: Adaptació feta a partir de la pàgina web *http://www.angelfire.com/tx2/neptuno/dgl6.html.*

Nom del cicle:
Explicació de les fases: 1.
2.
3.

Ex. 197 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

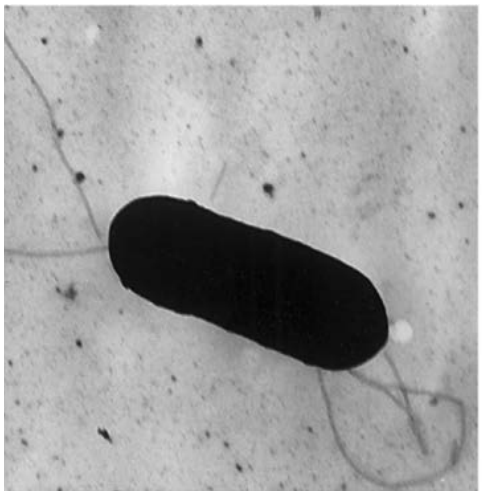
Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

Exercici 2

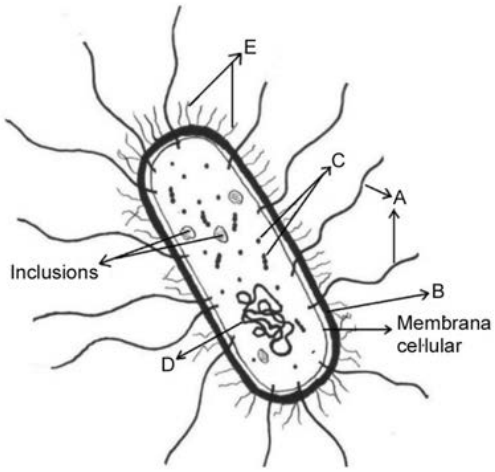
L'any 2008 es va produir un brot de listeriosi al Canadà que va afectar 57 persones, 22 de les quals van morir. La causa de la listeriosi és la ingesta d'aliments contaminats amb el bacteri *Listeria monocytogenes*.

Llegiu la descripció següent d'aquest bacteri i observeu les dues imatges de sota:

Listeria monocytogenes és un bacteri grampositiu sense càpsula i amb una gran mobilitat, que té la capacitat d'adherir-se a la superfície dels aliments. Quan una persona ingereix aliments contaminats, el bacteri sintetitza diverses proteïnes que li permeten infectar i matar les cèl·lules del pacient.



Listeria monocytogenes al microscopi electrònic



Esquema de *Listeria monocytogenes*

1. Completeu la taula següent amb el nom de les estructures senyalades en l'esquema amb lletres (A, B, C, D i E) i amb el fragment de la descripció que fa referència a la funció d'aquestes estructures.

[1 punt]

	Nom de l'estructura	*Fragment de la descripció que fa referència a la seva funció*
A		
B		
C		
D		
E		

2. Per prevenir la listeriosi, el març del 2012 l'Agència Europea de Seguretat Alimentària va aprovar l'ús d'un esprai, anomenat Listex®, amb què cal ruixar els aliments que es consumeixen crus.

Listex® és un cultiu de fags (o bacteriòfags) específics per a *Listeria monocytogenes*.

[1 punt]

***a*)** Què són els fags? Per què es fan servir per a prevenir la listeriosi?



FONT: *World Food Innovations* [en línia]. <www.worldfoodinnovations.com/innovation/listex-breakthrough-against-listeria>.

***b*)** Els fags triats per a elaborar Listex® no tenen cicle lisogènic. En què consisteix el cicle lisogènic? Expliqueu raonadament per què Listex® s'elabora amb fags que no en tenen.

Ex. 198 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Microbiologia · Virus i cicles víriques

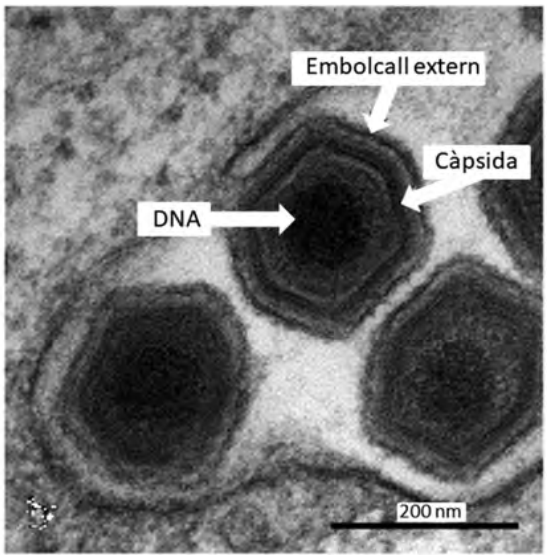
Exercici 3



La pesta porcina africana (PPA) és provocada per un virus que afecta senglars (*Sus scrofa*) i una subespècie del senglar, el porc domèstic (*Sus scrofa domestica*). La mortalitat i la gravetat de la malaltia varien segons la soca del virus que ha provocat la infecció. Les soques molt virulentes poden causar una mortalitat del 100 % dels porcs. En canvi, la mortalitat per soques de poca virulència és inferior al 10 %.

1. La mida mitjana del virus que causa la PPA és de 200 nm. La fotomicrografia següent mostra tres virus de la PPA.

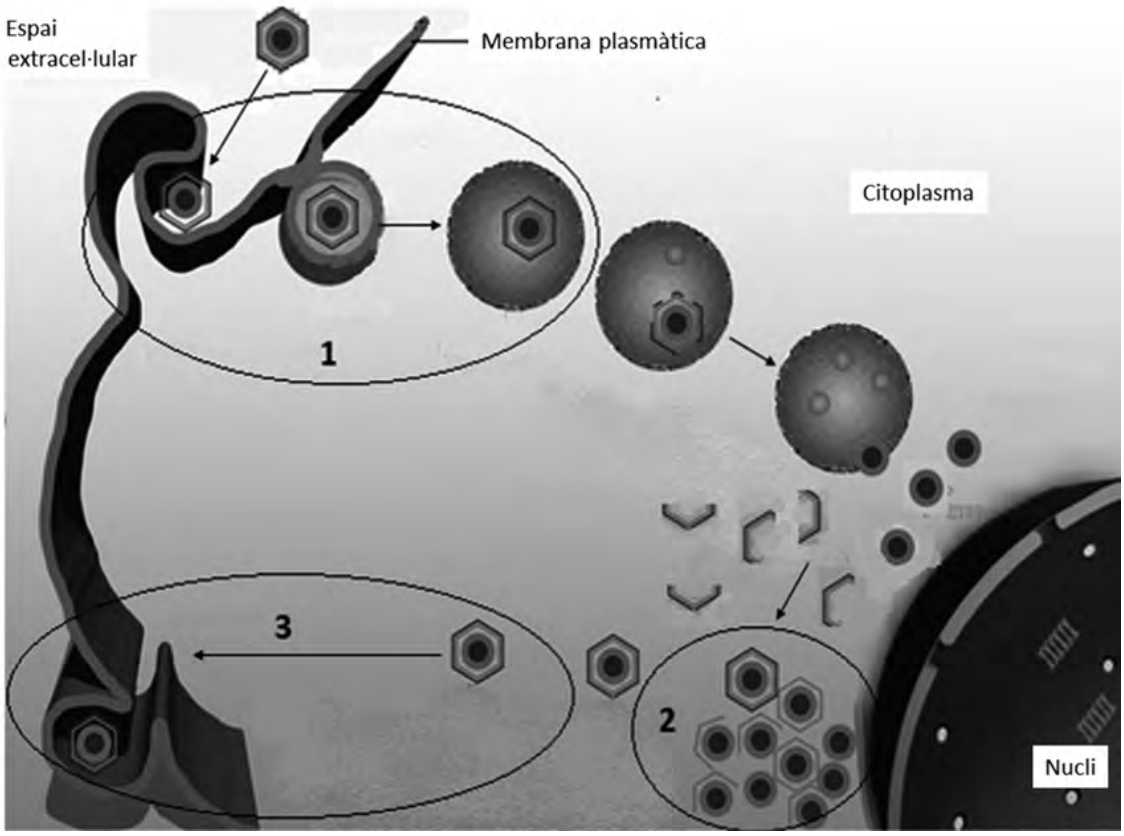
[1 punt]



Font: Adaptació feta a partir d'una imatge de *https://talk.ictvonline.org*.

***a*)** Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta imatge. Especifiqueu els càlculs que heu fet per obtenir el resultat.

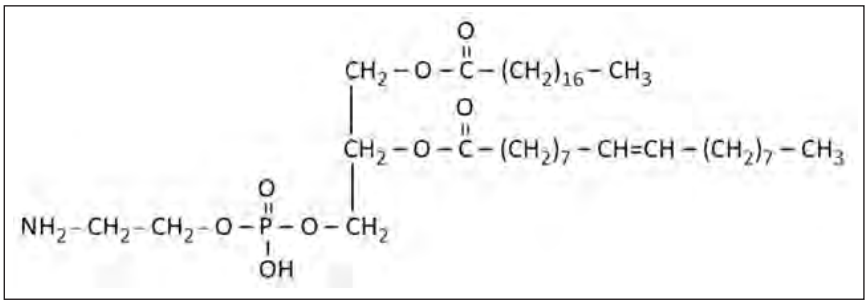
***b*)** La figura següent representa la replicació del virus de la PPA en una cèl·lula de porc. Escriviu en la taula inferior el nom de les fases indicades amb números en el dibuix i expliqueu en què consisteix cadascuna.



FONT: Adaptació feta a partir d'una imatge de *https://talk.ictvonline.org*.

	Nom de la fase	*Explicació*

2. El virus de la PPA té un embolcall extern format per diferents tipus de lípids. La molècula següent correspon a un d'aquests lípids.
[1 punt]



Responeu a les qüestions següents:

Quin tipus de lípid és?

Quina és la seva funció principal?

Esmenteu tres propietats d'aquest tipus de lípid.
1:

2:

3:

Indiqueu el nom de tres tipus de molècules obtingudes com a producte de la seva hidròlisi.
1:

2:

3:

3. Actualment no disposem de cap vacuna contra la PPA, però diversos grups de recerca treballen per obtenir-ne una. El procediment i els resultats d'un dels experiments efectuats al Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA), que es troba a Cerdanyola del Vallès, són els següents: [1 punt]

Es van obtenir virus atenuats a partir d'una soca molt virulenta del virus de la PPA. (Els virus atenuats són menys virulents que els de la soca de la qual provenen.)

A un grup de 6 porcs (**grup A**) els van administrar virus atenuats de la PPA. Tots aquests porcs van presentar signes lleus de la malaltia i van desenvolupar anticossos contra aquest virus. Transcorregudes 4 setmanes, se'ls administraren virus de la soca molt virulenta de la PPA. Alguns porcs van presentar signes lleus de la malaltia durant un o dos dies. Tots van sobreviure i van desenvolupar anticossos contra aquest virus.

A un altre grup de 3 porcs (**grup B**) que mai no havien estat infectats per cap virus de la PPA, els van administrar virus de la soca molt virulenta de la PPA. Tots els porcs van presentar signes greus de la malaltia i van morir al cinquè dia.

Responeu a les qüestions següents:

Quin és el problema que s'investiga?

Quina és la variable independent?

Quina és la variable dependent?

Quin és el grup de control?

Quina funció té el grup de control?

Ex. 199 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

Exercici 2

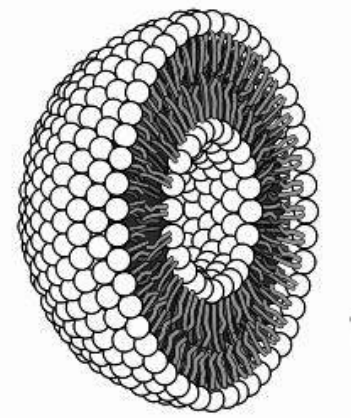
La fagoteràpia és una tècnica per a tractar infeccions bacterianes basada en l'ús de bacteriòfags. Fa un quant temps, el Grup de Microbiologia Molecular de la UAB va trobar tres bacteriòfags virulents específics per als bacteris del gènere *Salmonella*. Els investigadors van administrar els bacteriòfags per via oral a pollets (*Gallus gallus*) infectats per aquest bacteri, i van observar una reducció de la concentració de *Salmonella* en el tub digestiu dels pollets.

1. En la taula següent es presenten desordenats els noms de les diferents fases del mecanisme d'acció dels bacteriòfags sobre les cèl·lules bacterianes. Ordeneu les fases, escrivint un número de l'1 al 5 a la casella corresponent, i expliqueu en què consisteix cadascuna.
[1 punt]

Nom de la fase	*Número d'ordre*	*Explicació*
Penetració		
Síntesi o eclipsi		
Adsorció		
Alliberament o lisi		
Maduració o assemblatge		

2. Un dels problemes que es van trobar els microbiòlegs va ser la reduïda estabilitat d'aquests bacteriòfags en el tub digestiu. Per solucionar aquest problema, van desenvolupar un sistema de nanoencapsulació basat en càpsules membranoses de lípids (liposomes). Van introduir els bacteriòfags en aquestes partícules liposòmiques i les van administrar per via oral.

A la dreta hi ha un esquema d'una partícula liposòmica.
[1 punt]



FONT: *https://elixinol.com/es/blog/liposome-improve-cbd-absorption/*.

***a*)** Quin és el nom de les molècules que formen els liposomes?

***b*)** Quina característica d'aquestes molècules lipídiques permet que formin la bicapa liposòmica? Raoneu la resposta.

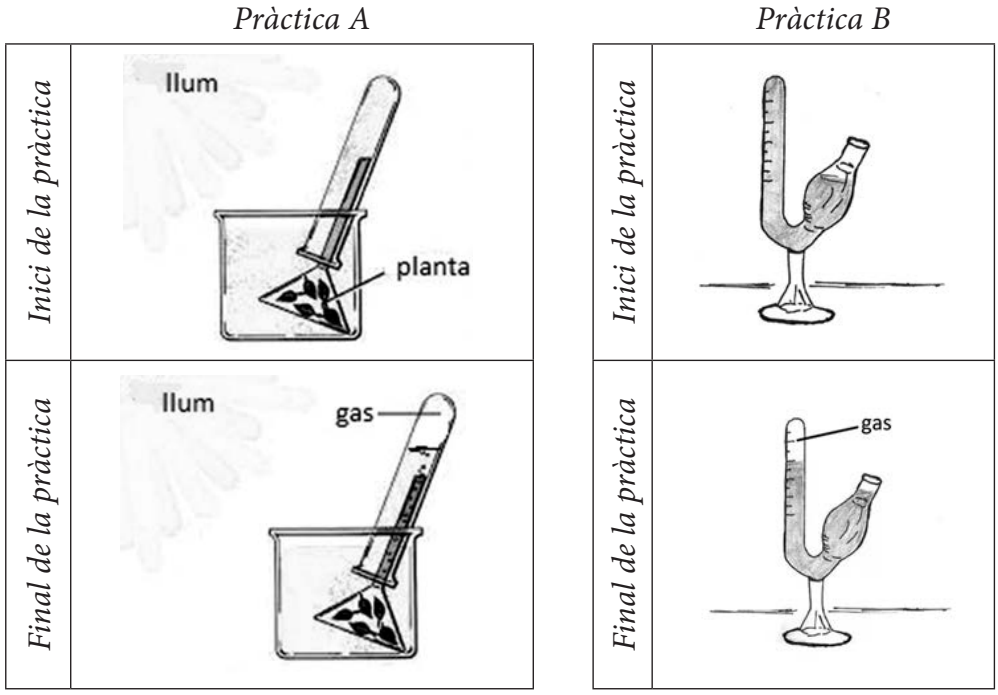
Ex. 200 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris; Fotosíntesi

OPCIÓ B

Exercici 3

Un alumne de segon de batxillerat ha trobat aquestes imatges relatives a dues pràctiques de biologia.



En la pràctica A, a l'inici de l'experiment, observem un vegetal aquàtic (*Elodea canadensis*) dins d'un tub d'assaig ple d'aigua. Al cap d'una estona, veiem que a la part superior del tub d'assaig l'aigua ha estat desplaçada i una part del volum del tub és ocupat per un gas.

En la pràctica B, a l'inici de l'experiment, observem un sacarímetre ple d'una solució d'aigua i glucosa barrejada amb una mostra de llevat *Saccharomyces cerevisiae*. Al cap d'una estona, veiem que a la part superior del sacarímetre la solució ha estat desplaçada i una part del volum del tub és ocupat per un gas.

1. Quin gas s'ha generat durant la pràctica A? I durant la pràctica B? Empleneu la taula que hi ha a continuació amb les informacions corresponents.

[1 punt]

	Pràctica A	*Pràctica B*
Nom del gas		
Nom de la via metabòlica concreta que genera el gas		
Balanç global d'aquesta via metabòlica concreta		

2. L'alumne pregunta al professor què passaria si es fes alguna variació en el disseny experimental d'aquestes pràctiques. Li proposa fer-les primer a les fosques, sense gens de llum, i després en un espai a una temperatura de 60 °C.
[1 punt]

***a*)** Responeu a les preguntes següents, relacionades amb els nous experiments pel que fa a la pràctica A:

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica A sense llum?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica A a una temperatura de 60 °C?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

***b*)** Responeu a les preguntes següents, relacionades amb els nous experiments pel que fa a la pràctica B:

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica B sense llum?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica B a una temperatura de 60 °C?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

3. *Elodea canadensis* és una planta invasora i, per tant, no es pot comercialitzar. Per això, el professor demana a l'alumne que proposi algun organisme alternatiu per a dur a terme aquestes pràctiques. L'alumne proposa fer la pràctica A amb cianobacteris de l'espècie *Arthrospira platensis,* i la pràctica B amb bacils *Lactobacillus bulgaricus*, que s'utilitzen per a fer iogurt.
[1 punt]

***a*)** Esmenteu dues característiques cel·lulars d'aquests dos bacteris que no es trobin en les cèl·lules d'*Elodea canadensis* ni en les de *Saccharomyces cerevisiae.*

***b*)** Amb aquests organismes, obtindrà els mateixos gasos que en les pràctiques originals? Marqueu les respostes correctes i justifiqueu-les.

Fent la pràctica A amb el cianobacteri Arthrospira platensis, obtindrà el mateix gas que amb Elodea canadensis?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

Fent la pràctica B amb el bacil Lactobacillus bulgaricus, obtindrà el mateix gas que amb Saccharomyces cerevisiae?
Sí ☐ / *No* ☐

Justificació:

Ex. 201 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Bacteris

Exercici 1



A Nick Hess li passaven coses estranyes després de menjar un bon plat de patates fregides. Quan se les acabava, tenia tots els símptomes d'una veritable borratxera (mareig, mal de cap, eufòria, trastorns de l'equilibri…) tot i no haver pres cap beguda alcohòlica. Van explicar el cas a una doctora, que, en trobar-li un alt contingut d'alcohol a la sang després d'haver ingerit només patates fregides, va diagnosticar a en Nick la síndrome d'autodestil·lació. Aquesta síndrome és provocada per un excés de llevats en el tub digestiu de les persones que la pateixen. Només es coneixen cent casos d'aquesta síndrome a tot el món.

1. Responeu a les qüestions següents sobre el metabolisme d'aquests llevats.
[1 punt]

Quina via metabòlica dels llevats del tub digestiu d'en Nick és la causant d'aquesta síndrome?

Quin és el substrat d'aquesta via metabòlica?

Quin és el producte final que provoca que en Nick tingui els símptomes d'una borratxera?

Esmenteu un altre dels productes finals d'aquesta via metabòlica:

En quina part de la cèl·lula es desenvolupa aquesta via metabòlica?

2. Tots els humans tenim llevats al tub digestiu, i el nombre d'aquests organismes és controlat pels bacteris de la microbiota intestinal, que són bacteris que col·laboren en alguns processos de la digestió dels aliments i ens proporcionen unes quantes vitamines. Responeu a les qüestions següents i justifiqueu les respostes.
[1 punt]

Quina relació interespecífica hi ha entre els llevats i els bacteris de l'intestí?

Justificació:

Quina relació interespecífica hi ha entre els bacteris de l'intestí i els humans?

Justificació:

3. Per a tractar la malaltia, les persones afectades per la síndrome d'autodestil·lació han de seguir les indicacions següents:
— Reduir la ingesta d'aliments rics en glícids (o glúcids).
— Prendre fàrmacs fungicides.
— Evitar, en la mesura que sigui possible, els tractaments amb antibiòtics.
[1 punt]

a) Justifiqueu per què es dona cadascuna de les indicacions esmentades a les persones afectades per la síndrome d'autodestil·lació.

«*Reduir la ingesta d'aliments rics en glícids.*» *Justificació:*
«*Prendre fàrmacs fungicides.*» *Justificació:*
«*Evitar, en la mesura que sigui possible, els tractaments amb antibiòtics.*» *Justificació:*

b) Les penicil·lines i les cefalosporines són antibiòtics que inhibeixen els enzims que intervenen en la síntesi de peptidoglicans. Expliqueu per què aquests medicaments no són útils per a tractar malalties causades per fongs.

Ex. 202 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 2

El VIH (virus de la immunodeficiència humana), causant de la sida, va ser aïllat per primera vegada el 1983 per l'equip de Luc Montagnier a l'Institut Pasteur de París.

1. En un text de divulgació sobre el VIH podem llegir la informació següent:

> Aquest virus és format per una càpside, a dins la qual es troba el genoma del virus, constituït per RNA, i diversos enzims específics, entre els quals hi ha la transcriptasa inversa.

Expliqueu quina és la funció de la transcriptasa inversa. Es podria reproduir el VIH sense l'acció d'aquest enzim? Justifiqueu la resposta.

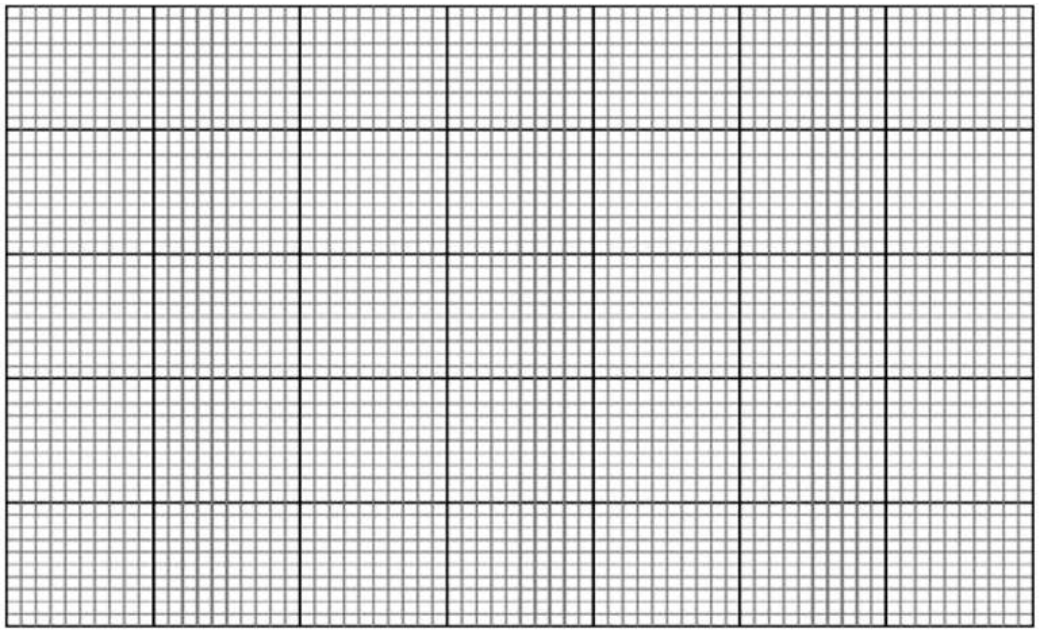
[1 punt]

fòcits humans per VIH. Van posar en un tub d'assaig un nombre suficient de limfòcits humans en un medi nutritiu, al qual van afegir una quantitat adequada de virions de VIH. Van esperar una estona que es produís la infecció i després van canviar el medi de cultiu per tal d'eliminar tots els virus que no haguessin penetrat dins de cap cèl·lula hoste. A partir d'aquest moment, a intervals de temps regulars, van anar recollint mostres del medi i van quantificar el nombre de virions que hi trobaven. El resultat que van obtenir es mostra en la taula següent:

[1 punt]

Temps (en hores)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre de virions	0	0	0	0	0	1 000	2 000	3 000	4 000	8 000	20 000	40 000	80 000

a) Elaboreu una gràfica que relacioni el nombre de virions amb el temps des de l'inici de la infecció.



b) Expliqueu els canvis que s'observen en la gràfica i relacioneu-los amb les diferents fases del cicle de replicació d'aquest virus.

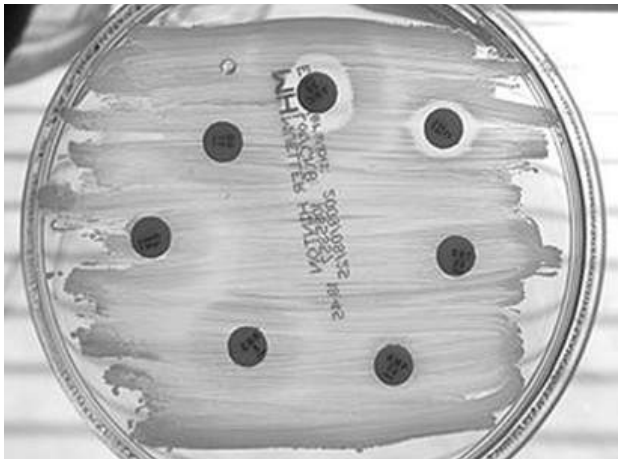
Ex. 203 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B

Exercici 3

Streptococcus pyogenes és un bacteri grampositiu molt sensible a la penicil·lina, que provoca la major part de les faringitis i les amigdalitis agudes d'origen bacterià.



1. La penicil·lina actua impedint la síntesi del peptidoglicà.
[1 punt]

a) Expliqueu per què aquest antibiòtic, que és tan efectiu per a combatre aquest bacteri, pràcticament no afecta les cèl·lules pròpies del malalt.

b) Seria igual d'efectiva la penicil·lina si es tractés d'una faringitis vírica? Justifiqueu la resposta.

tracten amb un altre grup d'antibiòtics, anomenats *macròlids*. En un estudi recent s'ha observat un augment progressiu de soques bacterianes resistents als macròlids. Aquesta resistència és produïda per un gen situat en un plasmidi del bacteri.
[1 punt]

a) Expliqueu el mecanisme de parasexualitat bacteriana implicat en aquest augment de la resistència als macròlids de *Streptococcus pyogenes*.

b) Justifiqueu, des del punt de vista evolutiu i en termes neodarwinistes, de quina manera l'increment de l'ús dels macròlids pot fer augmentar el nombre de bacteris resistents.

Streptococcus pyogenes és una malaltia coneguda per *febre reumàtica*, que produeix, entre altres símptomes, dolor i inflamació a les articulacions. Es creu que el mecanisme que provoca aquests símptomes és una reacció encreuada entre l'antigen M del bacteri i alguns antígens propis del malalt, que produeix un atac autoimmunitari.
[1 punt]

a) Expliqueu, des del punt de vista immunològic, en què consisteixen les malalties autoimmunitàries.

b) Els malalts de febre reumàtica poden rebre diferents tipus de medicació per a alleugerir-ne els símptomes. Tenint en compte l'origen i els símptomes d'aquesta malaltia, anomeneu un dels tipus de medicació adients per a tractar-la i justifiqueu la resposta.

Ex. 204 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

Exercici 4

L'any 2008, una alumna de batxillerat va fer el seu treball de recerca sobre la fagoteràpia. La finalitat d'aquesta tècnica és eliminar o inactivar els bacteris que provoquen infeccions en animals mitjançant l'administració de bacteriòfags (virus que infecten bacteris).

1. Quan ho va explicar a casa seva, el seu pare li va plantejar la pregunta següent:

«Virus i bacteris? Tot això són microorganismes. No són el mateix?»

Esmenteu quatre diferències entre els virus i els bacteris.

[1 punt]

cultius amb la mateixa concentració d'una mateixa soca del bacteri *Salmonella* sp. en el mateix medi nutritiu. El contingut de cada tub va rebre un tractament diferent, i se'n va mesurar la densitat òptica en uns intervals de temps. La densitat òptica mesura de manera indirecta el nombre de cèl·lules que hi ha: com més cèl·lules, més terbolesa del medi i més densitat òptica.

En la taula següent, es mostren les mesures de les densitats òptiques en funció del temps, a partir del moment d'aplicació dels diferents tractaments.

[1 punt]

Tub amb Salmonella sp.	*Densitat òptica en funció del temps*					
	0 min	*20 min*	*40 min*	*60 min*	*80 min*	*100 min*
Tub de control	0,624	0,845	1,04	1,252	1,441	1,628
Tub amb antibiòtic	0,612	0,599	0,57	0,413	0,392	0,315
Tub amb el bacteriòfag P22 de cicle lític	0,588	0,698	0,444	0,355	0,364	0,1
Tub amb el bacteriòfag P22 de cicle lisogen	0,571	0,716	0,702	0,895	1,088	1,55

a) Observeu els resultats de les mesures de les densitats òptiques del contingut del tub tractat amb antibiòtic i del contingut del tub control. És sensible la soca de *Salmonella* sp. a l'antibiòtic utilitzat en l'experiment? Justifiqueu la resposta.

b) Els resultats obtinguts a partir del mesurament dels continguts dels tubs d'assaig tractats amb el bacteriòfag P22 de cicle lític i el bacteriòfag P22 de cicle lisogen són força diferents. Tenint en compte les particularitats del cicle lític i del lisogen, expliqueu la causa d'aquesta diferència.

Ex. 205 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3

Microbiologia · Bacteris

Exercici 3



Caravaggio.
Font: *https://es.wikipedia.org/wiki.*

Uns alumnes del batxillerat van buscar informació sobre el pintor italià Caravaggio. Una alumna va trobar que havia mort per sífilis, però una altra va trobar que havia estat per una infecció causada pel bacteri *Staphylococcus aureus*.

Per tal d'esbrinar si les dues informacions eren coherents, van buscar més informació i van trobar el següent:

Treponema pallidum

La sífilis és una infecció causada per *Treponema pallidum*, un bacteri espiroquet, aerobi i gramnegatiu, que mesura de 5 a 20 micròmetres (μm) de llargada i 0,5 μm de diàmetre. És quimioheteròtrof, ja que utilitza una gran varietat de glícids i aminoàcids com a font d'energia i carboni. La sífilis es tracta amb penicil·lina perquè *Treponema pallidum* no sol ser resistent a aquest antibiòtic.

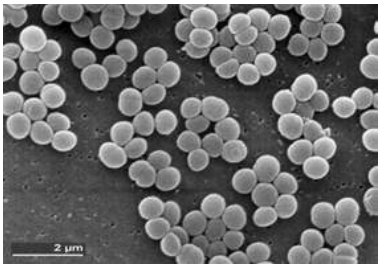
Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus és un bacteri grampositiu i anaerobi facultatiu. Té forma de coc i un diàmetre de 500 a 1 500 nanòmetres (nm). Quan es divideix origina una agrupació de cèl·lules. Pot fer fermentació làctica o respiració aeròbica. És un patogen que provoca moltes infeccions i que és perillós degut a la resistència que presenta a diversos antibiòtics. Més del 80 % de les soques actuals són resistents a la penicil·lina.

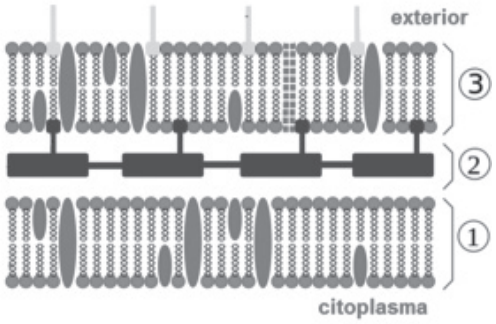
1. Aprofitant la recerca, la professora de biologia ha proposat a la classe fer els exercicis següents:

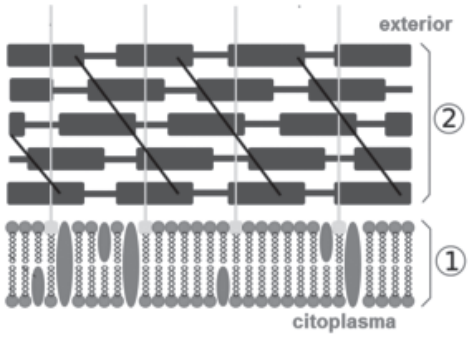
[1 punt]

a) Segons el que diu el text, identifiqueu les imatges de cadascun d'aquests bacteris i escriviu dues justificacions per a cada cas.

 Font: *https://es.wikipedia.org/wiki.*	 Font: *https://www.researchgate.net/figure.*
A quin bacteri correspon aquesta imatge? *T. pallidum* ☐ / *S. aureus* ☐	*A quin bacteri correspon aquesta imatge?* *T. pallidum* ☐ / *S. aureus* ☐
Justificació 1:	*Justificació 1:*
Justificació 2:	*Justificació 2:*

***b*)** Identifiqueu les estructures dels embolcalls d'aquests bacteris. Digueu a quin bacteri correspon cadascuna d'aquestes imatges i justifiqueu la resposta.

<table>
<tr>
<td> 

Imatge A
FONT: https://es.wikipedia.org/wiki.</td>
<td> 

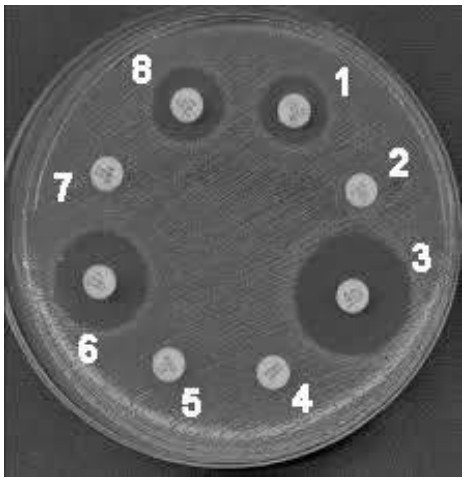
Imatge B
FONT: https://commons.wikimedia.org/wiki.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Escriviu el nom de les estructures senyalades amb els números 1, 2 i 3:
1:
2:
3:</td>
</tr>
<tr>
<td>A quin bacteri correspon la imatge A?
T. pallidum ☐ / S. aureus ☐</td>
<td>A quin bacteri correspon la imatge B?
T. pallidum ☐ / S. aureus ☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Justificació:</td>
<td>Justificació:</td>
</tr>
</table>

2. L'antibiograma és una tècnica microbiològica que serveix per a determinar la sensibilitat d'una soca bacteriana a diferents antibiòtics. La tècnica consisteix a sembrar bacteris de la mateixa soca d'una manera homogènia en una placa de Petri. A continuació, s'impregnen petits discos de paper amb diferents tipus d'antibiòtics i es col·loquen sobre la placa una mica separats entre ells.

La placa de Petri es deixa a l'estufa de cultius i al cap d'un parell de dies es pot veure si hi ha o no creixement bacterià. L'antibiòtic es difon des del seu disc de paper i va perdent concentració a mesura que es distancia del disc. Si els bacteris hi són sensibles, es pot veure una zona sense bacteris (halo d'inhibició) al voltant del disc.

L'halo d'inhibició serà més o menys gran segons el grau de sensibilitat del bacteri a l'antibiòtic. Aquesta tècnica permet veure quin és l'antibiòtic més adient per a tractar cada infecció.

[1 punt]



FONT: *https://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/geipc/dcientificos/ponencias/geipc-pn-2015-1-PabloVidal.pdf.*

a) La imatge anterior correspon a un antibiograma, en què cada antibiòtic està indicat amb un número. A partir d'aquesta imatge, completeu les frases següents:

— El bacteri de la placa és resistent als antibiòtics números _____.

— El bacteri de la placa és sensible als antibiòtics números _____.

— L'antibiòtic número _____ és el que aniria més bé per a tractar una infecció causada pel bacteri que s'ha sembrat a la placa perquè _____

_____

_____

_____.

b) Reviseu la informació inicial sobre *T. pallidum* i *S. aureus*. Si posem aquests bacteris en plaques de Petri sense antibiòtics ni oxigen, quina de les dues espècies hi creixeria? Justifiqueu la resposta.

3. L'any 2002 es va aïllar d'un pacient una soca de *S. aureus* resistent a la vancomicina. En analitzar-la, es va veure que tenia el gen *vanA*, que li confereix resistència a aquest antibiòtic. Del mateix pacient es va aïllar una soca d'un altre bacteri (*Enterococcus*) que també era resistent a la vancomicina. Es va comprovar que aquesta soca d'*Enterococcus* era la que havia transmès, per conjugació, el gen *vanA* a *S. aureus*.

Expliqueu el mecanisme de conjugació pel qual *S. aureus* va adquirir la resistència a la vancomicina.

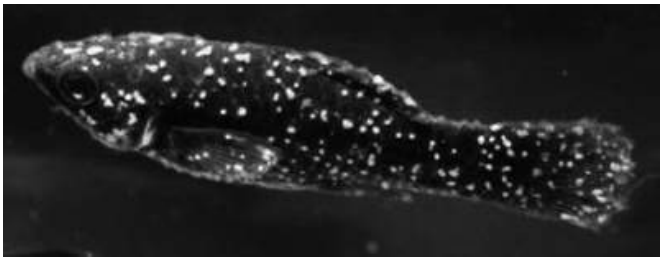
[1 punt]

Ex. 206 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 6

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes

Exercici 6

Una de les malalties més habituals en els peixos d'aigua dolça és l'anomenada *malaltia del punt blanc*. És causada per un protozou, *Ichthyophthirius multifiliis*, i es caracteritza per la presència de petites taques blanques a les escates i les aletes. L'anàlisi microscòpica de les taques evidencia la presència d'aquests protozous, que en alimentar-se dels teixits superficials del peix li provoquen picor, dificultats respiratòries, pèrdua de gana i fins i tot la mort.



Peix afectat per la malaltia del punt blanc.
Font: *http://paisagismoaquatico.blogspot.com/2011/07/ictio-ichthyophthirius-multifiliis.html.*

1. Responeu a les qüestions següents, relatives als organismes implicats en la malaltia del punt blanc.
[1 punt]

***a*)** A quin regne pertanyen els individus de l'espècie *Ichthyophthirius multifiliis*? En la taula següent, indiqueu amb una X quines són les principals característiques d'aquest regne (hi pot haver més d'una X en cada columna).

Regne:

Principals característiques dels organismes que pertanyen a aquest regne (indiqueu totes les que corresponguin amb una X)			
Procariotes		*Eucariotes*	
Unicel·lulars		*Pluricel·lulars*	
Amb teixits diferenciats		*Sense teixits diferenciats*	
Autòtrofs		*Heteròtrofs*	

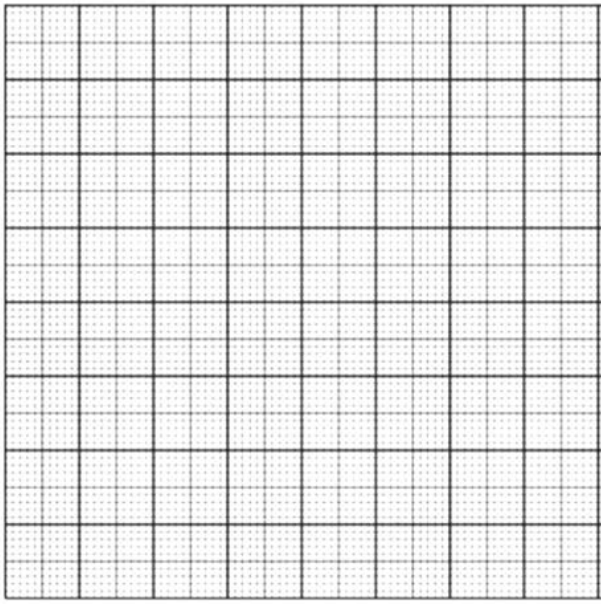
***b*)** Quina relació ecològica s'estableix entre els peixos i aquests protozous? Justifiqueu la resposta.

2. Un estudiant de batxillerat que té un aquari a casa detecta la malaltia del punt blanc en els seus peixos, de l'espècie *Moenkhausia pittieri*. Fa una cerca bibliogràfica i troba que un dels tractaments possibles és incrementar la concentració salina de l'aigua per afavorir que els protozous es desprenguin. Per veure quina és la millor concentració de sal, agafa diferents peixos amb un nombre similar de protozous i els submergeix cadascun durant 1 minut en aigua a la qual ha afegit una determinada concentració de sal. Després, amb l'ajut d'una lupa, compta el nombre de protozous que ha quedat en cada peix. La taula següent mostra els resultats.

[1 punt]

Concentració salina ($g \cdot L^{-1}$)	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
Nombre de protozous en un peix	150	150	150	150	140	100	45	10	8	5	0	0
Estat del peix en acabar el tractament	viu	viu	viu	viu	viu	viu	viu	viu	mort	mort	mort	mort

***a*)** Representeu gràficament els resultats que relacionen la concentració salina amb el nombre de protozous en un peix. Quina concentració salina faríeu servir en un aquari? Justifiqueu la resposta.



***b*)** L'espècie *Moenkhausia pittieri* està evolutivament molt emparentada amb l'espècie *Moenkhausia sanctaefilomenae*. Totes dues són pròpies de Sud-amèrica, i viuen en rius diferents que antigament havien estat connectats entre ells. Expliqueu, en termes evolutius, de quina manera poden haver sorgit aquestes dues espècies a partir d'una espècie ancestral.

Ex. 207 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

El Tinto és un riu del sud de la península Ibèrica que constitueix un cas insòlit de gran importància científica. Les aigües d'aquest riu són de color vermellós, contenen una gran concentració de metalls pesants i presenten una notable acidesa (pH de 2,2). En aquest ambient «aparentment poc favorable per a la vida» viuen més de 1 300 espècies de bacteris.



FONT: *https://ca.wikipedia.org/wiki/Tinto.*

1. Aquests bacteris presenten diversos tipus de nutrició i metabolisme segons les adaptacions pròpies de cada espècie. Esmenteu el tipus metabòlic dels bacteris següents tenint en compte les fonts d'on extreuen l'energia i el carboni. Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Bacteris que obtenen l'energia per oxidació de sulfurs metàl·lics i que tenen com a font de carboni el CO_2 dissolt en l'aigua
Tipus metabòlic: *Justificació:*

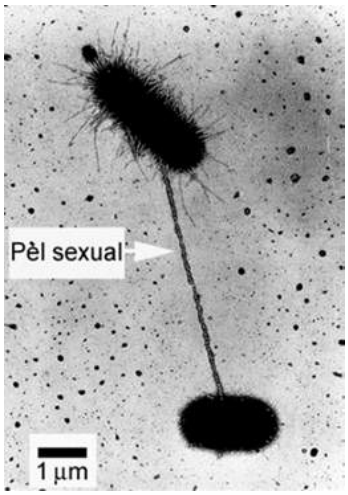
Bacteris que obtenen l'energia de la llum i que tenen com a font de carboni el CO_2 dissolt en l'aigua
Tipus metabòlic: *Justificació:*

Bacteris que obtenen l'energia per oxidació de matèria orgànica i que tenen com a font de carboni també la matèria orgànica dissolta en l'aigua
Tipus metabòlic: *Justificació:*

2. Un dels bacteris que obté l'energia per oxidació de sulfurs metàl·lics és *Leptospirillum ferrooxidans*. Aquest bacteri, a més, presenta un gen anomenat *cyoB*, que li confereix resistència als medis àcids, com l'aigua del riu Tinto. Un equip de recerca vol aprofitar aquest gen per a generar plantes transgèniques capaces de viure en sòls especialment àcids. Expliqueu com generaríeu aquestes plantes. Per a fer-ho, disposeu de tot el material necessari d'enginyeria genètica i per a generar vegetals transgènics.

[1 punt]

3. De tant en tant, algunes cèl·lules de *Leptospirillum ferrooxidans* es connecten amb altres bacteris de la mateixa espècie mitjançant un pèl sexual (o *pilus*), com s'observa en la micrografia.
[1 punt]



FONT: *http://biology.stackexchange.com.*

a) Com s'anomena aquest procés de parasexualitat bacteriana? Expliqueu-lo i indiqueu quina conseqüència biològica té.

Nom del procés:
Explicació del procés:
Conseqüència biològica:

b) Calculeu la mida del pèl sexual que connecta els dos bacteris de la micrografia. Indiqueu les operacions que heu dut a terme per a obtenir el resultat.

Ex. 208 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Enzims i cinètica enzimàtica

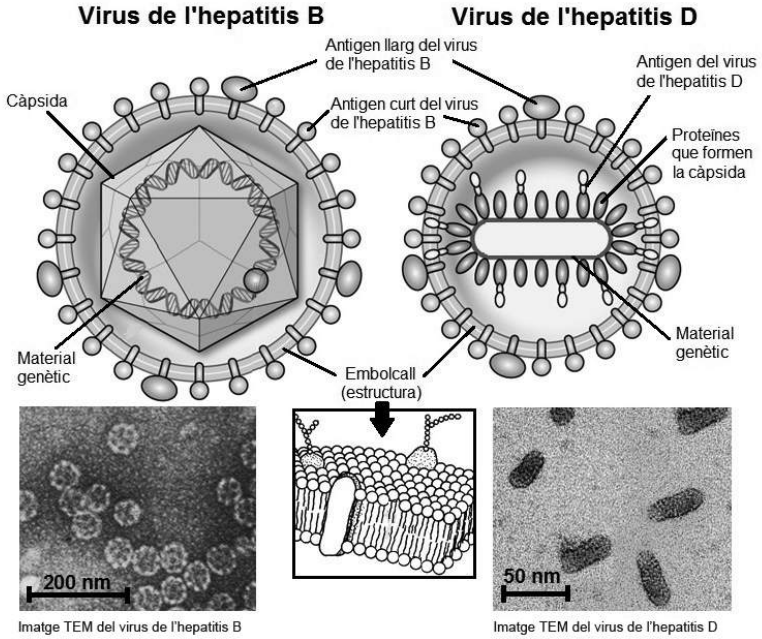
Exercici 4

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4	

L'hepatitis D és una inflamació del fetge causada pel virus de l'hepatitis D, que s'encomana a través de la sang. El virus de l'hepatitis D requereix la presència d'un altre virus, el de l'hepatitis B, per a poder infectar les cèl·lules hoste. Per tant, no hi ha malalts que només tinguin hepatitis D. Un 5 % dels afectats d'hepatitis B també pateixen hepatitis D. La coinfecció per tots dos virus es considera la forma més greu d'hepatitis vírica crònica, atesa la seva ràpida progressió cap a la cirrosi i el càncer de fetge.

A continuació es mostren imatges de tots dos virus:



Font: Dibuixos modificats a partir de Christy Gilman, Teo Heller i Christopher Koh. «Chronic hepatitis delta. A state-of-art review and new therapies». *World Journal of Gastroenterology*, vol. 25(32). Imatges de TEM modificades extretes d'Hepatitis B Foundation.

4.1. A partir d'aquestes imatges, completeu la taula següent:

[0,5 punts]

Quina és la composició química de l'embolcall de tots dos virus?	
D'on prové aquest embolcall?	
Quin tipus de càpsida té el virus de l'hepatitis B pel que fa a la forma?	*Quina peculiaritat presenta l'embolcall del virus de l'hepatitis D pel que fa als antígens?*

4.2. Calculeu la mida de tots dos virus i raoneu quin dels dos és més gran:
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	

Diàmetre (en nm) del virus de l'hepatitis B (indiqueu els càlculs):

Llargària (en nm) del virus de l'hepatitis D (indiqueu els càlculs):

Quin dels dos és més gran?

4.3. El genoma del virus de l'hepatitis B conté els gens que codifiquen totes les proteïnes de la seva càpsida, els antígens de l'embolcall i un complex enzimàtic que copia el seu material genètic. El genoma del virus de l'hepatitis D, molt més petit, només conté un gen llarg que codifica la proteïna que forma la seva càpsida (juntament amb l'antigen del virus de l'hepatitis D), però no conté més informació. Per a copiar el seu material genètic utilitza les polimerases de la cèl·lula hoste.

A partir d'aquesta informació i de la imatge de l'enunciat, completeu la taula següent:
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.3	

Quin dels dos virus no requereix enzims de la cèl·lula hoste per a replicar-se? Justifiqueu la resposta.

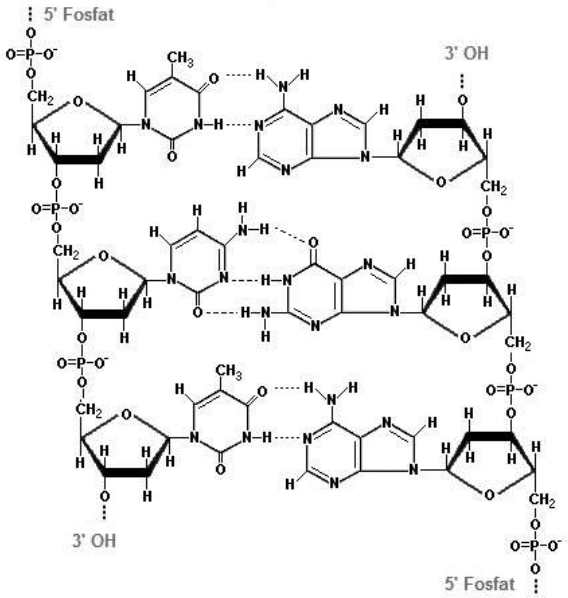
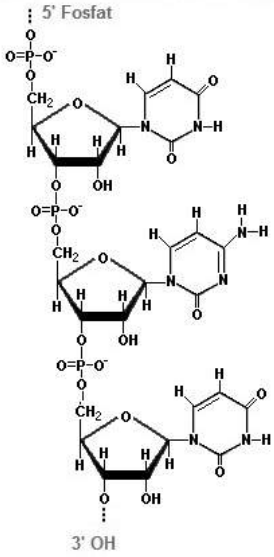
Tots dos virus requereixen un orgànul de la cèl·lula hoste per a fabricar les proteïnes codificades pels seus gens. Quin és aquest orgànul? Justifiqueu la resposta.

Per què els virus de l'hepatitis D necessiten la presència dels virus de l'hepatitis B per a infectar cèl·lules?

4.4. Les imatges de la taula següent mostren un fragment del material genètic de cada virus. Responeu a les preguntes que es plantegen tot seguit.

[0,5 punts]

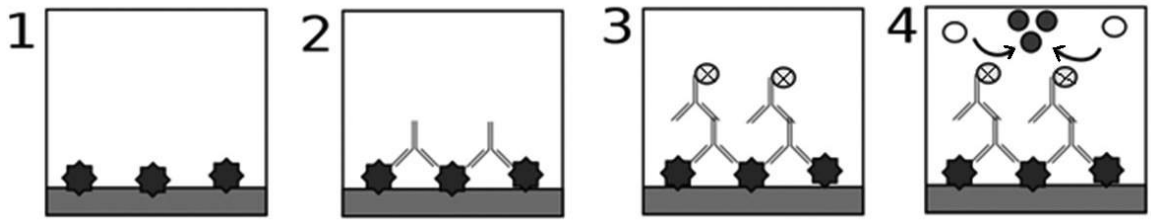
Puntuació de l'apartat 4.4	

FRAGMENT DEL MATERIAL GENÈTIC DEL VIRUS DE L'HEPATITIS B  	**FRAGMENT DEL MATERIAL GENÈTIC DEL VIRUS DE L'HEPATITIS D** 
El material genètic és DNA o RNA?	*El material genètic és DNA o RNA?*
Justifiqueu la resposta i indiqueu a la imatge una de les molècules que permet deduir-ho.	*Justifiqueu la resposta i indiqueu a la imatge una de les molècules que permet deduir-ho.*

4.5. Per a detectar si una persona està infectada d'hepatitis D es fa un test, anomenat *ELISA indirecte*, que consisteix a buscar la presència d'anticossos anti-antigen del virus de l'hepatitis D en una mostra de sèrum. Les etapes d'aquest test són les següents:

1. Es prepara una cubeta al fons de la qual hi ha ancorats antígens del virus de l'hepatitis D obtinguts comercialment.
2. S'aboca a la cubeta una mostra de sèrum de la persona que se sospita que està infectada. S'espera una mica i es renta la cubeta (s'esbandeix, de manera que el líquid s'emporta totes les molècules que no hi hagin quedat enganxades).
3. S'aboca a la cubeta una solució amb un anticòs preparat comercialment que per un extrem s'uneix a qualsevol altre anticòs i que per l'altre extrem porta unit un enzim que catalitza la conversió d'un substrat incolor en un producte acolorit. S'espera una mica i es renta la cubeta (s'esbandeix i el líquid s'emporta totes les molècules que no hi hagin quedat enganxades).
4. S'aboca a la cubeta una solució amb un substrat incolor i s'observa si hi apareix color.

Les imatges següents mostren aquests passos a partir d'una mostra d'una persona infectada d'hepatitis D:



Completeu la taula següent indicant què és cadascuna de les molècules representades: [0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.5	

Molècula	*Què és?*
	
	
	
	
	
Dibuixeu com quedaria la imatge 4 si el test s'hagués fet a una persona no infectada d'hepatitis D:	

Ex. 209 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 4

[2,5 punts en total]

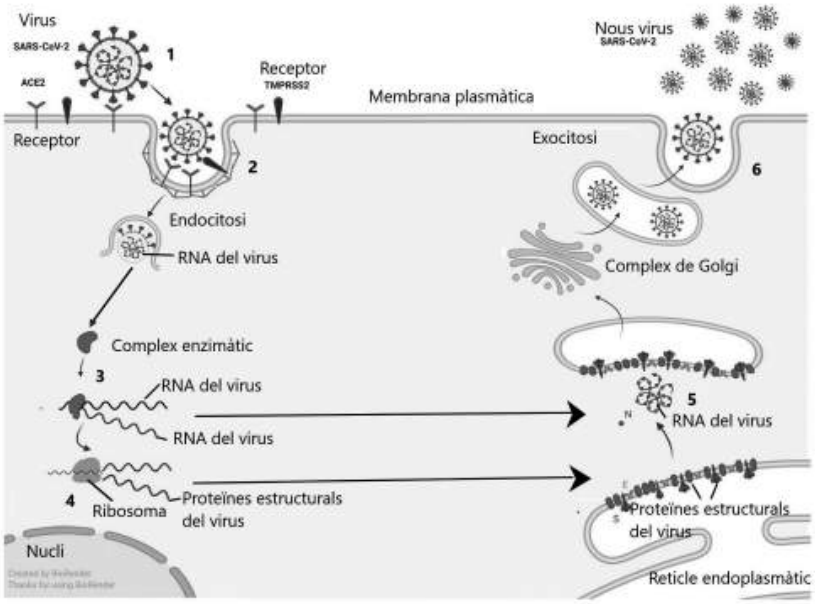
La Nàdia i la Lydia han fet el treball de recerca de batxillerat sobre la pandèmia de la COVID-19. A la part teòrica del treball expliquen com el virus SARS-CoV-2 (causant de la COVID-19) infecta les cèl·lules humanes. Per fer-ho, han adaptat un esquema d'un article científic i han resumit les fases d'aquest procés en la taula de sota. Completeu-la amb la informació que hi manca.

a) Completeu la taula de l'apartat *b* anomenant les fases 1, 2 i 3 i explicant en què consisteixen.

[0,5 punts]

b) Completeu la taula de sota anomenant les fases 4, 5 i 6 i explicant en què consisteixen.

[0,5 punts]

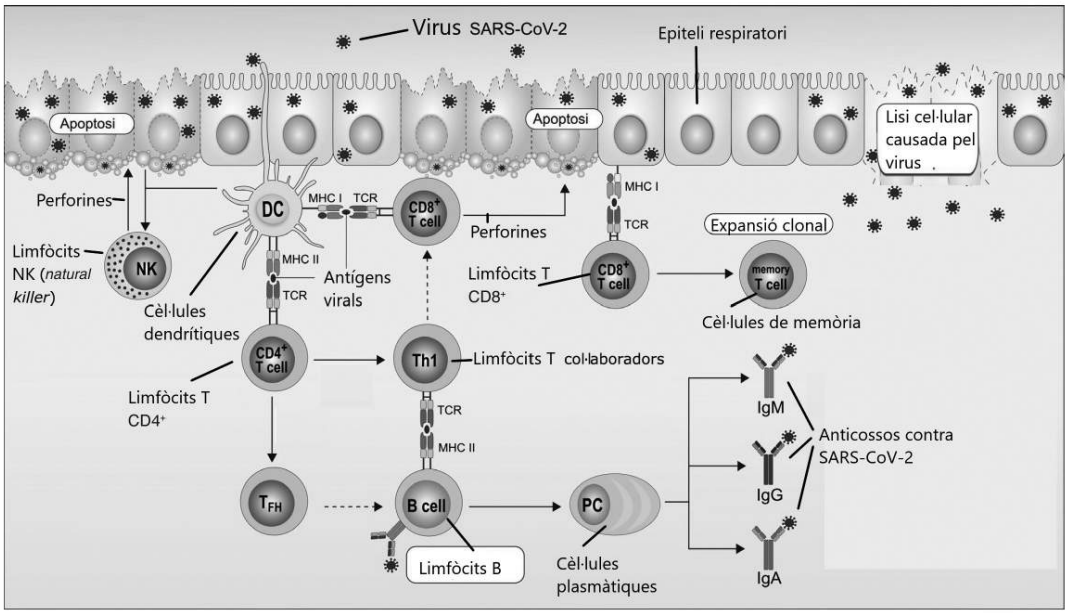


Font: Imatge modificada a partir d'*https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.14364* (© 2020 EAACI and John Wiley and Sons A/S. Published by John Wiley and Sons Ltd.).

Núm.	*Fase del cicle*	*Explicació*
3		Es fan còpies de l'RNA del virus.
4	Expressió del genoma viral	

c) En un segon apartat del treball expliquen la resposta immunitària davant la infecció per SARS-CoV-2. Per fer-ho, han adaptat un esquema del mateix article científic i han escrit un text explicatiu en el qual han comès tres errades conceptuals. Completeu la taula de sota identificant i justificant aquestes errades del text.

[0,5 punts]



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.14364* (© 2020 EAACI and John Wiley and Sons A/S. Published by John Wiley and Sons Ltd.).

Errada (copieu el fragment del text on es troba)	*Justificació*

d) En la seva recerca, la Nàdia i la Lydia van plantejar la hipòtesi següent: «El grup sanguini podria influir en la probabilitat de contraure la infecció per SARS-CoV-2.» Van preguntar a familiars i amics quin grup sanguini tenien i si s'havien infectat o no de SARS-CoV-2 des de l'inici de la pandèmia. La taula següent conté aquestes dades.

Grup sanguini	A	B	O	AB
Nombre total de persones	22	26	30	11
Nombre de persones que s'han infectat de SARS-CoV-2	2	3	3	1

Quina pregunta de recerca es van plantejar la Nàdia i la Lydia?
A quina conclusió poden arribar? Justifiqueu la resposta aportant dades i indiqueu els càlculs que heu fet.

e) Proposeu i justifiqueu dues millores per a la recerca de la Nàdia i la Lydia.

[0,5 punts]

Ex. 210 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

Exercici 4

La pneumònia és una malaltia greu que afecta molts mamífers. En la major part dels casos és causada per una infecció de bacteris *Streptococcus pneumoniae*, coneguts com a *pneumococs*.

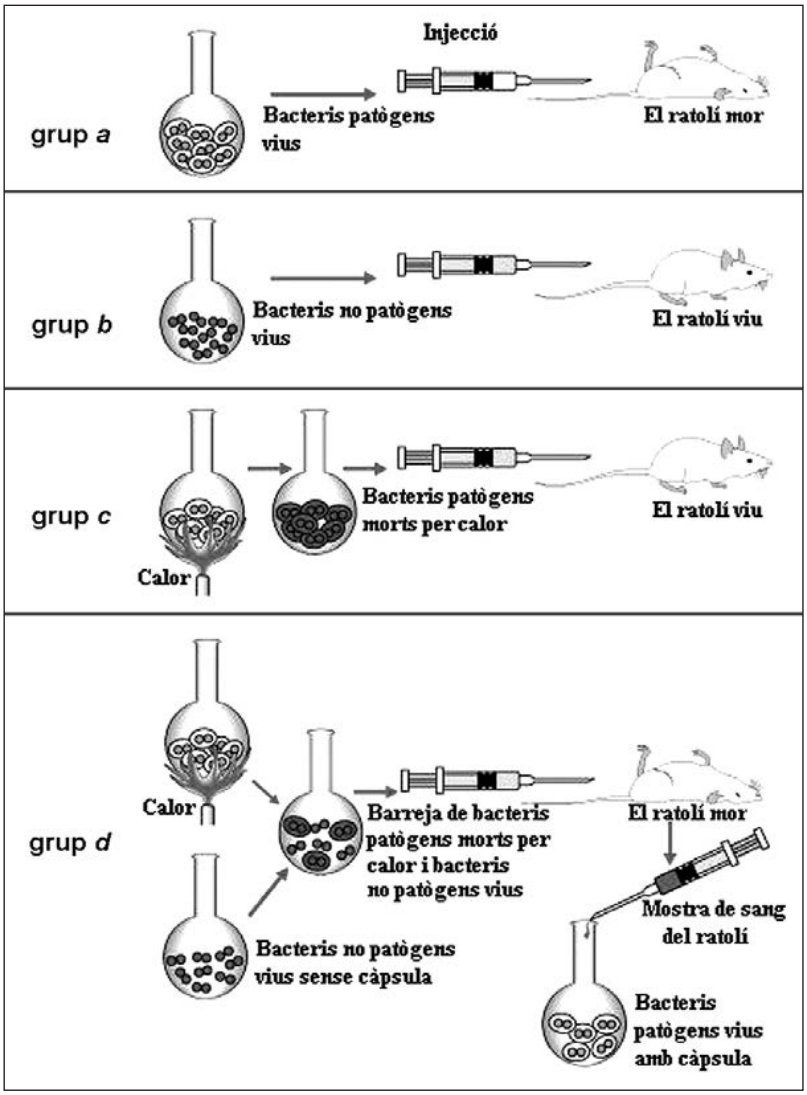
Es coneixen dues soques o varietats de pneumococs:

— Bacteris amb càpsula, que els protegeix contra la fagocitosi. Per aquest motiu, aquests bacteris són patògens (causen pneumònia).

— Bacteris sense càpsula, que poden ser destruïts fàcilment per fagocitosi. Per aquest motiu, aquests bacteris no són patògens.

La capacitat de fabricar càpsula o de no fabricar-ne és hereditària.

L'any 1928, Fred Griffith va fer l'experiment següent, en el qual va utilitzar aquestes dues soques de pneumococs per a infectar ratolins:



En la interpretació d'aquests resultats, Griffith va proposar que els bacteris vius havien incorporat alguna molècula dels bacteris amb càpsula morts per calor, i això feia que pogues-sin fabricar la càpsula protectora i els convertia, per tant, en patògens. Aquesta interpretació va ser confirmada posteriorment amb altres experiments.

1. Griffith es va plantejar la pregunta següent: «Per què els ratolins del grup *d* moren de pneumònia?»

Responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

***a*)** Quina va ser la hipòtesi de Griffith? Esmenteu dues variables que s'haurien de mantenir constants en els quatre grups de l'experiment de Griffith.

Hipòtesi de Griffith:

Dues variables que s'haurien de mantenir constants:

***b*)** Perquè aquest experiment fos fiable, Griffith en va haver de fer diverses repeticions. Expliqueu per què cal fer-les.

2. Actualment sabem que el procés observat per Griffith en el grup *d* és una forma de parasexualitat bacteriana.

[1 punt]

***a*)** Quina molècula que havien incorporat els bacteris no patògens va fer que poguessin fabricar la càpsula protectora? Com s'anomena aquest tipus de parasexualitat bacteriana?

Molècula incorporada pels bacteris no patògens:

Nom d'aquest tipus de parasexualitat bacteriana:

***b*)** A més del tipus de parasexualitat bacteriana que intervé en l'experiment de Griffith, també n'hi ha d'altres. Trieu-ne un i expliqueu breument en què consisteix.

Nom del tipus de parasexualitat bacteriana triat (diferent de l'esmentat en l'apartat a*):*

Explicació:

Ex. 211 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

La diarrea del viatger és una malaltia normalment lleu que algunes persones pateixen quan viatgen a llocs nous.

1. En un article divulgatiu d'una revista mèdica hi podem llegir el fragment següent: «Els patògens més habituals que causen la diarrea del viatger són bacteris propis de la microbiota intestinal, com és el cas d'*Escherichia coli*. En les soques patògenes, els bacteris tenen fímbries que faciliten la seva adhesió a les cèl·lules de l'intestí, on posteriorment produeixen toxines que causen la diarrea. Els gens que codifiquen aquestes fímbries es troben en plasmidis.»

[1 punt]

***a*)** Expliqueu les diferències pel que fa a la composició química entre les fímbries i els plasmidis.

***b*)** Escriviu a la taula de sota com s'anomena el procés mitjançant el qual un bacteri de l'espècie *Escherichia coli* adquireix un plasmidi que li permet provocar la diarrea del viatger. A continuació, feu un dibuix d'aquest procés i indiqueu-hi els noms de les estructures que hi heu representat.

Nom del procés:
Dibuix del procés amb els noms de les estructures representades:

2. Hi ha diversos tractaments per a la diarrea del viatger. Dos dels més habituals són l'ús d'antibiòtics i el de probiòtics.

[1 punt]

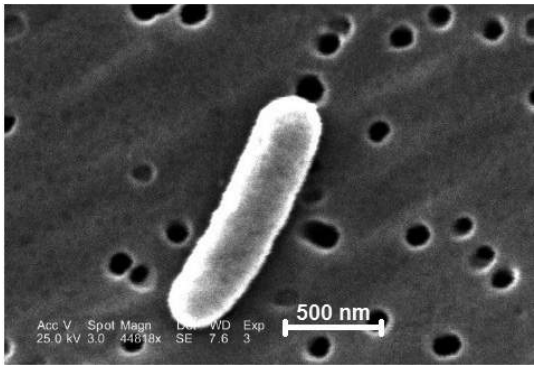
***a*)** Tot i estar indicats per als casos greus de diarrea del viatger, l'ús d'antibiòtics pot tenir algunes conseqüències negatives. Expliqueu una d'aquestes conseqüències i justifiqueu per què es pot produir.

***b*)** Els probiòtics usats com a tractament preventiu contenen una combinació de bacteris no patògens (com ara *Bifidobacterium lactis* LA303 o *Lactobacillus acidophilus* LA201) que s'integren a la microbiota del pacient. Quina relació interespecífica hi ha entre els bacteris del probiòtic i les soques d'*Escherichia coli* causants de la diarrea del viatger? Justifiqueu la resposta.

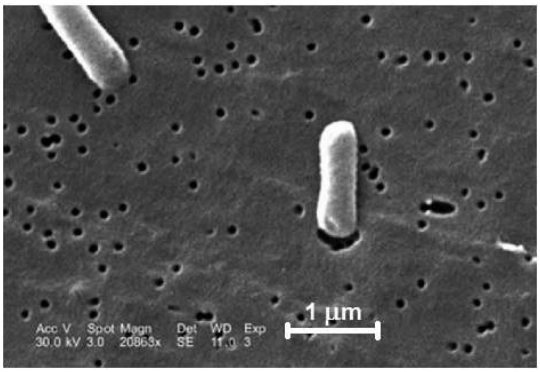
3. La febre tifoide és una malaltia originada per *Salmonella typhi*, un bacteri que també pot causar diarrees greus.

[1 punt]

a) Les micrografies següents corresponen a cèl·lules d'*Escherichia coli* i de *Salmonella typhi*.



Cèl·lula d'*Escherichia coli*.
Font: *El médico interactivo* [en línia]. <https://elmedicointeractivo.com/vacuna-oral-contra-la-diarrea-por-escherichia-coli/>.



Cèl·lula de *Salmonella typhi*.
Font: ResearchGate [en línia]. <https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-5-Micrografia-de-Salmonella-sp-Amplificacion-de-20863X-CDC-Janice-Haney-Carr_fig4_263543171>.

Quin d'aquests dos bacteris té les cèl·lules més grosses? Justifiqueu amb dades la vostra resposta i indiqueu els càlculs que heu fet.
Nota: 1 nm = 1 000 µm.

b) Molts malalts de diarrea del viatger s'havien vacunat preventivament contra la febre tifoide. Per què la vacuna de la febre tifoide no protegeix aquestes persones de la diarrea del viatger? Justifiqueu la resposta.

Ex. 212 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 1

La sida és una de les malalties infeccioses més esteses del món. A l'Àfrica subsahariana la sida és endèmica i fins a un terç de la població contreu la malaltia durant la seva vida, majoritàriament per contacte sexual.

L'any 2017, la companyia farmacèutica Janssen va iniciar la fase II de l'assaig clínic d'una nova vacuna contra el VIH, el virus causant de la sida. En l'estudi, anomenat *Imbokodo*, van participar-hi més de 2 000 dones d'entre 18 i 35 anys de quatre països de l'Àfrica subsahariana.

1. Responeu a les qüestions següents sobre la recerca.
[1 punt]

***a*)** Quin és el problema que s'estudiava a *Imbokodo*? Plantegeu una hipòtesi possible.

Problema:

Hipòtesi:

***b*)** Aproximadament la meitat de les dones participants en l'estudi van rebre una injecció de placebo, una substància innòcua. Es va tenir cura que el grup de dones vacunades i el que va rebre el placebo tinguessin la mateixa distribució d'edats i el mateix risc de contreure la sida. Digueu com s'anomena en recerca el grup que va rebre el placebo i justifiqueu per què en aquest tipus d'estudi és important fer un grup d'aquestes característiques.

El grup que va rebre el placebo s'anomena:

Per què és important fer aquest tipus de grup?

2. Els investigadors van fer un seguiment durant 24 mesos de les participants en l'estudi. Les dones vacunades no van presentar efectes secundaris significatius. Al final de l'estudi van anotar el nombre de dones que, vacunades o no, havien contret la sida. Les dades obtingudes en l'estudi *Imbokodo* van ser les següents:
[1 punt]

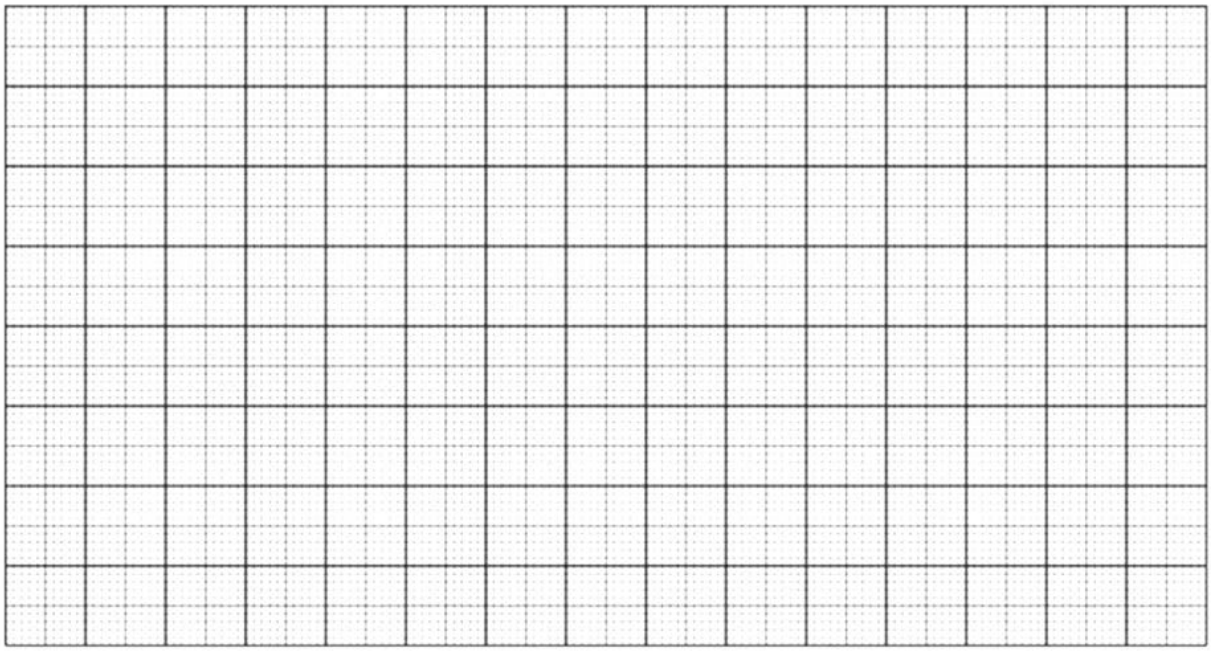
Tipus d'injecció	*Dones que van rebre la injecció*	*Dones que van contreure la sida*
Placebo	1 109	63
Vacuna contra el VIH	1 079	51

FONT: *https://www.jnj.com/johnson-johnson-and-global-partners-announce-results-from-phase-2b-imbokodo-hiv-vaccine-clinical-trial-in-young-women-in-sub-saharan-africa*.

***a*)** Calculeu el percentatge de dones que van contreure la sida, tant entre les que van rebre placebo com entre les que van rebre la vacuna. Indiqueu els càlculs que heu fet.

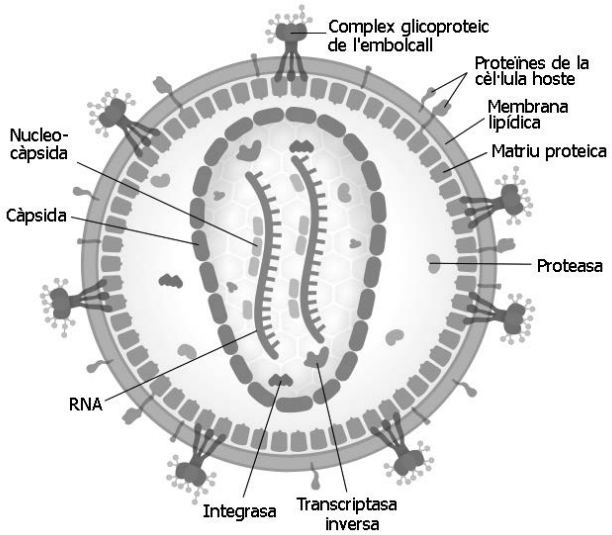
Injecció	*Percentatge de dones que van contreure la sida (indiqueu els càlculs)*
Placebo	
Vacuna contra el VIH	

***b*)** Representeu gràficament els percentatges que heu calculat.



3. La sida és causada per la infecció del virus de la immunodeficiència humana (VIH). La figura de la dreta mostra l'estructura d'aquest virus.

[1 punt]



FONT: Imatge modificada de *Viquipèdia* (treball de Jmarchn).

a) Expliqueu breument la funció dels següents components del VIH:

Complex glicoproteic de l'embolcall:
RNA:
Transcriptasa inversa:
Integrasa:

b) Com fabrica les seves proteïnes el VIH?

Ex. 213 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris; Resposta immunitària

OPCIÓ B

Exercici 3

El 1928 el científic Alexander Fleming va observar que una de les plaques de Petri on cultivava *Staphylococcus aureus* s'havia contaminat amb un fong, una floridura anomenada *Penicillium notatum*, que es nodria del medi de cultiu destinat als bacteris. Al voltant de la floridura no s'observaven colònies de bacteris.



1. Fleming va deduir que el fong produïa una substància, que va anomenar *penicil·lina*, capaç d'eliminar els bacteris.

[1 punt]

***a*)** Digueu quin tipus de relació interespecífica s'estableix entre *Staphylococcus aureus* i *Penicillium notatum* i justifiqueu la resposta.

***b*)** Indiqueu les diferències que hi ha entre els bacteris i les floridures pel que fa al regne al qual pertanyen, al tipus de cèl·lula de què es tracta i a la composició de la seva paret cel·lular.

	Regne	*Tipus de cèl·lula*	*Composició de la paret cel·lular*
Bacteris			
Floridures			

2. Fins al 1940 no es va poder purificar prou quantitat de penicil·lina per a fer-la servir com a antibiòtic. Howard Walter Florey i Ernst Boris Chain van dur a terme l'experiment decisiu: van injectar estreptococs virulents a cinquanta ratolins. A continuació, els van separar en dos grups: A i B. Als ratolins del grup A se'ls va administrar penicil·lina cada tres hores durant dos dies. Els del grup B no van ser tractats. Setze hores després, tots els ratolins del grup B havien mort. Tots els del grup A, en canvi, van sobreviure.

Responeu a les qüestions de la taula següent:

[1 punt]

Quin és el grup de control?
Quina funció fa el grup de control?
Quina és la variable independent?
Justificació:
Quina és la variable dependent?
Justificació:

3. Algunes persones poden tenir al·lèrgia a la penicil·lina. Completeu la taula següent amb les cèl·lules i molècules principals que intervenen en l'al·lèrgia.

[1 punt]

Nom de la cèl·lula o molècula (indiqueu entre parèntesis si és una cèl·lula o una molècula)	*Descripció*	*Funció*
	Immunoglobulina específica de les al·lèrgies, produïda pels limfòcits B.	
Mastòcit (cèl·lula)		
Al·lergogen (molècula)		
		Produeix vasodilatació dels capil·lars i contracció de la musculatura llisa.

Ex. 214 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Exercici 2

La microbiota intestinal pot patir desequilibris a causa de dietes pobres en fibra o de l'ús d'antibiòtics. Aquest estat de desequilibri rep el nom de *disbiosi*, i estudis recents demostren que està relacionat amb trastorns digestius (com ara la diarrea), immunitaris, metabòlics i fins i tot del sistema nerviós. Una de les maneres de restablir l'equilibri de les colònies de bacteris beneficiosos al nostre intestí és prendre probiòtics.



FONT: *http://www.temasmedicosdiversos.com/?p=137.*

En la taula següent es mostra la composició d'un probiòtic:

Composició	*Milions per càpsula*
Lactobacillus rhamnosus	3 000
Lactobacillus paracasei	1 880
Lactobacillus acidophilus	750
Bifidobacterium bifidum	370

1. Els bacteris del gènere *Lactobacillus* obtenen l'energia a partir de la fermentació de glícids (o glúcids).
[1 punt]

***a*)** A quin tipus metabòlic pertanyen aquests bacteris en funció de la seva font de carboni i de la seva font d'energia? Justifiqueu-ho.

Tipus metabòlic:

Justificació:

***b*)** Algunes espècies de *Lactobacillus* es fan servir per a produir iogurt mitjançant la fermentació làctica. Escriviu la reacció general de la fermentació làctica i la seva localització cel·lular.

Reacció general:

Localització cel·lular:

2. Totes les espècies d'aquest probiòtic són grampositives.
[1 punt]

***a*)** A partir d'un cultiu de microbiota intestinal s'aïllen quatre espècies amb característiques diferents. Escriviu a quin número de la taula següent corresponen els bacils del gènere *Lactobacillus* i justifiqueu-ho.

Número	*Color tinció de Gram*	*Forma*
1	violeta	arrodonida
2	violeta	allargada
3	rosa	arrodonida
4	rosa	allargada

Número de la taula al qual corresponen els bacils del gènere Lactobacillus:
Justificació:

***b*)** Un alumne de segon de batxillerat va patir una infecció causada per *Streptococcus pneumoniae* (un altre bacteri grampositiu) i va prendre penicil·lina durant deu dies. Una setmana després d'acabar el tractament la infecció havia desaparegut, però llavors tenia diarrees. Un amic li va recomanar que prengués el probiòtic que es descriu a l'enunciat. Justifiqueu, fent referència a l'acció de l'antibiòtic, per què prendre un probiòtic pot solucionar les diarrees d'aquest noi.

3. A la base dels trastorns derivats de la disbiosi hi ha el que s'anomena un *estat inflamatori sistèmic de baix grau*. Mentre té lloc un procés inflamatori, augmenta molt la concentració d'algunes proteïnes al plasma, com és el cas de la proteïna C reactiva.
[1 punt]

***a*)** La proteïna C reactiva s'anomena així perquè té la capacitat d'unir-se a la proteïna C dels pneumococs. Aquesta unió afavoreix la fixació de les proteïnes del complement. Expliqueu què és el sistema del complement i esmenteu una de les seves funcions.

Què és el sistema del complement?
Funció:

***b*)** La proteïna C reactiva s'utilitza com a marcador d'inflamació. Uns nivells alterats d'aquesta proteïna poden indicar una inflamació de baix grau. Escriviu el nom de dues cèl·lules implicades en el procés inflamatori i expliqueu quina és la funció de cadascuna.

Nom de la cèl·lula	*Funció*

Ex. 215 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris

Exercici 5

El 1943, Albert Schatz, un estudiant universitari, va aïllar per primer cop l'estreptomicina. Un dels usos que es va donar a aquest antibiòtic va ser combatre la tuberculosi, una malaltia causada pel bacteri *Mycobacterium tuberculosis*.



Albert Schatz poc després d'aïllar l'estreptomicina.
Font: *https://www.kpbs.org.*

1. *Mycobacterium avium* és un bacteri que normalment també és sensible a l'estreptomicina. Per a estudiar si la presència d'estreptomicina fa que apareguin bacteris resistents, es va dur a terme l'experiment següent:

Es van reproduir bacteris en un flascó que contenia un medi de cultiu líquid normal, sense estreptomicina (flascó A). Després d'unes hores d'incubació, es va fer un recompte de microorganismes tenint en compte si eren resistents o sensibles a l'estreptomicina. Els resultats es mostren en la taula A:

Taula A: medi de cultiu inicial sense estreptomicina	
Bacteris sensibles a l'estreptomicina: 1 500 milions de bacteris	Bacteris resistents a l'estreptomicina: 150 bacteris

A continuació, es van agafar 2 mL d'aquest medi amb bacteris:
— 1 mL es va passar a un flascó nou que contenia medi de cultiu amb estreptomicina (flascó B).
— Es va afegir 1 mL a un altre flascó que contenia medi sense estreptomicina (flascó C).

Transcorregudes 48 hores d'incubació, es va fer un recompte de microorganismes en aquests dos flascons, també tenint en compte si eren resistents o sensibles a l'estreptomicina. Els resultats es mostren en les taules B i C:

Taula B: nou medi de cultiu amb estreptomicina	
Bacteris sensibles a l'estreptomicina: 0 bacteris	Bacteris resistents a l'estreptomicina: 1 250 milions de bacteris

Taula C: nou medi de cultiu sense estreptomicina	
Bacteris sensibles a l'estreptomicina: 1 650 milions de bacteris	Bacteris resistents a l'estreptomicina: 170 bacteris

[1 punt]

***a*)** Calculeu el percentatge de bacteris resistents en cadascun dels casos respecte al total. Detalleu els càlculs que heu fet.

Percentatge de bacteris resistents en el medi de cultiu inicial sense estreptomicina (taula A):
Percentatge de bacteris resistents en el nou medi de cultiu amb estreptomicina (taula B):
Percentatge de bacteris resistents en el nou medi de cultiu sense estreptomicina (taula C):

***b*)** Interpreteu en termes neodarwinistes els resultats d'aquest experiment.

2. En un segon experiment, es van agafar bacteris de l'espècie *Mycobacterium tuberculosis,* sensibles a l'estreptomicina, i es van repartir en dos flascons que contenien un medi de cultiu normal, sense estreptomicina. En un dels flascons (flascó D), a més, s'hi van afegir bacteris de l'espècie *M. avium* resistents a l'estreptomicina, però que havien estat morts i lisats per calor. A l'altre flascó (flascó E) no se n'hi van afegir. Després de 48 h d'incubació i d'un xoc elèctric (electroporació) per a facilitar l'obertura transitòria de canals de membrana a *M. tuberculosis*, es va fer un recompte de microorganismes de l'espècie *M. tuberculosis* a cada flascó tenint en compte si eren resistents o sensibles a l'estreptomicina. Els resultats es mostren en la taula següent:

Recompte al flascó D (amb M. tuberculosis sensibles vius i M. avium resistents morts per calor)		*Recompte al flascó E (amb M. tuberculosis sensibles vius)*	
Bacteris sensibles a l'estreptomicina: 1 000 milions de bacteris	Bacteris resistents a l'estreptomicina: 300 milions de bacteris	Bacteris sensibles a l'estreptomicina: 1 500 milions de bacteris	Bacteris resistents a l'estreptomicina: 0 bacteris

Quin mecanisme creieu que va permetre que apareguessin bacteris resistents en el flascó D? Anomeneu-lo i expliqueu-lo.

[1 punt]

Nom del mecanisme:
Explicació:

Ex. 216 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris

Exercici 5

Les soques bacterianes prototròfiques poden créixer en un medi de cultiu mínim, ja que a partir dels components d'aquest medi sintetitzen totes les molècules necessàries per a viure.

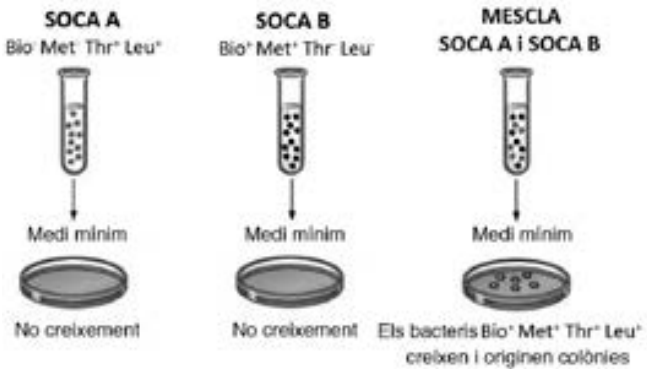
En canvi, les soques auxotròfiques no poden créixer en un medi mínim; necessiten que el medi tingui algun component que ja no poden sintetitzar perquè han patit una determinada mutació.

1. El 1946 Joshua Lederberg i Edward L. Tatum van fer un experiment amb dues soques d'*Escherichia coli* doblement auxotròfiques:

— Soca A: no podia créixer en un medi mínim perquè necessitava que el medi tingués biotina (una vitamina) i metionina (un aminoàcid). El seu fenotip es va simbolitzar com a Bio^- Met^- Thr^+ Leu^+.

— Soca B: no podia créixer en un medi mínim perquè necessitava que el medi tingués treonina i leucina (dos aminoàcids). El seu fenotip es va simbolitzar com a Bio^+ Met^+ Thr^- Leu^-.

Quan Lederberg i Tatum van mesclar la soca A i la soca B, van obtenir soques prototròfiques (Bio^+ Met^+ Thr^+ Leu^+) que creixien en un medi mínim.



En interpretar el resultat de l'experiment, Lederberg i Tatum van especular sobre la possibilitat que s'hagués produït una reproducció sexual en bacteris. Potser s'havia format un zigot, en el qual s'havien recombinat els gens de les dues soques, la qual cosa hauria originat la soca prototròfica.

Completeu la taula següent:

[1 punt]

Tipus de reproducció en els bacteris:
Explicació o dibuix del procés de reproducció en els bacteris:

És vàlida l'especulació de Lederberg i Tatum l'any 1946? Raoneu la resposta.

2. Lederberg i Tatum, en l'experiment descrit a l'apartat anterior, havien descobert un nou mecanisme de transferència horitzontal de gens entre bacteris. Com que llavors ja es coneixia el mecanisme de la transformació, el 1950 Bernard Davis va dissenyar un experiment amb les soques d'*E. coli* usades per Lederberg i Tatum per descartar que els resultats d'aquests autors fossin deguts a la transformació.



A la base d'un tub en forma de U, Davis hi va col·locar un filtre que permetia el pas del medi i de les partícules que hi havia dissoltes, però no dels bacteris. En un costat del tub, hi va col·locar els bacteris de la soca A i, a l'altre, els de la soca B. A continuació, amb un sistema de pressió/succió movia el medi a través del filtre per tot el tub. Després va sembrar bacteris dels dos costats en un medi mínim i va comprovar que no hi creixien.

Completeu la taula següent:

[1 punt]

Expliqueu per què l'experiment de Davis descarta la transformació bacteriana.
Quin mecanisme de transferència horitzontal de gens havien descobert Lederberg i Tatum en l'experiment descrit a l'apartat anterior?
Expliqueu què havia passat entre la soca A i la soca B en l'experiment de Lederberg i Tatum, descrit a l'apartat anterior, que havia provocat l'aparició de bacteris Bio^+ Met^+ Thr^+ Leu^+.

Ex. 217 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

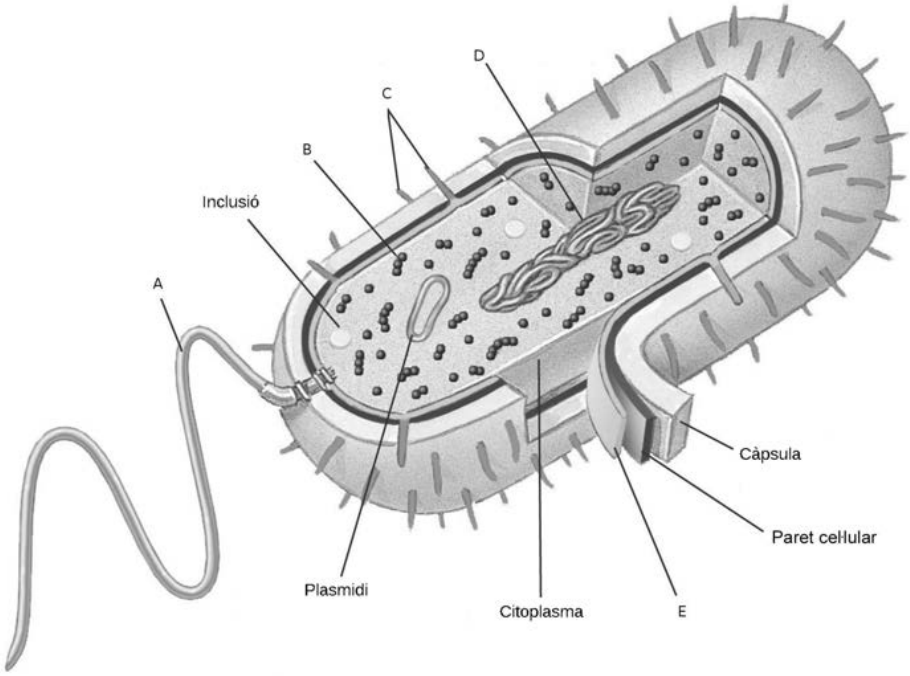
Microbiologia · Bacteris; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 2

Les cefalosporines són un tipus d'antibiòtics que interfereixen en la síntesi del peptidoglicà. Per aquest motiu, s'utilitzen per a tractar infeccions causades per diversos tipus de bacteris.

1. El peptidoglicà (o mureïna) és un component de la paret cel·lular bacteriana.
[1 punt]

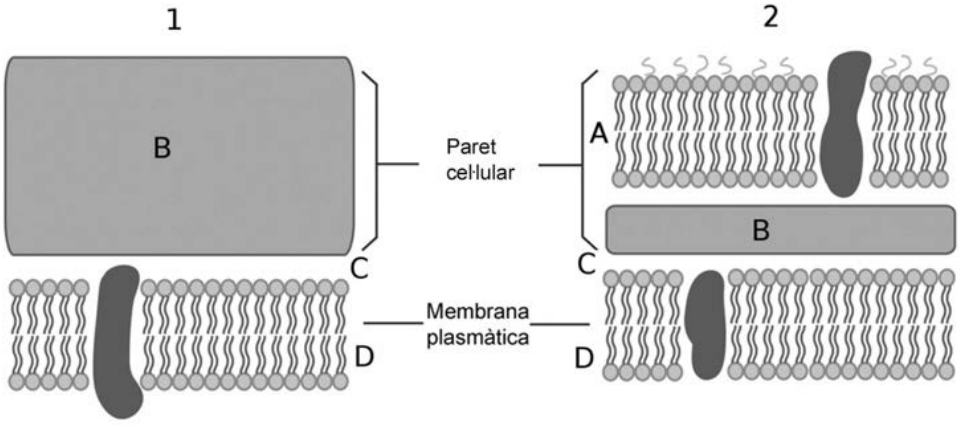
a) La figura següent mostra l'estructura d'un bacteri. Empleneu la taula inferior amb els noms dels orgànuls i les estructures senyalats amb lletres (A, B, C, D i E) a la figura.



Font: Adaptació a partir de S. Freeman i H. Hamilton. *Biological Science*. Pearson Prentice Hall (2005).

Lletra	*Nom de l'orgànul o estructura*
A	
B	
C	
D	
E	

***b*)** Digueu a quina zona (A, B, C o D) de la figura següent es troba el peptidoglicà. Indiqueu també a quin tipus de paret cel·lular correspon cada imatge (1 i 2) i justifiqueu la resposta.



El peptidoglicà es troba a la zona marcada amb la lletra:

Número	*Tipus de paret cel·lular*

Justificació:

2. Quan les cefalosporines es van començar a utilitzar en medicina, quasi tots els bacteris hi eren sensibles. Tanmateix, cada vegada hi ha més bacteris patògens resistents a aquests antibiòtics.

Anomeneu els quatre mecanismes pels quals un bacteri sensible es pot convertir en resistent a les cefalosporines i expliqueu breument un d'aquests mecanismes.

[1 punt]

Mecanisme 1:
Mecanisme 2:
Mecanisme 3:
Mecanisme 4:
Explicació breu d'un dels mecanismes (digueu de quin mecanisme es tracta):

Ex. 218 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B

Exercici 3

Alguns microorganismes poden sobreviure a les naus espacials durant mesos de viatge. Si algun d'aquests microorganismes arribés a Mart, per exemple, podria colonitzar el planeta. Per això, la NASA intenta evitar la contaminació microbiològica de les seves naus amb diverses mesures de protecció, entre les quals hi ha la neteja amb desinfectants com ara l'etanol.



FONT: *https://www.nasa.gov*.

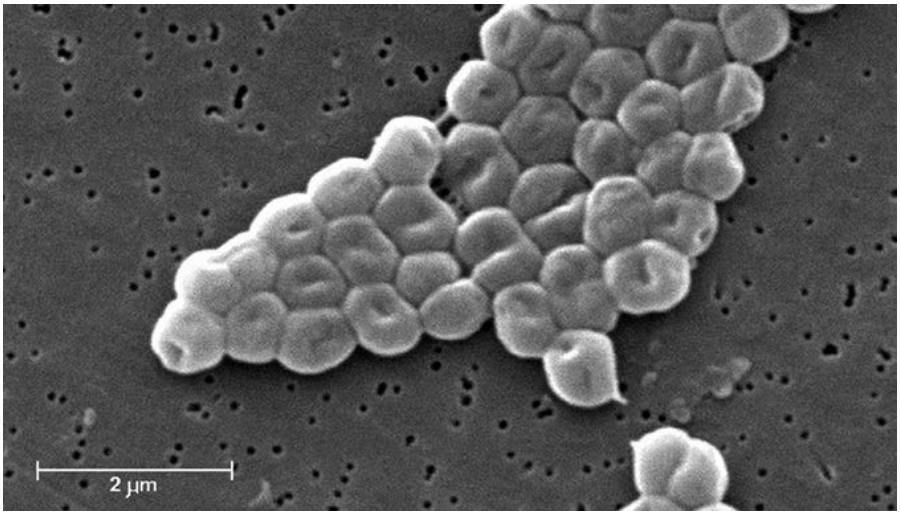
1. El 2018, un equip d'investigadors va publicar un article a la revista *Astrobiology*, en el qual explicaven que alguns bacteris, com ara els del gènere *Acinetobacter*, havien evolucionat i podien utilitzar l'etanol per a sintetitzar altres molècules orgàniques, i també podien oxidar-lo per a obtenir energia.

[1 punt]

***a*)** Quin és el tipus metabòlic d'aquestes soques d'*Acinetobacter*, en funció de la seva font de carboni i d'energia? Justifiqueu la resposta.

Tipus metabòlic:
Justificació:

***b*)** La micrografia següent mostra bacteris *Acinetobacter baumannii* observats amb el microscopi electrònic de rastreig. Calculeu a quants augments s'ha fet aquesta micrografia. Mostreu els càlculs que heu fet.

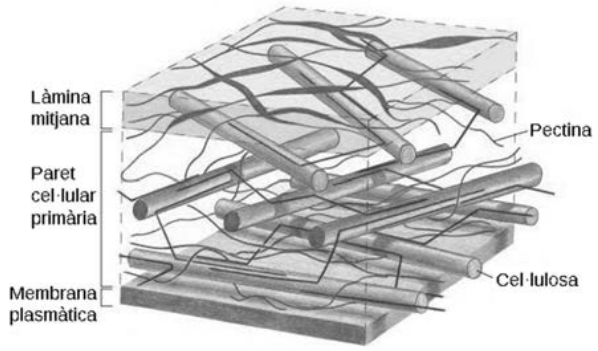


Font: Adaptació feta a partir de *https://phil.cdc.gov/PHIL_Images/20041209/c9cbf359322b40e08fab8a6129c1be16/6498_lores.jpg*.

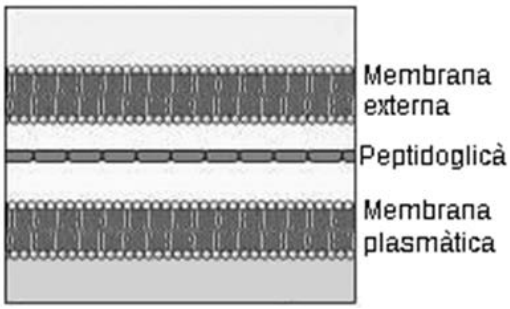
2. Els bacteris del gènere *Acinetobacter* són gramnegatius.
[1 punt]

***a*)** Si fem una tinció de Gram d'aquests bacteris, de quin color els veurem?

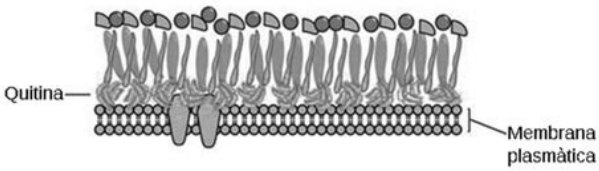
***b*)** Les imatges següents corresponen a la paret cel·lular de diferents organismes: *Acinetobacter* (un bacteri gramnegatiu), *Bacillus* (un bacteri grampositiu), *Pinus* (un vegetal) i *Saccharomyces* (un fong). Identifiqueu en la taula inferior a quin d'aquests organismes correspon cada paret cel·lular i justifiqueu la resposta.



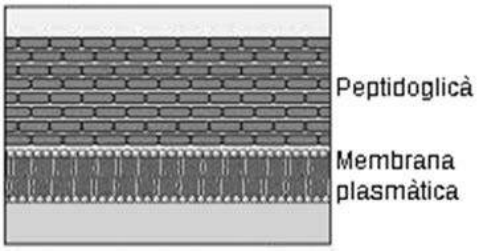
A



B



C



D

Paret cel·lular	*Organisme al qual correspon la paret cel·lular*	*Justificació*
A		
B		
C		
D		

3. Inicialment l'etanol era tòxic per als bacteris *Acinetobacter*. Expliqueu el mecanisme evolutiu mitjançant el qual aquests bacteris han arribat a poder viure en presència d'etanol. [1 punt]

Explicació del mecanisme evolutiu:

Ex. 219 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B



Exercici 3

El juliol del 2014 el primer ministre britànic, David Cameron, alertava del greu perill que representen els bacteris multiresistents.

1. Aquestes són algunes de les frases que va pronunciar:
[1 punt]

«La resistència als antibiòtics és actualment una amenaça real i preocupant, ja que els bacteris muten per esdevenir immunes als seus efectes. Aproximadament 25.000 persones moren cada any a Europa per infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics. Això no és una amenaça distant, és quelcom que passa ara mateix. Si no actuem, ens enfrontarem a un escenari en el qual els antibiòtics ja no funcionaran i tornarem als anys foscos de la medicina quan les infeccions i les ferides causaven la mort.»

Traducció feta a partir del text de la pàgina web *www.gov.uk/government/news*

a) Des del punt de vista evolutiu, és correcta la primera frase de Cameron, a partir de la qual es pot interpretar que els antibiòtics provoquen que els bacteris mutin? Justifiqueu la resposta.

b) Cameron parla d'actuacions per a evitar l'amenaça de bacteris multiresistents. Indiqueu un parell d'actuacions possibles per a evitar que augmenti el nombre de bacteris multiresistents als antibiòtics.

2. El problema de la resistència als antibiòtics s'agreuja per la capacitat que tenen els bacteris de transferir gens horitzontalment, tal com es mostra en la vinyeta següent, que fa referència, d'una manera còmica, al mecanisme de conjugació bacteriana.
[1 punt]



Va ser en una passejada per les cuines de l'Hospital on l'Albert fou abordat per un membre de la Resistència als Antibiòtics.

FONT: Nick D. KIM. *PLoS Biol* (2007).

a) Un alumne de batxillerat intenta explicar la *conjugació* a un company, però comet tres errades. Indiqueu quines són i justifiqueu la resposta en cada cas.

Explicació de l'alumne:

«Els gens de resistència als antibiòtics no solen ser al cromosoma que hi ha al nucli del bacteri sinó en plasmidis, petits DNA circulars. En la vinyeta veiem que el bacteri membre de la Resistència passa, per mitjà d'un virus, una còpia del plasmidi a l'Albert. Quan l'Albert adquireixi aquest gen, serà capaç de fabricar penicil·linasa, l'anticòs que degrada la penicil·lina.»

Errada 1: *Justificació:*
Errada 2: *Justificació:*
Errada 3: *Justificació:*

b) Un altre mecanisme de parasexualitat bacteriana és la transformació. Quin canvi caldria fer en la vinyeta per a representar-hi la transformació? Justifiqueu breument la resposta.

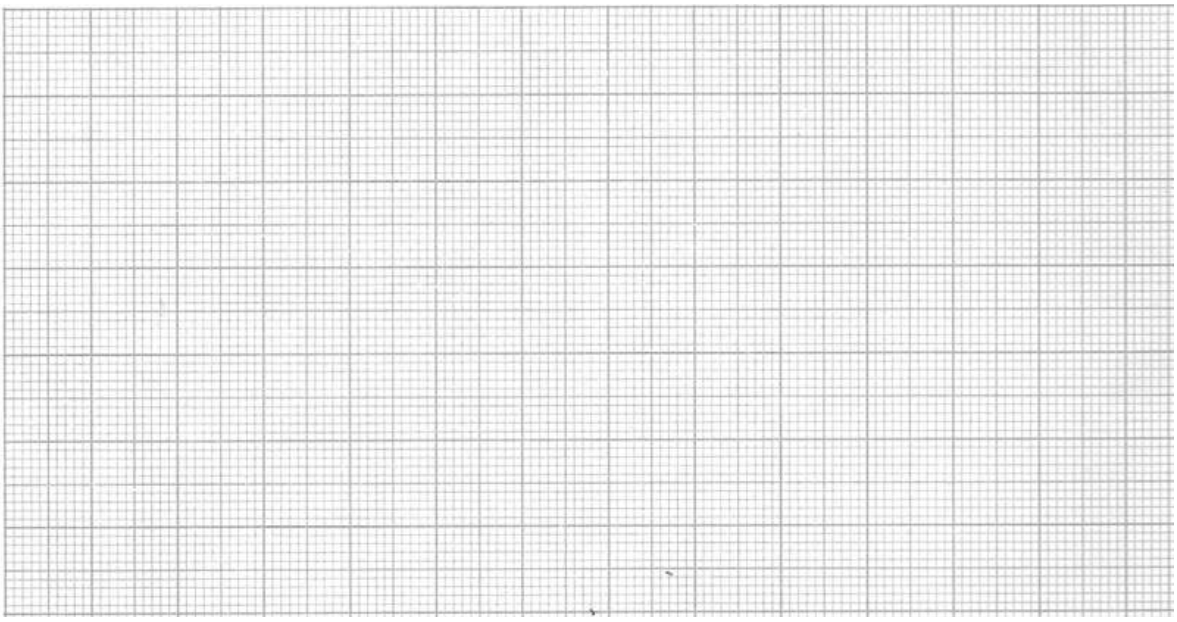
3. La taula següent mostra el nombre de grups d'antibiòtics descoberts cada quinquenni des del 1983:

Quinquenni	*Nombre de grups d'antibiòtics descoberts*
1983-1987	16
1988-1992	14
1993-1997	10
1998-2002	7
2003-2007	5
2008-2012	2

FONT: Adaptació a partir de la pàgina web *http://www.science20.com*.

Representeu la informació de la taula amb un diagrama de barres. Quina tendència mostra el diagrama? Plantegeu dues hipòtesis per a explicar aquesta tendència.
[1 punt]

Diagrama de barres:



Quina tendència mostra el diagrama?

Hipòtesi 1:

Hipòtesi 2:

Ex. 220 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Glúcids

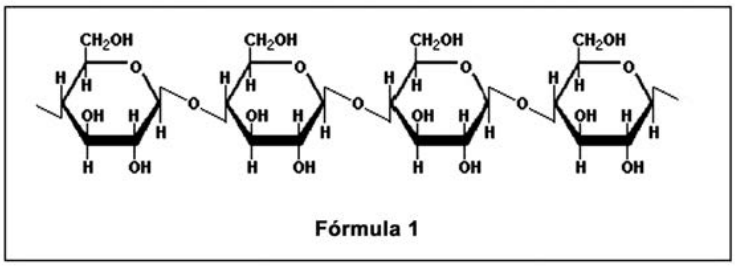
OPCIÓ A

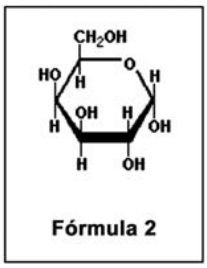
Exercici 3

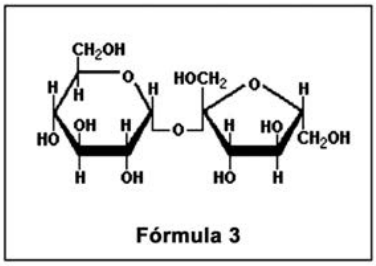
Les amilases són un conjunt d'enzims digestius que molts éssers vius sintetitzen, incloent-hi els humans.

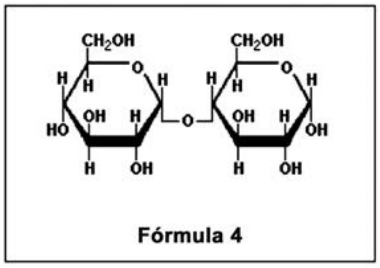
1. Les amilases catalitzen la hidròlisi del midó (un polisacàrid format per glucoses amb unions α-1,4) en glucosa i maltosa (un disacàrid format per dues glucoses), que les cèl·lules poden absorbir i usar com a font d'energia.
[1 punt]

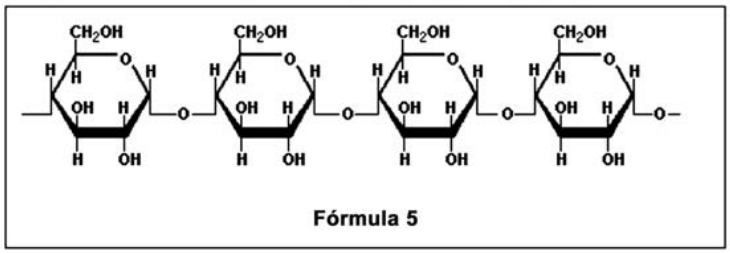
***a*)** Observeu les fórmules següents i determineu quina correspon al substrat de les amilases i quines dues corresponen als seus productes:

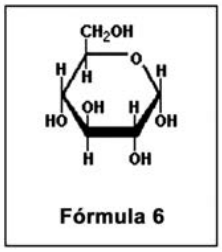

Fórmula 1


Fórmula 2


Fórmula 3


Fórmula 4


Fórmula 5

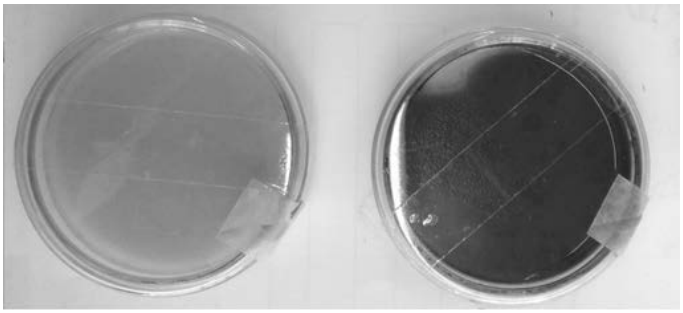

Fórmula 6

Número de la fórmula que correspon al substrat de les amilases		
Números de les dues fórmules que corresponen als productes de les amilases		

***b*)** Una de les amilases que fabriquem els humans és l'amilasa salival, present a la saliva. Si us poseu una molla de pa a la boca i la mastegueu durant uns quants minuts, començareu a notar un gust dolç. Expliqueu quina és la causa d'aquest gust dolç.

2. Una microbiòloga està treballant amb dos tubs de cultiu líquid. Un tub conté bacteris del gènere *Bacillus*, i l'altre, bacteris del gènere *Micrococcus*. Desgraciadament, es va oblidar d'etiquetar els tubs i ara no sap quins bacteris conté cadascun. Però sap que els bacteris del gènere *Bacillus* sintetitzen amilasa, mentre que els del gènere *Micrococcus* no. Per a esbrinar quins bacteris conté cada tub, duu a terme un experiment seguint aquests passos:

1r. Etiqueta un dels tubs com a «tub A» i l'altre com a «tub B».
2n. Pren un medi de cultiu sòlid (agar nutritiu), que permetrà el creixement de tots dos gèneres de bacteris, i hi afegeix midó. Amb aquest medi, prepara dues plaques de Petri que etiqueta com a «placa A» i «placa B».



Placa A amb Lugol Placa B amb Lugol

3r. Aboca una part del cultiu líquid del tub A a la placa A i una part del cultiu líquid del tub B a la placa B.
4t. Incuba les plaques 48 h a l'estufa a 37 °C perquè els bacteris s'alimentin del medi nutritiu i creixin per tota la superfície de la placa.
5è. Retira les plaques de l'estufa i aboca solució de Lugol sobre les dues plaques. El contingut de la placa A no canvia de color, mentre que el de la placa B canvia de color i s'enfosqueix.

Quins bacteris conté cada tub? Justifiqueu la resposta.

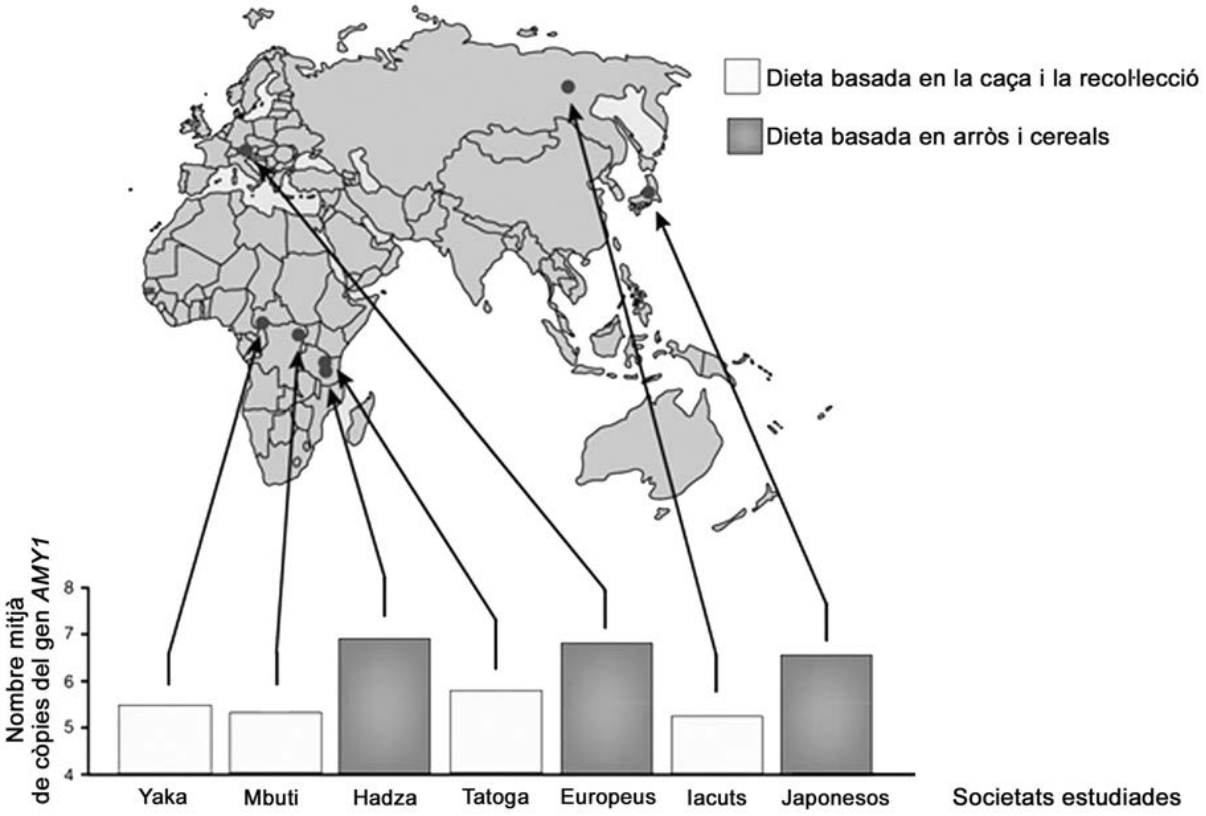
[1 punt]

El tub A conté bacteris del gènere _____.
El tub B conté bacteris del gènere _____.
Justificació:

3. L'amilasa salival humana és codificada pel gen *AMY1*, situat al cromosoma 1. El nombre de còpies d'aquest gen varia d'uns individus a uns altres: a cada cromosoma 1, algunes persones hi tenen només dues còpies del gen *AMY1*, i d'altres, fins a quinze.

L'any 2007 es va publicar un estudi que comparava el nombre mitjà de còpies del gen *AMY1* que tenien els individus de societats històricament dependents del conreu d'aliments rics en midó, com l'arròs i els cereals, amb el que tenien els individus de societats històricament dependents de la caça i la recol·lecció. Els resultats es mostren en el gràfic següent:

[1 punt]



FONT: Adaptació feta a partir de John NOVEMBRE *et al.* «Adaptive drool in the gene pool». *Nature Genetics*, núm. 10 (2007).

***a*)** Quina conclusió podeu treure d'aquest gràfic pel que fa a la relació entre la dieta i el nombre de còpies del gen *AMY1*?

***b*)** S'ha demostrat que la presència de més còpies del gen *AMY1* fa que es produeixi més amilasa salival. Expliqueu raonadament, en termes neodarwinistes, la causa d'aquesta diferència genètica entre els dos tipus de societats estudiades.

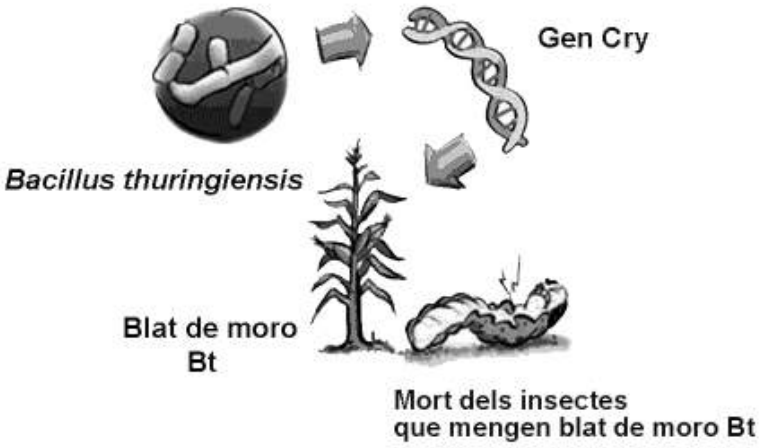
Ex. 221 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Microbiologia · Microorganismes, malalties i aplicacions; Bacteris

Exercici 2

El blat de moro Bt és la varietat de blat de moro transgènic més utilitzada. L'esquema següent (a la dreta de la fotografia) il·lustra un article divulgatiu sobre aquesta varietat de planta, que porta incorporat al genoma un gen procedent del bacteri *Bacillus thuringiensis*. Aquest gen codifica la proteïna Cry que, quan és ingerida pels insectes que s'alimenten del blat de moro, els causa la mort. D'aquesta manera s'evita l'ús d'insecticides en els conreus d'aquesta planta.





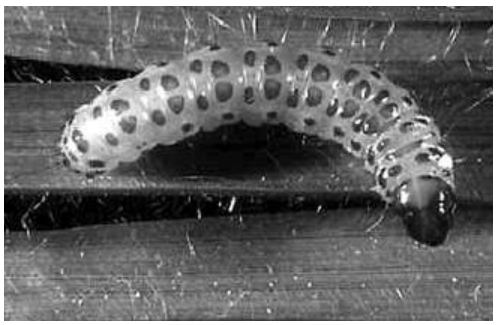
1. En la taula següent hi ha, desordenats, els passos del procediment que se segueix per a obtenir el blat de moro Bt. Ordeneu-los correctament de l'1 al 10.

[1 punt]

Descripció del pas	*Núm. d'ordre*
Obtenció de les plantes de blat de moro Bt a partir de les cèl·lules cultivades *in vitro*	
Obtenció de moltes còpies del gen Cry	
Aïllament del gen Cry	
Introducció del bacteri (*Agrobacterium tumefaciens*), que conté el plasmidi (vector) amb el gen Cry, a un cultiu *in vitro* de cèl·lules de blat de moro normal	
Introducció del plasmidi (vector) que conté el gen Cry al bacteri (*Agrobacterium tumefaciens*)	
Extracció del DNA del bacteri *Bacillus thuringiensis*	
Introducció del gen Cry a un plasmidi que servirà de vector	
Selecció de les cèl·lules de blat de moro del cultiu *in vitro* que han incorporat el gen Cry	
Multiplicació de les plantes de blat de moro Bt i implantació dels cultius al camp	
Multiplicació de les cèl·lules de blat de moro que han incorporat el gen Cry	

cultius de blat de moro Bt, s'hi va detectar la presència del barrinador del blat de moro, un insecte que habitualment s'alimenta d'aquest cereal i que és resistent a l'acció de la proteïna Cry.

[1 punt]



a) Argumenteu, a partir dels principis del neodarwinisme, com s'han originat aquests individus resistents.

b) Quin efecte pot tenir l'augment de l'extensió dels cultius del blat de moro Bt en la població d'insectes resistents a la proteïna Cry? Justifiqueu la resposta.

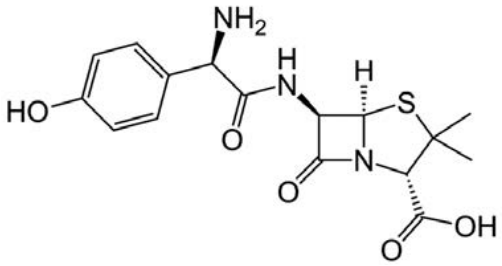
Ex. 222 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

La Marta, una alumna de segon de batxillerat, ha anat al metge perquè tenia febre i malestar general. El metge li ha diagnosticat una infecció bacteriana i li ha receptat un antibiòtic.

La Marta ha anat a la farmàcia a comprar el medicament i, abans de prendre l'antibiòtic, ha llegit el prospecte, on ha trobat la informació següent:



Amoxicil·lina

Indicacions
L'amoxicil·lina és un antibiòtic d'acció bactericida indicat per al tractament d'infeccions causades tant pels bacteris grampositius com pels gramnegatius.

Composició
Cada càpsula conté 500 mg d'amoxicil·lina.
El xarop conté 250 mg d'amoxicil·lina per cada 5 mL.

Tractament
Adults i nens de més de 40 kg: 500 mg, tres vegades al dia.
Nens de menys de 40 kg: 20 mg per kg de pes i dia repartits en tres dosis iguals, una cada 8 hores.

Atenció: en el cas que es produeixi una reacció al·lèrgica, s'ha de deixar de prendre l'antibiòtic i seguir un tractament mèdic adequat (antihistamínics, cortisona...).

1. La Marta ha repassat els seus apunts de microbiologia però hi ha uns quants conceptes que no acaba d'entendre i té dubtes.
[1 punt]

***a*)** El prospecte diu que l'amoxicil·lina té acció bactericida. Quina diferència hi ha entre un antibiòtic amb acció bactericida i un de bacteriostàtic?

***b*)** Esmenteu dues diferències entre els bacteris grampositius i els gramnegatius.

2. Temps enrere, el germà de la Marta, en Biel, també va prendre amoxicil·lina, en forma de xarop.
[1 punt]

***a*)** Si llavors en Biel pesava 30 kg, quants mil·lilitres de xarop li havien de donar cada vuit hores segons la dosi recomanada en el prospecte?

***b*)** En Biel va haver de deixar el tractament perquè era al·lèrgic a l'amoxicil·lina i, per a tractar els efectes de l'al·lèrgia, li van donar antihistamínics. Els antihistamínics bloquegen l'efecte de la histamina. Digueu el nom de dos tipus cel·lulars que secreten histamina i expliqueu quins efectes té aquesta substància.

Tipus cel·lulars:
Efectes de la histamina:

3. Alguns tipus de bacteris són capaços de sintetitzar un enzim, la β-lactamasa, que trenca la molècula d'amoxicil·lina. Per aquest motiu, aquest antibiòtic no serveix per a tractar les infeccions causades per aquests bacteris. Els gens que codifiquen aquest enzim es poden trobar en el cromosoma bacterià o en un plasmidi.

Anomeneu i expliqueu dos mecanismes diferents, a banda de la mutació, pels quals un bacteri sensible a l'amoxicil·lina pot adquirir resistència a aquest antibiòtic.

[1 punt]

Nom del mecanisme: *Explicació:*
Nom del mecanisme: *Explicació:*

Ex. 223 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B

Exercici 3

En un treball de recerca, una alumna va quantificar la taxa de creixement bacterià durant 24 hores, a partir del moment de la inoculació dels bacteris en un medi de cultiu casolà. Cada 4 hores extreia 1 microlitre (μL) del cultiu, el diluïa en 49 μL d'aigua destil·lada i el posava en un portaobjectes, que posteriorment tapava amb un cobreobjectes. Finalment, amb l'ajut d'un microscopi, comptava el nombre de bacteris de la preparació.

1. Va recollir els resultats en la taula següent:

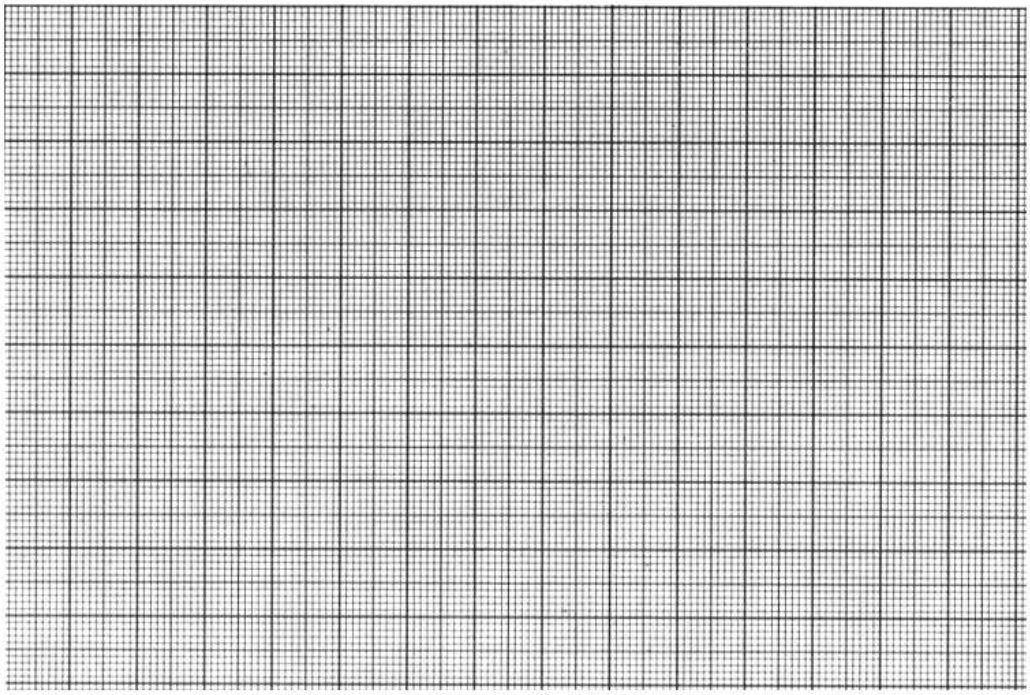
[1 punt]

Temps a partir de la inoculació (hores)	*Bacteris comptats* μL^{-1}
0	1
4	25
8	200
12	1 000
16	2 000
20	2 500
24	2 750

a) El flascó on va fer el cultiu contenia 2 mil·lilitres (mL) de medi. Segons els resultats de la taula, quants bacteris hi havia, aproximadament, dins el flascó 12 hores després de la inoculació? I al cap de 24 hores?

***b*)** Representeu els resultats de la taula amb una gràfica. A continuació, descriviu la tendència que segueix el creixement bacterià. Què indica aquest resultat pel que fa a la quantitat de nutrients disponibles en el medi de cultiu en funció del temps?

Gràfica:



Descriviu la tendència que segueix el creixement bacterià:

Què indica el resultat?

2. En un dels articles que l'alumna va llegir per preparar el treball, s'hi deia que els bacteris es poden classificar segons la font de carboni amb què es nodreixen i segons la font d'energia que utilitzen. Empleneu aquesta taula de doble entrada indicant el nom del tipus de nutrició dels bacteris en funció de la font de carboni i de la font d'energia.
[1 punt]

Segons la font d'energia	*Segons la font de carboni*	
	Compost inorgànic (CO_2)	*Compostos orgànics*
Energia lluminosa		
Energia d'oxidació de compostos químics		

3. Un altre article que l'alumna va consultar per preparar el treball explicava que els bacteris poden incorporar fragments de DNA d'altres bacteris per mitjà de tres processos diferents. Anomeneu aquests tres processos i expliqueu-ne UN.

Nom dels tres processos:
—
—
—

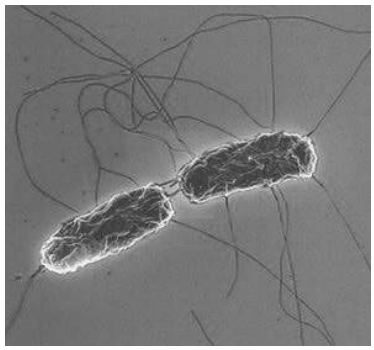
Explicació d'UN dels processos
— *Nom:*
— *Explicació:*

Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Vacunes i sèrums

Exercici 2

Una de les vacunes que hi ha contra la febre tifoide conté entre 1×10^9 i 5×10^9 bacteris vius d'una soca inofensiva de *Salmonella typhi*, la soca Ty21a.



Salmonella typhi

1. Es recomana que quan una persona es vacuna no prengui cap antibiòtic ni els set dies abans ni els set dies després de l'administració de la vacuna. Responeu a les qüestions de la taula següent:
[1 punt]

Expliqueu la resposta immunitària que genera una vacuna:

Justifiqueu la incompatibilitat de prendre antibiòtics els dies previs i posteriors a l'administració d'aquesta vacuna de la febre tifoide:

2. L'amoxicil·lina, l'ampicil·lina i el cotrimoxazole són alguns dels antibiòtics que s'utilitzen per a tractar la febre tifoide. Els darrers anys han aparegut soques bacterianes resistents a aquests antibiòtics contra les quals cal utilitzar altres antibiòtics.

Un alumne vol comprovar experimentalment la resistència a l'amoxicil·lina de la soca Ty21a de *Salmonella typhi*, que és la que es fa servir en la vacuna de la febre tifoide. Dissenyeu un experiment per a esbrinar si aquesta soca és resistent o no a l'amoxicil·lina i expliqueu els resultats que creieu que obtindríeu si ho fos. Disposeu del material següent: plaques amb medi de cultiu, amoxicil·lina i bacteris de *Salmonella typhi* Ty21a.
[1 punt]

Ex. 225 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques

Exercici 4

El març del 2020, un equip d'investigadors xinesos va publicar al *Journal of Medical Virology* una recerca que avaluava la utilitat de tres tipus de mascareta (N95, quirúrgica i de tela amb filtre) a l'hora de prevenir la transmissió del virus de la grip. Per motius de seguretat, van fer l'experiment amb una varietat poc patògena del virus. Les dades obtingudes van ser les següents:

Tipus de mascareta	*Virus filtrats per la mascareta*
N95	99,98 %
Quirúrgica	97,14 %
De tela amb filtre	95,15 %

Font: Qing-Xia Ma *et al.*, *https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25805*.

1. Identifiqueu els elements indicats de la recerca.
[1 punt]

***a*)** Quin és el problema que estudiaven aquests investigadors? Plantegeu una hipòtesi possible.

Problema:

Hipòtesi:

***b*)** Quines són les variables independent i dependent de la recerca?

Variable independent:

Variable dependent:

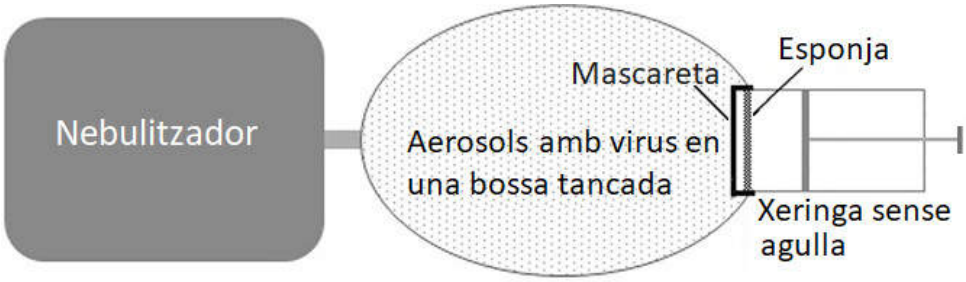
2. Dissenyeu un experiment per resoldre el problema plantejat a l'apartat anterior. Per a fer-ho, disposeu de 60 dispositius com el de la figura, que funcionen de la manera següent:

— amb el nebulitzador es creen aerosols amb virus que van a parar dins una bossa de plàstic;

— la xeringa, simulant la respiració humana, aspira de la bossa els aerosols amb virus, els quals, si travessen la mascareta, queden dipositats damunt d'una esponja.

També disposeu dels tres tipus de mascareta (N95, quirúrgica i de tela amb filtre) i de les mesures de protecció adequades per a no contagiar-vos. Podeu quantificar els virus que hagin quedat a l'esponja amb la reacció en cadena de la polimerasa (PCR). No cal que expliqueu com funciona la PCR.

[1 punt]



FONT: Imatge modificada a partir de Qing-Xia MA *et al.*, *https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25805*.

Ex. 226 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Enzims i cinètica enzimàtica

OPCIÓ A

Exercici 3

El plàtan, a prop de l'extinció?



En els anys cinquanta, el fong *Fusarium oxysporum* va exterminar la major part dels plataners de la varietat Gros Michel, que aleshores era la més estesa. Aquest fet va obligar els productors a plantar una altra varietat d'aquesta fruita tropical, la Cavendish, que actualment és la més cultivada.

Ara la situació es torna a repetir: des de fa uns anys, una altra varietat de la mateixa espècie de fong està provocant grans pèrdues als productors de l'Àsia. La plaga, anomenada *mal de Panamà*, s'està escampant també per Àfrica, Austràlia i altres regions del planeta.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a
El Món [en línia] (23 novembre 2016)

1. El fong *Fusarium oxysporum*, que és resistent als fungicides, s'alimenta de la matèria orgànica del plataner. Comença afectant les arrels i el sistema vascular i acaba produint la mort de la planta.
[1 punt]

***a*)** Quina relació interespecífica hi ha entre el fong i el plataner? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Tenint en compte les fonts d'on extreu l'energia i el carboni, com classificaríeu aquest fong? Justifiqueu-ho.

2. Fins fa pocs anys, els plataners de la varietat Cavendish eren resistents al fong *Fusarium oxysporum*. Expliqueu, en termes neodarwinistes, l'aparició i la proliferació d'una nova varietat del fong que ataca els plataners que fins ara hi eren resistents.
[1 punt]

3. Uns 700 000 infants moren cada any per manca de vitamina A. Per aquest motiu, la Universitat de Tecnologia de Queensland va dur a terme un projecte per a obtenir plàtans modificats genèticament amb una gran quantitat de provitamina A. D'aquesta manera, amb els plàtans s'ingeriria la provitamina A, que després es transforma dins el cos en vitamina A.



FONT: *https://blogagricultura.com/platano-dorado-variedad/*.

Els investigadors van localitzar i aïllar els gens que permeten obtenir la provitamina A en una espècie de plataners de Papua Nova Guinea que produeix plàtans molt rics en aquesta provitamina. Ara, volen introduir aquests gens en una espècie de plataner que es conrea a Uganda.

Responeu a les preguntes següents relacionades amb aquest projecte.

[1 punt]

Què van fer els investigadors per aïllar els gens responsables de la síntesi de la provitamina A?

Com han d'introduir els gens a les cèl·lules del plataner d'Uganda?

En quin tipus de cèl·lules de plataner cal introduir els gens? Per què?

Com podran identificar els plataners que hagin incorporat el gen?

Ex. 227 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Microorganismes, malalties i aplicacions

OPCIÓ A

Exercici 3

Els purins són els residus líquids procedents del bestiar criat en granges. Aquests residus estan formats bàsicament per la barreja de l'orina i la femta dels animals. Els purins són utilitzats com a adob als camps de conreu pel seu contingut en nitrogen, fòsfor i potassi, necessaris per a les plantes.



1. La major part del nitrogen que conté el purí és nitrogen inorgànic (NH_4^+), el qual pot ser assimilat per les plantes. En canvi, el nitrogen orgànic no pot ser utilitzat per les plantes; abans cal que sigui mineralitzat. Aquest procés de transformació de nitrogen orgànic en inorgànic (NH_4^+) el duen a terme alguns microorganismes que viuen al sòl.
[1 punt]

***a*)** A quin nivell tròfic pertanyen aquests microorganismes? Expliqueu quina importància tenen en el cicle de la matèria.

***b*)** El nitrogen inorgànic que hi ha en forma amoniacal (NH_4^+) al sòl és utilitzat com a substrat per a obtenir energia pels bacteris *Nitrosomonas europaea* i *Nitrosolobus multiformis*. Quina relació ecològica s'estableix entre aquestes dues espècies pel que fa al nitrogen? Expliqueu-la.

2. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida fa deu anys que duu a terme un estudi sobre els purins a la comarca del Segrià. Una part d'aquest estudi investiga la dosi de purí més adient en la producció de panís o blat de moro (*Zea mays*). Les característiques del sòl on es conrea el panís, la composició dels purins, el tipus de maquinària amb què s'apliquen els purins i la varietat de panís utilitzada són alguns dels factors que es controlen en cada experiment. Digueu quin problema s'investiga i quina és la variable independent i quina la dependent.
[1 punt]

Problema que s'investiga:
Variable independent:
Variable dependent:

3. La composició dels purins varia en funció del tipus d'explotació ramadera, de l'edat i la dieta del bestiar i, fins i tot, de l'època de l'any. L'anàlisi química de 308 mostres de purins procedents de porcs ha donat el resultat següent:

[1 punt]

Contingut de nutrients de purí porcí			
Espècie química	*Mitjana*	*Mínim*	*Màxim*
Nitrogen total ($kg \cdot m^{-3}$)	4,17	0,6	9,8
Nitrogen amoniacal NH_4^+ ($kg \cdot m^{-3}$)	2,92	0,4	7,2
P_2O_5 ($kg \cdot m^{-3}$)	2,45	0,08	13,57
K_2O ($kg \cdot m^{-3}$)	3,08	0,25	9,81

Un camp on es cultiva panís i que forma part de l'experiment necessita 15 kg de nitrogen total per hectàrea. Calculeu la dosi de purí ($m^3 \cdot ha^{-1}$) que cal aplicar en aquest camp si el purí utilitzat procedeix d'una mostra amb el valor mínim de nitrogen total. Expliqueu raonadament la importància de fer l'anàlisi química del purí abans d'aplicar-lo al camp de conreu en aquest experiment.

Càlcul de la dosi de purí:

Importància de l'anàlisi del purí abans d'aplicar-lo al camp:

Ex. 228 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

Exercici 4

En un treball de recerca, una alumna vol comprovar la utilitat de rentar-se bé les mans abans de menjar per a eliminar els bacteris que hi pugui tenir. Per a fer la part experimental, disposa de plaques de Petri amb el medi de cultiu de bacteriologia i d'una estufa incubadora per a mantenir la temperatura adequada i constant.

1. Responeu a les preguntes següents, relatives al mètode experimental.
[1 punt]

***a*)** Quina és la hipòtesi del seu treball? Establiu-ne les variables independent i dependent.

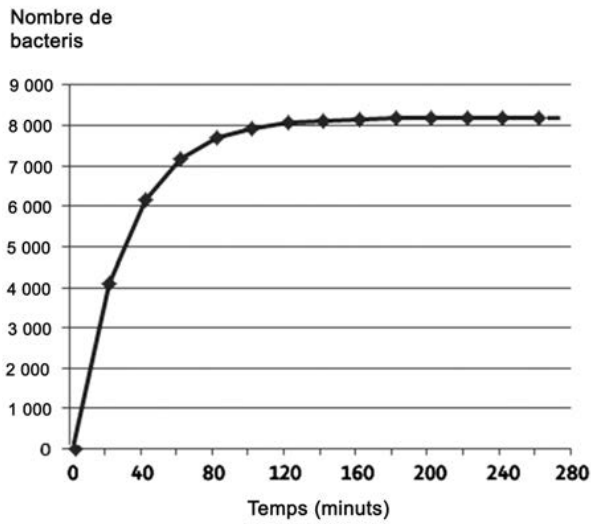
Hipòtesi:
Variable independent:
Variable dependent:

***b*)** Dissenyeu un experiment que us permeti comprovar o refutar la hipòtesi que heu escrit en l'apartat anterior. Cal que tingueu en compte tots els processos del mètode experimental.

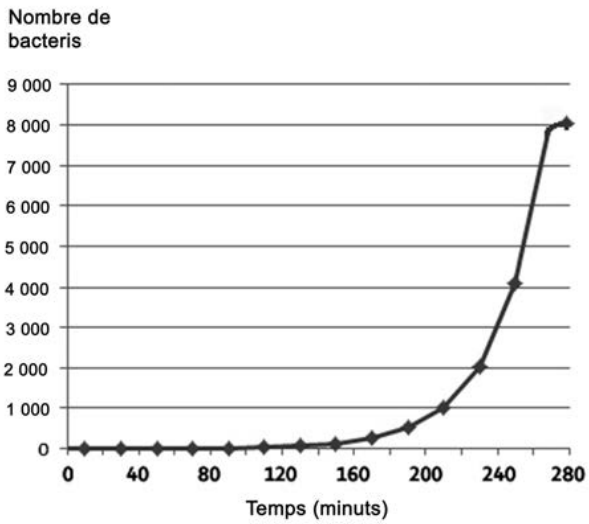
2. Quan aquesta alumna es documenta bibliogràficament per escriure la memòria del seu treball, llegeix en un llibre que alguns bacteris, com ara *Escherichia coli*, es poden reproduir cada vint minuts si es troben en les condicions òptimes.
[1 punt]

a) Quin dels gràfics següents representa el creixement dels bacteris en el període en què encara hi ha prou nutrients a l'abast? Argumenteu la resposta.

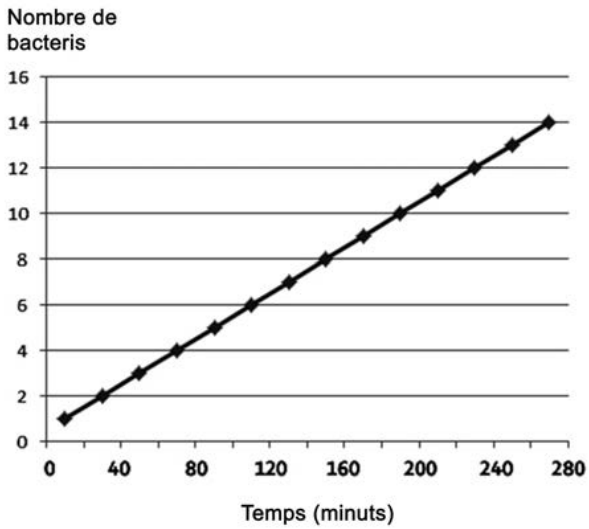
Gràfic a



Gràfic b



Gràfic c



b) Digueu com s'anomena el procés de reproducció bacteriana i expliqueu-lo.

Ex. 229 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ A

Exercici 3

La tuberculosi és una malaltia molt contagiosa, i és molt difícil d'eradicar perquè els tractaments són molt llargs i perquè sovint apareixen soques resistents als antibiòtics administrats. Si els bacteris no són eliminats totalment d'un malalt, poden romandre als teixits en una forma latent i produir una nova infecció.

1. Una dona afectada per artritis reumatoide, una malaltia autoimmunitària, segueix un tractament amb immunosupressors. A més, se li diagnostica tuberculosi. El metge li comenta que el percentatge d'afectats per les dues malalties és elevat.

[1 punt]

***a*)** Què és una malaltia autoimmunitària?

***b*)** Quina pot ser l'explicació que un elevat nombre de persones afectades per artritis reumatoide, i en tractament per aquesta malaltia, estigui afectat també per tuberculosi?

2. Per tractar la tuberculosi, el metge li recepta l'antibiòtic *estreptomicina*. El prospecte del medicament diu que aquest antibiòtic és d'espectre ampli perquè inhibeix la síntesi proteica tant dels bacteris grampositius com dels bacteris gramnegatius.

Què vol dir que un bacteri sigui grampositiu o gramnegatiu? En què es diferencien aquests dos grups de bacteris?

[1 punt]

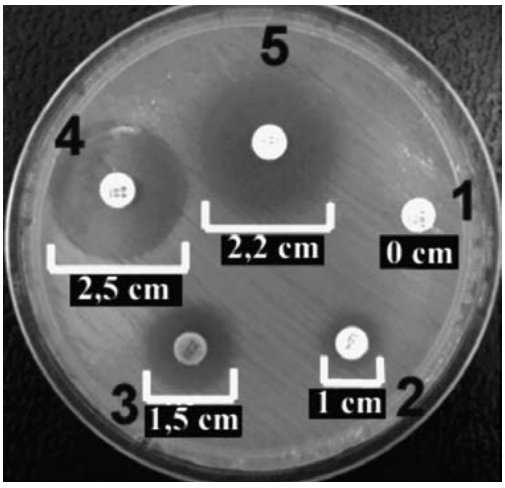
3. Al cap d'un quant temps d'haver seguit el tractament amb estreptomicina, la salut de la pacient no millora i el metge li demana un antibiograma.

L'antibiograma permet analitzar la sensibilitat d'una espècie bacteriana a diferents antibiòtics. Per fer-lo, se sembren bacteris de manera homogènia en una placa de Petri amb medi de cultiu i, seguidament, es col·loquen uns discos difusors impregnats amb els diferents antibiòtics. Uns quants dies després es comprova quins antibiòtics han inhibit el creixement bacterià al voltant dels discos difusors, i es mesuren els halos d'inhibició de creixement bacterià.

La fotografia següent mostra la placa on s'ha fet l'antibiograma de la pacient; els halos d'inhibició es veuen de color una mica més fosc i se n'indica el diàmetre. El disc número 1 correspon a l'estreptomicina.

[1 punt]

***a*)** Observeu el resultat de l'antibiograma. Què en pot deduir el metge?



Placa amb l'antibiograma en què s'indica el diàmetre dels halos d'inhibició (en cm).

***b*)** Quin número correspon a l'antibiòtic més efectiu per a tractar la infecció de la pacient? Justifiqueu la resposta.

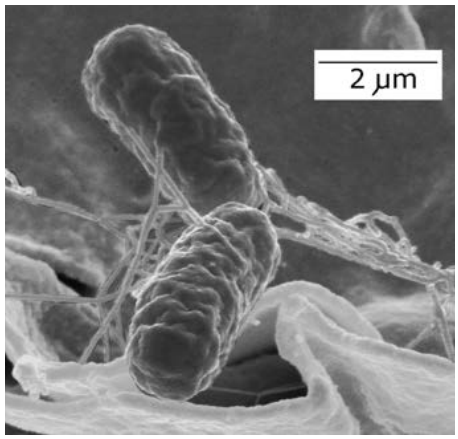
Ex. 230 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

El setembre del 2018 es va identificar, en pacients amb gastroenteritis, una nova soca de *Salmonella enterica* que era resistent a diversos antibiòtics. Les persones infectades havien consumit carn o derivats làctics sotmesos a una cocció insuficient.

1. *Salmonella enterica* és un bacteri gramnegatiu. La fotomicrografia adjunta el mostra mitjançant un microscopi electrònic de rastreig.
[1 punt]



FONT: *http://www.wikipedia.org/wiki/Salmonella_enterica*.

***a*)** Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta fotomicrografia. Indiqueu la fórmula utilitzada i mostreu els càlculs que heu fet.

***b*)** Pel que fa a l'estructura i la composició química dels seus embolcalls cel·lulars, què vol dir que *Salmonella enterica* és un bacteri gramnegatiu?

2. Digueu quins són els quatre possibles mecanismes pels quals un bacteri de l'espècie *Salmonella enterica* sensible a un antibiòtic es pot tornar resistent a aquest antibiòtic. Trieu un d'aquests mecanismes i expliqueu-lo breument.
[1 punt]

Nom del mecanisme 1:
Nom del mecanisme 2:
Nom del mecanisme 3:
Nom del mecanisme 4:
Mecanisme triat i explicació:

3. La infecció del 2018 causada per *Salmonella enterica* multiresistent es va produir en zones on s'havien administrat diversos antibiòtics a les vaques i els vedells. Després d'administrar antibiòtics al bestiar és molt més probable que els bacteris del seu tub digestiu siguin resistents a aquells mateixos antibiòtics. Justifiqueu aquest fet des del punt de vista evolutiu.
[1 punt]

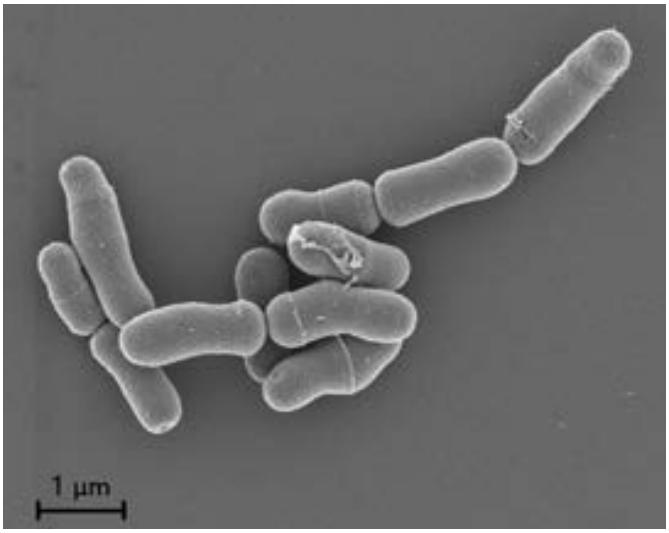
Ex. 231 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6

Microbiologia · Bacteris

Exercici 6

La diarrea del viatger és una malaltia normalment lleu que algunes persones pateixen quan fan viatges per motius de feina o de lleure. Els tractaments amb probiòtics es fan servir per a combatre la diarrea del viatger i també com a mesura preventiva.

1. La imatge següent correspon a *Bifidobacterium lactis*, un dels bacteris presents en els probiòtics.
[1 punt]



Font: *https://www.ingredientsnetwork.com/47/product/99/09/50/1_1_BlacAD011-10.png.*

***a*)** Calculeu a quants augments s'ha fet aquesta micrografia. Indiqueu la fórmula utilitzada i els càlculs que heu fet per obtenir el resultat.

***b*)** El bacteri *Bifidobacterium lactis* és grampositiu. Quins embolcalls tenen les seves cèl·lules? Indiqueu-ne la composició química.

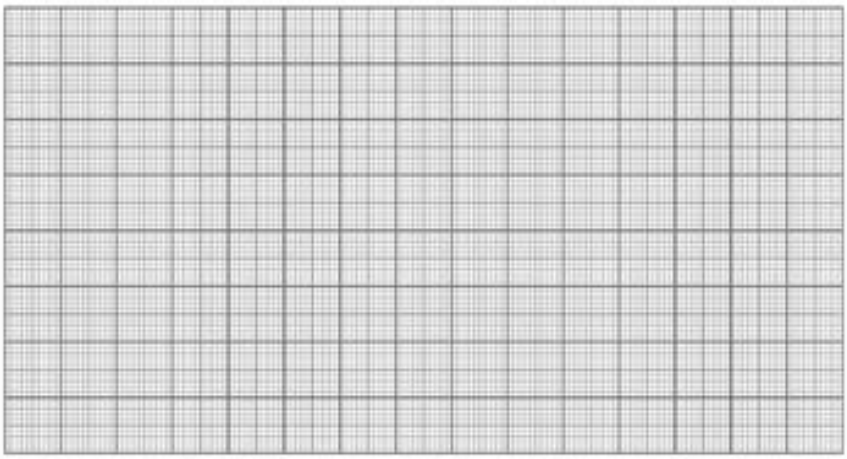
2. En un estudi fet l'any 2017 per Hasle i els seus col·laboradors (*Journal of Travel Medicine*, 24) per a valorar l'eficàcia de l'ús de probiòtics com a tractament preventiu de la diarrea del viatger es van obtenir les dades següents:
[1 punt]

Grup de viatgers que van prendre el probiòtic		*Grup de control*	
No van patir diarrea del viatger	*Van patir diarrea del viatger*	*No van patir diarrea del viatger*	*Van patir diarrea del viatger*
135	32	119	48

***a*)** Responeu a les preguntes següents, que fan referència a aquest estudi:

Quina és la variable independent d'aquest estudi?
Quina és la variable dependent d'aquest estudi?
Per què cal establir un grup de control?
Esmenteu dues variables més que es van haver de controlar en aquest estudi.

***b*)** Dibuixeu un gràfic a partir de la informació de la taula de l'enunciat que representi els resultats de l'assaig amb probiòtics contra la diarrea del viatger. Tot seguit, calculeu el percentatge de viatgers que han patit aquest tipus de diarrea en cada grup i elaboreu una conclusió de l'estudi a partir de les dades obtingudes.



Percentatge de viatgers afectats per la diarrea del viatger al grup que va prendre el probiòtic:	*Percentatge de viatgers afectats per la diarrea del viatger al grup de control:*
Conclusió de l'estudi:	

Ex. 232 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Exercici 2

La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada per bacteris, principalment *Mycobacterium tuberculosis*. Acostuma a afectar els pulmons, però també pot atacar altres òrgans. A mitjan setembre de 2012, un diari va publicar la notícia següent:

El darrer aliat contra la tuberculosi resistent el «fabrica» un bacteri

L'antibiòtic que produeix el microorganisme és eficaç contra soques de Mycobacterium tuberculosis *resistents a altres antibiòtics.*

La guerra contra la tuberculosi resistent, cada cop més estesa en zones d'Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica Llatina, té un nou aliat: la piridomicina. Aquest antibiòtic natural, obtingut d'un bacteri, s'ha mostrat eficaç —de moment en una etapa d'investigació bàsica— contra soques de *Mycobacterium tuberculosis* resistents a un dels principals fàrmacs que es fan servir, la isoniacida.

Traducció feta a partir d'un text publicat a *El País* (18 setembre 2012)



Centre mèdic on es realitzen proves per a diagnosticar la tuberculosi.

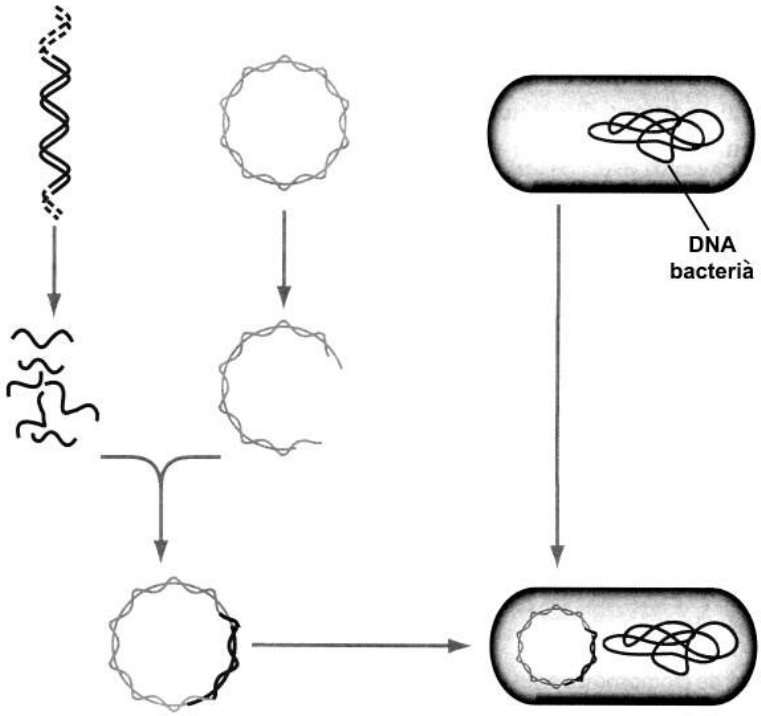
1. Al final del paràgraf anterior, l'autor de l'article diu que la piridomicina s'ha mostrat eficaç «contra soques de *Mycobacterium tuberculosis* resistents a un dels principals fàrmacs que es fan servir, la isoniacida».

Expliqueu quins mecanismes evolutius poden fer que a partir d'una població de bacteris sensibles a un antibiòtic, com la isoniacida, s'origini una altra població de bacteris resistents a aquest antibiòtic.

[1 punt]

2. Per produir grans quantitats d'aquest nou antibiòtic —la piridomicina— i poder-lo comercialitzar, es vol introduir el gen que el codifica en bacteris de l'espècie *Escherichia coli*. A continuació es mostra un esquema general del procés que s'ha de seguir. Expliqueu-lo utilitzant els termes següents: *plasmidi*, *DNA*, *enzims de restricció*, *plasmidi recombinant*, *bacteri*.

[1 punt]



Ex. 233 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Proteïnes i aminoàcids

OPCIÓ A

Exercici 3

El 1922 l'egiptòleg britànic Howard Carter va descobrir la tomba del faraó Tutankhamon. En el decurs dels anys següents, diversos membres del seu equip van morir de manera inesperada, fet que va generar moltes especulacions sobre una suposada maledicció.

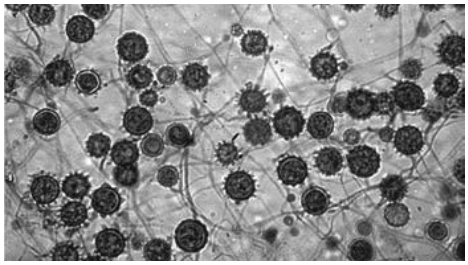
L'estudi detallat d'aquestes morts va desvelar que algunes van ser fortuïtes, mentre que d'altres es podien atribuir a un microorganisme, *Histoplasma capsulatum*, que prolifera en els excrements dels ratpenats que es refugien a les tombes.



Màscara del sarcòfag de Tutankhamon



Ratpenat en una tomba de l'antic Egipte



Histoplasma capsulatum, un llevat que prolifera en els excrements dels ratpenats i se'n nodreix

1. *Histoplasma capsulatum* és un fong que pot infectar l'epiteli pulmonar de les persones i que es nodreix de les seves biomolècules. Aquest procés causa una malaltia anomenada *histoplasmosi*, que pot ser mortal.

[1 punt]

***a*)** En el cas que es desenvolupi la malaltia, quin tipus de relació ecològica interespecífica s'estableix entre aquest fong i les persones afectades? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Molts fongs es nodreixen de restes de matèria orgànica, com és el cas d'*Histoplasma capsulatum* quan prolifera en els excrements dels ratpenats. A quin nivell tròfic pertanyen els fongs que es nodreixen d'aquesta manera? Quin paper tenen en els ecosistemes?

2. Quan les espores d'*Histoplasma capsulatum* germinen en el teixit pulmonar d'una persona, es produeix un procés inflamatori agut que origina els primers símptomes de la infecció. En aquest procés intervenen diversos components cel·lulars i biomolècules. Completeu la taula següent amb les informacions corresponents en relació amb aquest procés inflamatori:

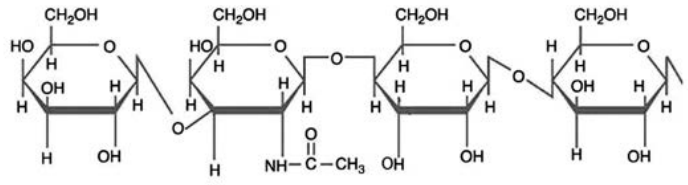
[1 punt]

Procés inflamatori	
Components cel·lulars i biomolècules que intervenen en el procés	*Acció o accions que efectuen en el procés*
	Cèl·lules que surten dels capil·lars sanguinis gràcies a l'increment de la seva permeabilitat per l'acció de la histamina. Un cop en els teixits, fagociten agents infecciosos.
Sistema del complement	
	Cèl·lules que alliberen histaminasa, que inhibeix el procés inflamatori.
Mastòcits	

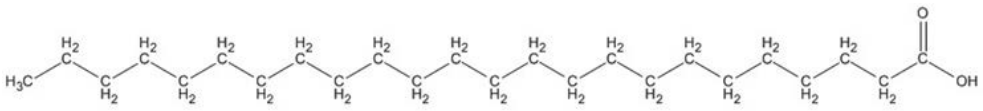
3. La histoplasmosi es tracta administrant dos fàrmacs, l'amfotericina B i l'itraconazole, els quals actuen inhibint la síntesi de dues biomolècules dels fongs:
— l'ergosterol, que és un lípid de la membrana semblant al colesterol;
— la glicoproteïna P, que és una biomolècula de la membrana que actua com una bomba que expulsa substàncies alienes que han entrat a la cèl·lula.

Identifiqueu, entre les biomolècules següents, l'ergosterol i un fragment glicídic (o glucídic) de la glicoproteïna P. Justifiqueu la tria.

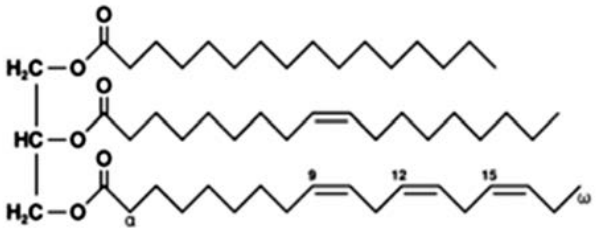
[1 punt]



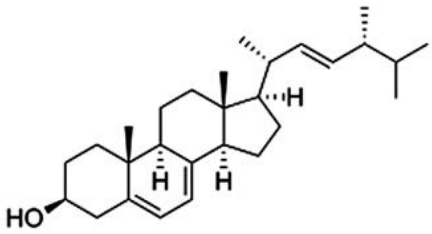
Biomolècula A



Biomolècula B



Biomolècula C



Biomolècula D

	Biomolècula corresponent	*Justificació*
Ergosterol		
Fragment glicídic de la glicoproteïna P		

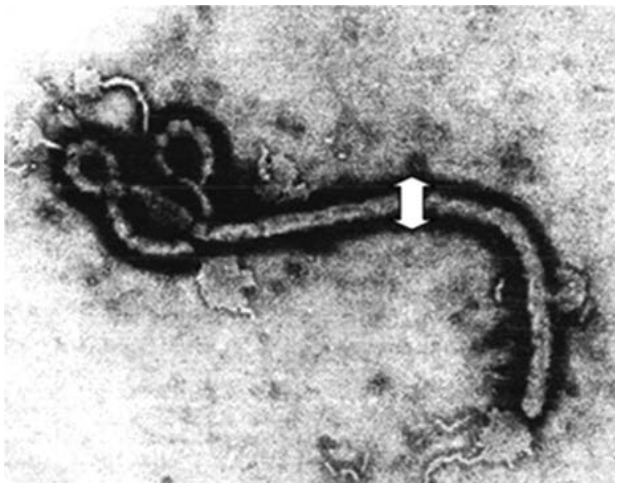
Ex. 234 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Antígens i anticossos

Exercici 2

A la primavera del 2014 es van detectar els primers casos d'una nova epidèmia d'Ebola en alguns països de l'Àfrica occidental. La causa d'aquesta malaltia són uns virus de la família dels filovirus que provoquen unes febres hemorràgiques que acaben causant la mort d'un alt percentatge dels malalts.

1. La imatge adjunta correspon a una fotografia del virus de l'Ebola feta amb el microscopi electrònic.
[1 punt]



a) Tenint en compte que el diàmetre del virus és de 80 nm (fletxa blanca), calculeu a quants augments s'ha fet aquesta fotomicrografia ($1\ nm = 10^{-9}\ m$).

b) A la coberta, aquest virus té unes glicoproteïnes que s'uneixen a les proteïnes NPC1 de la membrana de les cèl·lules humanes. Aquesta unió permet que el virus pugui entrar a la cèl·lula, la qual cosa inicia la malaltia. S'ha comprovat que les persones que presenten les proteïnes NPC1 alterades no emmalalteixen. Expliqueu quin mecanisme evolutiu ha permès l'aparició d'aquestes proteïnes NPC1 alterades.

2. El setembre del 2014 diversos centres de recerca estaven desenvolupant un fàrmac experimental per a tractar les persones afectades per la malaltia de l'Ebola. Aquest medicament, anomenat ZMapp, és un còctel de tres anticossos dirigits contra el virus. L'obtenció d'aquests anticossos es va fer gràcies a la generació d'un tipus de planta del tabac (*Nicotiana benthamiana*) transgènica.
[1 punt]

a) A continuació teniu una taula amb les fases de la tècnica d'obtenció d'aquests anticossos desordenades. Ordeneu-les posant un número de l'1 al 6 en la casella del costat.

Número d'ordre	*Fases d'obtenció d'aquests anticossos*
	Síntesi d'anticossos feta per les plantes del tabac transgèniques
	Obtenció i anàlisi dels anticossos a partir de persones que han sobreviscut al virus de l'Ebola
	Introducció dels gens dels anticossos en plantes del tabac
	Purificació dels anticossos produïts per les plantes del tabac
	Obtenció dels gens que codifiquen aquests anticossos
	Preparació del fàrmac per a administrar-lo als malalts

***b*)** Respecte a la tècnica anterior, responeu a les dues qüestions de la taula següent:

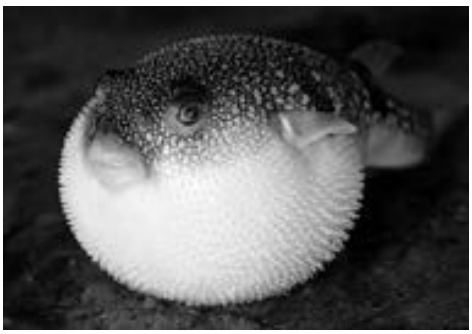
Esmenteu un mecanisme que permeti introduir els gens que codifiquen aquests anticossos en la planta del tabac:
Esmenteu una manera d'obtenir moltes còpies dels gens que codifiquen aquests anticossos:

Bloc 7. Immunologia (42 exercicis)

Ex. 235 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Immunologia · Antígens i anticossos

Exercici 3



Peix globus.

FONT: *https://www.boroa.com/el-pez-fugu-la-delicia-gourmet-mas-peligrosa/.*

El peix globus (*Diodon hystrix*) conté tetrodotoxina (TTX), un dels verins més mortífers que hi ha a la natura. La hipòtesi més acceptada és que els peixos globus adquireixen aquesta toxina en alimentar-se d'algues que contenen bacteris dels gèneres *Pseudomonas* o *Vibrio*. Un cop ingerits, els bacteris sobreviuen dins dels òrgans del peix i fabriquen TTX. Aquestes toxines no produeixen cap efecte negatiu en els peixos globus, mentre que la ingesta d'un sol peix globus podria matar trenta persones.

En les espècies sensibles a la TTX, la toxina s'uneix a una proteïna de membrana i impedeix l'entrada de sodi a l'interior de les seves cèl·lules. Això atura la propagació de l'impuls nerviós i en causa la mort. En els peixos globus, en canvi, aquesta proteïna de membrana té una estructura diferent, i la TTX no s'hi uneix.

Malgrat la seva toxicitat, al Japó el peix globus es consumeix des de fa més de dos mil anys. La seva carn és considerada una *delicatessen*, tot i que si no es prepara correctament, és mortal.

1. Els avantpassats dels peixos globus eren sensibles a la TTX. Expliqueu el mecanisme evolutiu pel qual els peixos globus actuals han pogut arribar a ser resistents a la TTX.
[1 punt]

2. En l'enunciat de l'exercici apareixen tres grups d'éssers vius: els peixos globus, els bacteris i les algues.
[1 punt]

a) Completeu la taula següent, que fa referència a algunes de les característiques d'aquests tres grups d'organismes:

Organismes	*Regne*	*Tipus de cèl·lula (eucariota o procariota)*	*Tipus metabòlic en funció de la font de carboni i d'energia*
Peixos globus			
Bacteris *Pseudomonas*			
Algues			

***b*)** En la taula següent, indiqueu quin nivell tròfic ocupen les algues i els peixos globus en l'ecosistema i justifiqueu la resposta.

Organismes	*Nivell tròfic*	*Justificació*
Algues		
Peixos globus		

3. Des del 2007, la TTX també s'ha detectat en algunes espècies de marisc d'Espanya i d'altres països, tot i que en concentracions que no són perilloses per als éssers humans.
[1 punt]

***a*)** La Queen's University de Belfast i l'empresa Biorex Food Diagnostics han desenvolupat un mètode per a detectar ràpidament aquesta neurotoxina en els musclos, les navalles i les ostres. Aquest mètode fa servir uns anticossos específics per a reconèixer la TTX.

Responeu a les preguntes següents:

Quin tipus de molècula és un anticòs?
Quines cèl·lules sintetitzen els anticossos?
En aquest apartat es diu que es fan servir uns anticossos per a reconèixer la TTX. Aquests mateixos anticossos podrien reconèixer qualsevol altra toxina? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Des de fa temps, als EUA s'estan assajant uns anticossos similars als que s'han descrit a l'apartat anterior, anomenats T20G10, per a tractar les persones intoxicades amb TTX. Un dels experiments (portat a terme per Rivera i els seus col·laboradors i publicat el 1995 a *Toxicon*, 33) va consistir a administrar la toxina a ratolins i 15 minuts després injectar-los els anticossos T20G10. Aquests anticossos van evitar la mort dels ratolins.

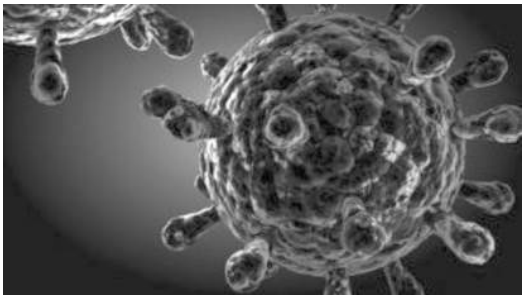
Completeu la taula següent, que fa referència al tipus d'immunitat que proporcionen aquests anticossos:

Quin tipus d'immunitat proporcionen els anticossos T20G10? ☐ *Natural activa* ☐ *Artificial activa* ☐ *Natural passiva* ☐ *Artificial passiva*
Justifiqueu la resposta:

Ex. 236 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Exercici 2



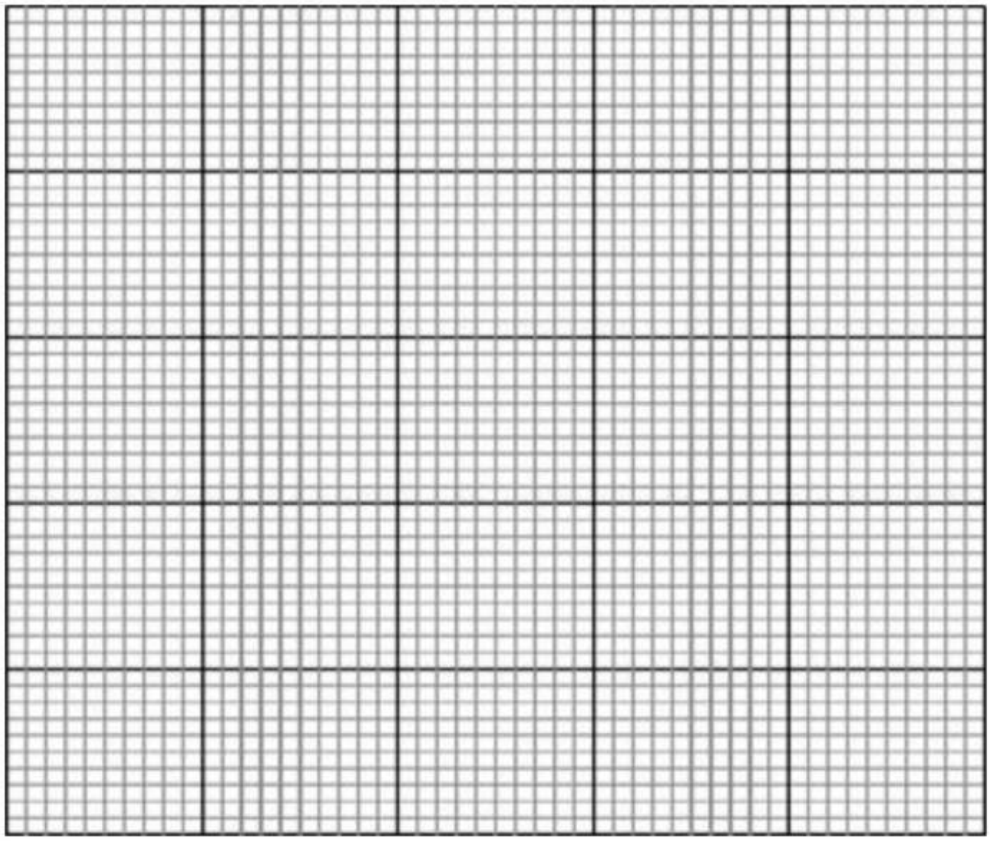
En l'assaig d'una vacuna contra el virus que causa la sida (VIH), hi han participat 1 500 voluntaris de poblacions amb risc de contagi, cap dels quals no estava infectat pel VIH a l'inici de l'assaig. Es va dividir aleatòriament els voluntaris en dos grups: a un grup se li va administrar la vacuna, i a l'altre grup, un placebo (falsa vacuna que conté una substància inerta). Al cap de tretze mesos es va fer una anàlisi als participants per a determinar si estaven infectats pel VIH. Cal tenir en compte que tots els que s'havien infectat es van contaminar per contagi sexual; en cap cas a causa de la vacuna ni del placebo. En la taula següent es mostren els resultats de l'assaig:

Tractament rebut	*No infectats*	*Infectats*
Vacuna	716	24
Placebo	740	20

1. Resoleu les qüestions següents:

[1 punt]

a) Elaboreu un gràfic que relacioni el tipus de tractament i el percentatge d'individus infectats.



b) A partir dels resultats, podem afirmar que la vacuna és eficaç per a prevenir la infecció per VIH? Justifiqueu la resposta.

tipus de resposta immunitària s'espera que es posi en marxa perquè aquesta vacuna sigui efectiva: la primària o la secundària? Justifiqueu la resposta i expliqueu en què consisteix aquesta resposta immunitària.

[1 punt]

Tipus de resposta immunitària:
Justificació:
Explicació de la resposta immunitària esperada:

Ex. 237 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6

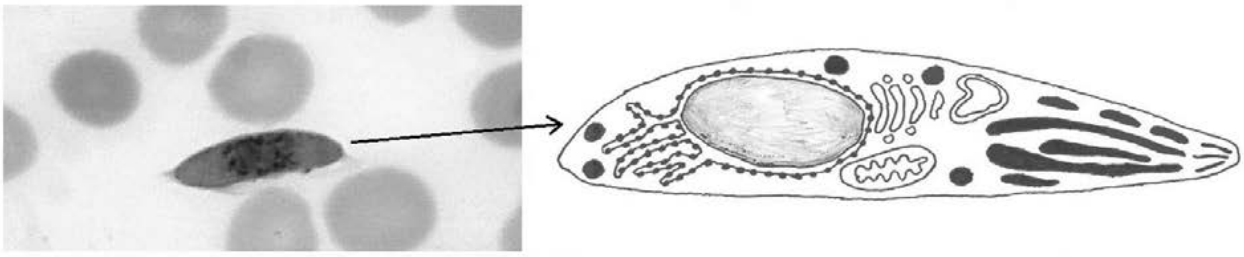
Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 6

El 6 d'octubre de 2021, després de dècades de recerca, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va aprovar la primera vacuna contra la malària, anomenada RTS,S. La malària és causada pel paràsit *Plasmodium falciparum* i és responsable d'unes 400 000 morts anuals. *Plasmodium falciparum* s'encomana a través de la picada de mosquits del gènere *Anopheles* i passa per diverses fases durant el seu cicle vital. La vacuna va dirigida contra la fase anomenada *esporozoït*, que és la forma que adopta el paràsit quan penetra a la sang d'un ésser humà.

1. Observeu la fotografia següent d'un microscopi òptic i el dibuix de l'esporozoït de *Plasmodium falciparum,* i responeu a les qüestions que hi ha a continuació:

[1 punt]



Esporozoït de *Plasmodium falciparum* al microscopi òptic. Dibuix de l'esporozoït de *Plasmodium falciparum*.

FONT: *https://pixnio.com*.

***a*)** La llargària real de l'esporozoït són 15 micròmetres. Quants augments té la fotografia del microscopi òptic? Indiqueu els càlculs que heu fet.

***b*)** En observar la fotografia, un alumne diu: «Per la seva forma allargada es pot deduir que el bacteri causant de la malària és un bacil.» A partir de la informació del dibuix, argumenteu si aquesta afirmació és correcta o no.

2. La vacuna RTS,S es fabrica en llevats modificats genèticament perquè sintetitzin en el seu interior dues proteïnes: proteïnes RTS i proteïnes S aïllades.

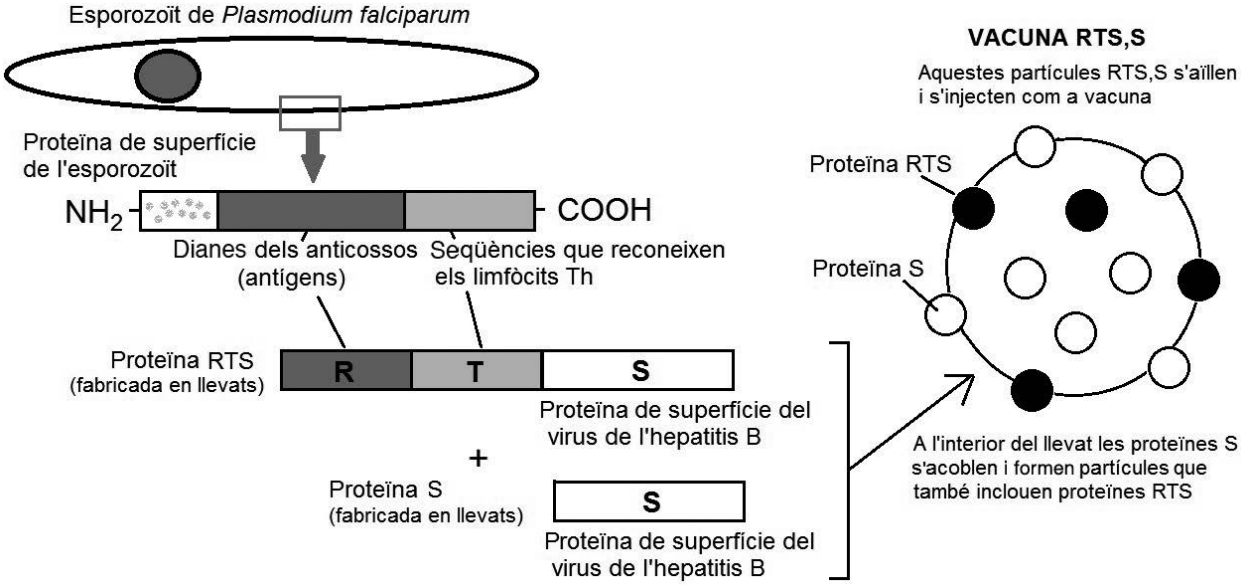
Les proteïnes RTS tenen tres segments de diferents orígens:

— El segment R és la part antigènica d'una proteïna de l'esporozoït de *Plasmodium falciparum.*

— El segment T és una altra part de la proteïna de l'esporozoït que permet que s'hi uneixin els limfòcits Th.

— El segment S és la mateixa proteïna S (un antigen del virus de l'hepatitis B) enganxada als altres dos segments.

D'altra banda, les proteïnes S aïllades s'acoblen espontàniament dins del llevat i formen partícules buides del virus de l'hepatitis B. Aquestes partícules serveixen perquè s'hi integrin proteïnes RTS gràcies al seu segment S. Així es formen les partícules RTS,S que constitueixen la vacuna contra la malària.



A partir d'aquesta informació, expliqueu el procés immunològic que es produirà en els vacunats, des del moment de la injecció de la vacuna, per a conferir-los immunitat contra la malària.

[1 punt]

Ex. 238 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Vacunes i sèrums

OPCIÓ B



Exercici 3

Tot i que al voltant del 95 % de la població compleix el calendari de vacunacions sistemàtiques, hi ha col·lectius que es neguen a vacunar els seus fills, fet que dificulta l'eradicació total d'algunes malalties infeccioses com el xarampió.

1. Un dels motius que va fer augmentar la desconfiança envers les vacunes va ser la publicació, l'any 1998, d'un controvertit article en el qual es relacionava l'administració de la vacuna anomenada *triple vírica*, que protegeix del xarampió, les galteres i la rubèola, amb l'aparició de símptomes d'autisme en el grup de nens que van ser objectes de l'estudi.
[1 punt]

***a*)** Digueu quines serien les variables independent i dependent d'aquesta investigació.

Variable independent:
Variable dependent:

***b*)** Posteriorment, altres científics van revisar la investigació i van demostrar que era incorrecta en molts aspectes. Un dels motius més importants pels quals se'n van invalidar les conclusions va ser perquè no es comparava la incidència dels casos d'autisme entre nens vacunats i nens no vacunats. Argumenteu, des del punt de vista del disseny experimental, per què aquesta errada és tan greu.

2. L'octubre de l'any 2010 hi va haver un brot de xarampió en un barri de Granada que va afectar 38 infants que no havien estat vacunats. L'origen d'aquest brot va ser una comunitat de persones que es negava a vacunar els fills. Davant d'aquesta circumstància, un jutge va obligar els pares d'aquesta comunitat antivacunes a vacunar els seus fills per motius de salut pública.
[1 punt]

***a*)** Expliqueu el mecanisme mitjançant el qual la vacunació del xarampió protegeix les persones vacunades d'aquesta malaltia.

***b*)** Expliqueu per què es podria eradicar una malaltia com el xarampió si tota la població es vacunés i no hi hagués cap altre animal que es veiés afectat per aquest mateix microorganisme. Feu servir els vostres coneixements d'immunologia i de microbiologia.

3. El virus de la grip té una elevada taxa de mutació. Expliqueu el motiu pel qual la vacuna de la grip no forma part del calendari de vacunacions sistemàtiques dels infants.
[1 punt]

Ex. 239 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Exercici 2

Llegiu el text següent, extret d'una notícia publicada en un diari:

Vint-i-nou persones afectades a Catalunya per un brot de xarampió iniciat al Sónar

Un total de vint-i-nou persones han estat diagnosticades de xarampió a Catalunya des del començament d'aquest mes, en un brot que s'hauria pogut iniciar al festival de música Sónar de Barcelona. El xarampió és una de les malalties infeccioses més contagioses, que es transmet habitualment per contacte directe amb les secrecions nasals o de la gola de les persones infectades i, menys sovint, per contacte amb objectes acabats de contaminar amb aquestes secrecions. Dels afectats, no n'hi havia cap que estigués vacunat contra el virus que provoca aquesta malaltia.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara* (18 juliol 2013)

1. No hi va haver cap persona vacunada que es contagiés del xarampió. Escriviu un text que expliqui per què aquest brot només va afectar persones que no estaven vacunades; esmenteu el tipus de cèl·lules responsables de la immunitat i expliqueu el procés que la causa.
[1 punt]

2. La vacuna triple vírica (xarampió, galteres i rubèola) està inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya.
[1 punt]

***a*)** Aquesta vacuna s'administra als dotze mesos d'edat perquè fins a aquesta edat molts nens encara presenten anticossos contra el xarampió. D'on provenen aquests anticossos? De quin tipus d'immunitat es tracta?

***b*)** La vacuna esmentada no s'administra a les persones malaltes de xarampió. Expliqueu per què aquest mètode no és efectiu per a curar les persones malaltes. Quin tractament se'ls podria administrar?

Ex. 240 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Vacunes i sèrums; Ecologia i relacions entre organismes

OPCIÓ A

Exercici 3

A mitjan any 2014 un diari de Catalunya va publicar una notícia amb el titular següent:


LA VANGUARDIA.com | Vida

Ediciones | Quiero

Portada Internacional Política Economía Sucesos Opinión Deportes Vida Tecnología

ES Magazine Món Barcelona Ciencia Sanidad Salud Bienestar Qué estudiar Natural Comunic

Adverteixen que augmenten els casos de nens atesos per picades d'escurçons

Vida | 12/06/2014 - 13:45h



1. La notícia esmentava que els anys 2011 i 2012 hi va haver un sol cas anual d'infant afectat per la picada d'un escurçó, mentre que el 2013 n'hi va haver cinc. Arran de la publicació d'aquestes dades, una emissora de ràdio va entrevistar una biòloga que treballa en un parc natural on es van produir algunes de les picades. L'especialista va afirmar:

«Cal evitar tocar cap espècie de serp per a prevenir les picades, però la presència d'escurçons, que s'alimenten principalment de ratolins de camp i d'altres petits mamífers, és indicativa del bon estat de l'ecosistema on viuen. No cal preocupar-se per aquest increment de casos perquè en pot haver augmentat la població, però no proliferaran de manera incontrolada.»

Aplicant els vostres coneixements d'ecologia, completeu la taula següent:

[1 punt]

Nivell tròfic al qual pertanyen els escurçons:
Justifiqueu per què la presència d'escurçons és indicativa d'un bon estat de l'ecosistema:
Justifiqueu per què els escurçons no proliferaran incontroladament:

2. Un altre diari va publicar aquesta mateixa notícia. En el text es podia llegir la frase següent: «Els escurçons han desenvolupat el verí per a capturar les seves preses.» Sabem que els avantpassats dels escurçons eren serps sense verí, però aquesta frase es pot interpretar des d'un punt de vista evolutiu de manera errònia. Redacteu un text que expliqui, en termes neodarwinistes, l'adquisició del verí per part dels escurçons.

[1 punt]

3. En els casos més greus de picades d'escurçó, s'administra una injecció de sèrum antiofídic. Aquest sèrum conté anticossos que s'han obtingut injectant petites quantitats de verí d'aquesta serp a un cavall.

[1 punt]



Vials de sèrum antiofídic

a) Aplicant els vostres coneixements d'immunologia, responeu a les preguntes següents:

Quin tipus de biomolècules són els anticossos?

Quin tipus d'immunització comporta la injecció d'aquest sèrum?

— *Activa* ☐ / *Passiva* ☐

— *Natural* ☐ / *Artificial* ☐

b) Creieu que el sèrum antiofídic que s'utilitza per a tractar una picada d'escurçó podria servir per a salvar la vida d'un cuidador del zoològic a qui ha picat una cobra? Justifiqueu la resposta.

Ex. 241 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 4

La tiroide és una glàndula situada a la base del coll que secreta les hormones tiroxina (o T4) i triiodotironina (o T3). Una de les accions d'aquestes hormones tiroïdals consisteix a induir un increment del metabolisme energètic en quasi tots els teixits de l'organisme.

1. Aquestes hormones tiroïdals actuen sobre els lípids emmagatzemats al teixit adipós i provoquen un augment de la lipòlisi.
[1 punt]

***a*)** Quin tipus de lípid s'emmagatzema al teixit adipós? Quina és la funció principal d'aquest tipus de lípid? Quines molècules s'obtenen com a producte de la lipòlisi?

Tipus de lípid:
Funció:
Molècules obtingudes com a producte de la lipòlisi:

***b*)** Les hormones T4 i T3 també provoquen un augment de la producció d'ATP a partir dels lípids i un increment del consum d'oxigen. Quines són les rutes catabòliques per les quals s'obté aquest ATP? Justifiqueu, des del punt de vista metabòlic, la relació que hi ha entre l'augment de la producció d'ATP i l'increment en el consum d'oxigen que es produeix a les cèl·lules on actuen les hormones T4 i T3.

Rutes catabòliques:
Relació entre producció d'ATP i consum de O_2:

2. La tiroïditis és la inflamació de la glàndula tiroide. A una persona a qui han diagnosticat tiroïditis li han fet una anàlisi de sang per a mesurar els nivells d'hormones tiroïdals i d'anticossos que l'organisme genera contra la tiroglobulina i la tiroperoxidasa, dues proteïnes de la glàndula tiroide imprescindibles per a sintetitzar les hormones tiroïdals. L'anàlisi ha donat els resultats següents:
[1 punt]

Nivells d'hormones i d'anticossos mesurats en la sang		
Hormones tiroïdals	*Tiroxina (T4)*	*45 ng · mL^{-1}
	Triiodotironina (T3)	*0,54 ng · mL^{-1}
Anticossos antitiroïdals	*Anticossos antitiroglobulina*	**86 UI · mL^{-1}
	Anticossos antitiroperoxidasa	**218 UI · mL^{-1}

* Nivell inferior als valors normals.

** Nivell superior als valors normals.

***a*)** Expliqueu què són els anticossos i indiqueu quines cèl·lules els sintetitzen.

Què són els anticossos?
Quines cèl·lules els sintetitzen?

***b*)** La tiroïditis és una malaltia que pot tenir causes diverses, com ara infeccions bacterianes, infeccions víriques i trastorns autoimmunitaris. Tenint en compte els resultats de l'anàlisi de sang de la taula anterior, expliqueu quina de les tres causes esmentades pot haver originat la tiroïditis d'aquesta persona.

Ex. 242 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 2

A finals de març del 2012, un investigador austríac, Friedrich Bischinger, va publicar un estudi sobre la utilitat biològica de la mucofàgia. La mucofàgia és el costum que tenen algunes persones, especialment els nens petits, de menjar-se els mocs. El portal *Adolescents.cat* se'n va fer ressò amb una notícia titulada «Menjar-se els mocs és bo per a la salut»:

Els mocs són un filtre que recull tots aquells microbis i impureses que es disposen a entrar a les nostres vies respiratòries. Els mocs fan que aquests microbis i impureses es quedin al nas en lloc de passar als pulmons i, finalment, els expulsem mocant-nos. Però quan ens mengem aquests mocs ingerim petites porcions de bacteris morts o debilitats per l'acció de la mucositat, i això fa que funcionin com una vacuna.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a
Adolescents.cat [en línia] (23 març 2012).
<www.adolescents.cat/noticia/5337>

1. Expliqueu el mecanisme pel qual els bacteris continguts en els mocs poden actuar com a vacuna i esmenteu les cèl·lules del sistema immunitari implicades en aquest procés.
[1 punt]

2. Indiqueu en la taula següent quins tipus d'immunització es produeixen en la mucofàgia triant l'opció correcta en cada cas i justifiqueu cada resposta.
[1 punt]

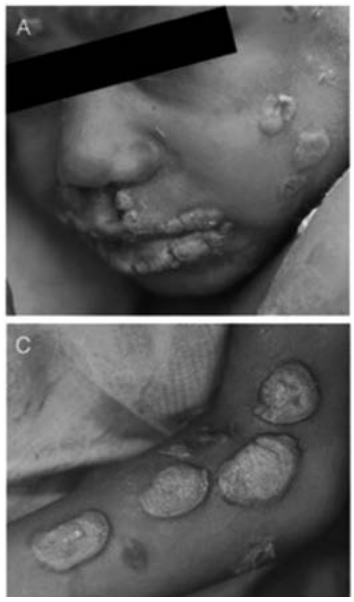
Quin tipus d'immunització es produeix?	*Justificació*
Natural ☐ / *Artificial* ☐	
Passiva ☐ / *Activa* ☐	
Inespecífica ☐ / *Específica* ☐	

Ex. 243 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 1

El pian és una malaltia infecciosa greu que afecta la pell, els ossos i les articulacions de les persones que la pateixen. És pròpia de zones tropicals remotes.



1. El pian és causat pel bacteri *Treponema pallidum pertenue*.
[1 punt]

***a*)** La micrografia de sota mostra un bacteri dels que causen el pian. Sense tenir en compte les ondulacions de la forma que presenta, té una longitud de 20 micròmetres (μm). Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta imatge. Especifiqueu els càlculs que heu dut a terme per a obtenir el resultat.



***b*)** Tenint en compte que és un bacteri gramnegatiu, feu un dibuix o esquema de la paret cel·lular d'aquest bacteri i indiqueu-ne la composició química.

2. Tradicionalment, el pian es tracta amb una injecció intramuscular de penicil·lina. Aquest tractament no sempre és fàcil d'aplicar i sovint és rebutjat pels pacients. Fa pocs anys el doctor Oriol Mitjà va iniciar un estudi per a trobar un nou tractament que permetés eradicar el pian. En l'article que va publicar per a explicar la seva recerca podem llegir aquest fragment:



[1 punt]

L'assaig es va dur a terme a l'illa de Lihir (Papua Nova Guinea). Es va administrar una única píndola d'azitromicina a 13 302 habitants. Prèviament, s'havien detectat les persones malaltes de pian (que presentaven lesions cutànies i anticossos contra *Treponema pallidum pertenue* a la sang), així com aquells individus asimptomàtics però igualment seropositius per als anticossos del pian. Per motius bioètics, no es va establir cap grup de control negatiu.

Traducció i adaptació feta a partir del text d'Oriol Mitjà, Penias Moses *et al.*
«MassTreatment with Single-Dose Azithromycin for Yaws».
The New England Journal of Medicine [en línia], vol. 372 (2015)

Responeu breument a les preguntes següents sobre aquest assaig clínic:

Quin tipus de molècula és un anticòs? Quina funció fa?

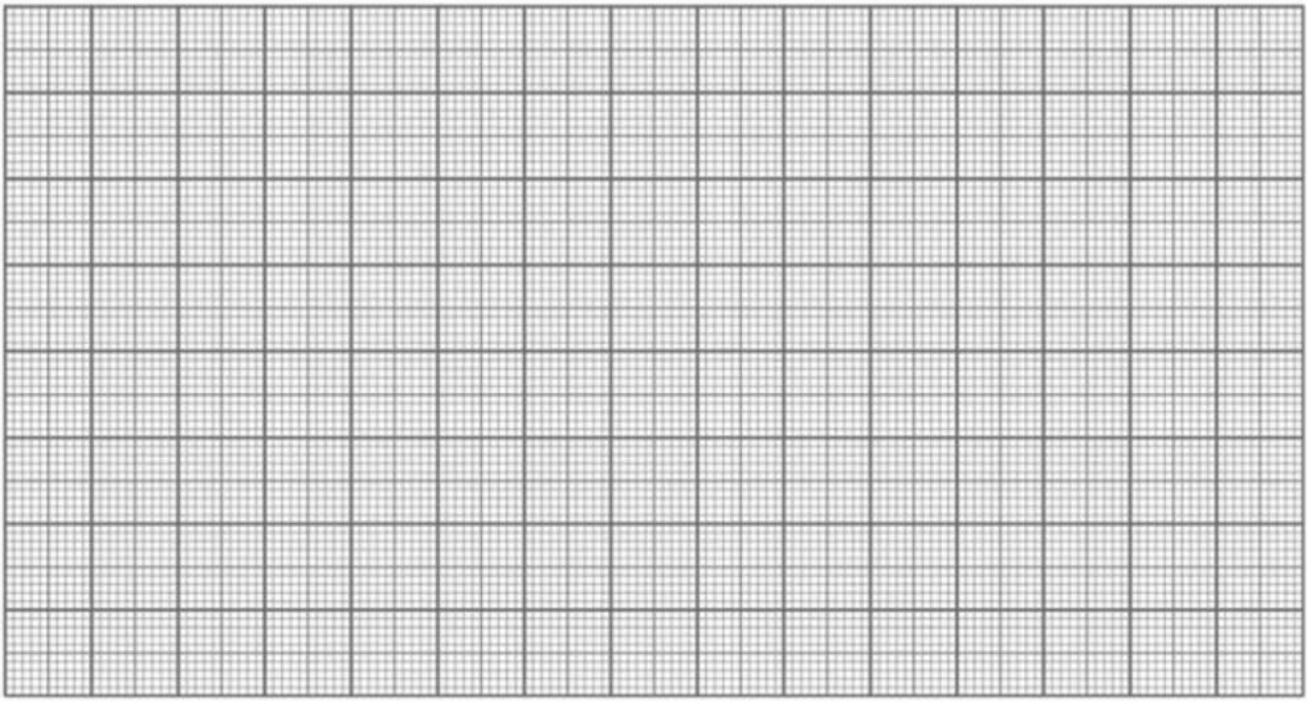
Per què es té la certesa que les persones seropositives però sense símptomes han tingut contacte amb Treponema pallidum pertenue?

En què hauria consistit un grup de control negatiu?

3. La taula següent mostra els resultats de l'assaig clínic del doctor Mitjà, que va tractar tant els malalts de pian com les persones en període d'incubació de la malaltia (asimptomàtics però seropositius per al pian). Representeu-los gràficament i redacteu una conclusió sobre l'efectivitat del tractament.

[1 punt]

	Nre. de malalts de pian	*Nre. de persones asimptomàtiques*
Abans del tractament	323	325
6 mesos després del tractament	44	261
12 mesos després del tractament	34	149



Conclusions sobre l'efectivitat del tractament:

Ex. 244 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	

El juliol de 2023, coincidint amb l'èxit de la sèrie *The last of us*, que presenta un futur distòpic en què una pandèmia causada per un fong del gènere *Cordyceps* afecta els humans i n'altera el comportament, la revista *El·lipse* va publicar una entrevista a Cristina Cunha i Toni Gabaldón, dos investigadors del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona que estudien les infeccions causades per fongs i els seus tractaments.



FONT: *https://www.avpasion.com/the-last-of-us-dia-hora-estreno-capitulo-2-serie-top-hbo-max/*.

Quan se'ls va preguntar per la probabilitat que passi alguna cosa semblant a la vida real, els dos investigadors van coincidir en la resposta: «Ara per ara, cap espècie no afecta els éssers humans d'aquesta manera, però, en conjunt, les infeccions fúngiques afecten aproximadament 1 000 milions de persones l'any a tot el món i arriben a causar un milió i mig de morts.»

1.1. Quan s'inicia una infecció per fongs, un dels primers símptomes és la inflamació de la zona afectada. En aquest procés intervenen components cel·lulars i bioquímics del sistema immunitari, com els del sistema del complement, els mastòcits, els neutròfils i la histamina.

Completeu la taula següent indicant els dos components del sistema immunitari que són cèl·lules, dels quatre que s'han esmentat, i expliqueu una de les seves funcions.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.1	

Cèl·lula	*Funció*

1.2. Completeu la taula següent indicant els dos components del sistema immunitari que són biomolècules, dels quatre que s'han esmentat a l'apartat 1.1, i expliqueu una de les seves funcions.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.2	

Biomolècula	*Funció*

1.3. A l'entrevista, Toni Gabaldón afirma que, «si bé les infeccions fúngiques més habituals no són perilloses, hi ha fongs com *Aspergillus* o *Cryptococcus* que poden provocar complicacions greus en les persones, especialment en les que estan immunodeprimides».

Les persones que han rebut el trasplantament d'un òrgan sovint pateixen infeccions fúngiques a causa de la medicació immunosupressora que prenen. En relació amb aquesta medicació, responeu a les preguntes següents:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.3	

Per què les persones que han rebut un trasplantament han de prendre medicació immunosupressora?

Per què la medicació immunosupressora facilita que aquestes persones pateixin infeccions fúngiques?

1.4. La ciclosporina és un medicament immunosupressor d'ús freqüent en persones trasplantades. El seu mecanisme d'acció consisteix a suprimir la producció de la interleucina 2 i altres citocines. Les interleucines estimulen l'expansió clonal dels limfòcits B i els limfòcits T citotòxics específics per a un determinat antigen.

Tenint en compte aquesta informació, responeu a les preguntes de la taula següent:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.4	

Quina utilitat té l'expansió clonal dels limfòcits B específics per a un determinat antigen?

Quina utilitat té l'expansió clonal dels limfòcits T citotòxics específics per a un determinat antigen?

1.5. «Pel que fa al tractament, el desafiament més gran és superar l'aparició de soques resistents als fàrmacs antifúngics», afirma Cristina Cunha. El voriconazole és un fàrmac antifúngic que destrueix les membranes dels fongs i s'usa habitualment per a tractar les infeccions greus per *Aspergillus*.

Uns alumnes de quart d'ESO que cursen l'assignatura de biologia i geologia han escrit una notícia per a un blog de ciència que hi ha al web del seu centre i han comès quatre errades. Identifiqueu-les i justifiqueu per què són una errada.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.5	

«En el moment que s'usa el voriconazole es produeixen mutacions en els *Aspergillus*. Les mutacions són canvis en l'RNA que augmenten la variabilitat genètica d'aquest fong. Com que les mutacions tenen la finalitat de fer que el fong es torni resistent a aquest medicament, el tractament amb voriconazole deixa de ser efectiu. Atès que la resistència al voriconazole és un caràcter hereditari, els fongs resistents el transmeten a la descendència. Així, quan un pacient que pateix una infecció per *Aspergillus* amb aquesta mutació pren el voriconazole, sobreviuen els fongs sensibles al medicament.»

Errada	*Justificació*

Ex. 245 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1



L'acromatòpsia, o ceguesa per als colors, és una afecció hereditària molt poc habitual (0,003 %) en la majoria de poblacions humanes. No obstant això, a Pingelap, una petita illa de la Micronèsia, la pateix un 10 % de la població. El 1995 tres científics (Oliver Sacks, Robert Wasserman i Knut Nordby) van fer una expedició a la Micronèsia per a estudiar aquest fenomen.

1. El 1775 Pingelap va ser arrasada per un tifó, que va provocar la mort de gairebé tots els habitants de l'illa i que la població quedés reduïda a 20 persones. El percentatge d'afectats per l'acromatòpsia abans del tifó era semblant al de la resta del món. Després del tifó, el percentatge d'afectats a l'illa va anar augmentant i ara és del 10 %, un valor molt superior al de la mitjana mundial. Anomeneu i expliqueu raonadament el procés evolutiu que va provocar l'augment d'afectats per l'acromatòpsia a Pingelap.
[1 punt]

Nom del procés evolutiu:
Explicació:

2. A causa de l'elevat percentatge de persones amb acromatòpsia a l'illa, és molt fàcil trobar-hi famílies amb algun dels membres afectats per aquest trastorn.
[1 punt]

***a*)** El doctor Sacks va visitar una primera família en la qual el pare i la mare no tenien cap alteració visual, mentre que els dos fills (nois) estaven afectats per l'acromatòpsia. Segons aquesta informació, l'al·lel responsable de l'acromatòpsia és dominant o recessiu? Justifiqueu-ho.

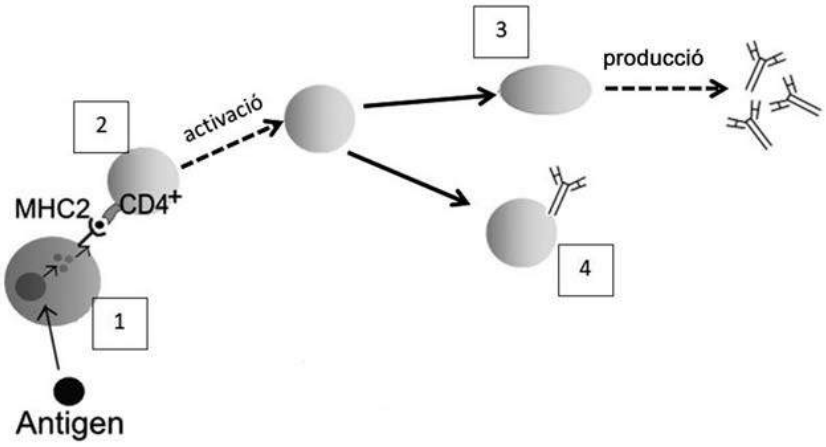
L'al·lel de l'acromatòpsia és:	*Justificació:*
Dominant ☐	
Recessiu ☐	

***b*)** Oliver Sacks també va visitar una altra família en què el pare no estava afectat per aquesta alteració, però la mare, el fill i les dues filles, sí. Amb aquestes noves dades, digueu si es tracta d'un caràcter autosòmic o lligat al sexe. Justifiqueu-ho.

Es tracta d'un caràcter:	*Justificació:*
Lligat al sexe ☐	
Autosòmic ☐	

3. Les illes de la Micronèsia han estat escala habitual de velers britànics i baleners nord-americans. L'any 1845, sis homes infectats de verola que viatjaven en el balener *Delta* van desembarcar a l'illa Pohnpei. Al cap d'unes quantes setmanes, més de la meitat de la població de la capital (Kolonia) va morir de verola. Aquest percentatge de morts era molt més alt que a la resta de la població mundial, atès que el sistema immunitari dels indígenes era poc eficient a l'hora de presentar antígens del virus de la verola.
[1 punt]

***a*)** L'esquema següent representa una resposta del sistema immunitari davant un antigen.



Font: Adaptació feta a partir de *wikipedia.org*.

Identifiqueu les cèl·lules numerades que apareixen en l'esquema i digueu quina funció duen a terme.

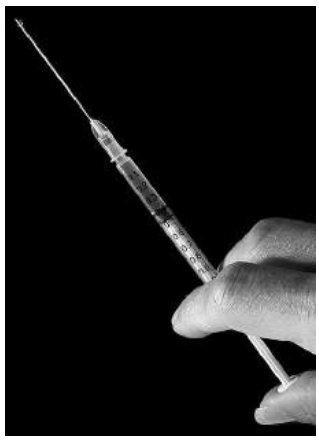
	Nom de la cèl·lula	*Funció*

***b*)** Quin tipus de resposta immunitària (específica o inespecífica) mostra l'esquema anterior? Justifiqueu la resposta.

Ex. 246 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums; Proteïnes i aminoàcids

OPCIÓ B



Exercici 3

El setembre del 2008 es va iniciar a Catalunya la vacunació de les noies d'onze i dotze anys per a prevenir la infecció pels tipus més freqüents del virus del papil·loma humà (VPH), el qual és la causa principal del càncer de cèrvix.

1. La composició dels principis actius d'aquesta vacuna és la següent:
[1 punt]

Principis actius	*Quantitat (micrograms)*
Proteïna L1 del VPH Tipus 6	20
Proteïna L1 del VPH Tipus 11	40
Proteïna L1 del VPH Tipus 16	40
Proteïna L1 del VPH Tipus 18	20

a) Des del punt de vista immunològic, quina funció duen a terme les diferents proteïnes L1 contingudes en la vacuna? Per què cal posar proteïnes dels diferents tipus del VPH?

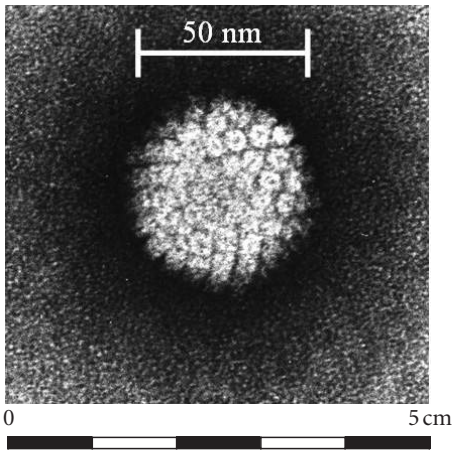
b) Quin tipus de resposta immunitària (primària o secundària) genera l'administració de la vacuna? Expliqueu en què consisteix i justifiqueu la resposta.

«Les proteïnes L1 han estat produïdes en cèl·lules d'una soca del llevat *Saccharomyces cerevisiae* per mitjà de la tecnologia del DNA recombinant».
[1 punt]

a) Es pot considerar un organisme transgènic aquesta soca de llevat? Per què?

b) Enumereu els passos que cal fer per a obtenir aquesta soca de llevat.

mitjà d'un microscopi electrònic de transmissió.
[1 punt]



a) A quants augments està feta aquesta imatge? Detalleu els càlculs que porten al resultat ($1\,nm = 10^{-9}\,m$).

b) A banda de les proteïnes, com és el cas de la L1 de la vacuna del VPH, quines altres biomolècules poden integrar l'estructura d'un virus?

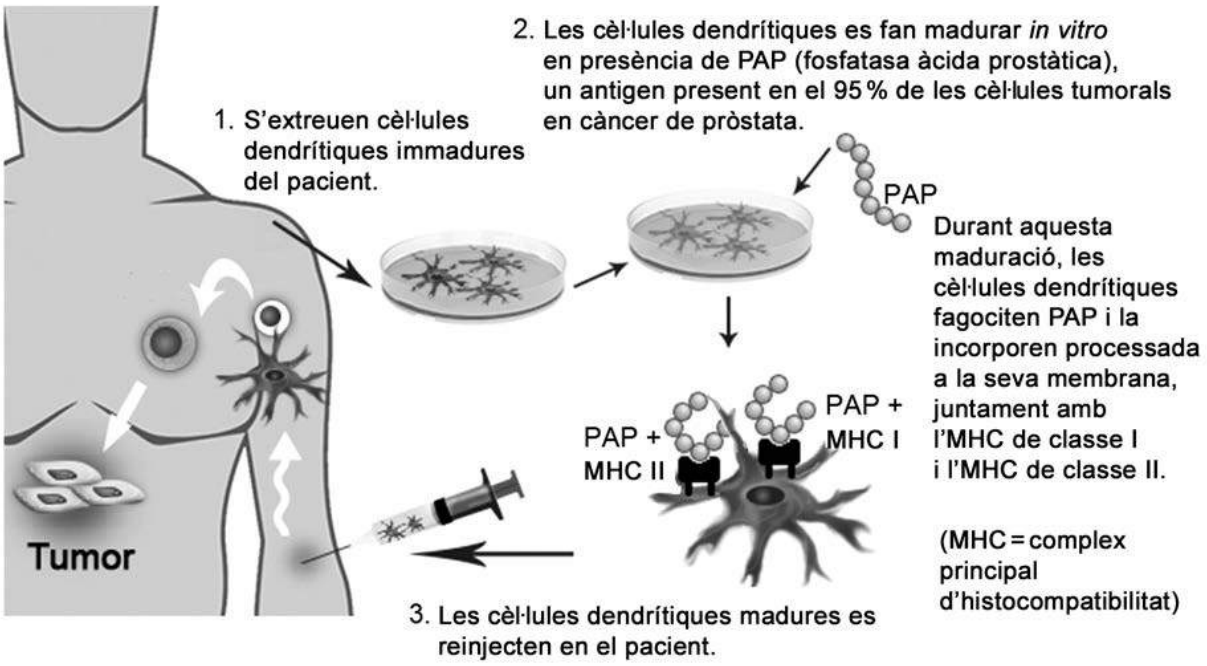
Ex. 247 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària; Mutacions i càncer

OPCIÓ B

Exercici 3

Provenge és un tractament per a casos avançats de càncer de pròstata que consta de les tres etapes indicades, de manera simplificada, en l'esquema següent:



1. Les cèl·lules dendrítiques són cèl·lules presentadores d'antigen (CPA) que, un cop reinjectades en el pacient, entraran en contacte amb diferents tipus de leucòcits i els presentaran la fosfatasa àcida prostàtica (PAP).

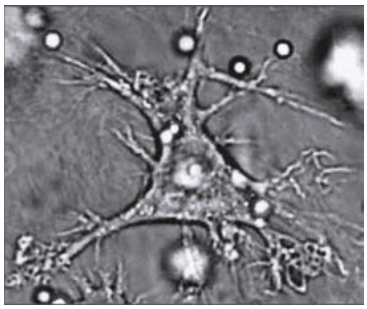
[1 punt]

***a*)** La presentació de PAP + MHC II activarà els limfòcits *T helper* (també anomenats *T col·laboradors* o *T CD4*). Expliqueu quin paper tindran aquests limfòcits en la resposta immunitària contra el tumor.

***b*)** La presentació de PAP + MHC I activarà els limfòcits T CD8 (o T citotòxics). Expliqueu quin paper tindran aquests limfòcits en la resposta immunitària contra el tumor.

2. La reinjecció de les cèl·lules dendrítiques tindrà com a conseqüència final la secreció d'anticossos específics anti-PAP, que s'uniran a la superfície de les cèl·lules tumorals i en facilitaran la destrucció per mitjà de diversos mecanismes. Expliqueu dos d'aquests mecanismes.

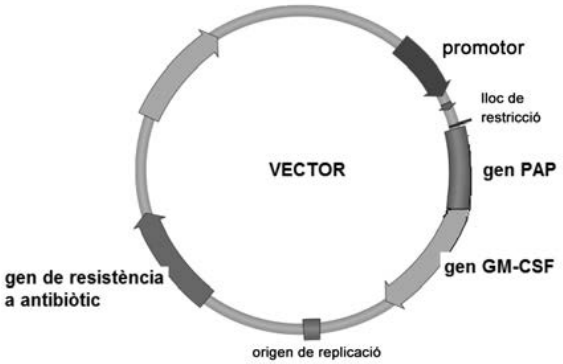
[1 punt]



Cèl·lula dendrítica

Mecanisme 1:
Mecanisme 2:

3. En realitat, l'antigen de Provenge utilitzat per a activar *in vitro* les cèl·lules dendrítiques és una proteïna de fusió. Aquesta proteïna de fusió prové de la unió, en la mateixa cadena d'aminoàcids, de PAP (la fosfatasa àcida prostàtica que actua com a antigen tumoral) i GM-CSF (una proteïna estimulant del sistema immunitari).



Per a fabricar aquesta proteïna de fusió, s'uneixen en un plasmidi els gens que codifiquen les proteïnes PAP i GM-CSF amb un únic promotor. La imatge mostra aquest plasmidi recombinant que s'usarà com a vector.

La taula següent conté algunes de les eines biotecnològiques usades per a la fabricació del plasmidi recombinant i l'obtenció posterior de la proteïna de fusió. Completeu-la indicant la utilitat de cadascuna d'aquestes eines.

[1 punt]

Eina	*Utilitat en la fabricació del plasmidi i l'obtenció posterior de la proteïna de fusió*
DNA-ligasa	
Enzims (o endonucleases) de restricció	
Cultiu de bacteris	
Antibiòtic	

Ex. 248 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

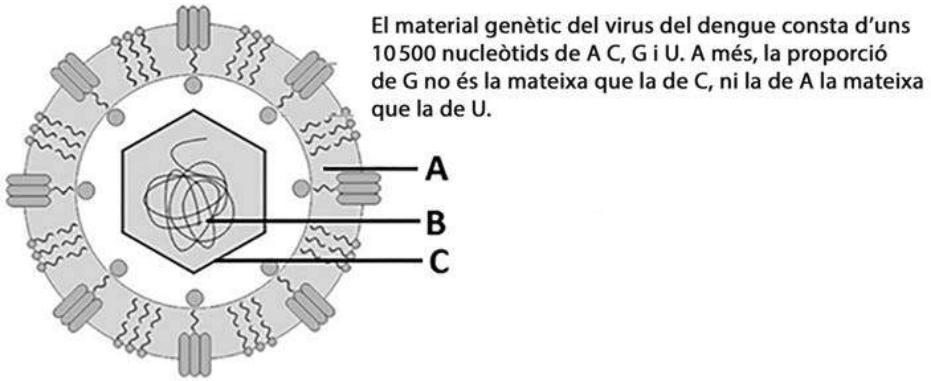
Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 2

«Espanya, any 2050. Comencen a aparèixer epidèmies de dengue i Zika que produeixen milers de contagis.» No és l'argument d'una pel·lícula de ciència-ficció, sinó el pronòstic de futur que fa la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia. Aquestes malalties víriques actualment són endèmiques de zones tropicals, però a poc a poc comencen a detectar-se'n casos a Catalunya. L'any 2023 hi ha hagut tres casos de dengue autòcton.

1. El dengue es transmet per mitjà de la picada d'un mosquit del gènere *Aedes*, com el mosquit tigre a Catalunya. Hi ha quatre tipus diferents de virus del dengue. Tot i que són tots molt semblants entre ells, la infecció per un d'ells no confereix immunitat contra la resta.
[1 punt]

***a*)** Observeu la figura següent i completeu la taula de sota amb les parts del virus del dengue i les principals biomolècules que el formen.



Estructura	*Nom de l'estructura*	*Biomolècules que formen l'estructura*
A		
B		
C		

***b*)** A partir de les estructures identificades en l'apartat anterior, justifiqueu la frase següent: «La infecció per un d'aquests tipus de virus del dengue no confereix immunitat contra la resta.»

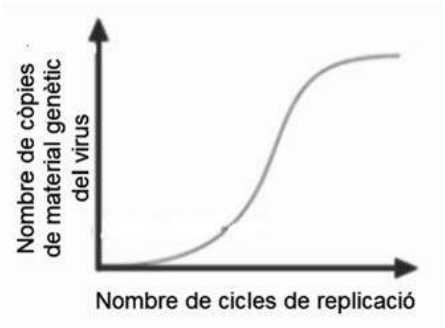
2. La Janna acaba d'arribar de Belize i presenta molta febre i malestar. Els metges sospiten que podria tenir alguna malaltia endèmica d'aquell país tropical, com el dengue. Per confirmar o descartar si la jove té dengue, utilitzen una prova diagnòstica molecular, ràpida i eficient, mitjançant l'ampliació d'una petita quantitat de DNA. A continuació, responeu a les preguntes següents:

[1 punt]

Quina tècnica s'ha fet servir en la prova diagnòstica?

Abans d'emprar aquesta tècnica s'ha fet ús d'una retrotranscriptasa. Què és i per a què serveix la retrotranscriptasa?

El gràfic següent correspon a la prova diagnòstica de la Janna. És un resultat positiu o negatiu? Justifiqueu la resposta.



Per què aquesta tècnica permet reconèixer específicament el material genètic d'aquest virus i, en canvi, no el de qualsevol altre ni el de les cèl·lules del pacient?

3. Finalment, el cos de la Janna haurà de combatre el virus del dengue. Les cèl·lules i les molècules del seu sistema immunitari treballaran de manera coordinada per fer-ho.

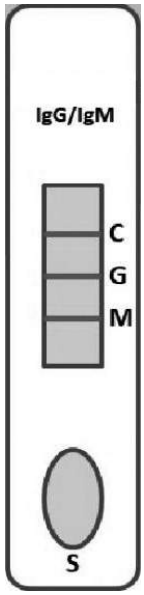
Expliqueu quina ha estat la resposta del sistema immunitari de la Janna per a poder eliminar el virus del seu cos. Especifiqueu les cèl·lules i les molècules que participen en aquest procés.

[1 punt]

Ex. 249 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària

Exercici 1



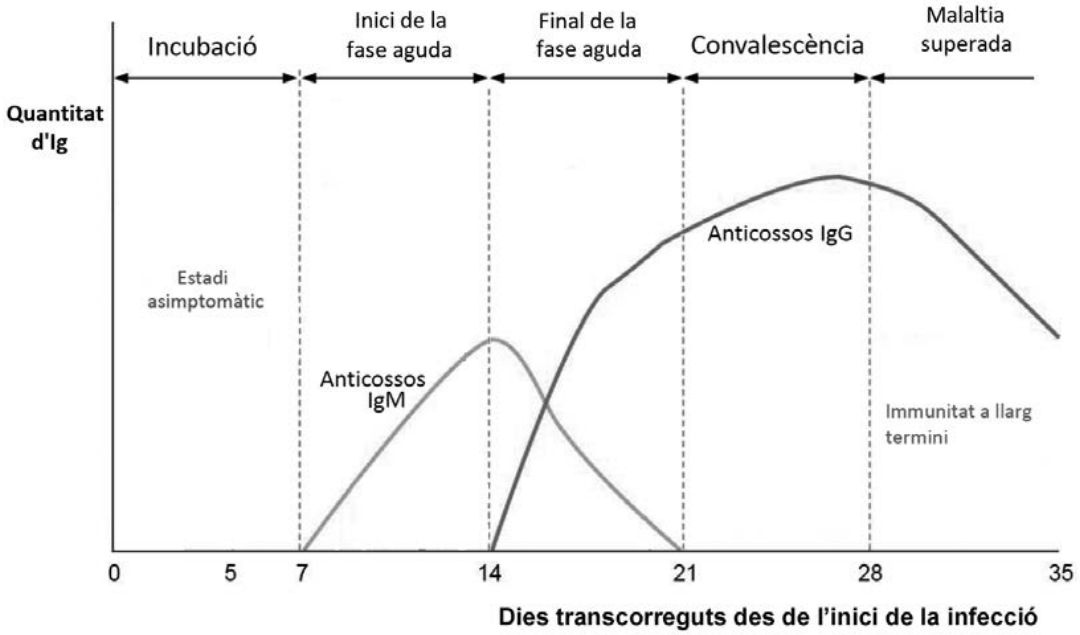
Una de les tècniques que s'utilitzen en el diagnòstic de moltes malalties infeccioses és el test ràpid d'anticossos. S'extreu una gota de sang del pacient i es diposita en el pouet S del dispositiu. Passats deu minuts, poden aparèixer les bandes següents:

— Banda C (control): Indica que el dispositiu funciona. Si no apareix aquesta banda, el test no és vàlid.

— Banda G: Indica presència d'immunoglobulina G (IgG) a la sang.

— Banda M: Indica presència d'immunoglobulina M (IgM) a la sang.

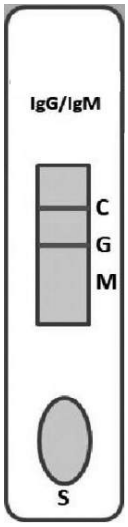
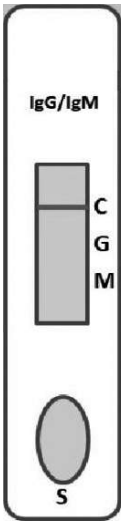
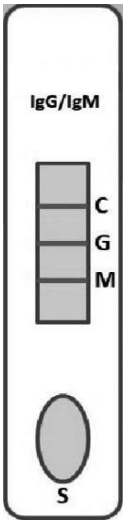
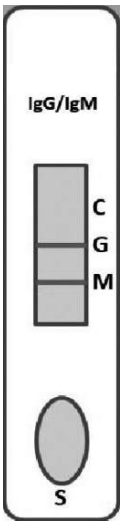
Amb la informació del dispositiu, es pot deduir en quina fase de la malaltia (incubació, inici de la fase aguda, etc.) es troba el pacient utilitzant el gràfic següent:



Font: Imatge modificada a partir de M. J. Fernández, L. Riera i E. Serrano, *https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?ide=2628*.

1. A continuació es mostren els resultats de quatre pacients. Completeu la taula indicant què es dedueix de cada test pel que fa als anticossos presents a la sang i a la fase de la malaltia.

[1 punt]

	Pacient 1	*Pacient 2*	*Pacient 3*	*Pacient 4*
Lectura del dispositiu				
Anticossos presents a la sang				
Fase de la malaltia				

2. Tant les IgG com les IgM són anticossos.

[1 punt]

***a*)** Quin tipus de molècula són els anticossos?

***b*)** Expliqueu el procés mitjançant el qual la persona infectada produeix anticossos.

3. En els assajos clínics previs a l'autorització de la vacuna contra una malaltia, un cop establert que la vacuna no és tòxica, arriba la fase experimental per a quantificar-ne l'eficiència. Aquesta fase consisteix a injectar la vacuna a persones voluntàries, fer-ne un seguiment i calcular el percentatge de persones que, fent vida normal, acaben agafant la malaltia.

Dissenyeu un d'aquests experiments. Disposeu de cent persones voluntàries, de les dosis de vacuna necessàries i de personal sanitari per a administrar les vacunes i per a seguir l'evolució dels pacients.

[1 punt]

Ex. 250 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària

OPCIÓ B

Exercici 3

La toxoplasmosi és una infecció causada pel protozou *Toxoplasma gondii*. Normalment és una malaltia molt lleu i asimptomàtica en humans, però pot causar malformacions greus en el fetus o, fins i tot, la seva mort, si una mare s'infecta durant l'embaràs.



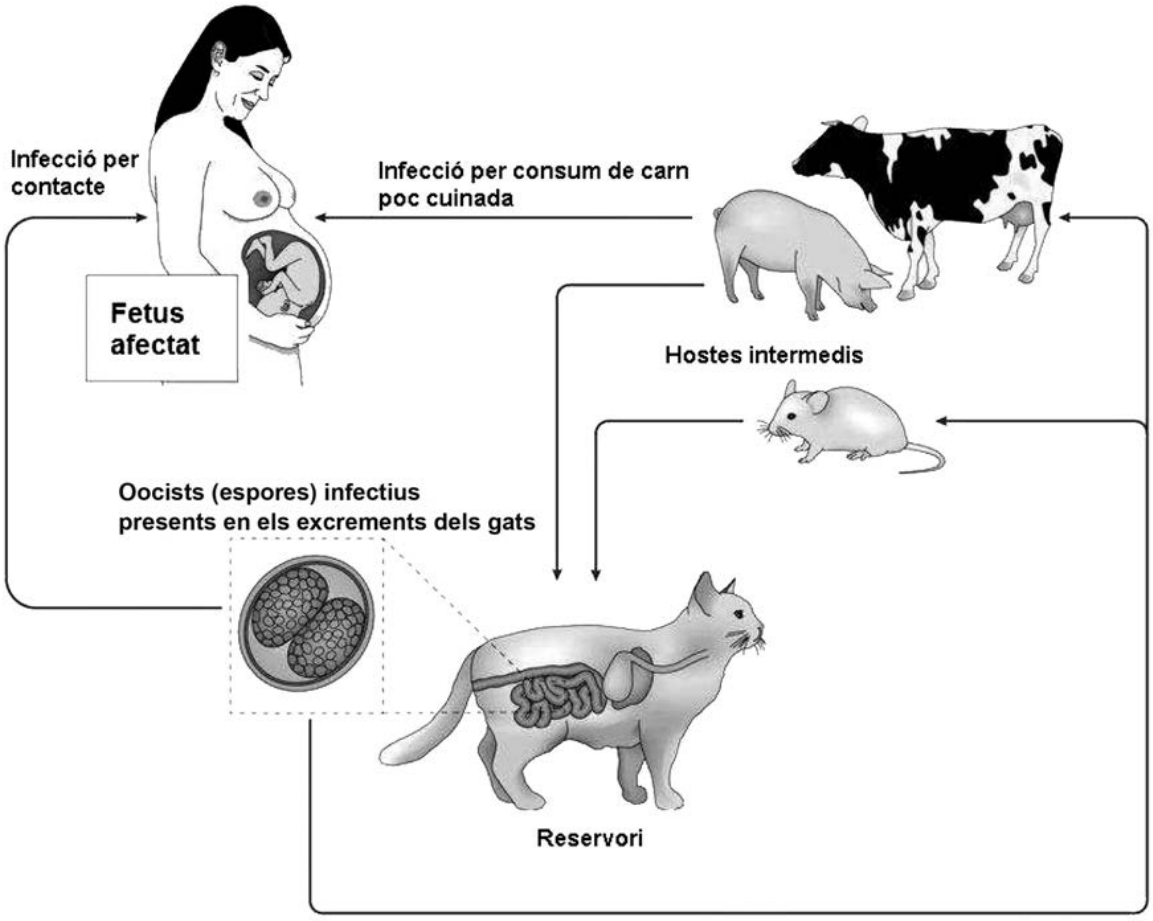
Micrografia de *Toxoplasma gondii*
FONT: *http://www.pathology.washington.edu/resources/education-gallery-infections.*

1. A l'inici de l'embaràs, es fan anàlisis per a determinar la presència de IgG i IgM contra els antígens de *Toxoplasma* a la sang de les dones.
[1 punt]

***a*)** Les IgG i les IgM són immunoglobulines. Quin tipus de biomolècules són i quina funció biològica fan?

***b*)** Si el resultat d'aquesta prova és negatiu, es donen consells detallats a la dona embarassada perquè eviti possibles contagis de *Toxoplasma*. Si és positiu, en canvi, no cal que faci res perquè es té la certesa que està immunitzada. Expliqueu raonadament si seria possible que una persona que hagués estat infectada per un altre microorganisme (però no per *Toxoplasma*) donés positiu en aquesta prova.

2. *Toxoplasma gondii* té un cicle biològic complex, ja que el seu reservori (és a dir, els organismes on es reprodueix sense causar-los danys) són els gats i altres felins. Té també diversos hostes intermedis, com es mostra en l'esquema següent:
[1 punt]



Font: Adaptació feta a partir de la pàgina web *http://www.nature.com/nri/journal/v14/n2/box/nri3598_BX1.html.*

Fa uns quants anys l'investigador txec Jaroslav Flegr va observar que els ratolins infectats per aquest protozou canvien de comportament: deixen de tenir por dels gats i fins i tot se senten atrets pels llocs freqüentats per aquests animals, fet que facilita que els felins els capturin i se'ls mengin. A partir d'aquestes dades, completeu la taula següent. Esmenteu i justifiqueu les relacions ecològiques interespecífiques que s'estableixen entre les parelles d'espècies indicades.

Espècies	*Tipus de relació interespecífica*	*Justificació*
Gat-ratolí		
Humà-*Toxoplasma*		

3. Després de la sorprenent descoberta que *Toxoplasma* indueix els ratolins a tenir comportaments temeraris, J. Flegr va pensar que aquest paràsit potser també alterava d'alguna manera el comportament dels humans.

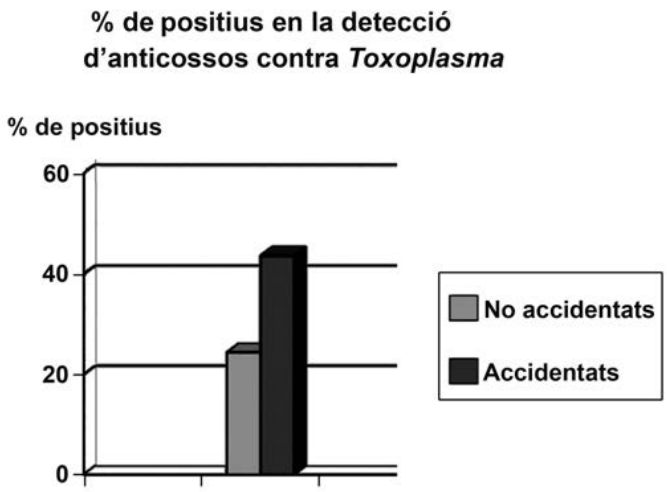
Per fer el seu estudi, va analitzar si les persones que han patit la infecció per *Toxoplasma* tenien més accidents de trànsit a causa de conductes arriscades.

[1 punt]

a) Completeu la taula següent en relació amb aquesta recerca:

Hipòtesi de l'investigador:
Tres variables que l'investigador va haver de controlar perquè les dades de les dues poblacions fossin comparables: 1.
2.
3.

b) El gràfic de la dreta mostra les dades obtingudes per Flegr en finalitzar aquest estudi. Elaboreu una conclusió a la qual podria haver arribat l'investigador a partir d'aquestes dades.

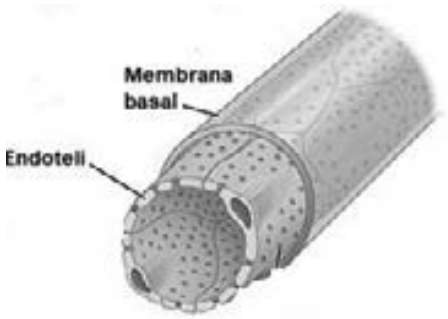


Ex. 251 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos; Bacteris

Exercici 2

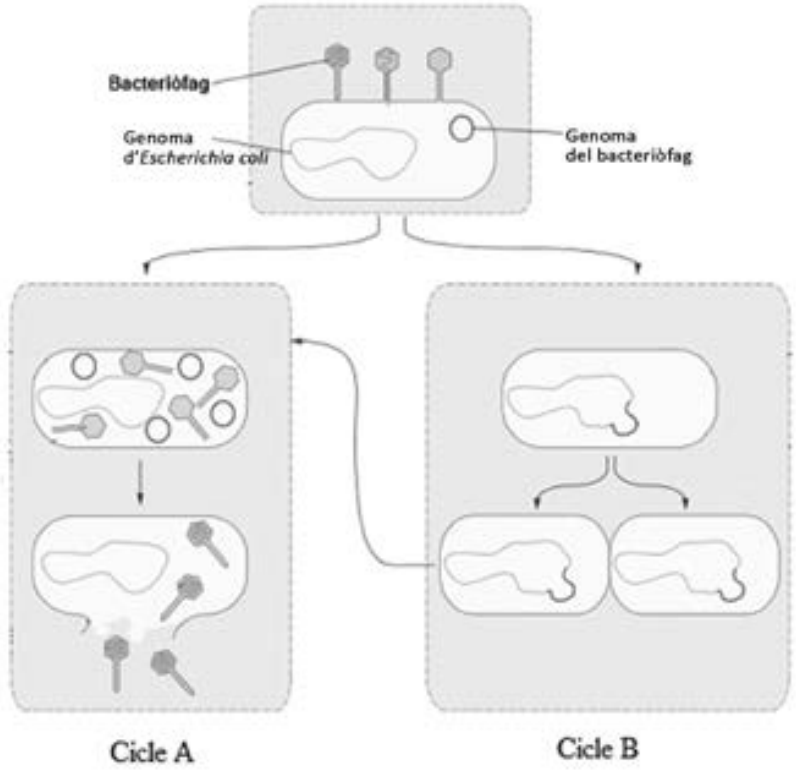
La síndrome hemolítica urèmica (SHU) és una malaltia que afecta diversos òrgans, sobretot els ronyons. Els òrgans afectats presenten, entre d'altres, lesions a l'endoteli dels vasos sanguinis petits.



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo.*

1. El 90 % de casos d'SHU els causa la infecció de bacteris de la soca O157-H7 d'*Escherichia coli.* Aquests bacteris produeixen les toxines Shiga, que són les causants dels danys als òrgans de les persones amb SHU. Els gens de les toxines Shiga formen part del genoma de bacteriòfags que es troben en forma de pròfag a la soca O157-H7 d'*Escherichia coli* i només s'expressen quan no estan integrats en el genoma bacterià. Aquests bacteriòfags poden dur a terme els dos cicles de la figura següent:

[1 punt]



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://commons.wikimedia.org/wiki/*

a) Escriviu a la taula de sota el nom dels cicles A i B de la figura. Justifiqueu les respostes a partir de dues característiques que es puguin observar o deduir de cada cicle.

Nom del cicle A:
Justificació del nom del cicle A de la figura. *— Primera característica:*
— Segona característica:

Nom del cicle B:
Justificació del nom del cicle B de la figura. *— Primera característica:*
— Segona característica:

b) Les persones que tenen una infecció per *Escherichia coli* O157-H7, habitualment no se les tracta amb antibiòtics perquè aquest tractament fa augmentar el risc de tenir SHU. El motiu és que alguns antibiòtics activen específicament el cicle en què té lloc l'expressió dels gens Shiga i, per tant, la producció de toxines Shiga per part del bacteri.

A la taula següent, indiqueu el nom d'aquest cicle i justifiqueu per què només es produeixen toxines Shiga en aquest cicle.

Nom del cicle:
Justificació de per què només es produeixen toxines Shiga en aquest cicle:

2. *Streptococcus pneumoniae* o pneumococ és una espècie de bacteri responsable de diferents patologies (otitis, sinusitis, pneumònia, etc.). Algunes soques de pneumococ també poden causar SHU perquè produeixen neuraminidasa, un enzim que modifica la membrana d'algunes cèl·lules (endotelials i eritròcits, entre d'altres). Això desencadena una sèrie de processos que acaben provocant danys en diferents òrgans.

Els pocs casos d'SHU causada per pneumococ afecten sobretot els infants menors de dos anys. Una de les vacunes recomanades a la Unió Europea és la vacuna contra el pneumococ, que s'administra durant el primer any de vida. Responeu a les preguntes de la taula següent, relacionades amb la vacunació:

[1 punt]

La vacunació proporciona immunitat activa o passiva?
Justifiqueu la resposta:
Amb la vacunació contra el pneumococ disminueix la incidència d'aquest tipus d'SHU. Expliqueu el procés que té lloc en una persona quan se li administra la vacuna contra el pneumococ.

3. Altres tipus d'SHU es deuen a mutacions dels gens de les proteïnes que regulen la via alternativa del sistema del complement. La conseqüència d'això és un excés de complement, que s'uneix a la membrana de les cèl·lules endotelials i les destrueix. Responeu a les qüestions de la taula següent, relacionades amb el complement:

[1 punt]

Què és el complement?
Expliqueu de quina manera el sistema del complement destrueix les cèl·lules endotelials.

Ex. 252 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Lípids

Exercici 2

En una investigació publicada l'any 2021 a la revista *Nature*, un equip de científics internacionals, encapçalats per un investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB), va trobar que l'àcid palmític fa que les cèl·lules tumorals siguin més agressives i tinguin més capacitat de provocar metàstasi.


nature

Dietary palmitic acid promotes a prometastatic memory via Schwann cells

FONT: *https://www.nature.com/articles/s41586-021-04075-0.*

1. L'oli de palma, a diferència de la majoria d'olis vegetals, conté d'un 40 % a un 50 % d'àcids grassos saturats (principalment, àcid palmític), d'un 37 % a un 46 % d'àcids grassos monoinsaturats (principalment, àcid oleic) i un 10 % d'àcids grassos poliinsaturats. Per les característiques que té, la indústria alimentària fa servir l'oli de palma per a fer cobertures de xocolata que no es fonguin fàcilment. Responeu a les preguntes de la taula següent:

[1 punt]

Expliqueu què vol dir que l'àcid palmític és un àcid gras saturat.
Quina és la característica de l'àcid palmític que permet que la xocolata de les cobertures costi més de fondre's? Raoneu la resposta.
Tenint en compte que l'àcid palmític té 16 àtoms de carboni, representeu la fórmula d'aquesta molècula.
L'àcid palmític és una molècula amfipàtica. Expliqueu què vol dir això.
La tripalmitina, o triglicèrid de l'àcid palmític, és una molècula emprada en medicina i en cosmètica. Com s'anomena la reacció de síntesi de la tripalmitina a partir del glicerol (o glicerina) i l'àcid palmític?

2. La tripalmitina és un greix. Empleneu les caselles en blanc de la taula següent amb el nom de les vies metabòliques que ens permeten obtenir energia a partir dels greixos. Escriviu-ne el nom (anomenant-les en l'ordre en què es produeixen), el compartiment cel·lular on tenen lloc i, si escau, la seva localització dins del compartiment cel·lular.

[1 punt]

Ordre	*Vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels greixos*	*Compartiment cel·lular on tenen lloc*	*Localització dins del compartiment cel·lular*

3. Per estudiar l'efecte de l'àcid palmític sobre les cèl·lules canceroses, els investigadors van trasplantar tumors de pacients a ratolins immunodeprimits. Aquests ratolins no van rebutjar el tumor.

[1 punt]

a) El *ratolí nu* (*nude mouse*, en anglès) és una soca de ratolins de laboratori immunodeprimits, amb una mutació genètica que fa que l'animal no tingui timus. Empleneu la taula següent:

Quines cèl·lules del sistema immunitari maduren en el timus?
Esmenteu dues funcions biològiques d'aquestes cèl·lules:
1.
2.

b) La majoria de les soques de ratolí nu no són completament immunodeprimides. Per aquest motiu, actualment es treballa amb ratolins amb defectes més complets en el sistema immunitari gràcies al bloqueig d'alguns gens. En la taula següent es mostra part del procediment per a obtenir ratolins amb gens bloquejats (*knockout mouse*, en anglès), però les fases estan desordenades. Ordeneu la seqüència d'aquest procediment numerant-ne les fases de l'1 al 7.

Fases del procediment	*Número d'ordre*
Inserció d'un gen marcador en el gen bloquejat	
Aïllament de cèl·lules embrionàries de ratolí	
Implantació del blastocist en una femella de ratolí	
Bloqueig del gen específic involucrat en el sistema immunitari	
Inserció de les cèl·lules que presenten el gen bloquejat en un blastocist (embrió)	
Selecció de les cèl·lules que han incorporat el marcador	
Obtenció de la cria de ratolí amb el gen bloquejat	

Ex. 253 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 4

El text d'aquesta notícia explica la conclusió d'una recerca sobre les infeccions respiratòries en persones fumadores: «El tabac disminueix l'activitat netejadora dels macròfags dels alvèols pulmonars».



elPeriódico.cat /

Dilluns set. 2009 21

21/9/2009 13:22 H PUBLICAT A 'INFECTION AND IMMUNITY'

Científics espanyols descobreixen la causa que els fumadors tinguin més infeccions respiratòries

• El tabac disminueix l'activitat netejadora del principal tipus de cèl·lules defensives presents al pulmó, segons l'estudi

• Els metges apunten la necessitat de revisar les teràpies a pacients amb malalties cròniques

1. Els macròfags, el tipus de cèl·lules del sistema immunitari de què parla la notícia, intervenen en la resposta immunitària inespecífica i en la resposta immunitària específica. Completeu la taula següent indicant les funcions dels macròfags en els dos tipus de resposta immunitària:

[1 punt]

Funció dels macròfags en la resposta immunitària inespecífica:
Funció dels macròfags en la resposta immunitària específica:

altres cèl·lules del sistema immunitari. Escriviu el nom de tres d'aquestes cèl·lules i expliqueu-ne la funció de cadascuna en la resposta immunitària.

[1 punt]

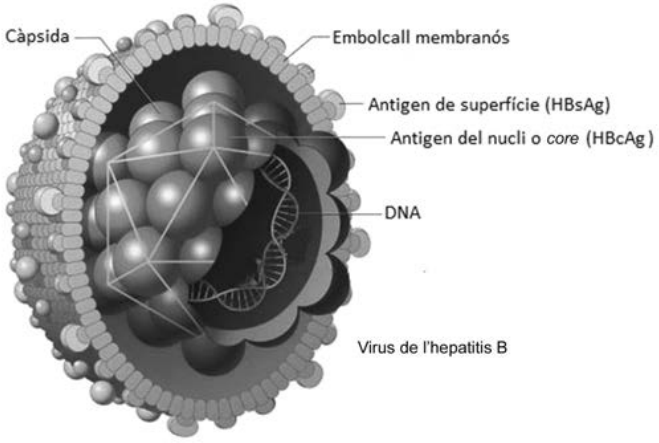
Nom de la cèl·lula: *Funció en la resposta immunitària:*
Nom de la cèl·lula: *Funció en la resposta immunitària:*
Nom de la cèl·lula: *Funció en la resposta immunitària:*

Ex. 254 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Vacunes i sèrums; Antígens i anticossos

Exercici 1

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), actualment 257 milions de persones viuen amb una infecció crònica del fetge causada pel virus de l'hepatitis B (VHB). La implantació de programes de vacunació contra l'hepatitis B ha fet que disminueixi el nombre de persones afectades per aquesta infecció crònica.



Font: Adaptació feta a partir de *http://img.yasalud.com/uploads/2012/04/Hepatitis-B.jpg*.

1. El VHB està format per un embolcall membranós i una càpsida icosaèdrica que conté el DNA. Algunes proteïnes del VHB són antígens: es tracta de les proteïnes HBsAg de l'embolcall i HBcAg de la càpsida.
[1 punt]

***a*)** La vacuna de l'hepatitis B s'elabora amb la proteïna HBsAg. Expliqueu la resposta immunitària que genera l'administració d'aquesta vacuna en una persona que no ha estat mai infectada pel VHB.

***b*)** Expliqueu per què no tindria la mateixa eficàcia una vacuna elaborada amb la proteïna HBcAg.

2. En una revisió mèdica que es fa als treballadors d'una empresa, se'ls pregunta si estan vacunats contra l'hepatitis B. Hi ha dues persones que no ho recorden. Per a determinar si estan vacunades o no, se'ls practica una anàlisi de sang que dona els resultats següents:
[1 punt]

	Antígens		*Anticossos*	
	HBsAg	*HBcAg*	*Anti-HBsAg*	*Anti-HBcAg*
Anàlisi de la persona 1	–	–	+	+
Anàlisi de la persona 2	–	–	+	–

Presència a la sang: +; absència a la sang: –.

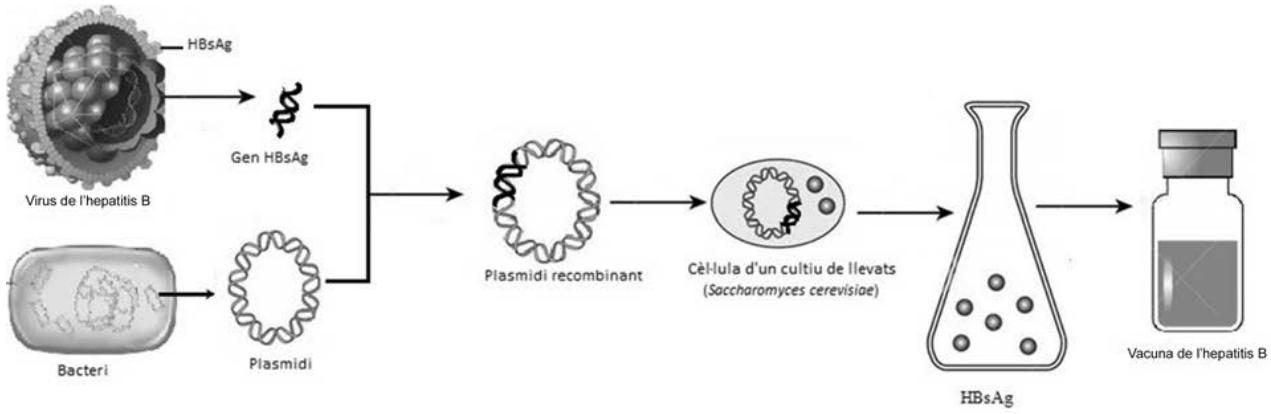
Els resultats de les anàlisis confirmen que les dues persones són immunes al VHB: una per vacunació i l'altra perquè va tenir una infecció pel VHB.

***a*)** Quina de les dues anàlisis correspon a la persona vacunada contra l'hepatitis B? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Si més endavant la persona vacunada pateix una infecció pel VHB, quin tipus de resposta immunitària (primària o secundària) es produirà? Justifiqueu la resposta.

3. Actualment la vacuna de l'hepatitis B s'obté per mitjà de la tècnica del DNA recombinant.

[1 punt]



FONT: Adaptació feta a partir de les pàgines web *https://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-het-vaccin-van-de-hepatitis-b-image13078684*, *http://nepad-abne.net/wp-content/uploads/2015/07/resizedimage600289-bacterium.jpg* i *http://img.yasalud.com/uploads/2012/04/Hepatitis-B.jpg*.

a) Expliqueu el procés seguit per a obtenir el plasmidi recombinant de la figura anterior.

b) Quina és la funció del llevat en l'obtenció de la vacuna?

Ex. 255 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 1

Des de l'any 2000 es té constància de la presència d'alguns llops a Catalunya, que provenen de l'expansió natural de la població italiana de llops. Des de la serralada dels Apenins, els llops italians van arribar als Alps francesos i, des d'allà, uns quants van arribar als Pirineus.



FONT: *https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/fauna-autoctona-protegida/gestio-especies-protegides-amenacades/mamifers/llop/.*

Llegiu el text següent, relatiu a la importància dels llops en els ecosistemes nord-americans:

> Cal admetre que pot semblar una mica exagerat fer de la figura del llop un emblema contra el canvi climàtic. El plantejament és molt senzill i evident. Els llops s'alimenten d'altres animals; de fet, principalment de grans herbívors. Els cérvols i cabirols, que constitueixen el 75 % de les seves preses, tenen una dieta totalment vegetariana. Això vol dir que, en digerir la vegetació que ingereixen, aquests mamífers processen i descomponen gran part de la matèria consumida en CO_2 i aigua. La desaparició de grans depredadors com els llops causa canvis significatius en els ecosistemes. El nombre de depredadors de mida més petita, com ara guineus o coiots, augmenta. Aquest fet no és gens sorprenent, ja que en condicions normals serien preses dels llops i, ocasionalment, s'alimenten del mateix que ells.
>
> Adaptació feta a partir d'un fragment del llibre de Peter WOHLLEBEN. *L'intens respirar dels arbres*, 2022, p. 135-138

1. Responeu a les qüestions següents:
[1 punt]

***a*)** Construïu una xarxa tròfica que reflecteixi la informació del text anterior.

***b*)** Quin és el nivell tròfic que no es troba representat en aquesta xarxa? Quina és la seva funció en l'ecosistema?

2. Contesteu les preguntes de la taula següent:
[1 punt]

Quines vies metabòliques permeten als cérvols i cabirols del text anterior descompondre completament la glucosa de la matèria vegetal que consumeixen en CO_2 i aigua?
En quin procés es genera el CO_2?
En quin procés es genera l'aigua?
Quin balanç energètic global s'obté en aquest procés a partir de la glucosa?

3. La desaparició dels llops fa augmentar la incidència de malalties en les seves preses. El fet que no hi hagi llops permet un contacte més freqüent entre els grans herbívors i que s'escampin més ràpidament els organismes patògens. En els cérvols, una d'aquestes malalties és causada pel virus de Schmallenberg. Aquest virus es va detectar a Europa per primer cop l'any 2011 i afecta principalment animals remugants. Indiqueu quina resposta immunitària es produirà en un cérvol que entra en contacte per primera vegada amb el virus de Schmallenberg i expliqueu tot el procés immunitari fins que el cérvol queda immunitzat.
[1 punt]

Ex. 256 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

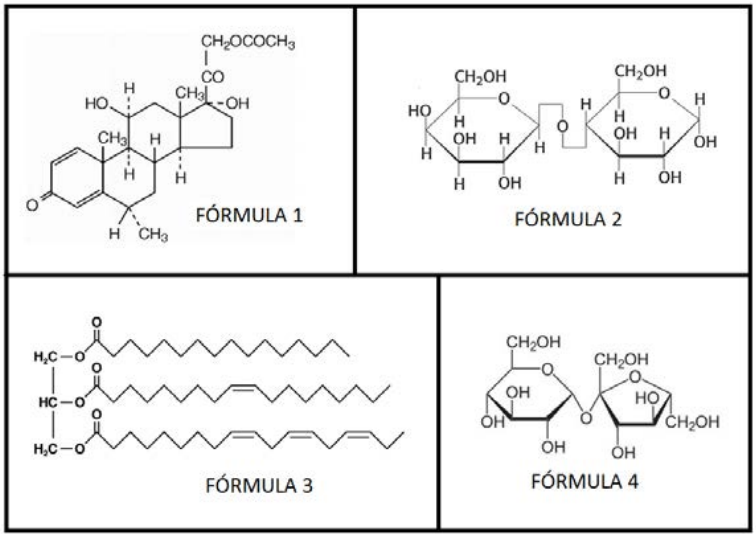
Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

Exercici 2

La Sílvia, una alumna de segon de batxillerat, és al·lèrgica al préssec. Avui ha menjat un pastís que contenia traces de préssec i ha patit una forta reacció al·lèrgica, de manera que ha hagut d'anar a l'hospital.

1. A l'hospital li han injectat un corticoide: la metilprednisolona.
[1 punt]

***a*)** La metilprednisolona és un esteroide. Quina de les fórmules següents correspon a la metilprednisolona? Justifiqueu la resposta.

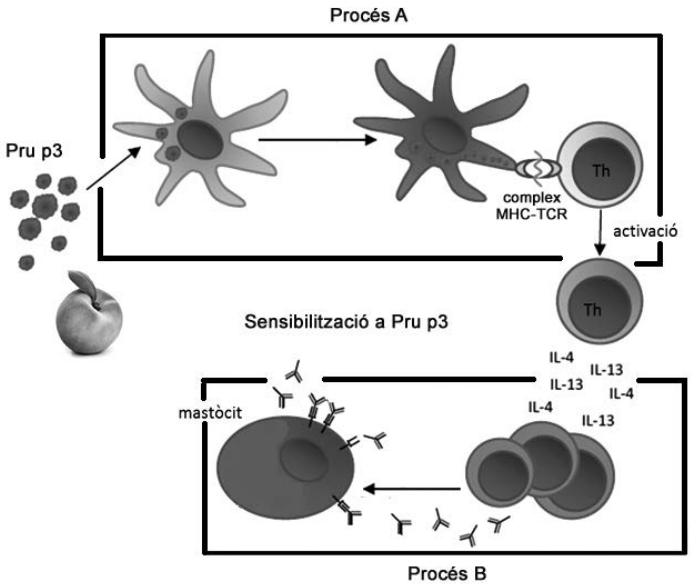


Número de la fórmula que correspon a la metilprednisolona:
Justificació:

***b*)** Els corticoides disminueixen l'efecte de les reaccions al·lèrgiques gràcies a la seva acció vasoconstrictora. Expliqueu dos motius pels quals la vasoconstricció disminueix la reacció al·lèrgica.

2. Quan la Sílvia ha tornat a casa, ha investigat sobre la seva al·lèrgia. Navegant per Internet, ha descobert que la substància que li provoca l'al·lèrgia, l'al·lergen, és una proteïna del préssec anomenada *Pru p3*. També ha trobat l'esquema de la dreta, que explica el mecanisme de sensibilització, és a dir, què li va passar el primer cop que el seu sistema immunitari va reconèixer Pru p3 com a antigen. Segons l'esquema, el mecanisme de sensibilització consta de dos processos: A i B.

[1 punt]



a) Expliqueu el procés A i el procés B representats en l'esquema.

Procés A:

Procés B:

b) Els metges han recomanat a la Sílvia que prengui durant uns dies un fàrmac antihistamínic. Com que no sap què és un antihistamínic, la Sílvia ho pregunta a un company de classe, que li dona l'explicació següent:

«Els antihistamínics bloquegen l'acció de la histamina, que és l'anticòs responsable de la inflamació associada a la teva al·lèrgia. La histamina és segregada pels mastòcits i eosinòfils sensibilitzats, en el teu cas quan entren en contacte amb la Pru p3.»

L'explicació del company conté dues errades. Digueu quines són i indiqueu com s'haurien de rectificar.

Errada 1:

Com s'hauria de rectificar:

Errada 2:

Com s'hauria de rectificar:

Ex. 257 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums

Exercici 2

[2,5 punts en total]



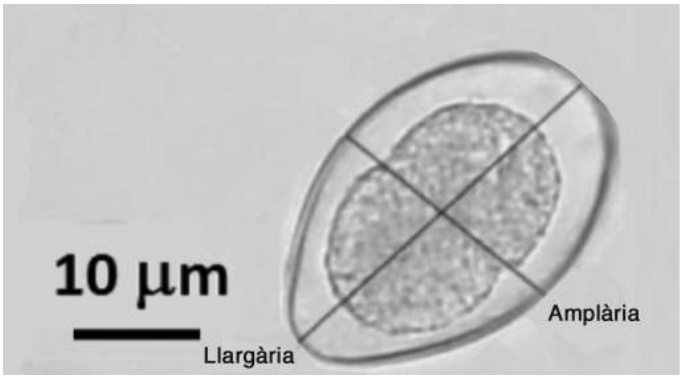
FONT: Elaboració pròpia.

La coccidiosi aviària és una malaltia causada per diferents espècies de protozous paràsits del gènere *Eimeria,* que pot afectar les gallines.

Es transmet per ingestió d'excrements contaminats. Després de la ingestió, el paràsit experimenta un cicle vital complex dins del tracte intestinal de la gallina, durant el qual es reprodueix i trenca les cèl·lules intestinals. Aleshores, l'animal infectat elimina oocists (ous dels paràsits) per les femtes.

La simptomatologia de la coccidiosi és la diarrea, la pèrdua de pes i el descens de la posta d'ous per culpa de la destrucció de l'epiteli intestinal i l'alteració de l'absorció de nutrients.

***a*)** Després de fer un raspat en diferents zones de la mucosa de l'intestí d'una gallina malalta, només s'observen oocists com el que es mostra en la imatge de microscòpia òptica següent en la part més alta de l'intestí.



FONT: Biopharm.

***b*)** Per a determinar quina espècie està provocant la malaltia s'utilitza la clau següent. Se sap que cada espècie del gènere *Eimeria* envaeix un segment específic de l'intestí i que la mida dels oocists varia entre espècies.

*Clau de diagnòstic de les espècies d'*Eimeria							
Localització a l'intestí							
Espècie	*E. acervulina*	*E. brunetti*	*E. maxima*	*E. mitis*	*E. necatrix*	*E. praecox*	*E. tenella*
Mida de l'oocist	20 × 30 µm	20 × 29 µm	23 × 39 µm	13 × 16 µm	17 × 20 µm	18 × 22 µm	19 × 23 µm

FONT: Taula adaptada de Long i Reid (1982).

***c*)** Quan les aus picotegen el terra amb material fecal de gallines infectades, ingereixen els oocists que els provoquen la malaltia. Mantenir el galliner amb una capa de substrat gruixuda i seca dilueix eficaçment el material fecal de les gallines. D'aquesta manera, les gallines ingereixen un nombre molt reduït d'oocists quan picotegen. El consum d'un nombre reduït d'oocists no és suficient per a provocar la malaltia; és més, ajuda a crear immunitat envers la malaltia provocada per l'espècie de coccidi ingerit.

Indiqueu en la taula següent quin tipus d'immunització es produeix quan les aus picotegen el terra, encerclant l'opció correcta en cada cas, i justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

Quin tipus d'immunització es produeix? Natural/Artificial *Justificació:*
Quin tipus d'immunització es produeix? Passiva/Activa *Justificació:*

***d*)** Aquesta immunització és de tipus específic o inespecífic? Justifiqueu la resposta i esmenteu dues cèl·lules que intervenen en aquest tipus d'immunització.

[0,5 punts]

Quin tipus d'immunització es produeix? Específica/Inespecífica *Justificació:*
Esmenteu dues cèl·lules que intervenen en aquest tipus d'immunització:

***e*)** Un altre mètode per a protegir les gallines és mitjançant l'aplicació de substàncies químiques al terra del galliner, que provoca la mort dels protozous, però s'ha demostrat que no és tan efectiu a causa de l'aparició de resistència envers aquestes substàncies.

Expliqueu com l'ús de substàncies químiques pot fer que la població de protozous esdevingui resistent al tractament.

[0,5 punts]

Ex. 258 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums

Exercici 2

Les vacunes són fonamentals per a combatre moltes malalties infeccioses i el seu ús salva milions de vides cada any. No obstant això, uns investigadors van pensar que potser amb la vacunació sistemàtica els nens es tornaven més susceptibles a patir infeccions contra les quals no haguessin estat vacunats.

1. Responeu a les preguntes següents.
[1 punt]

***a*)** Quin problema es plantejaven aquests investigadors? Quina era la seva hipòtesi?

Problema:
Hipòtesi:

***b*)** Quines són la variable independent i la variable dependent d'aquest estudi?

Variable independent:
Variable dependent:

2. Un equip d'investigadors de Copenhaguen va estudiar tots els infants danesos nascuts entre el 1990 i el 2001 per comprovar si els vacunats amb la triple vírica tenien més predisposició a patir pneumònia que els no vacunats. La taula següent mostra els resultats.
[1 punt]

Vacuna triple vírica (contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis)	*Nombre total d'infants*	*Infants ingressats per pneumònia vírica*	*Infants ingressats per pneumònia bacteriana*
Infants no vacunats	1 166 820	6 725	1 798
Infants vacunats	1 452 062	1 057	916

FONT: Anders HVIID *et al.* (2005). «Childhood Vaccination and Nontargeted Infectious Disease Hospitalization». *JAMA*, 294 (6), p. 699-705.

***a*)** Calculeu el percentatge de nens, no vacunats i vacunats, ingressats per pneumònia. Mostreu els càlculs que feu.

Percentatge d'ingressats per pneumònia
Nens no vacunats:
Nens vacunats:

***b*)** Quines són les conclusions d'aquesta investigació? Justifiqueu la resposta.

3. La vacuna triple vírica conté, entre altres components, antígens del virus causant del xarampió. Expliqueu el mecanisme immunitari pel qual l'administració d'aquesta vacuna pot protegir contra el xarampió.
[1 punt]

Ex. 259 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums

Exercici 2

La diftèria és una malaltia infecciosa causada per la toxina que fabriquen els bacteris de l'espècie *Corynebacterium diphteriae*. Aquesta malaltia afecta els humans i també els conillets d'Índies, i els que sobreviuen es tornen immunes a la diftèria.

Cap al final del segle XIX, Emil Behring va voler esbrinar quina era la causa d'aquesta immunitat. Behring va pensar que potser hi havia alguna substància en el sèrum sanguini dels animals immunitzats que els protegia contra la toxina diftèrica. Per tal de comprovar-ho, va fer un experiment.

1. Contesteu les preguntes següents:
[1 punt]

***a*)** Quin problema investigava Behring? Quina era la seva hipòtesi?

Problema:
Hipòtesi de Behring:

***b*)** La idea de Behring va resultar correcta. Com anomenem actualment les molècules presents en el sèrum sanguini que protegeixen les persones i els animals immunitzats contra la diftèria? Quines cèl·lules les produeixen?

Molècules que protegeixen les persones i els animals immunitzats:
Cèl·lules que les produeixen:

2. Dissenyeu un experiment per comprovar la idea de Behring. Disposeu del material següent:
- 60 conillets d'Índies (cobais), de la mateixa edat i amb el mateix estat de salut, que no han estat mai en contacte amb la diftèria. Els animals estan disposats en gàbies individuals.
- Sèrum d'animals immunitzats contra la diftèria.
- Sèrum d'animals NO immunitzats contra la diftèria.
- Solució de toxina diftèrica.
- Xeringues per a injectar sèrum o una solució de la toxina.
- Aliment i aigua en les quantitats adequades.
- Termòstats per a controlar la temperatura de cadascuna de les gàbies.

[1 punt]

Ex. 260 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 4

Entre els anys 1346 i 1353 una terrible epidèmia de pesta negra va assolar Europa i va matar aproximadament un 40 % de la població.



La peste di Firenze, Marcello (1348)
FONT: *http://news.psu.edu.*

1. L'any 2014 un equip científic va buscar el «rastre genètic» d'aquella epidèmia de pesta negra. Per a fer això, va aprofitar la singular demografia de Romania, on viuen dues poblacions amb ancestres genètics diferents: la d'origen europeu molt antic i la d'ètnia gitana.
[1 punt]

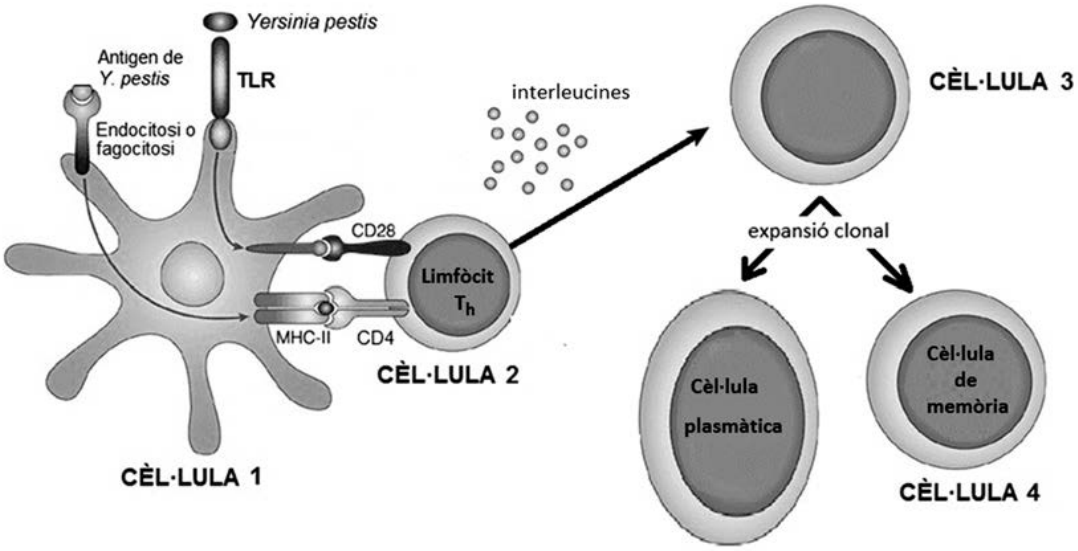
a) El poble d'ètnia gitana va arribar a l'actual Romania provinent del nord de l'Índia en una única migració, que es va produir abans de l'any 1000 dC. Malgrat fer mil anys que comparteixen territori amb la resta de romanesos, actualment els gens dels romanesos d'ètnia gitana es continuen assemblant més als dels habitants del nord de l'Índia que no pas als de la resta de romanesos, d'origen europeu encara més antic. Com interpreteu aquest fet?

b) Aquesta similitud genètica entre els gitanos romanesos i els habitants del nord de l'Índia té una excepció: els gens que codifiquen unes proteïnes anomenades TLR (*Toll-like receptors*) o *receptors de tipus Toll*. La comparació d'aquests gens avui dia mostra que les variants al·lèliques dels romanesos d'ètnia gitana són les mateixes que les dels romanesos d'origen europeu més antic i, en canvi, són molt diferents de les dels habitants del nord de l'Índia.

Les proteïnes TLR codificades per aquests al·lels compartits per les dues poblacions romaneses confereixen immunitat contra la pesta negra que va assolar Romania i la resta d'Europa, però que mai no va arribar al nord de l'Índia. Expliqueu, en termes evolutius actuals, el fet que els romanesos d'ètnia gitana i els d'origen europeu més antic comparteixin les mateixes variants al·lèliques dels gens que codifiquen les TLR.

2. Les TLR són proteïnes de membrana d'un tipus de leucòcit. La pesta és provocada pel bacteri *Yersinia pestis*. Les persones que tenien TLR més eficients a l'hora d'unir-se a *Y. pestis* superaven millor la infecció. L'esquema següent mostra, de manera simplificada, el paper de les TLR en la resposta immunitària. Observeu-lo i completeu les caselles buides de la taula que hi ha a continuació.

[1 punt]



Cèl·lula	*Nom*	*Funció*
1		Fagocita bacteris, uneix els seus antígens a l'MHC-II i els presenta al limfòcit T_h per a activar-lo. La unió de *Y. pestis* a les TLR reforça aquesta activació i els indueix a alliberar interleucines, que són unes molècules que col·laboren en l'activació d'altres tipus de leucòcits.
2	Limfòcit T_h	
3		Un cop activat pel limfòcit T_h i per les interleucines, es convertirà en cèl·lula plasmàtica i començarà a segregar anticossos específics contra els antígens de *Y. pestis*.
4	Cèl·lula de memòria	

Ex. 261 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Vacunes i sèrums; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 1

Investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona han començat a assajar en humans nous prototips de vacunes contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida. Aquestes vacunes intenten induir la producció d'anticossos contra el virus.

1. Abans de ser provat en humans, qualsevol prototip de vacuna s'assaja en animals. Dissenyeu un experiment per a comprovar si una nova vacuna indueix la producció d'anticossos contra el VIH. Disposeu de cent ratolins i de tècniques per a mesurar la quantitat d'aquests anticossos a la sang.

[1 punt]

dueixen.

[1 punt]

Què són els anticossos?	
Cèl·lules que produeixen anticossos:	

3. Els virions del VIH tenen RNA com a material genètic. No obstant això, quan infecten una cèl·lula fabriquen una còpia del seu RNA en forma de DNA. Com s'anomena aquest procés? Quin és l'enzim implicat més important? Quina és la importància d'aquest procés en el cicle del VIH?

[1 punt]

Nom del procés:	
Nom de l'enzim implicat:	
Importància:	

Ex. 262 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 6

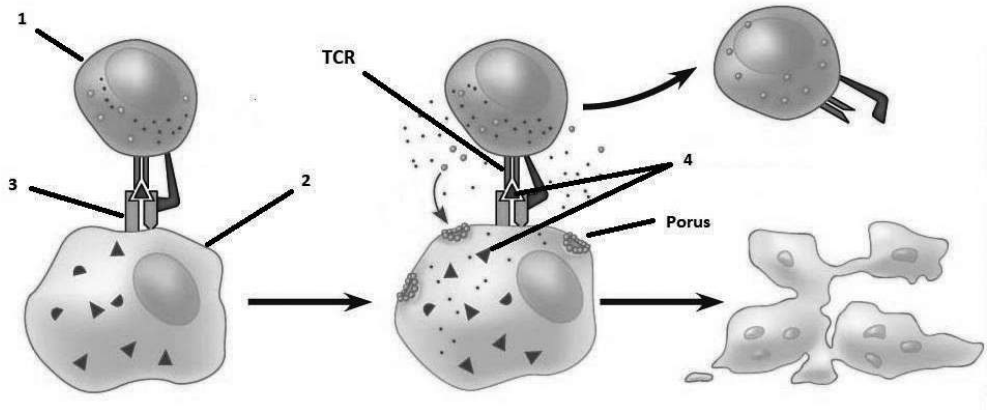
Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 6

En la resposta específica contra cèl·lules tumorals (o canceroses) hi estan involucrades un tipus de cèl·lules anomenades *limfòcits T citotòxics* (Tc).

1. L'esquema següent mostra el procés que té lloc quan una cèl·lula tumoral presenta antígens tumorals al sistema immunitari.

[1 punt]



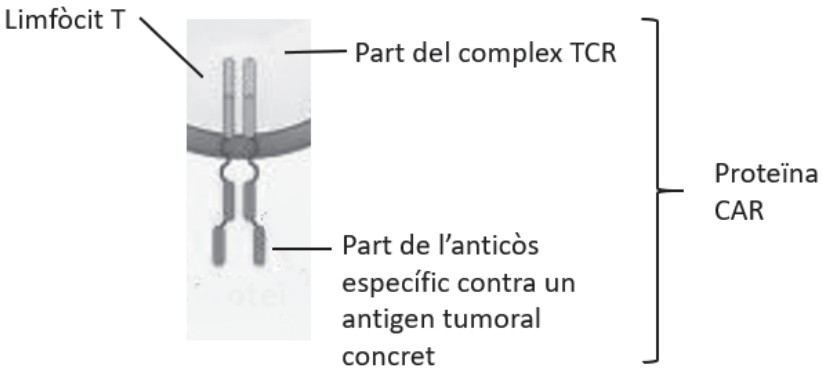
***a*)** Empleneu la taula amb el nom de les cèl·lules i les molècules involucrades, i que a l'esquema apareixen senyalades amb números. Trieu-les entre les següents:

Complex major d'histocompatibilitat I (MHC-1), *complex major d'histocompatibilitat II (MHC-2)*, *perforina*, *histamina*, *cèl·lula plasmàtica*, *limfòcit T citotòxic*, *limfòcit B*, *antigen*, *anticòs*, *cèl·lula tumoral*.

Cèl·lules		*Molècules*	

***b*)** Expliqueu el mecanisme d'acció contra una cèl·lula tumoral, que es mostra en l'esquema anterior. En l'explicació hi ha d'aparèixer el nom de totes les cèl·lules i les molècules que heu escrit en la taula anterior.

2. Una de les teràpies més innovadores en el tractament contra alguns càncers és el que es coneix com a *immunoteràpia basada en cèl·lules CAR-T* (*chimeric antigen receptor-T cells*). Consisteix a crear una molècula nova (la proteïna quimèrica CAR) formada per la unió d'una part del complex TCR (receptor del limfòcit T citotòxic) i d'una part dels anticossos específics contra un antigen tumoral concret.

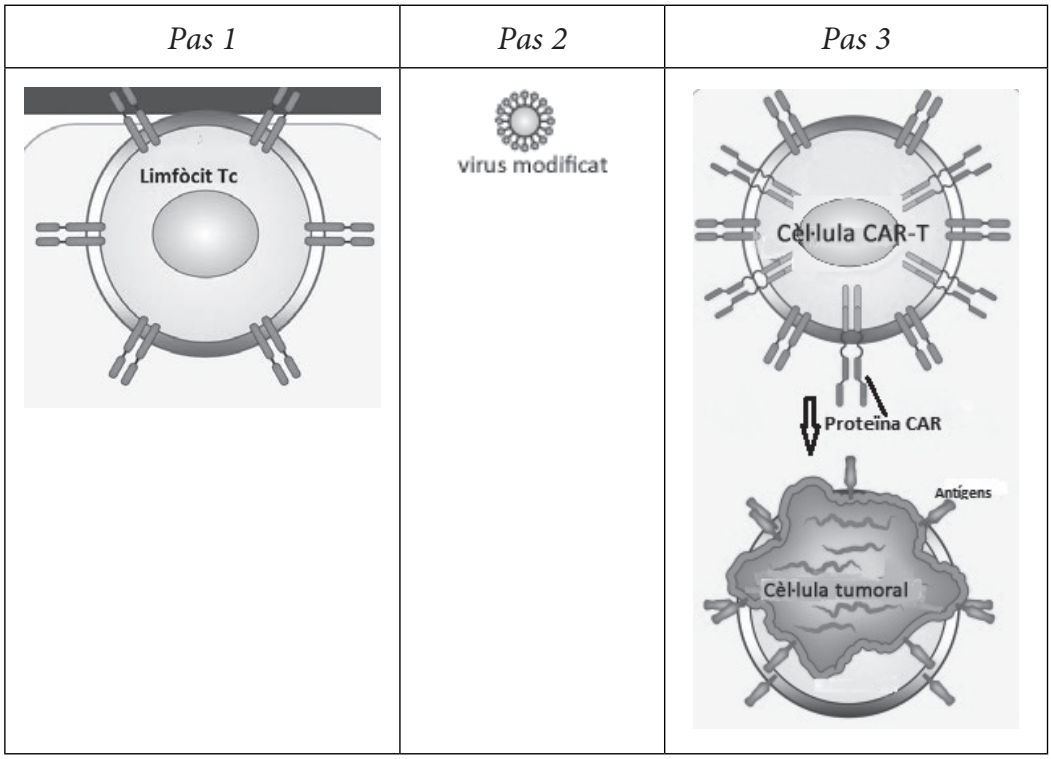


El procediment és el següent:

Pas 1: S'extreuen limfòcits T citotòxics del pacient.

Pas 2: Es modifiquen genèticament *in vitro*, utilitzant com a vector un virus modificat portador del gen que codifica la proteïna CAR.

Pas 3: Se seleccionen els limfòcits Tc que expressin la proteïna CAR a la seva membrana i es reintrodueixen a la sang del pacient. Aquests limfòcits Tc reconeixeran els antígens de la cèl·lula tumoral i la destruiran.



Font: Lekha Mikkilineni *et al.*, *Nat. Rev. Clin. Oncol.* (2020).

La quimioteràpia clàssica consisteix a administrar fàrmacs que interfereixen en el procés de divisió cel·lular. Expliqueu quin avantatge té el tractament amb cèl·lules CAR-T respecte a la quimioteràpia clàssica. Justifiqueu-ho contextualitzant-ho en el mecanisme d'actuació de la proteïna CAR.

[1 punt]

Avantatge:
Justificació:

Ex. 263 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Bacteris

Exercici 1

En la novel·la *Battle surgeon* (1952), l'autor, Frank G. Slaughter, narra la situació següent:

Durant la Segona Guerra Mundial, un vaixell nord-americà de transport de tropes és atacat. El doctor Richard Winter, que ha de tractar centenars de soldats amb cremades greus, sap que l'exèrcit anglès utilitza un nou procediment i decideix assajar-lo.

Amb aquest propòsit, divideix els soldats amb cremades en dos grups amb el mateix nombre de persones i els administra la mateixa quantitat de plasma, per evitar la deshidratació, i de morfina, per pal·liar el dolor. El primer grup és tractat mitjançant el procediment reglamentari, que consisteix a eliminar quirúrgicament els teixits cremats; el segon grup, en canvi, és tractat mitjançant el nou procediment, que consisteix a utilitzar antibiòtics.

1. Quin problema intenta resoldre el doctor Winter amb el seu assaig? Formuleu una hipòtesi possible.

[1 punt]

Problema	
Hipòtesi	

cífic de les cremades (el reglamentari o el nou), cal que els altres factors, com la quantitat de morfina i de plasma, siguin iguals? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

quals sovint s'acumula pus. El pus és format per les restes dels bacteris infecciosos i dels leucòcits que els combaten.

[1 punt]

a) Quins tipus concrets de leucòcits es troben en el pus? Justifiqueu la resposta.

b) Expliqueu el mecanisme pel qual aquests leucòcits eliminen els bacteris.

Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 1

Un nen d'onze anys, salvat per un trasplantament de cèl·lules mare de les seves germanetes



Quan tenia vuit anys, a l'Izan li van diagnosticar adrenoleucodistròfia (ADL), una malaltia hereditària associada a mutacions d'un gen situat al cromosoma X, que impedeix un metabolisme correcte dels àcids grassos. La patologia afecta principalment el teixit nerviós i causa la mort en edats primerenques.

L'Izan podrà viure gràcies al naixement de les seves germanes bessones. El procés que va dur a terme l'equip mèdic, mitjançant el diagnòstic genètic preimplantacional (DGP), va consistir en la selecció genètica dels embrions sans generats per fecundació *in vitro* que fossin també immunològicament compatibles amb el germà malalt. Això va permetre que les bessones nasquessin lliures de la malaltia i al mateix temps poguessin ser donants. El tractament es va dur a terme amb cèl·lules mare del cordó umbilical i de la medul·la òssia d'una de les bessones. Al cap de poc temps, l'Izan va disminuir la seva afectació neurològica.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a
Ara (13 juny 2012)

1. Utilitzant la simbologia indicada i una nomenclatura escaient, elaboreu l'arbre genealògic d'aquesta família (el pare, la mare, el fill afectat i les dues filles bessones). Indiqueu també el genotip d'aquests 5 individus i determineu el patró d'herència de l'ADL.

[1 punt]

□ = Home sa ■ = Home amb ADL ○ = Dona sana ● = Dona amb ADL

Nomenclatura:
Arbre genealògic:
Genotip de:
Pare de l'Izan:
Mare de l'Izan:
Izan:
Germana 1 de l'Izan:
Germana 2 de l'Izan:
Tipus d'herència de l'ADL:

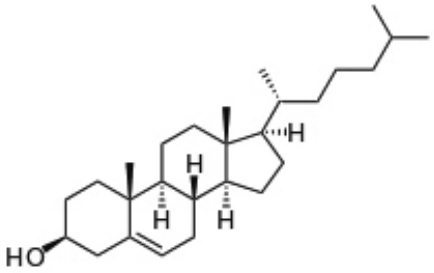
2. Les cèl·lules dels malalts d'ADL no poden degradar els àcids grassos de cadena llarga (de més de 16 àtoms de carboni), els quals s'acumulen en els teixits i causen la simptomatologia pròpia d'aquesta malaltia.
[1 punt]

***a*)** Indiqueu quines de les biomolècules següents (A, B, C, D, E) són:

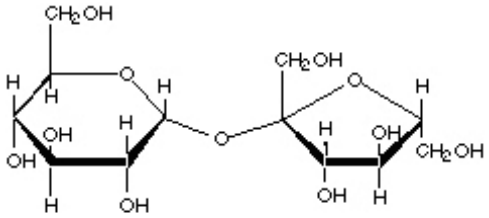
Lípids:

Àcids grassos:

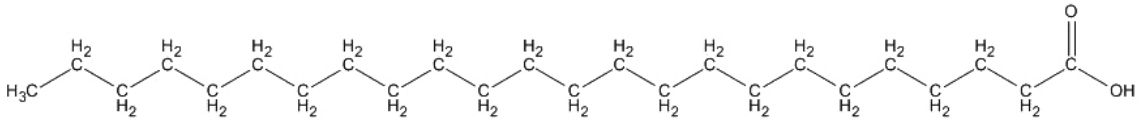
Àcids grassos que no poden degradar els malalts d'ADL:



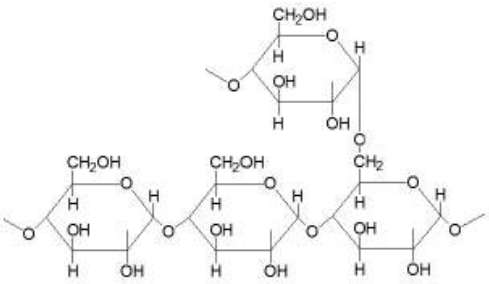
Biomolècula A



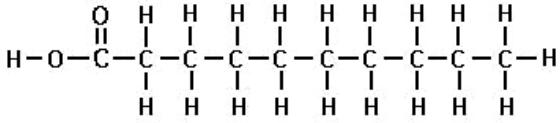
Biomolècula B



Biomolècula C



Biomolècula D



Biomolècula E

***b*)** Per quina via metabòlica específica són degradats els àcids grassos fins a acetil-CoA? A quin compartiment cel·lular té lloc aquest procés?

Via metabòlica específica de degradació dels àcids grassos:
Compartiment cel·lular on té lloc aquesta via metabòlica:

3. Per a curar l'Izan, a banda de seleccionar embrions sans en relació amb l'ADL, també era necessari que aquests fossin immunològicament compatibles amb l'antigen leucocitari humà (HLA, en humans equivalent al complex major d'histocompatibilitat o MHC).

Expliqueu el procés que hauria tingut lloc en el cos de l'Izan si se li haguessin implantat cèl·lules procedents d'una persona no compatible. Utilitzeu adequadament els termes següents: *antígens HLA, anticossos, limfòcits B, limfòcits T, cèl·lules plasmàtiques, macròfags, cèl·lules presentadores de l'antigen*.

[1 punt]

Ex. 265 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària; Virus i cicles víriques

Exercici 3

[2,5 punts en total]



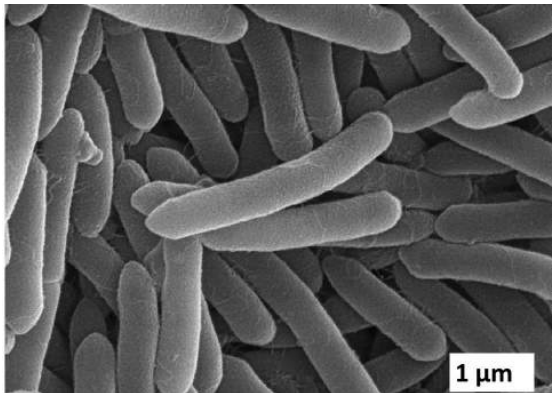
FONT: *https://ca.wikipedia.org/wiki/Llengua_blava#/media/Fitxer:FCO-brebis.jpg*.

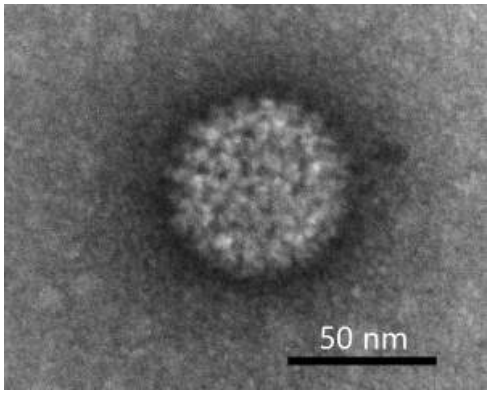
El juny de 2024 hi va haver un brot de llengua blava a diverses comarques de Catalunya. Es tracta d'una infecció que afecta animals remugants com les cabres, les ovelles i les vaques.

La malaltia de la llengua blava és una malaltia causada pel virus BTV, un patogen amb RNA bicatenari i de forma icosaèdrica.

a) Quina de les imatges següents correspon al virus BTV? Justifiqueu les respostes a partir de les imatges proporcionades.

[0,5 punts]

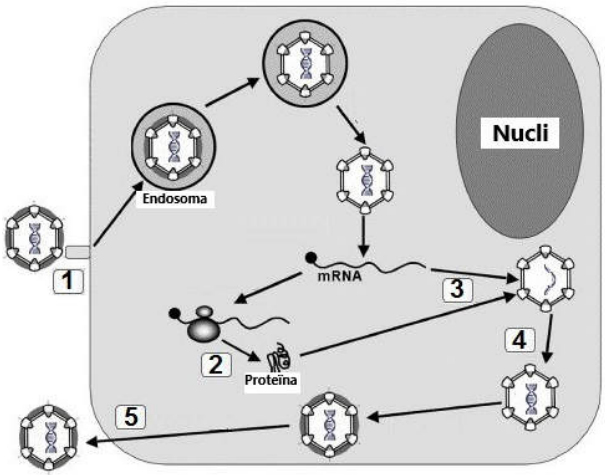
<table>
<tr>
<td> 

FONT: https://www.irnas.csic.es.</td>
<td> 

FONT: https://ca.wikipedia.org.</td>
</tr>
<tr>
<td>Correspon al virus BTV?
☐ Sí / ☐ No</td>
<td>Correspon al virus BTV?
☐ Sí / ☐ No</td>
</tr>
<tr>
<td>Justificació:</td>
<td>Justificació:</td>
</tr>
</table>

b) L'esquema següent representa les diferents fases del procés d'infecció del virus BTV en una cèl·lula d'un animal remugant. Completeu la taula de sota explicant breument en què consisteix cadascuna de les fases marcades amb números.

[0,5 punts]



FONT: *https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170206002772.*

Número de la fase	*Breu explicació de la fase del procés d'infecció*

c) Un dels primers símptomes de la malaltia de la llengua blava és la inflamació d'aquest òrgan en els animals afectats. Trieu dues biomolècules o cèl·lules de les que es proposen tot seguit que intervinguin en el procés inflamatori. Anoteu-les dins de la taula següent i expliqueu la funció principal que tenen en aquest procés.

Biomolècules i cèl·lules: *anticossos, histamina, cèl·lules plasmàtiques, mastòcits, eosinòfils.*

[0,5 punts]

Biomolècula o cèl·lula	*Funció en el procés inflamatori*

d) Una de les maneres de lluitar contra la malaltia de la llengua blava és la vacunació preventiva dels animals. Completeu la taula següent:

[0,5 punts]

Quin tipus d'immunitat confereixen les vacunes als animals remugants? ☐ *Natural* / ☐ *Artificial* *Justificació:*
Quin tipus d'immunitat confereixen les vacunes als animals remugants? ☐ *Activa* / ☐ *Passiva* *Justificació:*

e) Es coneixen 24 serotipus diferents del virus BTV, els quals es defineixen segons les variants de la proteïna VP2 de la càpsida. L'any 2009, hi va haver un brot del serotipus 1 de la malaltia de la llengua blava arran del qual es van vacunar molts remugants contra aquest serotipus. El brot del juny de 2024 va ser del serotipus 8. Per què la vacuna que es va administrar el 2024 havia de ser diferent de la del 2009? Justifiqueu la resposta.

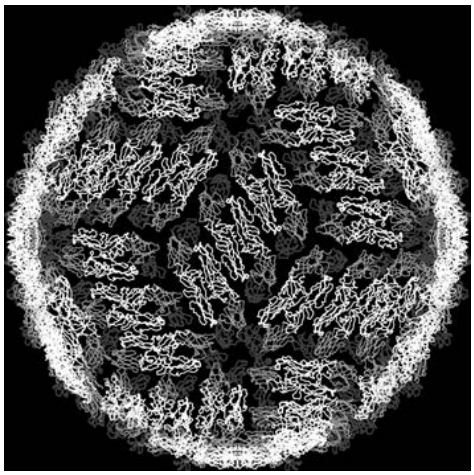
[0,5 punts]

Ex. 266 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Virus i cicles víriques

Exercici 2

El dengue és una malaltia infecciosa d'origen víric que es caracteritza per la febre i el dolor intens a les articulacions i els músculs. És pròpia de les regions tropicals i es transmet a les persones per la picada d'un mosquit, normalment del gènere *Aedes*, que estigui infectat. Encara no existeix cap vacuna contra aquesta malaltia i l'únic tractament profilàctic consisteix a utilitzar repellents d'insectes per a evitar la picada dels mosquits que la transmeten.



Estructura d'un virus causant del dengue

1. Una família vol viatjar al sud-est asiàtic, a una zona on es pot contraure el dengue, i demana informació sobre aquesta malaltia en un centre de medicina tropical. Els informen que hi ha quatre virus que la causen: DENV-1, DENV-2, DENV-3 i DENV-4. Si una persona que ja ha patit el dengue és reinfectada per un virus diferent del que va causar la primera infecció, torna a emmalaltir. Tanmateix, si el mosquit li transmet el mateix virus que en la primera infecció, llavors la persona no emmalalteix.

Expliqueu el mecanisme pel qual la persona no torna a emmalaltir si s'infecta amb el mateix virus de la primera infecció, però en canvi emmalalteix si s'infecta amb qualsevol dels altres tres.

[1 punt]

2. Un estudi publicat el 2004 va concloure que els virus causants del dengue tenen l'habilitat d'inhibir la resposta immunitària innata (inespecífica) durant la infecció. Expliqueu un dels mecanismes que inclou la resposta immunitària innata i esmenteu els tipus cel·lulars o les molècules que hi estan implicats.

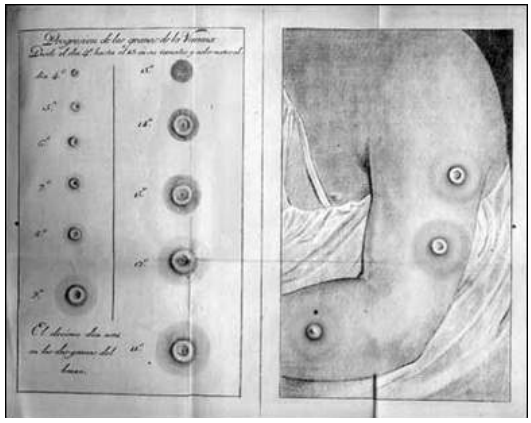
[1 punt]

Ex. 267 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Exercici 1

A principis del segle XIX, tots els intents de portar la vacuna de la verola a Amèrica havien fracassat. El viatge era massa llarg i arribava inservible. El metge Francesc Xavier Balmis va fer una proposta sorprenent: traslladar la vacuna inoculada en persones. El 30 de novembre de 1803 la corbeta *María Pita* va partir de la Corunya amb 22 nens procedents d'orfenats. Eren els «nens vacunífers» de la Reial Expedició Filantròpica de la Vacuna (1803-1806).



Làmines de Francesc Xavier Balmis en què es veuen les vesícules de pus produïdes per la vacuna.
FONT: *https://culturacientifica.com/2014/02/24/el-caso-de-los-ninos-vacuniferos.*

1. El procediment va consistir a anar inoculant esglaonadament la vacuna d'un nen a un altre fins al final del viatge. Al primer nen de la cadena li havia estat inoculat el contingut de les vesícules que desenvolupen les vaques que tenen la malaltia de la verola. Aquesta malaltia de les vaques, quan afectava els humans només ocasionava unes quantes vesícules. No feia perillar la vida i proporcionava protecció contra la verola humana.

Redacteu un text similar al del paràgraf anterior fent servir els cinc termes següents: *antígens, anticossos, immunització, virus de la verola de les vaques* i *virus de la verola humana.*
[1 punt]

2. Al cap de vuit dies de la inoculació del contingut de les vesícules, al primer nen vacunat li van aparèixer unes vesícules plenes de virus que van servir per a vacunar el nen següent, i així, successivament.
[1 punt]

***a*)** En relació amb la resposta immunitària dels nens als quals s'injectava el líquid de les vesícules, completeu la taula següent:

Tipus d'immunització: ***activa*** ☐ */* ***passiva*** ☐
Justificació:

***b*)** En relació amb la procedència dels antígens, completeu la taula següent:

Tipus d'immunització: ***natural*** ☐ */* ***artificial*** ☐
Justificació:

3. A l'hora de seleccionar els nens, Balmis va imposar la condició que no podien haver patit la verola ni haver estat vacunats prèviament. Des del punt de vista de la resposta immunitària primària o secundària, hauria funcionat la transmissió de la vacuna si no s'hagués complert aquesta condició en algun dels nens? Justifiqueu la resposta fent referència a aquests dos tipus de resposta immunitària.
[1 punt]

Ex. 268 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 6

David Vetter (1971-1984) va ser conegut com el *nen bombolla*. Uns anys abans, els seus pares havien tingut un altre nen que va morir poques setmanes després de néixer degut a una immunodeficiència greu causada per la pèrdua de funció del gen *IL2RGB*. Aquest gen és essencial per a la maduració dels limfòcits.

Ben aviat els metges es van adonar que en David patia la mateixa malaltia. Per això se li va construir un habitacle de plàstic que el mantenia en un ambient estèril per a protegir-lo dels patògens i així evitar infeccions. Uns anys després, en David va tenir una germana sana.

1. Volem determinar el tipus d'herència de la immunodeficiència que van tenir David Vetter i el seu germà. Per fer-ho, responeu a les qüestions de la taula següent:
[1 punt]

Dibuixeu l'arbre genealògic de la família, en el qual es distingeixi correctament el sexe dels individus i si estan afectats per la malaltia o no.
La malaltia d'en David pot tenir una herència autosòmica recessiva? ☐ *Sí* ☐ *No* *Justifiqueu la resposta:*
La malaltia d'en David pot tenir una herència autosòmica dominant? ☐ *Sí* ☐ *No* *Justifiqueu la resposta:*
La malaltia d'en David pot tenir una herència recessiva lligada al sexe? ☐ *Sí* ☐ *No* *Justifiqueu la resposta:*

2. En la malaltia que va patir David Vetter es produeix una manca de funció del sistema immunitari degut a un problema en la maduració dels limfòcits.
[1 punt]

***a*)** Un dels tractaments per a aquesta immunodeficiència és el trasplantament de medulla òssia. Per què és eficient aquest tractament?

***b*)** Les vacunes ens proporcionen protecció contra alguns patògens. En el cas de David Vetter, l'haurien protegit de les infeccions per patògens? Justifiqueu la resposta.

Etiqueta de l'alumne/a

Institut d'Estudis Catalans

L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés

Ex. 269 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

Exercici 6

Un article de la revista *Investigación y Ciencia* publicat l'agost de 2021 alertava de l'increment preocupant de les infeccions fúngiques. El text descriu la situació de malalts hospitalitzats per infeccions pulmonars greus als quals s'administren fàrmacs per a tractar la infecció pulmonar i la inflamació associada, i també fàrmacs immunosupressors. Aquest tractament fa que els pacients quedin indefensos davant d'altres patògens i, tot sovint, contreuen sobreinfeccions causades pel fong *Candida auris*, resistent a la majoria d'antifúngics.

1. Molts fongs viuen en el medi natural alimentant-se de restes orgàniques en descomposició, i només ocasionalment parasiten animals. Quan les seves espores penetren en el cos de l'hoste, li poden causar malalties greus. Fa anys es pensava que els mamífers estàvem protegits dels fongs perquè la nostra temperatura corporal és superior a la temperatura òptima per a aquests organismes, però l'escalfament global del planeta ha comportat un increment de les malalties causades pels fongs. Justifiqueu, en termes evolutius, la raó d'aquest increment de malalties provocades per fongs.

[1 punt]

2. Alguns dels tractaments que es fan servir per a tractar les infeccions fúngiques són els antihistamínics i la seroteràpia.

[1 punt]

a) Els antihistamínics són uns fàrmacs que es fan servir per a combatre la inflamació. En una pàgina web es pot llegir la informació següent sobre l'acció dels antihistamínics:

«Els antihistamínics bloquegen l'acció de la histamina, que és l'anticòs responsable de la inflamació. La histamina és segregada pels mastòcits i els eosinòfils.»

Aquesta explicació que acabeu de llegir conté dues errades. Digueu quines són i indiqueu com s'haurien de corregir.

Errada 1: *Correcció:*
Errada 2: *Correcció:*

b) La seroteràpia, en canvi, consisteix a injectar anticossos contra el microorganisme que es vol combatre.

Quin tipus de biomolècules són els anticossos?

Quin tipus d'immunització comporta la injecció d'aquest sèrum? (Marqueu amb una creu l'opció correcta en cada cas.)

☐ *Activa* / ☐ *Passiva*

☐ *Natural* / ☐ *Artificial*

Ex. 270 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

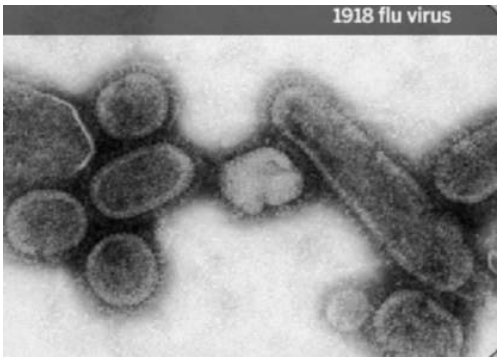
Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 2

La pandèmia de grip del 1918, deguda al virus H1N1, va ser la pitjor epidèmia de la història.

L'any 2005, un grup d'investigadors va reconstruir aquest virus a partir de teixit pulmonar d'una víctima el cos de la qual s'havia preservat congelat.

L'any 2008, un altre grup de científics va aïllar mostres de limfòcits B de persones que havien sobreviscut a aquesta infecció, i descobriren que algunes d'aquestes cèl·lules encara tenien capacitat per a combatre els virus de la grip del 1918.



1. Responeu a les qüestions següents:
[1 punt]

a) Expliqueu la funció principal dels limfòcits B en la resposta immunitària.

b) Una de les conclusions de la investigació fou que «el sistema immunitari pot mantenir una memòria duradora a llarg termini envers les infeccions víriques». Què significa el terme *memòria* des del punt de vista de la funció dels limfòcits B?

de sang de què es van obtenir els limfòcits B van ser entrevistades per a conèixer els seus antecedents mèdics. Totes, en algun moment després del 1918, havien estat malaltes de grip. Per què la immunitat al virus del 1918 no les va protegir? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Ex. 271 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

L'asma és una malaltia causada per la inflamació de la mucosa respiratòria dels bronquis. Aquesta inflamació provoca la disminució de l'espai per on passa l'aire i dificulta la respiració. Els factors que fan que una persona sigui asmàtica són múltiples i hi intervenen components genètics i ambientals.

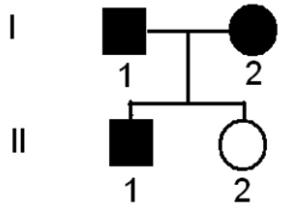
1. L'illa habitada més remota de la Terra és Tristan da Cunha, al bell mig de l'Atlàntic sud. La meitat dels seus 275 habitants pateixen asma.



Atès que l'aire de Tristan da Cunha és un dels més nets del món, el doctor Zamel, de la Universitat de Toronto, va sospitar que els habitants de l'illa podien patir un tipus d'asma d'origen exclusivament genètic. L'anàlisi de mostres de DNA de la població autòctona va mostrar que l'asma era deguda a un al·lel poc freqüent d'un gen localitzat al braç curt del cromosoma 11, anomenat ESE3.

[1 punt]

***a*)** En l'arbre genealògic següent, els símbols de color negre representen persones amb asma. Indiqueu si l'al·lel responsable de l'asma que pateixen els habitants de l'illa és dominant o recessiu. Justifiqueu la resposta.



Tipus d'herència:
Justificació:

***b*)** Quina és la probabilitat que l'individu II-1 sigui heterozigot?

2. Tota la població actual de l'illa descendeix de 8 homes i 7 dones que van arribar-hi entre 1816 i 1908. De fet, a l'illa només hi ha 7 cognoms diferents. Ser asmàtic a Tristan da Cunha no suposa cap avantatge adaptatiu; en realitat, és un problema seriós, ja que només disposen d'un metge i l'hospital més proper està a 7 dies en vaixell.

Com explicaríeu la freqüència d'asmàtics desmesuradament alta a Tristan da Cunha? Com s'anomena el procés evolutiu que n'és responsable?

[1 punt]

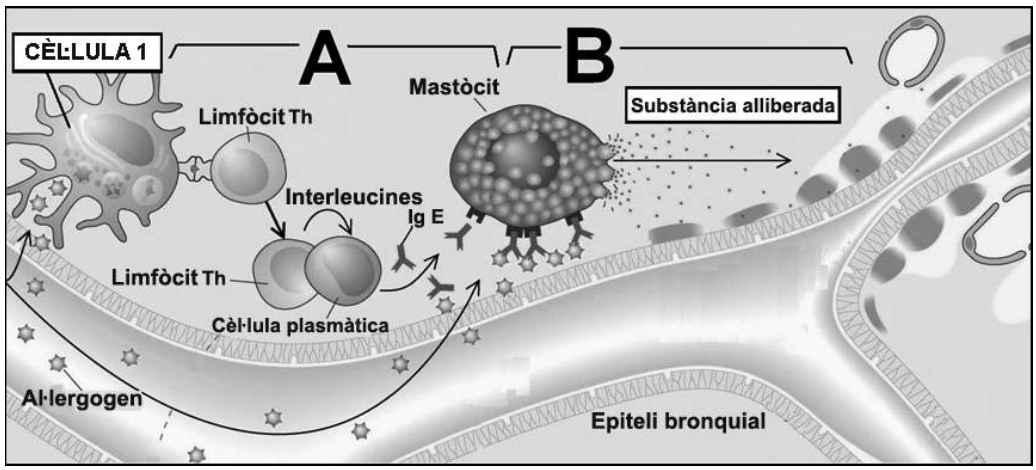


Nom del procés evolutiu:

Explicació:

3. En altres llocs, normalment les causes de l'asma són més variades, i el principal desencadenant de la inflamació de les vies aèries de l'aparell respiratori és el contacte amb un al·lergogen. L'esquema simplificat següent mostra aquest procés:

[1 punt]



***a*)** La part de l'esquema indicada amb la lletra A mostra el procés de sensibilització. Expliqueu breument en què consisteix, i indiqueu el nom de la cèl·lula 1 de l'esquema.

Nom de la cèl·lula 1:

Explicació del procés:

***b*)** La part de l'esquema indicada amb la lletra B mostra el procés inflamatori causat per una exposició posterior a l'al·lergogen. Expliqueu en què consisteix, i indiqueu el nom de la principal substància alliberada pel mastòcit.

Substància alliberada pel mastòcit:

Explicació del procés:

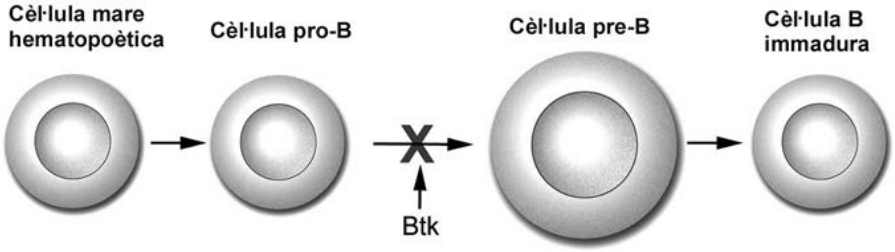
Ex. 272 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 4

L'any 1952, el pediatre Ogden Bruton va identificar per primera vegada una síndrome d'immunodeficiència, coneguda actualment com a *malaltia de Bruton*.

Els afectats per aquesta malaltia tenen una alteració en el gen Btk que impedeix la maduració dels limfòcits B.



1. Aquesta malaltia del sistema immunitari se sol diagnosticar a partir dels sis mesos, quan aquestes criatures comencen a tenir moltes infeccions.
[1 punt]

***a*)** Com s'explica que la malaltia es detecti a partir dels sis mesos després del naixement i no abans?

***b*)** Un cop diagnosticada la malaltia, es deixen d'administrar les vacunes que formen part del pla de vacunació sistemàtic. Doneu una explicació de per què es deixen de vacunar aquestes criatures.

2. La sida i la malaltia de Bruton són dos tipus d'immunodeficiència molt diferents. Anomeneu i expliqueu dues diferències entre la sida i la malaltia de Bruton.
[1 punt]

Ex. 273 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Alteracions del sistema immunitari; Antígens i anticossos

OPCIÓ A

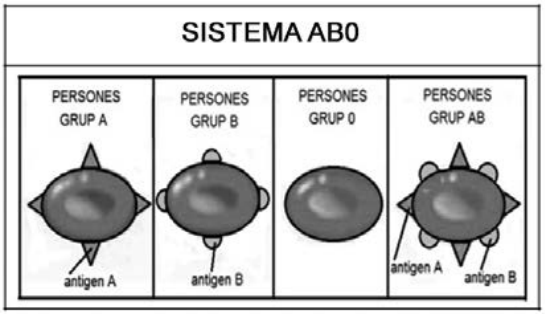
Exercici 3

L'any 1930 el metge Karl Landsteiner va rebre el Premi Nobel pel descobriment dels grups sanguinis.

Landsteiner va descobrir que a la membrana dels eritròcits hi ha glicoproteïnes A i B que es comporten com a antígens. Una persona del grup A té anticossos contra la glicoproteïna B, de manera que si entra sang del grup B en el seu corrent circulatori, aquesta sang és atacada pel sistema immunitari. De la mateixa manera, algú del grup sanguini B té anticossos contra l'antigen A. Les persones del grup 0 no tenen ni antigen A ni antigen B, però tenen anticossos contra tots dos. Les persones del grup AB no tenen anticossos contra cap dels antígens.

Traducció i adaptació feta a partir del text de J. M. Mulet. *La ciencia en la sombra*. Barcelona: Destino, 2016

1. Abans de fer transfusions de sang, sempre s'analitzen els grups sanguinis del donant i del receptor per tal d'evitar incompatibilitats.
[1 punt]

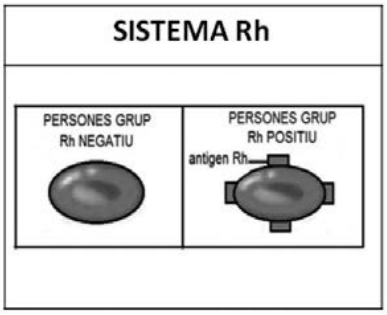


***a*)** Basant-vos en el text anterior i en la imatge de la dreta, apliqueu els vostres coneixements d'immunologia i acabeu d'emplenar la taula següent, en què s'indica si la transfusió seria viable o no en cada cas.

		Receptor			
		Grup A	*Grup B*	*Grup AB*	*Grup 0*
Donant	*Grup A*	Sí	No		
	Grup B			Sí	
	Grup AB				
	Grup 0				Sí

***b*)** Justifiqueu la resposta indicada en la taula per al cas que el donant sigui del grup B i el receptor del grup AB.

2. Landsteiner també va descobrir el sistema Rh, que depèn de la presència o l'absència d'un altre antigen en els eritròcits. Les persones amb l'al·lel D tenen l'antigen Rh a la membrana dels eritròcits. Si una persona té aquest antigen, és del grup Rh positiu i el seu sistema immunitari no genera anticossos contra l'antigen Rh; en canvi, les persones que no tenen aquest antigen són del grup Rh negatiu i el seu sistema immunitari sí que en genera.



[1 punt]

a) Quan es produeix una demanda de sang, els donants més sol·licitats són els que tenen la combinació dels grups 0 i Rh negatiu. Des del punt de vista immunològic, quina és la raó per la qual hi ha tanta demanda d'aquest tipus de sang?

b) Quan una dona amb Rh negatiu està embarassada i el fetus té Rh positiu, pot ser que durant el part passi sang del fill a la mare; en aquest cas, la mare sintetitza anticossos anti-Rh. Si es torna a quedar embarassada i novament el fetus té Rh positiu, aquest patirà una anèmia greu (destrucció d'eritròcits) durant la gestació. En zones sense atenció sanitària, aquesta situació pot ser problemàtica. Expliqueu per què es produeix aquesta anèmia en el fetus, tenint en compte que les cèl·lules sanguínies no travessen la placenta, però que els anticossos anti-Rh sí que la travessen.

3. La taula següent mostra els al·lels que codifiquen els antígens dels sistemes AB0 i Rh. Suposeu que un home del grup AB amb Rh negatiu i una dona del grup 0 amb Rh positiu (el pare d'ella és del grup 0 amb Rh negatiu) volen tenir descendència. Escriviu els genotips dels dos membres de la parella i els gàmetes que forma cadascun dels membres; tot seguit, feu l'encreuament i indiqueu les proporcions de la descendència. Feu servir la simbologia indicada en la taula.

[1 punt]

Sistema AB0	*Sistema Rh*
Al·lel I^A (dominant): codifica l'antigen A. Al·lel I^B (dominant): codifica l'antigen B. Al·lel i (recessiu): no codifica cap antigen. $I^A = I^B$ $I^A > i$ $I^B > i$	Al·lel D (dominant): codifica l'antigen Rh. Al·lel d (recessiu): no codifica cap antigen. D > d

	Pare	*Mare*
Genotips		
Gàmetes		
Encreuament i proporcions de la descendència		

Ex. 274 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 2

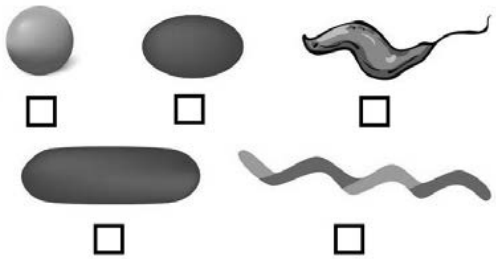
A finals de l'època preindustrial, Barcelona era una ciutat emmurallada i densament poblada. Un dels problemes dels seus habitants era disposar d'aigua potable. L'aigua que arribava a la ciutat a través del rec Comtal es feia servir principalment en producció tèxtil i adoberia de pells. Molts pous estaven contaminats i les fonts amb aigua procedent de Collserola eren insuficients.



FONT: *https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Barcelona_1579,_F._Valesio.jpg.*

1. En aquella època, els brots de còlera causats pel consum d'aigua no potable eren relativament freqüents. El còlera és causat per bacteris de l'espècie *Vibrio cholerae*, un vibrió gramnegatiu, anaerobi facultatiu, mòbil i flagel·lat. A partir d'aquesta informació, completeu la taula següent:

[1 punt]

Regne al qual pertany el bacteri Vibrio cholerae:
Marqueu amb una creu quina de les formes morfològiques següents correspon al bacteri Vibrio cholerae. 
Dibuixeu els embolcalls cel·lulars d'aquest bacteri i indiqueu el nom de les diferents capes.
Què vol dir que és un bacteri anaerobi facultatiu?
Què vol dir que és un bacteri mòbil flagel·lat?

2. Una de les solucions que els habitants de Barcelona van trobar per a fer front a la manca d'aigua potable era el consum de vi. S'estima que en prenien una mitjana d'1 L per habitant i dia.

[1 punt]

a) Els llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae* metabolitzen la glucosa del suc de raïm i produeixen vi. A partir dels vostres coneixements sobre metabolisme, completeu la taula següent:

Nom de la via metabòlica:
Balanç global de la via metabòlica:
Dos exemples d'altres aliments que s'obtenen usant els llevats esmentats en aquest apartat:

b) Un cop ingerit el vi, l'etanol és metabolitzat a l'estómac i al fetge de la persona que se l'ha begut, segons la reacció següent:

$$\text{etanol} + NAD^+ \rightarrow \text{acetaldehid} + NADH + H^+$$

Posteriorment, l'acetaldehid és transformat en acetil-CoA, però aquesta transformació és lenta i l'acetaldehid en excés causa dany hepàtic. Aquesta és una de les raons per les quals el consum excessiu de begudes alcohòliques és nociu per a la salut. A la taula de sota, anomeneu totes les vies metabòliques on aniran l'acetil-CoA i el NADH + H^+ obtinguts en aquesta reacció i digueu com es produeix energia en aquestes vies.

Vies metabòliques on aniran l'acetil-CoA i el NADH + H^+:
Com es produeix energia en aquestes vies?

3. A la Barcelona preindustrial, la mortalitat infantil era força elevada. Hi ha dades que indiquen que era especialment destacable entre la finalització de l'alletament matern i els vuit anys, moment a partir del qual es permetia als infants beure vi, encara que fos barrejat amb aigua.

[1 punt]



FONT: WordPress [en línia]. <https://captemple.wordpress.com/2014/02/07/alletament-matern/>.

a) A la llet materna s'hi troben biomolècules específiques que proporcionen immunitat als infants. Completeu la taula següent en relació amb aquestes biomolècules:

Nom de les biomolècules de la llet que proporcionen immunitat als infants:
Tipus de biomolècules (glúcids, lípids o proteïnes):
Quines cèl·lules fabriquen aquestes biomolècules?
Quin tipus d'immunitat proporcionen aquestes biomolècules als infants? Marqueu amb una creu les caselles de les respostes correctes. ☐ *Activa* ☐ *Passiva* ☐ *Natural* ☐ *Artificial* ☐ *Innata* ☐ *Adquirida*

b) A la llet materna també hi ha diferents cèl·lules del sistema immunitari. Completeu la taula següent explicant una funció de cadascuna d'aquestes cèl·lules:

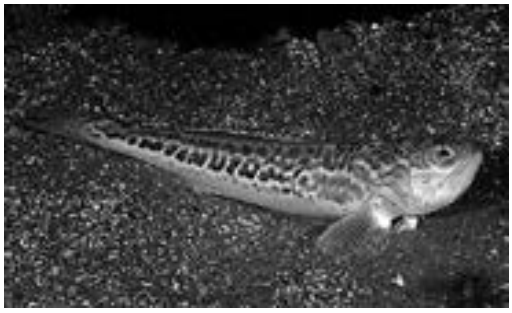
Tipus cel·lular	*Una funció de cadascuna d'aquestes cèl·lules*
Neutròfils	
Macròfags	
Limfòcits B	
Limfòcits Th o col·laboradors	
Limfòcits NK (o cèl·lules NK)	

Ex. 275 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

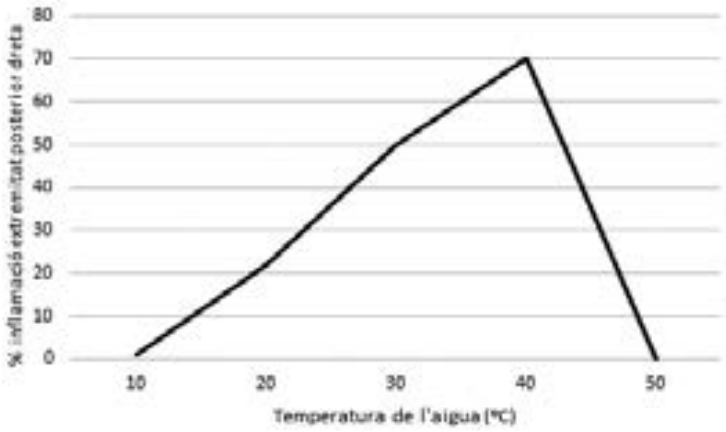
Exercici 3

Al Mediterrani hi viu l'aranya blanca (*Trachinus draco*), un peix que té diverses espines connectades amb glàndules que segreguen un verí de naturalesa enzimàtica. Els principals símptomes de la picada de l'aranya blanca són dolor intens i inflamació.



Aranya blanca (*Trachinus draco*).
Font: *http://www.proteccioncivil.es.*

1. Per a determinar si la temperatura influeix en la inflamació produïda pel verí de l'aranya blanca es va fer l'experiment següent: a cinc grups de ratolins se'ls va injectar una mateixa dosi del verí d'aquest peix a l'extremitat posterior dreta. A continuació, se'ls va submergir aquesta extremitat en aigua a temperatures diferents i es va quantificar la inflamació. El gràfic següent mostra els resultats obtinguts:



A partir de les dades del gràfic, quina és la conclusió d'aquest experiment? Aplicar calor a la zona de la picada d'una aranya pot ser efectiu per a inactivar el verí? Justifiqueu la resposta en termes d'activitat enzimàtica.

[1 punt]

2. Generalment, la picada de l'aranya blanca es produeix quan la trepitgem accidentalment mentre ens banyem, perquè acostuma a estar mig enterrada a la sorra del fons, o quan la manipulem, per exemple en agafar-la de la xarxa de pesca. El verí d'aquest peix pot desencadenar en la persona que ha rebut la picada una reacció de tipus immunològic. La dracotoxina és la principal proteïna amb activitat antigènica del verí de l'aranya. Responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

Què és un antigen?

Quin tipus de resposta immunitària desencadena un antigen, específica o inespecífica?

Justificació:

Expliqueu dues funcions dels limfòcits B en la resposta immunitària primària induïda per la dracotoxina.

1:

2:

3. La seroteràpia s'utilitza per al tractament ràpid de malalties potencialment mortals produïdes per toxines i consisteix a administrar un antídot format per anticossos específics. Les espècies de peixos de la taula següent tenen verí amb toxines que poden ser mortals:

Espècie	*Toxina*
Synanceia horrida (peix pedra)	estonustoxina
Takifugu sp. (peix globus)	tetrodotoxina

Afortunadament, existeix un antídot per a l'estonustoxina del peix pedra, gràcies al qual s'ha pogut salvar la vida de moltes persones.

[1 punt]

***a*)** A una persona li van administrar l'antídot per a l'estonustoxina immediatament després de la picada d'un peix pedra. Deu anys més tard, a la mateixa persona l'ha tornat a picar un altre peix pedra. Cal que li tornin a administrar l'antídot? Raoneu la resposta.

***b*)** Seria eficaç aquest antídot per al tractament de la picada d'un peix globus? Justifiqueu la resposta.

Ex. 276 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Resposta immunitària

OPCIÓ A

Exercici 3

El setembre del 2009 es van difondre els resultats de l'assaig clínic d'una vacuna contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH), en què van participar 16 395 voluntaris sans. En el quadre següent es mostren els resultats obtinguts:

	Grup 1: se'ls va administrar dues dosis d'un placebo (substància sense cap efecte)	*Grup 2: se'ls va administrar dues dosis de la vacuna*
Nombre de persones	8 198	8 197
Nombre de persones infectades pel VIH al cap de tres anys	74	51

1. Amb relació al disseny d'aquest assaig clínic, contesteu les preguntes següents:
[1 punt]

a) Quin dels dos grups és el grup de control d'aquest experiment? Justifiqueu la resposta.

Grup de control:
Justificació:

b) Per què cal establir un grup de control en aquest experiment?

Justifiqueu la resposta.

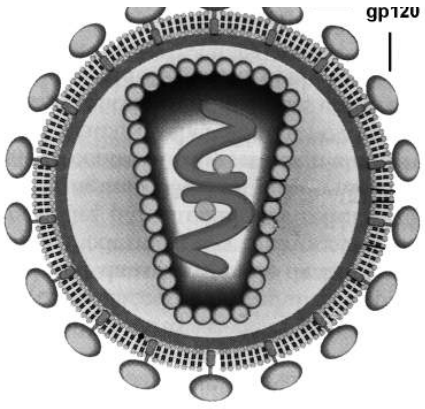
[1 punt]

Variable dependent:
Justificació:

Variable independent:
Justificació:

gp120, una molècula de l'embolcall del VIH.

[1 punt]



a) Des del punt de vista immunològic, com actua aquesta proteïna un cop és injectada a una persona? Descriviu el procés que desencadena.

b) Malgrat l'èxit relatiu que impliquen els resultats obtinguts, els investigadors afirmen que hi ha dificultats importants per a trobar una vacuna eficaç contra la sida, a causa de l'elevada variabilitat del VIH. Justifiqueu aquesta afirmació.

Annex: Resum de tipus d'exercici per bloc

Biomolècules i cèl·lula (59 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26
Glúcids	**33**	2	2	3	4	3	1	4	2	2	1	2	3	3	·	1	·
Lípids	**30**	3	2	1	3	1	1	3	3	3	2	2	2	2	1	·	1
Proteïnes i aminoàcids	**15**	1	·	·	1	·	1	1	1	·	1	·	1	·	4	2	2
Enzims i cinètica enzimàtica	**14**	1	·	1	·	1	1	·	1	·	1	1	1	·	1	2	3
Estructura cel·lular i orgànuls	**13**	·	·	1	·	3	·	3	1	2	·	1	·	·	1	1	·

Metabolisme (26 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26
Respiració cel·lular i fermentació	**22**	·	3	2	2	·	2	1	1	1	2	1	1	2	2	·	2
Fotosíntesi	**15**	1	1	1	·	3	1	·	·	1	1	1	1	·	1	2	1
Vies metabòliques i catabolisme/anabolisme	**1**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·

Genètica i herència (30 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26
Herència mendeliana i arbres genealògics	**38**	1	2	1	2	2	3	2	4	4	3	3	3	2	1	3	2

Genètica molecular i biotecnologia (33 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26
Expressió gènica: transcripció i traducció	**17**	·	2	1	·	1	·	·	2	·	·	·	2	·	3	3	3
Biotecnologia i enginyeria genètica	**15**	·	2	·	1	1	·	2	1	·	1	2	1	·	1	3	·
Replicació i estructura del DNA	**14**	1	·	3	·	1	2	·	1	·	1	1	·	·	1	1	2
Mutacions i càncer	**12**	·	1	·	·	1	·	1	1	1	·	·	2	1	·	1	3

Evolució i ecologia (35 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26
Ecologia i relacions entre organismes	**29**	4	1	2	3	1	3	1	3	2	4	2	1	2	·	·	·
Selecció natural i mecanismes evolutius	**17**	1	2	1	2	·	2	2	·	·	·	2	1	2	2	·	·
Especiació, filogènia i biodiversitat	**6**	1	·	1	·	1	1	·	·	·	·	·	·	2	·	·	·

Microbiologia (51 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26
Bacteris	**49**	3	2	4	4	4	3	3	3	5	3	3	4	4	3	·	1
Virus i cicles víriques	**21**	1	2	·	·	3	1	2	2	1	·	2	1	·	3	2	1
Fongs, protists i altres microorganismes	**8**	·	1	·	·	·	2	1	1	1	1	·	·	1	·	·	·
Microorganismes, malalties i aplicacions	**7**	2	·	2	·	1	·	1	·	·	·	1	·	·	·	·	·

Immunologia (42 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26
Resposta immunitària	**40**	4	2	2	2	2	3	2	2	2	1	3	3	5	4	2	1
Antígens i anticossos	**16**	·	1	·	·	1	3	2	2	1	·	1	1	2	2	·	·
Vacunes i sèrums	**13**	2	1	·	3	1	1	·	1	·	2	·	·	·	·	2	·
Alteracions del sistema immunitari	**1**	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·